한국승강기안전공단

표준화 대통합

표준화 대통합

26년 제 2차 표준화 반영완료
마지막 수정 : 26. 7. 6.



2016년 [1차]_검사방법

- ❑ 균형추 후면 칸막이 설치
- ❑ 승강로 전 구간 카 간 칸막이 설치
- ❑ 서로 다른 피트에서 피트로의 접근 방지 칸막이 설치
- ❑ 리모델링(수시) 시 카간 칸막이 설치
- ❑ 카상부 설비에 대한 상부틈새 확보
- ❑ 카 상부의 접이식 난간대 설치
- ❑ 피트 깊이가 2.5m 초과 시 피트 출입문 설치
- ❑ 피트 사다리 봉 모양 및 마감 처리
- ❑ 승강로 조명 50lx 이상 확보 위치
- ❑ 승강로 내부 구동기의 제어반 설치 위치
- ❑ 구동기 공간으로 접근통로 계단에 난간 설치
- ❑ 기계실 내 수동 비상운전 수평 유효면적을 확보 장소
- ❑ 기계실 내부 이동통로 크기
- ❑ 기계실 출입문 등이 외기에 있는 경우 빗물이 침투하지 않도록 설치
- ❑ 승강로 내부 작업구역간 이동공간의 높이(MRL)
- ❑ 승강장 제어반의 조명장치 및 스위치 설치(MRL)
- ❑ 비상운전 및 작동시험을 위한 패널의 조명 및 스위치 설치
- ❑ 승강장 출입문 폭 제한
- ❑ 피트에서의 승강장문 개방 거리 또는 수단
- ❑ 브레이크의 제동 감속도
- ❑ 회전체(권상도르래, 풀리 및 스프라켓 등)의 보호수단 설치
- ❑ 의도하지 않은 움직임에 대한 보호조치(UCMP)의 현장 측정

2016년 [1차]_검사방법

- ❑ 승강기 번호판 훼손 및 직접제작
- ❑ 비상용E/L 피트 내 콘센트 및 조명기구 위치
- ❑ 비상용E/L와 승객용E/L 기계실이 붙어 있는 경우 접근 경로
- ❑ 비상용E/L 문닫힘안전장치 작동의 유효/무효
- ❑ 비상용엘리베이터 소방운전(1,2단계) 시 자동 조명(MRL)
- ❑ 종전 검사기준 적용 현장(로프식)의 균형추 최대 여유거리 적용
- ❑ 비상용 엘리베이터 수시검사 적용범위
- ❑ 장애인용엘리베이터 조명 확보 장소
- ❑ 장애인용엘리베이터 측면 조작반및 손잡이 설치
- ❑ 유압식 엘리베이터램·헤드 작업자 공간
- ❑ 에스컬레이터 스커트디플렉터소급적용 대상 중 설치할 수 없는 구조의 판정(1년 조건부합격)에 대한 후속처리
- ❑ 수시검사 시 에스컬레이터 상부공간 확보
- ❑ 덤웨이터 카 출입구의 운행 중화물과 승강로 충돌방지를 위한 보호수단
- ❑ 정기검사 시 속도 측정(하중시험) 방법
- ❑ 기존 건축물에 건축허가 없이 승강로 구성하는 경우(공사계약일) 승강로 강도 확인 방법
- ❑ 15년 이상된 노후승강기의 경우정밀안전검사 다음에 도래하는 정기검사에서 카문과 카문틀의 세로부분 틈새가 10mm 초과 시 부적합처리에 대한 의견이 상이함.

2016년 [1차]_검사방법

- ❑ 사업장특례 화물용승강기에 검사업무처리 지침 없음
- ❑ 승강로 내부 구동기의 유지보수 또는 점검을 위한 작업구역
- ❑ 벨트 또는 6mm로프의 마모 및 파손상태 측정
- ❑ 카 상부 난간대의 일부 구간 미설치

2016년 [1차]_전산입력 방법

- ❑ 피트깊이가 2.5m 이상일 경우만 기록 그 외(해당없음)
  피트깊이 측정치 기록
- ❑ 카 면적/정격하중의 입력 방법(계산한 값 또는 명판 값)
- ❑ 카 착상/재-착상의 입력시 단위
  -버니어캘리퍼스와 지그를 이용하여 0.00mm 입력.
  -금속제곧은자 측정 시 0mm입력
- ❑ 엘리베이터 속도 입력
  - 측정값 or 정격속도 입력 여부
  - 단위
- ❑ 칸막이 입력
  - 전체 폭 입력 or 레일 끝부분만 측정 입력
- ❑ 측정값 입력 시 교정범위에 초과 되는 경우
- ❑ 브레이크 제동감속도
  - 종전 m적용/개정gn 적용
- ❑ 카 하부와 가이드 레일수평거리(125mm) 측정치 or 계산치 입력
- ❑ 상부 파이널 리미트 스위치가 작동되기 전에 균형추가 완충기에 먼저 간섭되는 구조인 경우, 판정 상이함
- ❑ 스마트기기에 항목 누락됨
- ❑ 검사종류별, 검사자별 입력값 상이
- ❑ 카 및 승강장문 운동에너지 입력

2016년 [1차]_기술서류 적용

❑ 승강장문/카문 운동에너지

승강장문/카문 합산한 무게 적용

승강장문/카문 각각 계산 된 무게 적용

❑ 승강기 제원 항목 중 “모델명”

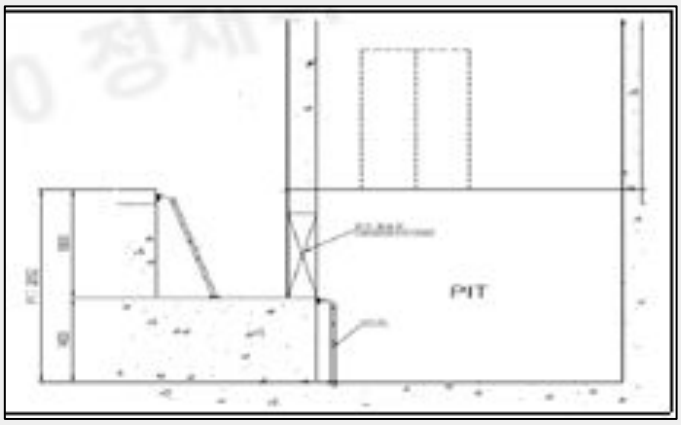
2016년 [1차]_검사방법

1	‣ **균형추 후면 칸막이 설치**
검사 기준	**[별표 1] 5.6.1** ‘균형추 칸막이 설치’ 『균형추 또는 평형추의 주행구간은 엘리베이터 피트 바닥으로부터 .....높이까지 연장된 견고한 칸막이로 보호되어야 한다.』
표준화	‣ 균형추 투영면적 후면과 승강로 벽까지의 거리가 <u>0.3m 이상인 경우</u> 칸막이 설치 * EN 81-20:2014 5.2.5.5.1 e) 선택의 2023년 1차에 변동(검토의견) 됨 5.2.5.5.1균형추 또는 평형추의 이동 구간은 다음 요구사항에 부합하는 스크린으로 보호해야 한다. e) 균형추/평형추 가이드 레일과 엘리베이터 벽 사이의 공간이 0,30 m를 초과하는 경우, 이 면적도 b)와 c)에 따라 보호해야 한다.
2	‣ **승강로 전 구간 카 간 칸막이 설치**
검사 기준	**[별표 1,2,5] 5.6.2.** ‘카 간 칸막이 설치’ **5.6.2.2** 『칸막이는 카 지붕의 모서리와 인접한 엘리베이터의 움직이는 부품....사이의 수평거리가 0.5 m 미만인 경우에는 승강로 전체 높이까지 설치되어야 한다.』
표준화	‣ 카 지붕 모서리(카 위 작업자 공간 등)에서 인접 카의 움직이는 부품* 까지의 거리가 <u>0.5m 미만인 경우</u> 전 구간 칸막이 설치 * 카, 균형추 돌출부(로프, 레일 등 전구간 설치부품 제외)
3	‣ **서로 다른 피트에서 피트로의 접근 방지 칸막이 설치**
검사 기준	**5.6.2.1** 『칸막이의 폭은.....서로 다른 피트에서 피트로의 접근을 방지할 수 있어야 한다.』
표준화	‣ 피트 내 칸막이 설치 - 다만, 피트 내 작업자 공간이 위험구간* 이 아닌 경우 칸막이 설치 제외 가능 * [별표 1] 5.2.2.2.2 (피트바닥에서 카 가장 낮은 부품까지 수직거리가 2m 이상)

2016년 [1차]_검사방법

4	‣ **리모델링(수시) 시 카간 칸막이 설치**
검사 기준	**[별표 1,2,5] 5.6.2.1~2** 카 간 칸막이 설치 [부칙] 제2조제3항 노후・수리불능 또는 안전을 강화하기 위해 리모델링하는 승강기는 개정 검사기준을 적용한다.
표준화	‣ 카 교체(카 체대+카 판넬) 시 카 간 칸막이 설치대상 - 다만, 건축구조상 설치가 불가능하고, 이를 서류로 증명한다면 제외 가능
5	‣ **카상부 설비에 대한 상부틈새 확보**
검사 기준	**[별표 1] 5.7.1.1 다)** 카 지붕에 고정된 설비의 상부틈새 『균형추가 완전히 압축된 완충기 위에 있을 때 다음 4가지 사항이 동시에 만족되어야 한다.』 『다) 승강로 천장의 가장 낮은 부분과....설비 또는 부품 사이의 수직거리는 다음과 같다.』
표준화	‣ 카의 고정된 가장 높은 설비(난간 포함)는 $0.3+0.035V^2$ m 이상 확보 ‣ 난간 바깥 부분의 설비*는 $0.1+0.035V^2$ m 이상 확보 * 가이드슈 또는 롤러, 로프 연결부 및 수직 개폐식 문의 헤더 또는 부품의 가장 높은 부분
6	‣ **카 상부의 접이식 난간대 설치**
검사 기준	**별표 1] 5.7.1.1 다)** 카 지붕에 고정된 설비의 상부틈새 『균형추가 완전히 압축된 완충기 위에 있을 때 다음 4가지 사항이 동시에 만족되어야 한다.』 『다) 승강로 천장의 가장 낮은 부분과....설비 또는 부품 사이의 수직거리는 다음과 같다.』
표준화	‣ 카상부 난간대의 높이를 1.1m 이상으로 설치함에 따라 건축물 구조상 상부틈새 $(0.3+0.035V^2)$m의 규정을 만족하지 못하는 경우에 한하여 접이식 난간대(접힌 경우 높이는 최소 0.7 m이상) 허용 ‣ 국민안전처 협의를 통해 설계변경 등 시정조치 예정 <19.3.28~ : 접이식 불가>

2016년 [1차]_검사방법

7	‣ **피트 깊이가 2.5m 초과 시 피트 출입문 설치**
검사 기준	‣ 피트 깊이가 2.5m 초과 시 피트 출입문 설치
표준화	‣ 피트 깊이가 2.5m 초과 시 피트 출입문 설치 및 출입 통로* 확보 * 승강로 외부 공간을 통한 통로  ※ 피트바닥과 피트 출입문 단차 허용 ‣ 출입통로 내 전구간(2.5m이상) 수직사다리의 설치는 불가
8	‣ **피트 사다리 봉 모양 및 마감 처리**
검사 기준	**[별표 1,2,5] 5.7.3.2 나)** 피트 사다리 설치 [부속서 XⅣ.3.1 피트 사다리의 손잡이 나) 손잡이는 **봉** 모양이어야 한다.]
표준화	‣ 피트 사다리는 봉* 모양으로 안전한 사용을 위하여 봉 끝부분은 마감 처리 * 봉은 원형, 각형 모두 가능
9	‣ **승강로 조명 50 lx 이상 확보 위치**
검사 기준	**[별표 1,2] 5.9** 승강로 조명 『승강로에는...카 지붕 및 피트 바닥 위로 1 m 위치에서 조도 50 lx 이상의...전기조명이 있어야 한다.』
표준화	‣ 카 지붕, 피트 바닥위 1 m 위치에서 조도 측정

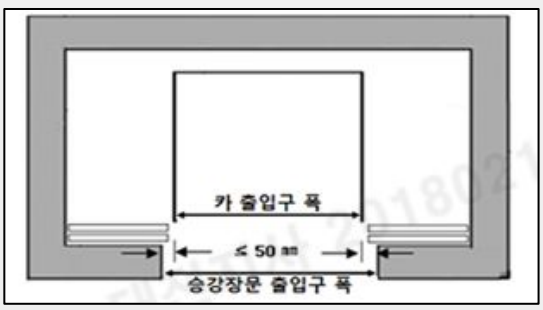
2016년 [1차]_검사방법

10	‣ **승강로 내부 구동기의 제어반 설치 위치**
검사 기준	**[별표 1,2,5] 6.1** 승강로 내부 구동기의 제어반 설치 위치 구동기와 제어반은 동일 공간*에 위치하여야 함 * 기계실, 구동기 캐비넷, 승강로 내부의 구동기 동일층
표준화	‣ 승강로 내부의 구동기의 경우 승강로 내부 또는 구동기 설치층 승강장(승강로 벽면)에 제어반 설치 ‣ 또한, 카 위 작업공간에서 구동부 접근이 불가능할 경우 별도의 점검문을 통해 접근이 가능하여야 함 ‣ 카 상부 작업공간에서 사다리 등을 통한 접근 구조는 안됨
11	‣ **구동기 공간으로 접근통로* 계단에 난간 설치**
검사 기준	**[별표 1,2,5] 6.2.2** 구동기 공간 접근 통로 『구동기 공간 및 풀리 공간에 사람이 안전하게 출입할 수 있는 계단 등의 통로가 있어야 한다. 계단을 포함한 통로는 출입문의 폭과 높이 이상이어야 하며, 계단에는 높이 0.85 m 이상의 견고한 난간이 설치되어야 한다.』
표준화	‣ 기계실이 있는 경우(MR), 최상층 승강장에서 기계실까지 가는 통로 계단에 난간 설치 ‣ 승강로 내부 구동기의 경우(MRL), 구동기 공간(승강로 내 또는 승강장 제어반)까지의 통로 계단에 난간 설치 2016년 2차에 변동 됨 ※ 건축법에 따라 난간이 설치되는 곳은 검사 제외. 예) 옥상으로 가는 계단 등 *「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제15조에는 건축물의 난간설치 의무화
12	‣ **기계실내 수동 비상운전 수평 유효면적을 확보 장소**
검사 기준	**[별표 1,2,5] 6.3.3.1나), 12.5.1** 기계실내 수동비상운전 작업구역 『기계실...작업구역에서 유효 높이는 2 m 이상.... 나)수동 비상운전 수단(12.5.1)이 필요하다면, 움직이는 부품의 유지보수 및 점검을 위한 유효 수평면적은 0.5 m × 0.6 m 이상이어야 한다.』
표준화	‣ 기계실내 수동 비상운전 유효수평면적 확보(수동비상운전의 경우) ‣ 다만, 제조사에서 구동기 측면의 유효수평면적에서 수동비상운전이 가능하다는 부분을 증명하는 경우 가능 (도면 등의 서류 등)

2016년 [1차]_검사방법

13	‣ **기계실 내부 이동통로 크기**
검사 기준	**[별표 1,2,5] 6.3.3.1** **기계실내 작업구역** 『기계실...작업구역... 가) 제어 패널 및 캐비닛 전면의 유효 수평면적 나) 수동 비상운전 수단...유지보수 및 점검을 위한 유효 수평면적 **6.3.3.2** 기계실 내부 이동통로 『6.3.3.1...유효 공간으로 접근하는 통로의 폭은 0.5 m 이상....움직이는 부품이 없는 경우에는 0.4 m로...유효 높이는...1.8 m 이상이어야 한다.』
표준화	‣ 작업구역[6.3.3.1가),나)] 접근 유효공간은 폭 0.5m(움직이는 부품이 없는 경우 0.4m), 높이 1.8m 이상 확보 ‣ 조속기 등 기타 설비의 상부에 유효공간(0.5m×1.8m)이 확보된 경우 "적합"
14	‣ **기계실 출입문 등이 외기에 있는 경우 빗물이 침투하지 않도록 설치**
검사 기준	**[별표 1,2] 6.3.4.3** **외기의 기계실 출입문** 『출입문이 외기에 접하는 경우에는 빗물이 침입하지 않는 구조이어야 한다.』
표준화	‣ 출입문이 외기에 접하는 경우 캐노피 등 빗물 유입 방지장치 설치 ‣ 캐노피는 기계실 출입문의 폭과 높 2016년 2차에 변동 됨 ‣ 제어반이 외기에 있을 경우 캐노피 공간(0.7x1.8) 및 제어반 작업구역(0.5m×0.7m)이상 확보
15	‣ **승강로 내부 작업구역간 이동공간의 높이(MRL)**
검사 기준	**[별표1] 6.4.1.3** 『승강로 내부의 작업구역에서 다른 작업구역으로 이동하는 공간의 유효 높이는 1.8 m 이상이어야 한다.』
표준화	‣ 카상부 작업구역(6.4.2, 6.4.3항 충족)에서 카상부 이동 공간의 제일 높은 곳에서 측정(플랫폼 등 포함) 예) 카상부 후면 작업구역에서 카상부 출입문측 작업구역으로 이동이 필요한 경우 장애물인 상부체대에서 측정

2016년 [1차]_검사방법

16	‣ **승강장 제어반의 조명장치 및 스위치 설치(MRL)**
검사 기준	**[별표 1] 6.4.9** 구동기 공간의 조명장치 『작업구역 및 구동기 공간은 바닥 면에 200 lx 이상을 비출 수 있는 영구적으로 설치된 전기 조명이 있어야 한다. 권한이...적절한 높이로 출입지점에 가까이 설치된 조명스위치는...조명을 점멸할 수 있어야 한다.』
표준화	‣ 승강로 내부 구동기의 제어반이 승강장에 설치된 경우, 제어반 및 전면 작업구역은 200 lx이상의 조도 확보하여야 함 ‣ 조명스위치는 출입지점 근처에서 조작가능토록 위치
17	‣ **비상운전 및 작동시험을 위한 패널의 조명 및 스위치 설치**
검사 기준	**[별표 1] 6.6.3** 비상 및 작동시험을 위한 패널 의 조명장치 『패널에 설치되어 있는 장치를 50 lx 이상으로 비출 수 있는 영구적인 전기 조명이 설치되어야 한다. 패널...의 조명을 점멸할 수 있어야 한다.』
표준화	‣ 승강장에 설치된 비상운전 및 작동시험을 위한 패널 및 전면 작업구경은 50 lx 이상의 조도를 확보하여야 함 2016년 2차에 변동 됨 ‣ 조명장치는 패널 근처에서 조작할 수 있어야 하며, 센서등 설치 부적합
18	‣ **승강장 출입문 폭 제한**
검사 기준	**[별표 1] 7.3.2** 『승강장문의 유효 출입구 폭은 카 출입구의 폭 이상으로 하되, 양쪽 측면 모두 카 출입구 측면의 폭보다 50 mm를 초과하지 않아야 한다.』
표준화	‣ 승강장문 측면 각각의 폭은 카 출입구 측면 폭보다 50 mm를 초과하지 않아야 함 

2016년 [1차]_검사방법

19	**‣피트에서의 승강장문 개방 거리 또는 수단**
검사 기준	**[별표 1,2] 7.7.3.2.5** 피트에서의 승강장문 개방 『승강장문을 통해 피트에 출입하는 경우에는 피트에 있는 사람이 5.7.3.2에 따른 사다리를 통해 수직거리 1.8 m와 수평거리 0.8 m 이내에서 승강장문 잠금장치에 안전하게 접근하여 직접 또는 어떤 수단에 의해 승강장문을 개방할 수 있어야 한다.
표준화	‣ 피트 측면 사다리를 통한 승강장문 개방은 피트내 측면 사다리의 발판**(최하층 승강장 바닥 위치의 윗 발판)**에서 수직 1.8m, 수평 0.8m이내에서 승강장문 잠금장치를 직접 해제 가능하여야 함 ‣ 다만, 직접 해제가 가능하지 않는 경우 어떤 수단(개방끈 등)에 의해 개방할 수 있음
20	**‣브레이크의 제동 감속도**
검사 기준	**[별표 1] 12.4.2.1** 전자브레이크에 의한 카의 감속도 『 브레이크는 자체적으로 카가 정격속도로 정격하중의 125%를 싣고 하강방향으로 운행될 때 구동기를 정지시킬 수 있어야 한다. 이 조건에서, 카의 감속도는 비상정지장치의 작동 또는 카가 완충기에 정지할 때 발생되는 감속도를 초과하지 않아야 한다.』
표준화	‣ 논의 중
21	**‣회전체(권상도르래, 풀리 및 스프라켓 등)의 보호수단 설치**
검사 기준	**[별표 1] 9.7, [별표 5] 9.6** 권상도르래/풀리/스프라켓의 보호수단 『가) 인체의 부상 나) 로프/체인이 느슨해질 경우, 로프/체인이 풀리/스프라켓에서 벗어남 다) 로프와 풀리/체인과 스프라켓 사이에 물체의 유입』
표준화	‣ 회전체, 로프와 도르래간 인체 끼임 방지수단(도르래 커버) 설치 ‣ 다만, 도르래 측면에 대한 보호조치가 없을 경우 권고 ‣ 보조도르래의 측면 인체끼임이 가능 ‣ 로프 이탈방지수단 설치 (도르래 깊이, 턱, 이탈방지봉 등) 2016년 2차에 변동 됨

2016년 [1차]_검사방법

22	**▸의도하지 않은 움직임에 대한 보호조치(UCMP)의 현장 측정**
검사 기준	**[별표 1] 9.11.5** 개문출발방지수단의정지거리 『이 수단은 다음과 같은 거리에서 카를 정지시켜야 한다. - 카의 의도되지 않은 움직임이 감지되는 경우, 승강장... 1.2 m 이하.. 카 에이프런... 200 mm 이하... 문 인방까지... 1 m 이상』
표준화	▸측정 가능한 제품(로프브레이크등)의 경우 측정하고 시험이 불가한 경우 조건부합격 처리 ▸측정 불가능한 제품(이중브레이크 2016년 2차에 변동 됨
23	**▸승강기 번호판 훼손 및 직접제작**
검사 기준	**[별표 1] 15.19** 승강기 번호 『승강기를 식별할 수 있는 고유번호가 승강장문 근처 및 카 내부에 부착되어 있어야 한다.
표준화	▸승강기 번호판의 고유번호 및 QR코드 등을 통해 검사, 유지관리, 위치 등의 정보를 국가승강기정보센터에서관리 ▸관리주체에서 직접제작 가능하며, 2023년 1차에 변동 됨등. ※ 승강기번호판 제작관련 규격은 국가승강기정보센터 (www.elevator.go.k) 공지사항에서 확인가능
24	**▸비상용엘리베이터 피트 내 콘센트 및 조명기구 위치**
검사 기준	**[별표 1] 16.2.3.2** 피트 전기장치 『콘센트 및 승강로에서 가장 낮은 조명 전구의 위치는 허용 가능한 피트 내부의 최대 누수 수준* 위로 0.5 m 이상이어야 한다』 * 피트 내부의 최대 누수 수준 ; 피트바닥에서 완충기가 완전히 눌러진 상태까지의 높이
표준화	▸피트 콘센트 및 전구 등 전기장치는 누수 등으로부터 승강기 안전운행에 영향이 없어야 함(IP등급, 설치 위치 등) ▸이에 따라, 피트 내부의 최대 누수 수준의 높이에서 0.5 m 이상의 위치(피트내)에 있어야 함 예시) 피트 바닥에서 1.0* m 이상 높이에 콘센트 및 조명전구설치 * 0.5m(피트내부최대누수수준)+0.5=1.0m

2016년 [1차]_검사방법

25	‣ **비상용E/L와 승객용E/L 기계실이 붙어 있는 경우 접근 경로**
검사 기준	**[별표 1] 16.2.1.1** 비상용 엘리베이터 기계실 방화구획 『비고. 동일 승강로 내에 다른 엘리베이터가 있다면 전체적인 공용 승강로는 비상용 엘리베이터의 내화 규정을 만족하여야 한다. 이 내화 수준은 방화 구획된 로비 문 및 기계실에도 적용되어야 한다.』
표준화	‣ 검사기준에서는 비상용과 승객용 기계실 접근 위치에 대하여 별도로 규정하고 있지는 않으나, ‣ 기계실의 구조는 방화구획된 비상용을 통하여 승객용으로 접근하도록 설치는 것을 권장
26	‣ **비상용엘리베이터 문닫힘안전장치 작동의 유효/무효**
검사 기준	**[별표 1] 16.2.7.3** 『소방운전 스위치가 작동하는 동안, 1단계 및 2단계 조건하에서 16.2.7.7다) 및 16.2.7.8바)에 기술된 문닫힘안전장치를 제외하고 모든 엘리베이터의 안전장치(전기적 및 기계적)는 유효상태이어야 한다.』 16.2.7.6 『소방관의 엘리베이터 조작이 과도하게 지연되지 않도록 보장하기 위해 작동 문의 휴지시간이 2분을 초과할 때 카 내부에서 경보음이 울려야 한다. 이 시간 후에는 문이 감소된 동력 조건아래에서 닫히기 시작하고 경보음은 문이 완전히 닫힐 때 취소된다...이 특징은 1단계에서만 작동되어야 한다.』 소방 운전 시 문닫힘안전장치 작동
표준화	‣ 소방운전(1,2단계) 시 문닫힘안전장치는 유효화되어야함 ‣ 다만, 연기나 열에 의해 영향을 받을 수 있는 비접촉식 문닫힘 안전장치의 경우 무효화되어야 함 ‣ 소방운전(1단계) 시 16.2.7.6에 따른 문의 휴지 시간이 2분 초과의 경우 문닫힘안전장치 작동은 - 7.5.2.1.1.3의 넛징기능이 있는 경우 무효화 - 넛징기능 없는 경우 유효화
27	‣ **비상용엘리베이터 소방운전(1,2단계) 시 자동 조명(MRL)**
검사 기준	**[별표 1] 16.2.7.7 자)** 소방운전 시 자동 조명 시스템 『승강로 및 기계실 조명은 소방운전 스위치가 조작되면 자동으로 조명되어야 한다.』
표준화	‣ 승강로 내부 구동기의 경우 기계실이 없으므로 16.2.7.7 자)에서 규정하는 승강로 조명(구동기+승강로) 자동 조명

2016년 [1차]_검사방법

<table>
<tr><td>28</td><td>‣ 종전 검사기준 적용 현장(로프식)의 균형추 최대 여유거리 적용</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>[별표 1] 5.7.1.1
카 상부틈새
『균형추가 완전히 압축된 완충기 위에 있을 때 다음 가)~라)사항이 동시에 만족되어야 한다.』

‣ 균형추 최대 여유거리에 대하여는 별도 규정하고 있지 않으나, 카 상부 상부틈새를 위해 적정히 설계되어야함</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>‣ 균형추 최대 여유거리는 설계시 카 상부틈새(5.7.1.1) 확보 이후 최소 여유거리임(개정)
‣ 균형추 최대 여유거리는 최대 900mm 임(종전)
‣ 종전검사기준 현장의 경우 상기 개정검사기준에 따른 최대여유거리를 확인하여 초과하는 경우 종전검사기준 적용
‣ 개정 및 종전의 균형추 최대 여유거리 모두 초과 시 지적</td></tr>
<tr><td>29</td><td>‣비상용 엘리베이터 수시검사 적용범위</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>[별표 1] 16.2
비상용엘리베이터의 추가요건

‣ 리모델링한 비상용엘리베이터의경우 교체한 부품(제어반,카)의 범위에 따라 개정 검사기준 적용
‣ 다만, 건축물의 구조 변경없이 현행 검사기준을 적용하기 불가능한 경우 종전 검사기준 적용 가능</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>‣ 비상용엘리베이터 검사기준은 비상상황 시 소방관의 소방(구출)활동을 원활히 하기 위한 규정으로 소방관의 이용 시 혼선이 없도록 종전 검사기준이나 개정 검사기준 중 하나의 기준(시스템)으로 적용되어야 함.

<table>
<tr><th>승강기의 종류 변경</th><th>교체 or 수리범위</th><th>적 용</th></tr>
<tr><td>승객용 → 비상용</td><td>-</td><td>16.2항 전항목</td></tr>
<tr><td rowspan="2">비상용 → 비상용</td><td>①카 구조
※카의 교체: 카 체대 및 카 패널 교체</td><td rowspan="2">①+②: 16.2항 전항목</td></tr>
<tr><td>②제어패널</td></tr>
</table>
2024년 3차에 변동 됨
비고1. 단, 개정 검사기준을 적용함에 대하여 건축물의 구조 변경 없이 적용이 불가능한 경우(카의 크기 기준, 피트의 최대누수 수준 유지를 위한 대책 등)를 관리주체 또는 제조업체에서 입증할 경우 해당 항목은 종전 검사기준 적용 가능함.
비고2. 비상용엘리베이터 검사기준은 비상상황 시 소방관의 소방활동을 원활히 하기 위한 규정으로 소방관의 이용시 혼선이 없도록 종전 검사기준이나 개정 검사기준 중 하나의 기준(시스템)으로 적용
※ 하나의 기준(시스템)
• 개정검사기준: 제어시스템(1,2단계 소방운전시스템 등), 소방활동통화시스템, 속도(시간), 카 및 승강장제어 등의 전기설비관련 개정 검사기준 전체
* 속도(시간) 기준을 충족시키기 위해서 건축물의 구조 변경이 불가피한 경우 종전 검사기준 적용가능
* IP등급 등의 기준에 해당되는 부품이 교체범위에 포함되지 않을 경우 종전 검사기준 적용가능
• 종전검사기준: 제어시스템(1,2차 소방운전시스템 등), 비상운전호출시스템(승강장,중앙감시실) 등의 전기설비관련 종전 검사기준 전체</td></tr>
</table>
</body>

2016년 [1차]_검사방법

<table>
<tr><td>30</td><td>▸장애인용엘리베이터 조명 확보 장소</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>「장·노·임 법」
9. 장애인용 승강기
라. (10)장애인용 승강기의 출입구, 승강대, 조작기의 조도 150 lx 이상 확보</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>▸각 부위에서 측정위치
<table><tr><th>구분</th><th>측정위치</th></tr><tr><td>출입구</td><td>카문과 승강장문 사이</td></tr><tr><td>승강대</td><td>카 내부 바닥</td></tr><tr><td>조작기</td><td>카 내부 조작장치 최하단</td></tr></table>※ 보건복지부(장애인권익지원과 -4611(2016.7.18.)

유권해석</td></tr>
<tr><td>31</td><td>▸ 장애인용엘리베이터 측면 조작반 및 손잡이 설치</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>「장·노·임 법」9. 장애인용 승강기
다(1), 라(1) 7.다.손잡이(2),(4)
장애인용엘리베이터
측면조작반 설치 위치,
손잡이 설치 요건</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>▸ 측면조작반과 손잡이가 겹치지 않고 아래사항을 충족하는 경우 가능함
- 측면 조작반 버튼은 0.8~1.2(1.4)m 내 위치하고 측면조작반 중심의 높이(0.85m)를 원칙으로 함
- 다만, 측면 조작반 버튼의 위치가 0.8~1.2(1.4)m을 만족하는 경우 중심 높이 0.85m은 제외 가능
- 손잡이 설치높이(0.8~0.9m)이내
- 벽과 손잡이의 간격은 5 cm 내외로 설치되어야 하나, 전망용등과 같이 측면의 벽면이 균등하지 않는 경우(단차) 가장 돌출된 부분의 벽과 손잡이의 간격이 5 cm 내외 인지를 확인</td></tr>
<tr><td>32</td><td>유압식 엘리베이터 램·헤드 작업자 공간</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>[별표 2] 5.7.1.1 마)
유압식 엘리베이터 램·헤드 작업자 공간
『5.7.1.1 램이 12.2.3에 따라 램의 행정 제한수단을 통해 최대 위치에 있을 때 가)~바)사항이 동시에 만족되어야 한다.』</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>▸ 실린더 주행 여유거리가 아닌 카 상부 작업자의 안전을 확보

▸ 램·헤드의 가장 높은 부품과 투영면적내의 승강로 천장 가장 낮은 부품간 수직거리를 측정</td></tr>
</table>

2016년 [1차]_검사방법

33	‣ **에스컬레이터 스커트디플렉터 소급적용 대상 중 설치할 수 없는 구조의 판정(1년 조건부합격)에 대한 후속처리**
검사 기준	**[별표3] 5.5.3.4 다)** 스커트디플렉터 설치 * 승강기안전과-3517호(2015.09.23.)로 안내드린 스커트 디플렉터 제외 대상 "1년조건부합격"처리
표준화	‣ 검사판정 "합격" 처리하고 스커트디플렉터 미설치에 따른 끼임 등 위험성 안내(시정권고)
34	‣ **수시검사 시 에스컬레이터 상부 공간 확보**
검사 기준	**[별표 3] 7.2.1, 7.2.4** 에스컬레이터와 건축물과의 보호수단
표준화	‣ 7.2.4항에 따라 에스컬레이터 핸드레일 외측끝단에서 건축물 교차점, 기둥, 보, 요철부(난간) 등까지 0.4 m 이내 있는 경우 적절한 안전 예방조치(보호대, 안전 보호판 등)을 설치 ‣ 7.2.1항에 따라 에스컬레이터의 스텝 위의 틈새 높이는 2.3 m 이상 확보하여야 함 ※ 다만, 리모델링한 승강기의 경우 교체한 부품은 현행 검사기준 적용. 다만, 건축물의 구조 변경없이 현행 검사기준을 적용하기 불가능한 경우 종전 검사기준 적용 가능
35	‣ **덤웨이터 카 출입구의 운행 중 화물과 승강로 충돌방지를 위한 보호수단**
검사 기준	**[별표 4] 8.5** 덤웨이터 카 출입구 『운행하는 동안 운반되는 화물이 승강로의 벽과 충돌되는 것을 방지하기 위해 적절한 수단(리테이너, 방벽, 롤러 블라인드 또는 카문 등)이 카 출입구에 설치되어야 한다.』
표준화	‣ 덤웨이터 카 문 설치하는 경우 8.6.2항에 따라 카 출입구를 완전히 막아야 함 * 부속서 Ⅱ 참조

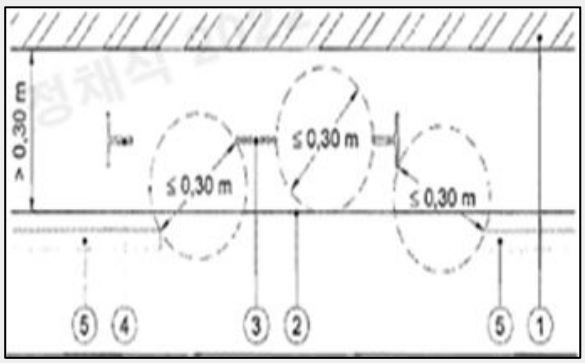
2016년 [1차]_검사방법

36	**▸정기검사 시 속도 측정(하중시험) 방법**
검사기준	**[별표 1] 12.6 속도** 『정격 주파수로 전원이 공급되고, 전동기 전압이 엘리베이터의 정격전압과 같을 때 모든 가속 및 감속구간을 제외하고 카의 주행로 중간에서 정격하중의 50 %를 실고 하강하는 카의 속도는 정격속도의 92 % 이상 105 % 이하이어야 한다.』 [별표 8] 1.2 정기검사 1.2.1 『전기식 엘리베이터의 정기검사 항목은 1.1.1부터 1.1.6까지에 따른다. 다만, 하중시험은 무부하 상태에서 이루어져야 한다.』
표준화	▸ 정기검사 시 무부하 상태에서 속도 측정
37	**▸기존 건축물에 건축허가 없이 승강로 구성하는 경우(공사계약일) 승강로 강도 확인 방법**
검사기준	**[별표1] 5.3 승강로의 벽, 바닥 및 천장** 『승강로 구조는 건축 관련 법령에 적합하여야 하고, 최소한 구동기에 의한 하중, 비상정지장치 작동 순간의 가이드레일, 카 내의 편심하중, 완충기의 작용, 튀어오름 방지장치의 작용, 카에 출입 또는 하역 등으로 인한 부하를 지지할 수 있어야 한다.
표준화	▸ 별도의 건축허가(증개축 등)의 행정절차가 필요없는 경우 공사계약일자에 따라 검사기준 적용 ▸ 검사기준 5.3을 만족하는 구조강도계산서 등의 증빙 서류 제출 필요
38	**▸ 15년 이상된 노후승강기의 경우 정밀안전검사 다음에 도래하는 정기검사에서 카문과 카문틀의 세로부분 틈새가 10mm 초과 시 부적합처리에 대한 의견이 상이함.**
검사기준	**[정밀안전]** ○ **1.2.2①** 카문과 카문틀의 세로 부분 틈새는 10mm이내 이어야 한다.
표준화	종전 검사기준에서 별도의 규정하지 않았으나 정밀안전검사이후 지적했던 사항으로 현행 검사기준을 적용하여 판정
39	**▸사업장특례 화물용승강기에 검사업무처리 지침 없음**
검사기준	**▸ 특수구조승강기 대체검사기준** 『사업장특례 화물용승강기』
표준화	▸ 특수구조승강기 대체검사기준 (검사기록표 안내예정) *『사업장 특례 화물용승강기』참조

2016년 [1차]_검사방법

40	**‣승강로 내부 구동기의 유지보수 또는 점검을 위한 작업구역**
검사 기준	**[별표1]** 6.4.2 승강로 내부 작업구역 6.4.6 승강로 외부작업구역 6.6 비상 및 작동시험을 위한 운전
표준화	‣ 승강기의 유지보수 또는 점검을 위한 작업구역 확보 - 제어패널 부분(200 lx) - 비상운전 및 작동시험 부분(50 lx) - 구동기 점검 부분(200 lx)
41	**‣ 벨트 또는 6mm로프의 마모 및 파손상태 측정**
검사 기준	**[별표 1] 9.1.5** 『로프의 마모 및 파손상태는 부속서 XI의 규정에 적합하여야 한다.』 플랫벨트 대체검사기준 9.1.5『로프의 마모 및 파손상태는 부속서 XI의 규정에 적합하여야 한다. 다만, 플랫벨트의 마모 및 파손상태는 가장 심한 부분에서 검사하여 다음 조건을 모두 만족하여야 한다. 가) 외피 표면에 헤어진 부분이 없을 것 나) 외피에 붉게 변색된 부분이 없을 것 다) 플랫벨트의 두께가 최초 두께의 90% 이상일 것』
표준화	‣ 로프 측정 후 전산입력 * 도르래 측정장비 추가지급 예정 ‣ 특수구조승강기 대체검사기준 - 9.1.5의 규정(부속서X동일)에 따라 측정 후 전산 입력 - 플랫벨트, 6mm로프

2016년 [1차]_검사방법

42	▸카 상부 난간대의 일부 구간 미설치
검사 기준	[별표 1] 8.13.3 카 지붕의 보호수단(보호난간) 『카 지붕에는 다음과 같은 보호수단이 설치되어야 한다. 가) 발보호판: 중략. 나) 보호난간 : 이하 생략.』 **※ EN 81-20 5.4.7.3 a) 카 지붕의 외부 모서리와 승강로 벽 사이의 거리가 0,30 m을 초과할 경우, 지름 0,30 m 이상의 수평 원을 카 지붕 외부 모서리와 해당 구성품 사이, 구성품 사이, 또는 난간 끝과 구성품 사이에 두는 것이 가능하다.** 
표준 화	 **2016년 2차에 변동 됨** ▸카 상부 보호난간과 승강로 벽 사이에 어떤 부품(로프, 레일 등)이 있고 난간으로 부터의 자유거리가 0.3 m 이내일 경우 해당구간은 8.13.3항의 보호난간을 적용하지 않음. ▸균형추측 하부에 로프(체인)이 없는 경우 추락위험 있어 난간 설치 **※ 근거 : EN 81-20 5.4.7.3 a) 선반영**

2016년 [1차]_전산입력 방법

1	‣ **피트깊이가 2.5m 이상일 경우만 기록 그 외(해당없음)** ‣ **피트깊이 측정치 기록**
검사 기준	**[별표 1] 5.7.3.2** 피트출입수단 -피트깊이 2.5m초과 시 출입문 -피트깊이 2.5m미달 시 사다리
표준화	‣ 스마트 워크 전산 5.7.3.2항 피트 깊이 2.5 m - 초과 시 피트 깊이 입력 - 이하 시 공란 처리 후 사다리 항목 입력(신규 개발)
2	‣ **카 면적/정격하중의 입력 방법(계산한 값 또는 명판 값)**
검사 기준	**[별표 1] 8.2.1** 카면적계산/정격하중kg
표준화	‣ 카유효면적 : 계산값 입력 ‣ 정격하중 : 명판값 입력 - 계산에 따른 적정성 확인 필요
3	‣ **카 착상/재-착상의 입력시 단위** **-버니어캘리퍼스와 지그를 이용하여 0.00mm 입력.** **-금속제곧은자 측정 시 0mm입력**
검사 기준	**[별표 1] 12.12** 카 착상/재-착상의 정확성
표준화	‣ 버니어캘리퍼스를이용하여 소숫점 두자리 까지 측정하여 입력
4	‣ **엘리베이터 속도 입력** **- 측정값 or 정격속도 입력 여부** **- 단위**
검사 기준	**[별표 1] 12.6** 엘리베이터 운행속도
표준화	‣ 측정값 입력 ‣ 단위: 0.00 m/s

2016년 [1차]_전산입력 방법

5	‣ **칸막이 입력** **- 전체 폭 입력 or 레일 끝부분만 측정 입력**
검사 기준	**[별표 1] 5.6.1** 균형추 주행구간의 칸막이 폭 측정값
표준화	‣ 검사기준에 따라 전체 폭 입력 - “폭 ≥ [(좌)0.1+균형추(평형추)폭 +(우)0.1] m”
6	‣ **측정값 입력 시 교정범위에 초과 되는 경우**
검사 기준	**[별표 1] 8.17.1, 8.17.4** 카조명, 비상등 조도
표준화	‣ 측정하여 측정값 입력함
7	‣**브레이크 제동감속도** **- 종전 m적용/개정gn 적용**
검사 기준	**[별표 1] 2.4.2.1** 브레이크 제동감속도
표준화	‣ 현행검사기준 적용하여 부적합한 경우 종전 기준 적용가능 ‣ 입력값 - 종전 : 슬립거리(m) - 현행 : 감속도(gn)
8	‣ **카 하부와 가이드 레일수평거리(125mm) 측정치 or 계산치 입력**
검사 기준	**[별표 1] 5.7.3.3나)** 카 하부와 가이드 레일 수평거리 입력 『피트 바닥...수직거리는 0.5 m 이상...이 거리는 아래에 해당되는 **수평거리**가 0.15 m 이내인 경우 최소 0.1 m까지 감소될 수 있다.1)에이프런 또는 수직 개폐식 카문과 인접한 벽 사이 2)카의 가장 낮은 부품과 가이드 레일 사이』
표준화	‣ 계산치 입력

2016년 [1차]_전산입력 방법

9	‣ **상부 파이널 리미트 스위치가 작동되기 전에 균형추가 완충기에 먼저 간섭되는 구조인 경우, 판정 상이함** ‣ **스마트기기에 항목 누락됨**
검사 기준	**[별표 1] 10.5.1** 파이널 리미트 스위치의 작동 방법 『파이널 리미트 스위치는 우발적인 작동의 위험 없이 가능한 최상층 및 최하층에 근접하여 작동하도록 설치되어야 한다. 이 파이널 리미트 스위치는 카(또는 균형추)가 완충기에 충돌하기 전에 작동되어야 한다.』
표준화	‣ 조건부합격 처리 ‣ 10.5.1항의 일방사항에 있음 “파이널리미트스위치는카(또는 균형추)가 완충기에 충돌하기 전에 작동되어야 한다.”의 규정에 따라 적용“
10	‣**검사종류별, 검사자별 입력값 상이**
검사 기준	**[별표 1] 13.1.4** 제어회로/안전회로 전압범위
표준화	‣ 전기도면에서 확인하여 입력하거나 확인이 불가한 경우 측정하여 입력
11	‣ **카 및 승강장문 운동에너지 입력**
검사 기준	**[별표 1,2,5] 7.5.2.1.1.2, 8.7.2.1.1.2** 카 및 승강장문 운동에너지 『승강장문 및 문에 견고하게 연결된 기계부품의 운동에너지는 평균 닫힘 속도에서 계산되거나 측정되어 10 J 이하이어야 한다.』
표준화	‣ 완성·수시 : 측정 또는 계산 - 장비사용 또는 속도측정 후 계산 ‣ 정기 - 종전대상 : “종전”처리 - 개정대상 : 장비 또는 속도측정 후 계산

2016년 [1차]_전산입력 방법

12	▸ **승강기 설치(설계)에 따라 검사기준의 해당내용이 적용되지 않은 각 항목에 대한 검사적용 및 기록표의 '검사결과'작성방법 상이** ***(사례1) 정량/정성 각 항목별 적용대상이 아닌 경우 "해당없음"입력(기록)** ***(사례2) 정량 항목만 "해당없음" 입력** ***(사례3) 정량/정성 각 항목 입력안함**
검사기준	검사기준 항목별 적용되지 않는 모든 사항 예1) 5.6.2 : 카간 칸막이 예2) 12.8 : 감소된 완충기행정의 경우~ 등등
표준화	▸검사기록표"는"raw data"로써 각 항목별 작성(기록)이 원칙임 '검사결과'는 정량/정성 각 항목별 적용사항이 있는 항목의 경우 "해당없음"으로 작성(기록)되어야 함 2016년 2차에 변동 됨 ▸ 향후 제원사항의 구분에 따른 검사기준 자동 "해당없음" 처리에 대한 논의 예정

2016년 [1차]_기술서류 적용

1	**승강장문/카문 운동에너지** **‣승강장문/카문 합산한 무게 적용** **‣승강장문/카문 각각 계산 된 무게 적용**
검사 기준	**[별표1] 7.5.2.1.1.2항/8.7.2.1.1.2항** 승강장문/카문 운동에너지
표준 화	‣ 승강장 문/ 카 문 별도의 무게로 계산
2	**승강기 제원 항목 중 “모델명”**
검사 기준	‣제원의 항목명이“모델명”으로 표현되어 “승강기모델”과 “제어반 모델”을 검사자별 상이하게 혼용하여 입력 ‣검사기록표에는“모델명”으로, 웹승강기관리시스템의승강기원장에서는“승강기모델”로 표현되어 모델에 대한 개념 불명확
표준 화	‣승강기 모델은 종전 검사기준에 따른 제조사 고유모델과 개정 검사기준에 따른 기술서류검토(전기+기계)에 따른 모델로 구분함 ‣공단본부 승인 시:“TD“ 표시 ・완성/수시(전면교체) 검사 모델 = 제어반(전기)모델 + 기계모델, [적용예GR1(TD)] ・제어반만 교체된 수시 검사 모델 = 제어반(전기)모델 [적용예 : ACD3(TD,OTIS)] ‣지역본부(지사) 승인 시: “지역본부(지사)코드3자리” ・완성/수시(전면교체) 검사 모델 = 제어반(전기)모델 + 기계모델, [적용예GR1(406)] ・제어반만 교체된 수시 검사 모델 = 제어반(전기)모델 [적용예 : ACD3(406,OTIS)] **‣ 모델명 생성 시 우리부(안전총괄부)로 연락 바람.**

2016년 [2차]_검사방법

- ❑ 도르래 u홈, v홈의 경우 언더컷 잔여량 및 로프 단차 측정
- ❑ 로프단차 : 로프현수방식 모두측정 (도르래 홈 형태와 관계없이 적용)
  언더컷 잔여량 : 언더컷 형태일 경우 측정
  - 제외 : U 홈(u홈 하부에 기름 홈), V 홈, 벨트타입
  - V홈이 U홈 형상으로 마모된 경우 지적
- ❑ 하부틈새 이외 작업자의 원활한 작업을 위한 피트 깊이에대한 검사기준 추가 의견
- ❑ 정기검사 시 분동적용 항목의검사 방법
  - 의도하지않은 카의 움직임에대한 보호(100%하중 적용) 등
- ❑ 브레이크 제동 감속도 측정 장비도입 필요
- ❑ 전 부하 압력 측정 방법
  - 정격하중으로 상승 중
  - 정격하중으로 최상층도착 후
- ❑ 엘리베이터 종류 변경의 경우수시검사 적용
- ❑ 수시검사의 경우 검사기준 적용일 적용
- ❑ 승강장문 문턱(실)과 수직면(승강장문의 문턱 아랫부분)사이수평거리 발생
- ❑ 승강기내(인·화물용) 산소농도측정기 설치
- ❑ 리모델링 승강기 비상통화장치설치 장소

2016년 [2차]_전산입력 방법

❑ 제어회로 및 안전회로 입력값

- 직류전압 평균값과 교류전압 실효값 중 입력값 정의

❑ 제어회로 및 안전회로 입력값

- 직류전압 평균값과 교류전압 실효값 중 입력값 정의

❑ 에스컬레이터(무빙워크) 틈새

- 수평주행구간 단차, 스커트, 콤 틈새 등의 측정 단위

❑ 수치항목 자동계산 입력 요청

- 상부틈새, 하부틈새, 정원

❑ 카 및 승강장문 운동에너지 입력

- 스마트워크 내 운동에너지(계산) 필드와 운동에너지(측정) 필드의 입력방법

❑ 균형추 칸막이 폭 입력

❑ 완성 및 수시검사 접수 시 제조사 확인

2016년 [2차]_검사방법

1	**‣ 도르래 u홈, v홈의 경우 언더컷 잔여량 및 로프 단차 측정**
검사 기준	**[별표1] 9.3 로프권상** - 언더컷 잔여량 ≥ 1 mm - 로프단차 ≤ 2 mm
표준화	‣ 로프단차 : 로프현수방식 모두측정 (도르래 홈 형태와 관계없이 적용) ‣ 언더컷 잔여량 : 언더컷 형태일 경우 측정 - 제외 : U 홈(u홈 하부에 기름 홈), V 홈, 벨트타입 - V홈이 U홈 형상으로 마모된 경우 지적
2	**‣ 로프단차 : 로프현수방식 모두측정** **(도르래 홈 형태와 관계없이 적용)** **‣ 언더컷 잔여량 : 언더컷 형태일 경우 측정** **- 제외 : U 홈(u홈 하부에 기름 홈), V 홈, 벨트타입** **- V홈이 U홈 형상으로 마모된 경우 지적**
검사 기준	**[별표1] 7.2.3.2** 『수평 개폐식 및 접이식 문의 선행 문짝을 열리는 방향에서 가장 취약한 지점에 장비를 사용하지 않고 손으로 약 150 N의 힘을 가했을 때, 7.1에 규정된 틈새는 6 mm를 초과할 수 있으나 다음에서 규정한 수치는 초과할 수 없다. 가) 측면 개폐식 문 : 30 mm 나) 중앙 개폐식 문 : 45 mm』 **[종전검사기준] 4.1.5(1)②** 『제1항 이외의...기동하고, 승강장에서는 2㎝ 이상 열려지지 않아야 한다. 다만, **화물용(용도) 상승개폐문의 경우 5㎝ 이내까지 닫혀졌을 때 기동하고, 승강장에서는 5㎝ 이상 열려지지 않아야 한다.**』
표준화	‣ 개정 현장) - 종전검사기준 4.1.5(1)② “50 mm” 적용 (현행 검사기준이 없어 종전검사기준 적용) - 주무부처에 기준개정 건의 (수직개폐식 도어의 문열림 구간 : 50 mm 이내) ‣ 종전 현장) - 종전검사기준 4.1.5(1)② “50 mm” 적용

2016년 [2차]_검사방법

3	‣ 하부틈새 이외 작업자의 원활한 작업을 위한 **피트 깊이에 대한 검사기준 추가 의견**
검사 기준	**[별표1] 5.7.3.2 피트에 출입하는 수단** 『가) 피트 깊이가 2.5 m를 초과하는 경우에는피트 출입문이 설치되어야 한다. 나) 피트 깊이가 2.5 m 이하인 경우에는 피트출입문 또는 점검자 등 사람이 승강장문에서 쉽게 진입할 수 있는 피트 사다리가 설치되어야 한다. 피트 출입문... 유지되어야 한다.』 **5.7.3.3 하부틈새** 『카가 완전히 압축된 완충기 위에 있을 때,다음 3가지 사항이 동시에 만족되어야 한다. 가) 피트에는... 장방형 블록... 있어야 한다. 나) 피트 바닥... 부품 사이의 수직거리는 0.5 m...수평거리가 0.15 m 이내... 0.1 m.. 있다.(중략) 다) 피트에 고정...부품...과 카...부품...0.3 m...다.』
표준화	‣ 추가 검사기준 적용 불가 (검사기준 별표1 5.7.3.3항에 이미 작업자 및 기기보호 공간을 규정함)
4	‣ **정기검사 시 분동적용 항목의 검사 방법** - 의도하지않은 카의 움직임에 대한 보호(100%하중 적용) 등
검사 기준	**[별표 1] 9.11.5** 개문출발방지수단의 정지거리 『이 수단은 다음과 같은 거리에서 카를 정지시켜야 한다.... 이 값은 정격하중의 100%까지 카에 어떤 하중을 싣고 얻어져야 한다.』 **[별표 8]** 1.2 정기검사 1.2.1 『전기식 엘리베이터의 정기검사 항목은 1.1.1부터 1.1.6까지에 따른다. 다만, 하중시험은 무부하 상태에서 이루어져야 한다.』
표준화	‣ 무부하 상태에서 측정 (승강기검사기준 별표8 1.2항에 따라 하중시험은 무부하 상태에서 실시)
6	‣ 브레이크 제동 **감속도 측정 장비** 도입 필요
검사 기준	**[별표 1] 12.4.2.1** 전자브레이크에 의한 카의 감속도 『 브레이크는 자체적으로 카가 정격속도로 정격하중의 125%를 싣고 하강방향으로 운행될 때 구동기를 정지시킬 수 있어야 한다. 이 조건에서, 카의 감속도는 비상정지장치의 작동 또는 카가 완충기에 정지할 때 발생되는 감속도를 초과하지 않아야 한다.』
표준화	‣ 감속도 측정 장비 제작 및 구매 예정

2016년 [2차]_검사방법

7	‣ **전 부하 압력 측정 방법** - 정격하중으로 상승 중 - 정격하중으로 최상층 도착 후
검사기준	**[별표2] 3.28** **전 부하 압력(full load pressure)** 정격하중의 카가 최상층에 위치할 때 유압잭에 직접 연결된 관에 작용하는 정압력
표준화	‣ 현장측정 불가 (정격하중의 최상층에서의 유압잭에 연결된 관의 정압력으로 현장측정 불가) ‣ 확인방법 : 정격하중(100%)의 카가 최상층에 도착하기전의 압력을 확인 ‣ 검사판정 : 기술서류의 전 부하압력보다 큰 경우 지적
8	‣ 엘리베이터 종류 변경의 경우 수시검사 적용
검사기준	**『승강기시설안전관리법』[시행규칙]** <별표1 승강기 종류> 참조
표준화	‣ 기준 적용이 완화되는 경우 : 정기검사 (예 : 전망용⇨승객용, 장애인용⇨승객용) ‣ 추가요건 기준이 적용되는 경우 : 수시검사 (예 : 승객용⇨장애인용, 승객용⇨비상용)
9	‣ 수시검사의 경우 검사기준 적용일 적용
검사기준	**승강기검사기준(2012.03.14.) [부칙]** **제2조(경과조치) 제2항** 『제1항에 따른 건축허가가 진행 중인 승강기의 **적용기준**은 승강기 설치 내용이 포함된 건축물의 건축허가(신고) 등의 **행정처리 일자**(증・개축 포함)로 한다. 다만,건축허가(신고) 등의 행정절차가 불필요한 경우에는 승강기 설치를 위한 **공사 계약일자**로 한다.』
표준화	‣ 검사기준에 따라 적용 ※ 승강기검사기준(2012.03.14.) [부칙] 제2조 경과조치에 따라 검사기준 적용일은 건축허가일자를 기준으로 적용함. 다만, 행정절차(건축허가 등)가 불필요한 경우 공사계약일자 기준으로 함 ‣ 미교체 수시검사 : 완성검사 당시 건축허가일 적용 ‣ 부분교체 - 미교체 부품 : 완성검사 당시 건축허가일 적용 - 교체부품 : 공사계약일 적용. 다만, 기계실·승강로 등 건축물 구조의 변경 없이는 개정 검사기준 적용이 불가한 경우 종전 검사기준 적용 ‣ 전면교체 : 증·개축에 따른 변경된 건축허가일(또는 공사계약일) 다만, 기계실·승강로 등 건축물 구조의 변경 없이는 개정 검사기준 적용이 불가한 경우 종전 검사기준 적용

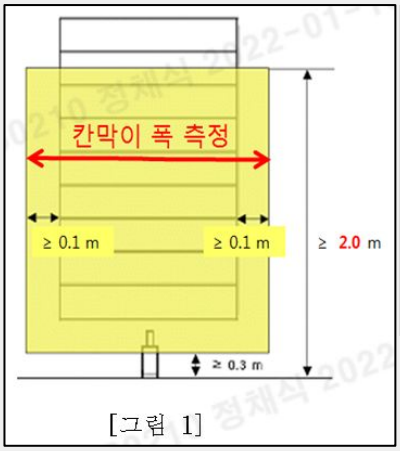
2016년 [2차]_검사방법

10	‣ 승강장문 문턱(실)과 수직면(승강장문의 문턱 아랫부분)사이 수평거리 발생
검사기준	**[별표1] 5.4.3 승강장문의 문턱 아랫부분** 『가) 수직면은 승강장문의 문턱에 직접 연결되어야 한다. 수직면의 폭...이어야 한다. 나) 수직면의 표면은 연속적이고 금속판과 같이 매끈하고 견고한 재질이어야 한다. <중략> 다) 어떠한 돌출도 5 mm를 초과하지 않아야 한다. **2 mm를 초과하는 돌출물은 수평면에 75° 이상으로 모 따기가 되어야 한다.**<이하 생략>
표준화	‣ 승강장문 문턱의 돌출부분(실 끝단)과 수직면(승강장문 문턱 아랫 부분) 사이의 수평거리는 5mm 초과하여 설치되지 않아야 하며, 2 mm 초과 5 mm 미만으로 설치되는 경우 승강장문 문턱 돌출부분은 아랫부분은 수평면에 75° 이상으로 모따기가 되어야 함
11	‣ 승강기내(인·화물용) 산소농도 측정기 설치
검사기준	-
표준화	‣ 산소농도 측정기 및 알람장치 설치 시 승강기 안전에 지장이 없음을 검증(적합성 평가)하는 경우 설치가능 * 승강기검사기준별표9 1.3 적합성 검증 사항(인증서 또는 검사기관의 안전성 평가서) ‣ 조치사항 : 발견 시 공단본부로 안전성 검증 요청
12	‣ 리모델링 승강기 비상통화장치 설치 장소
검사기준	**[별표1] 14.2.3.5** **『카 내와 외부의 소정의 장소를 연결하는 통화장치는 당해 시설물의 관리인력이 상주하는 장소(경비실, 전기실, 중앙관리실 등)에 이중으로 설치되어야 한다. 다만, 관리인력이 상주하는 별도의 장소가 2개소 미만인 시설물의 경우에는 하나만 설치될 수 있다.** <이하생략>』
표준화	‣ 리모델링 승강기 개정검사기준 적용 ※ 승강기검사기준(2012.03.14.) [부칙] 제2조 경과조치 제3항에 따라 리모델링하는 승강기는 개정검사기준 적용함. 다만, 기계실·승강로 등 건축물 구조의 변경 없이는 개정 검사기준 적용이 불가한 경우 종전 검사기준 적용함 ‣ 비상통화장치 설치 장소(개소) - 상주 장소가 2개소 : 모두 설치 - 다만, 관리주체가 상주 장소 1개임을 소명하는 경우 1개소로 인정 - 소명방법 : 아래의 방법 중 선택 * 스마트워크 특이사항에 소명내용 입력 후 관리주체 확인 서명 저장 * 별도의 양식으로 소명을 받아 스마트워크 비상통화장치 항목에 사진 촬영 후 저장

2016년 [2차]_전산입력 방법

1	‣ **제어회로 및 안전회로 입력값** - 직류전압 평균값과 교류전압 실효값 중 입력값 정의
검사 기준	**[별표1] 13.1.4, [별표3] 5.11.1.5** 『제어회로 및 안전회로의 경우, 전도체와 전도체 사이 또는 전도체와 접지 사이의 직류 전압 평균값 및 교류 전압 실효값은 250V 이하이어야 한다.』
표준화	‣ 정기검사 시 전산 미입력 (현장측정 불가에 따라 기술서류 항목으로 분류하여 정량항목에서 정성항목으로 변경, 전산수정완료)
2	‣ **제어회로 및 안전회로 입력값** - 직류전압 평균값과 교류전압 실효값 중 입력값 정의
검사 기준	**[별표3] 5.11.1.4** 『전도체와 전도체, 전도체와 대지사이의 절연저항은 1,000 [Ω/V] 이상이어야 한다.』
표준화	‣ 정기검사 시 전산 미입력 (현장측정 불가에 따라 기술서류 항목으로 분류하여 정량항목에서 정성항목으로 변경, 전산수정완료)
3	‣ 에스컬레이터(무빙워크) **틈새** - 수평주행구간 단차, 스커트, 콤 틈새 등의 **측정 단위**
검사 기준	**[별표 3]** **5.3.4『스텝,팔레트 및 벨트 가이드』** **5.5.5『스텝,팔레트 또는 벨트와 스커트 사이의 틈새』** **5.7.3.3『콤이 홈에 맞물리는 깊이』**
표준화	‣ 테이퍼형 틈새게이지로 측정[단위 : mm] ※ 에스컬레이터(무빙워크)용 틈새 측정장비 없음(스커트디플렉터의 적합 여부 판단 지그만 있음)
4	‣ 수치항목 **자동계산** 입력 요청 - 상부틈새, 하부틈새, 정원
검사 기준	**[별표 1] 5.7.1.1『상부틈새』** **[별표 1] 5.7.3.3『하부틈새』** **[별표 1] 8.2.3『정원』**
표준화	‣ 전산 수정 검토

2016년 [2차]_전산입력 방법

<table>
<tr><td>5</td><td>‣ 카 및 승강장문 운동에너지 입력
- 스마트워크 내 운동에너지(계산) 필드와 운동에너지(측정) 필드의 입력방법</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>[별표 1,2,5] 7.5.2.1.1.2, 8.7.2.1.1.2
카 및 승강장문 운동에너지
『승강장문 및 문에 견고하게 연결된 기계부품의 운동에너지는 평균 닫힘 속도에서 계산되거나 측정되어 10 J 이하이어야 한다.』</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>‣ 카 및 승강장문 운동에너지 입력
 
‣ 운동에너지 지그 측정시
- 운동에너지(측정) 필드: 입력(1번)
- 운동에너지(계산) 필드: 공란(2번)
‣ 운동에너지 계산공식 적용시
- 운동에너지(측정) 필드: 공란(1번)
- 운동에너지(계산) 필드: 입력(2번)
 
 
‣ 장비부족으로 미사용 시 1번(계산)으로 적용
※ 제1차 검사 신뢰도 제고를 위한 검사업무 표준화 안내 ‘승강기 검사방법’ 11번 참조</td></tr>
<tr><td>6</td><td>‣ 균형추 칸막이 폭 입력</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>[별표 1] 5.6.1
『균형추 또는 평형추의 주행구간은 엘리베이터 피트 바닥으로부터 0.3 m 이하(균형체인・로프 간섭 등 부득이한 경우에는 완충기의 최저 이동 높이 이하로 한다)부터 2.0 m 이상의 높이까지 연장된 견고한 칸막이로 보호되어야 한다.칸막이의 폭은 균형추 또는 평형추의 폭에 각각 0.1 m를 더한 값 이상이어야 한다.』</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>‣ 균형추 칸막이 폭은 균형추(평형추) 폭에 각각 0.1 m를 더한 값 이상(그림1)이어야 하나 균형추(평형추) 폭 이상으로 칸막이 보호되더라도 적용 가능
‣ 균형추 칸막이 폭은 전체 폭을 측정하여 입력(그림2)
 

[그림 1]
 

[그림 2]</td></tr>
</table>

2016년 [2차]_전산입력 방법

7	‣ 완성 및 수시검사 접수 시 제조사 확인
검사 기준	‣ 제조사는 제조업 면허를 보유하여야 함
표준화	‣ 완성 또는 전면교체 수시검사 접수 시 제조사의 제조업 면허 확인 필수 ※ 기술서류시스템(KETF)에서 제조업 면허가 없는 회사로 가입 및 검사신청 가능하여 무허가 업체 제조사로 등록가능 ‣ 확인방법 : 승강기전산시스템(Web) 검색 ‣ 필드위치 : 기준정보관리/업체관리/업체원장관리(업체코드 앞자리 “9 -” 로 시작)/업체기본사항에서 “제조허가여부” 확인 ‣ 조치사항 : 제조업 면허가 없는 경우 “반려” 처리

2016년 [2차]_변경사항

NO	검사업무 표준화(기 회신)	검사업무 표준화(변경)
11	‣ 기계실이 있는 경우(MR), 최상층 승강장에서 기계실까지 가는 통로 계단에 난간 설치 ‣ 승강로 내부 구동기의 경우(MRL), 구동기 공간(승강로 내 또는 승강장 제어반)까지의 통로 계단에 난간 설치 ※ 건축법에 따라 난간이 설치되는 곳은 검사 제외. 예) 옥상으로 가는 계단 등 *「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제15조에는 건축물의 난간설치 의무화	‣ 기계실이 있는 경우(MR), 최상층 승강장에서 기계실까지 가는 통로 계단에 난간 설치 ‣ 승강로 내부 구동기의 경우(MRL), 구동기 공간[**점검문(구동기 층 승강장문 등)** 또는 승강장 제어반]까지의 통로 계단에 난간 설치 ※ 건축법에 따라 난간이 설치되는 곳은 검사 제외. 예) 옥상으로 가는 계단 등 *「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제15조에는 건축물의 난간설치 의무화
14	‣ 출입문이 외기에 접하는 경우 캐노피 등 빗물 유입 방지장치 설치 ‣ 캐노피는 기계실 출입문의 폭과 높이(0.7m x 1.8m) 이상 확보 ‣ 제어반이 외기에 있을 경우 캐노피 공간 ~~(0.7x1.8)~~ 및 제어반 작업구역(0.5m×0.7m) 이상 확보	‣ 출입문이 외기에 접하는 경우 캐노피 등 빗물 유입 방지장치 설치 ‣ 캐노피는 기계실 출입문의 폭과 높이(0.7m x 1.8m) 이상 확보 ‣ 제어반이 외기에 있을 경우 **캐노피 공간(0.5x2.0m)** 및 제어반 작업구역(0.5m×0.7m)이상 확보
17	‣ 승강장에 설치된 비상운전 및 작동시험을 위한 패널 ~~및 전면 작업구경~~은 50 lx 이상의 조도를 확보하여야 함 ‣ 조명장치는 패널 근처에서 조작할 수 있어야 하며, 센서등 설치 부적합	‣ 승강장에 설치된 비상운전 및 작동시험을 위한 **패널은 50 lx 이상의 조도**를 확보하여야 함 ‣ 조명장치는 패널 근처에서 조작할 수 있어야 하며, 센서등 설치 부적합

2016년 [2차]_변경사항

NO	검사업무 표준화(기 회신)	검사업무 표준화(변경)
21	‣ 회전체, 로프와 도르래간 인체 끼임 방지수단(도르래 커버) 설치 ‣ 다만, 도르래 측면에 대한 보호조치가 없을 경우 권고 ~~‣ 보조도르래의 측면 인체끼임이 가능한 부분 보호수단 설치~~ ‣ 로프 이탈방지수단 설치 (도르래 깊이, 턱, 이탈방지봉 등)	‣ 회전체, 로프와 **도르래(주도르래, 보조도르래 등)간 인체 끼임 방지수단(도르래 커버) 설치** ‣ 다만, 도르래 측면에 대한 보호조치가 없을 경우 권고 ‣ 로프 이탈방지수단 설치 (도르래 깊이, 턱, 이탈방지봉 등)
22	‣측정 가능한 제품(로프브레이크 등)의 경우 측정하고 시험이 불가한 경우 조건부합격 처리 **‣측정 불가능한 제품(이중브레이크 등)의 경우 UCMP, 정지거리 성적서로 대체**	‣측정 가능한 제품(로프브레이크 등)의 경우 측정하고 시험이 불가한 경우 조건부합격 처리 **‣측정 불가능한 제품(이중브레이크 등)의 경우** **- UCMP 적용 현장** **➡ UCMP 안전성평가 서류로 대체** **※ 별도의 정지거리 성적서 불필요** **- UCMP 적용 제외 현장** **➡ 정지거리 성적서로 대체** *** UCMP, 정지거리 성적서는 최초 1회만 받음**

2016년 [2차]_변경사항



NO	검사업무 표준화(기 회신)	검사업무 표준화(변경)
42	‣ 카 상부 보호난간과 승강로 벽 사이에 어떤 부품(로프, 레일 등)이 있고 난간으로 부터의 자유거리가 0.3 m 이내일 경우 해당구간은 8.13.3항의 보호난간을 적용하지 않음. ~~‣ 균형추측 하부에 로프(체인)이 없는 경우 추락위험 있어 난간 설치~~ ※ 근거 : EN 81-20 5.4.7.3 a) 선반영	‣ 카 상부 보호난간과 승강로 벽 사이에 어떤 부품(로프, 레일 등)이 있고 난간으로 부터의 자유거리가 0.3 m 이내일 경우 해당구간은 8.13.3항의 보호난간을 적용하지 않음. ※ 근거 : EN 81-20 5.4.7.3 a) 선반영

2016년 [2차]_변경사항

NO	검사업무 표준화(기 회신)	검사업무 표준화(변경)
12	‣검사기록표”는“raw data”로써 각 항목별 작성(기록)이 원칙임 ‘검사결과’는 정량/정성 각 항목별 적용사항이 없는 항목의 경우 “해당없음”으로 작성(기록)되어야 함 ‣ 향후 제원사항의 구분에 따른 검사기준 자동 “해당없음” 처리에 대한 의 예정	‣ 검사기록표(raw data) “해당없음” 처리 - 정량 항목 : 적용사항이 아닌 경우 항목별 “해당없음” 처리(전산)  - 정성 항목 : 검사여부만 “해당없음”처리(기타사항은 자동 처리됨) 

2016년 [3차]_검사방법

- ❑ 카(승강장)문 운동에너지 측정 시도어무게 미입력으로 계산 불가
- ❑ 리모델링 수시검사 오버밸런스율의 전류차 적용
- ❑ 주 개폐기의 잠금장치 열쇠구비여부
- ❑ 정기검사 속도 변경 시 판정
- ❑ 완성검사(개정) 100,110% 하중의 운행 여부
- ❑ 브레이크 감속도의 범위
- ❑ 유압식 엘리베이터 정격속도범위 없음.
- ❑ 스커트 디플렉터
  - 기존 설치된 경사각 적용
  - 25~27mm 측정 위치
- ❑ 장애인용 엘리베이터 문닫힘안전장치
  - 기계식 + 광전식 동시 설치

2016년 [3차]_전산입력

- ❑ 전자브레이크 제동거리, 감속도 측정(입력) 방법
- ❑ 절연저항 검사결과 입력시측정값이 측정범위를 초과하였을 때 입력값

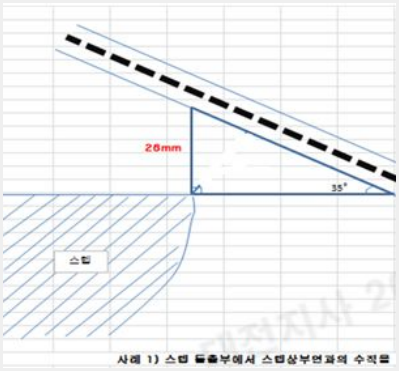
2016년 [3차]_검사기준

1	‣ 카(승강장)문 운동에너지 측정 시 도어무게 미입력으로 계산 불가
검사기준	**[별표1] 7.5.2.1.1.2 / 8.7.2.1.1.2** 카 및 승강장문 운동에너지 『승강장문 및 문에 견고하게 연결된 기계부품의 운동에너지는 평균 닫힘 속도에서 계산되거나 측정되어 10 J 이하이어야 한다.』
표준화	‣ 도어무게의 전산 제원입력은 필수 ‣ 도어무게가 미 입력된 경우 기술서류를 확인하여 제원 입력하거나 도어 사양을 확인하여 입력 ‣ 검사 측정 및 단위 변화 계산식 참조 (EDMS 게시판 “검사장비 매뉴얼”)
2	‣ 리모델링 수시검사 오버밸런스율의 전류차 적용
검사기준	**[별표1] 12.2.3** 『권상 구동식 엘리베이터는 50%의 하중을 카에 적재하고 정격속도로 상승할 때와 하강할 때의 전류 차이가 정격하중의 균형량(오버밸런스율)에 따른 설계치의 범위 이내가 되도록 설치되어야 한다.』(2015.5.13.이후 건축허가)
표준화	‣ 제어반 등 부분교체 수시검사 시 “오버밸런스 측정” ‣ 제조사로부터 오버밸런스 설계치를 받아 설계치 이내인지 확인
3	‣주 개폐기의 잠금장치 열쇠 구비여부
검사기준	**[별표 1] 13.4.2 주 개폐기 잠금장치** 『주 개폐기는 안전하게 개폐되어야 하며, 의도되지 않은 조작이 없도록 잠금장치를 사용하여 개방 위치에서 잠길 수 있어야 한다.』
표준화	‣ 주 개폐기의 잠금 시스템이 있는 경우 검사기준 적합 (잠금장치 열쇠 구비여부는 확인하지 않음)
4	‣정기검사 속도 변경 시 판정
검사기준	**[별표 1] 12.6 속도** 『카의 속도는 정격속도의 92%이상 105%이하이어야 한다.』
표준화	‣ 정기검사 시 카의 정격속도 범위를 벗어난 경우 “조건부 합격“ ‣ 다만, 승강기시설 안전관리법 시행(‘92.7.1.)이전 설치된 승강기의 정밀안전검사의 경우 시정권고 ‣ 승강기의 정격속도를 변경한 경우 “수시검사” 대상

2016년 [3차]_검사기준

5	▸완성검사(개정) 100,110% 하중의 운행 여부
검사기준	**[별표1] 12.4.2.1** 『이 브레이크는 자체적으로 카가 정격속도로 정격하중의 125%를 싣고 하강방향으로 운행될 때 구동기를 정지시킬 수 있어야 한다.』 **14.2.5** 부하제어 **14.2.5.1**『카에 과부하가 발생할 경우에는 재-착상을 포함한 정상운행을 방지하는 장치가 설치되어야 한다.』 **14.2.5.2**『과부하는 최소 65 kg으로 계산하여 정격하중의 10 %를 초과하기 전에 검출되어야 한다.』
표준화	▸ 하중검사 실시에 따른 확인사항 - 정격하중의 125% : 권상력 및 브레이크 제동 확인 - 정격하중의 110% : 과부하감지장치 확인(운행 불필요) - 정격하중의 100% : 설계속도 확인 - 정격하중의 50% : 오버밸런스 확인
6	▸브레이크 감속도의 범위
검사기준	**[별표1] 12.4.2.1** 이 브레이크는 자체적으로 카가 정격속도로 정격하중의 125%를 싣고 하강방향으로 운행될 때 구동기를 정지시킬 수 있어야 한다. 이 조건에서, 카의 감속도는 비상정지장치의 작동 또는 카가 완충기에 정지할 때 발생되는 감속도를 초과하지 않아야 한다.
표준화	▸ 브레이크 감속도 범위 - (최대) 비상정지장치 작동 및 완충기에 정지할 때의 감속도 이내 - (최소) 자율안전확인 안전기준 엘리베이터 권상기용 제동장치의 최대 제동거리는 0.05g 상당거리 이내로 규정 ▸ 완성/수시검사 시 검사기준에 따라 정격하중의 125%를 실고 카가 정지하는지 확인하고 감속도를 측정하여 감속도 범위에 속하는지 확인
7	▸유압식 엘리베이터 정격속도 범위 없음.
검사기준	**[별표 2] 12.8.2** 『빈 카의 상승속도는 상승 정격속도의 8 %초과하지 않아야 한다. 정격하중을 실은 카의 하강속도는 정격속도의 8 %를 초과하지 않아야 한다.
표준화	▸정격속도는 카 무게와 정격하중에 따라 결정되며 기술서류와 동일해야 함(기술서류 확인필요) ▸기준설명 : 유압식 엘리베이터 특성상 빈(가벼운) 카의 상승 운행속도와 정격하중(무거운)을 실은 카의 하강운행속도 제한을 의미하는 것임. ▸운행속도의 범위는 정격속도의 ±8%

2016년 [3차]_검사기준

8	▸스커트 디플렉터 - 기존 설치된 경사각 적용 - 25~27mm 측정 위치
검사 기준	**[별표 2] 5.5.3.4 스커트 디플렉터의 설치** 다)7)『견고한 부분의 하부표면은 스커트 패널로부터 상승방향으로 25°이상 경사져야 하고 상부표면은 하강방향으로 25°이상 경사져야 한다.』
표준 화	▸ 검사기준 고시(2014.07.01.) 시행 이전 설치 : 각도 측정 제외 ▸ 스커트디플렉터 아래 부분 측정 : 스텝 끝에서 수직으로 측정 
9	▸장애인용 엘리베이터 문닫힘안전장치 - 기계식 + 광전식 동시 설치
검사 기준	**「장노임법」9. 장애인용 승강기** 9라(4)『광감지식개폐장치를설치하는 경우에는 바닥면으로부터 0.3미터에서 1.4미터 이내의 물체를 감지할 수 있도록 하여야 한다.』 9라(5)『사람이나 물체가 승강문의 중간에 끼었을 경우 문의 작동이 자동적으로 멈추고 다시 열리는 되열림장치를 설치』
표준 화	▸문닫힘안전장치(기계식+광감지식)가 동시 설치된 경우 검사판정 - 기계식 불량인 경우 “조건부합격” - 광감지식 불량인 경우 “시정권고”

2016년 [3차]_전산입력

<table>
<tr><td>1</td><td>‣ 전자브레이크 제동거리, 감속도 측정(입력) 방법</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>[별표 1] 12.4.2.1
전자브레이크에 의한 카의 감속도
『브레이크는 자체적으로 카가 정격속도로 정격하중의 125%를 싣고 하강방향으로 운행될 때 구동기를 정지시킬 수 있어야 한다. 이 조건에서, 카의 감속도는 비상정지장치의 작동 또는 카가 완충기에 정지할 때 발생되는 감속도를 초과하지 않아야 한다.』</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>‣ 개정 현장 : 개정검사기준 12.4.2.1 “감속도” 적용
- 장비 보유 ➡ 감속도 측정하여 입력(표1)
- 장비 미 보유 ➡ 제동거리 측정하여 아래의 공식을 이용하여 감속도 산출 후 입력
※ 감속도 계산식 A(감속도)=
[v :속도(m/s), g :중력가속도(9.81m/), M:제동거리(m)]
- 스마트워크(전산) 입력
 

[표 1]
‣ 종전 현장 : 상기 개정검사기준(12.4.2.1) 감속도 적용
- 적합 ➡ “합격” ➡ 스마트워크 “감속도” 입력(표1)
- 부적합 ➡ 종전검사기준 “제동거리” 적용하여 판정(표2)
※ 종전검사기준 적용 시 스마트워크에 “종전” 체크
- 스마트 워크(전산) 입력
 

[표 2]</td></tr>
<tr><td>2</td><td>‣ 절연저항 검사결과 입력시 측정값이 측정범위를 초과하였을 때 입력값</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>[별표1] 13.1.3
전기설비의 절연저항</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>‣ 전산 입력 : 측정 범위의 최대값</td></tr>
</table>

2016년 [4차]_검사방법

- ❑ 덤웨이터 수직개폐식 승강장 도어와 문턱, 도어 사이 틈새(도어 벌어짐)
  -1VSO, 2VCO
- ❑ “OB 전류차”
- ❑ 균형추 칸막이 하부 높이
- ❑ 에스컬레이터(무빙워크)준비운전 기동속도, 가속도

2016년 [4차]_전산입력

- ❑ 카(승강장)문 틈새 기준 문구
- ❑ 수직 개폐식 문
- ❑ 절연저항 측정값 입력
  - 측정범위 초과 등

2016년 [4차]_행정사항

- ❑ 외부 위촉검사자 사용

2016년 [4차]_검사기준

1	‣ 덤웨이터 수직개폐식 승강장 도어와 문턱, 도어 사이 틈새(도어 벌어짐) - 1VSO, 2VCO
검사기준	**[별표4] 7.2.3.2** 『수평 개폐식 및 접이식 문의 선행 문짝을 열리는 방향에서 가장 취약한 지점에 장비를 사용하지 않고 손으로 약 150 N의 힘을 가했을 때, 7.1에 규정된 틈새는 6 mm를 초과할 수 있으나 다음에서 규정한 수치는 초과할 수 없다. 가) 측면 개폐식 문 : 30 mm 나) 중앙 개폐식 문 : 45 mm』
표준화	‣ 덤웨이터의 경우 문의 개폐방식에 따라 - 1VSO의 경우 : 가) 측면 개폐식 - 2VCO의 경우 : 나) 중앙 개폐식 으로 적용 **※ 1VSO : 1U, 2VCO : 2UD**
2	‣ “OB 전류차”
검사기준	**[별표1] 12.2.3** 『권상 구동식 엘리베이터는... 전류 차이가 정격하중의 균형량(오버밸런스율)에 따른.....』
표준화	‣ (기술서류) 제조업체에서 제출한 정격하중의 균형량(오버밸란스율) 및 상승/하강 전류 차에 대한 설계값 ‣ (현장검사) 50%의 하중을 카에 적재하고 정격속도의 상승/하강 전류 차가 설계치 범위 이내인지 확인 ‣ (제원사항) - “OB U/D 전류차”로 표시 - 제조사에서 설계값 입력
3	‣ 균형추 칸막이 하부 높이
검사기준	**[별표 1] 5.6.1 균형추 칸막이** 『균형추 또는 평형추의 주행구간은 **엘리베이터 피트 바닥으로부터 0.3 m 이하(균형체인・로프 간섭 등 부득이한 경우에는 완충기의 최저 이동 높이 이하로 한다)**부터 2.0 m 이상의 높이까지 연장된 견고한 칸막이로 보호되어야 한다.<이하 생략>』
표준화	‣ 균형추 칸막이 하부 높이는 피트 바닥으로부터 0.3 m 이하로 한다. ‣ 다만, 균형체인・로프간섭 등 부득이한 경우에는 완충기의 최저 이동 높이 이하로 한다. 

2016년 [4차]_검사기준

4	‣ 에스컬레이터(무빙워크)준비운전 기동속도, 가속도
검사기준	**[별표3] 5.12.2.1.2 준비운전** 『이용자가 들어오는 것(준비 운전)에 의해 자동으로 기동되거나 가속되는 에스컬레이터 또는 무빙워크는 사람이 콤 교차 선에 도착할 때 공칭속도의 **0.2배 이상으로 움직여야 한다.** 그리고 나서 **0.5 ㎧ 미만으로 가속**되어야 한다. **비고** 1 ㎧로 걸어가는 사람의 평균속도를 고려하여 계산됨.』
표준화	‣ 5.12.2.1.2 : 기술서류 + 현장확인 ‣ (기술서류) - 콤 교차선 속도 - 가속도 ‣ (현장검사) - 콤 교차선 도착할 때 속도 측정하여 기술서류와 동등이상인 경우 측정된 속도 및 기술서류의 감속도 입력 ‣ 향후 수치항목 제외 예정

2016년 [4차]_전산입력

<table>
<tr><td>1</td><td>‣ 카(승강장)문 틈새 기준 문구</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>[별표 1] 7.1 승강장문 틈새
『승강장문이 닫혀 있을 때 문짝사이의 틈새 또는 문짝과 문설주, 인방 또는 문턱 사이의 틈새는 6 mm 이하로 가능한 작아야 한다. 다만, 마모될 경우에는 10 mm 까지 허용... 수직 개폐식 승강장문인 경우에는 상기의 틈새 규정을 10 ㎜까지(마모된 경우에는 14 ㎜) 완화하여 적용할 수 있다.』
8.6.3 카문 틈새
『카문이 닫혀 있을 때, 문짝사이의 틈새 또는 문짝과 문설주, 인방 또는 문턱 사이의 틈새는 6 mm 이하로 가능한 작아야 한다. 다만, 마모될 경우에는 10 mm까지 허용... 수직 개폐식 카문인 경우에는 상기의 틈새 규정을 10 ㎜까지 (마모된 경우에는 14 ㎜) 완화하여 적용할 수 있다.』</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>‣ 수평개폐식(수직개폐식)의 경우
- 완성 : 6(10) mm이하
- 정기 : 10(14) mm이하
- 수시 : 10(14) mm이하
※ 도어 교체된 경우 “6(10) mm이하”적용
로 스마트워크 내 문구 수정</td></tr>
<tr><td>2</td><td>‣ 수직 개폐식 문</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>[별표 1] 7.5.2.1.1.2 승강장문 운동에너지

8.7.2.1.1.1 카문 운동에너지</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>‣ 수평개폐식(CO,SO) 자동 동력 작동식 문에 적용
‣ 수직 개폐식 문(VO) 적용 제외, 전산 반영</td></tr>
<tr><td>3</td><td>‣ 절연저항 측정값 입력
- 측정범위 초과 등</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>[별표 1]13.1.3 전기설비의 절연저항
<table>
<tr><th>공칭 회로전압
V</th><th>시험전압(직류)
V</th><th>절연 저항
MΩ</th></tr>
<tr><td>SELV</td><td>250</td><td>0.25 이상</td></tr>
<tr><td>≤ 500</td><td>500</td><td>0.5 이상</td></tr>
<tr><td>> 500</td><td>1,000</td><td>1.0 이상</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>‣ 계측장비의 측정된 표시값 입력
‣ 측정범위를 초과하는 경우
측정장비의 최대 표시값 입력
‣ 다기능 절연저항계와 같이 1G[Ω] 초과 표시되는 경우
“999M[Ω]” 입력(통일)</td></tr>
</table>

2016년 [4차]_행정사항

1	‣ 외부 위촉검사자 사용
검사 기준	**외부 위탁검사보조자 운영방법 안내** 문서번호 안전총괄부-53호(2016.07.15.) 「외부 위탁 검사보조자 활용 지침(안)」 [도급계약서] 제3조(계약기간) ①계약기간은 201 년 월 일부터 201 년 월 일까지로 한다. 다만, 계약기간이 6개월을 초과하는 경우에는 당사자의 일방이 90일 전까지 서면에 의하여 의사표시가 없다면 도급업무의 대가를 제외하고 동일 계약내용으로 다시 1년간 갱신하는 것으로 본다.
표준화	‣ 2017년 외부 위촉검사자 재계약 안내 : 2016년 12월 31일까지 사용한(계약된) 위촉보조자를 2017년에도 연장 사용하는 경우 별도의 계약 없이 동일 계약내용으로 다시 1년간 갱신하는 것으로 봄 ‣ 향후, 외부 위촉검사자 사용 유·무는 주무부처의 지침에 따라 변경될 수 있음 ‣ 외부 위탁 검사보조자 활용 지침 제정 예정('17년 상반기)

2017년 [5차] 검사기준

- ❑ 카 상부 접이식 보호난간
  - 공구를 이용하여 조립하는구조
- ❑ 수시검사 시 기계실 조명, 승강로 조명 적용
- ❑ MR 제어반의 점검운전
- ❑ 스커트디플렉터 측정치 입력
- ❑ 비상통화장치 식별 표기
- ❑ 수직개폐식 문의 문닫힘안전장치

2017년 [5차] 전산입력

- ❑ 제어반이 승강장에 설치된경우
  - 제어반 작업구역 및 조명
  - -비상작동시험 패널 작업구역 및 조명
- ❑ 공단본부 승인 모델 입력 요청

2017년 1차_검사기준

1	‣ 카 상부 접이식 보호난간 - 공구를 이용하여 조립하는 구조
검사 기준	**[별표 1] 8.13.3.2 카 상부 보호난간** 『보호난간의 손잡이 바깥쪽 끝 면과 승강로 벽 사이의 수평거리를 고려하여 보호난간의 높이는 다음과 같아야 한다. 가) 수평거리가 0.3 m를 초과하고 0.5 m 이하인 경우 : 0.7 m 이상나) 수평거리가 0.5 m를 초과하는 경우 : 1.1 m 이상』
표준 화	‣ 카상부 난간대의 높이를 1.1m 이상으로 설치함에 따라 건축물 구조상 상부틈새 $(0.3+0.035V^2)$m의 규정을 만족하지 못하는 경우에 한하여 접이식 난간대(작동 중 높이는 최소 0.7 m이상) 허용 2018년 3차에 변동 됨 ‣ 다만, 설치되는 접이식 보호난간의 형태가 공구를 사용하는 조립방식인 경우 점검자의 안전사고 유발 우려 있으므로 부적합 처리
2	‣ 수시검사 시 기계실 조명, 승강로 조명 적용
검사 기준	**[별표 1] 5.9 승강로 조명** 『승강로에는 모든 문이 닫혀있을 때 카 지붕 및 피트 바닥 위로 1 m 위치에서 조도 50 lx 이상의 영구적으로 설치된 전기조명이 있어야 한다. 이 조명은 승강로의 천장 및 피트바닥에서 약 0.5 m에 중간전구(들)와 함께 각각 1개의 전구로 구성되어야 한다. 다만, 카 지붕에 조도 50 lx 이상의 조명장치(전구 포함)가 설치될 경우 중간전구는 제외될 수 있다.』 6.3.7 기계실 조명 『기계실에는 바닥 면에서 200 lx 이상을 비출 수 있는 영구적으로 설치된 전기 조명이 있어야 한다.』
표준 화	‣ 리모델링 승강기 개정검사기준 적용 ※ 승강기검사기준 (2012.03.14.) [부칙] 제2조 경과조치 제3항에 따라 리모델링하는 승강기는 개정검사기준 적용함. 다만, 기계실·승강로 등 건축물 구조의 변경 없이는 개정 검사기준 적용이 불가한 경우 종전 검사기준 적용함 ‣ 이에, 교체된 승강기 부품에 해당되는 개정 승강기검사기준 적용 ‣ 제어시스템(제어반)교체, 전면교체 ⇒ 승강로 조명(5.9) **적용** ⇒ 기계실 조명(6.3.7)은 승강기 부품이 아닌 건축물 시설에 해당되므로 **시정권고**

2017년 1차_검사기준

<table>
<tr><td>3</td><td>‣ MR 제어반의 점검운전</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>[별표 1] 14.2.1.3 점검운전 제어
『점검 및 유지보수를 용이하게 하도록 쉽게 접근 가능한 제어장치가 카 지붕에 있어야 한다....두 번째 점검운전 제어장치가 6.4.3.4의 카, 6.4.4.1의 피트, 6.4.5.6의 플랫폼에 설치될 수 있다.<이하 생략>』</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>‣ 점검운전 설치 장소
- 첫 번째 장소 : 카 지붕
- 두 번째 가능 장소 : 6.4.3.4의 카,
6.4.4.1의 피트, 6.4.5.6의 플랫폼

‣ 이에, 기계실 제어반 내에 점검운전의 설치는 가능하지 않음

‣ 다만, 필요한 경우, 14.2.1.4의 전기적 비상운전 제어 설치는 가능</td></tr>
<tr><td>4</td><td>‣ 스커트디플렉터 측정치 입력</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>[별표3] 5.5.3.4 다) 스커트디플렉터 설치
『1)~6)<중략>7) 견고한 부분의 하부표면은 스커트 패널로부터 상승방향으로 25°이상 경사져야하고 상부표면은 하강방향으로25°이상 경사져야 한다. 8)<이하 생략>』</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>‣ 스커트디플렉터 : 기술서류+현장검사

‣ 현장 측정 불가한 기준(각도 등)은 기술서류로 확인하여 입력
 
<table>
<tr><td>5.5.3.4 스커트 디플렉터/마찰계수</td><td>V</td><td></td></tr>
<tr><td>돌출부 : 33 ㎜ ≤수평거리 ≤50 ㎜</td><td>V</td><td>35 ㎜</td></tr>
<tr><td>(견고한 부분 : 18 ㎜ ≤수평거리 ≤25 ㎜)</td><td>V</td><td>18 ㎜</td></tr>
<tr><td>수평/천이 : 25 ㎜ ≤h ≤50 ㎜</td><td>V</td><td>0 ㎜</td></tr>
<tr><td>경사구간 : 25 ㎜ ≤h ≤27 ㎜</td><td>V</td><td>18 ㎜</td></tr>
<tr><td>(유연한 부분 : 15 ㎜ ≤수평거리 ≤30 ㎜)</td><td>V</td><td>17 ㎜</td></tr>
<tr><td>마감거리(콤 교체선부터) 50 ㎜ ≤마감거리 ≤150 ㎜</td><td>V</td><td>70 ㎜</td></tr>
<tr><td>하부표면-상승방향 : ≥25 °</td><td>V</td><td>26 °</td></tr>
<tr><td>상부표면-하강방향 : ≥25 °</td><td>V</td><td>26 °</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5</td><td>‣ 비상통화장치 식별 표기</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>[별표 1] 15.12 비상통화장치
『카에서 도움을 요청하는 벨이나 장치가 작동하는 동안 분명하게 “비상통화” 라고 표기되어야 한다. 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우에는 도움이 요청되는 카의 식별이 가능하여야 한다.』</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>‣ 카에서 도움을 요청하는 벨(호출)작동 및 비상통화 장치가 작동(통화)하는 동안 식별할 수 있도록 <u>“비상통화” 라고 표기</u>되어야 함(건물 상주 장소의 비상통화장치)

‣ 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우 카(호기 등)의 <u>식별</u>이 가능하여야 함(상기 “비상통화” 표기 규정 포함)</td></tr>
</table>

2017년 1차_검사기준

6	‣ 수직개폐식 문의 문닫힘안전장치
검사기준	**[별표 1]8.7.2.1.2 반자동 동력 작동식 문**『버튼을 지속적으로 누르고 있거나 이와 유사한 방법(hold-to-run control)으로 사용자의 지속적인 관리 하에 문이 닫히는 경우, <이하생략>』 **8.7.2.2 수직 개폐식 문** 『이 형식의 개폐문은 화물용에만 적용되어야 한다. 동력 닫힘은 다음 3가지 사항을 동시에 만족하는 경우에만 이루어져야 한다. 가)~나) <중략> 다) 문이 닫히는 동안 사람이나 물건이 끼이거나 끼려고 할 때 자동으로 문이 반전되어 열리는 문닫힘안전장치가 있어야 한다. **다만, 반자동 동력 작동식 문인 경우에는 제외한다.**비고 문닫힘안전장치로센서가 사용될 경우에는 카 내부와 승강장에 각각 있어야 한다.』
표준화	‣ 수직 개폐식 문에는 문닫힘안전장치를설치하여야 함 ‣ 다만, **반자동 동력 작동식 문**(버튼을 지속적으로 누르고 있거나 이와 유사한 방법(hold-to-run control)으로 사용자의 지속적인 관리 하에 문이 닫히는 문)의 경우 제외 가능함

2017년 1차_전산입력

1	‣ 제어반이 승강장에 설치된 경우 -제어반 작업구역 및 조명 - 비상작동시험 패널 작업구역 및 조명
검사 기준	**[별표 1] 6.4.9 구동기 공간의 조명** 『작업구역 및 구동기 공간은 바닥 면에 200 lx 이상을 비출 수 있는 영구적으로 설치된 전기 조명이 있어야 한다.<이하생략>』 **6.6 비상 및 작동시험을 위한 운전** **6.6.1~6.6.2<중략>** **6.6.3**『패널에 설치되어 있는 장치를 50 lx 이상을 비출 수 있는 영구적인 전기 조명이 있어야 한다.<이하생략>』
표준화	‣ 제어반 기준과 비상 및 작동시험 패널의 항목을 각각 적용 ‣ 승강로 내부 구동기의 제어반이 승강장에 설치된 경우, 구동기(제어반)관련 기준(6.4.9 등) 및 비상 및작동시험을 위한 운전 기준(6.6) 모두 입력하여야 함
2	‣ 공단본부 승인 모델 입력 요청
검사 기준	**[기술서류]** 모델 승인
표준화	‣ 연구정책부와 협의하여 승인된 모델의 전산반영화 예정

승강기 기술자문 간담회 회의결과 안내 (2017.3.2.) [6차]

- ❑ 기계실이 없는 승강기의 카 상부진입로 및 작업 안전공간 확보 미비
- ❑ 승강기 유지관리용 부품 판매담당부서, 연락처를 안내요망
- ❑ 비상통화장치 판정 예외적용가능여부

  - 관리주체 요금미납 등 책임소재가 불분명

- ❑ 화물용 엘리베이터(D/W) (300kg초과, 1000kg미만) 수시검사 시기존 카 크기 적용가능 여부
- ❑ 장애인용 엘리베이터 측면 조작반의 위치 및 모양의 규정이 불명확
- ❑ 유리문의 불투명 시트지 부착위치 불분명(승객 접근면에 부착)
- ❑ 승강장문 조립체 충격(450J)과 비상가이드 장치를 모두적용 여부
- ❑ 피트 스크린 강도에 대한현장 지적 사항
- ❑ 비상용 엘리베이터 승강장문, 카문 스위치의 방적커버소급적용 여부
- ❑ 기계실 출입문 경고문구 관련 사항(15.4.1에 따른 경고문 표기)
- ❑ 카 상부 접이식 보호난간적용 가능 여부
- ❑ 비상용/장애인용 엘리베이터의 카깊이 규격에 관한 사항
- ❑ 피트 접이식 사다리 측정위치가 불명확 함
- ❑ 장애인용 엘리베이터 손잡이 이격거리 관련

  (벽과 손잡이의 간격은 5센티미터 내외)

- ❑ 문닫힘 안전장치(접촉식)비상용 엘리베이터 적용 여부
- ❑ 비상용 엘리베이터 종전 검사기준 적용현장, 소방운전 종료 후(1,2차 스위치)복귀 시 기준층으로 이동하여야만 복귀되는 시스템 인정 여부
- ❑ KETF로 완성검사 신청 시 검사신청 화면에 완성검사 확정일표시 가능 여부

승강기 기술자문 간담회 회의결과 안내 (2017.3.2.) [6차]

- ❑ 업체별로 발생한 검사 지적사항이 타사에도 적용/공유가 필요한경우 관련 제조사에 일괄 공지가능 여부
- ❑ 검사신청서를 별도 송부하지 않고KETF에서 자동 출력 가능 여부
- ❑ 기술서류 접수 및 반려 시 접수한 담당자 e-mil로 전송 가능 여부
- ❑ 수시검사 신청 시 용도만 변경할경우 필요한 서류만 재 등록하도록 변경요청
- ❑ 여러 대수 KETF등록 시 동일기종및 사양일 경우에 복사하기 기능 도입 가능 여부
- ❑ 리모델링 수시검사의 경우 번호판 재발급 비용을 검사수수료와 같이 처리가능 여부
- ❑ 자체점검 항목 중 로프브레이크 점검 시 3개월마다 100%하중 적재하여 점검하여야 하는지 여부
- ❑ 검사기준 및 지적사항 관련(예전에는 서류로 설명을 받았으나 현재는 구두설명 또는 이면지에 작성하여 제출함으로 보수업체와 고객 간 신뢰하락)
- ❑ 검사일정 한달전 회신 요망
- ❑ 승강기기술서류시스템(KETF)에서 검사일정 보다 이전(약 30일 이전)에 입력한 서류가 조회가 되지 않아 재입력 요청함
- ❑ 국가승강기정보센터 접속 시점검자가 다른 현장으로이동하여 접속할 경우 자동 로그인 가능 여부
- ❑ 동일 건물 내 승강기검사유효기간 통합 요청
- ❑ 기술서류 검토업무 절차개선(안) 마련

승강기 기술자문 간담회 회의결과 안내 (2017.3.2.) [6차]

1	▪기계실이 없는 승강기의 카상부 진입로 및 작업 안전공간 확보 미비
협의내용 및 결과	▪승강로 상부 구동기 공간 출입통로 및 작업공간에대하여 검사기준에서 규정하고 있음 ▪고장수리 작업절차서 비치, 안전발판 설치 등국민안전처 건의 예정
업무처리	-
2	▪승강기 유지관리용 부품 판매담당부서, 연락처를 안내요망
협의내용 및 결과	▪제조사의 정보를 제공 받아 홈페이지 안내(예정)
업무처리	-
3	▪비상통화장치 판정 예외적용가능여부 - 관리주체 요금미납 등 책임소재가 불분명
협의내용 및 결과	▪매월 자체점검을 실시하는 항목으로 승강기 검사판정에 예외를 둘 수는 없음
업무처리	-
4	▪화물용 엘리베이터(D/W) (300kg초과, 1000kg미만) 수시검사 시 기존 카 크기 적용가능 여부
협의내용 및 결과	▪건축 구조적 한계 등을 고려하여 증빙서류를제출하여 확인 시 가능
업무처리	▪기존 카 크기와 동일하게 교체할 경우에 카 크기만 인정 ▪ 그 이외 부분은 개정검사기준(별표4) 적용
5	▪장애인용 엘리베이터 측면조작반의 위치 및 모양의규정이 불명확
협의내용 및 결과	▪측면 조작반 버튼의 위치가 0.8~1.2m 이내일 경우 - 가로형은 버튼의 배열이 가로임을 의미
업무처리	▪버튼이 가로 배열이고버튼이 0.8~1.2m 이내에위치할 경우 적합

승강기 기술자문 간담회 회의결과 안내 (2017.3.2.) [6차]

6	▪유리문의 불투명 시트지 부착위치 불분명 (승객 접근면에 부착)
협의내용 및 결과	▪유리문에 대한 불투명 시트지(1.1 m 높이)의부착면의 위치는 규정하지 않음
업무처리	▪유리문의 시트지 부착면위치는 규정하지 않음
7	▪승강장문 조립체 충격(450J)과 비상가이드 장치를 모두적용 여부
협의내용 및 결과	▪승강장문 조립체와 비상가이드는 별도 기준으로각각 적용하고 있음 ▪화재 등의 경우에도 기계적으로 이탈할 수 없는 구조, 외국사례 등 의견 제출 시 ⇒ 국민안전처와 협의
업무처리	▪국민안전처 협의 후 안내 (현행 유지)
8	▪피트 스크린 강도에 대한현장 지적 사항
협의내용 및 결과	▪피트 스크린에 대한 강도는 별도로 규정하지 않음
업무처리	▪피트 스크린 강도는해당 없음
9	▪비상용 엘리베이터 승강장문, 카문 스위치의 방적커버소급적용 여부
협의내용 및 결과	▪기준적용은 현행 검사기준으로 검사하고 현행 기준에 부적합한 경우 종전 기준으로 판정함 - IPX3등급, 방적커버는 종전 검사기준으로 판정가능
업무처리	▪비상용 승강장 도어의방적커버, IPX3 등급은종전 검사기준으로 판정
10	▪기계실 출입문 경고문구 관련 사항(15.4.1에 따른 경고문 표기)
협의내용 및 결과	▪경고문에 “기계실”의 문구가 명기되어 있고, “경고에 대한 문구”가 있으면 가능함 
업무처리	▪기계실 출입문에 기계실표시와 출입금지 등의경고문구가 있는지 확인

승강기 기술자문 간담회 회의결과 안내 (2017.3.2.) [6차]

11	▪카 상부 접이식 보호난간적용 가능 여부
협의내용 및 결과	▪건축물 구조가 마감되어 상부틈새 기준을 만족할 수없는 난간 높이(0.7 m ~ 1.1 m)에 대하여 접이식난간 일부 허용 - 공구를 사용하지 않는 접이식에 한함. ▪(제조사) 시간, 안전, 불편성 등을 감안하여 현재 출하예정 소진시점인 2017년 6월말까지 공구를 사용하는 조립방식 허용요구(7월1부터 반영) ▪(합의사항) 추후 안전검사기준 전부개정 시 접이식보호난간 사용불가
업무처리	▪공구를 사용한 접이식난간 '17년 7월 이후부터"부적합" 처리 (난간 높이 0.7~1.1 m구간에 한하여 적용) 2018년 3차에 변동 됨
12	▪비상용/장애인용 엘리베이터의 카 깊이 규격에 관한 사항
협의내용 및 결과	▪장애인용 엘리베이터와 비상용 엘리베이터의 카 깊이 기준이 상이(장애인용 1600 mm × 1350 mm 이상, 비상용 1100 mm × 1400 mm 이상) ▪비상/장애인용으로 설치할 경우, 적용기준에 적합한 크기로 설치하여야 하므로 비상용 기준의 깊이(1,400 mm)에 적합하게 설치하여야 함
업무처리	▪비상/장애인용으로 설치할 경우, 비상용 기준의 깊이(1,400 mm)에 적합하게 설치
13	▪피트 접이식 사다리 측정위치가 불명확 함
협의내용 및 결과	▪피트 사다리의 측정(부속서 XⅣ) - 사다리가 접혀진 위치에서 나)를 만족 - 사다리가 펼쳐진 위치에서 다)를 만족하여야 함
업무처리	▪피트 사다리의 측정 - 접혀진 위치에서 부속서 XⅣ 나)를 만족 - 펼쳐진 위치에서 부속서 XⅣ 다)를 만족
14	▪장애인용 엘리베이터 손잡이 이격거리 관련(벽과 손잡이의 간격은 5센티미터 내외)
협의내용 및 결과	▪보건복지부 유권해석 상 "내외"의 의미는 ±3%로 적용됨 ※ 유권해석 ▪ 0.85내외 및 0.65내외의 기준은? - 본 조항은 오차 허용 범위에 관한 것으로 통상적으로 건축법에서 오차는 3%이내로 적합
업무처리	▪장애인용 엘리베이터"내외"의 의미는 ±3%로적용

승강기 기술자문 간담회 회의결과 안내 (2017.3.2.) [6차]

15	▪문닫힘 안전장치(접촉식)비상용 엘리베이터 적용 여부
협의내용 및 결과	▪사람의 끼임 방지를 위한 접촉식 문닫힘안전장치 설치는 필수 ▪광전식만 설치하는 것에 대한 해외사례 등 제출 시 검토가능(화재 등에 대한 작동 유무 검토)
업무처리	▪비상용 엘리베이터의문닫힘 안전장치(접촉식) 설치는 필수사항임
16	▪비상용 엘리베이터 종전 검사기준 적용현장, 소방운전 종료 후(1,2차 스위치)복귀 시 기준층으로 이동하여야만 복귀되는 시스템 인정 여부
협의내용 및 결과	▪비상용 엘리베이터는 비상시 소방관의 원활한 구출활동을 위해 각 제조사의 동일한 작동방식이 있어야 함 ▪소방운전 종료 후 별도의 조작(카 콜 등록에 의한 기준층 복귀 후 자동운전으로 전환되는 시스템)없이 정상운전으로 복귀되는 것이 바람직함
업무처리	▪비상용 엘리베이터 종전 검사기준 적용현장, 소방운전 종료 후(1,2차 스위치)복귀 시 기준층으로 이동하여 복귀하는 시스템 인정
17	▪KETF로 완성검사 신청 시 검사신청 화면에 완성검사 확정일 표시 가능 여부
협의내용 및 결과	▪한국승강기안전공단 기술서류 업무절차를 통해안내 예정
업무처리	▪추후 별도안내 예정
18	▪업체별로 발생한 검사 지적사항이 타사에도 적용/공유가 필요한 경우 관련 제조사에 일괄 공지 가능 여부
협의내용 및 결과	▪공통적으로 적용하여야 할 부분은 추후 공지 예정
업무처리	-
19	▪검사신청서를 별도 송부하지 않고 KETF에서 자동 출력 가능 여부
협의내용 및 결과	▪추후 시스템 개발 시 반영 예정
업무처리	-

승강기 기술자문 간담회 회의결과 안내 (2017.3.2.) [6차]

20	▪기술서류 접수 및 반려 시 접수한 담당자 e-mil로 전송 가능 여부
협의내용 및 결과	▪기술서류 검토 결과를 메일 또는 유선으로 안내하도록 업무절차 안내 예정
업무처리	
21	▪수시검사 신청 시 용도만 변경할 경우 필요한 서류만 재 등록하도록 변경요청
협의내용 및 결과	▪모델 승인된 경우, 해당항목을 가져올 수 있게 시스템 개발되어 있음
업무처리	
22	▪여러 대수 KETF등록 시 동일기종 및 사양일 경우에 복사하기 기능 도입 가능 여부
협의내용 및 결과	▪현장 상황에 따라 복사기능 추가 시 오류가 많아질 것으로 예상되어 현재는 복사기능이 없으나, 추후 시스템 개발 시 반영 예정
업무처리	
23	▪리모델링 수시검사의 경우 번호판 재발급 비용을 검사수수료와 같이 처리가능 여부
협의내용 및 결과	▪접수 시 번호판의 발급 여부를 전산에서 선택할 수 있도록 개선 예정 ▪신청자가 검사신청 시 발급을 원할 경우 새로운 번호로 발급하여 부착 가능
업무처리	
24	▪자체점검 항목 중 로프브레이크 점검 시 3개월마다 100%하중 적재하여 점검하여야 하는지 여부
협의내용 및 결과	▪의도하지 않은 움직임 보호수단의 자체점검은무부하 상태에서 가능함
업무처리	-

승강기 기술자문 간담회 회의결과 안내 (2017.3.2.) [6차]

25	▪검사기준 및 지적사항 관련(예전에는 서류로 설명을 받았으나 현재는 구두설명 또는 이면지에 작성하여 제출함으로 보수업체와 고객 간 신뢰하락)
협의내용 및 결과	▪현장에서 자세한 설명이 이루어지도록 하며, 검사결과통보 시 지적사항에 대한 내용은 통보되고 있음
업무처리	▪현장에서 검사결과에 대한자세한 설명 실시
26	▪검사일정 한달전 회신 요망
협의내용 및 결과	▪검사일정은 각 지역사무소에서 수립하여 통보함 ▪특별한 경우에는 현장과 협의하여 일정을 수립함
업무처리	▪검사일정 변경 시 관리주체와 협의를 통한일정수립 철저
27	▪승강기기술서류시스템(KETF)에서 검사일정 보다 이전(약 30일 이전)에 입력한 서류가 조회가 되지 않아 재입력 요청함
협의내용 및 결과	▪30일 이전의 현장 검색결과 시 기본값을 이전으로 설정할 경우 조회 가능
업무처리	
28	▪국가승강기정보센터 접속 시점검자가 다른 현장으로이동하여 접속할 경우 자동 로그인 가능 여부
협의내용 및 결과	▪현재 자동 로그인은 서버의 용량상 불가능하나,아이디, 비밀번호의 자동 저장기능은 있음
업무처리	
29	▪동일 건물 내 승강기검사유효기간 통합 요청
협의내용 및 결과	▪동일 건물 내 승강기검사 유효기간 통합 요청 시 가능
업무처리	-

승강기 기술자문 간담회 회의결과 안내 (2017.3.2.) [6차]

30	▪기술서류 검토업무 절차개선(안) 마련
협의내용 및 결과	▪동일 건물 내 승강기검사 유효기간 통합 요청 시 가능▪기술서류 검토업무 절차개선(안) - 기술서류 검토 7일 이내 실시, 검토결과에 따라 완성검사 진행 결정, 보완기간(최대 3개월) 등 - 검토결과에 따른 완성검사진행 ① 승인, 조건부승인 : 완성검사 실시 ② 불승인 : 완성검사 진행 불가
업무처리	▪기술서류 검토절차 확정 시별도안내 예정

승강기 기술자문 간담회 회의결과 안내 (2017.3.2.) [6차]

- ❑ 리모델링 수시검사의 경우 번호판 재발급 비용을 검사수수료와 같이 처리가능 여부
- ❑ 자체점검 항목 중 로프브레이크점검 시 3개월마다 100%하중 적재하여 점검하여야 하는지 여부
- ❑ 검사기준 및 지적사항 관련(예전에는 서류로 설명을 받았으나현재는 구두설명 또는 이면지에작성하여 제출함으로 보수업체와 고객 간 신뢰하락)
- ❑ 검사일정 한달전 회신 요망
- ❑ 승강기기술서류시스템(KETF)에서 검사일정 보다 이전(약 30일 이전)에 입력한 서류가 조회가 되지 않아 재입력 요청함
- ❑ 국가승강기정보센터 접속 시점검자가 다른 현장으로이동하여 접속할 경우 자동 로그인 가능 여부
- ❑ 동일 건물 내 승강기검사 유효기간 통합 요청
- ❑ 기술서류 검토업무 절차개선(안) 마련
- ❑

2017년 제 3차 검사기준 [7차]

- ❑ 카 유효면적 산정
- ❑ 승강로 내부 구동기 공간의 출입문, 점검문 구분
- ❑ 종전 검사기준에 적용 받지않는 안전장치의 불량인 경우
- ❑ 판정- 조속기로프 인장스위치, 완충기복귀확인 스위치 등의 무효화 등
- ❑ 유압식 엘리베이터 정격속도 측정

2017년 제 3차 전산입력 [7차]

- ❑ 완충기 행정 입력-카측, 균형추측
- ❑ 에스컬레이터(무빙워크) _주행거리 산정
- ❑ 정밀안전검사- 어린이 손끼임 방지수단입력

2017년 기타

- ❑ 스커트디플렉터 설치 제외대상에 대한 안전개선
- ❑ 하중시험용 5ton초과 분동 제공 협조요청
- ❑ 승강기 완성/수시검사 운영체계 개선
- ❑ 비상통화장치 호출방식 일원화
  ([붙임]비상통화장치 “장난콜 방지기능” 제거방법)
- ❑ 원활한 분동운반용역을 위한 운영회의 결과

2017년 제 3차 검사기준 [7차]

1	‣ 카 유효면적 산정
검사기준	**[별표 1] 8.2 카의 유효면적**
표준화	‣ **카 유효면적(폭, 깊이)은 제출한 기술서류를 기준으로 산정** ‣ 현장검사는 기술서류에 적합한지 확인함
2	‣ 승강로 내부 구동기 공간의 출입문, 점검문 구분
검사기준	**[별표 1] 6.4.7.1 승강로 내부 작업구역 출입문** 『승강로 내부의 작업구역은 승강로 벽을 통해 접근할 수 있어야 한다. 문은 승강장문 또는 다음 사항을 만족하는 문이어야 한다.<가)~바)생략>』 **6.4.7.2 승강로 내부의 구동기 점검문** 『승강로 외부의 작업구역에서 승강로 내부의 구동기 공간에 출입은 다음과 같아야 한다.<가)~사)생략>』
표준화	‣ 출입문(6.4.7.1) - 승강로 외부에서 **승강로 내부의 작업구역**으로 출입하는 문 ‣ 점검문(6.4.7.2) - **승강로 외부의 작업구역에서 승강로 내부 구동기(공간)를 점검하는** 문
3	‣ 종전 검사기준에 적용 받지 않는 안전장치의 불량인 경우 판정 - 조속기로프 인장스위치, 완충기복귀확인 스위치 등의 무효화 등
검사기준	**[별표 1]9.9.11.3 조속기로프 인장스위치** 『조속기로프가 파손되거나 과도하게 늘어나면 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 구동기를 정지시키는 장치가 설치되어야 한다.』 **10.4.3.4 완충기 복귀 확인스위치** 『엘리베이터는 작동 후 정상 위치에 완충기가 복귀되어야만 정상적으로 운행되어야 한다. 이러한 완충기의 정상적인 복귀를 확인하는 장치는 14.1.2에 적합한 전기안전장치이어야한다.』
표준화	‣ 개정검사기준에서규정하는 안전장치*가 설치되어 있으나 불량 - 개정현장 : '부적합' 처리 - 종전현장 : 종전검사기준에 없는 경우 '**시정권고' 처리** *** 개정기준 안전장치 : 조속기로프 인장스위치, 완충기복귀확인 스위치 등의 무효화 등** ‣ 개정 고시 적용일(2013.09.15.)이후 개정승강기검사기준적용 ※승강기검사기준 (2012.03.14.) [부칙] 제2조(경과조치) 제1항에 따라 종전의 승강기검사기준을 적용하여 검사를 받고 사용 중이거나 건축허가가 진행 중인 승강기에 대하여는 **종전의 승강기검사기준을 적용할 수 있다.**

2017년 제 3차 검사기준 [7차]

4	▸유압식 엘리베이터 정격속도 측정
검사 기준	**[별표 2] 12.8.2 속도** 『빈 카의 상승속도는 상승 정격속도의 8 %초과하지 않아야 한다. 정격하중을 실은 카의 하강속도는 정격속도의 8 %를 초과하지 않아야 한다.』
표준화	▸**(완성, 수시, 정밀안전)검사** ⇒ 0%(상승), 100%(하강) 측정 ▸**정기 검사** ⇒ **0%(상승)만 측정, 하강은 제외** ▸측정된 운행속도는 정격속도의 ±8% ▸기준설명 : 유압식 엘리베이터 특성상 빈(가벼운) 카의 상승 운행속도와 정격하중(무거운)을 실은 카의 하강운행속도 제한을 의미

2017년 제 3차 전산입력 [7차]

1	▸완충기 행정 입력 - 카측, 균형추측
검사 기준	**[별표 1]5.7 상부공간 및 피트** **5.7.1.1 상부틈새** **『균형추가 완전히 압축된 완충기 위에 있을 때 다음 4가지 사항이 동시에 만족되어야 한다.<이하생략>』** **5.7.3.3 하부틈새** **『카가 완전히 압축된 완충기 위에 있을 때, 다음 3가지 사항이 동시에 만족되어야 한다.<이하생략>』**
표준화	▸ **카측, 균형추측 행정 각각 입력** ▸ 다만, 전산은 추후 개발예정
2	▸에스컬레이터(무빙워크) 주행거리 산정
검사 기준	**[승강기 제원]**
표준화	**▸수수료 산정을 위한 주행거리는 진입 승강장 콤교차선에서 진출 승강장 콤교차선까지의 거리 산정(수평주행구간 포함)** ▸전산 입력 - 2013.09.15.일 이후 : 완성(수시)검사의 경우 기술서류에 따라 현장확인된 주행거리 입력 **※ 수평주행구간을 포함** - 2013.09.15.일 전 : 종전검사기준에 따라 검사를 받고 사용중인 승강기의 경우 전산에서 자동으로 입력됨(수정 불필요) **※ 수평주행구간을 제외한 주행거리입력**

2017년 제 3차 전산입력 [7차]

3	▸정밀안전검사 - 어린이 손끼임 방지수단 입력
검사 기준	**[별표 1] 7.1.3/8.6.3.2** 『자동 동력작동 수평 개폐식 승강장(카)문에는 어린이의 손이 틈새에 끼이거나 끌려 들어가는 위험을 방지하기 위해 다음과 같은 수단 중 하나 이상이 조치되어야 한다. 가) 7.1.2 전단에 따른 틈새 중 문짝과 문설주 사이의 틈새를 5 ㎜ 이하로 설치 나) 손가락 감지수단 다) 틈새 보완(고무 등 부드럽고 유연한 재질) 라) 기타 동등이상의 수단』
표준화	**▸문짝과 문설주사이 틈새 측정하여 입력** ▸'17.1.28.일 이후 최초로 실시하는 정밀안전검사에서 어린이 손끼임방지수단 미설치된 경우 가)의 문짝과 문설주 사이의 틈새를 측정하여 수치 **입력 후 종전 처리** **※ 표준시정권고 입력**

2017년 기타

1	스커트디플렉터 설치 제외대상에 대한 안전개선
개선 방안	스커트 디플렉터를 설치할 수 없는 구조의 경우 내부 데크에 끼임 예방을 위한 “끼임주의” 경고 스티커 부착 - 끼임주의 스티커 제작 및 검사 시 직접 부착 예정(5월 중순)
협조 사항	❍ (관리주체) - 에스컬레이터 진 출입구에 끼임을 포함한 이용자 안전수칙 안내 ❍ (유지관리업체) - 내부 데크 또는 진 출입구에 끼임 예방을 위한 스티커 부착
2	하중시험용 5ton초과 분동 제공 협조요청
현황	❍ 공단 지역사무소별 하중시험용 분동용량 5 ton보유 - 하중검사를 위한 1회 분동제공 용량이 최대 5 ton으로 제한됨 ❍ 시험하중 5ton 초과 검사 시 타지역 완성/수시검사 제한 - 보유용량을 초과하여 검사하는 경우 검사업무 진행이 어려움 - 지역별 5ton 이상 승강기 현황(‘17년 검사대수 약 3,500대) ❍ 승강기 검사를 위한 하중시험 등 준비사항은 수검자 의무사항임
협조 사항	❍ (제조업체) 정격용량 5ton 초과하는 완성/수시검사 시 수검자측에서 하중시험을 위한 분동 등을 준비 ❍ (관리주체, 유지관리업체) 정격용량 5ton을 초과하는 정밀안전검사 시 관리주체 및 유지관리업체에서 하중시험을 위한 분동 등 준비



첨부1

원활한 분동운반용역을 위한 운영회의 결과

1. 하중시험을 위한 분동배차 관련

① 지역사무소 검사일정 미 입력 관련 협조 요청
- 분동운반용역의 과업지시서에 따라 지역사무소에서는 매주 금요일 18:00시 이전에 다음 주 일정표(완성, 수시, 정밀안전검사) 용역업체 배차프로그램에 필히 입력
※ 일부 지역사무소의 검사 하루 전 분동일정 입력으로 관할지역 내 분동운영 어려움 발생
(서울강남지사, 서울강동지사, 고양파주지사, 용인지사, 안산지사, 대구광북지역본부)

② 정밀안전검사 검사시간 준수 관련
- 하중시험을 위한 분동의 배차에 있어서 정밀안전검사 우선 배정에 대해 협의

③ 동일한 검사지역의 2개 이상 현장에 대한 배차시간
- 지역사무소에는 약 5톤의 분동이 보관되어 있어 동일 검사지역의 2개 이상 현장에 대한 배차시간을 동일하게 확정 할 경우 당일 분동운영의 어려움 발생, 이에 동일한 지역의 검사에 대해선 개별 차량의 배차가 아닌 시간 차이를 두고 일정 배정 요청

2. 분동보관창고 관련

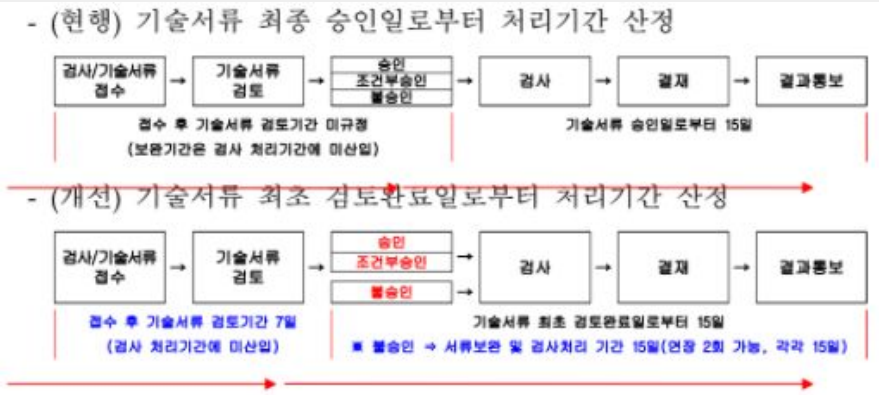
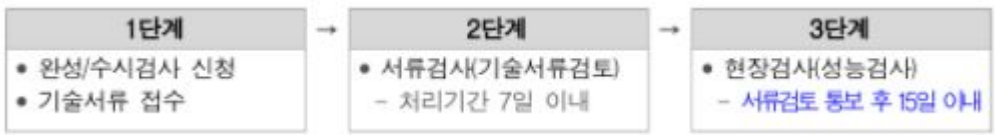
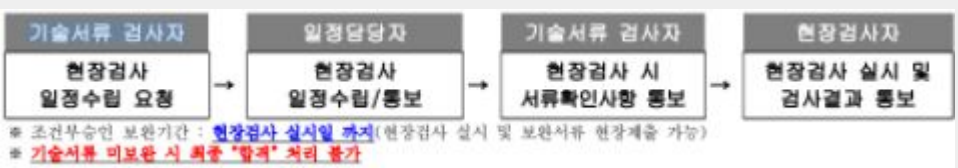
① 지역사무소별 보유하고 있는 분동의 명확화
- 분동보관창고의 재지정을 통해 지역사무소의 분동 보관에 대한 명확화
- 2017.05.31.까지 CJ대한통운에서 정리 및 지역사무소 안내

3. 분동비용 정산 및 확인서 관련

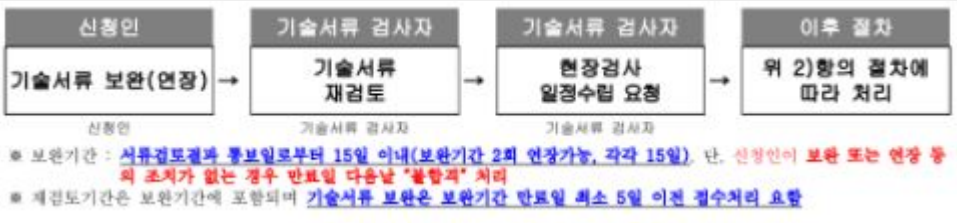
① 분동비용 정산
- 분동용역업체의 실시내역 자료 지사 확인 후 세금계산서 발행을 원칙
- 익월 2일 이내 실시내역 자료 지사 전달 이후 3일 이내 지사 확인 완료를 원칙으로 협의

② 분동운반요령상의 확인서 개선
- 행정업무 간소화를 위하여 분동용역회사의 전산자료를 통해 분동실시내역 확인

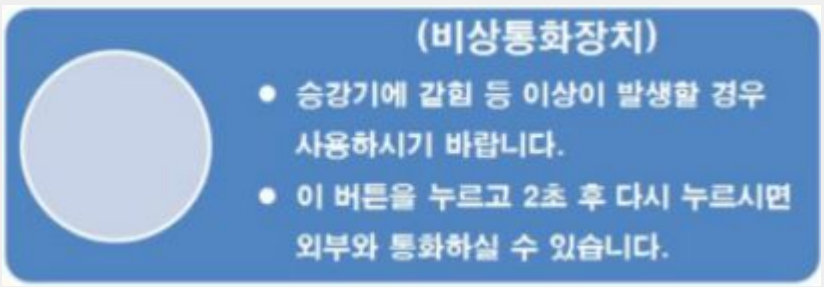
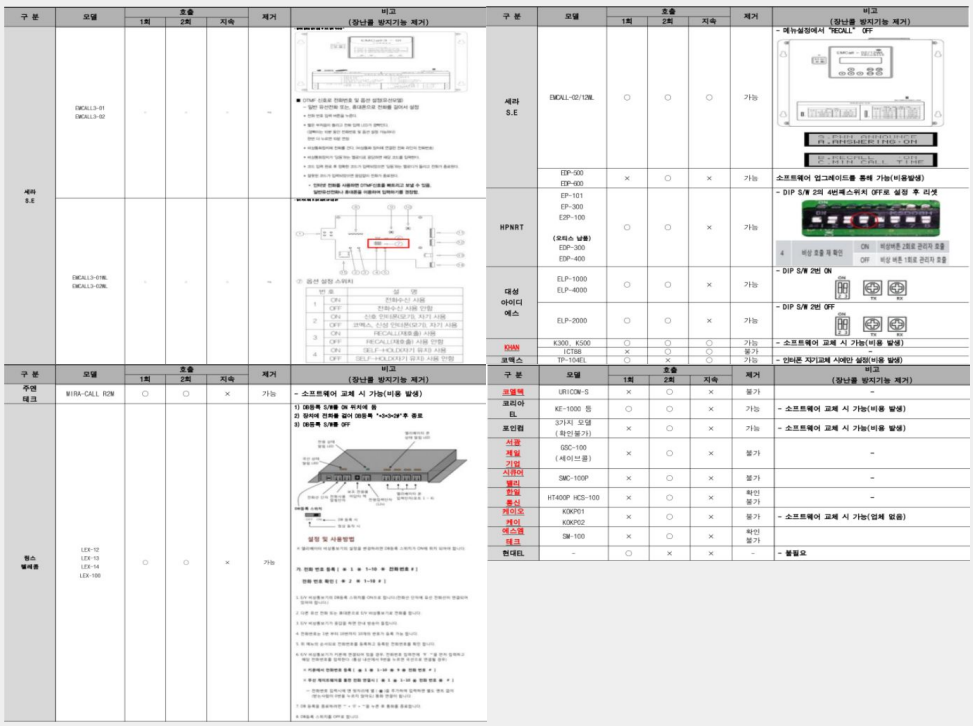
2017년 기타

3	승강기 완성/수시검사 운영체계 개선
개선 사항	1. 완성/수시검사 처리기간 산정방식 변경 ❍ 변경내용 : 기술서류 승인일 → 기술서류 최초 검토완료일 ❍ 기술서류 검토업무절차 변경 전/후 비교 - (현행) 기술서류 최종 승인일로부터 처리기간 산정  2. 기술서류 검토업무 처리절차 및 처리기간  ❍ 서류검사(기술서류 검토) 1) 처리 기간 : 접수일로부터 7일 이내(서류검토 ~ 결과통보) 2) 결과 통보 : 전산시스템 결과입력 후 신청인에게 즉시 통보 3) 판정 구분 - “승 인” : 기술서류가 검사기준에 모두 적합한 경우 - “조건부승인” : 문구수정, 누락사항의 삽입 등 단기간 보완이 가능한 경미한 사항(현장검사가 가능한 경우) - “불 승 인” : 1 기준에 부적합하게 작성 및 미제출한 경우, 2 부적합 항목이 10개 이상일 경우(단, 검토자가 불승인이 필요하다고 판단하는 경우는 제외) ❍ 현장검사(성능검사) 1) 처리기간 : 서류검토결과 통보일로부터 15일 이내 2) 검토결과 승인(조건부승인 포함)된 경우 

2017년 기타

3	승강기 완성/수시검사 운영체계 개선
개선 사항	3) 검토결과 불승인된 경우 
향후 일정	❍ 기술서류관리시스템(KETF)에 기술서류 검토체계 안내 : '17.4월중 ❍ 완성/수시검사 검사운영체계 전면시행(예정) : '17.5월초

2017년 기타

4	비상통화장치 호출방식 일원화
국민안전처 지침	◦ 검사방법 : 통화버튼을 짧게(1초 이하) 한 번 누르면 경비실, 유지관리업체 등에 순차적으로 통화가 연결되는지 확인 ◦ 검사판정 : 조건부 합격처리 후 서류 확인 ※이미 제품을 납품받아 설치중인 완성/수시검사의 경우 현장 조치를 통해 처리 (확인서명, 스티커 안내 등) ◦ 시 행 일 : 2017.4.1.(토)
개선방안	❍ “장난콜 방지기능” 제거가 불가한 비상통화장치의 경우 카 내 비상호출버튼 근처에 “비상 통화 연결방법 스티커” 부착 의무화 ❍ 비상통화장치 스티커 부착방법 예시 - 통화버튼의 누름과 동시에 경비실, 유지관리업체 등에 연결 
붙임	[붙임] 비상통화장치 “장난콜 방지기능” 제거방법 1부. 

2017년 제 4차 검사기준 [8차]

- ❑ 비상통화장치 호출방법 변경
- ❑ 수시(리모델링)검사 “자동구출운전장치” 적용
- ❑ 피트 내 배수시설(집수정) 설치
- ❑ 기계실 제어반 내 전기적 비상운전스위치 적용
- ❑ 에스컬레이터와 방화셔터 연동
- ❑ E/S(M/W) 옥외/옥내용 구분
- ❑ 조속기로프 분리
- ❑ 비상용엘리베이터의 중앙감시반 호출장치 기준적용

2017년 제 4차 전산입력 [8차]

- ❑ 카문 및 승강장문 전망창 크기 입력방법

2017년 제 4차 검사기준 [8차]

1	‣ 비상통화장치 호출방법 변경
검사 기준	**[별표 1] 14.2.3.5 비상통화장치** 『카 내와 외부의 소정의 장소를 연결하는 통화장치는 당해 시설물의 관리인력이 상주하는 장소(경비실, 전기실, 중앙관리실 등)에 이중으로 설치되어야 한다. <이하생략>』
표준 화	‣ 비상호출장치 장난콜방지 기능 (2회누름, 지속누름) 적용 불가 ‣ 단, 장난콜방지기능 제거가 불가한 모델에 한하여 호출버튼 근처에 호출방법 스티커 부착 시 가능 (적용 사례) ‣ 완성, 수시검사 시 이미 납품되어 호출방법 변경이 즉시 불가한 경우 **일정기간 내 조치완료 내용으로 확약서 제출 시 합격처리 가능** ‣ 비상통화장치를 제거 후 장난콜방지기능을 제거하는 모델은 호출방법 스티커 부착가능 검사총괄부-2018호(2017.04.05.) “붙임4. 비상통화장치 호출방식 일원화” 참조
2	‣ 비상호출장치 장난콜방지 기능 (2회누름, 지속누름) 적용 불가 ‣ 단, 장난콜방지기능 제거가 불가한 모델에 한하여 호출버튼 근처에 호출방법 스티커 부착 시 가능 (적용 사례) ‣ 완성, 수시검사 시 이미 납품되어 호출방법 변경이 즉시 불가한 경우 **일정기간 내 조치완료 내용으로 확약서 제출 시 합격처리 가능** ‣ 비상통화장치를 제거 후 장난콜방지기능을 제거하는 모델은 호출방법 스티커 부착가능
검사 기준	**[별표 1] 12.5.3 자동구출운전수단** 『정전 등으로 인해 정상 운행 중인 엘리베이터가 갑자기 정지(부속서 Ⅰ에 따른 전기안전장치의 작동으로 인한 정지는 제외한다)되면 자동으로 카를 가장 가까운 승강장으로 운행시키는 수단(자동구출운전 등)이 있어야 하며, 다음 사항을 만족하여야 한다. 다만, 수직 개폐식 문이 설치된 엘리베이터의 경우에는 그러하지 아니하다.』
표준 화	‣ 수시검사 시 **전면교체(제어반+권상기)의 경우에 자동구출운전운전장치 적용(**‘17.1.28.이후 건축허가분 또는 공사계약분) 안전총괄부-584호(2017.01.26.) “붙임1/첨부1/2.자동구출운전기준/적용방법” 참조

2017년 제 4차 검사기준 [8차]

3	‣ 피트 내 배수시설(집수정) 설치
검사기준	**[별표 1] 5.7.3.1 피트** 가이드 레일 고정설비, 완충기, 시설망 등의 설치완료 후에는 **피트에 물이 침투되지 않아야 하며 누수도 없어야 한다.』** **5.8 엘리베이터 승강로의 사용 제한** 『승강로는 엘리베이터 전용으로 사용되어야 한다. 엘리베이터와 관계없는 배관, 전선 또는 장치 등이 있어서는 안 된다. <이하생략>』
표준화	‣ 완성검사 시 피트 내 물을 배수할 목적의 배수장치(집수정, 배수로)를 설치하는 것은 검사기준에 저촉됨(비상용 제외) ‣ 정기검사 시 피트에 누수가 발생이 되는 경우 방수처리 등 조치가능
4	‣ 기계실 제어반 내 전기적 비상운전 스위치 적용
검사기준	**[별표 1] 14.2.1.4 전기적 비상운전 제어** 『전기적 비상운전 수단이 12.5.2에 따라 요구되는 경우, 14.1.2에 적합한 전기적 비상운전 스위치가 설치되어야 한다. <중략 생략> 다) 전기적 비상운전 스위치는 그 자체에 의해 또는 14.1.2에 적합한 다른 전기 스위치를 통해 아래의 전기장치를 무효화 시켜야 한다.<이하생략>』 **14.2.1.3 점검운전 제어** 『점검 및 유지보수를 용이하게 하도록 쉽게 접근 가능한 제어장치가 **카 지붕**에 있어야 한다....**두 번째 점검운전** 제어장치가 6.4.3.4의 카, 6.4.4.1의 피트, 6.4.5.6의 플랫폼에 설치될 수 있다.<이하 생략>』
표준화	‣ 기계실 제어반 내 비상운전스위치 2종류 설치 가능 - 비상운전스위치 1개 설치 : 승강기 운전제어와 5개 안전장치 무효화 가능 - 비상운전스위치 2개 설치 ① 1번째 S/W : 승강기 운전제어 ② 2번째 S/W : 안전장치(5개) 무효화 ※ 1번째 S/W는 승강기 운전을 위한 추가 운전제어 스위치임
5	‣ 에스컬레이터와 방화셔터 연동
검사기준	**[별표 3] 7.4 에스컬레이터와 방화셔터 연동 정지** **7.4.1**『에스컬레이터에는 **승강장에 근접하여 설치된 방화셔터가 닫히기 시작할 때 자동으로 에스컬레이터를 정지**시키는 장치가 설치되어야 한다.』 **7.4.2**『에스컬레이터 승강장에 대면하는 **방화셔터가 핸드레일 반환부의 선단에서 2 m 이내에 있는 것**에서는 당해 에스컬레이터는 그 셔터의 폐쇄개시와 연동하여 정지하여야 한다. 또한, 상기의 셔터를 포함하여 여러 개의 방화셔터가 하나의 구획으로 구성되어 그것들이 동시에 폐쇄되는 경우에 에스컬레이터의 연동정지는 어느 쪽의 셔터와 연동되어도 된다.』
표준화	‣ 방화셔터에 의한 에스컬레이터 정지확인방법 - 연동시 스템의 경우 : 중앙감시반에서 자동운전으로 방화셔터를 작동하여 확인 - 비연동 시스템의 경우 : 방화셔터를 수동으로 작동하여 확인

2017년 제 4차 검사기준 [8차]

6	‣ E/S(M/W) 옥외/옥내용 구분
검사기준	**[별표 3] 8 옥외용 E/S 및 M/W 추가요건**
표준화	‣ **옥내용** - 실내에 설치된 에스컬레이터 - 단, 핸드레일 선단 끝에서 2m 이상, 측면의 막음조치가 전 구간에 걸쳐 최소 핸드레일 수평면까지 내려져 있는 **구조** ‣ **옥외용** - 외기에 일부 또는 전체가 노출된 에스컬레이터(무빙워크)
7	‣ 조속기로프 분리
검사기준	**[별표 1] 9.9.6.7 조속기로프 분리** 『조속기 로프는 비상정지장치로부터 쉽게 분리될 수 있어야 한다.』
표준화	‣ 조속기 로프와 비상정지장치의 연결부 분리는 간단한 조작에 의한 분리(분할핀 등)되는 구조로, 간단한 유지관리용 공구(스패너 등)를 사용하여 분리할 수 있어야함. ‣ 단, 조속기 로프와 비상정지장치 연결부 분리 시 조속기로프 간 연결이 분리되어 위험상황이 발생되는 구조는 불가함
8	‣ 비상용엘리베이터의 중앙감시반 호출장치 기준적용
검사기준	[별표 1] 16.2.7 제어시스템 16.2.7.1 소방운전스위치 『소방운전 스위치는 소방관이 접근할 수 있는 지정된 로비에 위치되어야 한다.』 [종전 승강기 검사기준] 4.1.6 중앙관리실 또는 경비실 등에서 하는 검사 『비상용 엘리베이터의 경우에는 비상용으로 사용되는 장치(호출스위치.비상운전등 및 통화장치)가 있어야 하고, 작동상태는 양호하여야 한다.』
표준화	‣ 중앙감시실(방재실)에 설치된 호출장치에 대하여 작동상태 등 검사를 실시하고 별도의 중앙 감시반이 없는 경우 제외가능 (적용사례) ‣ 종전 검사기준에 의해 중앙감시반에 호출스위치, 비상운전등 및 통화장치를 적용하였으나 제거한 경우현행 검사기준 적용하여 제외가능

2017년 제 4차 전산입력 [8차]

1	‣ 카문 및 승강장문 전망창 크기 입력방법
검사 기준	**[별표 1] 7.6.2<< 카 있음 >> 신호표시** 『**수동 개폐식 승강장문의 경우**, 이용자가 **문을 열기 전에 카의 유무를 확인**할 수 있도록 다음 중 어느 하나가 **설치**되어야 한다. 가) 다음 4가지 사항을 동시에 만족하는 1개 이상의 투명 전망창 1) 7.2.3.1에서 규정된 것과 같은 기계적 강도 2) 두께 6 mm 이상 3) 전망창 면적은 0.01 ㎡ 이상, 승강장문의 유리가 끼워진 면적은 0.015 ㎡ 이상 4) 폭은 60 mm 이상 150 mm 이하 80 mm보다 넓은 전망창의 하부 모서리는 바닥면에서 1 m 이상 위에 있어야 한다.』 **8.6.5 카문 전망창** 『카가 승강장에 정지 상태로 있을 때카문이 자동으로 열림 위치를 유지하고 있지 않을 경우, **승강장문에 전망창 [7.6.2가)]이 있다면 카문에도 전망창이 있어야 한다.** 이 전망창은 7.6.2가)의 규정을 만족하여야 하며 카가 승강장에 있을 때 승강장문의 전망창과 일치하도록 카문에 위치되어야 한다.』
표준화	‣ 수동 개폐식 카문과 승강장 문에만 전망창 크기입력 적용 ‣ 크기입력방법 **- 7.6.2항** 카 유무 확인 조치를 전망창으로 적용한 경우 승강장문 전망창 크기 입력 **- 8.6.5항** 7.6.2의 승강장문 전망창 설치에 따라 설치된 카문 전망창의 설치 크기 입력

2017년 제 5차 검사기준 [9차]

- ❑ 안전인증부품의 안전인증표시확인 여부
- ❑ 완성검사(오버 밸런스) 후 균형추 개수 표기 여부
- ❑ 수시검사 시 자동구출운전수단 적용 여부
- ❑ 카의 의도되지 않은 움직임의보호(UCMPM) 승강기 원장 제원입력 방법
- ❑ 수시검사 시 승강기 종류별 교체범위 구분
- ❑ 카 및 승강장문의 추락 등 표시에 대한 검사판정

2017년 제 5차 행정사항 [9차]

- ❑ 불합격 대상 승강기 전산관리 안내

2017년 제 5차 검사기준 [9차]

1	‣ 안전인증부품의 안전인증표시 확인 여부
검사기준	[별표 1] 15항 경고 및 표시 15.6 조속기, 15.8 완충기, 15.13 잠금장치, 15.14 비상정지장치, 15.16 카의 상승과속 보호수단 15.17 카의 의도되지 않은 움직임 보호수단 15.18 승강장문 조립체 충격시험
표준화	‣ 안전부품 표시여부 확인 ‣ 확인내용 ① 안전인증(안전성평가승인) 마크 ② 안전인증(안전성평가승인) 번호(모델명 포함) ③ 기타 안전인증(안전성평가승인)- 속도, 하중, 행정거리 등 ※ 승강장문 조립체 승인 표시 **- '17.1월 이후 완성검사 또는 수시검사분부터 전층 부착**
2	‣ 완성검사(오버 밸런스) 후 균형추 개수 표기 여부
검사기준	[별표 1] 12.2.3 『권상 구동식 엘리베이터는 50%의 하중을 카에 적재하고 정격속도로 상승할 때와 하강할 때의 전류 차이가 정격하중의 균형량(오버밸런스율)에 따른 설계치의 범위 이내가 되도록 설치되어야 한다. <이하생략>』
표준화	‣ 균형추 수량 표시 ‣ 균형추 수량을 균형추 하단에 표기(수량 : 00 EA, 날짜 : 0000.00.00.)
3	‣ 수시검사 시자동구출운전수단적용여부
검사기준	[별표 1] 12.5.3 자동구출운전수단 『정전 등으로 인해 정상 운행 중인 엘리베이터가 갑자기 정지(부속서 Ⅰ에 따른 전기안전장치의 작동으로 인한 정지는 제외한다)되면 자동으로 카를 가장 가까운 승강장으로 운행시키는 수단(자동구출운전 등)이 있어야 하며, 다음 사항을 만족하여야 한다. 다만, 수직 개폐식 문이 설치된 엘리베이터의 경우에는 그러하지 아니하다.<이하생략>』
표준화	‣ 자동구출운전수단적용 - 제어반 교체 : 제외 - 제어반+구동기* 교체 : 적용 * 구동기 : 권상기+전동기+제동기 ※ 안전총괄부-584호(2017.01.26.) "승강기 안전검사기준 시행관련 주요사항 안내" 붙임 참조

2017년 제 5차 검사기준 [9차]

<table>
<tr><td>4</td><td>‣ 카의 의도되지 않은 움직임의 보호(UCMPM) 승강기 원장 제원입력 방법</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>[별표 1]
9.10 카의 상승과속방지수단
9.11 카의 의도되지 않은 움직임에 대한 보호(UCMPM)</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>‣ 로프브레이크와 이중브레이크가 동시에 설치된 경우 기술서류로 승인 대상품을 승강기 원장 제원에 입력
- 이중브레이크
- 로프브레이크

‣ 추가 설치된 이중브레이크 또는 로프브레이크는 작동상태를 확인하여 부적합한 경우 조건부합격 처리</td></tr>
<tr><td>5</td><td>‣ 수시검사 시 승강기 종류별 교체범위 구분</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>승강기시설안전관리법 제13조의제1항
3. 수시검사 : 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에 실시하는 검사
가. 승강기의 종류, 제어방식, 정격속도, 정격용량 또는 왕복운행거리를 변경한 경우(변경된 승강기에 대한 검사의 기준이 완화되는 경우 등 총리령으로 정하는 경우는 제외한다)
나. 승강기의 제어반(制御盤) 또는 구동기(驅動機)를 교체한 경우
다. 승강기에 사고가 발생하여 수리한 경우(제13조의2제1항제2호에 해당하는 경우는 제외한다)
라. 승강기 관리주체가 요청하는 경우</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>‣ 수시검사 대상 구분
<table><tr><th>구분</th><th>전기식</th><th>유압식</th><th>E/S(M/W)</th></tr><tr><td>부분교체
(부품별 교체)</td><td>제어반 또는
구동기*</td><td>제어반 또는
파워유니트</td><td>제어반 또는
구동기*</td></tr><tr><td rowspan="2">전면교체
(제어반과
구동기
동시교체)</td><td>제어반+
구동기*</td><td>제어반 +
파워유니트</td><td>제어반 +
구동기*</td></tr><tr><td colspan="2">상승과속방지장치 및
UCMPM장치 적용</td><td>보조브레이
크 적용</td></tr></table>* 구동기 : 권상기+전동기+제동기
‣ 참고사항
- 승강기시설안전관리법전부개정으로교체범위에따른 검사구분이 변경될 수 있음. 개정 시까지 적용</td></tr>
<tr><td>6</td><td>‣ 카 및 승강장문의추락 등 표시에 대한 검사판정</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>※ 제작방법
- 도안크기 : 10cm × 11cm
- 색 상 : 상기 도안 참조
※ 부착방법
- 부착위치 : 바닥에서 170cm~180cm (카문 안쪽 및 승강장문 바깥쪽)
 
</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>‣ 미부착한 경우 “시정권고” 처리

‣ 산업자원부 기술표준원(2007.3.14.) 안내승강기 주의사항 스티커 부착하도록 승강기보수업체에 협조한 사항임</td></tr>
</table>

2017년 제 5차 행정사항 [9차]

1	‣ 불합격 대상 승강기전산관리 안내
검사 기준	‣ 불합격승강기 관리지침 ‣ 불합격승강기 관리지침 제정안내 (검사총괄부-2904호, 2017.05.24.)
표준화	‣ '17.5.23 이전 발생한 불합격승강기관리카드관리 종료(자체보관) ‣ '17.5.24 부터 불합격 승강기는 제정된 관리지침에 따라 운영 - 2개월 경과시 관리주체 안내 - 4개월 경과시 관할 지자체 안내

2017년 기술자문 간담회(2차) 회의결과 안내 _ 2017. 6. 2.

- ❑ 화물용 엘리베이터의 경우 「승강기 안전검사기준」 8.16을 적용제외 가능 여부
- ❑ 승강장 문턱의 경사로 설치의 기준(재질, 허용강도, 경사로 각도 등)에 대한 규정
- ❑ 정격하중의 125% 분동 적재 후 상승 운행하여 과전류 에러 발생을 지적
- ❑ 소방관 접근 지정층에서 복귀 스위치를 “0”으로 해제하는 경우 통화시스템의 지속 연결
- ❑ 침대용 엘리베이터 교체공사 시 정격용량의 변경적용 범위
- ❑ UCMP, 승강장문 안전성평가, KC안전인증 등평가서류를 해당 시험기관에 제출한 경우, 인증(평가)완료이전 기술서류 미제출 시 조건부 승인 가능 여부
- ❑ 완성검사 시 건물측 지적사항에 대하여 건물측에서 개선계획 을 제출할경우조건부승인가능 여부
- ❑ 승객용 엘리베이터 피트 배수시설(집수정 등)설치 가능 여부
- ❑ 기계실이 없는 엘리베이터의 제어반이 승강로에 설치되고, 비상운전 및 작동시험을 위한 패널을 기타 승강장에 설치 가능 여부
- ❑ 비상용 및 승객용 엘리베이터 기계실이 공용으로 사용하는 경우 출입순서
- ❑ 장애인용 엘리베이터 승강장 조도의 측정 위치 등
- ❑ 손 끼임 방지장치 틈새측정 시 측정장비 및 측정의 오차 발생 가능에 대한 문제점

2017년 기술자문 간담회(2차) 회의결과 안내 _ 2017. 6. 2.

- ❑ 카 상부 보호난간 설치관련 강도에 대한 세부 기준

- ❑ 현수로프 무게 보상 수단이 아닌 BALANCE CABLE(카와 레일에 설치)의 강도 계산 제출서류 미제출로 보완 판정함

- ❑ 「승강기 안전검사기준」의 '쉽게...'문구 유권해석

- ❑ 「승강기 안전검사기준」부속서 Ⅷ 권상평가
홈 각도의 값 25°(0.43 rad.) 이상 준수 여부

- ❑ 동일 승강로 내에 모두 비상용 엘리베이터가설치된 경우 하나의 집수정을 통한 배수가능 여부

- ❑ 비상용 엘리베이터 구출(탈출)용 접이식 고정사다리의 전기안전스위치 설치 여부

- ❑ 비상용 엘리베이터 승강로 내 비상통화장치의 물에 대한 보호의 기준

- ❑ 에스컬레이터의 기어오름방지 장치 설치 시 진행방향이 아닌 측면부분의 마감조치 기준

2017년 기술자문 간담회(2차) 회의결과 안내 _ 2017. 6. 2.

1	▪화물용 엘리베이터의 경우 「승강기 안전검사기준」 8.16을 적용제외 가능 여부
협의내용 및 결과	▪「승강기 안전검사기준」 별표1의 8.16 구멍이 없는 문이 설치된 카에는 카의 위・아랫부분에 자연 환기구가 있어야 함 ▪주무부처에 의견전달 예정
2	▪승강장 문턱의 경사로 설치의 기준(재질, 허용강도, 경사로 각도 등)에 대한 규정
협의내용 및 결과	▪승강장문 문턱과 승강장은 높이 차가 없도록 하여 이용자가 걸려 넘어지는 등의 위험을 예방하여야 함 ▪이에, **승강장(카)문 문턱과의 단차가 없도록 시공하여야 함.** (경사도와 재질은 규정하지 않음)
3	▪정격하중의 125% 분동 적재 후 상승 운행하여 과전류 에러 발생을 지적
협의내용 및 결과	▪정격하중 125% 브레이크 제동력 테스트 시 하중을 최상층 분할 운반가능 - 단, 권상능력에는 문제가 없어야 함.
4	▪소방관 접근 지정층에서 복귀 스위치를 “0”으로 해제하는 경우 통화시스템의 지속 연결
협의내용 및 결과	▪소방운전 중인 카는 소방관 접근 지정층의 소방 스위치를 “1→0”으로 복귀하여도 소방운전 중인 카는 소방활동 중인 층에 대기함. - 이에, **카와 승강장의 통화시스템은 카가 소방관 접근 지정층에 도착할 때까지 연결**되어야 함. - 다만, **소방관의 비상용 조작이 과도하게 지연되어 닫힌 경우에는 제외**
5	▪침대용 엘리베이터 교체공사 시 정격용량의 변경적용 범위
협의내용 및 결과	▪종전 설치된 침대용은 정격용량 설계가 완화 적용되어 설계용량보다 더 많이 실을 수 있어 로프 미끄러짐에 의한 추락 등 위험요인을 가지고 있음 ▪승강기 안전검사기준에 의해 리모델링하는 승강기는 개정검사기준을 적용하여야 하며, 유지관리를 위한 교체부품도 개정검사기준에 의한 제품을 사용하여야 함. ▪이에, **전면교체(제어반 + 권상기를 포함)**를 하는 경우 현행 안전검사기준을 적용하여 승강기를 설계하여야 함. 현행 검사기준 적용 시 **정격용량이 변경되므로 건축물 구조계산, 카체대, 가이드 레일 및 지지부, 로프안전율, 권상능력 등 승강기 강도에 대한 설계서류를 제출하여야 함.**

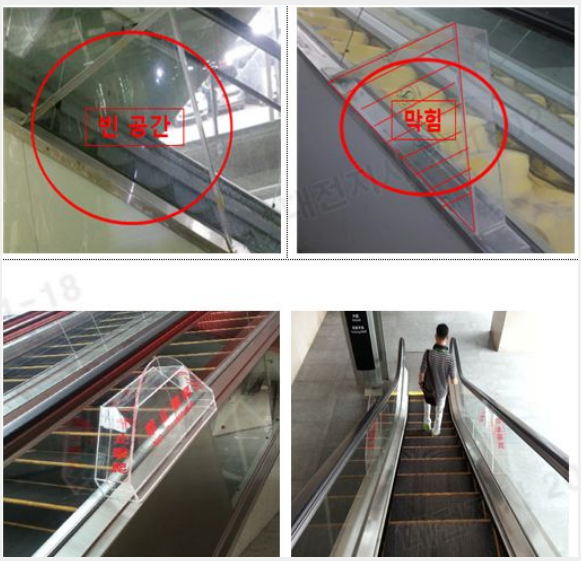
2017년 기술자문 간담회(2차) 회의결과 안내 _ 2017. 6. 2.

<table>
<tr><td>6</td><td>▪UCMP, 승강장문 안전성평가, KC안전인증 등 평가서류를 해당 시험기관에 제출한 경우, 인증(평가)완료이전 기술서류 미제출 시 조건부 승인 가능 여부</td></tr>
<tr><td>협의내용
및 결과</td><td>▪승강기 구조상 현장 확인이 불가한 사항에 대해 기술서류로 확인하도록 하고 있어, <u>승강기 부품인증 및 성능확인을 위한 안전성평가 등 필요한 사항에 대하여 제출이 완료되어야 함.</u>
▪다만, 인증된 승강기 부품 및 안전성평가 서류의 갱신평가(접수)는 제외 가능</td></tr>
<tr><td>7</td><td>▪완성검사 시 건물측 지적사항에 대하여 건물측에서 개선계획 등을 제출할 경우 조건부 승인 가능 여부</td></tr>
<tr><td>협의내용
및 결과</td><td>▪승강기시설안전관리법 제13조제1항에 따른 <u>검사를 실시하는 경우에는 승강기 안전검사기준에 모두 적합하게 설치되어야 사용할 수 있음.</u></td></tr>
<tr><td>8</td><td>▪승객용 엘리베이터 피트 배수시설(집수정 등) 설치 가능 여부</td></tr>
<tr><td>협의내용
및 결과</td><td>▪<u>완성검사 시 피트 내 물을 배수할 목적의 배수장치(집수정, 배수로 등)를 설치하는 것은 검사기준에 저촉됨</u>[비상용 제외]</td></tr>
<tr><td>9</td><td>▪기계실이 없는 엘리베이터의 제어반이 승강로에 설치되고, 비상운전 및 작동시험을 위한 패널을 기타 승강장에 설치 가능 여부</td></tr>
<tr><td>협의내용
및 결과</td><td>▪<u>구동기(권상기, 제어반)는 동일 공간(부속서X 참조)에 설치되어야 하며,비상운전 및 작동시험을 위한 패널은 기타 승강장(승강로 면)에 설치가 가능하며, 검사기준 별표1의 6.6항에 적합</u>하여야 함.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>▪비상용 및 승객용 엘리베이터 기계실이 공용으로 사용하는 경우 출입순서</td></tr>
<tr><td>협의내용
및 결과</td><td>▪비상용엘리베이터는 독립적으로 방화구획 되도록 규정하고 있음.
<u>이에, 비상용엘리베이터 기계실도 단독으로 방화구획 되어야 함.</u>
- 비상용과 일반용 엘리베이터가 방화구획 된 경우 <u>기계실 출입순서는 규정하지 않음</u></td></tr>
<tr><td>11</td><td>▪장애인용 엘리베이터 승강장 조도의 측정 위치 등</td></tr>
<tr><td>협의내용
및 결과</td><td>▪<u>보건복지부 유권해석 참조</u>
(장애인권익지원과-4611, 2016.07.18)
<table>
<tr><th>구분</th><th>출입구, 승강대, 조작기의 범위</th><th>조도 측정(150 lx) 위치</th></tr>
<tr><td>출입구</td><td>출입구</td><td>출입구의 내부문과 외부문 틈새(하단)</td></tr>
<tr><td>승강대</td><td>승강기 내부</td><td>승강기 내부 바닥</td></tr>
<tr><td>조작기</td><td>승강기 내부 조작장치</td><td>승강기 내부 조작장치 최하단</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

2017년 기술자문 간담회(2차) 회의결과 안내 _ 2017. 6. 2.

12	▪손 끼임 방지장치 틈새측정 시 측정장비 및 측정의 오차 발생 가능에 대한 문제점
협의내용 및 결과	▪승강장 문짝과 문설주 사이의 틈새 측정방법 개선
13	▪카 상부 보호난간 설치관련 강도에 대한 세부 기준
협의내용 및 결과	▪현재 보호난간의 강도에 대하여 규정하고 있지 않으나 안전을 위하여 견고하게 설치하여야 함
14	▪현수로프 무게 보상 수단이 아닌 BALANCE CABLE(카와 레일에 설치)의 강도 계산 제출서류 미제출로 보완 판정함
협의내용 및 결과	▪승강기의 보상수단에 대하여 일정한 안전율을 갖도록 규정하고 있음(모든 보상수단에 대하여 확인 대상임)
15	▪「승강기 안전검사기준」의 '쉽게...'문구 유권해석
협의내용 및 결과	▪간단한 방법 등에 의해 접근, 조작, 점검 등을 하기가 까다롭거나 힘들이지 않음을 말함 - 일반점검을 위한 간단한 수공구는 가능
16	▪「승강기 안전검사기준」부속서 Ⅷ 권상평가 ▪홈 각도의 값 25°(0.43 rad.) 이상 준수 여부
협의내용 및 결과	▪권상도르래(쉬브)의 홈 각도에 대하여 논의 후 안내예정
17	▪동일 승강로 내에 모두 비상용 엘리베이터가 설치된 경우 하나의 집수정을 통한 배수가능 여부
협의내용 및 결과	▪**동일 승강로 내 비상용엘리베이터 설치 시 하나의 집수정으로 설치가능. 다만, 피트 누수 수준까지 침수되지 않도록 배수시설이 있어야 하며 그 증명서류를 제출**하여야 함.
18	▪비상용 엘리베이터 구출(탈출)용 접이식 고정사다리의 전기안전스위치 설치 여부
협의내용 및 결과	▪승강로 내 비상탈출을 위한 접이식 고정 사다리를 설치되어 사다리가 펼쳐져 카와 간섭 등이 있는 경우, 사다리에는 전기안전스위치가 설치되어야 함

2017년 기술자문 간담회(2차) 회의결과 안내 _ 2017. 6. 2.

19	▪비상용 엘리베이터 승강로 내 비상통화장치의 물에 대한 보호의 기준
협의내용 및 결과	▪비상용엘리베이터의 경우 승강로 벽으로부터 1 m 이내에 대하여 물에 보호되어야하므로 통화장치에 대해서도 기술서류 제출 필요 - 카상부 통화장치, 피트의 통화장치 등
20	▪에스컬레이터의 기어오름방지 장치 설치 시 진행방향이 아닌 측면부분의 마감조치 기준
협의내용 및 결과	▪에스컬레이터의 외부데크에 기어오름을 방지하는 장치가 설치되어야하며, 보호조치로 데크 위 및 측면부에 대해서도 막음 조치 필요 

2017년 제 7차 표준화 안내[검사기준]

- ❏ 유압식엘리베이터 기계실 기름방벽 설치
- ❏ 장애인용엘리베이터 10초 이상 문 열림 대기 규정 적용
- ❏ 자동구출운전장치 전자파 인증
- ❏ 자동구출운전장치 정전 검사방법
- ❏ 비상통화장치 장난콜 방지 기능 제거
- ❏ 비상용엘리베이터 카내 경사형사다리
- ❏ 덤웨이터 수직개폐 도어잠금장치 구분
- ❏ 한국전력공사 엘리베이터 회생제동장치 교체지원 사업 적용
- ❏ 에스컬레이터 및 무빙워크 제어방식 변경
- ❏ 승강장 문 도어잠금장치 검사철저
- ❏ 로프 또는 체인 이완스위치 검사 철저

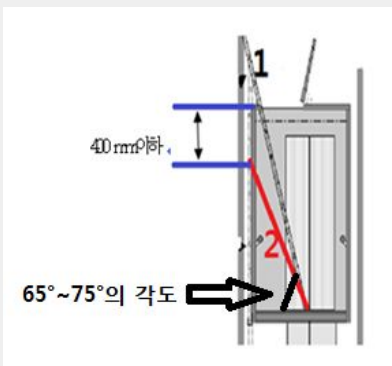
2017년 제 7차 표준화 안내[전산]

- ❑ 에스컬레이터 수평주행구간전산 입력
- ❑ 에스컬레이터 곡률반경 전산 문구
- ❑ 검사관련 자료 게시 안내

2017년 제 7차 표준화 안내[검사기준]

1	‣ 유압식엘리베이터기계실 기름방벽 설치
검사기준	[별표 2] 6.1.1 「구동기 및 풀리는 전용 공간에 설치되어야 한다. 이러한 공간 및 관련 작업구역은 접근이 가능하여야 한다. 이 공간의 출입 또는 접근은 권한이 부여된 사람(유지보수, 점검 및 구출)에게만 허용되어야 한다. 이 공간 및 관련 작업구역은 환경적인 영향을 고려하여 적절하게 보호되어야 하고, 유지보수, 점검 및 비상운전을 위해 적절한 공간이 확보되어야 한다.」
표준화	‣ 유압파워유니트의 주위에 기름방벽 설치(누유에 대한 보호조치) 
2	‣장애인용엘리베이터10초 이상 문 열림 대기 규정 적용
검사기준	[종전검사기준]3.1.10(12) 「승강장의 장애인용 호출버튼, 카 내의 휠체어사용자용 조작반의 행선버튼에 의하여 카가 정지하면 10초 이상 문이 열린 채로 대기하여야 한다.」 <2005년 6월 1일 이후 건축허가분에 대한 2009년 11월 24일 전까지> 4.1.2(16) 장애인용 엘리베이터의 경우 호출버튼 또는 등록버튼에 의하여 카가 정지하면 10초 이상 문이 열린 채로 대기하여야 한다. <2009년 11월 24일 이후 건축허가분부터 적용>
표준화	‣ 건축허가별 카내 휠체어사용자용 조작반과 카내 버튼으로 구분하므로 판정 시 주의 - '09.11.23 이전 건축허가 : 휠체어 사용조작반 호출 동작 시 10초 대기(주 조작반 적용제외) - '09.11.24 이후 건축허가 : 카내 버튼(휠체어 사용자용 측면 조작반 및 주조작반)의 호출 동작 시 10초 대기
3	‣ 자동구출운전장치 전자파 인증
검사기준	[별표 1] 13.1.1.3 「전자기적 적합성은 KS B 6945 및 KS B 6955에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.」
표준화	‣ 자동구출운전장치의 전자파 인증서 불필요하며 동작 상태만을 확인 (타법에 의한 사항으로 제조사가 적합유무를 확인하여 설치)

2017년 제 7차 표준화 안내[검사기준]

4	‣자동구출운전장치정전 검사방법
검사기준	[별표 1] 15.5.3 자동구출운전장치 「12.5.3 정전 등으로 인해 정상 운행 중인 엘리베이터가 갑자기 정지(부속서 I에 따른 전기안전장치의 작동으로 인한 정지는 제외한다)되면 자동으로 카를 가장 가까운 승강장으로 운행시키는 수단(자동구출운전 등)이 있어야 하며, 다음 사항을 만족하여야 한다. 다만, 수직 개폐식 문이 설치된 엘리베이터의 경우에는 그러하지 아니하다. <이하생략>」
표준화	‣(기계실 있는 엘리베이터) ① 카를 층과 층사이 점검운전으로 정지 후 점검운전을 자동전환(고장구현) ② 기계실 내 분전반 차단기 전원 off (정전구현) ③ 자동구출운전 작동 확인(검사기준) ‣(기계실 없는 엘리베이터) 2023년 1차에 변동 됨 ① 카를 층과 층사이 점검운전으로 정지 후 점검운전을 자동전환(고장구현) ② 주개폐기 전원 off 후 별도의 테스트 스위치 작동(동시작동 시 정전구현) ③ 자동구출운전 작동 확인(검사기준) ※ 상기 내용은 제조사와 협의하여 구성된 시스템으로 보관 및 제출되는 제조사의 자동구출운전 매뉴얼 참조
5	‣비상통화장치 장난콜 방지 기능 제거
검사기준	비상통화장치 장난콜 방지제거 - 1번 눌러 통화가능토록 구현 - 불가제품의 경우 조작방법 스티커 부착
표준화	‣완성/수시검사 시 장난콜 방지기능이 있는 경우 “부적합” 처리 - 스티커 부착, 확약서 등 적용불가 ‣즉시 시행
6	‣비상용엘리베이터 카내 경사형 사다리
검사기준	[별표 1] 16.2.4.4 카 내부에서 자체-구출(탈출) 「카 내부에서 비상구출문을 완전히 열어 출입(카 내부에 최대 0.4 m의 높이를 가진 적절한 발판에 의해 등)이 가능하여야 한다. 발판은 1,200 N의 하중을 견딜 수 있어야 한다.<이하생략>」
표준화	‣카내 자체탈출을 위한 발판간 최대 거리는 400 mm 이내로 유지. (이동 사다리의 경우 일정 각도_75도 이내로 설치하여 천정과 사다리 발판 거리는 400 mm 이내 유지) ‣비상구출구가 카상부 중앙에 설치된 경우 사다리는 카상부 천장까지 도달하여야 함. 

2017년 제 7차 표준화 안내[검사기준]

7	‣ 덤웨이터 수직개폐 도어잠금장치 구분
검사기준	[별표 4] 15.10 잠금장치 「잠금장치에는 다음과 같은 사항이 표시된 명판이 부착되어야 한다. 가) 제조업체명 나) 안전인증 표시(수동 개폐식 문인 경우에는 제외, 7.7.3.1.1 참조)」
표준화	‣ 수동식 수직개폐 도어의 경우 기계식 도어잠금장치 사용가능 (테이블, 플로어 타입 모두 가능) ‣ 자동식 수직개폐도어의 경우 KC인증제품(도어잠금장치) 사용 (형식승인제품 사용불가)
8	‣ 한국전력공사 엘리베이터 회생제동장치 교체지원 사업 적용
검사기준	회생제동장치의 용량 7.5 kW이상 110 kW 이하 범위에 해당하는 엘리베이터, 호이스트, 크레인 등에 설치하는 회생제동장치로 기존의 저항제동장치를 대체하여 설치하는 경우 지원
표준화	‣ 회생제동장치 설치여부는 엘리베이터 제조사별 설계특성에 따라 제조사 해석을 통해 설치여부를 결정하는 것이 바람직함 “권고처리” ‣ 관리주체 안내사항 - “회생제동장치” 설치 시 승강기 제조사에 적합여부를 확인받고 설치토록 안내
9	‣ 에스컬레이터 및 무빙워크 제어방식 변경
검사기준	‣승강기시설 안전관리법 제13조 제1항제3호에 따라 수시검사 대상임 (속도, 제어방식)
표준화	‣ 이미 설치되어 사용 중인 에스컬레이터 및 무빙워크의 제어방식 변경은 수시검사 대상임 ‣ 신규 완성 및 제어반교체 수시의 경우 인버터구동과 직입기동 방식의 2가지 기능으로 기술서류에 명기되어 적용한 경우 적용가능. 단, 같은 속도이어야 함. ‣ 검사방법 : 구동방식별 각각 검사
10	‣ 승강장 문 도어잠금장치 검사철저
검사기준	[별표 1] 7.7.3 승강장문 잠금 「각 승강장문에는 7.7.1의 규정을 만족하는 잠금장치가 있어야 한다. 이 장치는 고의적인 오용에 대해 보호되어야 한다.」
표준화	‣ 승강장문 잠금장치 노후 등으로 인한 잠금 불량 또는 열리는 경우 검사판정 지침에 따라 “불합격” 처리 - 건물 출입층의 승강장도어 검사철저

2017년 제 7차 표준화 안내[검사기준]

11	‣ 로프 또는 체인 이완스위치 검사 철저
검사 기준	[별표 6] 7.1.5 로프 또는 체인 이완 스위치 「로프 또는 체인 현수수단의 장력이 이완될 때 안전접점이 작동하여 주 전동기 및 브레이크의 전원을 차단하고 로프 또는 체인의 장력이 복귀될 때까지 수직형 휠체어리프트의 운행을 정지시키는 장치가 설치되어야 한다.」
표준화	‣ 로프 또는 체인 이완감지장치는 로프 또는 체인이 늘어진 경우 감지되고 지속적으로 감지가 유지되는 구조인지 확인 ‣ 감지가 유지되지 않는 경우 “조건부 처리”

2017년 제 7차 표준화 안내[전산사항]

1	‣ 에스컬레이터 수평주행구간 전산 입력
검사 기준	**[별표 3] 5.7.2.1 수평주행구간** 「에스컬레이터의 스텝은 승강장에서 콤을 떠나는 스텝의 전면 끝부분 및 콤에 들어가는 스텝의 후면 끝부분이 L1의 지점에서 측정하여 길이 0.8 m 이상으로 수평하게 움직이는 방법으로 안내되어야 한다. **공칭속도가 0.5 ㎧를 초과**하고 0.65 ㎧ 이하이거나 층고 h13이 6 m를 초과하는 경우, 이 길이는 L1의 지점에서 측정하여 1.2 m 이상이어야 한다.(그림 2 및 상세도 X 참조) **공칭속도가 0.65 ㎧를 초과**하는 경우, 이 길이는 L1의 지점에서 측정하여 1.6 m 이상이어야 한다.<이하생략>」
표준화	‣ **측정값 입력** 공칭속도≤0.5㎧ :≥0.8m 0.8 입력 시 기준치 미달로 표시됨 **⇒ 수정완료** ‣ **기준요약 문구 수정** ① 0.5㎧ 공칭속도 부등호 없음 ⇒ **'공칭속도가 0.5 ㎧ 초과'**의 규정에 따라 **현행 문구(0.5 ㎧ < 공칭속도) 유지** ②공칭속도 0.65㎧ 부등호 없음 ⇒ **'공칭속도가 0.65 ㎧ 초과'**의 규정에 따라 **현행 문구(공칭속도 > 0.65 ㎧) 유지**
2	‣ 에스컬레이터 곡률반경 전산 문구
검사 기준	**[별표 3] 5.7.2.2 곡률반경** 「에스컬레이터의 경우, 경사부에서 수평부로 전환되는 상부 천이구간의 곡률반경은 다음과 같아야 한다. - 공칭속도 V ≤ 0.5 ㎧(최대 경사도 35°) : 1 m 이상 <이하생략>」
표준화	‣ **기준요약 문구 수정** ① 상부 : 공칭속도 ≤ 0.5㎧: ≥ 1.0m (1.0~1.6) ⇒ 상부 : 공칭속도 ≤ 0.5 ㎧(≤ 35°) : ≥ 1.0 m 로 **수정 완료**

2017년 제 7차 표준화 안내[전산사항]

3	‣ 검사관련 자료 게시 안내
검사 기준	‣ 검사관련 자료 : 지침, 표준화 자료 등
표준화	‣ 콤비스마트워크를통하여 검사현장에서 실시간으로 검사관련 자료 참조 가능하도록 개선함 ‣ 접속창 : **콤비스마트워크/커뮤니티/검사자료실**



2017년 기술자문 간담회 _ 17. 8. 25.

- ❑ 고층의 비상용 엘리베이터
  ➪최대누수수준 높이 높음
  ➪피트의 전기장치(콘센트, 조명 등) 설치 위치가 점검자가 접근이 힘든 높이에 설치됨
  이에, 제조사측에서 최대 누수수준을 제시하여 전기장치 등 을 설치가능 여부
- ❑ 검사기준의 유권해석이 있을 경우 현장에 적용시점을 논의 후 적용 요청
- ❑ 승강기 종류별로 승강로에 방화댐퍼 설치 가능 여부
  고층빌딩의 경우 댐퍼 또는 Air-hole을 설치하여 소음문제 해결 가능 여부
- ❑ 1단계 소방운전 시 '점검운전 제어' 해제 후 경보음 울림
  ➪[검사기준] '점검운전 제어'로부터 해제될 때 경보음 멈춤
  ➪[티센] 승강장문이 닫히기 전까지 계속 경보음 울림
- ❑ 인승, 하중 등 표시가 레이저 마킹으로 설치된 현장
  ➪ 시안성이 명확하지 않음으로 지적
- ❑ 피트 사다리와 철골(H) 빔사이 측정위치
- ❑ 카/승강장문 주위의 끼임으로 인한 부상 보호 개선 요청

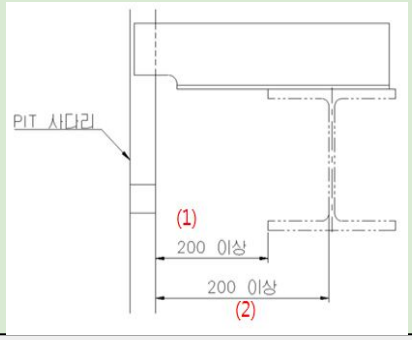
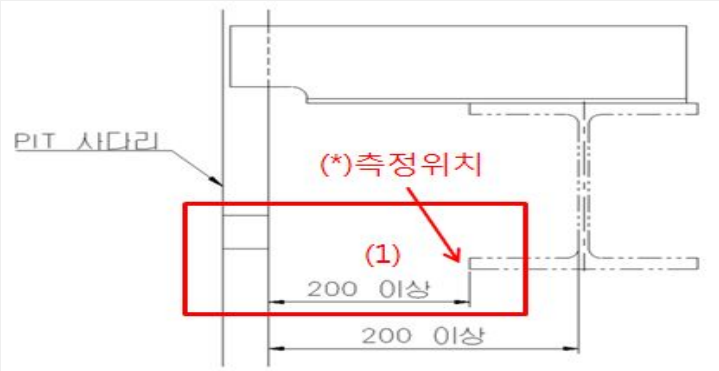
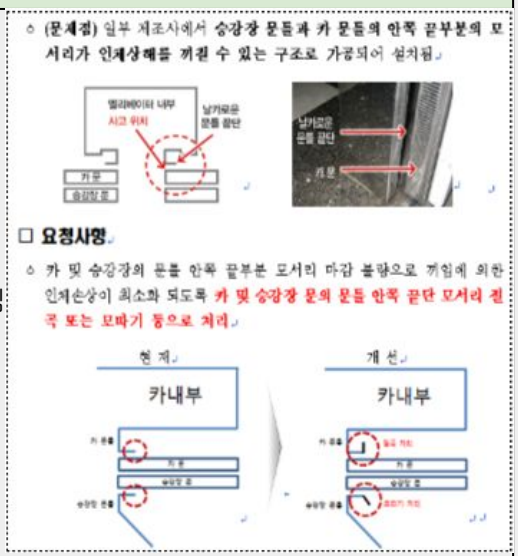
2017년 기술자문 간담회 _ 17. 8. 25.

- ❑ 권상도르래의 보호수단 설치 적용
  기계실 벽과 도르래 사이 공간이 협소하여 점검자가 출입이 힘든 구간에도 보호수단을 설치하여야 하는지 여부
- ❑ 1단계 소방운전 시 : 승객이 열림버튼을 누르고있는 경우 경보음은 울리지만 문은 닫히지 않고 소방관 접근 지정층 복귀 안됨에 따른 검사 시 지적
- ❑ 비상운전 시 소방관 접근 층에서 가장 먼 층에 60초 이내에 도착하여야 함
  고층 건물의 경우 속도증가에 따른 소음 및 민원발생
  EN81-72. 5.2.4를 적용가능 여부
- ❑ 2대 이상의 엘리베이터가 동일 승강로에 설치된 경우
  ➪고속기종의 경우 인접한 카에서 구출의 수평거리 0.75m 이하를 맞추기 힘듬
- ❑ 비상용 사다리가 직상부층 승강장문 잠금장치에 직접 도달해야 하는지 여부
- ❑ 승강기 기술서류시스템에 담당자 및 연락처 표시 요청
- ❑ 비상용엘리베이터 카내 경사형 사다리

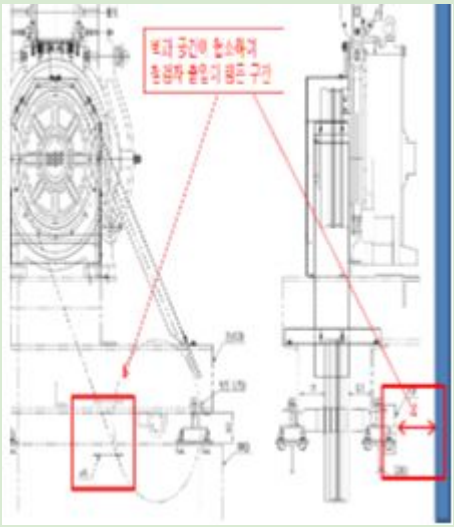
2017년 기술자문 간담회 _ 17. 8. 25.

1	▪고층의 비상용 엘리베이터 ➪최대누수수준 높이 높음 ➪피트의 전기장치(콘센트, 조명 등) 설치 위치가 점검자가 접근이 힘든 높이에 설치됨 ▪이에, 제조사측에서 최대 누수수준을 제시하여 전기장치 등 을 설치가능 여부
협의 내용 및 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1의 16.3.2.2 ▪ **최대누수수준의 정의** ➪ 완전히 압축된 카 완충기 높이 ▪ **최대 누수수준을 설정하여 누수수준 위로 0.5m이상 적용** ➪ 제조사에서 최대 누수수준의 설정 근거를 제출하는 경우 적용 가능함 (단, 펌프용량, 배수능력, 최대 누수수준 설정 근거 등 제출)
2	▪검사기준의 유권해석이 있을 경우 현장에 적용 시점을 논의 후 적용 요청
협의 내용 및 결과	▪업체 간담회 등을 통해 안내하고 협의하고 있음 ▪필요 시 공문 또는 메일로 안내 후 적용하겠음
3	▪승강기 종류별로 승강로에 방화댐퍼 설치 가능 여부 ▪고층빌딩의 경우 댐퍼 또는 Air-hole을 설치하여 소음문제 해결 가능 여부
협의 내용 및 결과	① 비상용 : 건축법에 따라 승강로는 방화구획 되어야 함 승객용 : 환기구의 용도로 설치 가능 ② 댐퍼 또는 Air-hole이 승강기 전용으로 설치된 경우 가능함 **※ 승강로의 방화구획은 유지되어야 함**
4	▪1단계 소방운전 시 '점검운전 제어' 해제 후 경보음 울림 ➪**[검사기준]** '점검운전 제어'로부터 해제될 때 경보음 멈춤 ➪**[티센]** 승강장문이 닫히기 전까지 계속 경보음 울림
협의 내용 및 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1의 16.2.7.6 / 16.2.7.7 ▪1단계 소방운전 시 '점 2024년 3차에 변동 됨 강장문이 닫히기 전까지 경보음이 계속 울리는 것은 가능함

2017년 기술자문 간담회 _ 17. 8. 25.

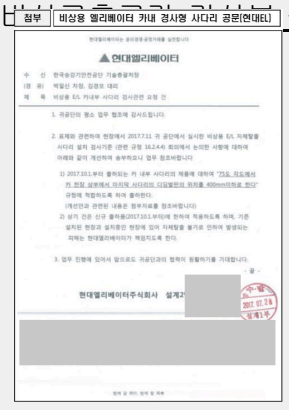
5	▪인승, 하중 등 표시가 **레이저 마킹으로 설치된 현장** ⇨ 시안성이 명확하지 않음으로 지적
협의 내용 및 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1의 15.1 ▪표시의 방법은 규정하지 않으며, 표시가 확인 될 경우 적합함
6	▪피트 사다리와 철골(H) 빔사이 측정위치 
협의 내용 및 결과	▪사다리의 발판폭에서 **가장 돌출된 부분을 측정함** 
7	▪카/승강장문 주위의 끼임으로 인한 부상 보호 개선 요청
협의 내용 및 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1의 7.5.1 **▪기존 설치 현장** ⇨ 개선방안 등 필요함 **▪적용시점** ⇨ 기존 설치 : 지적의 대상은 아니며 시정권고함 ⇨ 신규 설치 : 각 제조사 의견을 수렴하여 적용시기 안내 예정임 

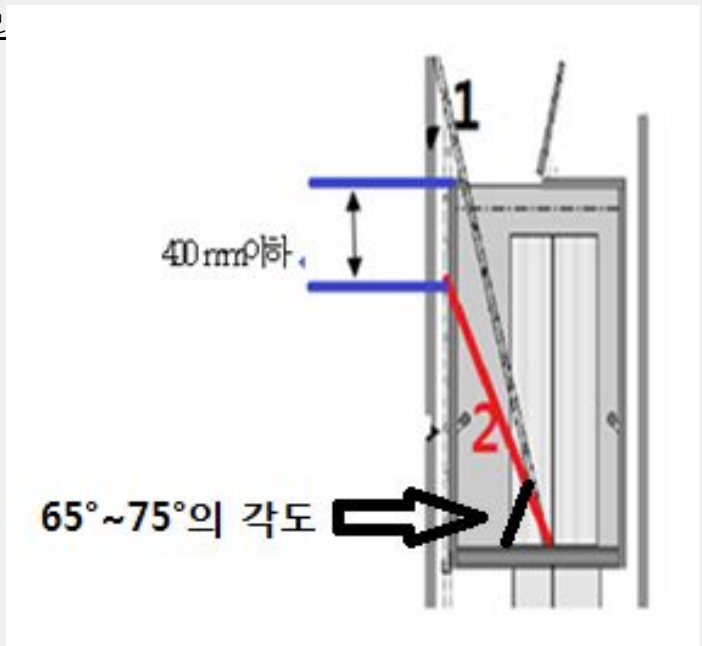
2017년 기술자문 간담회 _ 17. 8. 25.

8	▪권상도르래의 보호수단 설치 적용 ▪기계실 벽과 도르래 사이 공간이 협소하여 **점검자가 출입이 힘든 구간에도** 보호수단을 설치하여야 하는지 여부 
협의 내용 및 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1의 9.7.1 ▪ 도르래 사이에 물체의 유입과 같은 위험이 존재하는 경우 **보호 수단을 설치하여야 함** ▪ 작업자 및 일반인 출입에 의한 보호수단임
9	▪1단계 소방운전 시 : 승객이 **열림버튼을 누르고 있는 경우** 경보음은 울리지만 문은 닫히지 않고 **소방관 접근 지정층 복귀 안됨**에 따른 검사 시 지적
협의 내용 및 결과	▪1단계 소방운전 시 열림버튼 작동에 의해 문 열림이 2분을 초과하는 경우 ➪ **경보음**이 울리고 감소된 동력 조건아래 **문이 닫혀 소방관 접근 지정층으로 복귀**하여야 함
10	▪비상운전 시 소방관 접근 층에서 가장 먼 층에 60초 이내에 도착하여야 함 ▪고층 건물의 경우 속도증가에 따른 소음 및 민원발생 ▪EN81-72. 5.2.4를 적용가능 여부
협의 내용 및 결과	▪ 추후 주무부처에서 검사기준 개정 시 적용 예정임 ▪ 선 적용 가능함 ※ EN81-72. 5.2.4 ➪ 승강행정이 200 m를 초과하는 경우 최상층에 도착하는 시간을 추가 이동거리 3 m 마다 1초씩 추가 가능

2017년 기술자문 간담회 _ 17. 8. 25.

11	▪2대 이상의 엘리베이터가 동일 승강로에 설치된 경우 ➪고속기종의 경우 인접한 카에서 구출의 수평거리 0.75m 이하를 맞추기 힘듬
협의 내용 및 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1의 8.12.3 ▪ 보조발판의 설치로 인접한 카로 구출이 가능함 ➪ 단, 보조발판의 허용하중 등에 대한 안전성 확보가 필요함
12	▪비상용 사다리가 직상부층 승강장문 잠금장치에 직접 도달해야 하는지 여부
협의 내용 및 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1의 16.2.4.7 ▪점검자가 사다리를 통해 승강장문 잠금장치를 개방 가능하여야 함
13	▪승강기 기술서류시스템에 담당자 및 연락처 표시 요청
협의 내용 및 결과	▪기술서류 담당자 리스트 요청 시 공유는 가능함
14	▪비상용엘리베이터 카내 경사형 사다리
협의 내용 및 결과	▪카내 자체탈출을 위한 발판간 최대 거리는 400 mm 이내로 유지. (이동 사다리의 경우 일정 각도_75도 이내로 설치하여 천정과 사다리 발판 거리는 400 mm 이내 유지) ▪비상용 승강장 출입문 중앙에 설치된 경우 사다리 첨부 비상용 엘리베이터 카내 경사형 사다리 공문(현대E)


▲현대엘리베이터



※ 적용 : 현대엘리베이터의 경우

- 신규 출하품 (2017.10.1.부터)의 설계에 적용

- 기존 설치된 현장과 **설치중인 현장**

: **발생되는 피해**는 **현대엘리베이터가 책임짐**

* 첨부내용 참조

2017년 제9차 [검사기준]

- ❑ 승강로 전 구간 카 간 칸막이 설치
- ❑ 비상용엘리베이터 방화구획(승강로, 기계실)
- ❑ 과부하감지장치 작동 시 자동동력 작동식 문의 완전 개방
- ❑ 리모델링에 따른 피트사다리개정 검사기준 적용
- ❑ 덤웨이터 기계실 출입문잠금장치 기준을전기식 기계실 출입문잠금장치 기준으로적용 가능 여부
- ❑ 화물용 유압식 엘리베이터에카내 도어 자동닫힘 정지스위치설치 관련
- ❑ 로프/체인 이완감지장치 적용
- ❑ 경사형 휠체어리프트 승강장방향지시제어회로 차단장치(E-STOP) 작동범위
- ❑ 구동기 공간접근통로의 난간 측정 위치 재안내
- ❑ 비상운전 브레이크 제어회로 개선(티센크루프E/L, T51 SN01 모델)

2017년 제9차 [검사기준]

1	‣ 승강로 전 구간 카 간 칸막이 설치
검사 기준	**[별표 1,2,5] 5.6.2.** '카 간 칸막이 설치' **5.6.2.2** 『칸막이는 카 지붕의 모서리와 인접한 **엘리베이터의 움직이는 부품(카, 균형추 또는 평형추)** 사이의 수평거리가 0.5 m 미만인 경우에는 승강로 전체 높이까지 설치되어야 한다. 칸막이의 폭은 움직이는 부품의 폭에 양쪽 모두 각각 0.1 m를 더한 값 이상이어야 한다.』
표준 화	‣ 카 지붕 모서리(카 위 작업자 공간 등)에서 인접 카의 움직이는 부품까지의 거리가 0.5m 미만인 경우 전 구간 칸막이 설치 (2016년도 제1차 검사업무 표준화 내용) ‣ **(유권해석) 움직이는 부품 해석** ○ 승강기 전문위원회 회의 결과(2017.11.2.) **카, 균형추 또는 평형추와 연결된 부품***도 엘리베이터의 움직이는 부품에 **포함**하되, **승강로 전 구간에 걸쳐 연속적으로 이어져 있는 조속기 로프와 그 연결장치는 움직이는 부품****에서 **제외**한다. *** 예) 카 상/하부 도르래, 카 상/하부 가이드슈, 비상정지장치 몸체, 이동케이블, 카 측면 사다리(비상용) 등** **** 예) 조속기 로프, 조속기 로프 연결링크 등**
2	‣ 비상용엘리베이터방화구획 (승강로, 기계실)
검사 기준	**[별표1] 5.7.3.2** **『비상용 엘리베이터는 모든 승강장문 전면에 방화 구획된 로비를 포함한 승강로 내에 설치되어야 한다.** <중략> 동일 승강로 내에 다른 엘리베이터가 있다면 전체적인 공용 승강로는 비상용 엘리베이터의 내화 규정을 만족하여야 한다. 이 내화 수준은 **방화 구획된 로비 문 및 기계실에도 적용**되어야 한다. **공용 승강로에 비상용 엘리베이터를 다른 엘리베이터와 구분시키기 위한 중간 방화벽(내화구조)이 없는 경우에는 비상용 엘리베이터의 정확한 기능을 수행하기 위해 모든 엘리베이터 및 전기장치는 비상용 엘리베이터와 같은 방화조치가 되어야 한다.**』
표준 화	‣ 비상용엘리베이터방화구획 ① 모든 승강장문 전면 로비 ② 승강로 ③ 기계실 ‣ 공용(비상용 + 기타용도) 승강로, 기계실 ① 비상용E/L와 다른E/L를 구분시키기 위한 중간 방화벽 설치 ② 다만, 모든 엘리베이터(건축) 및 전기장치가 비상용 엘리베이터와 같은 방화조치되는 경우 중간 방화벽의 설치는 제외 가능 **※ 16.2.1.2(다) 참조**

2017년 제9차 [검사기준]

3	‣ 과부하감지장치 작동 시 **자동 동력 작동식 문**의 완전 개방
검사 기준	**[별표1] 14.2.5.3 과부하감지장치 작동** 『과부하의 경우에는 다음과 같아야 한다. 가) 가청이나 시각적인 신호에 의해 카내 이용자에게 알려야 한다. **나) 자동 동력 작동식 문은 완전히 개방되어야 한다.** 다) 수동 작동식 문은 잠금해제상태를 유지하여야 한다. 라) 7.7.2.1 및 7.7.3.1에 따른 예비운전은 무효화되어야 한다.』
표준화	‣ **과부하감지장치 작동 시 자동 동력 작동식 문은 완전히 개방**되어야 함 ‣ (현장 CASE) 일부 제조사의 경우 **과부하감지장치 스위치 작동 중에만 문이 반전**됨 ⇒ 지적(조건부합격 또는 보완)
4	‣ 리모델링에 따른 피트사다리 개정 검사기준 적용
검사 기준	**[별표1] 5.7.3.2 피트출입수단** 『나) <중략> **피트 사다리는 부속서 XIV에 적합**하여야 한다. 피트 사다리가 펼쳐진 위치에서 엘리베이터의 움직이는 부품과 충돌할 위험이 있는 경우에는 사다리가 보관위치에 있지 않을 때 엘리베이터의 운행을 막는 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 있어야 한다. 피트 사다리가 피트 바닥에 보관되는 경우에는 사다리가 보관위치에 있을 때 피트의 모든 대피 공간이 유지되어야 한다.』
표준화	‣ 리모델링 수시검사에서 피트사다리가 교체된 경우 ⇒ 개정 검사기준 5.7.3.2(피트사다리) 적용 ※ 다만, 승강로 등 건축물 구조의 변경 없이는 개정 승강기안전검사기준이 불가능한 경우에는 종전의 승강기검사기준을 적용할 수 있음 ‣ 다만, 종전 검사기준에 따라 피트사다리 미설치 또는 승강장문 직하부에 설치된 경우 **“시정권고” 처리**

2017년 제9차 [검사기준]

5	‣ **덤웨이터 기계실 출입문 잠금장치 기준을 전기식 기계실 출입문 잠금장치 기준으로** 적용 가능 여부
검사 기준	**[별표4] 6.2.3.3 기계실 출입문 잠금장치** 『출입문은 열쇠로 조작되는 잠금장치가 있어야 하고 열쇠 없이 다시 닫히고 잠길 수 있어야 한다. 또한, 출입문이 잠겼을 때 기계실 내부에서 열쇠를 사용하지 않고 열릴 수 있어야 한다.』 **[별표1] 6.3.4.2 기계실 출입문 잠금장치** 『출입문은 열쇠로 조작되는 잠금장치가 있어야 하며, 기계실 내부에서 열쇠를 사용하지 않고 열릴 수 있어야 한다.』
표준화	‣ **전기식E/L** 기계실 출입문은 **별표1 6.3.4.2를 적용**하고 **덤웨이터** 기계실 출입문은 **별표4 6.2.3.3**을 **각각 적용**하여야 함 ‣ 덤웨이터 기계실은 출입 가능 또는 불가능한 구조로 분류되며, 덤웨이터 구조상 점검문 및 출입문 모두 최소한의 크기(0.6m x 0.6m)를 요구함에 따라 유지관리를 위하여 잠금장치는 자동잠금이 되도록 설치
6	‣ 화물용 유압식 엘리베이터에 카내 도어 자동닫힘 정지스위치 설치 관련
검사 기준	**[별표2] 14.2.1.5 전기적 크리핑 방지시스템** **『가) 카는 마지막 정상 운행 후 15분 이내에 자동으로 최하층 승강장까지 신속히 운행되어야 한다.** 나) 카 내에 정지장치[14.2.2.3 및 14.2.1.4자)]가 있는 엘리베이터는 카에 음향신호장치가 설치되어야 한다. 이 장치는 정지장치가 정지 위치에 있을 때 작동되어야 한다. 이 장치의 전원은 8.17.4에서 요구되는 비상 조명전원장치 또는 이와 동등한 전원장치로부터 공급받아야 한다. **다) 15.2.5 및 15.4.6에 따른 표시가 있어야 한다.』** **14.2.2.1 정지장치** 『동력 작동식 문을 포함하여 엘리베이터를 정지시키고 움직이지 않도록 하는 정지장치는 다음과 같은 장소에 설치되어야 한다. <중략> 마) 도킹운전이 있는 엘리베이터의 카내[14.2.1.4자)] <이하생략>』
표준화	‣ 카내 동력 작동식 문을 정지시키는 정지장치(E-STOP) 또는 도어스위치를 노출형으로 설치는 불가함(14.2.2.1) ‣ 다만, 화물용 유압식엘리베이터 카내 노출형 도어 자동닫힘 정지스위치의 설치는 아래의 사항을 모두 만족하는 경우 가능 ① 도어 동력을 차단하는 방식이 아닌 **도어 자동닫힘 신호*를 차단**하는 방식 * 도어가 열린 뒤 일정시간 이후 도어 자동 닫힘 신호 ② 크리핑에 대한 보호조치가 원활하게 작동된 경우 참고, 전기적 크리핑 방지시스템이 적용된 경우 설정시간(15분이내)이 되면 자동으로 도어를 닫고 최하층으로 운행 하여야함. ③ 카 내 스위치 근처에 '문을 닫으시오' 표시

2017년 제9차 [검사기준]

7	‣ **로프/체인 이완감지장치 적용**
검사기준	**[별표6] 7.1.5 로프/체인 이완감지장치** 『로프 또는 체인 현수수단의 장력이 이완될 때 안전접점이 작동하여 주 전동기 및 브레이크의 전원을 차단하고 로프 또는 체인의 장력이 복귀될 때까지 수직형 휠체어리프트의 운행을 정지시키는 장치가 설치되어야 한다.』
표준화	‣ 대상 : 로프/체인 이완감지장치 설치대상 승강기 ‣ 업무처리 - 로프/체인 이완감지장치가 늘어짐을 감지(설치위치 불량)하지 못하는 등 검사기준에 부적합한 경우 **“불합격” 처리** - 로프/체인 감지장치가 지속적으로 감지되지 않는 경우 **“조건부합격” 처리** [예시: 이완감지장치가 처음에는 로프/체인의 늘어남을 감지하나 과도하게 늘어남에 따라 감지장치를 벗어나 지속적으로 감지되지 않는 구조 ⇒ 보완(조건부합격) 처리 ※ 어떠한 상황(과도한 로프/체인 늘어남 등)에서도 이완감지장치는 로프/체인의 이완을 지속적으로 감지하는 구조이어야 함
8	‣ 경사형 휠체어리프트 **승강장 방향지시제어회로 차단 장치**(E-STOP) 작동 범위
검사기준	**[별표7] 8.14.2 방향지시제어회로 차단 장치** 『각 승강장 조작반에는 연결된 방향지시제어 회로를 직접 차단시키는 장치가 설치되어야 한다.』 **9.4.10 승강장 제어 위치** 『승강장의 제어 위치에서 운전원이 플랫폼의 전 주행과정을 확인할 수 없는 경우에는 승강장 제어에 의해 플랫폼이 펼친 위치에서 동작하는 것이 불가능하여야 한다.』
표준화	‣ 해석 : 승강장의 정지장치(**승강장의 방향지시 제어회로)**는 승강장 조작장치의 운행*을 정지시키는 장치 * 승강장 조작장치 운행 기능 제조사 반영 1. 접혀진 카의 운행**(의무 반영)** 2. 펼쳐진 카의 운행**(선택 반영)** ※ 2의 경우 승강장 제어 위치에서 전 주행과정을 확인할 수 없는 경우 반영 불가(9.4.10) ‣ 적용 예시 1. 승강장 조작반이 접혀진 카의 운행에 대해서만 조작되는 경우 ⇒ 승강장 정지장치는 접혀진 카의 운행에 대해서만 차단 2. 승강장 조작반에서 접혀진 카 및 펼쳐진 카의 운행이 모두 조작되는 경우 ⇒ 승강장 정지장치는 접혀진 카의 운행 및 펼쳐진 카의 운행 모두 차단

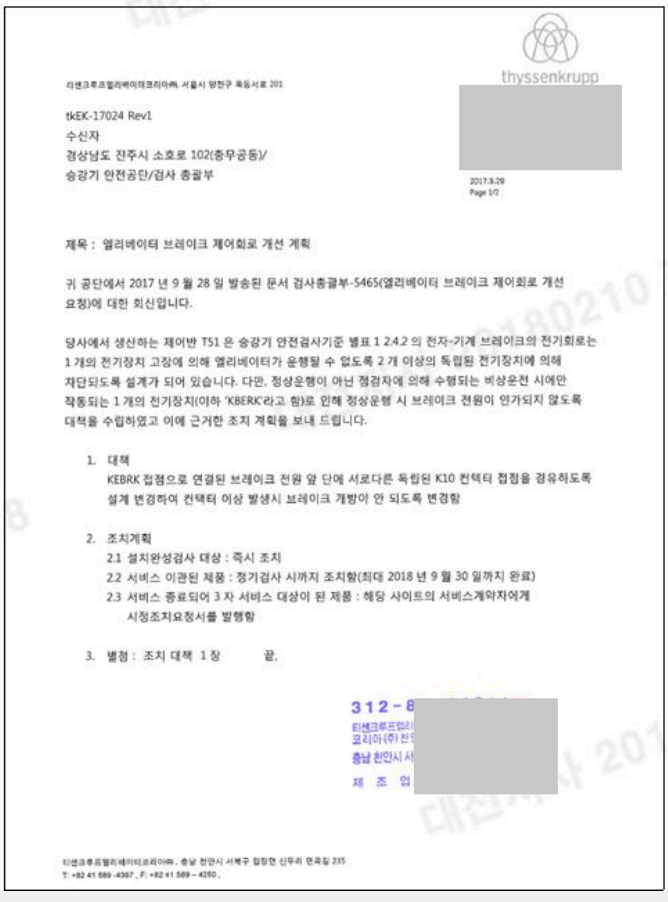
2017년 제9차 [검사기준]

9	‣ 구동기 공간 접근통로의 난간 측정 위치 재안내
검사 기준	**※ '16년 1차 검사업무표준화 11번** **"구동기공간 접근통로 난간" 참조** **[별표 1,2,5] 6.2.2** 구동기 공간 접근 통로 『구동기 공간 및 풀리 공간에 사람이 안전하게 출입할 수 있는 계단 등의 통로가 있어야 한다. 계단을 포함한 통로는 출입문의 폭과 높이 이상이어야 하며, 계단에는 높이 0.85 m 이상의 견고한 난간이 설치되어야 한다.』
표준 화	‣ **기계실이 있는 경우(MR)** ⇒ 최상층 승강장에서 기계실까지 가는 통로 계단의 난간 측정 ‣ **승강로 내부 구동기의 경우(MRL)** ⇒ **구동기 공간**[점검문(구동기 공간 출입 승강장문 등)층 또는 승강장 제어반 층] **층**에 설치된 난간 측정 **※ 건축법에 따라 피난계단에 설치된 난간은 검사 제외.** *「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제15조에는 건축물의 난간설치 의무화 ‣ 다만, 건축법에 따른 피난계단을 제외한 통로 계단에 설치된 난간은 측정(MR, MRL)

2017년 제9차 [검사기준]

10	‣ 비상운전 브레이크 제어회로 개선 (티센크루프E/L, T51 SN01 모델)
검사 기준	**[별표 1] 12.4.2 전자-기계 브레이크** **12.4.2.3.1** 『이 전류는 2개 이상의 독립적인 전기장치에 의해 차단되어야 한다. 엘리베이터가 정지하고 있는 동안, 접촉기 중의 하나가 주 접점을 개방하지 않으면 늦어도 다음 운전 지시에 카는 더 이상 운행되지 않아야 한다.』 ‣ 승강기안전검사기준별표1 12.4.2.3.1에 따른 브레이크는 2개 이상의 독립된 전기장치에 의해 차단 요구
표준화	‣ 문제점 : 엘리베이터 정상운전과 전기적 비상운전 시 브레이크 제어회로가 병렬 연결되어 브레이크 전기회로가 1개의 전기장치로 구성 ‣ **업무적용** **1. 완성/수시(제어반교체)검사 : 보완처리** **2. 정기검사 : 2018.10.1. 이후부터 조건부합격 처리** ‣ 업체의 개선 및 후속조치**(첨부 참조)** **(회로개선)** 정상운전 및 비상운전에 대해 각각 브레이크 제어회로는 2개의 전기장치로 차단토록 별도의 전기장치를 추가하여 제어회로 개선 **(조치기간)** ① 설계 및 완성(설치)검사 현장에 즉시 반영 ② 운영중인 제품 및 제3자에 이관된 제품에 대하여 차기년도 정기검사 시 2018년 9월 30일까지 개선

첨 부	브레이크 제어회로 개선 계획(티센크루프 엘리베이터) 공문



thyssenkrupp

[redacted]

tkEK-17024 Rev1
수신자
경상남도 잔주시 소호로 102(중무공동)/
승강기 안전공단/검사 총괄부

2017.8.29
Page 1/2

제목 : 엘리베이터 브레이크 제어회로 개선 계획

귀 공단에서 2017 년 9 월 28 일 발송된 문서 검사총괄부-5465(엘리베이터 브레이크 제어회로 개선 요청)에 대한 회신입니다.

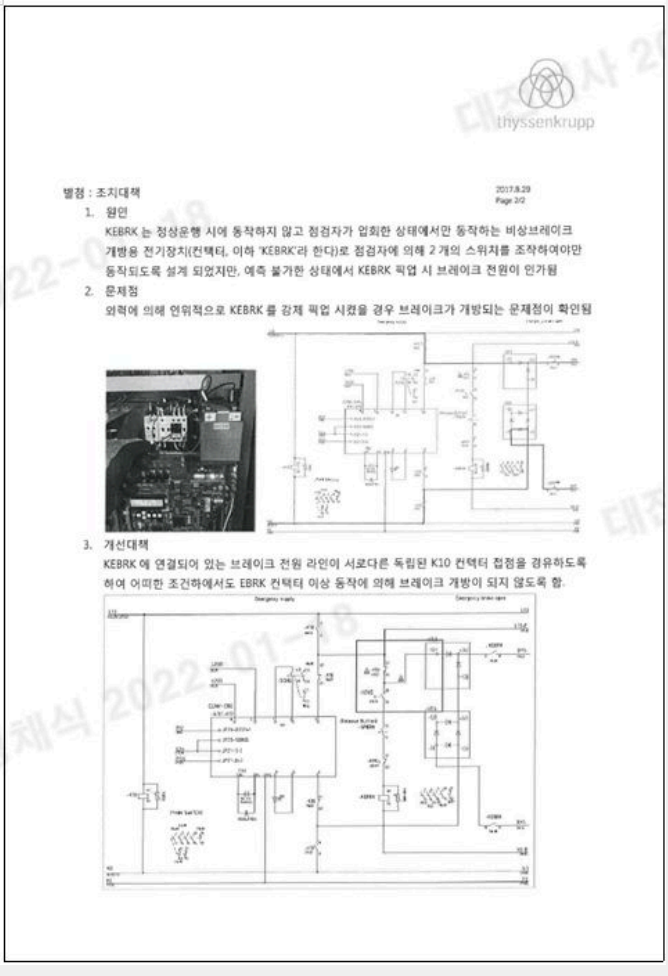
당사에서 생산하는 제어반 T51 은 승강기 안전검사기준 별표 1 2.4.2 의 전자-기계 브레이크의 전기회로는 1 개의 전기장치 고장에 의해 엘리베이터가 운행될 수 없도록 2 개 이상의 독립된 전기장치에 의해 차단되도록 설계가 되어 있습니다. 다만, 정상운행이 아닌 점검자에 의해 수행되는 비상운전 시에만 작동되는 1 개의 전기장치(이하 'KBERK'라고 함)로 인해 정상운행 시 브레이크 전원이 인가되지 않도록 대책을 수립하였고 이에 근거한 조치 계획을 보내 드립니다.

1. 대책
   KEBRK 접점으로 연결된 브레이크 전원 앞 단에 서로다른 독립된 K10 컨택터 접점을 경유하도록 설계 변경하여 컨택터 이상 발생시 브레이크 개방이 안 되도록 변경함

2. 조치계획
   2.1 설치완성검사 대상 : 즉시 조치
   2.2 서비스 이관된 제품 : 정기검사 시까지 조치함(최대 2018 년 9 월 30 일까지 완료)
   2.3 서비스 종료되어 3 자 서비스 대상이 된 제품 : 해당 사이트의 서비스계약자에게 시정조치요청서를 발행함

3. 별첨 : 조치 대책 1 장 끝.

312-8 [redacted]
충남 천안시 서
제 조 업



thyssenkrupp

별첨 : 조치대책

2017.8.29
Page 2/2

1. 원인
   KEBRK 는 정상운행 시에 동작하지 않고 점검자가 업회한 상태에서만 동작하는 비상브레이크 개방용 전기장치(컨택터, 이하 'KEBRK'라 한다)로 점검자에 의해 2 개의 스위치를 조작하여야만 동작되도록 설계 되었지만, 예측 불가한 상태에서 KEBRK 픽업 시 브레이크 전원이 인가됨

2. 문제점
   외력에 의해 인위적으로 KEBRK 를 강제 픽업 시켰을 경우 브레이크가 개방되는 문제점이 확인됨

3. 개선대책
   KEBRK 에 연결되어 있는 브레이크 전원 라인이 서로다른 독립된 K10 컨택터 접점을 경유하도록 하여 어떠한 조건하에서도 EBRK 컨택터 이상 동작에 의해 브레이크 개방이 되지 않도록 함.

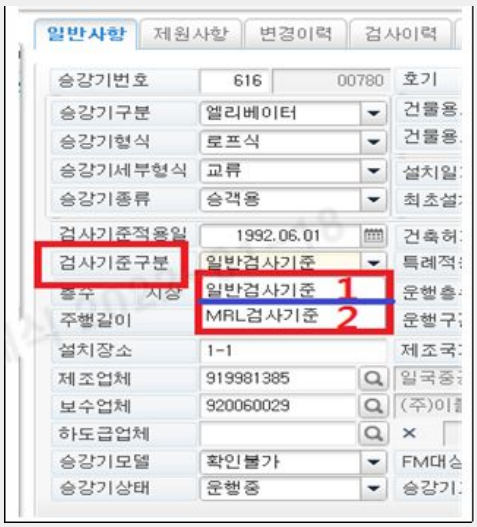
2017년 제9차 [전산]

- ❑ 에스컬레이터 및 무빙워크‘전동기 대수’ 제원 신설
- ❑ 국가승강기정보센터 정보를 활용한 미신청 안내
- ❑ 검사성적서 별 소제목 표기
- ❑ 승강기제원 ‘검사기준구분’ 적용
- ❑ 자동계산 수치항목 수식 완충기항목 변경(5.7.1.1)
- ❑ 검사결과통보서 양식 수정

2017년 제9차 [전산]

1	**(전산개발 내용)** ‣ 에스컬레이터 및 무빙워크 **'전동기 대수' 제원** 신설
검사 기준	‣ 배경 동일사양의 전동기가 1대를 초과하여 설치되는 경우가 발생됨에 따라 현장 제원의 신뢰성 확보를 위해 주 **'전동기 대수'** 제원 신설
표준화	‣ 주 '전동기 대수' 제원 입력 - 검사 시 '1', '2'* 값 중 선택 입력 - 제원 신설 전 검사 완료분은 '1'값으로 자동 입력 처리됨 *** 동일한 사양의 전동기**  ‣ 2대의 전동기의 경우 전동기 제원 (구동기용량, 공칭전압, 공칭전류)은 1대분의 전동기 사양 입력
2	**(전산개발 내용)** ‣ 국가승강기정보센터정보를 활용한 미신청 안내
검사 기준	‣ 검사신청 안내를 위해 관리주체 또는 유지관리업체에 안내 실시하여야 하나 현행 관리주체(유지관리업체) 변경 등에 따른 연락 부재 - 이에 현행 자체점검을 실시하고 있는 유지관리업체 및 자체점검자 정보를 반영하여 미신청 업무 효율성 향상
표준화	‣ 개발내용 **- 국가승강기정보센터에 입력된 자체점검자의 정보*를 웹승강기 '미신청승강기현황'에 반영** *** 유지관리업체정보 (업체명, 연락처), 자체점검자정보 (성명, 연락처)** 

2017년 제9차 [전산]

3	**(전산개발 내용)** ‣ 검사성적서 별 소제목 표기
검사 기준	‣ 관리주체가 확인할 수 있도록 소제목 표기 - 소제목 : 검사결과통보서, 검사결과상세내역서, 조건부보완 및 시정권고, 결과보고서 등
표준 화	‣ 검사성적서 표기 - (종전) 별도의 소제목 없음  - (개선) 내용별 소제목 표기 
4	‣ 승강기제원 '검사기준구분' 적용
검사 기준	‣ 검사기준구분 - **승강기원장**/일반사항/검사기준구분 - 구분 : 일반검사기준/MRL검사기준 * 일반검사기준 : MR 구동부 공간 ** MRL검사기준 : MRL 구동부 공간 
표준 화	‣ 완성검사 - 구동부 공간(MRL/MR)에 따라 검사기준구분 적용 ‣ 수시/정기/정밀안전검사 - 구동부 공간(MRL/MR)에 따라 검사기준구분이 적용되어야 하나 **종전에 입력된 검사기준구분 내용이 맞지 않아도 그대로 적용 가능** ※ 구분내용을 변경하는 경우 기존 제원사항의 입력내용 삭제됨 ※ 검사기준구분 별 제원, 검사기준 등 적용내용의 차이가 없음

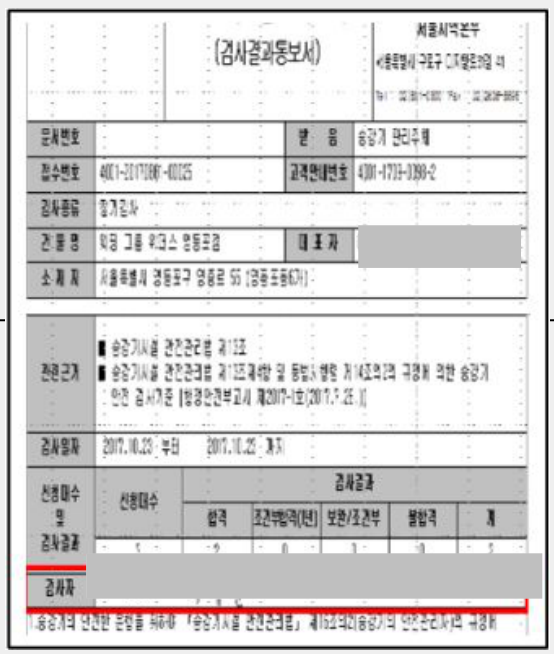
2017년 제9차 [전산]

5	**(전산개발 내용)** ‣ 자동계산 수치항목 수식 완충기 항목 변경(5.7.1.1)
검사 기준	‣ 승강기안전검사기준5.7.1.1 상부틈새 『균형추가 완충기 위에 있을 때 - 카 가이드 레일 여유길이 - 카 지붕 작업자 보호틈새 - 카 지붕 고정설비 보호틈새 - 가이드슈등 부품 보호틈새』 ※ 균형추가 완충기 위에 있을 때 (= 균형추R/B + **균형추 완충기 행정**)
표준 화	‣ 상부틈새 자동계산 수식 중 완충기 행정 값 (현행) 제원 내용 자동반영 ⇒ (변경) 검사자 직접 입력 ‣ 사유 : 제원내 완충기 행정은 카측 완충기 행정값임에 따라 카측 완충기 행정과 균형추 완충기 행정이 다른 경우 균형추 완충기 행정 별도 입력 필요
6	**(전산개발 내용)** ‣ 검사결과통보서 양식 수정
검사 기준	‣ 승강기검사규정개정및 업무절차 변경에 따른 '서명표기' 변경 (종전) "기안자"와 "관리책임자"의 성명 및 서명 표기 (변경) 검사자의 성명 및 서명만 표기
표준 화	‣ 검사성적서(검사결과통보서) 서명변경 - 기안자/관리책임자 성명 및 서명 -> 검사자 성명 및 서명으로 변경









제 10차 신뢰도 제고를 위한 검사업무 표준화_기술자문 간담회(4차)

- ❑ 승강기 교체공사 시 동일한 구동기로 교체할 경우 수시검사 적용 제외 가능 여부
- ❑ 바닥에서 1.1 m 이하인 곳의 카 벽에 유리가 사용된경우 손잡이 설치
- ❑ 카 상부 비상구출문으로 출입 시 고정설비와의 간섭에 대한 해석

- ❑ 층고가 낮은 승강기가 정격속도에 도달하기 전에 감속구간에 도달하여 설계된 속도와 부합하지 않음
- ❑ 카 지붕 모서리(카 위 작업자 공간 등)에서 인접 카의 움직이는 부품까지의 거리가 0.5m 미만인 경우 전구간 칸막이 설치의 검사기준내용 중 움직이는 부품에 대한 해석

- ❑ 에이프런 강도에 대한 검사기준 해석

- ❑ 권상도르래, 풀리 및 스프라켓의 보호수단 적용 여부 (티센크루프엘리베이터)

- ❑ 문닫힘안전장치(비접촉식) 설치 높이 및 감지

- ❑ 어린이 손 끼임 방지수단에 대한 검사기준 적용

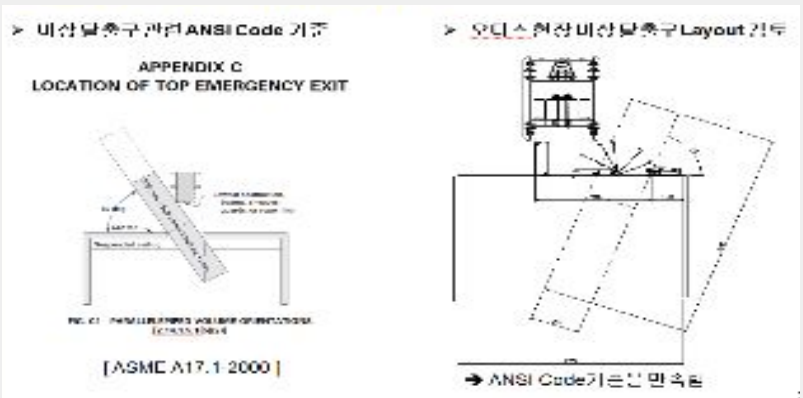
- ❑ 에스컬레이터 디플렉터 측정방법

- ❑ 수직형 휠체어리프트 하강밸브의 작동 관련

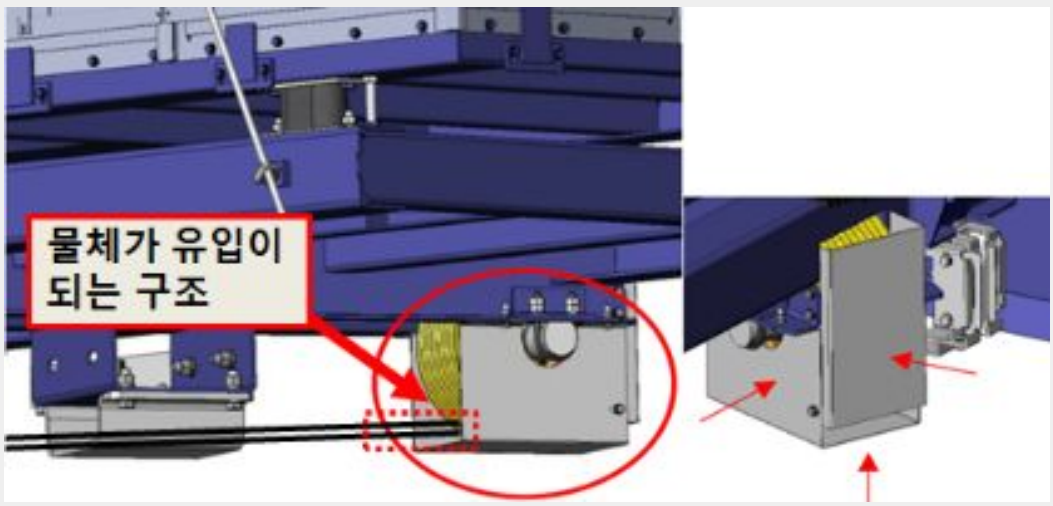
제 10차 신뢰도 제고를 위한 검사업무 표준화_기술자문 간담회(4차)

- ❑ 카 문 잠금장치 개선조치 적용(현대엘리베이터,오티스)
- ❑ 과부하감지장치 작동 시 자동 동력 작동식 문의 완전 개방 여부
- ❑ 점검운전 제어가 전기적 비상운전 제어보다 우선시 되어야 함
- ❑ 비상운전 브레이크 제어회로 개선
  (티센크루프엘리베이터) (T51 SN01 모델)
- ❑ 인승, 하중 등 표시가 레이저 마킹으로 설치된 현장

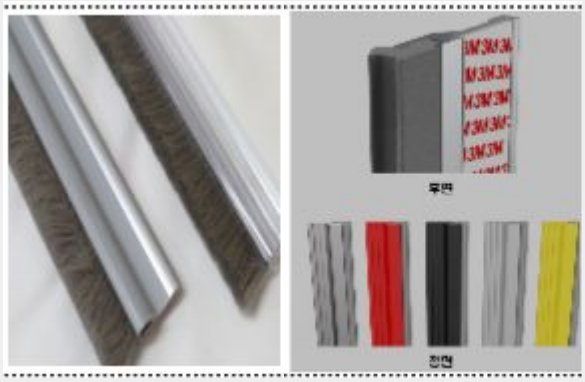
제 10차 신뢰도 제고를 위한 검사업무 표준화_기술자문 간담회(4차)

1	▪승강기 교체공사 시 **동일한 구동기로 교체**할 경우 **수시검사 적용 제외** 가능 여부
협의 내용 및 결과	▪「승강기시설 안전관리법」제13조제1항제3호나목 ▪ **구동기를 교체한 경우는 수시검사 대상임** **(동일한 제어반, 구동기 전체를 교체한 경우도 포함)** ⇨ 단, 구동기의 권상기 **일부분(기어박스, 제동기, 브레이크 등)**을 교체한 경우는 승강기 품질 유지관리를 위한 단순교체로 **수시검사 대상은 아님** ※ 승강기 운행에 직접 관련된 **주요부품이 변경된 경우 안전성 확인을 위하여** 수시검사를 받아야 함
2	▪바닥에서 1.1 m 이하인 곳의 **카 벽에 유리가 사용된 경우** 손잡이 설치
협의 내용 및 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1, 별표2의 8.3.2.2/8.3.2.3 ▪「장애인등편의법」별표1의 9항 라.기타설비(1) ▪ **(장애인용 외) 0.9 m와 1.1 m 사이**에 유리와 독립적으로 고정된 손잡이를 설치 ▪ **(장애인용)**「장애인등편의법」에 따라 **바닥에서 0.8 m 이상 0.9 m 이하 설치**
3	▪**카 상부 비상구출문으로 출입 시 고정설비와의 간섭에 대한 해석**
협의 내용 및 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1의 16.2.4.2 ▪비상구출문으로 원활한 출입이 가능함을 증빙하는 경우 간섭되는 고정설비 일부 허용 ▸**「ASME A17.1-2000」규정에 적합한 경우 적용가능 함** ⇨ 제조사 제출 : ASME 규정과 현장에 설치된 구조 **도면을 제출(현장 적용 측정치수 제시)** ⇨ 검사시 확인 : 제출된 도면과 **현장 일치여부 확인** 
4	▪층고가 낮은 승강기가 정격속도에 도달하기 전에 감속구간에 도달하여 설계된 속도와 부합하지 않음
협의 내용 및 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1의 12.6 ▪**주행로 중간에서 정격속도의 기준에 적합하여야 함** ⇨ 가속 및 감속구간을 제외하고 카의 주행로 중간에서 측정

제 10차 신뢰도 제고를 위한 검사업무 표준화_기술자문 간담회(4차)

5	▪카 지붕 모서리(카 위 작업자 공간 등)에서 인접 카의 움직이는 부품까지의 거리가 0.5m 미만인 경우 전 구간 칸막이 설치의 검사기준내용 중 ▪**움직이는 부품에 대한 해석**
협의 내용 및 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1, 별표2의 5.6.2.2 ▪**(유권해석) 움직이는 부품 해석** ○ 승강기 전문위원회 회의 결과(2017.11.2.) **카, 균형추 또는 평형추와 연결된 부품***도 엘리베이터의 움직이는 부품에 **포함**하되,「**승강로 전 구간에 걸쳐 연속적으로 이어져 있는 조속기 로프와 그 연결장치는 움직이는 부품****에서 **제외**한다.」 * 예) 카 상/하부 도르래, 카 상/하부 가이드슈, 비상정지장치 몸체, 이동케이블, 카 측면 사다리(비상용) 등 ** 예) 조속기 로프, 조속기 로프 연결링크 등
6	▪에이프런 강도에 대한 검사기준 해석
협의 내용 및 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1, 별표2의 8.4 ▪ 에이프런은 사람이 승강로로 추락하는 것을 방지하기 위함 ⇨ **강도에 대하여 별도로 규정하지 않으나 제조사 자체 강도를 유지하여 견고하게 설치**
7	▪권상도르래, 풀리 및 스프라켓의 보호수단 적용 여부**(티센크루프엘리베이터)**
협의 내용 및 결과	▪ 설치부위와 장소에 대한 보호 ⇨ 카 바닥 아래 : 나), 다) ⇨ 피 트 : 가), 나), 다) ▪ 물체유입이 방지되도록 **보호수단 설치 필요** ⇨ 2018. 4월 이전 검사분 “권고” ⇨ 2018. 4월 이후 검사분 “지적” 

제 10차 신뢰도 제고를 위한 검사업무 표준화_기술자문 간담회(4차)

8	▪문닫힘안전장치(비접촉식) 설치 높이 및 감지
협의 내용 및 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1, 별표2의 7.5.2.1.1.3 / 8.7.2.1.1.3 **▪문닫힘안전장치 (비접촉식) 설치 및 감지높이 적용** ⇨ 출입문 높이 방향 감지 ⇨ **(최소 25 mm, 최대 1800 mm 이상)**
9	▪어린이 손 끼임 방지수단에 대한 검사기준 적용
협의 내용 및 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1, 별표2의 7.1.3/8.6.3.2 **▪ 검사기준 별표1, 별표2의 7.1.3 / 8.6.3.2 가), 다)에 대한 적용** ❍ **가)**의 문짝과 문설주 사이 **틈새 5mm 이하로 설치하는 경우** ① (완성검사) 도어 전체에 걸쳐 틈새 5mm로 설계 ② (완성이후) 일부 구간 도어 변형 및 틈새(5mm) 초과 시 ⇨ 다)항의 틈새 보완 필요 ❍ **다)**의 **틈새 보완재를 부착하는 경우** ① 틈새 보완재 끝부분에서 측정 : **5mm 이하 설치** ② 5mm 초과 시 **"지적"** **※ 특별소재 적용 시 : 검사총괄부 문의 후 설치** 
10	▪에스컬레이터 디플렉터 측정방법
협의 내용 및 결과	▪「승강기 안전검사기준」 별표3의 5.5.3.4 다), 5) **▪ 스텝 끝에서 스커트 디플렉터 아래 선상 부분으로 측정** ※ 측정방법 ⇨ **측정방법 ①, 측정방법 ② 모두 적합처리** (*기존 측정 : 측정방법②로 적용하였음) 

제 10차 신뢰도 제고를 위한 검사업무 표준화_기술자문 간담회(4차)

11	▪수직형 휠체어리프트 하강밸브의 작동 관련
협의 내용 및 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표6의 7.3.2 ▪ **수직형 휠체어리프트 : 로프 이완 감지장치가 작동한 경우 ⇨ 하강밸브는 개방되지 않아야 함** (① 로프이완 감지스위치에 의한 감지 및 차단(정전포함), ② 압력감지에 의한 차단) ※ 유압식 엘리베이터는 현재 설계에 반영되어 적용되고 있음(「승강기 안전검사기준」별표2의 [illegible])  ▪신규 설치현장 “지적” ▪기존 설치현장 “권고”
12	▪**카 문 잠금장치 개선조치 적용**(현대엘리베이터)
협의 내용 및 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1, 별표2의 7.7.1 / 8.11.2 ▪ 카 문 잠금장치의 잠금해제구간 내의 구간에서 수동 개방 시 카 문의 개방이 안됨 ⇨ 2018년 8월 이후 검사분부터 적용 - 검사기준에 적합하지 않을 경우 “지적” ⇨ 2018년 8월 이전 설치 현장 - 관리실 등에 매뉴얼 비치
13	▪과부하감지장치 작동 시 **자동 동력 작동식 문**의 완전 개방 여부
협의 내용 및 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1, 별표2의 14.2.5.3 ▪ 일부 제조사의 경우 **과부하감지장치 스위치 작동 중에만 문이 반전**됨 ⇨ 지적(조건부합격 또는 보완) **※ 신규 완성검사 현장 :** 즉시 적용 **기 설치 현장 :** 차기년도(2018.12월) 정기검사 시 까지 개선

제 10차 신뢰도 제고를 위한 검사업무 표준화_기술자문 간담회(4차)

14	▪점검운전 제어가 전기적 비상운전 제어보다 우선시 되어야 함
협의 내용 및 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1의 14.2.1.3 / 14.2.1.4 ▪ 문제점 : 전기적 비상운전 상태에서 카 상부 점검운전 제어로 전환 시 점검운전 안됨 ▪ 개 선 : **점검운전이 우선시 되어야 함** **❍ 전기적 비상운전과 점검운전 동시에 전환 시** ① 점검운전이 되는 경우는 "적합" ② 엘리베이터가 움직이지 않는 경우는 "적합" ⇨위험성이 존재하지 않음 ③ 전기적 비상운전이 되는 경우는 "부적합" ※ 적용모델 : MRL(ACD3), MR(GM1) ⇒ 건축허가 2013.9.15일 이후 현장
15	▪비상운전 브레이크 제어회로 개선 (티센크루프엘리베이터) (T51 SN01 모델)
협의 내용 및 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1의 12.4.2 **▪ 업무적용** **1. 완성/수시(제어반교체)검사 : 보완처리** **2. 정기검사 : 2018.10.1. 이후부터 조건부합격 처리** ▪ 문제점 : 엘리베이터 정상운전과 전기적 비상운전 시 브레이크 제어회로가 병렬 연결되어 브레이크 전기회로가 1개의 전기장치로 구성 ▪ 업체의 개선 및 후속조치 **(회로개선)** 정상운전 및 비상운전에 대해 각각 브레이크 제어회로는 2개의 전기장치로 차단토록 별도의 전기장치를 추가하여 제어회로 개선 **(조치기간)** ① 설계 및 완성(설치)검사 현장에 즉시 반영 ② 운영중인 제품 및 제3자에 이관된 제품에 대하여 차기년도 정기검사 시 2018년 9월 30일까지 개선 **※ (서비스 종료되어 3자 서비스 대상이 된 제품)의 구체적인 조치내용** ⇨ 제3자 유지관리업체에서 티센크루프엘리베이터 서비스 부서로 연락하여 개선 조치

제 10차 신뢰도 제고를 위한 검사업무 표준화_기술자문 간담회(4차)

16	▪인승, 하중 등 표시가 레이저 마킹으로 설치된 현장
협의 내용 및 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1의 15.1 ▪ **문제점** : 인승, 하중 등 표시가 확인 될 경우 적합하나 일부 현장의 경우 **표시가 정확하게 확인 되지 않는 형태임** **※ 승강기 기술자문 간담회(3차) 내용** ➪ 표시 방법은 규정하지 않으며, 표시가 확인 될 경우 적합함 ▪ 표시상태가 명확하지 않은 경우 "권고" - 조명위치 등에 따라 표시 상태가 다를 수 있음 ▪ **개선 : 표시 상태가 명확하게 확인이 되도록 제조사에 개선 요청함** 

18년 제 1차 표준화 [검사기준]

- ❑ 기계실 조명 측정 위치
- ❑ (정밀안전검사)상승과속방지수단 감속도 측정
- ❑ 정격속도 측정 판정내용
- ❑ 수동비상운전 수단 휠 구조
  (부드럽고 바퀴살이 없는 휠 적용 건)
- ❑ 수동비상운전 수단 제거 확인스위치 적용
- ❑ 자동구출운전장치 정전 검사방법
  (현대E/L MRL 경우 테스트 S/W 관련)
- ❑ 자동구출운전장치 검사 시 유의사항
- ❑ 유압식 E/L 및 수직형W/L수동하강밸브
  (기술서류 확인)
- ❑ 비상운전 브레이크 제어회로개선 확인 내용
  (티센크루프E/L, T51 SN01 모델)

18년 제 1차 표준화 [검사기준]

- ❑ 리모델링 수시검사현장의 5.2.2.1.2항(11 m 초과) 적용

- ❑ 구동기 회전부품(도르래) 상부 유효거리

- ❑ 수동비상운전 수단의 작동 확인

- ❑ 병렬형 에너지분산형완충기의 복귀확인스위치 설치

- ❑ 승강로 작업자 비상통화장치의 물에 대한 보호

18년 제 1차 표준화 [전산]

❑ 정밀안전검사 유압식 화물용E/L 카문 틈새 정량항목 표시

❑ 증·개축 수시검사 시 검사기준적용일 및 건축허가일 입력(적용) 방법

❑ 카 미교체에 따라 카간 칸막이 미적용 현장의 전산 입력

❑ 정격속도 측정값 단위 및 입력값

❑ 승객용 카문 구멍 없음 정량항목 표시

❑ (MRL) 구동기 회전부품(도르래) 상부 유효거리 입력

18년 제 1차 표준화 [검사기준]

<table>
<tr><td>1</td><td>‣ 기계실 조명 측정 위치</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>[별표1] 6.3.7 기계실 조명
「기계실에는 바닥면에서 200 lx 이상 비출 수 있는 영구적으로 설치된 전기 조명이 있어야 한다.」</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>‣ 측정위치 : 기계실내
- 주요 부품(권상기, 제어반 등)
- 작업공간(6.3.3.1)
- 작업자 이동통로(6.3.3.2) 등의
공간에서 원활한 유지관리가 수행될 수 있도록 200 lx 이상 조도가 확보되어야 함
※ 다만, 작업자의 유지관리가 필요 없는 공간은 제외될 수 있음</td></tr>
<tr><td>2</td><td>‣ (정밀안전검사) 상승과속방지수단 감속도 측정</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>[별표8] 1.4 정밀안전검사
「전기식 엘리베이터의 정밀안전검사 항목은 1.1.1〜1.1.6에 따르고, 추가로 다음 항목에 대해서는 정밀 검사장비를 사용하여 검사한다.
(1)〜(5) <중략>
(6)상승과속방지장치(제동력 및 감속도)
(7)〜(8) <중략>
비고 현장여건에 따라 정밀 검사장비를 사용하여 (6)에 따른 상승과속방지장치에 대한 검사가 불가한 경우에는 작동상태만으로 그 검사를 갈음할 수 있다.」</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>‣ 검사방법 : 상승과속방지장치의 작동상태만 검사 실시
※ 상승과속방지장치의 제동력 및 감속도 측정 검사가 불가하여 작동상태만 검사(비고 참조)

‣ 전산입력 : ‘0’ 입력</td></tr>
<tr><td>3</td><td>‣ 정격속도 측정 판정내용</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>[별표 1] 12.6 속도
「카의 속도는 정격속도의 92%이상 105%이하이어야 한다.」</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>‣ 검사업무 내용

- 완성검사 : 정격속도의 92~105%
- 정기검사 : (개정) 92~105%
(종전) 90~105%
- 정밀안전검사 : 90~105%
- 완성, 수시검사를 받지 않은 법 시행 이전에 설치된 승강기가 속도 규정을 만족하지 못하는 경우 수시검사 대상임을 안내하도록 ‘시정권고’ 처리
<table>
<tr><td rowspan="3">개정
완성(수시)검사
(50%적재)
(92~105%속도초과)</td><td colspan="3">정기검사(무부하), 정밀안전검사(부하)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">개정 적용
(92~105%초과)</td><td colspan="2">종전 적용</td></tr>
<tr><td colspan="2">90~105%범위초과</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>완성,수시검사
실시분</td><td>완성,수시검사
미실시분</td></tr>
<tr><td>불합격</td><td>조건부합격</td><td>조건부합격</td><td>시정권고</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

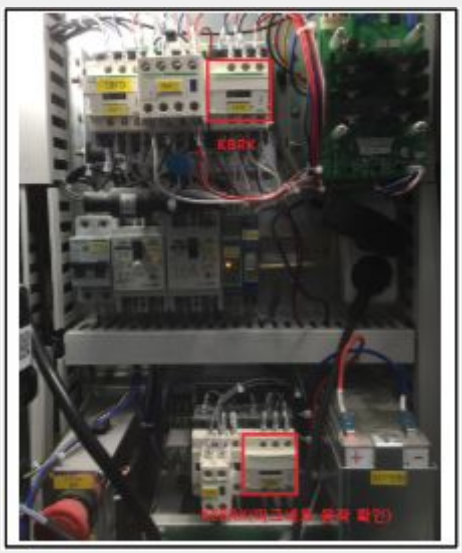
18년 제 1차 표준화 [검사기준]

4	‣ 수동비상운전 수단 휠 구조 (부드럽고 바퀴살이 없는 휠 적용 건)
검사기준	**[별표 1] 12.5.1 수동비상운전 수단** 「정격하중의 카를 상승방향으로 움직이는데 요구되는 인력이 400 N을 초과하지 않을 경우, 구동기에는 카를 승강장으로 움직일 수 있는 수동방식의 비상운전 수단이 있어야 한다. 다만, 이 수단이 엘리베이터의 움직임으로 작동되는 경우에는 부드럽고 바퀴살이 없는 휠이어야 한다.」
표준화	‣ 수동비상운전 수단 중 카를 움직이는 수단*으로 **휠이 사용되는 경우** 휠의 구조는 부드럽고 바퀴살이 없는 구조이어야 함 * 카를 움직인는 수단 : 휠, 기타수단(유압잡기 등) 등
5	‣ 수동비상운전 수단 제거 확인 스위치 적용
검사기준	**[별표 1] 12.5.1.1 수동비상운전 수단** 「이 수단을 제거할 수 있는 경우에는 구동기 공간에 쉽게 접근할 수 있는 장소에 위치되어야 한다. 구동기 용도에 대한 혼란의 위험이 있다면 적절하게 용도 표시되어야 한다. **이 수단이 구동기에서 제거되거나 연결이 풀리면 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 늦어도 이 수단이 구동기에 연결될 때까지는 작동되어야 한다.」**
표준화	‣ 수동비상운전 수단 제거(풀림) 확인 스위치 ⇒ 평상시에 구동기와 일체형으로 고정된 휠의 구조에 적용 ※ 일체형 고정 휠이 제거하거나 풀리는 경우 정상적인 엘리베이터 운행이 불가한 구조이므로 휠이 구동기에 재 연결되기 전까지는 전기안전장치에 의해 엘리베이터 정지 ※ 상기 내용은 향후 EN81-20,50으로 승강기안전검사기준 개정 시 변경*될 예정임 * 탈부착식 수동운전수단(휠)의 연결(제거) 확인 스위치 설치
6	‣자동구출운전장치정전 검사방법 (현대E/L MRL 경우 테스트 S/W 관련)
검사기준	**[별표 1] 15.5.3 자동구출운전장치** 「12.5.3 정전 등으로 인해 정상 운행 중인 엘리베이터가 갑자기 정지(부속서 I에 따른 전기안전장치의 작동으로 인한 정지는 제외한다)되면 자동으로 카를 가장 가까운 승강장으로 운행시키는 수단(자동구출운전 등)이 있어야 하며, 다음 사항을 만족하여야 한다. 다만, 수직 개폐식 문이 설치된 엘리베이터의 경우에는 그러하지 아니하다. <이하생략>」
표준화	**(2017년 7차 표준화 4번 내용 추가 안내)** **‣ (기계실 있는 엘리베이터)** ① 카를 층과 층사이 점검운전으로 정지 후 점검운전을 자동전환(고장구현) ② 기계실 내 분전반 차단기 전원 off (정전구현) ③ 자동구출운전 작동 확인(검사기준) 2022. 5. 2. 공문_ 현대: ARD 시험 시 주행중 Main NFB 전원 OFF 동작 금지 2023년 1차에 변동 됨 **‣ (기계실 없는 엘리베이터)** ① 카를 층과 층사이 점검운전으로 정지 후 점검운전을 자동전환(고장구현) ② 주개폐기 전원 off 후 별도의 **테스트 스위치*** 작동(정전구현) **※ 현대엘리베이터는 제어반(비상작동시험패널) 근처에 분전반 설치됨에 따라 분전반 차단기 전원 off (정전구현)** *** 상기 테스트 스위치는 검사기준이 아닌 원활한 검사를 위한 보조 수단임** ③ 자동구출운전 작동 확인(검사기준) ※ 상기 내용은 제조사와 협의하여 구성된 시스템으로 보관 및 제출되는 제조사의 자동구출운전 매뉴얼 참조

18년 제 1차 표준화 [검사기준]

7	‣ 자동구출운전장치검사 시 유의사항
검사기준	**[별표 1] 15.5.3 자동구출운전장치** 「12.5.3 정전 등으로 인해 정상 운행 중인 엘리베이터가 갑자기 정지(부속서 Ⅰ에 따른 전기안전장치의 작동으로 인한 정지는 제외한다)되면 자동으로 카를 가장 가까운 승강장으로 운행시키는 수단(자동구출운전 등)이 있어야 하며, 다음 사항을 만족하여야 한다. 다만, 수직 개폐식 문이 설치된 엘리베이터의 경우에는 그러하지 아니하다. <이하생략>」
표준화	‣ 문제점 : 일부 현대E/L 완성(수시) 검사현장의 경우 50 % 적재 후 카와 균형추가 만나는 지점에서 고장 또는 정전 구현시 자동구출운전 작동 안됨 ‣ 업무처리 : 완성(수시)검사 시 확인하여 부적합한 경우 보완(조건부합격) 처리
8	‣ 유압식 E/L 및 수직형W/L 수동하강밸브 (기술서류 확인)
검사기준	**[별표 2] 12.9.1.5** 「로프 또는 체인이 이완될 수 있는 간접식 엘리베이터의 경우, 밸브의 수동 조작은 램이 로프 또는 체인이 이완되는 위치를 넘어서 내려가는 것을 발생시키지 않아야 한다.」 **[별표 6] 7.3.2** 「간접 유압식 수직형 휠체어리프트에서 로프 또는 체인 이완 감시장치가 작동할 경우 작동유의 압력이 최소 운전압력 이하에서 수동운전이 이 밸브를 개방하지 않아야 한다.」
표준화	**(2017년 10차 표준화 11번 내용 추가 안내)** ‣ 로프(체인) 이완 감시장치는 카의 낌 등에 따라 로프(체인)이 이완됨을 감시하여 작동하는 장치임 ‣ 카의 낌이 발생 시 유압 작동유의 압력은 저감됨 ‣ 이에, 로프 이완 감시장치가 작동시 유압 작동유의 압력이 저감되어 수동하강 밸브내 압력감지밸브를 작동을 시켜 수동하강운전을 정지시켜야 함  **예시) 압력감지밸브 : 유압식 UCM 정지부품 L10의 LK 밸브**

18년 제 1차 표준화 [검사기준]

9	‣ 비상운전 브레이크 제어회로 개선 확인 내용 (티센크루프E/L, T51 SN01 모델)
검사 기준	**[별표 1] 12.4.2 전자-기계 브레이크** **12.4.2.3.1** 『이 전류는 2개 이상의 독립적인 전기장치에 의해 차단되어야 한다. 엘리베이터가 정지하고 있는 동안, 접촉기 중의 하나가 주 접점을 개방하지 않으면 늦어도 다음 운전 지시에 카는 더 이상 운행되지 않아야 한다.』 ‣ 승강기안전검사기준별표1 12.4.2.3.1에 따른 브레이크는 2개 이상의 독립된 전기장치에 의해 차단 요구
표준화	(2017년 10차 표준화 15번 내용 추가 안내) ▪ **업무적용** **1. 완성/수시(제어반교체)검사 : 보완처리** **2. 정기검사 : 2018.10.1. 이후부터 조건부합격 처리** ▪ 문제점 : 엘리베이터 정상운전시 2중계 브레이크 제어회로와 별도로 비상운전에 필요한 KEBRK 마그네트가 병렬 연결되어 KEBRK 마그네트 융착시 브레이크 제동기가 개방됨 ▪ 업체의 개선 및 후속조치 **(회로개선)** 정상운전 시 KEBRK 마그네트가 제동기에 영향이 없도록 별도의 전기장치를 추가하여 제어회로 개선 **(조치기간)** ① 설계 및 완성(설치)검사 현장에 즉시 반영 ② 운영중인 제품 및 제3자에 이관된 제품에 대하여 차기년도 정기검사 시 2018년 9월 30일까지 개선 **※ (서비스 종료되어 3자 서비스 대상이 된 제품)의** **구체적인 조치내용** ⇨ 제3자 유지관리업체에서 티센크루프엘리베이터 서비스 부서로 연락하여 개선 조치 ‣ 개선내용 현장확인 방법 - 제어반 내 'KEBRK' 마그네트 강제 융착 시 브레이크 개방 여부 확인 ⇒ 개방되는 경우 보완(조건부합격) 처리 

18년 제 1차 표준화 [검사기준]

10	‣ 리모델링 수시검사현장의 5.2.2.1.2항(11 m 초과) 적용
검사기준	**[별표 1] 5.2.2.1.2** 「연속되는 승강장문 문턱사이의 거리가 11 m를 초과할 경우에는 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다. (이하생략)」
표준화	‣ 연속되는 승강장문 문턱사이의 거리가 11 m를 초과하는 승강기 리모델링(전면교체) 현장의 5.2.2.1.2 적용 - 가)~다) 중 하나의 비상구출 수단 설치 - 다만, 건축물 구조의 변경의 사유로 가),다) 중 하나를 적용할 수 없는 경우 나) 전기적 비상운전 장치를 설치 하여야 함 ※ 예비전원은 비상발전기 전원으로 적용 가능 ※ 건축물내 비상발전기 등 예비전원이 미설치된 경우 제외
11	‣ 구동기 회전부품(도르래) 상부 유효거리
검사기준	**[별표 1]** **6.3.3.3항(MR)** 「구동기의 회전부품 위로 0.3 m 이상의 유효 수직거리가 있어야 한다.」 **6.4.2.2항(MRL)** 「구동기의 보호되지 않은 회전 부품 위로 **0.3 m 이상의 유효 수직거리**가 있어야 한다. 수직거리가 0.3 m 미만일 경우에는 9.7.1가)에 따라 보호되어야 한다. 또한, 5.7.1.1 또는 5.7.2.2에 적합하여야 한다.」
표준화	‣ (MR) 유효 수직거리 미달 시 '지적' ※ 9.7.1가) 보호조치로 대체 안됨 ‣ (MRL) 유효 수직거리가 미달되더라도 9.7.1가)에 따라 보호 조치되는 경우 '양호'
12	‣ 수동비상운전 수단의 작동 확인
검사기준	**[별표 1] 12.5.1** 「정격하중의 카를 상승방향으로 움직이는데 요구되는 인력이 400 N을 초과하지 않을 경우, 구동기에는 카를 승강장으로 움직일 수 있는 수동방식의 비상운전 수단이 있어야 한다. 다만, 이 수단이 엘리베이터의 움직음으로 작동되는 경우에는 부드럽고 바퀴살이 없는 휠이어야 한다.」 **[별표 1] 15.4.3 사용 설명서** 「기계실(6.3), 구동기 캐비닛(6.5.2) 또는 비상운전 및 작동시험을 위한 패널(6.6)에는 엘리베이터의 고장이 발생할 경우 따라야 할 지침. 특히 수동・전기적 비상운전에 대한 장치 및 승강장문에 대한 비상 열쇠의 사용에 관한 상세한 지침이 있어야 한다.」
표준화	‣ 현장에 비치된 수동비상운전 수단의 작동방법 등을 확인할 수 없는 경우 ⇒ 15.4.3의 규정에 따른 사용 설명서를 참조하여 수동비상운전 수단의 작동상태 확인 필요

18년 제 1차 표준화 [검사기준]

13	‣ 병렬형 에너지분산형완충기의복귀 확인스위치 설치
검사기준	**[별표 1]10.4.3.4 완충기 복귀 확인스위치** 「엘리베이터는 작동 후 정상 위치에 완충기가 복귀되어야만 정상적으로 운행되어야 한다. 이러한 완충기의 정상적인 복귀를 확인하는 장치는 14.1.2에 적합한 전기안전장치이어야한다.」
표준화	‣ 병렬형(다중) 에너지 분산형 완충기가 설치된 경우 각각의 완충기에는 복귀 확인 스위치*가 모두 설치되어 완충기의 복귀 상태가 확인되어야 함 * 스위치는 직렬으로 연결되어야 함
14	‣ 승강로 작업자 비상통화장치의 물에 대한 보호
검사기준	**[별표 1] 5.10 비상통화장치** 「승강로에서 작업하는 사람이 갇히게 되어 카 또는 승강로를 통해서 빠져나올 방법이 없는 경우, 이러한 위험이 존재하는 장소에는 비상통화장치가 설치되어야 한다. 비상통화장치는 14.2.3.2 및 14.2.3.3의 규정을 만족하여야 한다.」 **16.2.3.1 비상용엘리베이터 물 보호** 「승강장문을 포함한 승강로 벽으로부터 1 m 이내에 위치한 비상용 엘리베이터의 승강로 내부 및 카 상부의 전기장치는 떨어지는 물과 튀는 물로부터 보호되거나 IP X3 이상의 등급으로 보호되어야 한다.(그림 10 참조)」 **16.2.3.2 비상용엘리베이터 물 보호** 「피트 바닥 위로 1 m 이내에 위치한 전기장치는 IP 67로 보호되어야 한다. 콘센트 및 승강로에서 가장 낮은 조명 전구의 위치는 허용 가능한 피트 내부의 최대 누수 수준 위로 0.5 m 이상이어야 한다.」 **16.2.3.3 비상용엘리베이터 물 보호** 「승강로 외부 구동기 공간 및 피트에 있는 전기장치는 물로 인한 고장으로부터 보호되어야 한다.」
표준화	**(2017년 6차 19번 검사표준화 참조)** ‣ 비상용엘리베이터의승강로내(카위, 피트 등)에 설치된 비상통화장치는 승강장문을 포함한 승강로 벽으로부터 1 m 이내 또는 피트바닥 위로 1 m 초과한 위치에 설치된 경우 **떨어지는 물과 튀는 물로부터 보호되거나 IP X3 이상의 등급으로 보호**

18년 제 1차 표준화 [전산사항]

1	‣ 정밀안전검사 유압식 화물용E/L 카문 틈새 정량항목 표시
검사기준	**[별표2] 8.6.3.1 카문 틈새** 「카문이 닫혀 있을 때, 문짝사이의 틈새 또는 문짝과 문설주, 인방 또는 문턱 사이의 틈새는 6 ㎜ 이하로 가능한 작아야 한다. 다만, 마모될 경우에는 10 ㎜까지 허용될 수 있다. 이 틈새는 움푹 들어간 부분이 있다면 그 부분의 안쪽을 측정한다. 수직 개폐식 카문인 경우에는 상기의 틈새 규정을 10 ㎜까지(마모된 경우에는 14 ㎜) 완화하여 적용할 수 있다.」
표준화	‣ (종전) 정량항목 비활성화 (변경) 정량항목 활성화 ※ 8.6.3.1 정량항목 표시내용 1. 문짝사이 ≤ 10(14) ㎜ 2. 문짝과 문설주/인방/문턱사이 : ≤ 10(14) ㎜
2	‣ 증·개축 수시검사 시 검사기준 적용일 및 건축허가일 입력(적용) 방법
검사기준	‣ 증·개축허가를 득한 후 승강기 운행거리가 변경되어 수시검사를 실시하는 경우 승강기 원장에 검사기준 적용일 및 건축허가일 입력(적용) 방법
표준화	(승강기 원장) 입력 내용 ‣ 검사기준 적용일 : 증·개축 허가일 ‣ 건축허가일 : 기존(종전) 건축허가일 **※ 적용)** 건축물 증축에 따른 신설된 증축된 승강장(문)과 기계실에 대해서는 개정승강기안전검사기준을적용 **⇒ 검사기준 적용일 입력** 리모델링(교체)이 없는 승강기 설비는 종전의 승강기검사기준을적용 **⇒ 기존(종전) 건축허가일 입력**
3	‣ 카 미교체에 따라 카간 칸막이 미적용 현장의 전산 입력
검사기준	**[별표 1] 5.6.2.2 카간 칸막이 설치** 「칸막이는 카 지붕의 모서리와 인접한 엘리베이터의 움직이는 부품(카, 균형추 또는 평형추) 사이의 수평거리가 0.5 m 미만인 경우에는 승강로 전체 높이까지 설치되어야 한다.칸막이의 폭은 움직이는 부품의 폭에 양쪽 모두 각각 0.1 m를 더한 값 이상이어야 한다.」
표준화	(2016년 1차 표준화 검사 4번 관련) ‣ 5.6.2.2 정량항목 표시내용 1. 폭 ≥ [(좌)0.1+균형추(평형추) 폭+(우)0.1] m 2. 움직이는 부품과의 수평거리 < 0.5 m 경우 - 적용제외에 따라 미설치된 경우 1. 칸막이 미설치에 따라 0 m 입력 2. 움직이는 부품과 수평거리 입력 입력 후 해당항목 '종전' 처리

18년 제 1차 표준화 [전산사항]

4	‣ 정격속도 측정값 단위 및 입력값
검사 기준	**[별표 1] 12.6** 엘리베이터 운행속도
표준화	(2016년 1차 표준화 전산 4번 관련) ‣ 단위: m/s ‣ 소숫점 자리 - 계측장비에 표시된 측정값 입력 - 계측장비가 m/s 단위가 없어 계산하는 경우 소숫점 4자리값(0.0000 m/s) 으로 절하하여 입력
5	‣ 승객용 카문 구멍 없음 정량항목 표시
검사 기준	**[별표 1,2] 8.6.1 카문 구멍 없음** 「카문에는 구멍이 없어야 한다. 다만, 반자동 동력 작동 또는 수동 작동의 수직 개폐식 카문을 사용하는 화물용은 수평으로 10 mm 이하, 수직으로 60 mm 이하 크기의 구멍이 있을 수 있다.」
표준화	‣ (종전) 승객용에 대해서도 정량항목 일부 활성화(표시) (변경) 예외 규정에 해당되는 화물용에 대해서만 정량항목 활성화(표시) ※ 8.6.1 정량항목 표시내용 1. 수평 : ≤ 10 ㎜ 2. 수직 : ≤ 60 ㎜ *** 구멍이 없는 경우에도 측정값 '0' 입력**
6	‣ (MRL) 구동기 회전부품(도르래) 상부 유효거리 입력
검사 기준	**별표 1** 6.4.2.2항 「구동기의 보호되지 않은 회전 부품 위로 **0.3 m 이상의 유효 수직거리**가 있어야 한다. 수직거리가 0.3 m 미만일 경우에는 9.7.1가)에 따라 보호되어야 한다. 또한, 5.7.1.1 또는 5.7.2.2에 적합하여야 한다.」
표준화	‣ (스마트워크 입력) - 측정치 입력(의무) ※ 기준치 미만인 경우 9.7.1가)에 따라 보호 조치되어야 함

18년 제 2차 표준화 [검사기준]

- ❑ 구동기 출입통로(폭, 높이)
- ❑ 비상용엘리베이터 피트 배수시설 커버 설치
- ❑ 소방운전 중 카의 위치 시각적 표시
- ❑ 수시검사 시 승강장 조명적용
- ❑ 수시검사 시 카내 제조업체명 표시(리모델링)

18년 제 2차 표준화 [전산]

- ❑ 종전 현장 균형추 칸막이 치수 입력
- ❑ 문의 동작 구분 제원 입력
- ❑ 비상등 미점등 전산 입력
- ❑ 특수구조승강기 대체검사기준플랫벨트 현수방식 전산 입력 항목
- ❑ 정기검사 도어 운동에너지정량항목 입력

18년 제 2차 표준화 [검사기준]

1	‣ 구동기 출입통로(폭, 높이)
검사 기준	**[별표1] 6.2 출입통로** **6.2.1** <중략> **6.2.2**『구동기 공간 및 풀리 공간에 사람이 안전하게 출입할 수 있는 계단 등의 통로가 있어야 한다. 계단을 포함한 통로는 **출입문***의 폭과 높이 이상이어야 하며, 계단에는 높이 0.85 m 이상의 견고한 난간이 설치되어야 한다.<이하생략>』 *출입문 : 구동기 출입문 **6.3.4.1 기계실 출입문(MR)** 『출입문은 폭 0.7 m 이상, 높이 1.8 m 이상의 금속제 문이어야 하며 기계실 외부로 완전히 열리는 구조이어야 한다. 기계실 내부로는 열리지 않아야 한다.』 **6.4.7.1 출입문(MRL)** 승강로 내부의 작업구역은 승강로 벽을 통해 접근할 수 있어야 한다. 문은 승강장문 또는 다음 사항을 만족하는 문이어야 한다. 가) 폭은 0.6 m 이상, 높이는 1.8 m 이상이어야 한다. 나) 승강로 내부 방향으로 열리지 않아야 한다. 다) 열쇠로 조작되는 잠금장치가 있어야 하며, 열쇠 없이 다시 닫히고 잠길 수 있어야 한다. 라) 잠겨있더라도 승강로 내부에서 열쇠를 사용하지 않고 열릴 수 있어야 한다. 마) 닫힌 상태를 확인하는 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 있어야 한다. 바) 구멍이 없어야 하고 승강장문과 동일한 기계적 강도이어야 한다. 비고 방화등급이 요구되는 문의 경우 관련 법령에 따라야 한다.
표준화	‣ **구동기 출입통로 크기** ①MR : 폭 0.7 m이상, 높이 1.8 m 이상 ②MRL : 폭 0.6 m이상, 높이 1.8 m 이상
2	‣ 비상용엘리베이터피트 배수시설 커버 설치
검사 기준	**[별표1]** **5.7.3.1 피트 바닥** 승강로 하부는 피트로 구성되어야 하고, 피트 바닥은 완충기, 가이드 레일 기초 및 배수장치를 위한 부분을 제외하고 매끄럽고 평탄하여야 한다. 가이드 레일 고정설비, 완충기, 시설망 등의 설치완료 후에는 피트에 물이 침투되지 않아야 하며 누수도 없어야 한다. **16.2.3.5 비상용엘리베이터 배수시설** 물이 피트 누수 수준까지 침수되어 비상용 엘리베이터의 고장을 유발하는 설비에 도달을 막는 수단이 설치되어야 한다.
표준화	‣ 배수시설 주위에 과도한 구멍 등으로 피트바닥이 평탄하지 못한 경우 작업자의 점검이 원활하도록 커버 등으로 보완 처리

18년 제 2차 표준화 [검사기준]

3	‣ 소방운전 중 카의 위치 시각적 표시
검사기준	**[별표1] 16.2.7.8 2단계 운전** 『자) 등록된 카의 운행은 카 조작반에만 시각적으로 표시되어야 한다. 차) 정상 또는 비상 전원공급이 유효할 때 카 내부 및 소방관 접근 지정 층에 카의 위치가 표시되어 보여야 한다.』
표준화	‣ 카 위치 표시 : 카 내부(조작반) 및 소방관 접근 지정층 승강장 **※ 이외 승강장에도 표시 가능**
4	‣ 수시검사 시 승강장 조명 적용
검사기준	**[별표 1] 7.6.1 승강장 조명** 『승강장에는 카 조명이 없더라도 이용자가 승강장문을 열고 엘리베이터에 탑승할 때 앞을 볼 수 있도록 50 lx 이상(바닥에서 측정)의 자연 또는 인공조명이 있어야 한다.』
표준화	‣ 리모델링 승강기 개정검사기준 적용 ※ 승강기검사기준 (2012.03.14.) [부칙] 제2조 경과조치 제3항에 따라 리모델링하는 승강기는 개정검사기준 적용함. 다만, 기계실·승강로 등 건축물 구조의 변경 없이는 개정 검사기준 적용이 불가한 경우 종전 검사기준 적용함 ‣ 이에, 교체된 승강기 부품에 해당되는 개정 승강기검사기준 적용 ‣ 승강장 조명은 승강기 부품이 아닌 건축물 시설에 해당되므로 **<u>시정권고</u>**
5	‣수시검사 시 카내 제조업체명 표시 (리모델링)
검사기준	**[별표1],[별표2],[별표4],[별표5] 15.2.2** 『카 내부에는 승강기의 용도 및 제조업체명(또는 로고)이 표기되어야 한다.』 **[별표6] 11.2.1** **[별표7] 10.2.1**
표준화	‣ 전면교체 : 교체된 제조업체명 **※ 제조업체명 : 제조업 면허 보유 업체** ‣ 부분교체 : 종전 제조업체명 **※ 부분교체에 따른 제조사 변경안됨**

18년 제 2차 표준화 [전산사항]

1	‣ 종전 현장 균형추 칸막이 치수 입력
검사 기준	**[별표1]5.6.1 균형추 칸막이 설치** 『균형추 또는 평형추의 주행구간은 엘리베이터 피트 바닥으로부터 0.3 m 이하(균형체인・로프 간섭 등 부득이한 경우에는 완충기의 최저 이동 높이 이하로 한다)부터 2.0 m 이상의 높이까지 연장된 견고한 칸막이로 보호되어야 한다. 칸막이의 폭은 균형추 또는 평형추의 폭에 각각 0.1 m를 더한 값 이상이어야 한다.』
표준화	‣ 종전 현장*에 균형추 칸막이가 미설치 된 경우 “해당없음” 처리 * 종전현장 : 2013.9.15. 전 건축허가 또는 공사계약 현장
2	‣ 문의 동작 구분 제원 입력
검사 기준	‣ **승강기제원** 문의동작 제원값 - 동력문 - 문닫힘무효동력문 - 반자동 - 수동 - 해당없음
표준화	‣ 비상용엘리베이터등 넛징 기능이 있는문의 동작 제원 ⇒“문닫힘무효동력문”입력
3	‣ 비상등 미점등 전산 입력
검사 기준	**[별표1] 8.17.4 비상등** 『정상 조명전원이 차단될 경우에는 2 lx 이상의 조도로 1시간 동안 전원이 공급될 수 있는 자동 재충전 예비전원공급장치가 있어야 하며, 이 조명은 정상 조명전원이 차단되면 자동으로 즉시 점등되어야 한다. 측정은 다음과 같은 곳에서 이루어져야 한다. 가) 호출버튼 및 비상통화장치 표시 나) 램프중심부로부터2m 떨어진 수직면상』
표준화	‣ 정량항목 : “0” lx 입력(비상등 측정치) ‣ 정성항목 : “비상등 미점등” 입력
4	‣ 특수구조승강기 대체검사기준 플랫벨트 현수방식 전산 입력 항목
검사 기준	**특수구조승강기 대체검사기준** 〔플랫벨트 현수방식〕 9.2.1 벨트의 마모 및 파손 등
표준화	‣ 특수구조승강기 대체검사기준 항목 전산 반영 실시 ‣ 시행일자 : 2018.03.01. 부터

18년 제 2차 표준화 [전산사항]

5	‣ 정기검사 도어 운동에너지 정량항목 입력
검사 기준	**[별표1] 7.5.2.1.1.2, 8.7.2.1.1.2** 수평개폐자동동력작동식승강장문 운동에너지 10J 이하
표준화	‣ 도어 운동에너지 측정 입력 (완성, 수시, 정기, 정밀안전검사) **※ 조별 도어 운동에너지 측정장비 지급 완료**

18년 기술자문 간담회(1차) _ 18. 2. 23.

- ❑ 승강로 상부 카 옆에 설치되는 조속기의 Cover 필요여부?
- ❑ 주 도르래 메쉬망 적용 여부에 대한 해석?
- ❑ 균형추측 풀리 손끼임 방지 보호장치 설치 여부?
- ❑ 승강기검사 시 비상통화장치 ARS할당 및 샘플 TEST 가능여부?
  ※ ARS할당: 고객센터로 기계식 녹음(ARS)로 전환
- ❑ 카 상부 보호난간 일부구간 체인적용 가능여부?
- ❑ 에스컬레이터 점검등 취부(고정식, 이동식)의 정의?
- ❑ 조속기로프가 비상정지장치로부터 분리되는 구조에 대한 유권해석?
- ❑ 2018년도 검사수수료 증액(안) 계획 및 시행시점에 대하여 제조사에 고지 요청
- ❑ 카상부 보호난간의 중간봉의 설치기준?

18년 기술자문 간담회(1차) _ 18. 2. 23.

❑ 비상용 엘리베이터의 승강로에 설치되는 사다리설치 규정
⇨ (벽과 이격거리, 손잡이 규격, 발판 강도 등)

❑ 완성(수시)검사 시 카 바닥 대리석 미설치 및카 보양재 설치로 인해 오버밸런스 측정의 어려움

❑ 비상용 엘리베이터 1단계 운전 시 휴지시간이 2분을 초과할 경우 열림버튼 작동에 따른 운행상태?

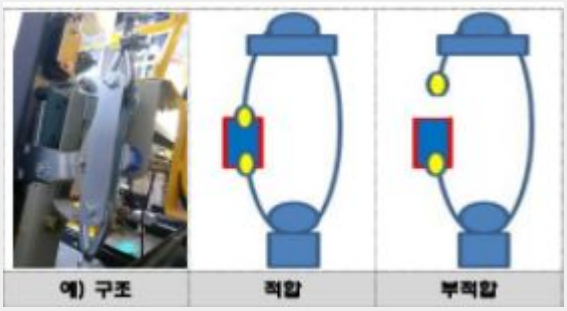
❑ 비상용 엘리베이터의 카 상부 비상구출구 설치(열림)상태 개선

❑ 비상용엘리베이터의 방화도어 Jamb 후면부 벤딩에 대한 질의
- 벤딩 대신에 Mold를 반영하여도 가능할지?
(단, 방화Test에는 반영하여 테스트함으로서방화 성능은 확보하는 조건)
- T사와 같이 해밍구조를 적용하여도 벤딩으로 인증 가능한지?

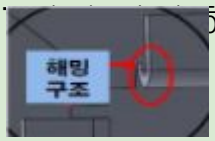
18년 기술자문 간담회(1차) _ 18. 2. 23.

1	▪승강로 상부 카 옆에 설치되는 조속기의 Cover 필요여부?
회의 결과	▪「승강기시설 안전관리법」별표1의 9.7.1 ▪ 조속기 및 인장풀리의 보호조치 중 “인체의 부상”을 방지하는 조치는 현재 검사기준에 제외되나, 설치장소가 기계실, 승강로 상부공간, 피트에 위치하여 작업자 보호를 위한 보호조치가 필요함 * <참조> : EN81-20 5.5.7.1에서 “조속기 및 인장풀리”가 삭제되어 기계실, 카상부, 승강로 상부, 피트 설치공간에 따라 보호조치 되어야 함.
2	▪주 도르래 메쉬망 적용 여부에 대한 해석?
회의 결과	▪「승강기시설 안전관리법」별표1의 9.7.1 ▪ 메쉬망 구조는 규정하지 않음 ⇨ 단, 도르래 보호수단은 점검 등 유지관리를 위해 필요한 경우 떼어낼 수 있는 구조이어야 함 ※「승강기 안전검사기준」별표1의 9.7.2 참고
3	▪균형추측 풀리 손끼임 방지 보호장치 설치 여부?
회의 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1의 9.7.1 ▪ 균형추측 풀리의 인체의 부상에 대한 보호 ⇨ 인체의 부상에 대하여 규정하지 않음
4	▪승강기검사 시 비상통화장치 ARS할당 및 샘플 TEST 가능여부? ※ ARS할당: 고객센터로 기계식 녹음(ARS)으로 전환
회의 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1의 14.2.3.5 ▪ 비상통화장치 ARS할당 및 샘플 TEST 불가 ⇨ 갇힘사고는 시간, 장소에 무관하게 발생 (검사 중에도 발생 가능) ⇨ 원활한 통화를 위한 유지관리업체 별 개선
5	▪카 상부 보호난간 일부구간 체인적용 가능여부?
회의 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1의 8.12.3.2 ▪ 체인은 난간설치 기준에 적합하지 않음
6	▪에스컬레이터 점검등 취부(고정식, 이동식)의 정의?
회의 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표4의 5.8.3.2 ▪ 영구 설치된 휴대용 전구는 적합 ⇨ 제어반 등에 전선의 매립형태로 이동이 가능한 경우 적합 ⇨ 콘센트에 꽂아서 쓰는 타입은 불가(분실우려 있음)

18년 기술자문 간담회(1차) _ 18. 2. 23.

7	▪조속기로프가 비상정지장치로부터 분리되는 구조에 대한 유권해석?
회의결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1의 9.9.6.7 ▪ 조속기 로프와 비상정지장치의 연결부 분리는 간단한 조작에 의한 분리(분할핀 등)되는 구조로, 간단한 유지관리용 공구(스패너 등)를 사용하여 분리할 수 있어야 함 ➪ 단, 조속기 로프와 비상정지장치 연결부 분리 시 조속기로프 간 연결이 분리되어 위험상황이 발생되는 구조는 불가함 
8	▪2018년도 검사수수료 증액(안) 계획 및 시행시점에 대하여 제조사에 고지 요청
회의결과	▪ 검사수수료 중 분동비용 ➪ 분동비용(하중시험을 위한 무게추를 이용하는 비용)은 별도로 함 ➪ 현행 67,000원 → 73,000원[VAT 별도]으로 변경 ➪ 안내공문 발송함
9	▪카상부 보호난간의 중간봉의 설치기준?
회의결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1의 8.13.3.1 ▪ 작업자의 추락 등을 보호하는 안전한 구조이어야 함 - 보호난간의 1/2 높이 지점에 중간봉 설치 ➪ 중간봉 사이간격은 난간의 1/2 지점(550 mm 이내)이어야 하며, 여러 개의 중간봉을 설치가능
10	▪비상용 엘리베이터의 승강로에 설치되는 사다리설치 규정 ➪ (벽과 이격거리, 손잡이 규격, 발판 강도 등)
회의결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1의 5.7.3.2 ▪ 피트 사다리의 설치 규정(부속서 XIV 등) 적용

18년 기술자문 간담회(1차) _ 18. 2. 23.

11	▪완성(수시)검사 시 카 바닥 대리석 미설치 및 카 보양재 설치로 인해 오버밸런스 측정의 어려움
회의 결과	「승강기 안전검사기준」별표1의 12.2.3 ▪ (검사준비) - 카 내 보양재 설치 및 카 바닥 바닥마감재가 미설치된 경우 ➪ 무게에 상응하는 자재 등을 준비 또는 설치 ➪ 무게와 관련된 증빙서류는 제출 ▪ (판정) - 최종 사용(적용)되는 조건하에서 오버밸런스 세팅이 불가한 경우 "보완"
12	▪비상용 엘리베이터 1단계 운전 시 휴지시간이 2분을 초과할 경우 열림버튼 작동에 따른운행상태?
회의 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1의 16.2.7.6 / 16.2.7.7 ▪ 차기 검사기준 개정 시 적용 예정 ➪ 제조사별 기능이 상이, 기존 설치현장 수정 어려움
13	▪비상용 엘리베이터의 카 상부 비상구출구 설치(열림)상태 개선
회의 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1의 16.2.4.4 ▪ 비상용 엘리베이터의 경우 ➪ 카 내부에서 비상구출문을 완전히 열어 출입이 가능하여야 함
14	▪비상용엘리베이터의 방화도어 Jamb 후면부 벤딩에 대한 질의 - 벤딩 대신에 Mold를 반영하여도 가능할지? (단, 방화Test에는 반영하여 테스트함으로서방화 성능은 확보하는 조건)  - 해밍구조를 적용하여도 벤딩으로 인증 가능한지? 
회의 결과	▪「승강기 안전검사기준」별표1의 8.7.1 ▪ 몰드 및 해밍구조 가능 ➪ 문 및 문 주위에 인체 일부, 기타 물체가 끼어 손상 또는 부상 발생을 예방하는 구조이어야 함

18년 제3차 표준화[검사기준] **2018. 2. 1. ~ 2. 28.**

- ❑ 카 상부 접이식 보호난간
  - 복잡한 조립 구조

- ❑ 정밀안전검사 시 카의 의도하지 않은 움직임에 대한 보호 수단의 분동 적용

- ❑ 덤웨이터 수동작동식문손잡이 이격거리

- ❑ 검사기준 적용일 이전 현장에 E/S(M/W) 보조브레이크 설치

- ❑ 종전현장의 E/S(M/W)준비운전 검사

- ❑ 구동기 통로 사다리 설치 시 추락 보호조치

- ❑ 승강장문 문턱 끝단과 피트사다리사이 거리 측정 위치 (사다리 시작점, 발판 중심)

- ❑ 정밀안전검사 시 정격전류 검사

- ❑ 리모델링(전면교체) 수시검사 현장 하부틈새(공간) 적용

18년 제3차 표준화[검사기준] **2018. 2. 1. ~ 2. 28.**

❑ 보상수단(균형로프 또는 체인) 제거 현장의 판정

❑ 유압식 엘리베이터 압력 릴리프 밸브 압력 제한 기능

❑ 수직개폐식 문 (화물용)리모델링 수시검사 시비접촉식(센서)
문닫힘안전장치적용 (카 및 승강장)
※ 2015.5.13. 전
건축허가(공사계약)일 현장의 경우 카 또는 승강장 중 한곳만 설치

18년 제3차 표준화[전산] **2018. 2. 1. ~ 2. 28.**

❑ 유압식엘리베이터 카의 의도하지 않은 움직임에 대한 보호수단 정량항목

❑ 수직개폐식 승강장 및 카 문닫힘 평균속도 정량항목

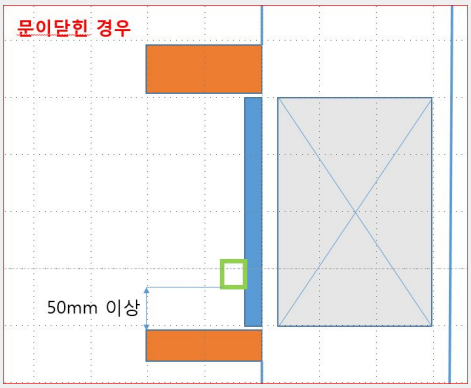
❑ 로프(주,조속기)측정 마모율 소숫점 통일

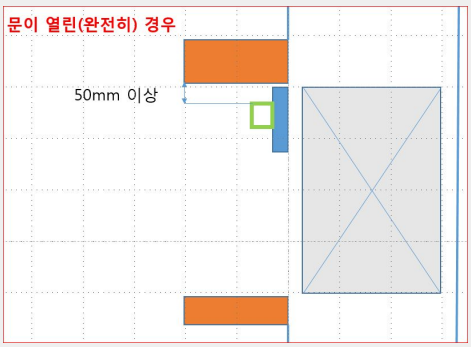
❑ 정기 검사 시 카 및 승강장 문운동에너지 측정

18년 제3차 표준화[검사기준]

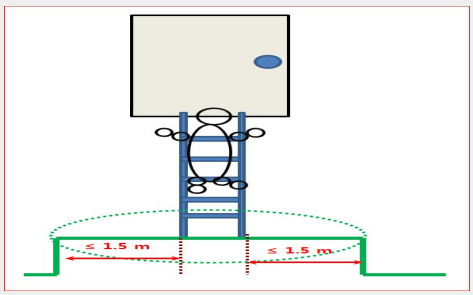
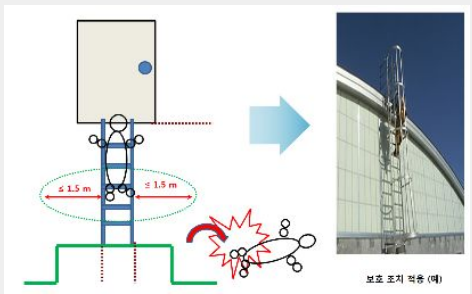
1	‣ 카 상부 접이식 보호난간 - 복잡한 조립 구조
검사 기준	**<2017년 1차 검사업무표준화>** 『‣ 카상부 난간대의 높이를 1.1m 이상으로 설치함에 따라 건축물 구조상 상부틈새 (0.3+0.035V2)m의 규정을 만족하지 못하는 경우에 한하여 접이식 난간대(접힌 경우 높이는 최소 0.7 m이상) 허용 ‣ 다만, 설치되는 접이식 보호난간의 형태가 공구를 사용하는 조립방식인 경우 점검자의 안전사고 유발 우려 있으므로 부적합 처리』 **<2017년 2차 검사업무표준화>** 『▪(제조사) 시간, 안전, 불편성 등을 감안하여 현재 출하예정 소진시점인 2017년 6월말까지 공구를 사용하는 조립방식 허용요구(7월1부터 반영) ▪(합의사항) 추후 안전검사기준 전부개정 시 접이식 보호난간 사용불가 **▪공구를 사용한 접이식 난간 '17년 7월 이후부터 "부적합" 처리** (난간 높이 0.7~1.1 m구간에 한하여 적용)』
표준화	‣ 복잡한 조립구조*의 접이식 난간대는 점검자의 안전사고 유발 우려 있으므로 부적합 처리 * 복잡한 조립구조 : 간단한 조작의 조립이 아닌 장시간 조립이 필요한 구조 ▪공구를 사용한 접이식 난간'17년 7월 이후부터"부적합" 처리 (난간 높이 0.7~1.1 m구간에 한하여 적용)』
2	‣ 정밀안전검사 시 카의 의도하지 않은 움직임에 대한 보호 수단의 분동 적용
검사 기준	**[별표1] 9.11.5 카의 의도되지 않은 움직임에 대한 보호수단** 『이 수단은 다음과 같은 거리에서 카를 정지시켜야 한다. (그림 4 참조) - 카의 의도되지 않은 움직임이 감지되는 경우, 승강장으로부터 1.2 m 이하 - 승강장문 문턱과 카 에이프런의 가장 낮은 부분 사이의 수직거리는 200 mm 이하 - 카 문턱에서 승강장문 인방까지 또는 승장장문 문턱에서 카문 인방까지의 수직거리는 1 m 이상 이 값은 **정격하중의 100%까지 카에 어떤 하중을 싣고 얻어져야 한다.**』
표준화	‣ 정밀안전검사 시 **카의 의도되지 않은 움직임에 대한 보호수단***은 - 정격하중의 100% - 무부하 모두 검사실시 * 로프브레이크, 카브레이크 등 현장검사 가능한 보호수단일 경우에 한함

18년 제3차 표준화[검사기준]

<table>
<tr><td>3</td><td>‣ 덤웨이터 수동작동식문 손잡이 이격거리</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>[별표4] 7.5.1 덤웨이터 수동작동식 승강장문 손잡이
『손잡이가 수동 작동식 문에 부착된 경우, 문이 움직이는 방향에서 손잡이와 덤웨이터의 다른 부분 사이의 거리는 50 mm 이상이어야 한다. 움켜잡을 수 없는 손잡이의 경우에는 이 거리를 30 mm로 줄일 수 있다.』</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>‣ 수동 작동식 문 손잡이와 <u>다른 부분 사이*</u>의 거리는 50 mm 이상
* 다른 부분 사이 : ①,② 모두 만족
① 문이 닫힌 경우 손잡이와 바닥사이 거리
 

② 문이 열린 경우 손잡이와 상부 도어잠 사이 거리
 
</td></tr>
<tr><td>4</td><td>‣ 검사기준 적용일 이전 현장에 E/S(M/W) 보조브레이크 설치</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>[별표3]5.4.2.2 보조 브레이크
* 건축허가(공사계약일자)가 13.09.15. ~ 14.06.30. 층고 6 m 초과, 여객시설 등의 에스컬레이터(경사형무빙워크)에 의무 설치
** 건축허가(공사계약일자)가 14.07.01.이후 모든 에스컬레이터(경사형무빙워크)에 의무 설치</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>‣ 에스컬레이터 관련 안전부품이 추가 설치된 경우 검사 실시
- 현재 검사기준의 보조브레이크가 설치어 작동이 부적할 경우 “지적”
- 종전 역구동방지장치가 설치된 경우 작동상태가 부적합한 경우 “지적”
- 미설치된 경우 “시정권고”</td></tr>
</table>

18년 제3차 표준화[검사기준]

5	‣ 종전현장의 E/S(M/W) 준비운전 검사
검사기준	**[별표3] 5.12.2.1.3 준비운전** 『이용자가 들어서면 자동으로 운행되는 에스컬레이터 또는 무빙워크에서 운행방향은 미리 설정되고 이용자에게 명확히 보여야 하며, 에스컬레이터 또는 무빙워크에 뚜렷하게 표시되어야 한다. 이용자가 들어서면 자동으로 운행되는 에스컬레이터 또는 무빙워크에서 미리 정해진 운행방향과 반대방향으로 들어갈 경우에는 미리 정해진 방향으로 운행되고 5.12.2.1.2의 규정에 적합하여야 한다. 지속시간은 10초 이상이어야 한다.』
표준화	‣ (종전 현장) 준비운전 검사 실시 부적합 시 “종전” 처리
6	‣ 구동기 통로 사다리 설치 시 추락 보호조치
검사기준	**[별표 1] 6.2.2 구동기 통로 사다리** 『구동기 공간 및 풀리 공간에 사람이 안전하게 출입할 수 있는 계단 등의 통로가 있어야 한다. 계단을 포함한 통로는 출입문의 폭과 높이 이상이어야 하며, 계단에는 높이 0.85 m 이상의 견고한 난간이 설치되어야 한다. 계단의 설치가 불가능한 경우에는 다음 사항에 적합한 사다리가 사용되어야 한다. 다만, 사다리를 설치할 수 있는 수직높이는 4 m 이하이다.<중략> **라) 수평거리로 1.5 m 이내의 사다리 주위는 사다리 높이 이상까지 추락의 위험으로부터 보호되어야 한다.**』
표준화	‣ 사다리 주위 수평거리로 1.5 m 이내 보호조치 마련 - 보호조치 : **사다리 주위 단차 없는 바닥**, 낙하보호망 설치 등 - (사례1) 단차 없는 바닥(1.5m이내)  - (사례2) 낙하보호망 설치(예) 

18년 제3차 표준화[검사기준]

7	‣ 승강장문 문턱 끝단과 피트사다리 사이 거리 측정 위치 (사다리 시작점, 발판 중심)
검사기준	**[별표1] 부속서 XIV 피트 사다리** **XIV.4 피트 사다리의 위치** 피트 사다리의 위치는 사용 위치에서 다음과 같아야 한다.<중략> 나) 승강장문 문턱 끝단과 **고정된 사다리** 사이의 거리는 **800 ㎜ 미만**이어야 한다. 다) 승강장문 문턱 끝단과 **작업 위치에 있는 사다리의 발판 중심부** 사이의 거리는 **600 ㎜ 이하**이어야 한다. <2017년 제2차 검사업무 표준화 13번 참조> 『▪**접이식** 피트 사다리의 측정 - 접혀진 위치에서 부속서 XIV 나)를 만족 - 펼쳐진 위치에서 부속서 XIV 다)를 만족』
표준화	‣ 나) 사다리의 측정* 위치(800mm 미만) ① **고정식** 피트사다리의 경우 ⇒ 고정사다리 표면까지 ② **접이식** 피트사다리의 경우 ⇒ 접혀진 위치의 사다리 표면 ‣ 다) 사다리의 측정* 위치(600mm 이하) ① **고정식** 피트사다리의 경우 ⇒ 고정사다리 발판 중심부까지 ② **접이식** 피트사다리의 경우 ⇒ 펼혀진 위치의 사다리 발판 중심부까지
8	‣ 정밀안전검사 시 **정격전류 검사**
검사기준	**[별표8] 검사항목 및 판정기준** 1.4, 2.4 정밀안전검사 성능평가 3. 권상능력(9.3항) 부하(0% ,50% ,100%) : 정격전류 이하
표준화	‣ 정밀안전검사 시 전류 초과는 “시정권고” 처리
9	‣ 리모델링(전면교체) 수시검사 현장 하부틈새(공간) 적용
검사기준	**[별표1] 5.7.3.3 하부틈새(공간)** **나)**카 하부와 가이드 레일 수평거리 입력 『피트 바닥...수직거리는 0.5 m 이상...이 거리는 아래에 해당되는 **수평거리**가 0.15 m 이내인 경우 최소 0.1 m까지 감소될 수 있다.1)에이프런 또는 수직 개폐식 카문과 인접한 벽 사이 2)카의 가장 낮은 부품과 가이드 레일 사이』
표준화	‣ 리모델링 수시검사 시 개정검사기준 하부틈새(공간) 5.7.3.3 기준 적용 ‣ 다만, 정격속도가 종전과 동일한 경우 피트 등 건축물 구조의 변경 없이는 개정검사기준(하부틈새)를 만족하지 못하는 경우 종전검사기준으로 적용 가능

18년 제3차 표준화[검사기준]

10	‣보상수단(균형로프 또는 체인) 제거 현장의 판정
검사기준	**[별표1]9.6.3 보상수단** 『균형로프, 균형체인 또는 균형벨트와 같은 보상수단 및 보상수단의 부속품은 영향을 받는 모든 정적인 힘에 대해 5 이상의 안전율을 가지고 견딜 수 있어야 한다.<이하생략>』
표준화	‣ (종전 현장) 보상수단 제거시 “시정권고” ‣ (개정 현장) 보상수단 제거시 “조건부합격(보완)” 처리 ※ 기술서류 참조
11	‣ 유압식 엘리베이터 압력 릴리프 밸브 압력 제한 기능
검사기준	**[별표2] 12.5.3 압력 릴리프 밸브** **12.5.2** 『압력 릴리프 밸브는 압력을 전 부하 압력의 140%까지 제한하도록 맞추어 조절되어야 한다.』 **12.5.3** 『높은 내부손실(압력 손실, 마찰)로 인해 압력 릴리프 밸브를 조절할 필요가 있을 경우 전부하 압력의 170% 초과하지 않는 범위내 더큰 값으로 설정 될수 있다.<이하생략>』
표준화	‣ 압력 릴리브 밸브는 압력을 전 부하 압력의 140%까지 제한하도록 맞추어 조절되어야 함 ‣ 다만, 12.5.3에 따라 140% 초과 170% 미만으로 조절하려는 경우는 관련된 기술서류가 제출되어야 함
12	‣ 수직개폐식 문 (화물용) 리모델링 수시검사 시 비접촉식(센서) 문닫힘안전장치 적용 (카 및 승강장) ※ 2015.5.13. 전 건축허가(공사계약)일 현장의 경우 카 또는 승강장 중 한곳만 설치
검사기준	**[별표 1,2] 7.5.2.2,8.7.2.2 수직 개폐식 문** 『수직 개폐식 문은 화물용에만 적용되어야 한다. 동력 닫힘은 다음 3가지 사항을 동시에 만족하는 경우에만 이루어져야 한다. 가) 문짝의 평균 닫힘 속도는 0.3 ㎧까지 제한되어야 한다. 나) 카문은 8.6.1에 규정된 것과 같은 구조이어야 한다. 다) 문이 닫히는 동안 사람이나 물건이 끼이거나 끼려고 할 때 자동으로 문이 반전되어 열리는 문닫힘안전장치가 있어야 한다. 다만, 반자동 동력 작동식 문인 경우에는 제외한다. 비고 문닫힘안전장치로 센서가 사용될 경우에는 카 내부와 승강장에 각각 있어야 한다.』
표준화	‣ **제어반+전층(승강장) 교체 수시검사** 수직개폐식 문의 문닫힘안전장치(센서)는 개정검사기준(7.5.2.2)을 적용하여 카 및 승강장 모두 설치 ※ 건축허가일 (공사계약일)이 2015.5.13.이후의 경우

18년 제3차 표준화[전산사항]

1	‣ 유압식엘리베이터 카의 의도하지 않은 움직임에 대한 보호수단 정량항목
검사 기준	**[별표2] 9.13.5 카의 의도되지 않은 움직임에 대한 보호수단** 『이 수단은 다음과 같은 거리에서 카를 정지시켜야 한다. (그림 4 참조) - 카의 의도되지 않은 움직임이 감지되는 경우, 승강장으로부터 1.2 m 이하 - 승강장문 문턱과 카 에이프런의 가장 낮은 부분 사이의 수직거리는 200 mm 이하 - 카 문턱에서 승강장문 인방까지 또는 승장장문 문턱에서 카문 인방까지의 수직거리는 1 m 이상 이 값은 정격하중의 100%까지 카에 어떤 하중을 싣고 얻어져야 한다.』
표준화	‣ 현장 측정 불가에 따른 정량항목 삭제 처리 완료
2	‣ 수직개폐식 승강장 및 카 문 닫힘 평균속도 정량항목
검사 기준	**[별표 1,2] 7.5.2.2,8.7.2.2 수직 개폐식 문** 『수직 개폐식 문은 화물용에만 적용되어야 한다. 동력 닫힘은 다음 3가지 사항을 동시에 만족하는 경우에만 이루어져야 한다. 가) 문짝의 평균 닫힘 속도는 0.3 ㎳까지 제한되어야 한다. <이하생략>』
표준화	‣ 수직개폐식 승강장 및 카 문 닫힘 평균속도 0.3 ㎳ 정량항목 삭제 ※ 검사기록표에서 제외됨
3	‣ 로프(주,조속기) 측정 마모율 소숫점 통일
검사 기준	**[별표 1] 9.1.5 현수 로프의 마모**
표준화	‣ 자동계산에 따른 **로프 마모율(%) 소숫점 첫째자리**로 전산 수정완료
4	‣ 정기 검사 시 카 및 승강장 문 운동에너지 측정
검사 기준	**[별표 1] 7.5.2.1.1.2, 8.7.2.1.1.2** **자동 동력 작동식 문의 닫힘 운동에너지** 『승강장문 및 문에 견고하게 연결된 기계부품의 운동에너지는 평균 닫힘 속도에서 계산되거나 측정되어 10 J 이하이어야 한다. 문의 평균 닫힘 속도는 문의 작동구간 전체에 대해 계산한다. 다만, 다음과 같은 경우는 제외한다. 가) 중앙 개폐식 문 : 각 작동구간의 끝에서 25 mm 나) 측면 개폐식 문 : 각 작동구간의 끝에서 50 mm』
표준화	‣ 정기검사에도 자동동력 작동식 문(카, 승강장)의 운동에너지 측정 후 입력 - 시행일 : 2018.04.01.부터 ※ 종전에는 장비 부족으로 문의 무게를 알지 못하여 종전 현장의 경우 운동에너지 측정 불가하였으나 최근 세트장비별 장비지급 완료에 따른 검사 시 측정 가능

18년 제4차 표준화[검사기준] **2018. 3. 2. ~ 3. 30.**

- ❑ 리모델링 범위에 따른 승강로 내 비상통화장치 개정 검사기준 적용
- ❑ 리모델링 범위에 따른 피트정지장치 개정 검사기준 적용
- ❑ 기계실 유효공간 접근 통로 바닥 단차 보호조치
- ❑ (양방구 승강기) 최하층 승강장문이 2개인 경우 피트 출입수단 (사다리 등) 설치
- ❑ 검사 시 방화도어 의무 적용 여부
- ❑ 하부틈새 검사 시 승강로 벽과 에이프런 사이 측정 안내
- ❑ 오티스 ACD4-MRL 모델 문제점 안내
- ❑ 완성(수시)검사 비상작동시험패널개폐 구조

18년 제4차 표준화[전산] **2018. 3. 2. ~ 3. 30.**

❑ 화물용(자동차용) 제원의 최대정원 표기 방법

❑ 유압식 9.10.6.3 조속기로프 공칭직경 문구 수정

❑ 제어회로 및 안전회로 입력값
- 직류전압 평균값과 교류전압 실효값 중 입력값 정의

❑ 승강기 자체점검 내역 확인
(점검주기 3개월 현장)

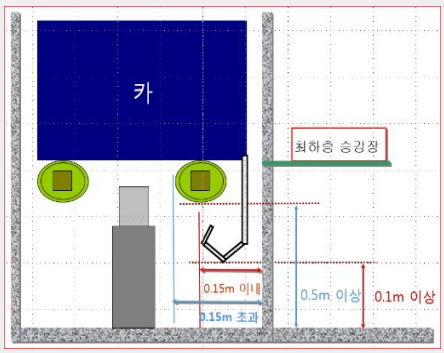
❑ 웹에서 자체점검자 연락처표시 요청

❑ 정밀안전검사 비상정지장치 감속도 측정

18년 제4차 표준화[검사기준]

1	‣ 리모델링 범위에 따른 승강로 내 비상통화장치 개정 검사기준 적용
검사기준	**[별표 1,2,4,5] 5.10 비상통화장치** 『승강로에서 작업하는 사람이 갇히게 되어 카 또는 승강로를 통해서 빠져나올 방법이 없는 경우~』
표준화	‣ 전면 교체 리모델링 수시검사 ⇒ 개정 검사기준 5.10(승강로내 비상통화장치) 적용
2	‣ 리모델링 범위에 따른 피트 정지장치 개정 검사기준 적용
검사기준	**[별표 1] 14.2.2.1 정지장치** 『동력 작동식 문을 포함하여 엘리베이터를 정지시키고 움직이지 않도록 하는 정지장치는 다음과 같은 장소에 설치되어야 한다. 가) 피트[5.7.3.4가]]<이하생략>』
표준화	‣ 제어반 교체 리모델링 수시검사 ⇒ 개정 검사기준 14.2.2.1(피트 정지장치) 적용
3	‣ 기계실 유효공간 접근 통로 바닥 단차 보호조치
검사기준	**[별표 1] 6.3.3.4 기계실 바닥 단차** 『기계실 바닥에 0.5m를 초과하는 단차가 있을 경우에는 보호난간이 있는 계단 또는 발판이 있어야 한다.』 
표준화	‣ 기계실 바닥 단차의 적용은 6.3.3.1에서 기술된 유효 공간(제어반, 수동비상운전)으로 접근하는 통로(6.3.3.2 참조)에 적용 *** 기계실내 작업자 이동 통로*에 바닥 단차가 0.5 m를 초과하는 경우 6.3.3.4의 보호조치를 하여야 함**
4	‣ (양방구 승강기) 최하층 승강장문이 2개인 경우 피트 출입수단 (사다리 등) 설치
검사기준	**[별표 1] 5.7.3.2 피트출입수단** -피트깊이 2.5m초과 시 출입문 -피트깊이 2.5m미달 시 사다리
표준화	‣ 피트 출입수단은 2개의 승강장문 중 한쪽의 피트에 설치 가능 ※ 다만, 작업자의 원활한 출입을 위하여 출입수단 위치를 확인할 수 있는 심볼 표시 필요

18년 제4차 표준화[검사기준]

5	‣ 검사 시 방화도어 의무 적용 여부
검사 기준	**[별표 1] 7.2.2 방화등급** 『건축법령에서 방화등급이 요구되는 경우에는 관련 규정에 적합한 승강장문이 설치되어야 한다.』
표준화	‣ 현행 검사기준에서는 방화도어의 설치 의무에 대한 별도의 규정 없음 이에, 방화도어가 설치된 경우 관련 기준(승강장문 조립체 안전성 평가 등)에 적합여부 확인 ※ 비상용엘리베이터의 승강장문 전면에 방화구획이 되어 있지 않은 경우 건축허가 설계와 동일여부만 확인
6	‣ 하부틈새 검사 시 승강로 벽과 에이프런 사이 측정 안내
검사 기준	**[별표 1] 5.7.3.3** 『카가 완전히 압축된 완충기 위에 있을 때, 다음 3가지 사항이 동시에 만족되어야 한다. 가) <중략> 나) 피트 바닥과 카의 가장 낮은 부품 사이의 수직거리는 0.5 m 이상이어야 한다. 이 거리는 **아래에 해당되는 수평거리가 0.15 m 이내인 경우 최소 0.1 m까지 감소될 수 있다.** **1) 에이프런 또는 수직 개폐식 카문과 인접한 벽 사이** 2) 카의 가장 낮은 부품과 가이드 레일 사이 다) <이하생략>』
표준화	 ‣ 인접한 승강로 벽에서 **에이프런의 수평투영면 끝단까지 측정** ① **0.15m 이내**인 경우 에이프런의 가장 낮은 지점에서 바닥까지의 수직거리는 **0.1m 이상** ② **0.15m 초과**하는 경우 에이프런 등 카의 가장 낮은 부품에서 바닥까지의 수직거리는 **0.5m 이상**

18년 제4차 표준화[검사기준]

<table>
<tr><td>7</td><td>‣ 오티스 ACD4-MRL 모델 문제점 안내</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>‣ 최근 설치된 오티스E/L ACD4-MRL 모델 관련 안내
- (원인) 비상밧데리 전원 설정
- (현상) 정전 시 전기적비상운전 작동(개방 버튼)을 위한 비상 밧데리의 전원을 사용될수 있도록 서비스툴로 코드 변경 필요
또한, 전기적비상운전으로변경한 상태에서는 자동구출운전장치 작동 안됨(서비스툴 코드 변경)

‣ 서비스툴 설정값에 따른 작동여부
<table><tr><th>서비스툴 설정값</th><th>000</th><th>004</th></tr><tr><td>전기적 비상운전
(개방버튼작동)</td><td>X</td><td>O</td></tr><tr><td>자동구출운전</td><td>O</td><td>X</td></tr></table>※서비스툴 “EN-0ARO = 000 또는 004”
 
오티스 서비스툴</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>‣ 정전 시 전기적비상운전(브레이크 개방) 작동과 자동구출운전 작동이 별도의 서비스툴 사용없이 동시에 되는지 확인 필요
⇒ 부적합한 경우 지적
※ 현재 오티스에서 문제점을 인식하고 신규 모델은 개선하였고 종전의 제품도 개선 조치 중임</td></tr>
</table>

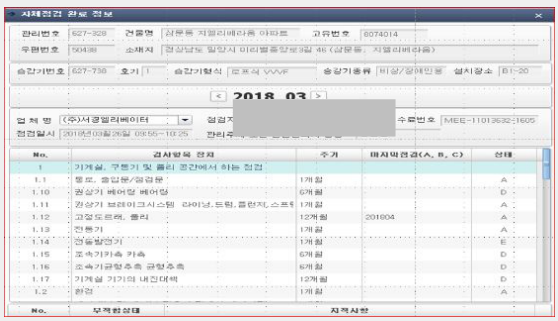
18년 제4차 표준화[검사기준]

8	‣ 완성(수시)검사 비상작동시험패널개폐구조
검사 기준	**[별표1] 6.6.1 비상 및 작동시험을 위한 운전** 『나) 열쇠로 조작되는 잠금장치가 있어야 하며, 열쇠 없이 다시 닫히고 잠길 수 있어야 한다.』
표준화	‣ 비상작동시험 패널은 잠금장치 외 별도의 공구 사용 없이 개폐될 수 있는 구조이어야 함 ‣ 적용 : 완성·수시(교체)검사 시 열쇠로 조작한 후 추가로 공구를 이용해야만 개폐할 수 있는 구조(육각볼트)는 부적합 처리 ※ 한시적으로 핸드볼트 허용  ‣ 참조: (현) 육각볼트 사용 타입 

18년 제4차 표준화[전산사항]

1	‣ 화물용(자동차용) 제원의 최대정원 표기 방법
검사기준	**[별표1,2] 8.2.3 정원** 『정원은 다음 식에서 계산된 값을 가장 가까운 정수로 버림 한 값이어야 하며, 최소 카의 유효 면적은 표 1.2에 적합하여야 한다. $= \frac{\text{정격하중}}{75}$
표준화	‣ 화물용(용도) 엘리베이터의 경우 승강기제원 내 **최대정원은 "공란" 처리** ‣ 제원 표기 통일
2	‣ 유압식 9.10.6.3 조속기로프 공칭직경 문구 수정
검사기준	**[별표2] 9.10.6.3 조속기 로프 공칭직경** 『조속기 로프의 공칭 직경은 6mm 이상이어야 한다.』
표준화	‣ 조속기 로프 공칭 직경 정량항목 문구 수정 - (종전) 로프의 공칭 직경 - (수정) 조속기로프의 공칭 직경 ‣ 오입력 방지
3	‣ **제어회로 및 안전회로 입력값** - 직류전압 평균값과 교류전압 실효값 중 입력값 정의
검사기준	**<2016년 2차 검사업무표준화 전산2번 참조>** **[별표1,2,4,5] 13.1.4** 『제어회로 및 안전회로의 경우, 전도체와 전도체 사이 또는 전도체와 접지 사이의 직류 전압 평균값 및 교류 전압 실효값은 250V 이하이어야 한다.』 **[별표3] 5.11.1.4** 『전도체와 전도체, 전도체와 대지사이의 절연저항은 1,000 [Ω/V] 이상이어야 한다.』
표준화	‣ **정기, 정밀안전검사 시 전산 미입력** (현장측정 불가에 따라 기술서류 항목으로 분류하여 정량항목에서 정성항목으로 변경, 전산수정완료) ‣ **대상 :** 전기식, 유압식, 에스컬레이터, 무빙워크, 덤웨이터, 소형엘리베이터

18년 제4차 표준화[전산사항]

4	‣ 승강기 자체점검 내역 확인 (점검주기 3개월 현장)
검사 기준	<승강기시설안전관리법> 법률 : 제17조제3항제3호 제17조(승강기의 자[illegible] ③제1항에도 불구하[illegible]호의 어느 하나에 해당하는 승강기에 대하여는 자체점검의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다. 3. 그 밖에 선진 보수관리기법의 도입 등 대통령령으로 정하는 사유로 자체점검의 주기 조정이 필요한 승강기 시행령 : 제15조제2항(승강기의 자체점검) ② <생략> 승강기 중에서 승강기 관리주체와 유지관리업자 간에 체결한 표준유지관리계약서에 점검주기가 3개월의 범위에서 분명하게 적혀있는 승강기를 말한다. 승강기 검사 및 관리에 관한 운용요령 제12조(점검항목 및 방법 등) ① <생략> 다만, 영 제15조제2항의 규정에 의하여 점검주기가 3월 이내로 조정된 승강기의 경우 점검주기가 1월인 점검항목은 유지관리계약서에 명시된 주기에 따른다.
표준화	‣ 승안법 시행령 제15조제2항에 해당되는 승강기(점검주기 3개월)는 **국가승강기정보센터에 3개월마다 1회 이상 자체점검 입력 여부 확인**
5	‣ 웹에서 자체점검자 연락처 표시 요청
검사 기준	‣ **스마트워크시스템(탭)** -승강기상태조사/자체점검사조사/상세이력/자체점검이력/ “점검자”란에 연락처 표기됨 ‣ **웹시스템(컴퓨터)** -기준정보관리/승강기관리/승강기현황조회/기본정보/자체점검자이력조회클릭 “점검자”란에 연락처 미표기
표준화	‣ 자체점검자 연락처 표시될 수 있게 전산개발 완료  ‣ 용도 : 검사일정 연락 등 활용

18년 제4차 표준화[전산사항]

6	‣ 정밀안전검사 비상정지장치 감속도 측정
검사 기준	**[별표 8] 1.4 정밀안전검사** 『전기식 엘리베이터의 정밀안전검사 항목은 1.1(1.1.7은 제외한다) 및 1.2(1.2.1은 제외한다)에 따르고, 추가로 다음 항목에 대해서는 정밀 검사장비를 사용하여 검사한다. (1) 제어반(열화상태) (2) 구동기(권상능력) (3) 전동기(운전 및 절연상태) (4) 브레이크(제동력 및 감속도) **(5) 비상정지장치(제동력 및 감속도)** (6) 상승과속방지장치(제동력 및 감속도) (7) 개문출발방지장치(제동력 및 감속도) (8) 카문 및 승강장문(문닫힘 속도 및 운동에너지) 비고 현장여건에 따라 정밀 검사장비를 사용하여 (6)에 따른 상승과속방지장치에 대한 검사가 불가한 경우에는 작동상태만으로 그 검사를 갈음할 수 있다.』 **9.9.9 조속기 작동 시험** 『점검 또는 시험 중 9.9.1에서 규정하는 속도보다 작은 속도에서 안전한 방법으로 조속기를 작동시켜 비상정지장치를 작동하는 것이 가능하여야 한다.』 **9.8.4 비상정지장치 감속도** 『점차 작동형 비상정지장치의 경우 정격하중의 카가 자유 낙하할 때 작동하는 평균 감속도는 0.2 gn과 1 gn 사이에 있어야 한다.』
표준화	‣ 전산입력은“0”입력(해당없음) ‣ 비상정지장치 작동 시험은 정격속도가 아닌 점검운전속도(저속)로 작동해야 함에 따라 측정되는 감속도의 신뢰도 저하되어 측정 제외 ※ 정밀안전검사에서 비상정지장치 감속도 측정은 성능평가항목으로 분류됨

18년 제5차 표준화[검사기준] **2018. 4. 2.**

❑ 리모델링 범위에 따른 승강장문 조립체 적용

❑ 덤웨이터 수동개폐 출입문 개방방지 경보장치 미 작동 시 검사판정

❑ 리모델링 범위에 따른 보호난간 적용

❑ 에스컬레이터의 측면 하부 사용 시위험성

❑ 카 상부 설비로 인한 일부구간난간 미설치

18년 제5차 표준화[전산] **2018. 4. 2.**

❑ 재-착상
(바닥맞춤보정장치) 불합내용 추가

❑ 콤비 스마트워크직전불합보기 내용개선

❑ 로프이완감지장치 불합내용 추가

❑ 승강장문 잠금확인전기안전장치불합내용 추가

18년 제 5차 표준화 [검사기준]

1	‣ 리모델링 범위에 따른 승강장문 조립체 적용
검사기준	**[별표 1] 7.2.3.7** 「승강장문의 조립체는 450 J의 운동에너지(유효 출입구 면적의 50% 이상이 유리로 된 경우 308 J 적용)로 충격을 가했을 때 승강장문의 이탈 없이 견뎌야 한다. 다만, 수직개폐식 승강장문은 제외한다.」
표준화	‣ 승강장문 교체 범위에 따른 검사적용 ❍ **승강장문 조립체의 일부(판넬 등) 교체** - 승강기 유지 관리용 부품의 **단순교체로써 종전 적용 가능** (단, 승강장문 이탈방지장치는 적용대상 유무 확인 후 관련 지침에 따라 처리) ❍ **승강장문 조립체의 전체 교체(신설 포함)** - 공사계약일자('13.09.15. 이후) 등을 기준으로 승강장문 잠금장치 인증여부, 도어 충격시험 등 **현 개정 검사기준의 관련 내용 모두 적용** 단, 일부층(1~2개층)교체 시 교체되지 않은 층과 호환불가로(인터록의 구조 등) 인해 현 검사기준을 충족할 수 없는 경우 관련내용에 대한 기술서류 첨부 후 종전 적용 ‣ 실 제외 전체 교체시 **<품질보증서류(확약서)>제출 시 가능**
2	‣ 덤웨이터 수동개폐 출입문 개방방지 경보장치 미 작동 시 검사판정
검사기준	**[4.4] 덤웨이터** **4.4.2(8)**「출입문 개방방지버저 등이 있는 경우에 그 경보의 작동상태는 양호하여야 한다.」
표준화	‣ 종전 적용일(1997.08.18.건축허가분 이후) **"시정권고" 처리**
3	‣ 리모델링 범위에 따른 보호난간 적용
검사기준	**[별표 1, 2, 5] 8.13.3** 「카 지붕에는 다음과 같은 보호수단이 설치되어야 한다. 가) 발보호판 : 카 지붕의 가장자리 또는 보호난간이 있는 경우에는 카 지붕의 가장자리와 보호난간 사이에 높이 0.1 m 이상으로 설치되어야 한다. 나) 보호난간 : 카 지붕의 바깥쪽 가장자리에서 승강로 벽까지의 수평거리가 0.3 m를 초과하는 경우에 설치되어야 한다. 이 수평거리는 승강로 내의 벽면까지 측정한다. 다만, 움푹 들어간 부분의 폭이나 높이가 0.3 m 이하인 경우에는 측정부분에서 제외될 수 있다.」
표준화	‣ 카 전면교체 : 개정 적용 카 부분교체 : 종전 적용 ※ 전면교체 : 체대 + 판넬

18년 제 5차 표준화 [검사기준]

4	‣ 에스컬레이터의 측면 하부 사용 시 위험성
검사기준	**[4.3] 에스컬레이터 및 수평보행기** **4.3.2(15)** 「안전선반 또는 낙하방지망이 설치되어 있는 경우에 설치상태는 견고하여야 한다.」
표준화	‣ 물건 추락으로 인해 위험성 존재 시 **“시정권고” 처리**
5	‣ 카 상부 설비로 인한 일부구간 난간 미설치
검사기준	**[별표 1, 2, 5] 8.13.3.5** 「보호난간은 카 지붕 가장자리에서 0.15 m 이내에 있어야 한다.」
표준화	‣ 경사형 구조물 등의 설치로 작업공간 유효 면적으로 볼 수 없는 구조일 경우 가능

18년 제 5차 표준화 [전산사항]

1	‣ 재-착상 (바닥맞춤보정장치) 불합내용 추가
검사기준	**[별표 2] 12.15** **「카의 정상적인 착상 및 재-착상 정확성** 가) 카의 착상 정확도는 ± 10 mm 이어야 한다. 나) 재-착상 정확도는 ± 20 mm로 유지되어야 한다. 승객이 출입하거나 하역하는 동안 20 mm의 값이 초과할 경우에는 보정되어야 한다.」
표준화	‣ 전산 반영 완료 - 재-착상 작동상태 불량
2	‣ 콤비 스마트워크직전불합보기내용개선
검사기준	‣ 스마트워크시스템(탭) - 결과등록관리/상세이력/승강기검사&상세이력/결과판정 란에 보완 및 조건부합격(현장 또는 서류)구분 표시
표준화	‣ 전산 반영 완료 - 1차 및 2차 검사결과판정 구분 표시 
3	‣ 로프이완감지장치 불합내용 추가
검사기준	**[별표 6] 7.1.5** 「로프 또는 체인 현수수단의 장력이 이완될 때 안전접점이 작동하여 주 전동기 및 브레이크의 전원을 차단하고 로프 또는 체인의 장력이 복귀될 때까지 수직형 휠체어리프트의 운행을 정지시키는 장치가 설치되어야 한다.」
표준화	‣ 전산 반영 완료 - 이완감지장치 설치상태 불량
4	‣ 승강장문 잠금확인전기안전장치 불합내용 추가
검사기준	**[별표 6] 9.1.2.11.3** 「수직형 휠체어리프트가 해당 층에서 50 mm 이상 벗어날 때 승강장문을 잠그지 않고 카가 출발하거나 주행을 지속할 수 없는 구조이어야 한다. 이것은 잠금해제구간에서 잠금 접점과 안전접점을 브리지 결합하여 실현한다. 8.7에 따른 전기 안전장치가 잠금 부품이 잘 물렸는지를 감시하여야 한다.」
표준화	‣ 전산 반영 완료 - 전기안전장치 설치상태 불량

18년 기술자문 간담회(2차) _ 18. 5. 18. **2018. 5. 18.**

❑ 승강기시설 안전관리법 개정에 따른 변경사항

- 승강기 모델(개별)인증 및 부품 안전인증
- 승강기 설치검사 및 안전검사(수시검사, 정기검사, 정밀안전검사)

❑ 수시검사 실시 승강기에 대한 정밀안전검사 적용

- 개정 법률 시행일(19.3.28)이후 교체범위에 따른 적용검사 구분

❑ 검사기준 해석 및 검사판정

- 비상용 승강장 문 잠금장치 해제 위치 해석
- 비상용 승강로 사다리의 피트사다리 기준 준용 적용일에 대한 사항
- 자동구출운전 수단의 발전기 설치현장의 배터리 설치 제외 여부
- 어린이 손끼임 방지장치 측정 기준 관련 외 기타사항

18년 기술자문 간담회(2차) _ 18. 5. 18.

1	승강기시설 안전관리법에 개정에 따른 변경사항

□ 승강기 안전공단의 수탁업무
○ 안전인증 관련업무(인증면제, 정기심사), 지정인증 검사기관 지도 지원,
승강기사고조사(이하 신설),
승강기안전종합정보망 운영(정보확대) 등
※ 승강기안전인증 및 설치 안전검사의 공단 대행규정은 법률로 규정되어 있음

승강기시설 안전관리법
제78조(권한 등의 위임 및 위탁) ① 이 법에 따른 행정안전부장관의 권한은 그 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도지사에게 위임할 수 있다.
② 이 법에 따른 행정안전부장관 또는 시·도지사의 업무 중 다음 각 호의 업무를 대통령령으로 정하는 바에 따라 공단에 위탁할 수 있다.
1. 제12조에 따른 부품안전인증의 면제 확인
2. 제18조에 따른 승강기안전인증의 면제 확인
3. 제19조제1항에 따른 승강기의 정기심사
4. 제22조제3항에 따른 지정인증기관에 대한 지도·지원
5. 제27조에 따른 승강기 설치신고의 접수
6. 제29조에 따른 승강기 안전관리자의 선임 및 변경 등의 통보의 접수
7. 제36조제2항에 따른 지정검사기관에 대한 지도·지원
8. 제48조제4항에 따른 승강기 사고의 조사
9. 제50조제1항에 따른 통보
10. 승강기안전종합정보망의 구축·운영 및 정보 제공
11. 제75조제1항에 따라 제출 또는 보고된 자료의 확인
③ 이 법에 따른 행정안전부장관의 업무 중 다음 각 호의 업무를 대통령령으로 정하는 바에 따라 공단, 지정인증기관, 지정검사기관 또는 협회에 위탁할 수 있다.
1. 제13조제1항에 따른 승강기안전부품의 정기심사
2. 제34조에 따른 검사합격증명서 및 운행금지 표지의 발급
3. 제50조제1항에 따른 안전검사에 불합격한 승강기의 통보
4. 제51조제1항에 따른 기술자의 경력등에 관한 사항 신고의 접수
5. 제51조제2항에 따른 기술자의 경력등에 관한 사항 관리 및 증명서 발급
6. 제67조에 따른 승강기사업자 간의 협력에 관한 지도
④ 행정안전부장관은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 위임하거나 위탁한 업무의 효율적 수행을 위하여 필요하다고 인정하면 업무처리지침을 정하여 통보하거나 업무처리를 지도·감독할 수 있다.
⑤ 공단은 제2항과 제3항에 따른 위탁 업무를 수행하면서 이 법이나 이 법의 위임에 따른 명령을 위반한 사실이 있는 것을 발견하게 된 경우에는 행정안전부장관 또는 시·도지사에게 그 위반 사실을 알려야 한다.

18년 기술자문 간담회(2차) _ 18. 5. 18.

1	승강기시설 안전관리법에 개정에 따른 변경사항

□ 승강기부품 등의 안전인증(법 제11조 관련)
○ (대 상) 승강기부품의 제조·수입업자는 행정안전부령으로 정하는 승강기안전부품에 따라 모델
별로 안전인증을 받아야함.
- 승강기 안전에 직접 관여하는 승강기의 중요안전부품
- 부품안전인증을 받은 제품의 중요사양이 변경되는 부품, 부품의 구조 등 안전확인이 필요한
사항을 제외한 경미한 변경은 제외
- 고시 기준을 적용할 수 없는 안전부품(자체안전기준, 제조설비 및 기술능력 등의 관련 기준에 따라 안전인증 받음)
○ (면 제) 시험목적, 수출/수입목적, 국가간 상호인증, 자체안전성 확인, 일회성 수입/제조 등 행정
안전부 장관이 확인을 받은 경우
○ (사후관리) 정기심사, 자체심사(자체심사 작성·보관 등 실시기록관리)
○ (표 시) 인증받은 승강기인증부품 및 포장에 표시, 표시 제거불가
* 제조·수입업자, 유지관리자, 설치공사업자, 부품을 영업으로 사용하는 자 등
○ (취 소) 거짓, 안전기준에 부적합, 자체심사 거짓작성 등 적발 시
- 사용금지명령 또는 개선명령을 한 경우 그 사실을 공고
- 취소된 날부터 1년 이내에는 같은 모델의 안전인증 신청불가

승강기 안전관리법 시행령 전부개정령안(입법예고 '18.5.8~6.18)

구분	승강기안전부품의 종류	
엘리베이터 또는 휠체어리프트	1. 개문출발방지장치 2. 과속조절기 3. 구동기(전동기 및 전자기계 브레이크 포함) 4. 럽처밸브(유량제한기를 포함) 5. 비상통화장치 6. 상승과속방지장치 7. 완충기	8. 이동케이블 9. 제어반(전자부품이나 프로그램 작동 전자시스템을 포함한 안전회로에 한정한다) 10. 추락방지안전장치 11. 출입문 잠금장치 12. 출입문 조립체 13. 현수수단
에스컬레이터	1. 과속역행방지장치 2. 구동기(전동기 및 전자기계 브레이크를 포함한다) 3. 구동체인	4. 디딤판 5. 디딤판체인 6. 제어반(전자부품이나 프로그램 작동 전자시스템을 포함한 안전회로에 한정한다)

18년 기술자문 간담회(2차) _ 18. 5. 18.

1	승강기시설 안전관리법에 개정에 따른 변경사항

□ 승강기의 안전인증(법 제17조 관련)
○ (대 상) 승강기 제조·수입업자는 행정안전부령으로 정하는 승강기 모델별로 안전인증을 받아
함. 모델이 정해지지 않은 경우에도 별도의 안전인증을 받아야 함.
- 승강기인증을 받은 제품의 중요사양이 변경되는 승강기, 경미한 변경은 제외
- 고시 기준을 적용할 수 없는 승강기(자체안전기준, 제조설비 및 기술능력 등의 관련 기준에
따라 안전인증 받음)
○ (면제, 사후관리, 표시, 취소) 부품안전인증과 같음
□ 승강기의 설치검사 및 안전검사
1. 승강기 설치검사(법 28조 관련)
○ 승강기 제조·수입업자가 승강기 설치를 끝낸 경우에 실시하는 검사
- 승강기를 최초 설치하는 경우
- 종전의 승강기를 구성하는 승강기부품 중 일부 승강기부품을 다시 사용하여 새로운 승강기로 교체하는 승강기

승강기 안전관리법 시행규칙 전부개정령안(입법예고 '18.5.8~6.18)
제2조(승강기 교체의 범위) 「승강기 안전관리법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제4호에서
"행정안전부령으로 정하는 범위에서의 승강기 교체"란
종전의 승강기를 구성하는 승강기부품 중 다음 각 호의 승강기부품을 다시 사용하여 새로운 승강기로 교체한 것을 말한다.
1.「승강기 안전관리법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제3조제1항제1호에 따른 엘리베이터(이하 "엘리베이터"라 한다) 또는 영 제3조제1항제3호에
따른 휠체어리프트(이하 "휠체어리프트"라 한다)를 구성하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 승강기부품
가. 기계대(**機械臺**)
나. 주행안내 레일
다. 출입문의 문틀
라. 완충기 지지대(**支持臺**)
2. 영 제3조제1항제2호에 따른 에스컬레이터(이하 "에스컬레이터"라 한다)를 구성하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 승강기부품
가. 골조 구조물
나. 승강장의 보호수단
3. 그 밖에 종전의 승강기를 구성하는 승강기부품 중 행정안전부장관이 다시 사용할 수 있다고 인정하는 승강기부품

18년 기술자문 간담회(2차) _ 18. 5. 18.

1	승강기시설 안전관리법에 개정에 따른 변경사항

2. 승강기 안전검사(법 32조 관련)
○ (정기검사) 설치검사 후 정기적으로 하는 검사
- 검사주기는 2년 이하로 하되, ① 승강기의 종류 및 사용 연수, ②중대한 사고 또는 중대한 고장의 발생 여부, ③ 그 밖에 행정안전부령으로 정하는 사항 등에 따라 검사주기 다르게 적용가능

승강기 안전관리법 시행규칙 전부개정령안(입법예고 '18.5.8~6.18)
제52조(정기검사의 검사주기 등) ① 법 제32조제1항제1호에 따른 정기검사(이하 "정기검사"라 한다)의 검사주기는 1년(직전 정기검사를 받은 날
부터 매 1년을 말한다)으로 하되, 최초의 정기검사는 설치검사를 받은 날부터 1년 이내에 받아야 한다.
② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 승강기의 경우에는 정기검사의 검사주기를 직전 정기검사를 받은 날부터 다음 각 호의
구분에 따른 기간을 적용하여 산정한다. 다만, 제3호 또는 제4호에 따른 승강기가 제1호 또는 제2호에 따른 승강기에 해당 하는 경우에는 제1호
또는 제2호에 따른 기간을 적용한다.
1. 법 제48조제1항제1호 또는 제2호에 따른 중대한 사고 또는 중대한 고장이 발생하여 2년이 지나지 아니한 승강기: 6개월
2. 설치검사를 받은 날부터 25년이 지난 승강기: 6개월
3. 다음 각 목의 엘리베이터(엘리베이터의 종류 구분은 별표 1에 따른다): 2년
가. 화물용 엘리베이터
나. 자동차용 엘리베이터
다. 덤웨이터
4.「건축법 시행령」 별표 1 제1호가목에 따른 단독주택에 설치된 승강기: 2년
③ 법 제32조제1항제1호다목에서 "그 밖에 행정안전부령으로 정하는 사항"이란 관리주체가 정기검사의 주기 단축을 요구하는 경우를 말한다. 이
경우 제2항제3호 또는 제4호에 따른 승강기에 대한 정기검사의 검사주기는 6개월 또는 1년으로 단축할 수 있다.
④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 정기검사의 검사기간은 정기검사의 검사주기 도래일 전후 각각 30일 이내로 한다. 이 경우 해당 검사기간
이내에 검사에 합격한 경우에는 정기검사의 검사주기 도래일에 정기검사를 받은 것으로 본다.
⑤ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 정기검사의 검사주기 도래일 전에 법 제32조제1항제2호 또는 제3호에 따른 수시검사 또는 정밀안전검사를
받을 사유가 생겨 수시검사 또는 정밀안전검사를 받은 경우 해당 정기검사의 검사주기는 그 수시검사 또는 정밀안전검사를 받은 날부터 적용한다.
⑥ 법 제32조제3항에 따라 안전검사의 시기를 연기하여 안점검사를 받은 경우 해당 정기검사의 검사주기는 그 안전검사를 받은 날부터 적용한다.

18년 기술자문 간담회(2차) _ 18. 5. 18.

1	승강기시설 안전관리법에 개정에 따른 변경사항

○ (수시검사)
- 적용대상 : 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에 하는 검사
① 승강기의 종류, 제어방식, 정격속도, 정격용량 또는 왕복운행거리를 변경한 경우 (변경된 승강기
에 대한 검사의 기준이 완화되는 경우 등 행정안전부령으로 정하는 경우는 제외한다)
② 승강기의 제어반(制御盤) 또는 구동기(驅動機)를 교체한 경우
③ 승강기에 사고가 발생하여 수리한 경우(제3호나목의 경우는 제외)
④ 관리주체가 요청하는 경우
- 제외대상 : 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에 하는 검사
① 비상용, 피난용, 장애인용엘리베이터를 승객용 엘리베이터로 변경한 경우
② 변경된 승강기에 대한 검사의 기준이 완화되는 경우(행안부 결정)

승강기 안전관리법 시행규칙 전부개정령안(입법예고 '18.5.8~6.18)
제51조(승강기 안전검사의 신청) ① 법 제32조제1항에 따른 안전검사(이하 "안전검사"라 한다)를 받으려는 관리주체는 별지 제24호서식의 안전검
사 신청서를 공단 또는 법 제37조에 따른 정기검사 업무의 대행기관(이하 "지정검사기관"이라 한다)에 제출하여야 한다. 다만, 법 제32조제1항
제2호에 따른 수시검사의 경우에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다.
1. 승강기의 종류, 제어방식, 정격속도, 정격용량 또는 왕복운행거리가 변경된 경우 그 변경된 내용을 확인할 수 있는 서류
2. 승강기안전부품이 교체된 경우 그 부품안전인증서의 사본
3. 승강기의 설계가 변경된 경우 그 변경된 내용을 확인할 수 있는 설계도면
4. 그 밖에 행정안전부장관이 정하여 고시하는 기술도서
제53조(수시검사의 제외 대상) 법 제32조제1항제2호가목에서 "변경된 승강기에 대한 검사의 기준이 완화되는 경우 등 행정안전부령으로 정하는 경
우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 엘리베이터를 승객용 엘리베이터로 변경한 경우. 이 경우 엘리베이터의 종류 구분은 별표 1에 따른다.
가. 비상용 엘리베이터
나. 피난용 엘리베이터
다. 장애인용 엘리베이터
2. 변경된 승강기에 대한 검사의 기준이 완화되어 법 제32조제1항제2호에 따른 수시검사를 받지 아니하여도 되는 경우로 행정안전부장관이 인정하는 경우

18년 기술자문 간담회(2차) _ 18. 5. 18.

1	승강기시설 안전관리법에 개정에 따른 변경사항

○ (정밀안전검사) 정밀안전검사를 받고, 그 후 3년마다 정기적으로 정밀안전검사를 받아야 한다.
- 정기검사 또는 수시검사 결과 결함의 원인이 불명확하여 사고 예방과 안전성 확보를 위하여 행정
안전부장관이 정밀안전검사가 필요하다고 인정하는 경우
- 승강기의 결함으로 제48조제1항에 따른 중대한 사고 또는 중대한 고장이 발생한 경우
- 설치검사를 받은 날부터 15년이 지난 경우
- 그 밖에 승강기 성능의 저하로 승강기 이용자의 안전을 위협할 우려가 있어
행정안전부장관이 정밀안전검사가 필요하다고 인정한 경우

○ 정기검사 처리기한 변경(시행규칙 제52조제4항 관련)
- 정기검사의 검사기간은 검사주기 도래일 전후 30일 이내
(현행) 접수 후 20일 이내 → (개정) 검사주기 도래일 전 후 30일

> 승강기 안전관리법 시행규칙 전부개정령안(입법예고 '18.5.8~6.18)
> 제52조(정기검사의 검사주기 등)
> ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 정기검사의 검사기간은 정기검사의 검사주기 도래일 전후 각각 30일 이내로 한다. 이 경우 해당 검사기간
> 이내에 검사에 합격한 경우에는 정기검사의 검사주기 도래일에 정기검사를 받은 것으로 본다.

- 운영계획 : 현행과 동일하게 적용(검사주기 도래일 40일 이전)
* 승강기 검사 및 관리에 관한 운영요령 제2조제3항 "공단은 승강기의 검사주기 도래일 40일 이전에 검사주기 도래 사실을 해당 승강기 관리주체에게 통보하여야한다."

18년 기술자문 간담회(2차) _ 18. 5. 18.

2	수시검사 실시 승강기에 대한 정밀안전검사 적용

□ 행정안전부 업무지침

< 개정내용 및 업무지침 >

◦ 시 행 : 2018.3.27.부터 승강기시설 안전관리법 시행규칙 전부개정 공포 시까지
◦ 개정내용

현 행	개 정
-승강기 설치를 끝낸 경우 완성검사 -완성검사를 받은 날부터 15년이 지난 경우 정밀안전검사 실시 -승강기를 교체 설치한 경우 완성검사가 아닌 수시검사를 받도록 규정	- 승강기 설치를 끝낸 경우 설치검사 - 설치검사를 받은 날로 부터 후 15년이 지난 경우 정밀안전검사 실시 - 승강기를 교체 설치한 경우 설치검사 실시

◦ 문 제 점 : 현행은 완성검사를 받은 후 14년이 지난 해에 새로운 승강기를 교체 하여 수시검사를 받을 경우 1년 후에 정밀안전검사를 받아야함.
◦ 업무지침
1. 새로운 승강기로 교체 설치한 경우 “완성검사 실시”
2. 종전 수시검사를 받은 교체 설치승강기의 수시 검사일을 “완성검사 받은 일자로 변경”

□ 업무처리
1. 새로운 승강기로 교체 설치한 경우“완성검사 실시”에 대하여
❍ 전산시스템 재구축 및 검사업무혼선 방지를 위하여 현재 진행하는 제어반과 권상기를 동시에 교체하는 경우 “전면교체 수시검사” 실시
- 현재 진행하는 수시검사 절차와 동일하게 적용

2. 종전 수시검사를 받은 날을 완성검사 받은 날로 변경에 대하여
❍ 승강기법 시행일(2019.3.28) 기준으로 전면교체 수시검사 실시분에 대해서는 공단에서 일괄수정 예정
- ‘19.3.28(목) 이전 전면교체(제어반+권상기 동시교체) 수시검사를 실시(접수)한 승강기는 완성검사를 실시한 것으로 판단함.

2	수시검사 실시 승강기에 대한 정밀안전검사 적용

3. 개정법률에 따른 설치검사에 준하는 승강기 교체범위
❍ 승강기를 교체범위에 따른 구분

구분	모든 부품교체 (개정법에 따른 "새로운 승강기" 교체조건)	제어반+권상기 교체 이상	단순교체, 용도변경, 고객요청 등
종전	수시검사(전면교체)		수시검사(단순교체)
개정	설치검사 (現, 완성검사)	수시검사	

❍ 개정 법률 시행일('19.3.28) 이후 교체범위별 적용검사 구분

구분	교체범위	검사	정밀안전검사 시기
1	다음의 부품을 제외한 모든부품 교체 -(엘리베이터, 휠체어리프트) 기계대, 가이드 레일, 출입문의 문틀, 완충기 지지빔 -(에스컬레이터) 골조구조, 승강장의 보호수단	설치 검사	설치검사 이후 15년
2	권상기+제어반 동시교체	수시 검사	완성·설치검사 일부터 15년* (수시검사일 제외)
3	승강기 용도변경, 기타 부품 교체		

* 검사기준 제2016-143호(2016.11.23.)의 정밀안전검사 소급적용 대상에 포함됨
(정밀안전검사 후 3년 마다 정밀검사실시, 승강기 종류별 안전장치 추가 설치 등)

18년 기술자문 간담회(2차) _ 18. 5. 18.

2	수시검사 실시 승강기에 대한 정밀안전검사 적용

승강기 안전관리법 시행규칙 전부개정령안(입법예고 '18.5.8~6.18)
제2조(승강기 교체의 범위)「승강기 안전관리법」(이하 "법"이라 한다)
제2조제4호에서 "행정안전부령으로 정하는 범위에서의 승강기 교체"란
종전의 승강기를 구성하는 승강기부품 중 다음 각 호의 승강기부품을 다시
사용하여 새로운 승강기로 교체한 것을 말한다.
1.「승강기 안전관리법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제3조제1항제1호에 따른
엘리베이터(이하 "엘리베이터"라 한다) 또는 영 제3조제1항제3호에
따른 휠체어리프트(이하 "휠체어리프트"라 한다)를 구성하는 다음 각 목의 어느
하나에 해당하는 승강기부품
가. 기계대(**機械臺**), 나. 주행안내 레일, 다. 출입문의 문틀, 라. 완충기 지지대(**支持臺**)
2. 영 제3조제1항제2호에 따른 에스컬레이터(이하 "에스컬레이터"라 한다)를
구성하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 승강기부품
가. 골조 구조물, 나. 승강장의 보호수단
3. 그 밖에 종전의 승강기를 구성하는 승강기부품 중 행정안전부장관이 다시 사용할
수 있다고 인정하는 승강기부품

□ 협조사항
❍ 승강기 안전관리법 전부 개정에 따른 설치검사 및 안전검사 변경 안내
- "새로운 승강기"에 대한 법적 정의 및 정밀검사 제외 등 안내
- 사용중인 승강기의 교체범위에 따라 검사대상이 다르게 적용
(전면교체) 새로운 승강기로 구분하여 설치(완성)검사 대상
(부분교체) 용도, 제어반, 권상기 등 일부교체는 수시검사 대상
❍ '19.3.27 이전, 전면교체(제어반+권상기 동시교체) 수시검사를 받지 않은 승강기는
정밀안전검사 경과조치에 따른 안전장치 소급대상 안내
- 전기식 엘리베이터 : 승강장문 어린이 손 끼임 방지수단, 승강장문조립체
(이탈방지장치), 승강장문 비상가이드, 카문 어린이 손 끼임 방지수단, 카의
상승과속방지수단, 카의 개문출발방지수단, 브레이크 시스템 및 자동구출운전수단
- 유압식 엘리베이터 : 승강장문 어린이 손 끼임 방지수단, 승강장문 조립체, 승강장문
비상가이드 및 카문 어린이 손 끼임 방지수단

- 에스컬레이터(무빙워크를 포함) : 주 브레이크, 보조 브레이크, 과속·역전방지수단,
스커트 디플렉터, 핸드레일 시스템

18년 기술자문 간담회(2차) _ 18. 5. 18.

2	수시검사 실시 승강기에 대한 정밀안전검사 적용

승강기 안전검사기준 (제2016-143호, 2016.11.23.) 부칙

제1조(시행일) 이 고시는 2017년 1월 28일부터 시행한다.
제2조(어린이 손 끼임 방지수단 및 자동구출운전수단에 관한 적용례)□[별표 1] 7.1.3, 8.6.3.2, 12.5.3 및 [별표 2] 7.1.3, 8.6.3.2의 개정규정은 이고시 시행일 이후 건축허가분부터 적용한다.
제3조(정밀안전검사의 경과조치)
① 행정안전부 고시 제2012-14호(2012.3.14.) 이전의 승강기 검사기준에 따라 완성검사를 받고 사용 중인 승강기에 대하여 정밀안전검사를 하는 경우의 판정기준에 대하여는 별표 8의 개정규정에도 불구하고 종전의 승강기 정밀안전검사기준(국민안전처 고시 제2015-1호, 2015.1.6.)을 따른다.
② 제1항에도 불구하고 법 제13조의2제1항제3호에 해당되는 경우로서 다음 각 호의 승강기부품이나 장치에 관한 정밀안전검사의 경우에는 이 고시 시행일 이후 최초로 실시하는 정밀안전검사 때에는 적용하지 아니하고 다음 주기의 정밀안전검사 때부터 적용한다.
1. 전기식 엘리베이터: 승강장문 어린이 손 끼임 방지수단, 승강장문 조립체(이탈방지장치), 승강장문 비상가이드, 카문 어린이 손 끼임 방지수단, 카의 상승과속방지수단, 카의 개문출발방지수단, 브레이크 시스템 및 자동구출운전수단
2. 유압식 엘리베이터: 승강장문 어린이 손 끼임 방지수단, 승강장문 조립체, 승강장문 비상가이드 및 카문 어린이 손 끼임 방지수단
3. 에스컬레이터(무빙워크를 포함한다): 주 브레이크, 보조 브레이크, 과속·역전방지수단, 스커트 디플렉터, 핸드레일 시스템



행정안전부

보다 나은 정부

수신 한국승강기안전공단이사장
(경유)
제목 「승강기시설 안전관리법 전부개정법률」 공포 등 안내

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 법률 제15526호 「승강기시설 안전관리법 전부개정법률」 (2018.3.27. 공포, 2019.3.28. 시행)이 붙임과 같이 공포되었음을 안내합니다.

3. 현행 「승강기시설 안전관리법」 제13조의2제3호에 따라 완성검사를 받은 날부터 15년이 지난 경우에는 정밀안전검사를 받도록 규정하고 있고, 같은 법 제13조제1항제1호 및 제3호에 따라 승강기를 교체 설치한 경우에는 완성검사가 아닌 수시검사를 받도록 규정하고 있습니다.
※ 현행은 완성검사를 받은 후 14년이 지난 해에 새로운 승강기를 교체하여 수시검사를 받을 경우 1년 후에 정밀안전검사를 받아야 하는 문제점 발생

4. 「승강기시설 안전관리법 전부개정법률」 제3조, 제28조제1항 및 제32조제1항제3호에 따라 승강기를 교체 설치한 경우는 설치검사(현 완성검사)를 받도록 하고, 설치검사를 받은 날부터 15년이 지난 경우에는 정밀안전검사를 받도록 규정하고 있습니다.

5. 이에, 귀 공단에서는 별도의 업무지침(시행규칙 전부개정 공포 등)이 있을 때까지 개정된 법률의 입법 취지와 현 문제점을 고려하여 새로운 승강기로 교체 설치한 경우에는 완성검사를 실시하고, 종전에 수시검사를 받은 교체 설치 승강기에 대해서도 수시검사를 받은 날을 완성검사를 받은 날로 변경하시기 바랍니다.

붙임 승강기시설 안전관리법 전부개정법률 1부. 끝.

행정안전부장관

해정안전부장관인

18년 기술자문 간담회(2차) _ 18. 5. 18.

3	검사기준 해석 및 검사판정
1 의견	▪비상용엘리베이터 자체-구출(탈출) 시 승강장문 잠금장치해제 관련 - 승강장문 잠금장치 도달위치가 아닌 별도의 해제 가능 위치로 인정여부
협의 내용 및 결과	“특수사항 검토 후 적용여부 결정” ▪「안전검사기준」별표1 16.2.4.7에 따라 사다리의 길이는 잠금장치까지 도달할 수 있어야 하며, 승강로에 영구적으로 고정 또는 카 외부에 부착된 사다리로 도달할 수있도록 조치되어야 함
2 의견	▪비상 및 작동시험을 위한 제어패널의 조명스위치 설치위치
협의 내용 및 결과	“제어패널 근처 및 내·외부 설치 가능” ▪「안전검사기준」별표1 6.6.3의 패널에 설치된 조명스위치의 위치는 패널 근처 내/외부설치 가능
3 의견	▪자동구출운전 수단의 발전기 설치현장 배터리 설치 제외 가능 유무
협의 내용 및 결과	“적용불가” ▪ 행정안전부 “안전검사기준 설명회”(‘16.12.15) 참조 - 각 엘리베이터에 투입되는 전원이 차단된 경우에도 비상발전기로 전원이 투입될 수있어야 함
4 의견	▪비상용엘리베이터의 승강로에 설치되는 고정사다리 설치규정(부속서 XIV) 적용
협의 내용 및 결과	“협의일 이후 설계에 반영 ▪「안전검사기준」별표1의 16.2.4.6 및 16.2.4.7의 고정식 사다리의 규정에 없는 사항은 부속서 XIV의 사다리 설치기준을 준용

2023년 2차에 변동 됨

18년 기술자문 간담회(2차) _ 18. 5. 18.

3	검사기준 해석 및 검사판정
5 의견	▪ 어린이 손끼임 방지 측정기준 및 테이프 적용
협의 내용 및 결과	“도어슈가 도어실에 밀착된 상태에서 측정” ▪ 측정방법 : 도어 가이드슈가 도어실 뒷면에 밀착된 상태에서 측정하여 5 mm의 기준을 충족해야함. ▪ 부실 손끼임방지장치 사용 제한을 위하여 공단에서 사전 검토 후 적용요함
6 의견	▪ 에이프런(apron) 설치강도에 대한 기준적용 여부
협의 내용 및 결과	“권고사항” ▪ 현행「안전검사기준」에이프런 강도는 별도 규정하지 않으나 안전강화를 위해 개선노력 필요 (추후 검사기준 개정예정)

18년 제6차 표준화[검사기준]

2018. 5. 31.

❏ 카상부 보호난간의 중간봉의 설치기준

❏ 검사 시 복귀장치 (서비스툴 등)가 미보유 된 경우 검사판정
(카의 의도되지 않은 움직임에 대한 보호수단 중 현장확인이 가능한 보호수단, 과부하감지장치 등)

❏ 피트 기계적 고정장치 카상부 설치가능 여부

❏ 비상용 엘리베이터 “비상운전” 표시등 점등 여부

18년 제6차 표준화[전산]

❏ 제동기 스프링 압축상태 관련 표준 시정권고 문구 추가

❏ 카문 및 승강장문 주의사항 안전 스티커 부착관련 표준 시정권고 문구 추가

18년 제 6차 표준화 [검사기준]

1	‣ 카상부 보호난간의 중간봉의 설치기준
검사기준	**[별표 1, 2, 5] 8.13.3.1** 「보호난간은 손잡이 및 보호난간의 1/2 높이 지점의 중간봉으로 구성되어야 한다.」
표준화	‣ 보호난간의 중간봉의 설치 높이는 보호난간 높이의 1/2 지점임. 1/2 간격 초과 시 추가 중간봉 설치 가능 ※ 2018년 승강기 기술자문 간담회(1차) 재안내
2	‣ 검사 시 복귀장치 (서비스툴 등)가 미보유 된 경우 검사판정 (카의 의도되지 않은 움직임에 대한 보호수단 중 **현장확인이 가능한 보호수단**, **과부하감지장치** 등)
검사기준	**[별표1] 9.11.1** 「엘리베이터에는 현수로프 또는 체인 그리고 권상 도르래나 드럼 또는 구동기 스프라켓을 제외하고 카의 안전한 운행이 좌우되는 구동기 또는 제어시스템의 어떤 하나의 부품고장의 결과로 승장장문이 잠기지 않고 카문이 닫히지 않은 상태로 카가 승강장으로부터 벗어나는 의도되지 않은 움직임을 정지시킬 수 있는 수단이 설치되어야 한다.」 **[별표1] 14.2.5.1** 「카에 과부하가 발생할 경우에는 재-착상을 포함한 정상운행을 방지하는 장치가 설치되어야 한다.」
표준화	‣ 검사가 불가한 경우 **"조건부합격"** 처리하고 유효기간 이내에 검사를 실시 할 수 있도록 조치 ※ 2011년 검사기관 협의회 내용 참조 ※ 정기, 정밀안전검사 확인검사 시 서류 확인이 원칙이나 **안전계통 부적합사항으로 현장확인 가능**(확인검사 업무처리 개선 참조)
3	‣ 피트 기계적 고정장치 카상부 설치가능 여부
검사기준	**[별표5] 5.7.4.2** 「움직이는 수단에 의해 카가 이 수단에 정지하고 있을 때 피트 바닥과 카 하부의 가장 낮은 부품 사이에 0.2 m× 0.2 m의 면적 및 1.8 m의 수직거리가 확보되어야 하며, 이러한 목적을 위한 장치가 승강로 내부에 영구적으로 설치되어야 한다. 이 수단이 작동 작동위치에 있을 경우 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 카의 모든 움직임은 보호되어야 한다.」
표준화	‣ 검사기준에 설치위치에 대하여 별도로 규정하고 있지는 않으나, 카하부에 설치하는 것을 권장 (단, 카상부 기계적 고정장치와 병행 사용 안됨, 브라켓 별도 설치)

18년 제 6차 표준화 [검사기준]

4	‣ 비상용 엘리베이터 **“비상운전”** 표시등 점등 여부
검사 기준	**[별표1] 16.2.7.8** 「소방운전 제어 조건아래에서 엘리베이터의 이용(생략) 자) 등록된 카의 운행은 카 조작반에만 시각적으로 표시되어야 한다. 차) 정상 또는 비상 전원공급이 유효할 때 카 내부 및 소방관 접근 지정 층에 카의 위치가 표시되어 보여야 한다.(생략)」
표준 화	‣ 비상운전 시 카 내부 및 승강장의 **“비상운전”** 표시관련 - 종전(미 표시) : 조건부합격 - 개정(미 표시) : 해당없음

18년 제 6차 표준화 [전산사항]

1	‣ 제동기 스프링 압축상태 관련 표준 시정권고 문구 추가
검사 기준	**[별표 1] 12.4.2.3.5** 「브레이크슈 또는 패드 압력은 압축 스프링 또는 추에 의해 발휘되어야 한다.」
표준화	‣ 전산 반영 완료 - 제동기 스프링의 압축상태 불량은 제동력 저하의 원인이 되어 개문출발이나 상승과속으로 인한 안전사고 발생의 우려가 있으니 제동기 스프링이 적정하게 압축될 수 있도록 관리를 권고 드립니다.
2	‣ 카문 및 승강장문 주의사항 안전 스티커 부착관련 표준 시정권고 문구 추가
검사 기준	※ 제작방법 - 도안크기 : 10cm × 11cm - 색 상 : 상기 도안 참조  ※ 부착방법 - 부착위치 : 바닥에서 170cm~180cm (카문 안쪽 및 승강장문 바깥쪽)
표준화	‣ 전산 반영 완료 - 카문 및 승강장문에 주의사항(기대면 추락 위험, 손대지 마시오) 안전스티커를 이용자가 잘 보이는 위치에 부착하실 것을 권고 드립니다.

18년 제7차 표준화[검사기준] **2018. 6. 1. ~ 6. 30.**

- ❑ H사 6mm 로프 쐐기형 소켓에 U클립 고정 방식의 차이
  - 1개 체결
  - 2개 체결
  - 클립의 새들(saddle) 방향 무시
- ❑ 양문형 승강기의 경우 진입방향이 두방향 모두이기 때문에 조작반 설치 시 우측과 좌측의 방향이 모호함.
- ❑ 검사원간 판정 상이함 (1,2,3 적용 혼란 있음)
- ❑ 검사원간 판정 상이함 1,2 적용 혼란 있음
- ❑ 정전 시에 자동구출운전 기능 정지 전환기능 필요함
- ❑ 비상용 및 피난용 엘리베이터 검사시 피트 조명 위치에 대한 의견이 지사별로 상이함에 따른 설치 업체 민원 및 문의가 빈번히 발생함.
  피트조명의 점멸기능과 비상용 엘리베이터 일 경우 IP등급에 보호되는 조명 및 스위치에 대해 설치 위치 정립 필요.
  피트점멸스위치 위치(5.7.3.4(다) 피트출입 문을 쉽게 열고 조작 할 수 있는 승강로 조명을 점멸할 수 있는 수단
  피트조명 설치 위치와 비상용 엘리베이터 피트조명 설치 위치를 충족 시킬수 있도록 개선 검토 바람.

18년 제7차 표준화[전산] **2018. 6. 1. ~ 6. 30.**

❑ 임시로 승강기를 정지시키고 처리 하고 있음접수번호로 대단위단지 검사 진행중 합격 사항 발생 시 처리 시간이 걸리는 경우 불합격 처리* 불가로 이용자의 안전사고가 발생 할 수 있으므로 해당호기시군구 문서를 기안 할 수 있도록 전산개발

❑ MRL(패널) 타입인 경우 조명과 관련한 적용 기준이 모호함.

18년 제 7차 표준화 [검사기준]

<table>
<tr><td>1</td><td>H사 6mm 로프 쐐기형 소켓에 U클립 고정 방식의 차이
- 1개 체결
- 2개 체결

- 클립의 새들(saddle) 방향 무시
  </td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>9.2.3.1 로프의 끝 부분은 카, 균형추(또는 평형추) 또는 현수되는 지점에 금속 또는 수지로 채워진 소켓, 자체 조임 쐐기형식의 소켓 또는 안전상 이와 동등한 기타 시스템에 의해 고정되어야 한다.</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>‣ 쐐기 형태의 소켓일 경우 1개 이상의 U클립 체결
- 박음키 및 분할핀 등 부속물 체결 상태 확인
※ 포지티브 방식 : 9.2.3.2적용 (2개 이상 체결)
‣ 클립 새들의 체결 방향 관련
- 반드시 하중이 걸리지 않는 부분에 새들에 방향 확인
- 하중이 걸리는 쪽 U클립 체결 시 로프 꺾임 등으로 파단 가능성 있음 (부적합)
  </td></tr>
<tr><td>2</td><td>양문형 승강기의 경우 진입방향이 두 방향 모두이기 때문에 조작반 설치 시 우측과 좌측의 방향이 모호함.</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>9. 다 장애인용 이용자 조작설비
(2) 승강기내부의 휠체어사용자용 조작반은 진입방향 우측면에 가로형으로 설치하고, 그 높이는 바닥면으로부터 0.85미터 내외로 하여야 한다. 다만, 승강기의 유효바닥면적이 1.4미터×1.4미터 이상인 경우에는 진입방향 좌측면에 설치할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>‣ 바닥면적이 1.4m×1.4m 이상일 경우 어느 쪽이던 한 개 이상의 조작반 설치시 (적합)
‣ 바닥면적이 1.4m×1.4m 미만일 경우 양측 모두에 조작반을
설치할 경우에만 (적합)
‣ 상기 기준을 만족하지 못할 경우 (부적합)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>검사원간 판정 상이함 (1,2,3 적용 혼란 있음)</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>기존건축물 화장실을 개보수 또는 외벽 승강로 구획 후 MR,MRL 설치 시
1.장애인용활동공간 1.4×1.4 m 미달 시
2. 계단난간 미달시
3. 승강장 조명 미달시</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>‣ 증축 · 대수선 허가를 받은 경우
- 증축 · 대수선 허가를 받은 날짜로 검사기준 적용
‣ 증축 · 대수선 허가를 받지 않는 경우
- 제조사와의 계약일자로 검사기준 적용
‣ 건축물의 개·보수 등으로 엘리베이터를 설치할 경우 기존 건축물의 허가 일자 적용 불가
(단, 기존 건축물에 승강기가 설치되어 있지 않더라도 건축물대장 등에 승강기 또는 승강로가 표기되어, 건축 허가를 받은 경우 기존 건축 허가일자를 적용 가능)</td></tr>
</table>

18년 제 7차 표준화 [검사기준]

4	검사원간 판정 상이함 1,2 적용 혼란 있음
검사기준	구청에서 건축허가 후 건설사 부도로 몇 년간 공백으로 건축 진행이 없다가 건설사 및 설치업체 재선정시 검사기준 적용일 및 건축허가 적용일 관련 1. 건축허가 일과 검사기준 적용일은 구청에서 받은 문서로 한다. 2. 건축허가 일은 구청 문서로 하고 검사기준 적용일은 설치업체 재선정(재 계약) 시점으로 해야 한다\
표준화	‣ 최초 건축허가 시 승강기 관련 사항이 포함되어 있을 경우 - 최초 건축허가 일자로 검사기준 적용 가능 ‣ 최초 건축허가 시 승강기 사항이 포함되어 있지 않는 경우 - 제조사와의 계약일자로 검사기준 적용
5	정전 시에 자동구출운전 기능 정지 전환기능 필요함
검사기준	16.2.8.2.3 정전시에는 보조 전원공급장치에~ (이하생략) 가)60초 이내 엘리베이터 운행 ~ (이하생략)
표준화	‣ 자동구출운전 등과 같이 화재관재운전, 비상용운전, 피난용 운전 등의 기능도 승객의 피난 등을 위한 목적이므로 자동구출운전과 중복으로 적용되는 경우 자동구출운전장치와 비상전원 공급시간을 충분히 고려하여 설계에 반영하여야 됨. 예시) 자동구출운전장치가 작동 되고, 구출운전이 완료되기 이전에 비상전원(60초 이내)이 투입되더라도 자동구출운전이 완료된 이후 비상전원에 의해 운행이 이루어지는 경우 (적합) “예시)” 조건에 만족하지 못하는 경우(부적합)

18년 제 7차 표준화 [검사기준]

6	비상용 및 피난용 엘리베이터 검사시 피트 조명 위치에 대한 의견이 지사별로 상이함에 따른 설치 업체 민원 및 문의가 빈번히 발생함. 피트조명의 점멸기능과 비상용 엘리베이터 일 경우 IP등급에 보호되는 조명 및 스위치에 대해 설치 위치 정립 필요. 피트점멸스위치 위치(5.7.3.4(다) 피트출입 문을 쉽게 열고 조작 할 수 있는 승강로 조명을 점멸할 수 있는 수단 피트조명 설치 위치와 비상용 엘리베이터 피트조명 설치 위치를 충족 시킬수 있도록 개선 검토 바람.
검사 기준	16.2.3 전기장치의 물에 대한 보호 16.2.3.1 승강장문을 포함한 승강로 벽으로부터 1 m 이내에 위치한 비상용 엘리베이터의 승강로 내부 및 카 상부의 전기장치는 떨어지는 물과 튀는 물로부터 보호되거나 IP X3 이상의 등급으로 보호되어야 한다.(그림 10 참조) 16.2.3.2 피트 바닥 위로 1 m 이내에 위치한 전기장치는 IP 67로 보호되어야 한다. 콘센트 및 승강로에서 가장 낮은 조명 전구의 위치는 허용 가능한 피트 내부의 최대 누수 수준 위로 0.5 m 이상이어야 한다.
표준 화	‣ 검사기준 5.7.3.4(다)항에 의거 하여 피트조명스위치는 피트 출입구 근처에 손이 쉽게 닿을 수 있는 위치에 설치되어야 하며, 비상용일 경우 16.2.3.1 기준 적용. (승강로 벽으로부터 1m 이내의 위치할 경우 IP X3 이상의 등급으로 보호되어야 함) ‣ 검사기준 5.9(승강로 조명) 및 16.2.3.2(비상용엘리베이터 조명관련) 5.9 : ~(이하생략) 승강로의 천정 및 피트바닥에서 약 0.5m에 설치 16.2.3.2 : ~(이하생략) 가장 낮은 조명 전구의 위치는 허용 가능한 피트 내부의 최대 누수 수준 위로 0.5 m 이상 설치 ‣ 일반 엘리베이터 5.9항 적용 ‣ 비상용엘리베이터 16.2.3.2적용 ※ 검사업무 표준화 안내 2016년 1차 (24번) 및 2017년 8차 (1번) 참조

18년 제 7차 표준화 [전산사항]

1	임시로 승강기를 정지시키고 처리 하고 있음
검사 기준	접수번호로 대단위 단지 검사 진행중 불합격 사항 발생 시 처리 시간이 걸리는 경우 불합격 처리* 불가로 이용자의 안전사고가 발생 할 수 있으므로 해당호기 시군구 문서를 기안 할 수 있도록 전산개발
표준화	‣ 조치완료 (정보관리부-2401호,2018.07.26.) 참조
2	MRL(패널) 타입인 경우 조명과 관련한 적용 기준이 모호함.
검사 기준	6.6.3 패널에 설치되어 있는 장치를 50 lx 이상으로 비출 수 있는 영구적인 전기 조명이 설치되어야 한다. 패널 위 또는 근처에 설치된 스위치는 패널의 조명을 점멸할 수 있어야 한다. 이 조명의 전원공급은 13.6.1에 적합하여야한다. 6.4.9 작업구역 및 구동기 공간은 바닥 면에 200 lx 이상을 비출수 있는 영구적으로 설치된 정기 조명이 있어야 한다. 이 조명의 전원공급은 13.6.1에 적합하여야한다. 권한이 있는 사람만이 접근할 수 있고 적절한 높이로 출입지점에 가까이 설치된 조명스위치는 작업구역 및 공간의 조명을 점멸 할 수 있어야 한다.
표준화	‣ 2016년 1차 표준화 안내 (16번, 40번 및 전산입력방법 1번) 참조

18년 제9차 표준화[검사기준] **2018. 00. 00.**

❑ 2017년8차 승강기 기술자문 간담회(3차)협의내용 및 결과 7번 적용시점

‣ 기존 설치

지적 대상은 아니며 시정 권고함

‣ 신규 설치

각 제조사 의견을 수렴하여 적용시기 안내 예정임

❑ ‣ 3년 유예된 정밀안전검사 7가지 추가 설치항목에 대해 이미 설치한 현장에 대해서 판정이 검사원별로 상이함

‣ 자동구출운전장치가 설치 되어있는 경우 미 작동 시에 권고사항 인지? 조건부합격 인지? 에 대한 판단이 모호함

❑ 상승과속방지장치 및 개문출발방지장치가 설치된 현장 제어반에 대한 UCMPM 인증여부

❑ 승객이 외부의 도움을 요청하기 위하여 쉽게 식별 가능하고 접근이 가능한 비상 통화장치가 있어야 한다.

미쓰비시사의 경우 기존에 설치된 비상통화장치에 원격제어 시스템을 추가한 경우 아래의 문제점이 발생되고 있음

문제점1

제어반에서 에러코드가 발생하지 않은 경우 통화가 과도하게 지연되거나 통화가 이루어지지 않음

18년 제9차 표준화[검사기준] **2018. 00. 00.**

❑ 검사기준 적용일을 건축허가로 적용 시
- 검사성적서의 검사항목이 해당 없음 또는 종전처리 되는 문제가 발생
- 기술서류에 기재된 내용이 검사에 반영이 안 됨

❑ 수직높이가 4 m이하인 경우 원형사다리를 설치 시 검사 적용방법 요청

❑ 비상용엘리베이터 소방운전(1,2단계)시 자동 조명(MR)장치가 기존 기계실에 조명이 200 lx이상 확보 되어 있어서 자동 조명에 대한 조도 검사기준 적용방법 요청

❑ 종전 유입식 완충기가 설치된 현장 중
[별표 1] 10.5.1 파이널 리미트 스위치의 작동 방법
카와 완충기 거리를 충족 못하는 경우 지적?
지적 제외(종전 처리)?
검사원간 판정 혼란 있음

❑ 다만, 스위치의 수가 많아 1.2미터 이하에 설치하는 것이 곤란한 경우에는 1.4미터 이하까지 완화할 수 있다. 관련 하여
- 스위치의 수가 많아 적용범위 ?
- 완화 적용범위 ?
적용 예) 1) 15층 이상부터
2) 30층 이상부터
적용범위 혼란 있음

18년 제9차 표준화[검사기준] **2018. 00. 00.**

- ❑ 바닥 플레이트 덮개가 복수인 경우 안전장치 설치 위치?
- ❑ 비상용관련 기술서류 (자체시험성적서)
- ❑ 수시검사 시 검사적용일 전산입력 방법
- ❑ 출입구가 2개인 경우 카에서 벽까지 거리가 카 도어록 설치로 인해 앞, 뒷 측 300mm가 초과 됨. 보호난간을 앞 뒷 측 다 설치해야 되는지?
  - ① “ㄷ” 주 출입구측 만 설치
  - ② “ㅁ” 4면 설치
  - ③ “=”전면, 후면만 미설치
- ❑ 각 승강장 근처가 어느 범위?

  소방운전 스위치 설치 위치에서 반경 몇 m이내 설치해야 되는지?

  승강장문 근처에 설치하는지, 소방운전 스위치 설치 위치된 층에만 설치하면 되는지?

  빌딩 등 미관상 소방운전 스위치 설치된 해당층 데스크에 설치해도 되는지?
- ❑ 현장에서 구동기(제어반)를 교체하고 수시검사가 아닌 정기검사를 신청한 경우 검사 당일 현장 방문 시 그 사실을 인지하였을 경우 판정에 대한 표준화 없음

  예)

  ①불합격 이후 수시검사 접수

  ②정기검사 실시 이후 수시검사 접수

  ③기타방법
- ❑ 어린이 손끼임 방지기능으로 인방과 문사이의 틈새 보완재의 설치구간 적용범위 유권해석요망

18년 제9차 표준화[검사기준] **2018. 00. 00.**

❑ 소형 엘리베이터에는 오버밸런스율이 없는데 단독 주택에 행정 거리가 짧다보니 전류와 오버밸런스율 보기가 힘듬.

카 125% 까지 출발 잘하고 정지거리도 양호하나 오버밸런스율이 –10% 임

- 소형엘리베이터 오버밸런스율 확인 해야 하는지?

❑ 개정검사 이전에 설치한 승강장문 닫힘확인 스위치(승강장문 보조접점)를 무효화할 경우 검사결과 처리 방법

- 시정권고 처리 해도 되는지?

❑ 요즘 MRL 설치가 많다 보니 최상층이 개인적인 공간이 사용되는 현장이 많은데 최상층 출입문을 카드키나 비밀번호로 출입할 수 있게 하여 상시 유지보수업체에 제공하면 적합한지?

❑ 철골 구조인 경우 권상기 고정을 철골에 어설프게 용접으로 하는데 용접이 정확하게 되어 있는지는 확인하기가 어려움

❑ 이전 승강기 검사요령

1) 카를 무부하 상태에서 중간 이상(최상층에 인접한 층은 배제함)의 층에 위치시킨 후, 승강장에서 호출버튼을 눌러 출입문을 열린 상태를 유지한다.

- 개문출발방지장치 감속도 측정해야 하는지?

18년 제 9차 표준화 [검사기준]

1	‣ 2017년8차 승강기 기술자문 간담회 (3차)협의내용 및 결과 7번 적용시점 ‣ 기존 설치 지적 대상은 아니며 시정 권고함 ‣ 신규 설치 각 제조사 의견을 수렴하여 적용시기 안내 예정임
검사 기준	[별표 1] 7.5. 문 작동과 관련된 보호 카/승강장문 주위의 끼임으로 인한 부상 보호 개선 요청
표준 화	**※ 주무부처 및 제조사 협의 후 안내 예정** ‣ 카 및 승강장의 문틀 안쪽 끝부분 모서리 마감 불량으로 인체 끼임에 의한 부상 예방을 위하여 문의 안쪽 끝단 모서리 절곡 또는 모따기 등 처리 확인 ‣ 적용시점 : 2013.09.15.이후 건축허가분 부터 적용 (단, 제조사별 설계 반영 일자 상이함) ‣ 따라서, 상기 기준을 만족 못하는 경우에 대한 개선방안 마련 **‣ 공단 안)** **안쪽면 사상 작업 및 고무재질 삽입 등 기타 동등 이상의 안전수단**이 확인 되는 경우 적합 처리
2	‣ 3년 유예된 정밀안전검사 7가지 추가 설치항목에 대해 이미 설치한 현장에 대해서 판정이 검사원별로 상이함 ‣ 자동구출운전장치가설치 되어있는 경우 미 작동 시에 권고사항 인지? 조건부합격 인지? 에 대한 판단이 모호함
검사 기준	정밀안전검사 법 개정에 따른 추가설치 사항 7가지 항목에 대한 판정
표준 화	‣ 조건부 합격 처리 - 현행 검사기준에 미 적용되는 항목이라도 기 설치된 안전장치의 작동 상태는 양호하여야 함 ‣ 단, 현행 기준에 의해 설치된 자동구출운전장치아닌, 권장사항(종전기준:12.5.1항의 비고) 및 옵션으로 설치된 자동착상장치(단순히 작동 착상만 적용되는 장치)는 시정권고 처리 가능함
3	‣ 상승과속방지장치 및 개문출발방지장치가설치된 현장 제어반에 대한 UCMPM 인증여부
검사 기준	정밀안전검사 법 개정에 따른 추가설치 사항 7가지 항목에서 로프브레이크와 브레이크 이중계 설치 시 인증 관련 사항
표준 화	‣ 상승과속방지장치 및 개문출발방지장치의 설치된 현장의 정밀안전 시 UCMPM 인증여부와 관련하여 주무부처와 협의한 결과 제조사의 자체시험성적서로 인정 가능 (안전인증실과 협의 후 별도 안내 예정) ‣ 단, 상승과속방지장치 및 개문출발방지장치가 설치된 현장일지라도 전면교체인(제어반과 권상기를 동시에 교체하는)경우 UCMPM 개별 인증을 받아야 함

18년 제 9차 표준화 [검사기준]

<table>
<tr><td>4</td><td>‣ 승객이 외부의 도움을 요청하기 위하여 쉽게 식별 가능하고 접근이 가능한 비상 통화장치가 있어야 한다.
‣ 미쓰비시사의 경우 기존에 설치된 비상통화장치에 원격제어 시스템을 추가한 경우 아래의 문제점이 발생되고 있음
‣ 문제점1
제어반에서 에러코드가 발생하지 않은 경우 통화가 과도하게 지연되거나 통화가 이루어지지 않음</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>[별표 1.2]
14.2.3.
비상통화장치</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>‣ 제조사에 확인한 결과 엘리트 계약 현장(3개월에 1회 현장 점검 현장)에 설치되는 원격제어시스템과 일체형 비상통화장치 호환성에 문제가 있어,
‣ 간헐적으로 비상통화장치의 작동 상태가 원활하지 못했으나 개선이 완료된 것으로 확인됨

‣ 따라서, 비상통화장치의 작동이 원활하지 못한 경우 부적합 처리</td></tr>
<tr><td>5</td><td>‣ 검사기준 적용일 을 건축허가로 적용 시
- 검사성적서의 검사항목이 해당 없음 또는 종전처리 되는 문제가 발생
- 기술서류에 기재된 내용이 검사에 반 영이 안 됨</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>완성 및 수시검사 시 2013.09.15. 이전 건축허가분에 대해 개정검사기준으로 기술서류가 접수, 신청이 된 경우</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>‣ 승강기검사기준(2012.03.14.) [부칙] 제2조(경과조치) 제1항에 따라 종전의 승강기검사기준을 적용하여 검사를 받고 사용 중이거나 건축허가가 진행 중인 승강기에 대하여는 종전의 승강기 검사기준을 적용할 수 있다. 라고 규정하고 있는바, 종전 건축허가분에 대하여 반드시 종전 검사기준을 적용하는 것은 아님
‣ 종전허가(MR) : 기술서류 제출의무 아님
종전허가(MRL) : 기술서류 의무제출
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>서류제출</th><th>적용일자</th></tr>
<tr><td rowspan="3">종전</td><td rowspan="2">MR</td><td>제출</td><td>변경적용</td></tr>
<tr><td>미제출</td><td>허가일과 동일</td></tr>
<tr><td>MRL</td><td>의무제출</td><td>변경적용</td></tr>
<tr><td colspan="4">*의무제출 유무 판단하여 검사기준 적용일자 적용
*검사기준 적용일자 근거서류 별도 첨부(공사계약서 등)</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

18년 제 9차 표준화 [검사기준]

6	‣ 수직높이가 4 m이하인 경우 원형사다리를 설치 시 검사 적용방법 요청
검사기준	[별표1.2] 6.2.2 구동기 공간 및 풀리 공간에 사람이 안전하게 출입할 수 있는 계단 등의 통로가 있어야 한다. 계단을 포함한 통로는 출입문의 폭과 높이 이상이어야 하며, 계단에는 높이 0.85 m 이상의 견고한 난간이 설치되어야 한다. 계단의 설치가 불가능한 경우에는 다음 사항에 적합한 사다리가 사용되어야 한다. 다만, 사다리를 설치할 수 있는 수직높이는 4 m 이하이다.(이하생략)
표준화	‣ 원형 사다리는 나선형 계단으로 분류됨에 따라 난간 등은 해당 기준에 만족하는지 확인 
7	‣ 비상용엘리베이터 소방운전(1,2단계)시 자동 조명(MR)장치가 기존 기계실에 조명이 200 lx이상 확보 되어 있어서 자동 조명에 대한 조도 검사기준 적용방법 요청
검사기준	[별표 1] 16.2.7.7 자) 소방운전 시 자동 조명 시스템 『승강로 및 기계실 조명은 소방운전 스위치가 조작되면 자동으로 조명되어야 한다.』
표준화	‣ 비상용 1단계 작동 시, 자동 점등 및 조도 200lx (단독 점등 시)이상일 경우 적합 처리 ‣ 단, 제어반 조명(200lx 이상)이 별도로 점등될 경우 자동조명장치의 조도 미적용 ※ 참조 : 검사기관협의회 2015.4.9.

18년 제 9차 표준화 [검사기준]

8	‣ 종전 유입식 완충기가 설치된 현장 중 [별표 1] 10.5.1 파이널 리미트 스위치의 작동 방법 카와 완충기 거리를 충족 못하는 경우 지적? 지적 제외(종전 처리)? 검사원관 판정 혼란 있음
검사 기준	[별표 1] 10.5.1 파이널 리미트 스위치의 작동 방법 『파이널 리미트 스위치는 우발적인 작동의 위험 없이 가능한 최상층 및 최하층에 근접하여 작동하도록 설치되어야 한다. 이 파이널 리미트 스위치는 카(또는 균형추)가 완충기에 충돌하기 전에 작동되어야 한다.』 ‣종전기준 아랫부분 화이날리미트스위치(카가 종단층을 지나치면 작동하여 카의 승강을 자동적으로 제어하여 정지시키는 리미트스위치)는 카가 완충기에도달하기이전에 작동하여야 한다. 다만, 스프링복귀식 유입완충기의경우에는 그 행정의 1/2 이내에서~ (이하생략)
표준 화	‣ 승강기검사기준(2012.03.14.) [부칙] 제2조(경과조치) 제1항에 따라 종전의 승강기검사기준을 적용하여 검사를 받고 사용 중이거나 건축허가가 진행 중인 승강기에 대하여는 종전의 승강기검사기준을 적용할 수 있다(이하생략) 라고 규정하고 있는 바, ‣ 검사항목 및 검사방법은 현행 승강기 검사기준을 따르고 검사판정이 기준에 부적합할 경우 종전 승강기 검사기준을 적용할 수 있다는 의미임 ‣ 따라서, 현행 기준에 만족하지 못 할 경우 종전 검사기준을 적용 (해당항목 : 종전처리)
9	‣ 다만, 스위치의 수가 많아 1.2미터 이하에 설치하는 것이 곤란한 경우에는 1.4미터 이하까지 완화할 수 있다. 관련하여 - 스위치의 수가 많아 적용범위 ? - 완화 적용범위 ? 적용 예) 1) 15층 이상부터 2) 30층 이상부터 적용범위 혼란 있음
검사 기준	[별표1.2] 16. 1 장애인용 엘리베이터에대한추가 요건 (1)호출버튼・조작반・통화장치등 승강기의 안팎에 설치되는 모든 스위치의 높이는 바닥면으로부터 0.8미터 이상 1.2미터 이하로 설치하여야 한다. 다만, 스위치의 수가 많아 1.2미터 이하에 설치하는 것이 곤란한 경우에는 1.4미터 이하까지 완화할 수 있다.
표준 화	‣ 가로조작반의 1.4 m의 완화기준은 층수에 따라 적용할 수 없음 (관통형 승강기인 경우 각 층에 2개이상의 버튼이 설치될 수 있음) ‣ 따라서, 해당 기준에 완화기준 적용 유무는 현장 여건 등을 고려하여 검사자가 판단하여 적용하는 것이 바람직함

18년 제 9차 표준화 [검사기준]

10	‣ 바닥 플레이트 덮개가 복수인 경우 안전장치 설치 위치?
검사기준	[별표3] 5.2.4 점검용 덮개 및 바닥 플레이트(이하생략)
표준화	‣ 에스컬레이터 및 무빙워크의 바닥 플레이트는 2개 이상으로 결합되어 있는 구조이며, 결합된 플레이트 중간부분은 독립적으로 열리지 않는 구조임 ‣ 따라서, 바닥플레이트를 열기 위해 가장 먼저 개방되어야 될 플레이트에 제어장치가 설치되는 것이 바람직함
11	‣ 비상용관련 기술서류 (자체시험성적서)
검사기준	[별표1] 16.2.8.2.3 보조 전원 공급 장치 수시검사 기술서류 신청 시 1.보조전원공급 및 용량계산 설계도서 2.보조전원공급(개별급전절환) 설계도서 3.비상용 보조전원 공급장치(용량) 기술서류 받기 어려움
표준화	‣ 상기기준에 대한 적합 여부를 확인 할 수 있는 설계도서로 확인하여야 함 ‣ 단, 승강기검사기준(2012.03.14.) [부칙] 제2조 경과조치 제3항에 의거 리모델링을 하는 승강기에 대해 비상발전기의 용량 등 현장에서 확인이 곤란한 경우 제조사의 자체시험성적서로 또는 비상발전기 점검일지로 갈음 가능 (해당항목 : 종전처리)
12	‣ 수시검사 시 검사적용일 전산입력 방법
검사기준	구동기 또는 제어반만 교체 시 검사기준 적용일을 계약일로변경 해야 하는지, 아니면 변경 안해도 되는지? 예) 제어반 교체, 권상기 교체 기타 등등
표준화	‣ 제어반 및 권상기 교체 등 일부 품목만 교체된 수시검사일 경우에도 검사기준 적용일 변경 적용 ‣ 교체된 품목이 아닌 부분 종전처리 가능
13	‣ 출입구가 2개인 경우 카에서 벽까지 거리가 카 도어록 설치로 인해 앞, 뒷 측 300mm가 초과 됨. 보호난간을 앞 뒷 측 다 설치해야 되는지? ① “ㄷ” 주 출입구측 만 설치 ② “ㅁ” 4면 설치 ③ “= ”전면, 후면만 미설치
검사기준	[별표1.2] 8.13.3.4 출입구 측에 있는 보호난간은 카 지붕으로 안전하고 쉽게 접근 할 수 있도록 조치 되어야한다
표준화	‣ 상기기준은 카와의 벽과의 거리에 대한 난간의 높이를 규정한 기준으로 출입구 측 카와의 거리가 300 mm 초과하는 경우, “ㅁ”자 형태로 4면에 모두 설치되어야 함

18년 제 9차 표준화 [검사기준]

14	‣ 각 승강장 근처가 어느 범위? 소방운전 스위치 설치 위치에서 반경 몇 m이내 설치해야 되는지? 승강장문 근처에 설치하는지, 소방운전 스위치 설치 위치된 층에만 설치하면 되는지? 빌딩 등 미관상 소방운전 스위치 설치된 해당층 데스크에 설치해도 되는지?
검사 기준	[별표1] 16.2.4.3 카 외부로부터 구출 라) 안전로프 시스템 각 승강장 근처에 안전하게 고정할 수 있는 고정수단이 있어야 한다.
표준화	‣ 카 외부에서 카에 갇힌 소방관(또는 엘리베이터의 이용자)을 구출하기 위한 수단으로 쉽게 접근할 수 있는 승강장 근처에 비치되어 손쉽게 사용 가능한 구조인지를 확인
15	현장에서 구동기(제어반)를 교체하고 수시검사가 아닌 정기검사를 신청한 경우 검사 당일 현장 방문 시 그 사실을 인지하였을경우 판정에 대한 표준화 없음 예) ①불합격 이후 수시검사 접수 ②정기검사 실시 이후 수시검사 접수 ③기타방법
검사 기준	구동기 또는 제어반 교체시 수시검사 대상인 승강기에 대한 검사 판정 표준화
표준화	‣ 현장 검사 시 수시검사 대상여부를 인지하였을경우 정기검사 반려 후 수시검사 접수 - 추후 관련규정 개정 시 반영 예정
16	어린이 손끼임 방지기능으로 인방과 문사이의 틈새 보완재의 설치구간 적용범위 유권해석요망
검사 기준	7.1.3 8.6.3.2 자동 동력작동 수평 개폐식 승강장문에는 어린이의 손이 틈새에 끼이거나 끌려 들어가는 위험을 방지하기 위해 다음과 같은 수단 중 하나 이상이 조치되어야 한다. 가) 7.1.2 전단에 따른 틈새 중 문짝과 문설주 사이의 틈새를 5 ㎜ 이하로 설치 나) 손가락 감지수단 다) 틈새 보완(고무 등 부드럽고 유연한 재질) 라) 기타 동등이상의 수단
표준화	‣ 어린이의 손이 틈새에 끼이거나 끌려 들어가는 위험을 방지하기 위한 사항으로 최소 1.6 m이상의 높이까지 보완재 설치 ‣ 상기 사항은 개정 검사기준 반영된 사항임

18년 제 9차 표준화 [검사기준]

17	**소형 엘리베이터에는 오버밸런스율이 없는데 단독 주택에 행정 거리가 짧다보니 전류와 오버밸런스율 보기가 힘듬.** **카 125% 까지 출발 잘하고 정지거리도 양호하나 오버밸런스율이 –10% 임** **- 소형엘리베이터 오버밸런스율 확인 해야 하는지?**
검사 기준	소형엘리베이터 ▪[별표1] 12.2.3 정격하중의 균형량(오버밸런스율)에 따른 설계치의 범위 이내가 되도록 설치 되어야 한다.
표준 화	‣ [별표5] 소형엘리베이터에서 규정 하지 않고 있으나, 권상식 엘리베이터의 구조상 카와 균형추 사이에 무게 비(오버밸런스율)는 확인 되어야 함 (부적합 시 권고처리) ‣ 운행거리가 짧아 측정이 어려운 경우 수동운전으로 확인 필요
19	**개정검사 이전에 설치한 승강장문 닫힘확인 스위치(승강장문 보조접점)를 무효화할 경우 검사결과 처리 방법** **- 시정권고 처리 해도 되는지?**
검사 기준	▪7.7.4.1 승강장문 7.7.2 의한 규정을 만족하고 닫힘 상태를 입증하기 위해 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 있어야 한다.
표준 화	‣ 조건부 합격 처리 - 현행 검사기준 적용 이전 설치되어 운행 중인 승강기도 현행 검사 기준을 적용하여 검사를 하여야 함 - 단, 구조상 현행 검사기준을 만족하지 못하는 경우는 종전기준 적용 가능
20	**요즘 MRL 설치가 많다 보니 최상층이 개인적인 공간이 사용되는 현장이 많은데 최상층 출입문을 카드키나 비밀번호로 출입할 수 있게 하여 상시 유지보수업체에 제공하면 적합한지?**
검사 기준	▪6.2 출입통로 6.2.1 개인적인 공간에 들어갈 필요 없이 어떠한 조건에서도 안전하게 이용되어야 한다.
표준 화	‣ 6.2.1 나)항에 의거 개인적인 공간에 들어갈 필요 없이 어떠한 조건에서도 안전하게 이용 되어야 한다. ~ 라고 규정하고 있는 바, 상기 질의 사항은 검사기준에 만족하지 못함

18년 제 9차 표준화 [검사기준]

21	**철골 구조인 경우 권상기 고정을 철골에 어설프게 용접으로 하는데 용접이 정확하게 되어 있는지는 확인하기가 어려움**
검사 기준	▪전기식엘리베이터 철골 구조인 경우 권상기 고정 방법
표준 화	‣ 권상기는 철골이나 내력벽 위에 얹히도록 설치되어야함 ‣ 철골 구조에 임의의 부재(브라켓, 까치발 등)를 사용하여 용접형태로 고정하는 경우 안전성 확인이 어려움 ‣ 때문에, 건축법 제48조(구조내력 등) 및 동법 시행령 제32조(구조 안전의 확인)에 따라 부자재의 구조계산서 또는 구조안전 확인서를 제출하여야 함 ‣ 참고로, 건축 관련 기술서류 검토 시에는 5.3 승강로 구조는 건축(신고)허가서로 갈음하고 있으며, 허가를 득하지 않은 구조(허가서에 포함되지 않는 구조)인 경우 승강로 구조계산서 또는 승강로 구조 안전 확인서를 제출하여야함. - 질의하신 바와 같이 기계대가 철골이나 벽 위에 얹히지 않고 별도 임의부재로 고정하는 경우 허가를 득하지 않은 철골이나 벽으로 간주됨으로 구조기술사의 서류 등을 받아야 함
22	**이전 승강기 검사요령** **1) 카를 무부하 상태에서 중간 이상(최상층에 인접한 층은 배제함)의 층에 위치시킨 후, 승강장에서 호출버튼을 눌러 출입문을 열린 상태를 유지한다.** **- 개문출발방지장치 감속도 측정해야 하는지?**
검사 기준	▪정밀안전검사 개문출발방지장치 감속도 측정 『전기식 엘리베이터의 정밀안전검사 항목은 1.1(1.1.7은 제외한다) 및 1.2(1.2.1은 제외한다)에 따르고, 추가로 다음 항목에 대해서는 정밀 검사장비를 사용하여 검사한다. (7)개문출발방지장치(제동력 및 감속도)
표준 화	‣ 상기내용은 [별표8] 검사항목 및 판정기준 1.4 정밀안전검사의 사항으로(2017년 1월 28일부터 시행) 종전 기준에 의해 기 설치된 개문출발방지장치의 감속도는 측정 하여야 됨 (성능진단보고서상 내용 기술됨) ‣ 비상정지장치 감속도 측정과 동일 사항임 ‣ 단, 이중브레이크 등 현장 확인이 어려운 경우 성적서로 갈음 ‣ 참고로, 개문출발방지장치의 감속도에 대한 합부판정은 [별표1] 9.11.6에 의거 해당 기준이 강제 적용되는 시점의 정밀안전검사분부터 적용

제1차 기술서류 업무 표준화

2019. 00. 00.

- ❑ 로프 인증서 적용 규격
- ❑ 상승과속 방지장치(ACOP) 인증서에 로핑계수 표시 관련
- ❑ 에스컬레이터 브레이크 회로 구성중 2개의 독립적인 전기장치 관련
- ❑ 예비전원관련 기술서류내 자동재충전 회로도 필요 여부
- ❑ 비상정지장치 인증서 용량 판단 여부
- ❑ 카 도어록 설치시 KC인증서 제출여부
- ❑ 비상용엘리베이터 서류 검토시 건축사항관련 기술서류 관련
- ❑ 모델승인 덤웨이터의 모델요약서 내 적용속도 관련
- ❑ 에스컬레이터 트러스내부의 구동 순환장소
- ❑ 에스컬레이터 주브레이크 관련

제1차 기술서류 업무 표준화

1	로프 인증서 적용 규격
검토 내용	[별표1] 9.1.2 현수 수단 9.1.2 로프 또는 체인은 다음 사항에 적합하여 야 한다. 가) 로프는 공칭 직경이 8mm 이상이어야 하 며 KS D ISO 4344에 적합하거나 동등이상이어야 한다. 나) 체인은 KS B 1407에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.
표준 화	‣ KS D ISO 4344 및 3514 모두 인정 ※ KS D ISO4344은 폐지됨 ‣ 제조사 자체 시험성적서 인정
2	상승과속 방지장치(ACOP) 인증서에 로핑 계수 표시 관련
검토 내용	상승과속 방지장치(ACOP) 인증서상에 로핑이 기재되지 않은 건에 대하여 하중 및 속도 판단이 모호함 ex) ACOP에서 1:1로 인증 받은 경우 현장에 서 2:1로 설치되었다면 적용하중은 2배 적용속 도는 1/2배로 적용 가능
표준 화	‣ 로프브레이크는 1대1이 기본 이중브레이크는 2대1이 기본 (인증서에 로핑에 관한 표시가 의무가 아 님) ‣ 로핑 확인이 필요한 경우 제조사에서 인증시험시 로핑 관련 서류 제출 ‣ 3대1 이상 로빙방식인 경우 신규 인증을 받아야 함
3	에스컬레이터 브레이크 회로 구성중 2개의 독립적인 전기장치 관련
검토 내용	에스컬레이터 브레이크 회로 구성중 업 또는 다운 마그네트와 브레이크 마그네트 1개로 회 로 구성되어 있는데 인정 가능 여부
표준 화	‣ 에스컬레이터는 기동용과 브레이크개방용 접 촉기 2개 모두 겸용 가능 ※ 회로 검토시 브레이크 2중계를 만족하는지 검토
4	예비전원관련 기술서류내 자동재충전 회로도 필요 여부
검토 내용	예비전원 기술서류에 용량 계산서만 제출됨
표준 화	‣ 자동재충전 회로도 관련 기술서류 제시

제1차 기술서류 업무 표준화

5	비상정지장치 인증서 용량 판단 여부
검토 내용	비상정지장치 인증서 용량 적합성 검토시 무 부하 및 정격하중시 적용 범위가 모호함
표준 화	‣ 해당 검사기준에 정격하중을 실은 상태를 규 정하고 있으므로 무부하 상태는 고려하지 않음 ‣ 설치현장의 카 자중 + 정격하중 값이 인증 서상의 최소와 최대하중 범위내에 있으면 인 정
6	카 도어록 설치시 KC인증서 제출여부
검토 내용	카 도어록 설치시 KC인증서 또는 제조사 자 체 시험성적서로 제출 가능 여부?
표준 화	‣ KC인증서, 제조사 자체시험 성적서 모두 인정 ‣ 카 도어잠금장치가 승강장문잠금장치와 동일한 모델인 경우 승강장문잠금장치 KC인증서 인정(카 도어잠금장치의 구조가 동일 구조에 대하여 증 명할 수 있는 설계도서 제출) ※ 승강장문잠금장치 인증 적용범위내 승강장 문 및 카 문이 포함되어 있음(KTL) ‣ 2019.3.28.(법 시행) 이후 설치 현장은 KC인증서 제출 의무
7	비상용엘리베이터 서류 검토시 건축사항관련 기술서류 관련
검토 내용	비상용 보조전원 공급장치(발전기) 관련 설계 도서는 건축법에서 규제하고 있을거 같은데 추가서류를 제출 받아야 하는지?
표준 화	‣ 보조전원 공급장치 설비도면, 용량 계산서, 전기 계통도등 건축관련 기술서류 추가 제출 받아야 함
8	모델승인 덤웨이터의 모델요약서 내 적용속도 관련
검토 내용	모델승인된 덤웨이터의 모델요약서에 적용속도가 0.33 m/s이면 이상의 속도는 적용 불가 능한지?
표준 화	‣ 속도제어에 문제가 없다면 1 m/s 까지 가능 ‣ 제어반 기술서류에 속도관련 서류는 없으며 모델요약서에만 작성되는데 그 속도로 추가 서류가 필요한지 여부를 판단하는데 쓰임

제1차 기술서류 업무 표준화

9	에스컬레이터 트러스내부의 구동 순환장소
검토 내용	에스컬레이터 5.8.3.2항 트러스내부의 구동 순환장소는 상하부 2곳을 말하는 것인지?
표준 화	‣ 구동 순환장소는 상, 하부로 구분하나 구동기 공간은 한곳, 5.8.3.2항에 따라 영구적 조명장치는 상, 하부 구동 순환장소에 콘센트가 1개 이상 설치
10	에스컬레이터 주브레이크 관련
검토 내용	에스컬레이터 주브레이크 자율안전확인서에 8m이하로 표시되어 있는데 현장은 9.5m이고 구동기 2대로 설치되었는데 인정 가능 여부
표준 화	‣ (불인정) 각각의 전동기 브레이크 시스템이 어떤 조합으로 작동되는지 검사기관에서 확인이 어려우며, 제조사가 이러한 조합도 가능하다는 것을 인증기관 (KTL)으로부터 답변을 받아 제출할 경우 인정 가 능 ‣ ‘18.3.28이후 공단 표준화 참조

제1차 기술서류 업무 표준화 안건(소속지사) 2019. 00. 00.

- ❑ 5.5항 피트 하부 공간 해당 있는 경우 현행 피트 기초계산서 및 건축도면 (두꺼운 벽) 추가제출함
- ❑ 건축허가서 및 공사계약서 등검사기준 적용 가능한 서류 표준화 필요
- ❑ 기술서류 제출자와 검토자 공유
- ❑ 모델승인서류업체별 표준화
- ❑ 대단위 현장에 대한 검사신청서에 층수/수량에 대한 설치호기 또는 동호기 표시 요청
- ❑ 수시검사 기술서류 검토 시 필요확인 서류 규정 필요.
- ❑ 서류검토결과 자동 통보 요청
- ❑ 승강기 관리시스템 승강기목록에 설치호기 탭 추가 요청
- ❑ 상승과속방지장치 이중 설치시 감속도 서류 제출
- ❑ 현재 기술서류를 등록한 담당자의 성명과 연락처 명기가 필요함
- ❑ 신규 서류 검토자 교육 실시
- ❑ 기술서류검토 BAND내중요 질의 내용 및 답변 책자 제작
- ❑ 피트사다리 관련(검사기준5.7.3.2) 서류가 건축물 부분의 제출파일로 첨부됨
- ❑ 건축물 1 제출서류명건축허가서/공사계약서에 추가 항목 신설.
- ❑ 현장에 적용된 인증부품만 기술서류 등록
- ❑ 불합격 재검시 제원 확인
- ❑ 부분교체 및 전면교체 수시 검사시 기술서류에 교체 적용표 마련

제1차 기술서류 업무 표준화 안건(소속지사)

1	5.5항 피트 하부 공간 해당 있는 경우 현행 피트 기초계 산서 및 건축도면 (두꺼운 벽) 추가 제출함
문제점	▸ 피트 하부 공간의 주차장 등 이용으로 인 한 균형추측 비상정지장치의 설치 증가 ▸ 업체 안내 미흡으로 관련서류 미제출로 인 한 서류 승인 지연 ▸ 제출된 구조 확인서 내 해당 층 및 검사기준 적합여부 불 포함 ▸ 승강기검사기준 적합여부 개별 판단이 어 려움 ▸ 구조 확인서의 일부 발췌 시 현장명, 제출자 서명누락
개선의견	▸ 건축허가신청 시 필수제출 서류(구조안전서 등) 포함 여부 확인 하여 건축허가서로 갈음 등으로 간소화
답변	▸ 5.5항 승강로 하부에 위치한 공간의 보호 - 개별건에 대한 건축사항(추가 사항)이므로 기술서류 검토 시 미제출 된 경우 현장 검사시 관련 서류 요구
2	건축허가서 및 공사계약서 등 검사기준 적용 가능한 서류 표준화 필요
문제점	▸ 일반 건축법에 의한 신축 시 건축(신고)허가서로 제출받고 있으나, 관공서 등 공사의 경우 해당서류 외 서류로 제출받고 있음 ▸ 건축법외 건축허가서에 준하는 서류 표준 화 필요
개선의견	예1) 학교 : 학교시설건축축조신청서 및 승인서 예2) 철도, 항만: 관보 예3) 증개축시 대수선에 해당되는 않는 경우 등 예4) 아파트 및 대규모사업장: 사업계획승인서
답변	▸ 관련부처(검사총괄부) - 건축허가서를 발행하지 않은 건축물(관공서, 교육시설, 택지개발 공동주택 등)은 관에서 발행한 문서(사업계획승인서 및 교육 시설축조 승인서) 등을 건축허가서로 적용 - 별도의 건축허가(증개축 등)의 행정절차가 필요 없는 경우 공사계약일자로 건축허가 적용

제1차 기술서류 업무 표준화 안건(소속지사)

3	기술서류 제출자와 검토자 공유
문제점	▸ 기술서류 담당자는 제출자 성명 및 연락처 찾아 제조사 여기저기 연락함 ▸ 기술서류 제출자는 검토가 성명 및 연락처 찾아 사무실로 연락, 현장에 있는 검토자에게 상시연락으로 안전사고 우려
개선의견	▸ 제출자와 검토자의 성명 및 연락처라도 상호 공유할 수 있도록 제한적 정보공개
답변	▸ (현재 운영) - 통합행정업무관리시스템 -> 승강기관리시스템 -> 기술서류검토결과관리에 반영됨
4	모델승인서류 업체별 표준화
문제점	▸모델승인 된 기종이라도 업체마다 현장별로 제출되는 서류 상이함 ▸ 모델승인인 만큼 표준화된 모델만 허용 ▸ H사의 경우 현장별 제출서류 상이함으로 검토시간 지연
개선의견	▸ 모델승인시 제품에 대한 범위 제한하여 개별서류 최소화
답변	▸ (현행유지) 추후 모델인증(2019.3.28. 시행)시 개선 예정
5	대단위 현장에 대한 검사신청서에 층수/수량에 대한 설치호기 또는 동호기 표시 요청
문제점	▸ 대단위 현장에 대한 기술서류 검토 시 검사신청서에 설치호기 또는 동 호기 표시가 되어 있지 않아 기술서류 검토 어려움 발생
개선의견	▸ 검사신청서에 층수/수량에 대 한 설치 호기 또는 동 호기 표시 요청
답변	▸ 기술서류 업무 표준화 업무에 해당하지 않음 - 승강기 관리시스템 관련 행정업무 간소화 요청
6	수시검사 기술서류 검토 시 필요 확인 서류 규정 필요.
문제점	▸ 지사별로 수시검사 시 요구하고 있는 기술서류가 달라 민원 및 혼란이 있음
개선의견	▸ 수시검사 시 경우에 따라 확인 필요한 기술서류 종류 지정이 필요 함
답변	▸ 교체공사 수시검사의 경우 현장별 교체범위가 상이하므로 현장별 기술서류 검토 필요 - 부품교체 내역서에 따른 기술서류 제출 - 현장별 특이사항 발생시 기술서류 BAND 활용

제1차 기술서류 업무 표준화 안건(소속지사)

7	서류검토결과 자동 통보 요청
문제점	▸ 전산시스템 결과입력 후 신청인에게 즉시 유선 또는 문자 통보토록 되어 있으나 신청인의 연락처가 없어 즉시 연락을 할 수 없음
개선의견	▸ 서류 등록 시 서류 담당자의 휴 대전화번호를 등록하게끔 하고 결 과 (검토중 제외) 입력 시 자동으로 문자발송이 이루어 지도록 전산수정이 필요함
답변	▸ 기술서류 결과 완료에 대한 문자 발송은 정보관리부와 업무협의 중
8	승강기 관리시스템 승강기목록 에 설치호기 탭 추가 요청
문제점	▸ 대현장 아파트 등 다수의 승강기 검사 신청 시 호기 판별의 어려움 발생 (승강기 목록 에 호기, 승강기번호, 운행층수 등으로 구분을 되어 있어 현장 설치도면과 대조가 불가능 함)
개선의견	▸ 승강기 목록에 설치장소 테이블 을 추가하여 정확하게 구분할 필요 가 있음
답변	▸ 기술서류 업무 표준화 업무에 해당하지 않음 - 승강기 관리시스템 관련 행정업무 간소화 요청
9	상승과속방지장치 이중 설치 시 감속도 서류 제출
문제점	▸ 상승과속방지장치 이중 설치(이중브레이크와 로프브레이크 동시 설치) 시 동시 동작에 의한 감속도 확인의 어려움 발생
개선의견	▸ 상승과속방지장치 이중 설치(이 중브레이크와 로프브레이크 동시 설치) 시 제조사 자체시험성적서 등 근거서류 제출 필요
답변	▸ 상승과속방지장치(이중브레이크, 디스크브레이크 등)과 로프브레이크 동시 설치된 경우에는 제동 감속도(1g 이하) 관련 제조사 자체 시험성적서 제출 ▸ KETF시스템 공지사항 게시 예정

제1차 기술서류 업무 표준화 안건(소속지사)

10	현재 기술서류를 등록한 담당자의 성명과 연락처 명기가 필요함
문제점	▸ 기술서류 미비점 보완을 위해 담당자를 찾아서 연락해야하는 불편함과 불필요한 시간이 소요됨
개선의견	▸ 기술서류 등록할 때 기술서류 보완할 수 있는 담당자의 성함과 연락처를 알 수 있도록 입력란이 필요함
답변	▸ 통합행정업무관리시스템 -> 승강기관리시스템 -> 기술서류검토결과관리에 반영됨
11	신규 서류 검토자 교육 실시
문제점	▸ 교육 미수료자의 기술서류 검토시 발생되는 질의 내용의 한계 발생 및 검토시간 여유 부족
개선의견	
답변	▸ '18년 하반기 기술서류 담당자 교육 실시 예정
12	기술서류검토 BAND내 중요 질의 내용 및 답변 책자 제작
문제점	▸ 업무 관련 내용을 검색시 불필요 내용이 다수 있어 혼선 초래 및 정보수집에 어려움 있음
개선의견	
답변	▸ 기술서류 검토 표준화 안내 시행중('18. 8월부터 시행)
13	피트사다리 관련(검사기준 5.7.3.2) 서류가 건축물 부분의 제출파일로 첨부됨
문제점	제출파일의 위치가 정해져 있지 않아 혼선이 발생됨
개선의견	▸ 5.7.3.2항목의 검사기준이 있는 건축물부분의 제출서류명에 해당파 일이 제출될 수 있도록 지정 요망
답변	▸ 5.7.3.2. 피트 사다리 관련 기술서류(기계분야)는 KETF시스템내 5항에 첨부되고 있음 - 종전 기술서류 승인된 모델에 대해서는 추가 첨부자료 요청

제1차 기술서류 업무 표준화 안건(소속지사)

14	▸ 건축물 1 제출서류명 건축허가서/공사계약서에 추가 항목 신설.
문제점	▸ 증축 구조물 완성, 수시검사에서 공사계약서 만 첨부하는 경우 기술서류 검토시 승강로 재 사용 현장과 증축 현장의 구분이 어려워 현장 검사시 대수선 용도변경 신청서 제출 받아야함
개선의견	▸ 건축허가서/공사계약서/대수 선 용도변경 신청서로 세분화 하 여 기술서류 검토단계에서 확인. 신규: 건축허가서 공사계약서: 승강로 재사용 대수선 용도변경서: 승강로 증축 및 신축.
답변	▸ 기술서류 업무 표준화 업무에 해당하지 않음 - 승강기 관리시스템 관련 행정업무 간소화 요청
15	현장에 적용된 인증부품만 기술서류 등록
문제점	▸ 대기업의 경우 인증부품 전체를 등록하여 현장별 적용된 인증부품을 확인하는데 많은 시 간이 소요됨 예) 제조사 : 티센 인증부품 : 승강장문 종류 : 29종 이상(270P)
개선의견	▸ 설치 현장에 적용된 인증부품 만 등록하여 기술서류 검토 시간 단축과 불량률 감소
답변	▸ KC인증서 관련 다수의 모델이 등록될 경우 현장 적용사양 목록표 제출
16	불합격 재검시 제원 확인
문제점	▸ 불합격시 1차 검사 제원과 재검 제원이 불일치 함
개선의견	▸ 결과통합관리에 1차 제원를 복사할 수 있는 기능 추가
답변	▸ 안전인증 전산시스템 개발에 반영 고려

제1차 기술서류 업무 표준화 안건(소속지사)

17	부분교체 및 전면교체 수시 검사시 기술 서류에 교체 적용표 마련
문제점	▸ 전면교체와 부분교체시 업체에서 자체양식으로 보내주는 부품교체(추가) 내역서, 교체범위 내역서등은 기술서류 담당자의 기술서류검토 및 해당 수시 검사 실시 및 이후 정기검사 실시 검 사원의 검사기준적용에 어려움이 많음
개선의견	▸ 전기/기계/건축물별로 통일된 양식의 교체부품 적용표를 만들어 체크하게 하여 수시검사시 필수로 제출하게 한다면 기술서류검토시 교 체(추가)된 부분의 기술서류검토와 수시 및 정기검사시에 검사기준 적 용함에 있어 신속하고 정확하게 할 수 있으리라 생각됨
답변	▸ (반영) - 표준화된 부품교체 내역서(교체공사) KETF시스템 공지사항 및 자료실 등록 예정

승강기 기술자문 간담회(3차) 회의결과

2018. 8. 24.

- ❏ 장애인용 벽과 손잡이 간격 5센티미터 내외 적용 관련 검사 판정의 통일성 검토 요청
- ❏ 2단계 : 소방운전 제어 조건아래에서 엘리베이터의이용
  - 목적 층 버튼의 누름 방식과 관련하여 검사 지적 발생
- ❏ 비상용엘리베이터의 자동구출운전 적용 관련
  - 비상구출운전 후 비상발전기의 전원 투입에 대한 기준 명확화 요청
- ❏ 장애인용 측면 조작반 내 마이크 및 스피커 설치 여부 확인 요청
- ❏ 검사통보 및 결과통보 관련 건
  - 승강기검사 후 검사합격 여부가 확인되지 않아 자체점검 일자를 놓치는 경우가 발생됨
- ❏ 피트에서의 승강장문 개방 관련
  - 정기검사시에 개방끈이 끊어진 경우가 있어 개방끈은 개방봉으로 교체하도록 지적
- ❏ 균형추스크린 관련
  - 균형추 가이드레일과 승강로 벽 사이의 거리가 0.3m를 초과하는 경우 뒤쪽에도 피트 스크린을 설치해야 하는데, 치수를 가이드레일 중심 ~ 승강로벽으로 오판하는 경우가 있음
- ❏ 카 및 승강장문 어린이 손끼임 방지장치 적용 관련
- ❏ 보조도르래 보호조치 관련
  - 기계대 상부 물체의 유입 가능성이 있으므로 막음처리 지적에 따른 정적성 확인 요청

승강기 기술자문 간담회(3차) 회의결과

1 의견	장애인용 벽과 손잡이 간격 5센티미터 내외 적용 관련 검사 판정의 통일성 검토 요청
협의 내용 및 결과	▪ 손잡이 설치높이(0.8~0.9m)이내 ▪ 벽과 손잡이의 간격은 5 cm 내외로 설치되어야 하나, 전망용등과 같이 측면의 벽면이 균등하지 않는 경우(단차) 가장 돌출된 부분의 벽과 손잡이의 간격이 5 cm 내외 인지를 확인
2 의견	2단계 : 소방운전 제어 조건아래에서 엘리베이터의이용 - 목적 층 버튼의 누름 방식과 관련하여 검사 지적 발생
협의 내용 및 결과	▪ 2단계 소방운전 층 등록은 지속적인 버튼의 누름 또는 한번의 버튼 누름 등록에 의한 출발 모두 적용 가능 함
3 의견	비상용엘리베이터의 자동구출운전 적용 관련 - 비상구출운전 후 비상발전기의 전원 투입에 대한 기준 명확화 요청
협의 내용 및 결과	▪ 비상용엘리베이터의 자동구출운전 적용 방안 ⇨ 자동구출운전 작동을 모두 포함하여 60초 이내에 비상용엘리베이터 보조 전원공급장치로 전환 ⇨ 자동구출운전의 문열림 1회를 포함하여 60초 이내에 비상용엘리베이터 보조 전원공급장치로 전환 - 상기 두가지 방안 중 어느 하나에 적합할 경우 적용 가능
4 의견	장애인용 벽과 손잡이 간격 5센티미터 내외 적용 관련 검사 판정의 통일성 검토 요청
협의 내용 및 결과	▪ 카 공간 내 어떤 위치에서든 원활히 통화가 가능 할 경우 장애인용 조작반의 스피커 또는 마이크는 제외 가능함

승강기 기술자문 간담회(3차) 회의결과

5 의견	검사통보 및 결과통보 관련 건 - 승강기검사 후 검사합격 여부가 확인되지 않아 자체점검 일자를 놓치는 경우가 발생됨
협의 내용 및 결과	▪ 확인검사 일자 및 검사여부는 검사자와 확인 필요 ▪ 통합행정시스템 민원24 활용 ⇨ 검사실시결과는 검사신청인에 문자알림 및 우편물 발송이 되고 있음 (매일 10시 안내문자 발송)
6 의견	피트에서의 승강장문 개방 관련 - 정기검사시에 개방끈이 끊어진 경우가 있어 개방끈은 개방봉으로 교체하도록 지적
협의 내용 및 결과	▪ 피트 측면 사다리를 통한 승강장문 개방은 피트내 측면 사다리의 발판(최하층 승강장 바닥 위치의 윗 발판)에서 수직 1.8m, 수평 0.8m이내에서 승강장문 잠금장치를 직접 해제 가능하여야 함 ▪ 다만, 직접 해제가 가능하지 않는 경우 어떤 수단(개방끈 등)에 의해 개방할 수 있음
7 의견	균형추스크린 관련 - 균형추 가이드레일과 승강로 벽 사이의 거리가 0.3m를 초과하는 경우 뒤쪽에도 피트 스크린을 설치해야 하는데, 치수를 가이드레일 중심 ~ 승강로벽으로 오판하는 경우가 있음
협의 내용 및 결과	▪ 균형추 또는 평형추의 가드레일과 승강로 벽 사이의 틈새가 0.3 m를 초과하는 경우 적용 됨 * EN 81-20:2014 5.2.5.5.1 e) 선반영 5.2.5.5.1 균형추 또는 평형추의 주행구간은 다음 규정에 적합한 칸막이로 보호되어야 한다. e) 균형추/평형추 가드레일과 승강로 벽 사이의 틈새가 0.3 m를 초과하는 경우, 이 영역은 b)와 c)에 근거하여 보호되어야 한다.

승강기 기술자문 간담회(3차) 회의결과

<table>
<tr><td>8
의견</td><td>카 및 승강장문 어린이 손끼임 방지장치 적용 관련</td></tr>
<tr><td>협의 내용 및 결과</td><td>▪ 승강장문 및 카문의 도어슈가 도어실 뒷면에 밀착된 상태에서 측정하여 5 mm 기준을 충족하여야 함
▪ 7.1.3 및 8.6.3.2의 다)틈새보완은 각 제조사에서 제시한 고무 등의 부드럽고 유연한 재질로 설치하여, 상기 검사방법에 따라 틈새 적합여부를 판단함</td></tr>
<tr><td>9
의견</td><td>보조도르래 보호조치 관련
- 기계대 상부 물체의 유입 가능성이 있으므로 막음처리 지적에 따른 정적성 확인 요함
  </td></tr>
<tr><td>협의 내용 및 결과</td><td>▪ 로프와 풀리/체인과 스프라켓 사이에 물체의 유입은 로프/체인이 권상도르래 또는 풀리/스프라켓에 수평 또는 최대 90°까지 수평의 어떤 각도로 들어가고 있는
경우에만 요구됨</td></tr>
</table>

승강기 기술자문 간담회(4차) 협의내용 및 결과

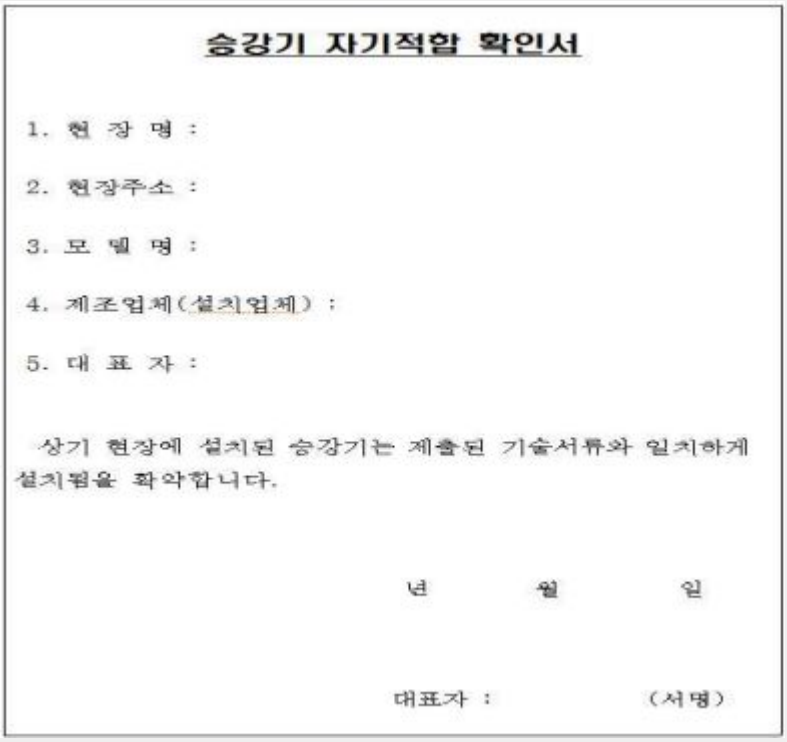
2018. 11. 16.

- ❑ 승강기시설 안전관리법 개정에 따른 변경사항
- ❑ 접이식 보호난간 적용 관련
- ❑ 피트 사다리 설치 위치 건
- ❑ 비상용엘리베이터의 자동구출운전 적용 관련
- ❑ 승강기 교체공사 시 추가 설치한 균형체인 안전율 관련
- ❑ 승강기 자기적합 확인서 제출 관련

승강기 기술자문 간담회(4차) 협의내용 및 결과

1 의견	▪8.13.3.2 보호난간의 높이 1.1m 이상으로 적용 할 때 접이식이나 가변형 보호 난간 적용 불가 건. - 카 상부 접이식 난간대 불가 시점
협의 내용 및 결과	▪ 2017년 1차 기술자문간담회 재안내 ⇨ 건축물 구조가 마감되어 보호난간 기준을 만족할 수 없는 경우에 한하여 접이식 보호난간을 일부 허용 (보호난간의 0.7m ~ 1.1m 구간) ⇨ 다만, 시간, 안전, 불편성 등을 감안하여 각 업체의 출하예정 소진시점인 2017년 7월 이후 공구를 사용하는 조립방식인 경우 부적합 처리됨 ▪ 개정 승강기 안전기준에서는 카 상부 접이식 보호난간 적용 불가함 ⇨ 2019.3.28 건축허가분부터 적용
2 의견	▪피트 사다리 설치 위치 건 - 피트사다리 설치 위치를 잠금장치가 설치된 방향으로 설치하여야 하는 지의 여부
협의 내용 및 결과	▪ 피트 사다리의 위치는 별도로 규정하지 않음 ⇨ 사다리를 통해 수직거리 1.8 m 와 수평거리 0.8 m 이내에서 개방 가능하며 부속서 XIV를 만족하는 구조인 경우 적합
3 의견	▪비상용엘리베이터의 자동구출운전 적용 관련 - 비상용엘리베이터는 정전시 보조 전원공급장치 의 전원이 60초 이내에 엘리베이터 운행에 필 요한 전력용량을 자동으로 발생시키도록 규정 하고 있어 층고가 높은 건축물 등의 경우 자동 구출운전수단의 종료시점이 60초를 초과하는 경우가 발생됨
협의 내용 및 결과	▪ 비상용엘리베이터의 자동구출운전 적용 방안 ⇨ 자동구출운전을 종료하고 60초 이내에 비상용엘리베이터의 보조 전원공급장치 로부터 전원이 전환된다면 적합 단, 발전기는 60초 이내에 작동되어 비상전원의 투입이 가능하여야 함 (2018년 제3차 기술자문간담회 결과 재안내)
4 의견	▪승강기 교체 수시검사 시 추가 설치한 균형체인 의 안전율에 관한 건 - 승강기 교체 수시검사 시 균형체인 등이 추가 설치된 경우 안전성 검토 필요
협의 내용 및 결과	▪ 균형체인과 같은 보상수단 및 보상수단의 부속품은 영향을 받는 모든 정적인 힘에 대해 5이상의 안전율이 증명되어야 함 ⇨ 안전율 계산서 기술서류 제출

승강기 기술자문 간담회(4차) 협의내용 및 결과

5	▪승강기 자기적합확인서 제출의무화
의견	
협의 내용 및 결과	▪ 개정법령 시행 전까지 기술서류 제출 시 제출된 기술서류 내역과 설치된 승강기가 일치함을 확약하는 자기적합확인서 제출 ▪ 개정법령 : 인증에 따른 자기적합선언서 제출 의무화 (현장과 상이할 경우 인증취소) 

승강기 자기적합 확인서

1. 현 장 명 :

2. 현장주소 :

3. 모 델 명 :

4. 제조업체(설치업체) :

5. 대 표 자 :

상기 현장에 설치된 승강기는 제출된 기술서류와 일치하게 설치됨을 확약합니다.

년 월 일

대표자 : (서명)

기타

0000. 00. 00.

- ❑ 승강기 검사신청에 대한사항
- ❑ 불합격승강기에 대한 처리
- ❑ 확인검사 수수료 부과
- ❑ 공장출고일 및 통관일에 대한 확인 <첨부1 참조>
- ❑ 하중시험용 2ton 제공(초과 분동 제외)
- ❑ 안전기준 등 기타사항 <첨부2 참조>

기타

1	승강기 검사신청에 대한사항

□ 설치검사
o 인증제외 대상 승강기 (`19.3.27.일 이전 출고 또는 통관)
- “신규 설치검사”, “교체 설치검사(전부교체)”로 구분

구분	“신규 설치검사”	“교체 설치검사(전부교체)”
검사신청	- 승강기기술서류시스템 (KETF),“현행과 동일” (http://ketf.koelsa.or.kr/index.do)	
제출서류	- 기술서류 일체(현행과 동일)	
검사실시	- 지역사무소 검사 실시	

o 인증 대상 승강기(`19.3.28.일 이후 출고 또는 통관)
- “모델인증”, “개별인증”승강기로 구분

구분	“모델인증”	“개별인증”
검사신청	- 승강기민원 24 (https://minwon.koelsa.or.kr)	
제출서류	- 모델, 개별승강기 인증서, 인증관련 승강기 제원, 건축관련서류 제출	
검사실시	- 지역사무소 검사 실시	

기타

1	승강기 검사신청에 대한사항

□ 수시검사
o 인증제외 대상 승강기(`19.3.27.일 이전 출고 또는 통관)
- 승강기 안전관리법 제2조제4호에 따른 교체에 제외된 승강기

구분	`18.12.31.까지 공사계약	`19.1.1.이후 공사계약
교체종류	전면교체 (권상기+제어반)	전면교체(권상기+제어반) 포함 수시검사
신청	- 승강기기술서류시스템 (KETF), (http://ketf.koelsa.or.kr/index.do)	
검사실시	- 지역사무소 검사 실시	

o 인증 대상 승강기(`19.3.28.일 이후 출고 또는 통관)
- 승강기 안전관리법 제2조제4호에 따른 교체에 제외된 승강기

상세구분	`18.12.31.까지 공사계약	`19.1.1.이후 공사계약
검사신청	- 승강기민원 24 (https://minwon.koelsa.or.kr)	
제출서류	- 교체부품의 인증서, 승강기 제원, 건축관련서류, 자기적합확인서	
검사실시	- 지역사무소 검사 실시	

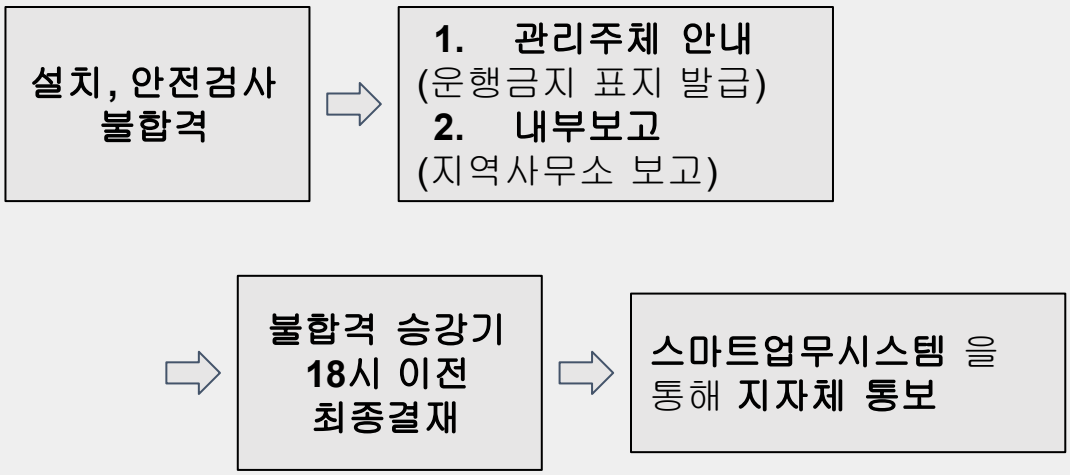
기타

2	불합격승강기에 대한 처리

□ 불합격 승강기에 대한 통보
o 승강기법 전부 개정에 따라 “검사에 불합격한 날” 지자체 통보
- `19.3.28.일 검사 불합격 승강기부터 시행

종 전	개 정
○ **승강기시설 안전관리법 시행규칙** **- 제24조의8에 따라 검사에 불합격한 다음날 지자체 통보**	○ 승강기 안전관리법 시행규칙 - 제71조에 따라 설치검사 또는 안전검사에 불합격한 날

o 불합격 승강기 지자체 통보 절차



※ 운행금지표지 검사현장에 입회한 기술자등에게 발급(즉시부착)
※ 18시 이후 불합격의 경우 익일 09:00시까지 지자체 통보

기타

2	불합격승강기에 대한 처리

□ 불합격 승강기 재검사 수수료
o 승강기 안전관리업무 수수료에 관한 고시 (2019.3.28. 시행)에 따라 검사 불합격 승강기에 대한 재검사 수수료 감면 없음
o 불합격 승강기의 재검사 수수료는 고시에서 정한 검사수수료 징수
- 분동검사수수료 포함(자체분동 준비하는 경우 제외)

□ 불합격 승강기의 재검사 범위
o 불합격 승강기의 재검사는 전체 검사항목에 대하여 전수검사를 실시
(분동검사를 포함하여 검사를 실시)
o 승강기 안전관리업무 수수료에 관한 고시 에 재검사 수수료 및 감면 수수료에 대한 사항이 없어 전수검사 실시

기타

3	확인검사 수수료 부과

□ 확인검사 구분

구분	서류 확인검사	현장 확인검사
설치/수시검사	기술서류관련 보완일 경우	안전계통 및 건축 등의 보완사항 발생 시
정기검사, 정밀안전검사	경미한 사항으로 안전계통을 제외한 보완사항	① 관리주체 또는 안전관리자가 요청하는 경우 ② 안전계통 부적합사항으로 현장 확인이 필요한 경우

□ 부과대상

구분	서류 확인검사	현장 확인검사
설치검사, 수시검사 정기검사, 정밀안전검사	확인검사 수수료 제외	확인검사 수수료 부과

□ 적용일자 : `19.5.28(화) 이후 검사분 부터 적용

기타

4	공장출고일 및 통관일에 대한확인

□ 확인검사 구분

구분	인증제외 대상 승강기	인증대상 승강기
인증구분	승강기(부품)의 통관 또는 출고일자가 `19.3.28. 이전인 승강기	승강기(부품)의 통관 또는 출고일자가 `19.3.28. 이후인 승강기
제출서류	검사 신청 시 증명서류(확인서) 제출(직인명기) **<첨부1 참조>**	-
확인방안	- 통관 또는 출고 일자가 `19.3.28. 이후 인 경우 기술서류 반려	- 인증대상 승강기의 경우 통관 또는 출고 일자를 확인할 수 있는 서류 불필요

* `19.6.27.까지는 확인서 갈음하며, 그 이후 확인서와 설치현장에 대해 추적 조사 실시

기타

5	하중시험용 2ton 제공(초과 분동 제외)

□ 현황 및 문제점
o “승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정”에 따라 수검자는 하중시험에 필요한 분동을 준비해야 함

o 2톤 초과 시 지역사무소의 효율적인 분동차 운영이 어려움

□ 처리방안 : 분동 2톤 제공
o 대 상 : 설치.수시검사, 정밀안전검사

o 시행일자 : `19.3.28.부터

기타

6	안전기준 등 기타사항

<첨부 2 참조>

첨부1	승강기(부품) 통관 또는 출고일 확인 증명서

❍ 현장명 :　　❍ 적용호기 :

구분	승강기 안전부품	제조사 (제조국)	모델명	통관일	출고일	비고
엘리베이터 또는 휠체어리프트	제어반					
	구동기					
	과속조절기					
	추락방지안전장치					
	상승과속방지장치					
	개문출발방지장치					
	매다는 장치					
	출입문 조립체(강도시험)					
	출입문 조립체(방화시험)					
	출입문 잠금장치					
	완충기					
	럽처밸브(또는 유량제한기)					
	비상통화장치					
	이동케이블					
에스컬레이터	제어반					
	구동기					
	과속역전방지장치					
	구동체인					
	디딤판					
	디딤판 체인					
전체	승강기					

※ 승강기 통관·출고일은 승강기부품 통관·출고일 보다 빠를 수 없음을 알려드립니다.

현장에 설치된 승강기의 출고 또는 통관일은 상기 제출된 확인서와 동일함을 증명합니다.

20　.　.

상 호 명

대 표 자　　(직인)

기타

첨부2	

질의사항	1. 연속되는 승강장 문턱간 거리가 11m 또는 7m를 초과하는 경우? 전기적 비상운전 적용 여부?
협의내용 [안]	승강기안전기준 별표22 엘리베이터 6.3.1항, 17.2.3.5항에 비상문 및 인접한 카에 비상구출구 를 설치하도록 규정하고 있어 전기적 비상운전 적용은 적용할 수 없음. 다만, 역사, 육교, 댐, 전망대 등 특수시설에 설치 되는 경우 대체안전기준을 적용하여 안전인증을 받아야 함.
질의사항	2. 리모델링 현장의 카 상부 보호난간 적용? 접이식난간 적용 여부
협의내용 [안]	엘리베이터를 교체(리모델링)하는 승강기에 대해 설치검사 또는 안전검사를 실시하는 경우 개정규 정에도 불구하고 종전의 검사기준을 적용할 수 있음. 건축사항으로 개정 기준을 적용할 수 없는 경우 관련서류 제출하고 종전기준에 적합해야함.
질의사항	3. 수시 검사 시 제출 서류 목록은?
협의내용 [안]	수시검사 시 제출목록은 교체범위 등 사유에 따 라 다르며, 교체되는 부분에 대하여 교체범위 목 록표 및 관련서류 전부를 제출해야함.
질의사항	4. 플랫폼 적용기준?
협의내용 [안]	승강기 안전기준 별표22 6.6.4.5 참조
질의사항	5. 문닫힘안전장치에 대한 적용기준? 50 mm 감지, 기계적인장치 적용 여부, 음향신호장 치 설치 등
협의내용 [안]	승강기 안전기준 별표22 7.6.2.2.1 나), 라)를 충족 해야함.

기타

첨부2	

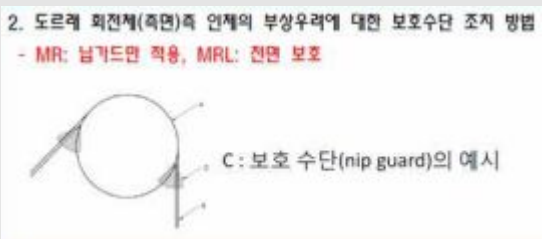
질의사항	6. 별표22 엘리베이터 안전기준의 6.6.4.3.1.의 점검자 탈출용 비상구 및 사다리 적용, 비상 통화장치 등의 적용은?
협의내용 [안]	승강로 상부, 피트 등 승강로에 갇힘이 발생할 수 있는 곳에는 승강로 밖으로 나올 수 있는 비상문 등이 설치되어야 한다. 승강로에 갇힘이 발생할 수 있는 곳에는 비상통화장치가 설치되어야 함.
질의사항	7. 정밀안전검사 시 적용되는 기준은?
협의내용 [안]	「승강기 설치검사 및 안전검사기준에 관한 운영 규정」 별표4 참조
질의사항	8. 승강장문 전면바닥 주의문 표기에 대한 적용? “문이 열리면 승강장안의 바닥을 확인한 후 탑승하기 바 랍니다.”
협의내용 [안]	「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」 제 14조제6항에 따라 정부기관 또는 지방자치단체에 해당하는 관리주체는 부착해야한다.
질의사항	9. 소방용 엘리베이터의 층간 거리 적용(7 m 초과 가능여부)에 대하여?
협의내용 [안]	휴대용 사다리의 길이에 따라 승강장문의 문턱간 거리 7 m 기준은 완화될 수 있음
질의사항	10. 안전기준 별표 22의 14.5.5항에 따른 주개 폐기에 대한 설명?
협의내용 [안]	승강기 안전기준 별표22 14.5.5항 참조
질의사항	11. 개정승강기 안전기준 별표22. 13.2.2.2.7 항 에“각 브레이크 장치”에 대한 명확한 정의
협의내용 [안]	2개의 브레이크를 말하며, 각각의 브레이크를 승 강로 외부에서 시험할 수 있도록 하는 것을 말함

기타

<table>
<tr><td>첨부2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">
<table>
<tr><td>질의사항</td><td>12. 이중브레이크와 로프브레이크가 동시 적용 되는 경우 일부기능 제외 시 허용여부는?
<table>
<tr><th>항 목</th><th>주 정지 장치</th><th>보조 정지 장치</th></tr>
<tr><td>개문출발 방지 장치</td><td>이중 브레이크</td><td>로프 브레이크</td></tr>
<tr><td>상승 과속 방지 장치</td><td>이중 브레이크</td><td>N/A</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>협의내용
[안]</td><td>1. 이중브레이크가 설치되어 있고, 고객요청 등 추가로 설치된 로프브레이크가 개문출발을 감 지 등 본래의 기능을 수행하지 못하는 경우 “부적합”
- 추가 설치된 경우에도 기준을 충족해야함.
2. 이중브레이크와 로프브레이크가 동시 적용되어 인증된 경우 적용가능하나 승강기인증 이후 제 거된 경우 “부적합”</td></tr>
<tr><td>질의사항</td><td>13. 승강기 교체공사 카 상부 및 하부 틈새에 대하여 종전 기준을 적용할 수 있는지?</td></tr>
<tr><td>협의내용
[안]</td><td>승강기 교체공사로 건축물의 구조변경 없이 개정 기준을 적용할 수 없는 경우 종전 기준 적용가능</td></tr>
<tr><td>질의사항</td><td>14. 기존에 침대용 승강기의 내면적 기준은 아 래와 같은 치수를 따랐습니다.
- 구침대용 내면적기준 11인승(750kg) => 카치수 1300(w)*2300(d) - 구침대용 내면적기준 15인승(1000kg) =>카치수 1500(w)*2300(d)
카 체대를 재사용 하면서 승강기 교체를 계획 하고 있는데, 교체 후 기존 인승 및 정격하중을 적용하는 것이 가능한지 문의 드립니다.
- 재사용 범위 : 카 체대, 레일, 균형추, 완충기, JAMB - 교체 범위 : 권상기, 제어반, 전기장치류</td></tr>
<tr><td>협의내용
[안]</td><td>수시검사(교체 설치검사 제외)를 받는 경우 교체 되지 않는 부품은 종전 기준을 적용할 수 있음. 다만, 종전 침대용은 바닥면적 당 적재하중이 작아 위험성을 포함하고 있어 권장하지 않음.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

기타

첨부2	

질의사항	15. 화물용 승강기 교체공사 시 종전의 검사기준에 따른 용량계산식으로 적용가능여부
협의내용 [안]	개정된 화물용 용량계산식과 종전의 용량계산식 은 크게 다르지 않음 - 승강기 안전기준 별표22 8.2.2 참조
질의사항	16. 장애인 법규 변경 측면조작반과 난간 설치높이에 대한 사항
협의내용 [안]	장애인용승강기 설치기준관련 보건복지부 지침 안내 - 가로 조작반 및 난간 설치기준 <붙임 참조>
질의사항	17. 비상용 또는 피난용일 경우에 기계식과 전기식 문닫힘안전장치가 같이 공급되어야 하는지?
협의내용 [안]	승객용, 소방구조용 또는 피난용엘리베이터의 기 능에 따라 적합하게 작동되어야 함. 승강기안전기준 별표22 7.6.2.2.1(승객용), 17.2.8.8 (소방구조용), 17.3.5.4(피난용) 참조
질의사항	18. 도르래 보호수단 중 인체끼임에 대한 명확한 설명 
협의내용 [안]	도르래 인체끼임은 작업자가 접근 가능한 회전부품을 의미함. - 보호조치 예시) 

기타

첨부2	

질의사항	19. 교체 공사 현장에서 재 사용하는 부품에 대하여, 개정 검사기준에서의 판정 기준을 명 확하게 정리 필요. 예) 버퍼 재사용 시 스위치 적용 여부 (기존 재사용품에 추가 적용 불가) 예) 홀 헤더케이스 재사용 시 비상가이드 적용 여부 (기존 재사용품에 적용 불가)
협의내용 [안]	교체된 부품은 개정 검사기준을 적용하나 교체되 지 않은 부품은 설치당시 기준을 적용함
질의사항	20. 균형추 주행안내레일 측 고정 브래킷 관련 부품의 교체여부?
협의내용 [안]	주행안내 레일의 관련부품은 승강기 안전관리법 시행규칙 제3조에 교체 제외대상 부품에 포함됨
질의사항	21. 교체 공사 카운터측 포밍 레일 클립에 대한 슬라이딩 클립 인정 여부? 포밍 레일에 적용하는 레일 클립에 대하여, 
협의내용 [안]	승강기 안전기준 별표22 11.2.3.5항에 따라 승강 행정이 40 m 이하의 경우, 힘 Fp는 공식에서 무 시될 수 있으나 승강행정이 40 m 이상인 경우 건물 수축을 감안하여 힘 Fp값을 고려해야함. 안전기준에 따라 포지클립(forged clips)은 40 m 이하의 가이드레일의 움직임이 없는 곳에 사용하고, 슬라이딩 클립(sliding clips)은 승강행정이 40 m 이상에서 열팽창 또는 건물 침하(정착)에 의해 가이드레일의 움직임이 있는 곳에 사용되어야 함. 다만, 교체되지 않은 주행안내 레일 및 주행안내 레일의 부분품은 종전 기준으로 적용할 수 있으나 승강행정에 따라 적합한 클립으로 교체하는 것이 바람직함 

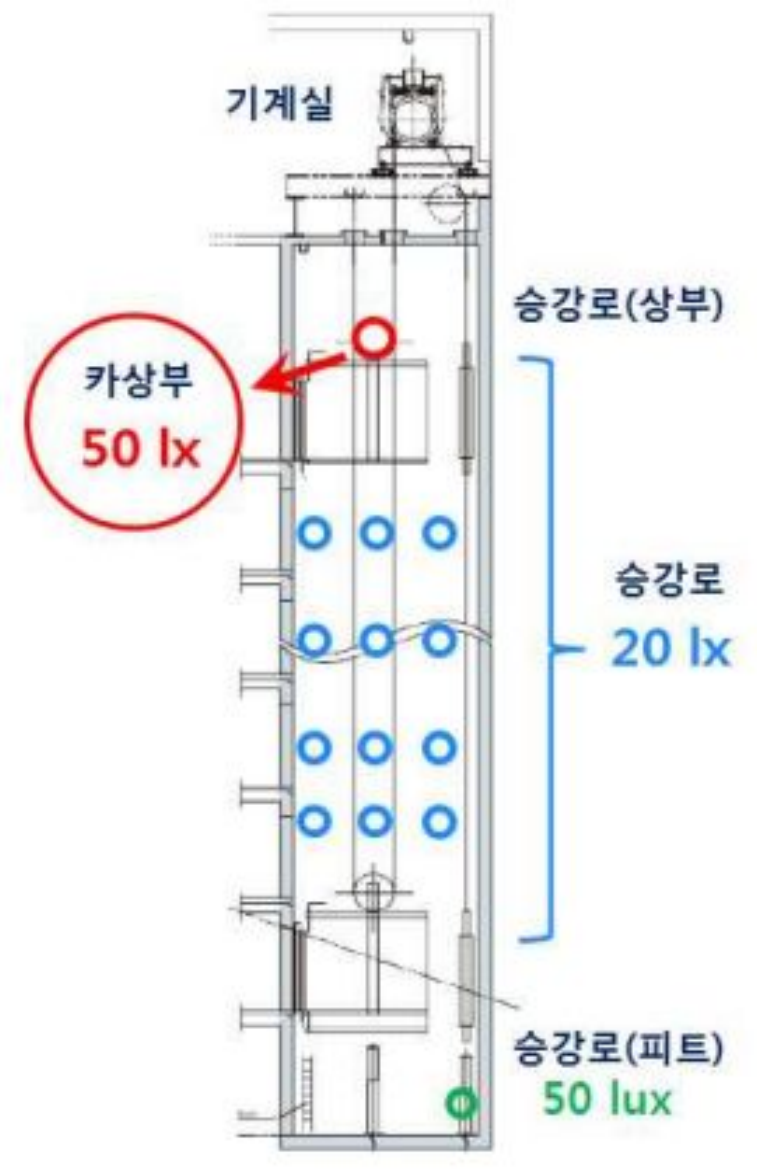
기타

첨부2	

질의사항	22. 인승 확장 또는 속도 증속 등 승강기 교체 시 승강로 상부공간, 피트 피난공간의 종전 기준 적용여부?
협의내용 [안]	기존 건축물에 용량확장, 속도 등 설계가 변경되 는 경우 개정 기준에 적합해야 함. - 기존 건축물의 크기, 지지강도 등을 고려하여 리 모델링 (개선) 범위를 선정 후 설치해야 함.
질의사항	23. 교체공사 시 피트하부에 타용도 사용에 따 라 레일 및 균형추 재 사용 현장에 대하여 추락방지안전장치 미적용 여부 문의
협의내용 [안]	개정 검사기준에 피트하부에 접근할 수 있는 공 간이 있는 경우 피트의 기초(5,000 N/㎡)와 균형 추 또는 평형추에 추락방지안전장치를 설치하여야 하므로 필요시 레일 등 교체해야함. 다만, 피트하부 구조가 이중 슬라브 구조, 균형추측 완충기 하부가 지면까지 연장 등 증명서류를 제 출하여 확인된 경우 균형추측 추락방지장치 미설 치 가능
질의사항	24. 피난용 엘리베이터 통화시스템 중 방재실 연결이 안될 경우 다음 설치번호로 연결 시 적합여부
협의내용 [안]	피난활동 통화장치가 승강기안전기준 별표22 17.3.7을 충족하여야 함. 방재실과 연결이 안 될 경우 다음 번호로의 연결은 규정하지 않음.

기타

첨부2	

질의사항	25. 승강로 조명확보를 위하여 카상부에 조명을 추가하는 경우 적합여부? - 승강로조명 20 lx로 설계하고 카상부에 조명 을 설치하여 50 lx 확보
협의내용 [안]	승강기 안전기준 별표22 6.1.4.1항에 따라 승강로 에 모든 출입문이 닫혔을 때 카 지붕에서 수직 위로 1 m 떨어진 곳에서 50 lx 이상 확보, 피트 바닥에서 수직 위로 1 m 떨어진 곳에서 50 lx 이 상 확보, 이외의 장소에서는 20 lx 이상 확보되어 야 함. 카 지붕에 조명을 설치하는 경우 확실하게 고정되어야 한다. 아래 그림의 조명을 확보하여야 한다. 

기타

붙임	

희망의 동반자, 사회변화의 주역이 되어 국가발전에 기여하는 지장협

사단법인 한국지체장애인협회

(지체장애인편의시설중앙지원센터)

수신 한국승강기안전공단이사장

(경유)

제목 장애인용승강기 설치 기준 관련 보건복지부 지침 송부

1. 장애인 편의증진을 위해서 애쓰시는 귀 공단의 노고에 감사드립니다.
2. 2018.8.10.부터 개정·시행된 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법(이하 장애인등편의법)」과 관련, 보건복지부 시행지침 중 장애인용승강기의 가로형 조작반 및 핸드레일 설치 기준을 송부하오니 붙임 자료를 확인하시고 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

붙임 장애인인등편의법 일부(장애인용승강기) 조항 처리지침 1부. 끝.

한국지체장애인협회장

[redacted]

장애인등편의법 일부(장애인용 승강기) 조항 처리지침

▣ 출처: 보건복지부 장애인권익지원과-4526(2018.8.29.)
붙임 장애인등편의법 처리지침 일부 발췌

7. 동법 시행규칙 별표1(장애인승강기) 관련

· 규칙 별표1(장애인승강기)에 '가로조작반은 바닥면으로부터 0.85m 내외에 설치, 손잡이는 0.8~0.9m 사이에 연속하여 설치'하도록 규정되어 있어 일부 충돌 발생

① 가로조작반의 높이

⇨ 가로조작반의 설치 높이 0.85m 내외는, 조작반 내부 버튼 중 가장 하단에 위치한 버튼의 하부를 기준으로 함
(※ 이 지침 이전에 진행 중인 적합성 확인 건들에 대해서는 장애인편의시설 표준상세도(2011.10)에 따라 설치된 가로조작반의 높이를 인정)

② 핸드레일 설치

⇨ 핸드레일은 0.8~0.9m사이에 별표1 제7호 복도손잡이 규정을 적용하여 설치하되, 가로조작반과 중첩될 경우 중첩되는 부분은 손잡이를 설치하지 않을 수 있도록 함

서울지역 승강기 설치업체 간담회 회의록

회 의 일 시	2019. 8. 27.(화) 15:00~17:00
회 의 장 소	서울지역본부 중회의실 (서울 구로구)
참 석 인 원	43명 (제조업체 27명, 공단 16명)
회 의 내 용	① 설치검사 검사일정 지연 개선 요청 ⇒ 설치검사는 민원처리기한 15일내 처리 원칙으로 순차적 일정배정, 설치검사 연기는 최소 5일전까지 일정변경을 요청 및 협조 ■ 조치 및 협조사항 - 서울지역본부 관할지사는 설치업체에서 설치검사 5일전 연기신청 하는 경우 희망일에 일정 우선배정 ② 설치검사 건축사항 보완 항목에 대한 서류확인검사 가능여부 (건축사항 관련: 계단 난간, 승강로 조명, 장애인 점형블럭등 확인검사를 서류확인으로 업무처리 변경 요구) ⇒ 서류 확인검사로 인한 책임 소재와 범위가 불명확하고 향후 민원 등 발생소지가 많은 관계로 안전행정부와 협의가 필요한 사항임 ■ 조치 및 협조사항 - 담당부서(검사운영실) 적정성 검토 ③ 설치검사 건축사항 보완기간 동안 공사용 승강기 사용 여부 ⇒ 건축사항 미완료시 안전사고가 발생할 수 있어 사용 불가함 ④ 설치검사 보완기간 연장 요구 (1개월→2개월) ⇒ 설치검사 보완기간은 고시(승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정)에 30일을 초과 할 수 없다고 규정되어 있어 보완기간 관련 고시 개정이 필요하므로 행정안전부 건의토록 하겠음 ■ 조치 및 협조사항 - 담당부서(검사운영실) 적정성 검토 및 행정안전부 건의 ⑤ 검사원 검사기준 완정에 대한 표준화 요청 예) 비상통화장치 관련 : 유·무선 적용 관정 기준 카상부 난간 치수 및 안전거리 기준 등 ⇒ 검사관정 신뢰성 강화를 위한 검사자 표준화 교육을 지속적으로 실시하고 있음. ⑥ KETF(승강기기술서류시스템)를 통한 추가 자료 제출요구로 검사지연이 발생하고 있어 자료제출에 대한 표준화 요청 ⇒ 2019.03.28.이전 제조 및 통관일자 제품은 KETF(승강기기술서류시스템) 기존과 동일하게 서류 제출 후 사용이 가능함. ⇒ 현재 추가 제출서류 목록 표준화가 진행중이며 향후 지사 및 홈페이지 등을 통한 공유예정이며 설명간담회 실시하겠음

■ 조치 및 협조사항
- 서울지역본부 관할지사는 서류검토 7일이내 검토 완료 및 문서

승강기 안전품질 향상과 상생협력을 위한
서울지역 승강기 제조업체 간담회 참석자 서명철

□ 일 시 : 2019. 8. 27.(화) 15:00 ~ 17:00
□ 장 소 : 서울지역본부 교육장
□ 참석자

소 속	직 위	성 명	서 명
[redacted]			

⑩ 비상용승강기 승강로 사다리 관정기준
⇒ 승강로 사다리를 이용한 승강장 도어 해제 관련 검사자 및 점검자 안전사고 예방을 위하여 사다리 설치 위치는 검사기준에 만족해야함

⑪ 언론에 보도된 리프트관련 사고는 승강기와 리프트의 구분이 필요
⇒ 교육홍보처와 연계하여 지속적인 홍보를 실시토록 건의

■ 조치 및 협조사항
- 담당부서(홍보문화실) 언론 적극 대응 협조

첨 부	참석자 서명철 1부.

19년 제 1차 표준화 [검사기준] **2019. 00. 00.**

❑ [별표1,2]16.1.1-9가(2) 장애인용 승강기의 전면 활동공간을 확보하여야 한다. 관련 (가로 ≥ 1.4 m) 적용범위 ?

① 전면 활동공간의 크기(가로)은 승강장(잠)앞 바로 출입문의 폭 중앙 좌우 0.7 m + 0.7 m(합≥ 1.4 m)이상 적용이다

② 전면 활동공간의 크기(가로)은 승강장(잠)앞 바로 출입문의 폭 중앙 좌우가 아니어도 0.7 m + 0.7m(합≥ 1.4 m) 적용할 수 있다

③ 전면 활동공간의 크기(가로)은 승강장(잠)앞 아니어도 어느 지점을 지나면 0.7 m + 0.7m(합≥ 1.4 m) 적용할 수 있다

①②③검사원들 간 적용 혼란

❑ 건축허가일 97.08.18 이전 허가 장애인용 승강기 설치분 전면교체 (개정이후 공사계약일 적용)후 장애인용 승강기 설치 시 각층 승강장 점형블록 미설치 시검사원 판정 여부

❑ 전면교체(제어반+권상기)

전부교체(기계대, 완충기지지대, 출입문 문틀, 주행레일을 제외한 모든 부품 교체) 의 경우에 적용을 해야 하는지 여부

❑ 의견 1)

완충기 고정 브라켓은 규정하지 않음.

(피트 바닥과 카의 낮은 부품 측정)

19년 제 1차 표준화 [검사기준]

1	[별표1,2]16.1.1-9가(2) 장애인용 승강기의 전면 활동공간을 확보하여야 한다. 관련 (가로 ≥ 1.4 m) 적용범위 ? ① 전면 활동공간의 크기(가로)은 승강장(잠)앞 바로 출입문의 폭 중앙 좌우 0.7 m + 0.7 m(합≥ 1.4 m) 이상 적용이다 ② 전면 활동공간의 크기(가로)은 승강장(잠)앞 바로 출입문의 폭 중앙 좌우가 아니어도 0.7 m + 0.7m(합≥ 1.4 m) 적용할 수 있다 ③ 전면 활동공간의 크기(가로)은 승강장(잠)앞 아니어도 어느 지점을 지나면 0.7 m + 0.7m(합≥ 1.4 m) 적용할 수 있다 ①②③ 검사원들 간 적용 혼란
검사 기준	[별표1,2] 16.1 (2) 승강장의 전면에는 1.4(가로)미터×1.4(가로)미터 이상의 활동공간을 확보하여야 한다.
표준화	‣ 승강기 전면 활동공간의 중심선과 승강기 출입문의 중심선이 일치하지 않아도 적합함. ‣ 단, 승강기의 출입문에 진입하는 폭 구간은 반드시 포함하되, 승강기 출입문의 진입구간에 소요되는 면적은 미산입. ‣ 참고로, 건물 출입구 개폐 반경과 승강기 전면 활동공간이 중복되는 경우 출입문을 닫았을 때 활동공간 확보를 기준으로 함. 따라서 건물 출입구 개폐반경과 승강기 전면 활동공간이 중복되어도 적합.



2023년 1차에 변동 됨

승강기 전면 활동 공간 – 예시]

19년 제 1차 표준화 [검사기준]

<table>
<tr><td>2</td><td>건축허가일 97.08.18 이전 허가 장애인용 승강기 설치분 전면교체(개정이후 공사계약일 적용)후 장애인용 승강기 설치 시 각층 승강장 점형블록 미설치 시 검사원 판정 여부</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>[별표1,2] 16.1.1_9.라(6)
각 층의 승강기의 호출버튼의 0.3미터 전면에는 점형블록을 설치하거나 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재의 질감 등을 달리하여야 한다.
종전기준 : 3.1.10(10)각 층의 승강기의 호출버튼의 0.3미터 전면에는 점형블록을 설치하거나 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재의 질감 등을 달리하여야 한다.
<1997.08.18. 이후 건축허가분></td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>
<table>
<tr><td colspan="3">(97.08.18이전 건축 허가분)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">전면교체</td><td>수시검사</td><td>16.1.1_9(라)(6)항</td></tr>
<tr><td>승객용⇒장애인용</td><td>적용</td></tr>
<tr><td>장애인용⇒장애인용</td><td>강제적용 제외
(미설치 시 권고 처리)</td></tr>
<tr><td colspan="3">* 기존 건축 허가를 득하고 종전 검사기준에 따라장애인용 승강기로 검사를 받고 사용중인 장애인용 승강기에 한하여 권고 처리 가능</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>전면교체(제어반+권상기)
전부교체(기계대, 완충기지지대, 출입문 문틀, 주행레일을 제외한 모든 부품 교체)
의 경우에 적용을 해야 하는지 여부</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>[별표1,2] 5.2.2.1.2 연속되는 승강장문 문턱사이의 거리가 11 m를 초과할 경우에는 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다.
가) 중간에 비상문이 설치되어야 한다.
나) 14.2.1.4에 따른 전기적 비상운전에 적합하고, 이 수단은 관련된 공간에 있어야 한다.
- 기계실(6.3)
- 구동기 캐비닛(6.5.2)
- 비상 및 작동시험을 위한 운전패널(6.6)</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>
<table>
<tr><td colspan="4">[별표1,2] 5.2.2.1.2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">구분</td><td>전면교체</td><td>부분교체
(제어반 교체)</td><td>부분교체
(제어반 외)</td></tr>
<tr><td>적용</td><td>권고</td><td>권고</td></tr>
</table>
‣ 현행('19.3.28이전) : 전면교체 수시검사 시
5.2.2.1.2 가) or 나) 적용
‣ 개정('19.3.28이후) : 전부교체(설치검사)의 경우
비상문 의무 설치 사항임 (전기적 비상운전 불가)
‣ <u>추후, 개정기준 적용과 관련하여 '판정기준의 경 과조치'에 대한 유권해석 필요</u>
</td></tr>
</table>

19년 제 1차 표준화 [검사기준]

4	의견 1) 완충기 고정 브라켓은 규정하지 않음. (피트 바닥과 카의 낮은 부품 측정) 
검사 기준	[별표1,2] 5.7.3.3 피트 바닥과 카의 가장 낮은 부품 사이의 거리는 0.5 m 이상이어야 한다.
표준화	‣ 카의 가장 낮은 부품과의 수직거리 0.5 m 적용 - 피트 바닥에서 카의 가장 낮은 부품을 측정 ‣ 완충기 고정 브라켓은 (5.7.3.3 다)항 적용)

19년 제 2차 표준화 [검사기준]

2019. 10. 7.

- ❑ 승강로에 설치되는 비상통화장치의 램프 점등 기준 적용
- ❑ 카 상부 기계적 고정장치가 해제되지 않을 경우 기준 적용
- ❑ 수직 개폐식 카 문의 잠금장치로 전자인터록이 사용되는 경우
- ❑ 카 벽에 유리가 사용된 경우
- ❑ 카 지붕의 미끄럼방지 수단의 설치
- ❑ 카 상부 점검운전 조작반의 구성 및 고정
- ❑ 두 개 이상 점검운전 조작반의 동시조작에 따른 카 움직임
- ❑ 비상운전 및 작동시험을 위한 장치의 패널 제공
- ❑ 수동 개방 및 비상운전
- ❑ 장애인용 승강기의 점형블록 설치 제외[탈화공간]
- ❑ 소방구조용 승강기의 1차 호출시 경보음 적용
- ❑ 대형마트 상·하 출입구 상업광고물 제거
- ❑ 수시검사의 안전부품 설치 기준

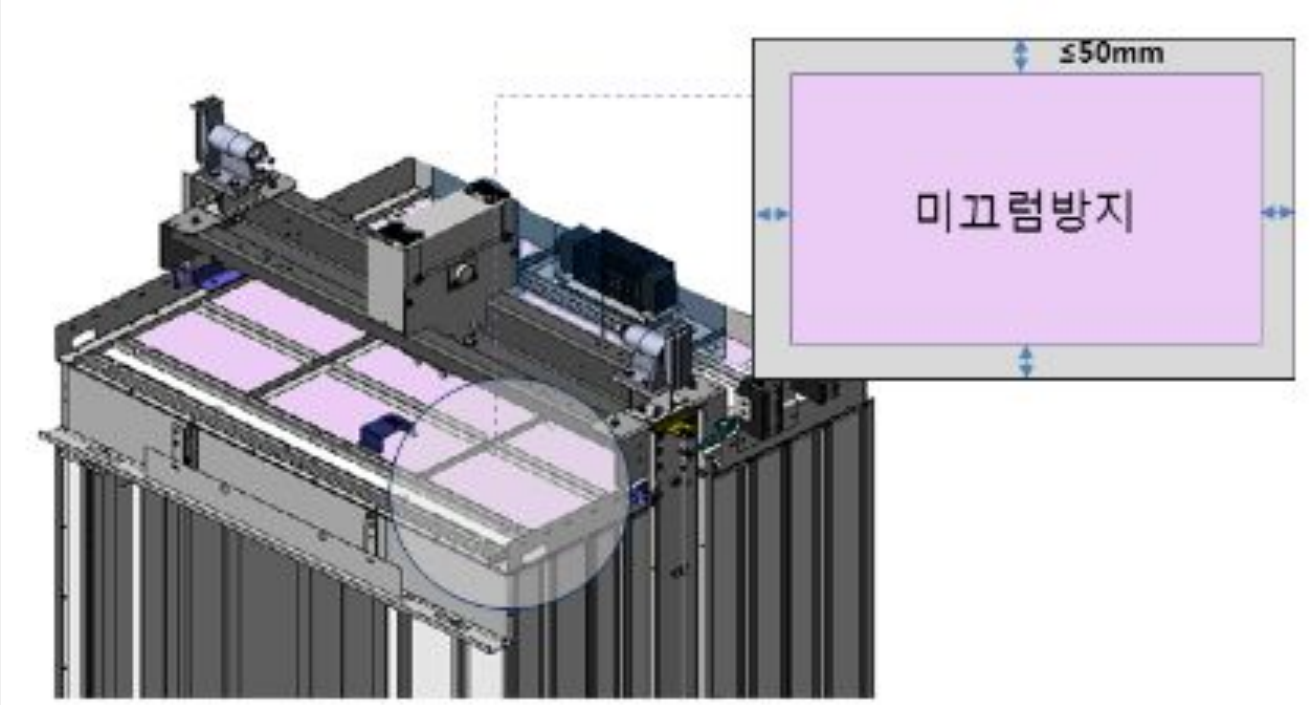
19년 제 2차 표준화 [검사기준]

1	**승강로에 설치되는 비상통화장치의 램프 점등 적용 여부 확인**
검사 기준	**6.1.6** 승강로에 갇힌 사람이 빠져나올 방법이 없는 경우, 이러한 위험이 존재하는 장소(피트, 승강로 내부 작업구역, 카 상부 등)에는 피난공간에서 조작할 수 있는 16.3에 적합한 비상통화장치가 설치되어야 한다. **16.3.3** 가) 비상통화 버튼을 한 번만 눌러도 작동되어야 한다. 나) 비상통화 버튼을 작동시키면 전송을 알리는 음향 또는 통화신호가 작동되고 노란색 표시의 등이 점등되어야 한다. 다) 비상통화가 연결되면 녹색 표시의 등이 점등되어야 한다.
표준화	-“표시 등”의 적용은 카 내로 한정 - 카 상부 또는 피트 내 설치되는 통화 장치는 16.3.3 나), 다) “표시 등”은 생략 가능 - 단, 기존 비상통화장치 자율안전확인증명서 보유업체에 대하여 색상은 적용하지 않음.(현재 SERA외 보유업체 없음)
2	**카 상부 기계적 고정 장치가 해제되지 않을 경우, 6.1.6에 따른 비상통화장치 설치시 적합 여부 혼란**
검사 기준	**6.6.4.3.1** 다) 기계적인 장치가 작동 위치에 있고 힘이 가해져 해제되지 않을 때, 점검자 등 자격자가 다음 중 어느 하나의 방법을 통해 승강로 밖으로 나올 수 있어야 한다. 또한, 탈출 절차에 관한 설명이「승강기 안전관리법 시행령」제9조제1항제1호에 따른 관리요령서에 포함되어야 한다. 1) 카문의 상부틀/구동부 위로 0.5 m × 0.7 m 이상 열린 승강장문 2) 8.6에 따른 카 지붕의 비상구출문, 이 경우 카 안으로 안전하게 내려갈 수 있는 손잡이가 있는 발판 또는 사다리가 있어야 한다. 3) 6.3에 따른 비상문
표준화	- 안전기준 6.6.4.3.1과 6.1.6을 각각 만족하여야 함 - 또한, 기계적 고정장치 제거 수단을 영구 비치하는 경우 끼이지 않는 구조이므로 “적합” ※ **(MR)** 비상구출문 또는 비상통화장치 설치 **(MRL)** ① 비상구출문 ② 비상통화장치 + 비상구출문/비상문/0.5 m x 0.7 m 승강장문 ③ 비상통화장치 + 기계적 고정장치 해제 수단 영구 비치

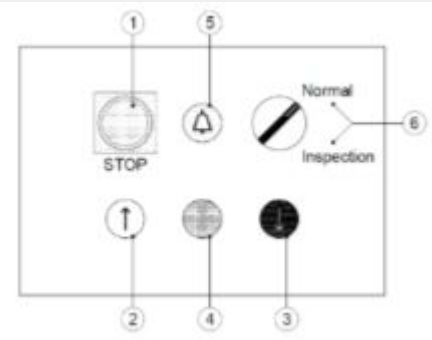
19년 제 2차 표준화 [검사기준]

3	**수직 개폐식 카 문의 잠금장치에 카 도어록(전자인터록)이 적용되는 경우, 잠금해제구간에서 열리지 않음**
검사 기준	**7.15.1** 엘리베이터가 어떤 이유로 인해 잠금해제구간(7.8.1)에서 정지한다면, 다음과 같은 위치에서 손으로 승강장문 및 카문을 열 수 있어야 하고, 그 힘은 300 N을 초과하지 않아야 한다. 가) 승강장문이 비상잠금해제 삼각열쇠에 의해 잠금이 해제되었거나 카문에 의해 해제된 이후의 승강장 나) 카 내부 **7.15.4** 6.5.3.1다)에 따라 카문 잠금장치가 있는 엘리베이터의 경우, 카 내부에서 카문의 개방은 카가 잠금해제구간에 있을 때에만 가능해야 한다.
표준화	- 수직 개폐식 카 문 잠금장치 설치는 부적합하며, 6.5.3.1에 따라 카와 승강로 벽간 거리 안전기준에 적합하여야 함 - 단, 인증 유효기간이 남은 전자인터록은 사용 가능하며 정기심사 시 인정하지 않음
4	**카 벽 유리의 모든 면이 틀에 끼여져 있지 않은 경우, 충격시험이 수행되어야 함**
검사 기준	**8.3.2.3** 카 벽 전체 또는 일부에 사용되는 유리는 KS L 2004에 적합한 접합유리이어야 한다. 높이 500 ㎜에서 떨어지는 것과 동등한 충격에너지의 경질 진자충격장치(별표 9 참조) 및 높이 700 ㎜에서 떨어지는 것과 동등한 충격에너지의 연질 진자충격장치(별표 9 참조)를 카 벽의 유리판 중심선의 바닥 위로 높이 1 m의 타격지점에 충격을 가할 때 또는 카 벽의 일부에 유리가 있는 경우 유리부품 중앙의 타격지점에 충격을 가할 때, 다음과 같아야 한다. 가) 카 벽의 구성요소에는 균열이 없어야 한다. 나) 유리 표면에는 지름 2 ㎜ 이하의 흡집을 제외하고 손상이 없어야 한다. 다) 카 벽의 완전성에 손실이 없어야 한다. 다만, 표 8과 같은 평면 유리로 된 카 벽의 부품들이 모든 면에서 틀에 끼여져 있는 경우, 상기의 충격시험은 필요하지 않다. 상기의 충격시험은 카 벽의 내부 면에서 수행되어야 한다. **8.3.2.4** 벽에 있는 유리는 추락방지안전장치의 작동을 포함하여 양쪽 주행 방향에서 발생하는 모든 충격 조건에서 유리가 고정설비에서 미끄러지지 않도록 해야 한다.
표준화	- 카 벽에 유리가 설치된 경우, 8.3.2.3에 따른 유리의 유형 및 두께 확인 ※ 개별안전인증 시 추락방지안전장치 작동 후 유리의 미끄러지지 않음을 추가 확인 - 유리의 모든 면이 틀에 끼여져 있지 않은 경우, <u>충격시험 공인기관 시험성적서 제출</u> ※ 안전인증 받은 승강기인 경우, 인증 시 충격시험이 수행되었는지 확인

19년 제 2차 표준화 [검사기준]

5	카 지붕의 표면에 미끄러지지 않도록 하는 수단의 설치 상태 확인 필요
검사 기준	**8.7.1** 카 지붕은 8.3에 따른 기준 뿐만 아니라 다음과 같은 기준에 적합해야 한다. 나) 작업 또는 작업구역 간의 이동이 필요한 카 지붕의 표면은 사람이 미끄러지지 않도록 되어야 한다. 비고 KS B ISO 14122-2, 4.2.4.6을 참조한다.
표준 화	- 카 지붕의 표면을 미끄러지지 않게 하여야함 ※ 카 지붕(부분 단면적) 끝단의 내측 모서리의 50 mm 이내 제외 가능 ※ 안전기준에 적합한 미끄럼방지 테이프를 이용하는 경우, 간격없이 부착하여야함 - 전선은 미끄럼방지 수단 내에 포함되지 않도록 테두리에 둘러 고정 마감 ※ 가로질러 설치되는 경우, 덕트를 포함하여 고정 마감 

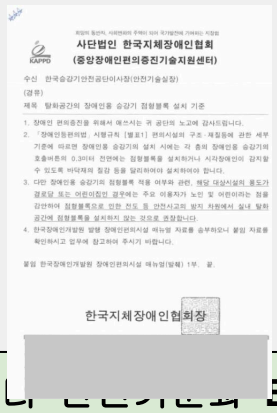
19년 제 2차 표준화 [검사기준]

6	**카 상부 점검운전 조작반이 이동식(리모컨형식)으로 설치되고 있음**
검사 기준	**8.8** 카 상부에는 다음과 같은 설비가 설치되어야 한다. 가) 피난 공간(6.5.7.1)에서 수평거리 0.3 m 이내의 위치에서 조작이 가능한 16.1.5(점검운전)에 따른 조작반 **16.1.5.2.4** 점검운전 조작반은 다음 정보를 표시해야 한다. (그림 22 참조)  기호 설명 ① 정지 장치 ② 상승 누름 버튼 ③ 하강 누름 버튼 ④ 운전 누름 버튼 ⑤ 비상호출 누름 버튼 ⑥ 정상/점검 스위치 위치 비고 점검운전 조작반 내 경보 버튼은 선택 사항
표준 화	- 카 상부에는 엘리베이터 안전기준 8.8에 따라 점검운전 조작반이 고정식으로 설치되어야 함 예) 고정식 조작반+이동식 점검운전 리모컨 형태는 부적합 ※ 19.12.15. 검사실시분부터 적용 - 점검운전 조작반은 16.1.5.2.4항에 적합하게 구성되어야 함 - 또한, 점검운전 조작반 내 비상통화장치 버튼의 경우 별도로 설치 가능
7	**두 개 이상 점검운전 조작반의 동일한 누름버튼이 동시에 조작된 경우, 카의 움직임 기준 적용**
검사 기준	**16.1.5.2.1** 자) 두 개 이상의 점검운전 조작반이 "점검" 위치에 있는 경우, 동일한 누름버튼이 동시에 조작되지 않는 한, 하나의 점검운전 조작반으로 카를 움직이는 것은 불가능해야 한다.
표준 화	- 동일한 누름버튼이 동시에 조작되어 <u>카가 움직이는 경우</u> "적합" - 동일한 누름버튼이 동시에 조작되어 <u>카가 움직이지 않는 경우</u> "적합"
8	**작동시험을 위한 장치의 패널 제공 범위**
검사 기준	**6.6.6.1** 6.6.4.3, 6.6.4.4 및 6.6.4.5의 경우 비상운전 및 작동시험에 필요한 장치는 엘리베이터의 모든 비상운전 및 작동시험(권상능력, 추락방지안전장치, 완충기, 상승과속방지수단, 개문출발방지수단, 럽처밸브, 유량제한기, 멈춤쇠 장치, 완충형 정지수단 및 압력장치)을 승강로 외부에서 수행하기에 적합한 패널에 제공되어야 한다.
표준 화	- 브레이크 관련 작동시험(추락방지안전장치, 상승과속방지수단, 개문출발방지수단 등)을 위한 패널의 제공은 고정 설치가 아닌 별도의 툴로 확인되는 경우, "적합" ※ 해당 작동시험을 위한 장치는 현장에 반드시 보관하지 않아도 됨

19년 제 2차 표준화 [검사기준]

<table>
<tr><td>9</td><td>수동 개방 및 비상운전의 안전기준 해석 및 적용 혼란</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>
13.2.2.2.9 브레이크를 수동 개방하고, 카에 적재된 하중이 (q – 0.1)·Q와 (q + 0.1)·Q의 범위 내에 있을 때 여기서,
q = 균형추에 의한 정격하중의 평형량을 나타내는 평형계수(오버밸런스율)
Q = 정격하중
카를 다음에 의해 인접 층으로 이동하는 것이 가능해야 한다.
가) 중력에 의한 자연적인 움직임 또는
나) 다음과 같이 구성된 수동 운전
1) 현장에 있는 기계적 수단 또는
2) 주 전원과는 별도로 현장에 있는 전원에 의해 공급되는 전기적 수단
13.2.3.3 정격하중의 카를 상승방향으로 움직이는데 요구되는 인력이 400 N 초과하거나 13.2.3.1가)에 따른 기계적 수단이 없는 경우, 16.1.6에 따른 전기적 비상운전 수단이 있어야 한다.
16.1.6.1 13.2.3.3에 따라 전기적 비상운전 수단이 필요할 경우, 15.2에 따른 전기적 비상운전 스위치가 설치되어야 한다. 구동기는 정상적인 주전원 또는 예비전원(있는 경우)으로부터 전력을 공급받아야 한다.
</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>
- 안전기준 13.2.2.2.9(오버밸런스 범위의 카)와 13.2.3.3(정격하중의 카)을 모두 만족하여야함
<table>
<tr><th>구분</th><th>오버밸런스 범위의 카
(40~60%)</th><th>정격하중의 카
(100%)</th></tr>
<tr><td>조건</td><td>수동 개방하여 인접 층 이동</td><td>상승 인접 층 이동</td></tr>
<tr><td>방법</td><td>① 중력식
※ 피트 내 밸런스 해제 장치(무게추 등) 비치
② 수동운전
- 기계적 수단
(수동핸들, 150N이내)
- 전기적 수단
(13.2.3.1나)에 따른 예비전원 공급)
※① 또는 ②를 만족하여야함</td><td>비상운전
※ 피트 내 밸런스 해제 장치(무게추 등) 비치
비상운전
- 기계적 수단
(수동핸들, 400N이내)
- 전기적 비상운전 *
(기계적 수단 無 or 기계적 수단이 400N 초과 -> 안전기준 16.1.6에 적합하여야 함)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">* 주전원 또는 예비전원으로부터 전력 공급 (예비전원 필수 아님)
※ 단, 11m초과하고 종전 검사기준에 따라 전기적 비상운전을 적용하는 경우,
예비전원(비상발전기 등)으로부터 전력 공급 되어야함</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

19년 제 2차 표준화 [검사기준]

10	**장애인용 엘리베이터 안전기준과 탈화 공간 및 BF 인증 현장의 점형블록 기준 충돌**
검사 기준	**「승강기 안전기준」별표22의 17.1.5.5** 각 층의 호출버튼 0.3 m 전면에는 점형블록이 설치되거나 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재의 질감 등을 달리해야 한다. **「장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙」**「장애인・노인・임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제10조의2제5항, 제10조의3제2항, 제10조의6제2항 및 「교통약자의 이동편의 증진법」 제17조의2제5항에서 위임된 장애물 없는 생활환경 인증
표준 화	- 실내 탈화 공간에 점형블록의 설치 제외 ※ 실내 탈화 공간 : 경로당, 어린이집, 노인요양시설 등 - **BF 인증서 (예비인증 포함)** 제출 시 점형블록의 설치 제외 ※ 단, 예비인증서의 보완내역에 승강기 점형블록을 설치하도록 하는 경우, 설치되어야함 
11	**소방구조용 엘리베이터 안전기준과 EN81-72 원문의 경보음 기준 상이**
검사 기준	**17.2.8.7** 사) 1단계가 시작되고 엘리베이터가 점검운전 제어, 전기적 비상운전 제어 또는 기타 유지관리 통제 조건하에 있을 때 즉시 카 및 관련 기계류 공간에 경보(가청신호)가 울려야 한다. **참고) EN81-72** 즉시 카에 경보가 울려야 한다.
표준 화	- 카 및 기계류 공간에 각각 설치되어 경보음(가청신호)이 울려야 함

19년 제 2차 표준화 [검사기준]

<table>
<tr><td>12</td><td>대형마트 무빙워크 및 에스컬레이터의 상업적 광고물에 따른 안전표지판의 가시성 미확보(국정감사 지적사항)</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>6.1.2.1 주의표시를 위한 표시판 또는 표지는 견고한 재질로 만들어야 하며, 승강장에서 잘 보이는 곳에 확실히 부착되어야 한다.</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>- 대형마트 무빙워크 및 에스컬레이터 상·하 출입구의 상업광고물 제거
- 상업광고물 부착·설치된 경우, 승강기 안전검사 시 “보완” 또는 “조건부합격”
 
마네킹상업 광고물(조치 전) / 마네킹상업 광고물(조치 후)
상품판매대(조치 전) / 상품판매대(조치 후)</td></tr>
<tr><td>13</td><td>승강기법 개정에 따른 수시검사의 안전부품 적용 범위 변경</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>승강기 안전관리법 제2조제4호 “설치”란 승강기의 설계도면 등 기술도서에 따라 승강기를 건축물이나 고정된 시설물에 장착(행정안전부령으로 정하는 범위에서의 승강기 교체를 포함한다)하는 것을 말한다.</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>- 종전의 전면교체 시 적용되었던 안전부품 추가 설치 미적용
※ 단, 공사계약일이 18.12.31.이전인 승강기의 전면교체인 경우 설치날짜가 변경되므로 종전과 동일하게 안전부품 설치 적용</td></tr>
</table>

	전기식 E/L		유압식 E/L		E/S(M/W)	
교체 범위	제어반+ 구동기*교체		제어반 + 파워유니트 교체		제어반 + 구동기* 교체	
기준 적용일	18.12.31.이전	19.1.1.이후	18.12.31.이전	19.1.1.이후	18.12.31.이전	19.1.1.이후
검사 종류	수시(전면교체)	수시(부분교체)	수시(전면교체)	수시(부분교체)	수시(전면교체)	수시(부분교체)
안전부품 추가 적용	- 상승과속방지장치 - UCMPM장치 - 자동구출운전장치	미적용	- 상승과속방지장치 - UCMPM장치 - 자동구출운전장치	미적용	- 보조브레이크 적용	미적용

* 구동기 : 권상기+전동기+제동기

19년 제 3차 표준화 [검사기준] **2019. 10. 7.**

- ❑ 승강로에 설치되는 비상통화장치의 기준 적용
- ❑ 승강로에 갇혀 빠져나올 수 없는 경우 및 기계적 고정 장치가 해제되지 않을 경우 기준 적용

- ❑ 카 문의 잠금장치로 전자인터록이 사용되는 경우
- ❑ 카 벽에 유리가 사용된 경우
- ❑ 카 지붕의 미끄럼방지 수단의 설치
- ❑ 점검운전 조작반의 구성 및 고정
- ❑ 두 개 이상 점검운전 조작반의 동시조작에 따른 카 움직임
- ❑ 비상운전 및 작동시험을 위한 장치의 패널 제공
- ❑ 수동 개방 및 비상운전
- ❑ 장애인용 승강기의 점형블록 설치 제외
- ❑ 소방구조용 승강기의 1차 호출시 경보음 적용
- ❑ 대형마트 상·하 출입구 상업광고물 제거
- ❑ 수시검사의 안전부품 설치 기준 및 판정

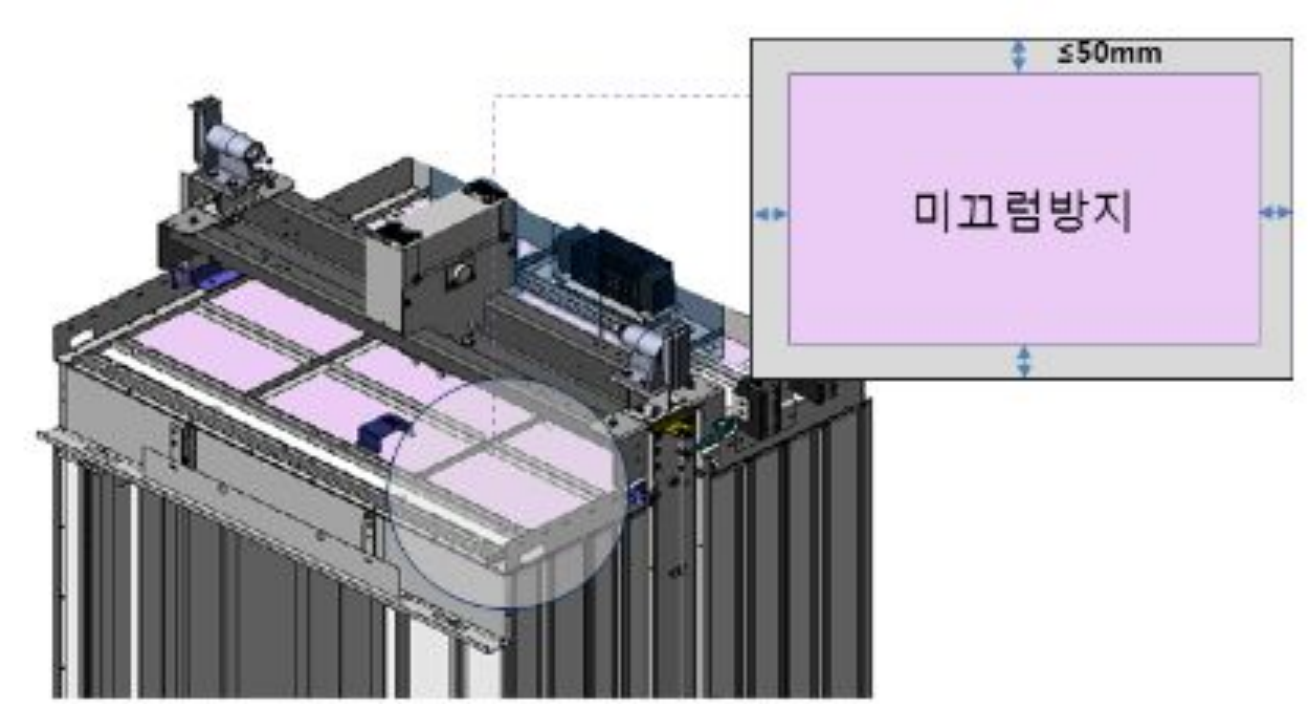
19년 제 3차 표준화 [검사기준]

1	**승강로에 설치되는 비상통화장치의 램프 점등 및 형태**
검사 기준	**6.1.6** 승강로에 갇힌 사람이 빠져나올 방법이 없는 경우, 이러한 위험이 존재하는 장소(피트, 승강로 내부 작업구역, 카 상부 등)에는 피난공간에서 조작할 수 있는 16.3에 적합한 비상통화장치가 설치되어야 한다. **16.3.3** 가) 비상통화 버튼을 한 번만 눌러도 작동되어야 한다. 나) 비상통화 버튼을 작동시키면 전송을 알리는 음향 또는 통화신호가 작동되고 노란색 표시의 등이 점등되어야 한다. 다) 비상통화가 연결되면 녹색 표시의 등이 점등되어야 한다.
표준화	- "표시 등"의 적용은 카 내로 한정 - 카 상부 또는 피트 내 설치되는 통화 장치는 16.3.3 나), 다) "표시 등"은 생략 가능 ※ 단, 기존 비상통화장치 자율안전확인증명서 보유업체에 대하여 색상은 적용하지 않음 (현재 SERA외 보유업체 없음) - 인터폰 형태(내선번호가 식별가능하게 분명히 표시)도 16.3.3 가)에 "적합"
2	**승강로에 갇힌 사람이 빠져나올 방법이 없는 경우와 카 상부 기계적 고정 장치가 해제되지 않을 경우의 안전기준 적용 혼란**
검사 기준	**6.6.4.3.1** 다) 기계적인 장치가 작동 위치에 있고 힘이 가해져 해제되지 않을 때, 점검자 등 자격자가 다음 중 어느 하나의 방법을 통해 승강로 밖으로 나올 수 있어야 한다. 또한, 탈출 절차에 관한 설명이「승강기 안전관리법 시행령」 제9조제1항제1호에 따른 관리요령서에 포함되어야 한다. 1) 카문의 상부틀/구동부 위로 0.5 m × 0.7 m 이상 열린 승강장문 2) 8.6에 따른 카 지붕의 비상구출문, 이 경우 카 안으로 안전하게 내려갈 수 있는 손잡이가 있는 발판 또는 사다리가 있어야 한다. 3) 6.3에 따른 비상문
표준화	- 안전기준 6.1.6 및 6.6.4.3.1을 각각 만족하여야 함 - 기계적 고정 장치가 끼이지 않는 구조인 경우, 6.6.4.3.1 다)에 적합함 ※ **(MR)** 기계적 고정 장치 **제외** - 비상통화장치 또는 비상문 등 밖으로 나올 수 있는 수단 **(MRL)** 기계적 고정 장치 **설치** - 비상통화장치 + 2023년 2차에 변동 됨 문(0.5 m x 0.7 m)* - 비상통화장치 + 기계적 고정장치 해제 수단 및 매뉴얼 영구 비치 * 승강로 밖으로 나올 수 있도록 승강장문 틈새를 확보하는 경우, 해당 위치에서 구동기 등 승강기 부품 점검이 가능하여야 함. 참고로, 6.6.4.2.1에 따라 카 상부 작업구역은 2.1m 이상 확보되어야 하며, 승강기 부품은 카 상부 작업구역 내에서 안전하게 작업할 수 있는 높이에 있어야함

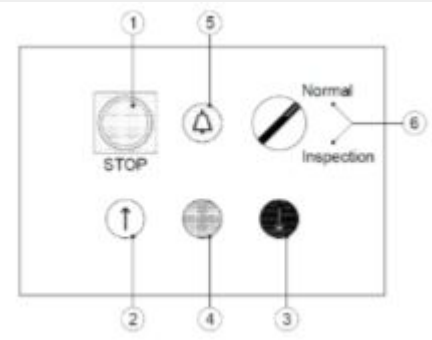
19년 제 3차 표준화 [검사기준]

3	**수직 개폐식 카 문의 잠금장치에 카 도어록(전자인터록)이 적용되는 경우, 잠금해제구간에서 열리지 않음**
검사 기준	**7.15.1** 엘리베이터가 어떤 이유로 인해 잠금해제구간(7.8.1)에서 정지한다면, 다음과 같은 위치에서 손으로 승강장문 및 카문을 열 수 있어야 하고, 그 힘은 300 N을 초과하지 않아야 한다. 가) 승강장문이 비상잠금해제 삼각열쇠에 의해 잠금이 해제되었거나 카문에 의해 해제된 이후의 승강장 나) 카 내부 **7.15.4** 6.5.3.1다)에 따라 카문 잠금장치가 있는 엘리베이터의 경우, 카 내부에서 카문의 개방은 카가 잠금해제구간에 있을 때에만 가능해야 한다.
표준 화	- 수직 개폐식 카 문 잠금장치 설치는 부적합하며, 6.5.3.1에 따라 카와 승강로 벽간 거리 안전기준에 적합하여야 함 - 단, 인증 유효기간이 남은 전자인터록은 사용 가능하며 정기심사 시 인정하지 않음 **2020년 5차에 내용 추가됨** - (추가) 단, 인증 유효기간이 남은 전자인터록을 사용하는 경우, 상기 안전기준은“적합” ※ 추후 안전인증 시 인정하지 않을 예정이며, 적용시점 추후 재안내. 인증 유효기간이 남은 경우 검사 시 “적합”판정
4	**카 벽 유리의 모든 면이 틀에 끼여져 있지 않은 경우, 충격시험이 수행되어야 함**
검사 기준	**8.3.2.3** 카 벽 전체 또는 일부에 사용되는 유리는 KS L 2004에 적합한 접합유리이어야 한다. 높이 500 ㎜에서 떨어지는 것과 동등한 충격에너지의 경질 진자충격장치(별표 9 참조) 및 높이 700 ㎜에서 떨어지는 것과 동등한 충격에너지의 연질 진자충격장치(별표 9 참조)를 카 벽의 유리판 중심선의 바닥 위로 높이 1 m의 타격지점에 충격을 가할 때 또는 카 벽의 일부에 유리가 있는 경우 유리부품 중앙의 타격지점에 충격을 가할 때, 다음과 같아야 한다. 가) 카 벽의 구성요소에는 균열이 없어야 한다. 나) 유리 표면에는 지름 2 ㎜ 이하의 흡집을 제외하고 손상이 없어야 한다. 다) 카 벽의 완전성에 손실이 없어야 한다. 다만, 표 8과 같은 평면 유리로 된 카 벽의 부품들이 모든 면에서 틀에 끼여져 있는 경우, 상기의 충격시험은 필요하지 않다. 상기의 충격시험은 카 벽의 내부 면에서 수행되어야 한다. **8.3.2.4** 벽에 있는 유리는 추락방지안전장치의 작동을 포함하여 양쪽 주행 방향에서 발생하는 모든 충격 조건에서 유리가 고정설비에서 미끄러지지 않도록 해야 한다.
표준 화	- 카 벽에 유리가 설치된 경우, 8.3.2.3에 따른 유리의 **유형 및 두께** 확인 ※ 개별안전인증 시 추락방지안전장치 작동 후 유리의 미끄러지지 않음을 추가 확인 - 유리의 모든 면이 틀에 끼여져 있지 않은 경우, 충격시험 공인기관 **시험성적서** 제출 ※ 안전인증 받은 승강기인 경우, 인증 시 충격시험이 수행되었는지 확인

19년 제 3차 표준화 [검사기준]

5	카 지붕의 표면에 미끄러지지 않도록 하는 수단의 설치 상태 확인 필요
검사 기준	**8.7.1** 카 지붕은 8.3에 따른 기준 뿐만 아니라 다음과 같은 기준에 적합해야 한다. 나) 작업 또는 작업구역 간의 이동이 필요한 카 지붕의 표면은 사람이 미끄러지지 않도록 되어야 한다. 비고 KS B ISO 14122-2, 4.2.4.6을 참조한다.
표준 화	- 카 지붕의 표면을 미끄러지지 않게 하여야함 ※ 카 지붕(부분 단면적) 끝단의 내측 모서리의 50 mm 이내 제외 가능 ※ 안전기준에 적합한 미끄럼방지 테이프를 이용하는 경우, 간격없이 부착하여야함 ※ 다만, 카 지붕의 상부체대 수평투영공간 제외 가능 - 전선은 미끄럼방지 수단 내에 포함되지 않도록 테두리에 둘러 고정 마감 ※ 가로질러 설치되는 경우, 덕트를 포함하여 고정 마감 

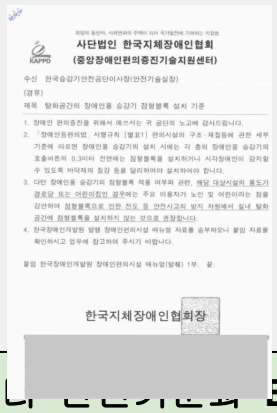
19년 제 3차 표준화 [검사기준]

6	**점검운전 조작반이 이동식(리모컨형식)으로 설치되고 있음**
검사 기준	**8.8** 카 상부에는 다음과 같은 설비가 설치되어야 한다. 가) 피난 공간(6.5.7.1)에서 수평거리 0.3 m 이내의 위치에서 조작이 가능한 16.1.5(점검운전)에 따른 조작반 **16.1.5.2.4** 점검운전 조작반은 다음 정보를 표시해야 한다. (그림 22 참조)  기호 설명 ① 정지 장치 ② 상승 누름 버튼 ③ 하강 누름 버튼 ④ 운전 누름 버튼 ⑤ 비상호출 누름 버튼 ⑥ 정상/점검 스위치 위치 비고 점검운전 조작반 내 경보 버튼은 선택 사항
표준 화	- 카 상부에는 엘리베이터 안전기준 8.8에 따라 점검운전 조작반이 **고정식**으로 설치되어야 함 예) 고정식 조작반+이동식 점검운전 리모컨 형태는 부적합 ※ 19.12.15. 검사실시분부터 적용 - 점검운전 조작반은 16.1.5.2.4항에 적합하게 구성되어야 함 - 또한, 점검운전 조작반 내 비상통화장치 버튼의 경우 **별도로 설치 가능**
7	**두 개 이상 점검운전 조작반의 동일한 누름버튼이 동시에 조작된 경우, 카의 움직임 기준 적용**
검사 기준	**16.1.5.2.1** 자) 두 개 이상의 점검운전 조작반이 "점검" 위치에 있는 경우, 동일한 누름버튼이 동시에 조작되지 않는 한, 하나의 점검운전 조작반으로 카를 움직이는 것은 불가능해야 한다.
표준 화	- 동일한 누름버튼이 동시에 조작되어 카가 움직이는 경우 "적합" - 동일한 누름버튼이 동시에 조작되어 카가 움직이지 않는 경우 "적합"
8	**작동시험을 위한 장치의 패널 제공 범위**
검사 기준	**6.6.6.1** 6.6.4.3, 6.6.4.4 및 6.6.4.5의 경우 비상운전 및 작동시험에 필요한 장치는 엘리베이터의 모든 비상운전 및 작동시험(권상능력, 추락방지안전장치, 완충기, 상승과속방지수단, 개문출발방지수단, 럽처밸브, 유량제한기, 멈춤쇠 장치, 완충형 정지수단 및 압력장치)을 승강로 외부에서 수행하기에 적합한 패널에 제공되어야 한다.
표준 화	- 브레이크 관련 작동시험 (추락방지안전장치, 상승과속방지수단, 개문출발방지수단 등)을 위한 패널의 제공은 고정 설치가 아닌 별도의 툴로 확인되는 경우, "적합" ※ 해당 작동시험을 위한 장치는 현장에 반드시 보관하지 않아도 됨(추후 재검토 예정)

19년 제 3차 표준화 [검사기준]

<table>
<tr><td>9</td><td>수동 개방 및 비상운전의 안전기준 해석 및 적용 혼란</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>
13.2.2.2.9 브레이크를 수동 개방하고, 카에 적재된 하중이 (q – 0.1)·Q와 (q + 0.1)·Q의 범위 내에 있을 때 여기서,
q = 균형추에 의한 정격하중의 평형량을 나타내는 평형계수(오버밸런스율)
Q = 정격하중
카를 다음에 의해 인접 층으로 이동하는 것이 가능해야 한다.
가) 중력에 의한 자연적인 움직임 또는
나) 다음과 같이 구성된 수동 운전
1) 현장에 있는 기계적 수단 또는
2) 주 전원과는 별도로 현장에 있는 전원에 의해 공급되는 전기적 수단
13.2.3.3 정격하중의 카를 상승방향으로 움직이는데 요구되는 인력이 400 N 초과하거나 13.2.3.1가)에 따른 기계적 수단이 없는 경우, 16.1.6에 따른 전기적 비상운전 수단이 있어야 한다.
16.1.6.1 13.2.3.3에 따라 전기적 비상운전 수단이 필요할 경우, 15.2에 따른 전기적 비상운전 스위치가 설치되어야 한다. 구동기는 정상적인 주전원 또는 예비전원(있는 경우)으로부터 전력을 공급받아야 한다.
</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>
- 안전기준 13.2.2.2.9(오버밸런스 범위의 카)와 13.2.3.3(정격하중의 카)을 모두 만족하여야함
<table>
<tr><th>구분</th><th>오버밸런스 범위의 카
(40~60%)</th><th>정격하중의 카
(100%)</th></tr>
<tr><td>조건</td><td>수동 개방하여 인접 층 이동</td><td>상승 인접 층 이동</td></tr>
<tr><td>방법</td><td>① 중력식
※ 피트 내 밸런스 해제 장치(무게추 등) 비치
② 수동운전
- 기계적 수단
(수동핸들, 150N이내)
- 전기적 수단
(13.2.3.1나)에 따른 예비전원 공급)
※ ① 또는 ②를 만족하여야함</td><td>비상운전
※ 피트 내 밸런스 해제 장치(무게추 등) 비치
비상운전
- 기계적 수단
(수동핸들, 400N이내)
- 전기적 비상운전 *
(기계적 수단 無 or 기계적 수단이 400N 초과
-> 안전기준 16.1.6에 적합하여야 함)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">* 주전원 또는 예비전원으로부터 전력 공급 (예비전원 필수 아님)
※ 단, 11m초과하고 종전 검사기준에 따라 전기적 비상운전을 적용하는 경우,
예비전원(비상발전기 등)으로부터 전력 공급 되어야함</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

19년 제 3차 표준화 [검사기준]

10	**장애인용 엘리베이터 안전기준과 탈화 공간 및 BF 인증 현장의 점형블록 기준 충돌**
검사 기준	**「승강기 안전기준」별표22의 17.1.5.5** 각 층의 호출버튼 0.3 m 전면에는 점형블록이 설치되거나 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재의 질감 등을 달리해야 한다. **「장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙」**「장애인・노인・임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제10조의2제5항, 제10조의3제2항, 제10조의6제2항 및 「교통약자의 이동편의 증진법」 제17조의2제5항에서 위임된 장애물 없는 생활환경 인증
표준화	- 실내 탈화 공간에 점형블록의 설치 제외 ※ 실내 탈화 공간 : 경로당, 어린이집, 노인요양시설 등 - BF 인증서(예비인증 포함) 제출 시 점형블록의 설치 제외 ※ 단, 예비인증서의 보완내역에 승강기 점형블록을 설치하도록 하는 경우, 설치되어야함  사단법인 한국지체장애인협회 (중앙장애인편의증진기술지원센터) 한국지체장애인협회장
11	**소방구조용 엘리베이터 안전기준과 EN81-72 원문의 경보음 기준 상이**
검사 기준	**17.2.8.7** 사) 1단계가 시작되고 엘리베이터가 점검운전 제어, 전기적 비상운전 제어 또는 기타 유지관리 통제 조건하에 있을 때 즉시 카 및 관련 기계류 공간에 경보(가청신호)가 울려야 한다. **참고) EN81-72** 즉시 카에 경보가 울려야 한다.
표준화	- 카 및 기계류 공간에 각각 설치되어 경보음(가청신호)이 울려야 함 ※ **(MR)** 기계실 + 카 **(MRL)** ① 제어반과 비상작동시험 패널이 같은 공간인 경우 : 구동기, 제어반, 비상작동시험패널 중 택1 + 카 ② 제어반과 비상작동시험 패널이 같은 공간이 아닌 경우 (상이한 층 위치 등) : 구동기 제어반 중 택1 + 비상작동시험패널 + 카

19년 제 3차 표준화 [검사기준]

12	**대형마트 무빙워크 및 에스컬레이터의 상업적 광고물에 따른 안전표지판의 가시성 미확보(국정감사 지적사항)**
검사 기준	**6.1.2.1** 주의표시를 위한 표시판 또는 표지는 견고한 재질로 만들어야 하며, 승강장에서 잘 보이는 곳에 확실히 부착되어야 한다.
표준화	- 대형마트 무빙워크 및 에스컬레이터 상·하 출입구의 상업광고물 제거 - 상업광고물 부착·설치된 경우, 승강기 안전검사 시 “보완” 또는 “조건부합격”  마네킹상업 광고물(조치 전) 마네킹상업 광고물(조치 후)  상품판매대(조치 전) 상품판매대(조치 후)

19년 제 3차 표준화 [검사기준]

<table>
<tr><td>13</td><td>승강기법 개정에 따른 수시검사의 안전부품 적용 범위 변경</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>승강기 안전관리법 제2조제4호 “설치”란 승강기의 설계도면 등 기술도서에 따라 승강기를 건축물이나 고정된 시설물에 장착(행정안전부령으로 정하는 범위에서의 승강기 교체를 포함한다)하는 것을 말한다.</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>
- 교체된 승강기 부품 및 장치에 대하여만 안전기준 적합 여부 판정
- 종전 승강기 일부 부품교체 시 적용되었던 안전부품 추가 설치 미적용 및 “시정권고”
※ 단, 공사계약일이 18.12.31.이전인 승강기의 전면교체인 경우 설치날짜가 변경되므로 종전과 동일하게 안전부품 설치 의무 적용
- 다만, 설치되는 경우 현행 안전기준에 적합하여야 함
<table>
<tr><th></th><th colspan="2">전기식 E/L</th><th colspan="2">유압식 E/L</th><th colspan="2">E/S(M/W)</th></tr>
<tr><td>교체 범위</td><td colspan="2">제어반+ 구동기*교체</td><td colspan="2">제어반 + 파워유니트 교체</td><td colspan="2">제어반 + 구동기* 교체</td></tr>
<tr><td>기준 적용일</td><td>18.12.31.이전</td><td>19.1.1.이후</td><td>18.12.31.이전</td><td>19.1.1.이후</td><td>18.12.31.이전</td><td>19.1.1.이후</td></tr>
<tr><td>검사 종류</td><td>수시(전면교체)</td><td>수시(부분교체)</td><td>수시(전면교체)</td><td>수시(부분교체)</td><td>수시(전면교체)</td><td>수시(부분교체)</td></tr>
<tr><td>안전부품
추가 적용</td><td>- 상승과속방지장치
- UCMPM장치
- 자동구출운전장치</td><td>미적용</td><td>- 상승과속방지장치
- UCMPM장치
- 자동구출운전장치</td><td>미적용</td><td>- 보조브레이크 적용</td><td>미적용</td></tr>
</table>
* 구동기 : 권상기+전동기+제동기

<참고> 종전 표준화 안내
‣ 카 교체(카 체대+카 판넬) 시 카 간 칸막이 설치
‣ 권상기+제어반 교체 시 로프브레이크, ARD, 보조브레이크 설치
‣ 제어반 교체 시 피트 정지장치, 피트조작반, 승강로 조명, 카 상부 비상등 설치
‣ 화물용 승강기의 제어반+전층 승강장문 교체 시 카 문 및 승강장 문 모두 비접촉식(센서) 문닫힘안전장치설치
‣ 권상기 제어반 교체 시 승강로 내 비상통화장치 설치
‣ 카 체대 및 판넬 교체 시 카 상부 보호난간 설치
‣ 기타
</td></tr>
</table>

19년 제 4차 표준화 [검사기준]

2019. 11. 5.

- ❑ 인증서 용도 별 검사 적용 관련
- ❑ 리모델링하는 장애인용 엘리베이터 카 크기 적용
- ❑ 카 내부 표시 기준 적용
- ❑ 주 개폐기가 위치한 패널의 덮개의 고정
- ❑ 기계실·기계류 공간 접근 통로
- ❑ 카 지붕 전면부 발보호판 안전기준 적용
- ❑ 도르래(풀리)의 로프 이탈방지장치 관련
- ❑ 정기심사 받는 승강기 안전부품 관련
- ❑ 인증받은 승강기의 종전검사기준 적용
- ❑ 6.5.7 다)에 따른 상부틈새 안전 기준 적용
- ❑ 엘리베이터 제원 입력
- ❑ 승강로 조명스위치
- ❑ 교체 범위별 검사 신청
- ❑ 소방구조용 엘리베이터 안전기준
- ❑ 피트 점검운전 전환

19년 제 4차 표준화 [검사기준]

<table>
<tr><td>1</td><td colspan="4">안전인증서의 ‘용도별 종류’와 상이하게 승강기 검사 신청됨</td></tr>
<tr><td>표준화</td><td colspan="4">
<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">용도별 종류</td><td rowspan="2">가능 여부</td></tr>
<tr><td>인증서</td><td>검사신청</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">승객화물용</td><td>승객용</td><td>가능</td></tr>
<tr><td>화물용</td><td>불가</td></tr>
<tr><td>2</td><td>승객용</td><td>화물용</td><td>불가</td></tr>
<tr><td>3</td><td>병원용</td><td rowspan="3">승객용</td><td>가능</td></tr>
<tr><td>4</td><td>장애인용</td><td>가능</td></tr>
<tr><td>5</td><td>전망용</td><td>가능</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="4">리모델링하는 장애인용 엘리베이터의 카 크기 안전기준 적용 혼선</td></tr>
<tr><td>관계법령</td><td colspan="4">「장애인・노인・임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙」 별표1의 9.장애인용 승강기
나. 크기
(1) 승강기내부의 유효바닥면적은 폭1.1미터 이상, 깊이 1.35미터 이상으로 하여야 한다. 다만, 신축하는건물의 경우에는 폭을 1.6미터 이상으로 하여야 한다.
(2) 출입문의 통과유효폭은 0.8미터 이상으로 하되, 신축한 건물의 경우에는 출입문의 통과유효폭을 0.9미터 이상으로 할 수 있다.
* 보건복지부 유권해석
“신축한 건물”이란 기존 건물과 독립되어 새로 증축된 건물과 기존 건물을 완전히 철거하고 그 규모범위 내에서 새로 개축 및 재축한 건물, 그리고 신축건물에 설치되는 대상 승강기를 의미함. 따라서 층수변경만으로 이루어지는 증축과 단순 용도변경은 해당하지 않음</td></tr>
<tr><td>표준화</td><td colspan="4">- 신축하는 건물이 아닌 경우, 폭 1.1m 이상, 깊이 1.35m 이상을 만족하는 경우
“적합”
예) 신축하지 않은 건물의 엘리베이터 리모델링
기존 장애인용 엘리베이터 카 크기 : 1.6m x 1.35m
리모델링 후 변경된 카 크기 : 1.55m x 1.52m “적합”</td></tr>
</table>

19년 제 4차 표준화 [검사기준]

3	카 내부 표시 항목의 지역사무소 별 안전기준 적용 상이
검사 기준	**8.2.3.2** 카 내부에는 다음과 같은 내용이 표기되어야 한다. 가) 제조・수업업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다) 나) 승강기번호 다) 승강기안전인증 번호 및 표시 라) 정격하중(kg) 및 정원(인승) 정원은 8.2.3.1에 따라 결정되어야 하며,“.....kg / ..인승”또는 다음과 같이 그림으로 표기되어야 한다.  비고 그림은 숫자 앞이나 뒤에 올 수 있으며, 그림 사이의 위・아래 위치 및 순서는 무관하다. 카 내부에 표기되는 글자 크기의 높이는 다음 구분에 따른다. 가) 한글, 영문 대문자 및 숫자: 10 ㎜ 이상 나) 영문 소문자: 7 ㎜ 이상 **「승강기 안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정」**별표4 안전인증 번호의 부여기준 인증서 변경신청에 따른 인증서 재발급 식별코드(최초 신청모델에는 없으나, 안전인증서의 내용이 변경될 때마다 최초 변경부터 순차적으로 변경(A→B→C) 등으로 코드를 변경시켜 인증서 등을 재발급함으로써 변경사항을 관리한다)를 기재한다. 다만, 승강기안전부품 또는 승강기에 표시할 경우에는 이를 생략할 수 있다.
표준화	- 변경 인증받은 승강기의 카 내에는 “인증번호+식별코드” 또는 “인증번호” 모두 표시 가능 ※ ABA71-D001-19007 또는 ABA71-D001-19007A 표시 가능 - 개정 안전기준에 따른 정원 표시(75kg적용)하는 경우, 승강기 안전검사 시 현행 안전기준의 유효면적에 따른 정격하중 및 정원 검토 후 적합한 인승이 카 내 표시된 경우, 승강기 제원 변경 - 안전인증 받은 제조업체명과 판매 제조업체가 상이한 경우, 인증 받은 제조업체명을 카 내에 표시하여야함 (단, 판매 업체명 별도 표시 가능) 예시) A사 : 안전인증 B사 : 관리주체와 공사계약 체결, 판매, 설치검사 신청 ① 카 내에 「제조업체 : A사 / 판매업체 : B사」로 제조업체와 판매업체를 명확하게 구분하거나 제조업체만 표시한 경우 “적합” ② 판매업체인「B사」만 카 내에 표시된 경우 “부적합” ③ 카 내에 「제조업체 : A사&B사」로 표시된 경우 제조업체와 판매업체의 구분이 명확하지 않으므로 “부적합” - 수시검사 승강기 (부분교체 등) : 기존 제조업체명 ※ 다만, 18.12.31.까지 공사계약일자를 적용하여 수시(전면교체)검사 승강기는 교체한 제조업체명으로 표시하여야함

19년 제 4차 표준화 [검사기준]

4	**주 개폐기가 위치한 패널의 덮개 개폐시 별도의 공구가 필요함**
검사 기준	**14.5.2** 주 개폐기 제어 장치는 기계실 출입구로부터 쉽고 신속히 접근할 수 있는 위치에 있어야 한다.
표준화	- 주 개폐기가 위치한 패널의 덮개 개폐시 별도의 공구가 필요한 경우 “부적합”
5	**기계실, 기계류 공간 접근 통로의 건물 계단이 확보되지 않은 경우 안전기준 적용**
검사 기준	**6.2.5** 사람이 기계실·기계류 공간 및 풀리실에 안전하게 접근 및 출입할 수 있도록 계단등의 통로가 있어야 하며, 통로는 계단의 설치를 우선으로 한다. 다만, 기존 건축물에 엘리베이터를 설치한 경우 등 건축물의 구조상 계단의 설치가 불가능한 경우 사다리로 대체할 수 있다. 비고 계단을 포함한 통로는 출입문의 폭과 높이 이상이어야 하며, 계단에는 높이 0.85m 이상의 견고한 난간이 설치되어야 한다. **6.3.2** 가) 기계실, 승강로 및 피트 출입문 : 높이 1.8m 이상, 폭 0.7m 이상 다만, 주택용 엘리베이터의 경우 기계실 출입문은 폭 0.6m 이상, 높이 0.6m 이상으로 할 수 있다.
표준화	- ①피트 출입문으로 가는 통로 ②기계실로 가는 통로 ③기계실이 없는 승강기의 구동기 공간[승강로 출입문(구동기 층 승강장문 등) 또는 승강장 제어반]까지의 통로는, 0.7m x 1.8m 이상 만족 (주택용E/L : 0.6m x 0.6m)하여야함 - 기계실·기계류 공간으로 가는 통로에 트랩문이 설치되는 경우 ※ 단, 기계실·기계류 공간 출입문으로 트랩문 설치 불가 ① 트랩문의 가로, 세로 각각 0.7m 이상 및 개문 시 높이 1.8m 이상 확보 ② 트랩문을 열고 나가기 용이하도록 외부 손잡이 1개 이상 설치 ③ 트랩문이 개문된 경우, 물체 또는 작업자 추락을 방지하기 위한 트랩문 주변 3면에 0.85m 이상의 난간 설치 ※ 트랩문은 하부 개방 불가한 구조이어야 함

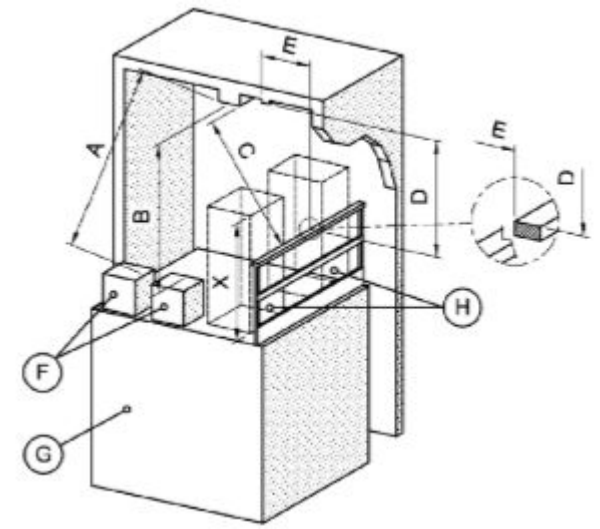
19년 제 4차 표준화 [검사기준]

<table>
<tr><td>6</td><td>현행 안전기준에서 카 지붕의 보호수단은 발보호판과 보호난간으로 구성됨에 따라 카 지붕 전면부 발보호판 기준 적용 상이</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>8.7.2 카 지붕에는 다음과 같은 보호수단이 있어야 한다.
가) 다음 중 어느 하나에 해당하는 곳에 높이 0.1 m 이상의 발보호판(toe board)이 있어야 한다.
1) 카 지붕의 바깥쪽 가장자리
2) 보호난간(8.7.4)이 있는 경우에는 카 지붕의 바깥쪽 가장자리와 보호난간 사이
나) 카 지붕의 바깥쪽 가장자리에서 승강로 벽까지의 수평거리가 0.3 m를 초과하는 경우에는 8.7.4에 따른 보호난간이 있어야 한다.이 수평거리는 승강로 벽까지 측정되어야 한다. 다만, 폭 또는 높이가 0.3 m 이하의 움푹 들어간 부분은 측정에서 제외될 수 있다.</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>- 카 지붕의 바깥쪽 가장자리에서 승강로 벽까지의 수평거리와 관계없이 카 지붕의 모서리(전면부 포함)에는 발보호판이 설치되어야 함
- 발보호판의 안전기준에 적합하게 전면에 설치된 카 문 오퍼레이터의 보호 커버를 발보호판으로 겸용하여 설치 가능하나 끼임이 가능한 구조인 경우 “부적합”</td></tr>
<tr><td>7</td><td>더블랩 권상도르래 및 과속조절기의 고정장치 및 점검구 크기 적용 상이</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>9.7.2 사용된 보호 수단은 회전 부품이 보이는 구조이어야 하고, 작동시험 및 점검 등 유지관리 업무 수행에 방해되지 않아야 한다. 이 보호 수단에 구멍이 있는 경우에는 KS B ISO 13857, 표 4에 따라야 한다. 다음과 같이 필요한 경우에만 떼어낼 수 있어야 한다.
가) 로프(벨트)/체인의 교체
나) 도르래/풀리/스프로킷의 교체
다) 홈의 재-가공
도르래나 풀리에서 로프의 이탈을 막는 장치는 로프가 도르래에 들어가고 나오는 지점 근처에 하나의 고정장치를 포함해야 한다. 도르래/풀리의 수평축 아래에 60°이상의 감김 각도로 감겨 있고, 총 감김 각도가 120°이상인 경우에는 하나 이상의 중간 고정장치를 추가로 포함해야 한다.(그림 19 참조)
 
[그림 19. 로프 고정장치(retainer)의 배치 예시]</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>- 더블랩 도르래인 경우, 중간 고정장치가 추가로 포함되지 않은 경우“적합”
예) A, B 모두“적합”
- 과속조절기의 로프가 도르래에 들어가고 나오는 지점 근처에 고정장치가 없는 경우, 부품 인증 정기심사 시 개선·적용하도록 함
- 과속조절기 인장풀리의 보호수단의 점검구 크기는 KS B ISO 13857, 표4에 따라야함
 
</td></tr>
</table>

19년 제 4차 표준화 [검사기준]

8	**정기심사 받는 안전부품(인증서 유효기간이 지난)의 접수증 적용 가능 여부**
관계법령	**승강기 안전관리법 부칙 제4조**(승강기안전부품의 정기심사에 관한 특례) 이 영 시행 당시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 승강기부품으로서 신고한 날부터 3년이 지난 승강기부품의 경우에는 이 영 시행일부터 6개월 이내에 제19조의 개정규정에 따라 부품정기심사를 받아야 한다. 이 경우 부품정기심사를 받은 날부터 3년마다 부품정기심사를 받아야 한다. 1. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제15조제1항에 따라 안전기준에 적합한 것임을 확인한 후 신고한 승강기부품 2. 종전의 「품질경영 및 공산품안전관리법」(법률 제13859호 전기용품안전 관리법 전부개정법률 부칙 제2조에 따라 폐지되기 전의 것을 말한다) 제19조제1항에 따라 안전기준에 적합한 것임을 스스로 확인한 후 신고한 승강기부품
표준화	- 정기심사가 이루어지는 승강기 부품의 접수증에 경과조치 또는 특례 표기가 있는 경우, 해당 부품의 출고(통관) 및 설치검사 및 안전검사 적용 가능 - 승강기 부품 정기심사 관련 <붙임1 참조>
9	**건축물의 구조 변경없이 현행 안전기준 적용이 어려운 승강기의 리모델링하는 경우, 인증받은 승강기 설치 시 종전검사기준 적용 가능 여부**
검사기준	[종전표준화 안내] ‣ 카 리프트의 카 문 적용 ‣ 에스컬레이터 리모델링 승강기의 수평주행구간 및 스텝 위 건축물과의 보호수단 ‣ 11m 초과하고 비상문 설치가 불가한 경우 ‣ 카 상부의 고정난간으로 상부틈새를 만족하기 어려운 경우, 접이식 보호난간 ‣ 에스컬레이터 스커트디플렉터 설치가 어려운 경우 ‣ 기타
표준화	- 건축물의 구조 변경없이 현행 안전기준 적용이 불가함을 증명하는 기술서류(도면+불가사유)를 제출 하는 경우, 종전 검사기준 적용 및 “시정권고” ※ 단, 카 크기, 용량, 속도 등이 변경되는 경우 현행 안전기준에 적합하여야함

19년 제 4차 표준화 [검사기준]

<table>
<tr><td>10</td><td>난간 위의 상부틈새 측정 시 수평거리 및 수직거리 기준 점 상이</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>6.5.7 카가 최고 위치에 있을 때 승강로 천장의 가장 낮은 부분(천장 아래에 있는 빔 및 부품을 포함)과 다음 구분에 따른 카 지붕의 설비 사이의 유효거리는 다음과 같아야 한다.
다) 난간의 가장 높은 부분
1) 카의 투영부분에서 수평거리 0.4m 이내와 난간 외부 수평거리 0.1m 이내 부분 : 0.3m (수직거리)
2) 카의 투영부분에서 수평거리 0.4m 바깥 부분 : 0.5m 이상(경사거리)</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>- 6.5.7 다)의 “카의 투영부분”의 기준점은 카 지붕 모서리 내측이 아닌 난간 내측(E)을 기준으로 안쪽 수평거리 0.4m 이내와 바깥부분을 구분함
- 수직(D), 경사거리(C) 측정 위치 : 난간부터 수평거리 이내 천장의 가장 낮은 부분까지
 

A 유효 거리 ≥ 0.50 m[6.5.7.2가)]
B 유효 거리 ≥ 0.50 m[6.5.7.2가)]
C 유효 거리 ≥ 0.50 m[6.5.7.2다)2)]
D 유효 거리 ≥ 0.30 m[6.5.7.2다)1)]
E 유효 거리 ≤ 0.40 m[6.5.7.2다)1)]
F 카 지붕에서 가장 높은 부분
G 카
H 피난공간
X 피난공간 높이(표 2)
[그림 5. 카 지붕에 고정된 부품과 승강로 천장에 고정된 가장 낮은 부품 사이의 최소 거리]</td></tr>
<tr><td>11</td><td>제조사 제출 서류로 일부 엘리베이터 제원 확인 안됨</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>13.2.1.3 권상 구동 엘리베이터는 정격하중의 균형량(오버밸런스율)에 따른 하중을 카에 적재하고 정격속도로 상승할 때와 하강할 때의 전류 차이가 설계치의 범위 이내가 되도록 설치되어야 한다.
6.5.7.1 균형추가 사용된 경우, 균형추 칸막이(6.5.5.1 참조)표면 또는 주위에 카가 최상층 승강장에 있을 때 카 상부 피난공간의 크기를 유지하기 위한 균형추와 균형추 완충기 사이의 최대 허용 틈새가 명시된 표지가 부착되어 있어야 한다.
6.5.7.2 카가 6.5.6.1에 따른 최고 위치에 있을 때, 승강로 천장의 가장 낮은 부분(천장 아래에 있는 빔 및 부품을 포함)과 다음 구분에 따른 카 지붕의 설비 사이의 유효 거리는 다음과 같아야 한다.</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>- 오버밸런스율에 따른 하중을 적재하고 상하강 시 전류 차이 설계치 관련하여 기술서류 확인 후 제원 입력 및 판정
- 카 자중, 균형추 자중, 승강장문 무게, 카문 무게 공란</td></tr>
</table>

19년 제 4차 표준화 [검사기준]

12	승강로 조명 스위치로 카 상부 램프의 조명스위치 적용 가능 여부
검사 기준	**14.8.2** 승강로를 제외한 기계류 공간의 조명전원 공급을 조작하는 스위치 또는 유사한 장치는 출입구 가까이에 위치해야 한다. 6.1.4.2를 참조한다. 승강로 조명 스위치(또는 이와 동등한 장치)는 피트 및 주 개폐기 근처에 설치되어 각 설치된 위치에서 승강로 조명이 작동되어야 한다. 추가적인 램프가 카 지붕에 설치된 경우, 추가적인 램프는 카 조명 회로에 연결되어야 하고 카 지붕에서 켜고 끌 수 있어야 한다. 이러한 스위치는 점검자 및 유지관리업자가 쉽게 접근할 수 있고 출입구로부터 1 m 이내에 있어야 한다.
표준 화	- 카 상부 램프의 조명스위치로 승강로 조명스위치 적용 가능
13	**공사계약일자가 '18.12.31. 이전인 승강기의 수시/설치 검사의 구분 혼란**
표준 화	**제3조(승강기 교체의 범위)** 「승강기 안전관리법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제4호에서 "행정안전부령으로정하는 범위에서의 승강기 교체"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우의 승강기 교체를 말한다. 1. 영 제3조제1항제1호에 따른 엘리베이터(이하 "엘리베이터"라 한다) 또는 같은 항 제3호에 따른 휠체어리프트(이하 "휠체어리프트"라 한다)의 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 승강기부품을 제외한 승강기부품을 모두 교체하는 경우 가. 균형추(**均衡錘**) 나. 기계대(**機械臺**) 다. 완충기 지지대(**支持臺**) 라. 주행안내 레일 마. 주행안내 레일의 부분품 바. 출입문의 문틀 2. 영 제3조제1항제2호에 따른 에스컬레이터(이하 "에스컬레이터"라 한다)의 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 승강기부품을 제외한 승강기 부품을 모두 교체하는 경우 가. 골조 구조물(Truss) 나. 골조 구조물의 부분품 다. 승강장의 보호수단 - (적용대상) 공사계약일자가 '18.12.31 이전인 승강기 - (적용방법) 승강기 안전관리법 시행규칙 제3조에 따른 재사용 가능 부품을 제외하고 전부교체*하는 경우, "설치검사"접수 ※ 다만, 전부교체에는 해당되지 않으나 전면교체(권상기 + 제어반)**한 경우, "수시검사(전면)"접수 *전부교체 : 상기 법령에 따른 재사용부품(E/L6개, E/S 3개) 제외 교체 ** 전면교체 : [권상기+제어반] 이상의 교체 ※ 전면교체의 경우, 설치날짜가 변경되므로 종전 지침과 동일하게 일부 안전부품(19년3차 표준화 [13]의 내용 참고)은 "시정권고"가 아닌"설치 의무" 적용하여야함 예) 상승과속/개문출발/자동구출운전수단/보조브레이크 등

19년 제 4차 표준화 [검사기준]

14	**소방구조용 엘리베이터 안전기준 (17.2.8.3) 오기**
검사 기준	**17.2.8.3** 소방운전 스위치가 작동하는 동안, 1단계 및 2단계 조건하에서 17.2.8.7 다) 및 17.2.8.8 바)에 기술된 문닫힘안전장치를 제외하고 모든 엘리베이터의 안전장치(전기적 및 기계적)는 유효상태이어야 한다.
표준화	- 17.2.8.3 의 세부기준을 안전기준 개정 전까지 적용 * 17.2.8.7 다) ⇒ 17.2.8.7 아) * 17.2.8.8 바) ⇒ 17.2.8.8 사)
15	**승강로 외부의 전기적 재-설정 장치에서 점검운전 설정 후 피트 내 점검운전 설정하여야 점검운전으로 전환됨**
검사 기준	**16.1.5.2.2** 엘리베이터의 정상운행으로 복귀 엘리베이터의 정상운행으로의 복귀는 점검 운전 스위치를 정상으로 전환해야만 가능해야 한다. 추가적으로, 피트 점검운전 조작반에서의 엘리베이터 정상운행으로의 복귀는 다음의 조건에서만 가능해야 한다. 가) 피트로 출입할 수 있는 승강장문은 닫히고 잠겨 있어야 한다. 나) 피트 내부의 모든 정지 장치는 작동되지 않는 상태이어야 한다. 다) 승강로 외부의 전기적 재-설정(reset) 장치는 다음과 같이 작동된다. 1) 피트로 출입할 수 있는 문의 비상잠금해제 수단과 연동; 또는 2) 피트로 출입할 수 있는 문과 가까운 위치에 있고, 자격자만 접근 가능한 조작(잠금장치가 있는 캐비넷 내부 등)
표준화	- 승강로 외부의 전기적 재-설정 장치는 재설정 시에만 적용되어야함 - 승강로 외부의 재설정 장치와 피트 점검조작반의 동시 조작에 의한 점검운전 전환은“부적합”

붙임1 승강기안전관리법에 따른 승강기 안전부품의 경과조치 적용방법 [안전인증실-3960호]

□「승강기 안전관리법」에 따른 경과조치 적용방법(승강기안전부품)

대상 부품	종전 형태	적용방법	비 고
상승과속방지장치	안전인증	· 종전 법령에 따라 정상적으로 유지하는 경우 - 유효기간이 2019.3.27. 이내인 것의 정기심사 완료된 부품 - 정기심사 신청 대상	· 유효기간이내 정기심사 신청 시 접수증에 표기 <안내 1> 참조 · 부품정기심사 신청서
과속조절기	안전인증		
추락방지안전장치	안전인증		
출입문 잠금장치	안전인증		
완충기	안전인증		
과속역행방지장치	안전인증		
엘리베이터 제어반	안전확인	· 종전 안전회로기판(자율)안전확인 신고일로부터 3년 이내에 정기심사 신청할 것 - 신고일자 또는 제외선언 확인일자	· 정기심사 신청 시 다음과 같은 경우 특례 대상으로 유지됨 - 안전회로기판의 모델명을 동일하게 유지 - 버전(Ver), 도번 등 일부 변경이 있더라도 정기심사 신청 시 소명자료를 제출해서 인정되면 경과조치 가능 - 접수증에 표기
에스컬레이터 제어반	안전확인		
디딤판	안전확인	· 종전 (자율)안전확인 신고일로부터 3년 이내에 정기심사 신청할 것	· 정기심사 신청 시 다음과 같은 경우 특례 대상으로 유지됨 - 모델명 동일 - 종전에 동일모델로 인정받았으나 개정된 모델구분법에 따라 신규로 신청한 경우 (예: 데마케이션 유무) - 접수증에 표기
디딤판 체인	안전확인		

대상 부품	종전 형태	적용방법	비 고
럽처밸브	안전확인	· 종전 (자율)안전확인 신고일로부터 3년 이내에 정기심사 신청할 것	· 정기심사 신청 시 특례 대상으로 유지됨 - 접수증에 표기
유량제한기	안전확인		
에스컬레이터 구동기	안전확인	· 종전 전자브레이크(자율)안전확인 신고일로부터 3년 이내에 정기심사 신청할 것	· 정기심사 신청 시 다음과 같은 경우 특례 대상으로 유지됨 - 전자브레이크의 모델명 동일 및 변경없을 것 - 접수증에 표기
엘리베이터 구동기	안전확인(유예)	· 2020.01.01.부터 시행	· 안전인증서 발급대상
매다는 장치	안전확인(유예)	· 경과조치 특례적용 없음 - 6mm 로프, 벨트 도입	· 안전인증서 발급대상
개문출발방지장치 (UCMP)	안전성평가	· 신규 부품안전인증 대상 - 특례 기한내(3년이내, 3년경과, 4년경과) 인증신청 시 정기심사 특례에 준하게 적용 가능	· 다음과 같은 경우 특례 적용가능(접수증에 표기) 1. 안전성평가서에 기재된 정지부품 모델명으로 부품인증 신청된 것 2. 안전성평가서에 기재된 제어회로 모델명으로 부품인증 신청된 것 3. 제어반 부품인증 특례를 적용받은 것일 것 (UCMP용 기판 포함) 4. 개정 안전기준에 부합하기 위해 추가 회로 또는 기능을 삽입한 경우에도 제어회로의 응답시간이 종전 안전성평가때보다 증가하지 않았거나 증가량이 안전성능에 영향이 없음을 증명하는 자체시험성적서 제출할 것
출입문 조립체	안전성평가		· 조립체에 변경사항이 없는 경우 접수증에 표기

대상 부품	종전 형태	적용방법	비 고
이동케이블	KS공인시험	· KS공인시험성적서 제출 시 안전성시험 면제	· 안전인증서 발급대상
비상통화장치	-	· 경과조치 특례적용 없음 - 자율안전확인 신고서 보유업체(SERA)의 제품으로 설치 시 비상통화장치 관련 개정 안전기준 제외 가능 (예: 카내 작동램프 등)	· 안전인증서 발급대상 - 자율안전확인 신고서 보유업체 안전인증서 발급 완료
구동체인	-	· 경과조치 특례적용 없음 - 부품안전기준과 동등이상의 KS제품인증서 제출 시 안전성시험 면제 가능	· 안전인증서 발급대상

< 안내 1 >

접 수 증

□ (법 부칙 제14조) 부품안전인증 경과조치 대상 (종전에 안전인증 받은 부품에 해당)
□ (법 부칙 제4조) 부품정기심사 특례 대상 (종전에 (자율)안전확인 받은 부품에 해당)
□ (운영규정고시 부칙 제2조) 부품안전인증 특례 대상 (종전에 안전성평가 받은 부품에 해당)
▶ 제크가 있는 경우 종전 증명서류는 유효기간(또는 경과조치) 만료일이후에도 유효함을 의미함

19년 제 4차 기술자문 간담회 협의내용 및 결과

2020. 2. 6.

- ❑ 기계실 없는 승강기에 건축 분전함을 승강로 내부에 설치 가능 여부
- ❑ 장애인용 엘리베이터 측면조작반 높이 측정
- ❑ 설치검사 접수 시 모델/개별인증 번호만으로 검사 접수 가능 여부
- ❑ 승강기사고조사위원회 권고사항 적용 시점 유예 가능 관련
  - 킥플레이트 조치
  - 균형체인 보호수단
- ❑ 승강기 교체공사 관련
  - 용량확장 및 속도의 증속을 할 경우
- ❑ 개별인증 승강기의 완충기 충돌시험(에너지분산형_유압식) 관련
- ❑ 승강로 하부 공간 보호 관련
  - 교체공사 승강기 하부에 접근할 수 있는 공간이 있는 경우
  - 기존 건축물의 구조에 대해 제조사가 증명할 수 가 없음
  - 이에, 기존 건축물의 건축허가를 증명서류로 갈음 가능 여부
- ❑ 기계실, 기계류 공간 접근 통로의 계단 관련
  - 트랩도어 적용 방안
- ❑ 피트 깊이별 정지스위치 안전기준 재 정의

19년 제 4차 기술자문 간담회 협의내용 및 결과

1	**▪기계실 없는 승강기에 건축 분전함을 승강로 내부에 설치 가능 여부**
협의 내용 및 결과	▪ 승강로에 설치되는 분전함은 엘리베이터 전용으로 사용 되어야 함 ※ 다만, 점검 및 공사 등 안전한 작업을 위하여 승강로 외부에 설치하는 것이 바람직함
2	**▪장애인용 엘리베이터 측면조작반 높이 측정**
협의 내용 및 결과	▪ [별표22] 엘리베이터 안전기준 17.1 장애인용 엘리베이터 추가요건의 규정에 따라 검사실시 - 바닥에서 0.8 m, 1.2 m에 버튼이 위치할 경우 정상적인 버튼 등록여부에 따라 검사판정 ※ 17.1.4.1 호출버튼·조작반·통화장치 등 승강기의 안팎에 설치되는 모든 스위치의 높이는 바닥면으로부터 0.8 m 이상 1.2 m 이하의 위치에 설치되어야 한다. 다만, 스위치는 수가 많아 1.2 m 이내에 설치되는 것이 곤란한 경우에는 1.4 m 이하까지 완화될 수 있다.
3	**▪설치검사 접수 시 모델/개별인증 번호만으로 검사 접수 가능 여부**
협의 내용 및 결과	▪ 인증 번호만으로 검사접수 불가
4	**▪승강기사고조사위원회 권고사항 적용 시점 유예 가능 관련** **- 킥플레이트 조치** **- 균형체인 보호수단**
협의 내용 및 결과	▪ 킥플레이트의 날카로운 마감은 상시 안전사고의 우려가 있으므로 즉시 시행 “부적합” ▪ 균형체인 보상수단의 경우 “시정권고” 사항임

19년 제 4차 기술자문 간담회 협의내용 및 결과

5	**▪승강기 교체공사 관련** **- 용량확장 및 속도의 증속을 할 경우**
협의 내용 및 결과	▪ 승강기의 교체공사 시 용량이 커지거나 속도를 증속하는 경우, 승강기의 설계변경이 이뤄져 반드시 개정 안전기준에 적합하여야 함
6	**▪개별인증 승강기의 완충기 충돌시험 (에너지분산형 _유압식) 관련**
협의 내용 및 결과	▪ (현행) 검사기준의 하중과 속도에 따라 시험 실시 ▪ (변경) 검사기준의 하중과 **점검운전 속도**로 완충기를 완전히 눌러 엘리베이터 또는 완충기의 설치상태 확인 ▪ (시행) 즉시시행
7	**▪승강로 하부 공간 보호 관련** **- 교체공사 승강기 하부에 접근할 수 있는 공간이 있는 경우** **- 기존 건축물의 구조에 대해 제조사가 증명할 수 가 없음** **- 이에, 기존 건축물의 건축허가를 증명서류로 갈음 가능 여부**
협의 내용 및 결과	▪ (조건1) 종전 건축물로 승강기 하부에 접근 가능 통로가 있는 경우 - 종전 건축물로 피트 기초 5,000 의 설계 자료는 건축허가서로 갈음, 개정검사기준에 따라 균형추 또는 평형추에 추락방지안전장치 설치 ▪ (조건2) 종전 건축물로 승강기 하부에 접근 가능 통로가 있고, 직하부 또는 지면까지 벽이 설치되어 있는 경우 - 종전 건축물로 피트 기초 5,000 의 설계 자료는 건축허가서로 갈음, 개정검사기준의 균형추 또는 평형추의 추락방지안전장치 제외 가능

19년 제 4차 기술자문 간담회 협의내용 및 결과

8	▪기계실, 기계류 공간 접근 통로의 계단 관련 - 트랩도어 적용 방안
협의 내용 및 결과	▪ 신규 건축물의 기계실/기계류공간으로 가는 통로의 경우 계단을 설치하는 것이 바람직함 - 계단설치 불가할 경우 원형사다리 가능 ▪ 다만, 기계실/기계류공간으로 가는 통로에 트랩도어가 설치되는 경우 다음을 만족해야 함 - 하부 개방 불가한 구조이어야 함 - 트랩문이 개문되면 개문상태로 유지되어야 함 - 트랩문의 가로, 세로 각각 0.8 m 이상 및 개문 시 높이 1.8m 이상 확보 (EN81-20 5.2.3.2) - 트랩문을 열고 닫기 용이하도록 내.외부 손잡이 1개 이상 설치 - 트랩문이 개문된 경우, 물체 또는 작업자 추락을 방지하기 위한 트랩문 주변 3면에 0.85m 이상의 난간 설치 ※ 트랩도어의 경우 기계실/기계류공간의 출입문으로 설치 불가함

19년 제 4차 기술자문 간담회 협의내용 및 결과

9	▪피트 깊이별 정지스위치 안전기준 재 정의
협의 내용 및 결과	▪ 6.1.5.1 피트에는 다음과 같은 장치가 있어야 한다. 가) 16.1.11에 적합하고, 피트 출입문 및 피트 바닥에서 잘 보이고 접근 가능한 정지장치. 이 정지장치는 다음 사항을 만족해야 한다. 1) 피트 깊이가 **1.6 m 이하**인 경우, 정지스위치는 다음 위치에 있어야 한다. - 최하층 승강장 바닥에서 수직 위로 **0.4 m 이상** 및 피트 바닥에서 수직 위로 2 m 이내 - 승강장문 안쪽 문틀에서 수평으로 0.75 m 이내 2) 피트 깊이가 **1.6 m 초과**인 경우, 2개의 정지스위치는 다음 구분에 따른 위치에 각각 있어야 한다. - 상부 정지스위치: 최하층 승강장 바닥에서 수직 위로 **1 m 이상** 및 승강장문 안쪽 문틀에서 수평으로 0.75 m 이내 - 하부 정지스위치: 피트 바닥에서 수직 위로 1.2 m 이내 및 피난 공간에서 조작이 가능한 위치 3) 승강장문을 제외한 피트 출입문이 있는 경우에는 정지스위치가 그 출입문 안쪽 문틀에서 수평으로 0.75 m 이내 및 피트 바닥에서 수직 위로 **1.2 m 위치 (근처)**에 있어야 한다. 나) 16.1.5에 적합하고 피난 공간에서 0.3 m 떨어진 범위 이내에서 조작할 수 있는 영구적으로 설치된 점검운전 조작반 다) 콘센트(14.7.2) 라) 피트 출입문 안쪽 문틀에서 수평으로 0.75 m 이내 및 피트 출입층 바닥 위로 **1 m 이상** 에 설치된 승강로 조명(6.1.4.1)의 점멸수단.

20년 제 1차 표준화 [검사기준] **2020. 2. 6.**

- ❑ 균형추 칸막이의 최저 높이 적용
- ❑ 승강장에서 수동조작이 가능한 배연설비
- ❑ 카 상부 체대 미끄럼방지수단 적용
- ❑ 승강기 재사용 가능 승강기 부품
- ❑ 승강로 벽의 유리 설치
- ❑ 공사지연에 따른 승강기 부품의 유효기간 경과 관련
- ❑ 균형추 최대 런바이
- ❑ 수시검사의 모델명 관련
- ❑ 기타

20년 제 1차 표준화 [검사기준]

1	**균형추(평형추) 칸막이의 최저점 높이의 안전기준 적용 상이함**
검사기준	**5.5.1** 균형추 또는 평형추의 주행구간은 다음 사항에 적합한 칸막이로 보호되어야 한다. 나) 칸막이는 완전히 압축된 완충기 위에 있는 균형추 또는 가장 낮은 지점에 있는 평형추의 끝단에서부터 위로 연장되어야 하며, 그 연장 높이는 피트바닥으로부터 2 m 이상이어야 한다. 다) 칸막이의 가장 낮은 부분은 피트 바닥에서 위로 0.3 m 이하(보상 로프·체인 간섭 등 부득이한 경우에는 완충기의 최저 이동높이 이하)이어야 한다. 균형추에 고정된 완충기에 관한 사항은 12.1.1을 참조한다.
표준화	- 향후 기술자문간담회 시 해당 내용 제조사와 협의 예정 - 협의 전 : 최저점은 다)에 따름 (기존과 적용 동일) - **협의 후** : 최저점은 나), 다) 모두 적합하여야 함 ※ 추후 적용시점 안내 예정
2	**승강장에서 수동조작이 가능한 배연설비** **평소 밀폐된 구조를 만족하나 승강장에서 수동조작이 가능하며, 수동조작 시 개구부 발생함**
표준화	- 승강장에서 수동조작이 가능한 경우"시정권고"
3	**카 상부 체대의 면적이 넓은 경우, 미끄럼방지수단 설치 안됨**
검사기준	**6.5.7.3** 카 지붕 또는 카 지붕의 설비 위에 어떤 하나의 연속되는 구역이 유효 면적 0.12 ㎡ 이상이고 가장 작은 변의 길이가 0.25 m 이상인 경우, 그 구역은 사람이 서 있을 수 있는 장소로 본다. **8.7.1** 카 지붕은 8.3에 따른 기준 뿐만 아니라 다음과 같은 기준에 적합해야 한다. 나) 작업 또는 작업구역 간의 이동이 필요한 카 지붕의 표면은 사람이 미끄러지지 않도록 되어야 한다. 비고 KS B ISO 14122-2, 4.2.4.6을 참조한다.
표준화	엘리베이터 안전기준 6.5.7.3에 따라 카 상부 체대에 서 있을 수 있는 경우, 미끄럼방지수단 적용

20년 제 1차 표준화 [검사기준]

4	**승강기 재사용 가능 승강기 부품의 적용 범위 불분명**
검사 기준	**승강기 안전관리법 시행규칙 제3조(승강기 교체의 범위)** 「승강기 안전관리법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제4호에서 "행정안전부령으로 정하는 범위에서의 승강기 교체"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우의 승강기 교체를 말한다 1. 영 제3조제1항제1호에 따른 엘리베이터(이하 "엘리베이터"라 한다) 또는 같은 항 제3호에 따른 휠체어리프트(이하 "휠체어리프트"라 한다)의 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 승강기부품을 제외한 승강기부품을 모두 교체하는 경우 가. 균형추(**均衡錘**) 나. 기계대(**機械臺**) 다. 완충기 지지대(**支持臺**) 라. 주행안내 레일 마. 주행안내 레일의 부분품 바. 출입문의 문틀 2. 영 제3조제1항제2호에 따른 에스컬레이터(이하 "에스컬레이터"라 한다)의 경우 다음 각 mn 목의 어느 하나에 해당하는 승강기부품을 제외한 승강기 부품을 모두 교체하는 경우 가. 골조 구조물(Truss) 나. 골조 구조물의 부분품 다. 승강장의 보호수단
표준 화	- **(재사용 가능)** 유압식 실린더 베이스 지지대, 구동기 지지대, 고정/비고정식 삼각부, 진입방지대, 미끄럼방지장치, 기어오름방지장치, 승강장 울타리, 옥외용 에스컬2023년 3차에 변동(추가) 됨 - **(재사용 불가능)** 상기 법령에서 별도 규정되지 않은 승강기 부품 (균형체인, 승강장 플레이트, 운행 안내 표시 기둥 등)
5	**승강로 내.외부 유리의 적용 방안 상이함**
검사 기준	6.1.8.3 평면·성형 유리판은 KS L 2004에 적합한 접합유리로 만들어져야 한다.유리판 및 그 고정설비는 0.3 m × 0.3 m 면적의 원형이나 사각의 단면에 벽 내부 및 외부의 어느 지점마다 정적인 힘 1,000 N에 대하여 영구 변형 없이 견딜 수 있어야 한다.
표준 화	- 상기 안전기준에 따라 승강로의 벽은 접합유리로 구획되어야 함 - 승강로의 유리는 내.외부2023년 3차에 변동 됨(승강장 노출)는 "접합유리"를 사용하여야 함
6	**공사지연에 따른 승강기 설치 및 검사가 늦어져 유효기간이 경과된 인증서 제출됨**
표준 화	- 승강기 안전부품의 출고.통관일자가 유효기간 이내인 경우 "적합" ※ ①지연사유서 ②설치일자 확인서(건축에서 확인) ③부품 출고.납품 확인 가능 서류를 검사 시 추가 제출하여야함

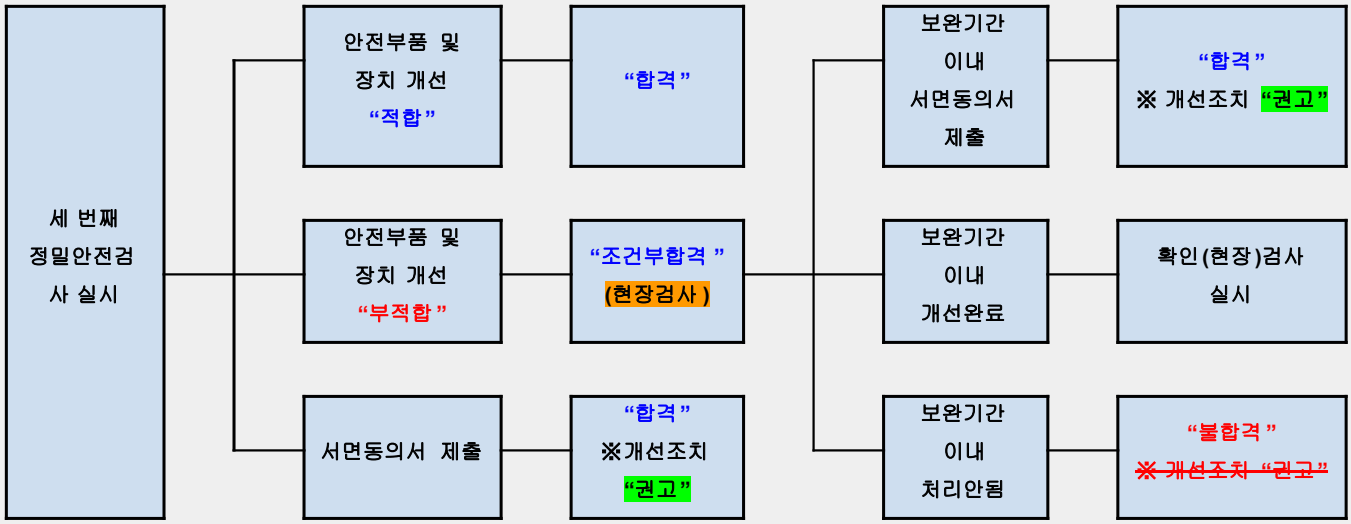
20년 제 1차 표준화 [검사기준]

7	균형추 최대 런바이 [내용 더 있을거임]
검사 기준	6.5.7.1 균형추가 사용된 경우, 균형추 칸막이(6.5.5.1 참조)표면 또는 주위에 카가 최상층 승강장에 있을 때 카 상부 피난공간의 크기를 유지하기 위한 균형추와 균형추 완충기 사이의 최대 허용 틈새가 명시된 표지가 부착되어 있어야 한다. 6.5.7.2 카가 6.5.6.1에 따른 최고 위치에 있을 때, 승강로 천장의 가장 낮은 부분(천장 아래에 있는 빔 및 부품을 포함)과 다음 구분에 따른 카 지붕의 설비 사이의 유효 거리는 다음과 같아야 한다. 가) ~ 라)
표준화	- 칸막이 : 안전기준 6.5.7.1에 따라 피난공간의 크기를 유지하기 위한 최대 허용 틈새 표지 부착 - 제원의 균형추 최대런바이 : 피난공간을 제외한 상부틈새를 만족하기 위한 최대런바이 입력 ※ 2019.3.27.이전 건축허가 적용분은 기존의 최대런바이 기준을 따르며, 별도의 수정 불필요 - 검사판정 : 칸막이에 부착된 최대 허용틈새 및 제원의 최대런바이를 확인하여 균형추 런바이 적합여부 판정

20년 제 1차 표준화 [검사기준]

8	수시검사의 모델명 관련
표준화	- 제조업체명 : 승강기 원래 제조.수입업체명 입력 - 모델명 : 제어반 모델명 및 제어반 제조.수입업체명, 지역사무소 코드로 구성된 모델명 입력 ※ (예시) A사 승강기의 제어반을 제어반모델명이 'xxx'인 B사의 제어반으로 변경한 경우, 제조업체명 : A사, 모델명 : xxx(지사코드, B사) 입력 - 모델명이 없는 경우, 검사운영실로 별도 생성 사내메일 요청 ※ 종전의 확인안됨으로 모델명 등록된 경우, 적용 제외 **❍ 승강기 모델등록 양식** 1. 제조업체명 : 2. 제조업체코드 : 3. 요청모델 : 4. 기계실 유무 : 5. 관리번호 : / 건물명: / 해당호기 : 6. 설치 / 수시[전면교체, 부분교체(제어반 등)] 검사 여부 : 7. 승강기 인증여부 [모델, 개별] : 8. 기타 : **** 수시검사(부분교체)인 경우 **** - 1번의 제조업체명은 원래 제조업체명 기입 - 3번의 요청모델은 제어반제조업체명 및 제어반모델명 모두 기재 - 승강기 인증을 받지 않은 경우, 7번에 "무"표시

20년 제 1차 표준화 [검사기준]

9	세 번째 정밀안전검사를 받는 승강기의 불합격한 경우
검사 기준	
표준 화	- 개선조치 “시정권고” 삭제 (검사운영실 730호 참고) 

20년 제 2차 표준화 [검사기준] **2020. 6. 12.**

- ❑ 승강장.카 문의 높이가 상이한 경우
- ❑ 자동차용 엘리베이터의 종전 검사기준 적용
- ❑ 균형추측 과속조절기의 작동스위치 (종전 검사기준)
- ❑ 카 상부 비상등의 작동
- ❑ 피트 리셋스위치의 작동
- ❑ 승강로 내부 작업구역의 회전부품 보호조치
- ❑ 바이패스의 작동 후 복귀
- ❑ 전동기 지정된 전류 값
- ❑ 여러 대 있는 엘리베이터의 칸막이 최저 위치
- ❑ 이동통로의 난간 높이 측정 방법
- ❑ 교체설치하는 소방구조용 엘리베이터의 비상발전기 시험
- ❑ 소방구조용 엘리베이터의 시각적 표시의 해석
- ❑ 피트 최대누수 수준
- ❑ 장애인용 측면 조작반의 비상통화장치의 적용
- ❑ 자율주행 무인로봇
- ❑ 도르래/풀리 보호수단의 회전부품이 보이는 구조
- ❑ 유압식 엘리베이터의 비상작동시험 패널 및 전기적 비상운전 적용
- ❑ 비상문으로의 접근 통로
- ❑ 승강기(부품)의 모델명 및 인증번호 확인
- ❑ 주 개폐기
- ❑ 유압식 엘리베이터의 수시검사 시 UCMP 압력
- ❑ 소형화물용 엘리베이터의 문닫힘안전장치 적용

20년 제 2차 표준화 [검사기준] **2020. 6. 12.**

- ❑ 세 번째 정밀안전검사에 따른 서류 보관
- ❑ 설치, 수시검사 시 EL-Scan 사용
- ❑ 안전인증 설계 내용과 설치가 상이한 경우
- ❑ 리모델링 범위에 따른 출입문 조립체의 적용
- ❑ 자동차압 급기댐퍼 또는 덕트

20년 제 2차 표준화 [검사기준]

1	**승강장.카 문의 높이가 상이한 경우** **리모델링하는 승강기의 건축물 구조 변경없이 승강장.카 문의 높이를 동일하게 설치가 어려운 경우, 안전 위해 요소를 최소화하도록 안내 필요**
검사 기준	**7.2.1 높이** 승강장문 및 카문의 출입구 유효 높이는 2 m 이상이어야 한다. **7.2.2 폭** 승강장문의 출입구 유효 폭은 카 출입구 폭 이상으로 하되, 카 출입구 폭보다 50 ㎜를 초과하지 않아야 한다.
표준화	- 엘리베이터 부품과 인체, 화물 등이 협착.충돌하여 안전사고 발생의 우려가 있는 바, 보호 커버 설치 및 주의문 표시 (시정권고)

20년 제 2차 표준화 [검사기준]

2	자동차용 엘리베이터의 리모델링 시 변경 범위 별 카 문 적용 및 현행 상부틈새 등의 적용 혼선
표준화	- 노후·수리불능 또는 안전을 강화하기 위해 리모델링하는 승강기는 현행 검사기준에 적합하여야 함 - 다만, 승강기의 구동방식, 정격속도, 카 크기, 정격하중이 종전과 비교하여 증가되지 않음에도 기계실·승강로 등 건축물 구조의 변경 없이는 현행 안전기준의 적용이 불가(승강로가 협소하여 카도어를 시공하면 기존 카 치수보다 교체한 카 치수가 작아져, 기존 크기 이상의 자동차를 싣지 못하는 구조 등)한 경우, 이를 증빙하는 서류(사유서, 검토서, 도면 등)를 제출 시 종전 검사기준을 적용할 수 있음 - 자동차용 엘리베이터 외 동일하게 적용 (침대용 제외) ※ 다만, 변경하는 사항이 현행 안전기준의 범위를 크게 벗어나지 않는 경우, 일부 사항은 예시를 참고하여 변경 가능 **(예시1) 카 크기 변경에 따른 자동차용 엘리베이터의 종전 검사기준의 적용** ① 카 폭만 증가 - 종전 검사기준 적용에 따른 카 문 제외 가능 ② 카 깊이만 증가 - 종전 검사기준 적용에 따른 카 문 제외 불가 (카 문 설치하여야 함) ③ 카 높이만 증가 - 현행 검사기준에 따른 상부 틈새, 피난공간 확보하여야함 - 종전 검사기준 적용에 따른 카 문 제외 가능 **(예시2) 정격속도 변경에 따른 자동차용 엘리베이터의 종전 검사기준의 적용** ① 정격속도만 증가 - 종전 검사기준 적용에 따른 카 문 제외 가능 - 현행 검사기준에 따른 상부 틈새, 피난공간 확보하여야함 **(예시3) 구동방식 변경에 따른 종전 검사기준의 적용** ① 유압식을 전기식으로 구동방식만 변경 - 종전 검사기준에 따른 상·하부 틈새, 피난 공간 확보하여야함 ② MR에서 MRL로 변경 - 종전 검사기준에 따른 상부 틈새, 피난공간 확보하여야함 **(예시4) 정격하중 변경에 따른 자동차용 엘리베이터의 종전 검사기준의 적용** ① 카 크기 변경 없이 정격하중만 증가 - 종전 검사기준 적용에 따른 카 문 제외 가능 - 종전 검사기준에 따른 상부틈새 적용 가능 **(예시5) 복합적 변경에 따른 자동차용 엘리베이터의 종전 검사기준의 적용** ① 유압식을 전기식으로 변경, 카 폭 증가, 카 깊이 변경 없음, 카 높이 증가 - 카 높이 변경에 따라 현행 검사기준에 따른 상부 틈새, 피난공간 확보하여야함 - 카 깊이 변경이 없으므로 종전 검사기준 적용에 따른 카 문 제외 가능 (다만, 카 높이를 증가시키지 않았다면 카 문의 설치가 가능한 경우, 카 문 제외 불가) ② 카 크기 및 정격하중 동시 증가 - 카 폭 증가, 정격하중 증가 : 카 깊이가 변경되지 않았으므로 종전 검사기준 적용에 따른 카 문 제외 가능 - 카 깊이 증가, 정격하중 증가 : 종전 검사기준 적용에 따른 카 문 제외 불가 (카 문 설치하여야 함) : 종전 검사기준에 따른 상부틈새 적용 가능 - 카 높이 증가, 정격하중 증가 : 종전 검사기준 적용에 따른 카 문 제외 가능 : 현행 검사기준에 따른 상부 틈새, 피난공간 확보하여야함

20년 제 2차 표준화 [검사기준]

3	**종전 검사기준의 적용받는 승강기 중 균형추측 추락방지안전장치가 적용된 경우, 일부 균형추측 과속조절기의 작동감지 스위치가 없는 경우 있음**
검사 기준	[종전 전기식 엘리베이터 안전검사 기준] 9.9.3 균형추 또는 평형추 비상정지장치에 대한 조속기의 작동속도는 9.9.1에 따른 카 비상정지장치에 대한 작동속도보다 더 높아야 하나 그 속도는 10%를 넘게 초과하지 않아야 한다.
표준화	- 종전 작동감지 스위치 없이 안전인증된 균형추 과속조절기를 적용한 경우, 유효기간 만료일까지 인정 - 추후, 해당 부품의 인증 유효기간이 만료되어 정기심사 시 현행 과속조절기 안전기준에 적합하도록 개선 예정
4	**카 상부 비상등 정상 조명에 대한 해석 상이**
검사 기준	**8.10.4** 카에는 자동으로 재충전되는 비상전원공급장치에 의해 5 lx 이상의 조도로 1시간 동안 전원이 공급되는 비상등이 있어야 한다. 이 비상등은 다음과 같은 장소에 조명되어야 하고, 정상 조명전원이 차단되면 즉시 자동으로 점등되어야 한다. 가) 카 내부 및 카 지붕에 있는 비상통화장치의 작동 버튼 나) 카 바닥 위 1 m 지점의 카 중심부 다) 카 지붕 바닥 위 1 m 지점의 카 지붕 중심부
표준화	- 정상 조명전원의 차단되는 경우란, 건물 정전으로 조명이 차단되는 경우로 적용하며 즉시 자동으로 점등되어야 함
5	**피트 리셋스위치의 작동** **일부 제조사의 승강기 중 피트로 출입할 수 있는 문 외 다른 층 출입문의 파킹스위치와 연동되어 정상운행으로 복귀되고 있음**
검사 기준	**16.1.5.2.2** 추가적으로, 피트 점검운전 조작반에서의 엘리베이터 정상운행으로의 복귀는 다음의 조건에서만 가능해야 한다. 가) 피트로 출입할 수 있는 승강장문은 닫히고 잠겨 있어야 한다. 나) 피트 내부의 모든 정지 장치는 작동되지 않는 상태이어야 한다. 다) 승강로 외부의 전기적 재-설정(reset) 장치는 다음과 같이 작동된다. 1) 피트로 출입할 수 있는 문의 비상잠금해제 수단과 연동; 또는 2) 피트로 출입할 수 있는 문과 가까운 위치에 있고, 자격자만 접근 가능한 조작(잠금장치가 있는 캐비넷 내부 등)
표준화	- 피트 리셋 스위치는 피트로 출입할 수 있는 문과 가까운 위치에 있어야 함 - 이에, 피트 출입문 가까이 설치된 파킹스위치에서만 자동운행 복귀 기능이 허용되며 다른 층에는 허용 불가 - 참고로, 추가로도 다른 층에 파킹스위치는 복수로 설치 가능 (단, 다른 층의 파킹스위치에서는 자동운행 복귀 허용하지 않음)하며, 이 경우 파킹스위치 작동 위치에서 파킹 및 해제 되어야 함

20년 제 2차 표준화 [검사기준]

6	**승강로 내부 작업구역의 회전부품 보호조치 보호된 회전부품 위로 유효 수직거리 적용 여부 혼선**
검사 기준	6.6.4.2.2 승강로 내부 작업구역 보호되지 않은 회전부품 위로 0.3 m 이상의 유효 수직거리가 있어야 한다.
표준화	- 회전부품이 보호된 경우, 유효 수직거리를 보지 않음 ※ 보호조치로 대체 가능함
7	**바이패스의 작동 후 복귀_ 자동운행 중 바이패스 스위치가 작동위치로 전환된 경우, 자동운행 유지됨**
검사 기준	**16.1.8.3** 바이패스 기능은 다음의 조건을 만족해야 한다. 가) 자동 동력 작동식 문을 포함한 정상작동 제어는 무효화되어야 한다.
표준화	- 엘리베이터가 자동 상태에서 바이패스 스위치가 작동위치로 전환된 경우, 엘리베이터의 정상작동은 가능하지 않아야 함 - 다만, ① ②를 모두 만족하는 경우 인정 ① 자동 운행중 바이패스 작동 위치 전환 시 근접층으로 이동 후 운행정지 ② 자동 상태이나 정지되어 있고 바이패스 작동 위치 전환 시 즉시 운행정지 ※ 자동모드에서는 바이패스 스위치 전환 시 도어단락 되지 않아야함 - 참고로, 바이패스 기능은 점검운전(전기적 비상운전) 스위치 및 바이패스 작동 모드가 모두 전환된 상태에서만 작동되어야함
8	**전동기 지정된 전류 값_ 설치검사기준에 따른 전동기의 지정된 전류 값의 정의 불명확**
검사 기준	**1.9.1 일반적인 주행시험** 가) 주전원 전류가 최대 부하에서 전동기가 지정된 전류 값 이내에 있는지 확인한다. (설계 A / 측정 A)
표준화	최대 부하 조건(100%)에서 측정한 전류가 전동기의 정격전류 값 이내에 있는지 확인

20년 제 2차 표준화 [검사기준]

9	**여러 대 있는 엘리베이터의 칸막이 최저 위치_ 피트가 깊은 경우(6.3.3라)의 칸막이의 최저 위치 불분명**
검사 기준	[종전 표준화 안내_16년도 1차] ‣ 피트 내 칸막이 설치 - 다만, 피트 내 작업자 공간이 위험구간*이 아닌 경우 피트 내 칸막이 설치 제외 가능 * [별표 1] 5.2.2.2.2 (피트바닥에서 카 가장 낮은 부품까지 수직거리가 2m 이상) [현행 기준] **6.5.5.2.1** 칸막이는 피트 바닥에서 0.3 m 이내부터 최하층 승강장 바닥에서 위로 2.5 m 이상까지 설치되어야 한다. 칸막이의 폭은 서로 다른 피트 간의 접근을 방지할 수 있는 크기이어야 한다.6.3.3라)에 따른 위험이 없는 경우의 조건을 충족하는 경우, 칸막이는 피트 바닥에서 0.3 m 이내의 가장 낮은 지점 아래에 있을 필요는 없다.
표준 화	- 여러대 있는 엘리베이터의 칸막이 최저점은 피트바닥에서 2m 이하로 적용함 ※ 6.3.3라)에 따른 위험이 없는 경우의 조건을 충족하는 경우에 한하며 최고 높이 및 폭은 안전기준에 따름 - 다만, 종전 검사기준 적용받는 경우, 칸막이의 최저점은 최하층 승강장 바닥 이하로 적용 가능
10	**이동통로의 난간 높이 측정 방법_ 건축법령(주택건설기준 등에 관한 규정)에 따른 난간 높이 측정방법(중심에서 측정)과 승강기검사 시 측정방법(취약점에서 측정)이 상이하여 논쟁사항 발생**
검사 기준	**6.2.5** 사람이 기계실·기계류 공간 및 풀리실에 안전하게 접근 및 출입할 수 있도록 계단 등의 통로가 있어야 하며, 통로는 계단의 설치를 우선으로 한다. 다만, 기존 건축물에 엘리베이터를 설치한 경우 등 건축물의 구조상 계단의 설치가 불가능한 경우에는 다음 사항을 만족하는 사다리로 대체할 수 있다. 비고 계단을 포함한 통로는 출입문의 폭과 높이 이상이어야 하며, 계단에는 높이 0.85 m 이상의 견고한 난간이 설치되어야 한다.
표준 화	- 기계실·기계류 공간 및 풀리실에 접근 및 출입할 수 있는 계단 등의 통로에 난간이 있는 경우, 발판 깊이의 중간 지점에서 측정하여 0.85m 이상의 높이를 확인 

20년 제 2차 표준화 [검사기준]

11	**교체설치하는 소방구조용 엘리베이터의 비상발전기 시험** **리모델링 현장** 증가에 따라 소방구조용 승강기의 비상발전기 시험 방법 표준화 필요
검사기준	**종전 표준화 안내(18년도 9차)** ‣상기기준에 대한 적합 여부를 확인 할 수 있는 설계도서로 확인하여야 함 ‣단, 승강기검사기준(2012.03.14.) [부칙] 제2조 경과조치 제3항에 의거 리모델링을 하는 승강기에 대해 비상발전기의 용량 등 현장에서 확인이 곤란한 경우 제조사의 자체시험성적서로 또는 비상발전기 점검일지로 갈음 가능 (해당항목 : 종전처리)
표준화	① 비상발전기 테스트 ② 제조사의 자체시험성적서 ③ 비상발전기 점검일지 - **소방구조용→소방구조용 인 경우**, ①②③ 중 하나 - **타용도→소방구조용 인 경우**, ①② 중 하나
12	**소방운전 시 카 내 소방운전 표시 여부 혼선**
검사기준	**17.2.8.7** 바) 카 조작반에 있는 시각적 표시기가 작동되어야 한다. 이 시각적 표시기는 엘리베이터가 정상 작동으로 복귀될 때까지 작동상태가 유지되어야 한다.
표준화	- 소방운전 시 카 내(조작반 또는 카 내 층표시기)에 소방운전 표시되어야함 ※‘소방운전’으로 표기를 규정하지 않으나, 소방운전임을 누구나 인지할 수 있는 문구를 표시하여야함 **(예시) ‘소방’, ‘비상’, ‘소방운전’, ‘소방운전 중’ 등** - 참고로, 피난용 엘리베이터의 경우, 17.3.5.8 마)에 따라 ‘피난운전 중’으로 표시
13	**피트 최대누수 수준에 대한 정의**
검사기준	**17.2.4.2** 피트 바닥 위로 1 m 이내에 위치한 전기장치는 IP 67 이상의 등급으로 보호되어야 한다. 콘센트 및 승강로에서 가장 낮은 조명 전구의 위치는 허용 가능한 피트 내부의 최대 누수 수준 위로 0.5 m 이상이어야 한다. 비고 피트 내부의 최대누수 수준은 협의에 의해 정해지고 0.5 m 이하로 가정한다. **17.2.4.4** 완전히 압축된 카 완충기 위로 물이 올라가지 않도록 하는 적절한 보호수단이 설치되어야 하며, 보호수단이 동력에 의한 경우 자동으로 작동되어야 한다.
표준화	- 피트내부의 최대누수 수준은 **0.5 m이하**로 가정함 ① *완충기 눌림점** ≧ 0.5 m인 경우, 최대 누수수준 0.5m로 적용 ② *완충기 눌림점* < 0.5 m인 경우, 최대 누수수준은 완충기 눌림점으로 적용 (단, *완충기 눌림점* 아래를 최대 누수수준으로 설정하고, 펌프용량, 배수능력 등 계산된 값을 제출받아야 함) **완충기 눌림점 : 피트바닥에서 완전히 압축된 완충기까지의 거리* **※ 소방구조용 ‣소방구조용** 으로 리모델링하는 승강기의 경우, **서류 제출 제외**

20년 제 2차 표준화 [검사기준]

<table>
<tr><td>14</td><td>장애인용 측면 조작반의 비상통화장치의 스피커, 마이크 및 램프색상 적용 혼선</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>
종전 기술자문간담회 결과 안내 (18년도3차)
카 공간 내 어떤 위치에서든 원활히 통화가 가능 할 경우 장애인용 조작반의 스피커 또는 마이크는 제외 가능함

❍ 엘리베이터 안전기준
16.3.3 카 내에 갇힌 이용자 등이 외부와 통화할 수 있는 비상통화장치가 엘리베이터가 있는 건축물이나 고정된 시설물의 관리 인력이 상주하는 장소(경비실, 전기실, 중앙관리실 등) 2곳 이상에 설치되어야 한다. 다만, 관리 인력이 상주하는 장소가 2곳 미만인 경우에는 1곳에만 설치될 수 있다.또한, 건축물이나 고정된 시설물 내의 장소와 통화 연결이 되지 않을 때를 대비하여 유지관리업체 또는 자체점검을 담당하는 사람 등 해당 건축물이나 고정된 시설물 외부로 자동으로 통화 연결되어 신속한 구조 요청이 이뤄질 수 있어야 한다. 비상통화장치는 다음과 같이 작동되어야 한다.
가) 비상통화 버튼을 한 번만 눌러도 작동되어야 한다.
나) 비상통화 버튼을 작동시키면 전송을 알리는 음향 또는 통화신호가 작동되고 노란색 표시의 등이 점등되어야 한다.
다) 비상통화가 연결되면 녹색 표시의 등이 점등되어야 한다.
</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>- 스피커 및 마이크는 종전 기술자문간담회 결과에 따라 적용
- 램프 색상(노란색, 녹색)은 측면 조작반에도 적용</td></tr>
<tr><td>15</td><td>승강기와 연동하여 <u>자율주행하는 로봇</u> 설치 관련 문의 다수 발생</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>16.1.1.1 정상운전 제어는 버튼 또는 접촉조작, 마그네틱 카드 등과 같이 유사한 장치에 의해 이루어져야 한다. 이러한 장치들은 사용자의 감전 위험이 없도록 박스 내에 위치해야 한다. 노란색은 비상통화장치 외에 다른 조작 장치에 사용되지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>- 승객(운반자) 안전 및 로봇의 무선통신 등 제어시스템에 대한 추가적인 안전성 확인이 필요함에 따라 설치하려는 경우, 새로운 안전기준의 제정이 필요함 ※ 대체검사기준 신청 안내 (연구개발실)</td></tr>
</table>

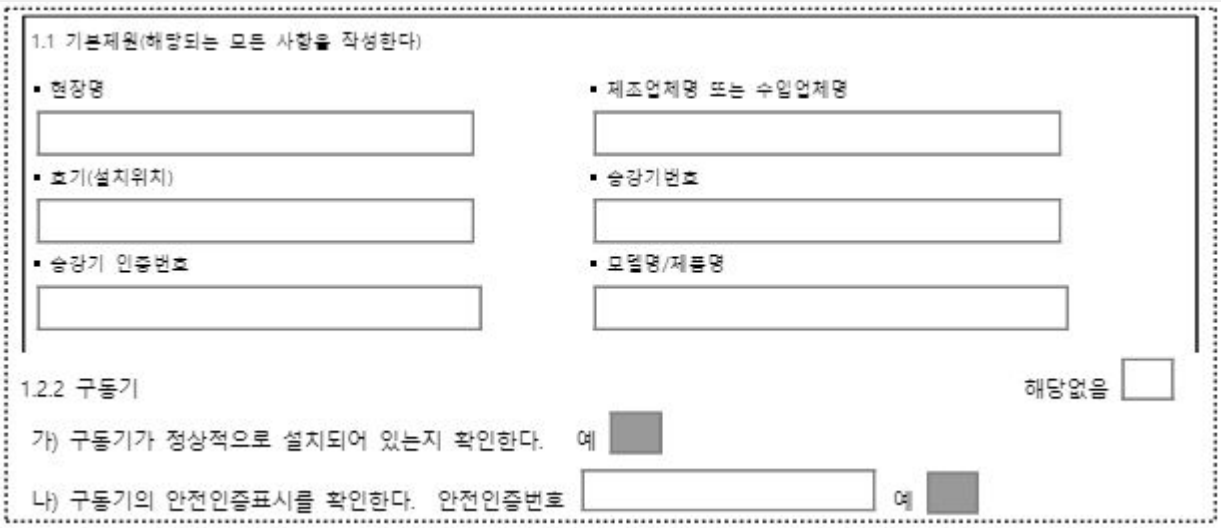
20년 제 2차 표준화 [검사기준]

16	도르래/풀리의 회전부품이 보이는 구조에 대한 해석 상이
검사 기준	**9.7.2** 사용된 보호 수단은 회전 부품이 보이는 구조이어야 하고, 작동시험 및 점검 등 유지관리 업무 수행에 방해되지 않아야 한다. 이 보호 수단에 구멍이 있는 경우에는 KS B ISO 13857, 표 4에 따라야 한다.
표준화	- 도르래·풀리 및 스프로킷은 9.7에 따른 보호 수단이 설치되어야 하며, 보호 수단의 설치여부와 관계없이 회전 방향 및 회전 여부 등을 확인할 수 있으면 인정 ① 점검구가 설치된 경우 : KS B ISO 13857, 표4에 따른 구멍크기 확인 ② 보호수단에 구멍이 없는 경우 : 회전하는 부품의 어느 곳이던 회전 방향 및 회전 여부 등을 확인할 수 있으면 인정
17	**유압식 엘리베이터의 비상작동시험 패널 및 전기적 비상운전 적용 혼선**
검사 기준	**6.6.6.1** 6.6.4.3, 6.6.4.4 및 6.6.4.5의 경우 비상운전 및 작동시험에 필요한 장치는 엘리베이터의 모든 비상운전 및 작동시험(권상능력, 추락방지안전장치, 완충기, 상승과속방지수단, 개문출발방지수단, 럽처밸브, 유량제한기, 멈춤쇠 장치, 완충형 정지수단 및 압력장치)을 승강로 외부에서 수행하기에 적합한 패널에 제공되어야 한다. **6.6.6.2** 패널에는 다음과 같은 장치 또는 설비가 있어야 한다. 가) 16.3.2에 따른 비상통화장치와 함께 13.2.2.2.7 및 13.2.3 또는 13.3.9에 따른 비상운전을 위한 작동장치 나) 작동시험을 수행하기 위한 제어 설비 다) 다음과 같은 내용을 표시하는 구동기의 방향 감시장치 또는 표시장치 1) 카 움직임의 방향 2) 잠금해제구간의 도착 3) 카의 속도
표준화	- 기계실이 있는 유압식 엘리베이터의 경우, 6.6.6(비상운전 및 작동시험을 위한 장치) 제외 - MRL인 경우, 비상운전 및 작동시험에 필요한 장치를 수행하기에 적합한 승강로 외부 위치에 별도 패널이 제공되어야 하며, 가)~다)의 장치 또는 설비가 포함되어야 함 - 전기적 비상운전 적용 안함 ※ CEN 질의답변에 따름

20년 제 2차 표준화 [검사기준]

18	비상문으로의 접근 통로에 대한 해석 상이
검사 기준	**6.3.1** 연속되는 상·하 승강장문의 문턱간 거리가 11 m를 초과한 경우에는 다음 중 어느 하나의 조건에 적합해야 한다. 가) 중간에 비상문이 있어야 한다. 나) 서로 인접한 카에 8.6.2에 따른 비상구출문이 각각 있어야 한다. 비고 비상문이 설치된 경우, 건축물에는 비상문으로의 영구적인 접근수단이 제공되어야 하며, 비상문과 승강장문 및 비상문과 비상문의 문턱간 거리는 11 m 이하이어야 한다. **17.2.3.5** 연속되는 상·하 승강장문의 문턱간 거리가 7 m 초과한 경우, 승강로 중간에 카문 방향으로 비상문(6.3)이 설치되고, 승강장문과 비상문 및 비상문과 비상문의 문턱간 거리는 7 m 이하이어야 한다. 17.2.5.7에 따른 사다리의 최대길이가 고려되어야 한다. 비고 6 m 길이의 사다리가 적절한 계산으로 제공될 때 층간거리는 더 커질 수 있다. (17.2.5.7 참조)
표준화	- 연속되는 상·하 승강장문의 문턱간 거리가 11m(소방구조용인 경우 7m)를 초과한 경우, **비상문**이 **설치**되어야 함 - 비상문으로의 접근 통로는 **영구적으로 접근 가능**한 구조이어야 하며 접근통로에 대하여 별도 규정하지 않음. 다만, 비상문의 폭과 높이 이상의 비상문 **전면공간**을 안전하게 **확보**하였는지 확인 2023년 3차에 변동 됨 - 또한, 사다리 등 접근통로는 엘리베이터 안전기준 6.2.5에 적합하게 설치되는 것이 바람직하며, 산업안전보건법에 따른 사다리 지침에 따라 설계되어야함 (검사 시 해당 건축사항은 확인하지 않음)

20년 제 2차 표준화 [검사기준]

19	**승강기(부품)의 모델명 및 인증번호 확인** - 파생모델인 경우, 기준모델명과 인증번호는 동일하게 부여되나 모델명은 상이하게 부여됨 - 승강기 안전인증서에 부품의 파생모델명이 표시되지 않아 확인 안됨
검사 기준	**❍ 설치검사기준** 
표준화	- (승강기 부품) 설치검사기준에 따라 안전인증 대상인 승강기부품은 안전인증번호 **동일여부만** 확인 - (승강기) 파생 모델의 승강기가 설치된 경우, **안전인증서 내 표시된 파생모델명과 안전인증번호 모두 확인** - (참고) 변경 인증받은 승강기(부품)의 경우, 변경코드를 제외하고 명판에 표시될 수 있음 **※「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정」별표4 안전인증 번호의 부여기준 아)**

20년 제 2차 표준화 [검사기준]

20	분전반의 차단기와 주개폐기의 구분 필요
검사 기준	**14.5.1** 각 엘리베이터에는 엘리베이터에 공급되는 모든 전도체의 전원을 차단할 수 있는 주 개폐기가 있어야 한다. 이 주 개폐기는 KS C IEC 60204-1의 5.3.2가)~라) 및 5.3.3에 적합해야 한다. **14.5.1.2** 이 개폐기는 다음과 같은 장소에 위치해야 한다. 가) 기계실이 있는 경우, 기계실 나) 기계실이 없는 경우, 제어반(승강로에 위치할 경우는 제외) 다) 제어반이 승강로에 위치할 경우, 비상운전 및 작동시험을 위한 패널(6.6.6). 비상운전을 위한 패널이 작동시험을 위한 패널과 떨어져 있을 경우, 주 개폐기는 비상운전을 위한 패널에 있어야 한다. 주 개폐기가 제어반에서 직접 접근 가능하지 않을 경우, 운행 제어시스템 또는 엘리베이터 구동기에는 KS C IEC 60204-1, 5.5에 따른 장치에 있어야 한다.
표준화	**- (MR, 제어반이 승강로 외부에 위치한 MRL)** ① 제어반 내 주 개폐기가 있는 경우 : 해당 주 개폐기를 적용 ② 제어반 내 주 개폐기가 설치되지 않은 경우 : 별도의 분전반 내 차단기를 주 개폐기로 인정 ※ 단, 14.5에 따른 주 개폐기 안전기준에 모두 적합하여야 함 **- (제어반이 승강로 내부에 위치한 MRL)** 비상운전 및 작동을 위한 패널에 주 개폐기 위치하여야 함 ※ 단, 비상운전패널과 작동시험 패널이 구분된 경우 비상운전 패널에 위치 - 이에, 주 개폐기가 제어반, 비상운전 패널 등에 포함된 경우 분전반의 위치와 관련하여 **별도 규정하지 않음** ※ 분전반 내 타 설비의 차단기와 엘리베이터 차단기가 함께 있는 경우, 명판 등으로 구분 - 또한, 분전반이 기계실, 기계류공간, 승강로, 풀리실 등 엘리베이터 공간에 포함된 경우 엘리베이터와 관계없는 설비의 차단기는 포함되지 않아야 함
21	**유압식 엘리베이터의 제어반 교체에 따라 개문출발방지장치를 설치하였으나 실린더를 미교체하여 UCMP밸브의 압력을 초과하는 경우 발생**
표준화	**- 수시검사의 경우,** 노후수리 불능 등에 따라 부분교체하는 것으로 실린더 교체를 적용할 수 없음 - 이에, 적용 범위에 맞는 밸브 설치 또는 실린더 교체를 “시정권고” - 다만, 기준적용일이 ‘18.12.31.이전이고 구동기+제어반 교체에 따라 **설치날짜가 바뀌는 수시검사인 경우** 압력을 초과하지 않아야 함

20년 제 2차 표준화 [검사기준]

22	소형화물용 엘리베이터의 문닫힘안전장치 적용
검사기준	❍ 소형화물용 엘리베이터 안전기준 **7.5.2.1.2** 문이 닫히는 동안 사람이나 물건이 끼거나 끼이려고 할 때 자동으로 문이 반전되어 열리는 문닫힘안전장치가설치되어야 한다. 이 장치는 출입구에서 열린 문을 수동으로 닫을 경우 무효화 될 수 있다. 또한, 이 장치는 문이 닫히는 마지막 50 ㎜ 구간에서 무효화 될 수 있다. ❍ 엘리베이터 안전기준 **7.6.2.3 수직 개폐식 문** 수직 개폐식 문은 화물용 엘리베이터와 자동차용 엘리베이터에만 사용되어야 한다. 동력 닫힘은 다음 조건을 만족하는 경우에만 사용되어야 한다. 가) 문짝의 평균 닫힘 속도는 0.3 ㎳ 이하이어야 한다. 나) 카문은 7.1.2에 따른 구조이어야 한다. 다) 문닫힘안전장치는문이 닫히는 동안 문 앞(승강장문의 경우에는 승강장문 측, 카문의 경우에는 카 내부 측)의 일정한 거리에서 움직이는 사람이나 물체를 감지하면 자동으로 문을 다시 열리기 시작해야한다. 라) 7.6.2.2.2에 따른 반자동 동력 작동식 문의 경우, 카문은 승강장문이 닫히기 시작하기 전에 2/3 이상 닫혀야 한다.
표준화	- 동력식 **수평** 개폐식 문의 경우, 「소형화물용 엘리베이터」 안전기준 7.5.2.1.2 적용 - 동력식 **수직** 개폐식 문의 문닫힘안전장치는 일반 화물용(수직)과 동일하게 「엘리베이터 안전기준」7.6.2.3 다) 적용

20년 제 2차 표준화 [검사기준]

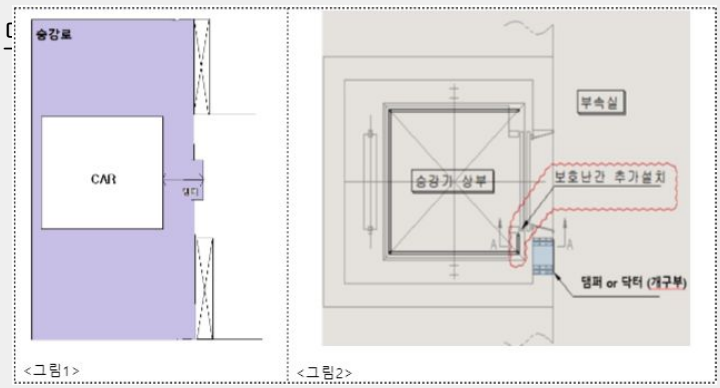
23	**세 번째 정밀안전검사에 따른 서류 보관** 안전장치 개선 등에 따라 인증서 등의 서류가 발생. 이에, 보관장소 일원화 필요
표준화	- **(서류 보관)** 통합민원처리시스템 – 승강기검사 – 검사접수 건에 대한 상세보기 – 검사신청 탭 – 첨부서류 보관 ※ 테블릿으로 서류 입력은 전산보안 상 문제가 있으므로 PC로 입력되어야 함 ※ 해당 메뉴에 보관 시 [테블릿 결과통합관리] – [첨부파일] 에서 조회 가능 ※ 설치, 수시검사 시 발생되는 추가 기술서류도 동일하게 보관 가능 
24	**설치, 수시검사 시 EL-Scan 사용**
표준화	- 감속도 측정 시 감속도 측정 장비(EL-Scan 등)으로 측정하여 입력 ※ 검사기록표 내 기존 자동계산식 삭제 예정 - 운행거리가 짧은 승강기의 속도 측정 시 속도계로 기준 범위 내에 포함되지 않아 정밀한 측정이 필요한 경우, EL-Scan으로 측정하여 판정

25	안전인증 설계 내용과 설치가 상이한 경우
표준화	**❍ 건축물의 구조변경 없이 현행 안전기준을 적용할 수 없는 경우** - 관련 서류(도면, 사유서, 검토서 등)를 제출받아 종전 검사기준 적용 가능 - (예시1) 자동차용 엘리베이터의 카 문 설치, 일부 층 승강장문 크기 등 ※ 표준화 1,2를 참고하여 적용 - (예시2) 에스컬레이터의 수평주행구간, 자유공간 등 ※ 단, 속도, 각도, 수송능력의 변경이 없는 경우에 한함 - 인증 대상 승강기가 아닌 경우에도 동일하게 처리함 **❍ 기준 적용일에 따라 안전장치의 설치가 일부 다른 경우** - 안전인증을 받았다하더라도 기준적용일에 따라 안전장치 제외 가능 - (예시) 자동구출운전수단(17.1.28.이후 적용) 등 **❍ 리모델링하는 장애인용, 소방구조용 엘리베이터의 카 크기가 안전인증서와 상이한 경우** - 종전 검사기준 적용 가능 ※ 다만, 동일 용도로의 리모델링에 한함 **❍ 안전인증서 내 경미한 사항이 상이하거나 임의로 설계가 변경된 경우** - 안전인증실과 확인하여 검사판정 **❍ 레일 이설 또는 교체가 없는 설치검사의 경우** - 피난공간(카 지붕, 피트) 등은 종전 검사기준 적용 가능 **2020년 4차에 내용 추가됨** - 승강기 안전인증서 내 부품과 현장 설치 부품이 불일치한 경우, 안전인증실에 단순오타 여부를 검사원이 현장에서 직접 유선확인 및 판정 ※ 안전인증서 내 경미한 사항이 상이한 경우 포함 **부품** 이동섭 주임(055-940-9925) **개별** 예준희 주임(055-940-9946) **모델** 최윤채 대리(055-940-9923) - 단순 오타임이 명확히 확인(유선통화 포함)된 경우 “적합” ※ 변경인증 접수증 및 신청서 확인 불필요

20년 제 2차 표준화 [검사기준]

26	**리모델링 범위에 따른 출입문 조립체의 적용** 출입문 조립체 안전인증은 실이 포함되나 리모델링하는 승강기의 경우, 실을 재사용하여 설치함에 따라 인증 부품의 일부만 설치 적용되고 있음
검사 기준	**❍ 종전 표준화 안내 (18년도 5차)** 1. 승강장문 교체 범위에 따른 검사적용 ① 승강장문 조립체의 일부(판넬 등) 교체 - 승강기 유지 관리용 부품의 단순교체로써 종전 적용 가능 (단, 승강장문 이탈방지장치는 적용대상 유무 확인 후 관련 지침에 따라 처리) ② 승강장문 조립체의 전체 교체(신설 포함) - 공사계약일자('13.09.15. 이후) 등을 기준으로 승강장문 잠금장치 인증여부, 도어 충격시험 등 현 개정 검사기준의 관련 내용 모두 적용 단, 일부층(1~2개층)교체 시 교체되지 않은 층과 호환불가로(인터록의 구조 등) 인해 현 검사기준을 충족할 수 없는 경우 관련내용에 대한 기술서류 첨부 후 종전 적용 2. 실 제외 전체 교체시 <품질보증서류(확약서)>제출 시 가능
표준화	- 적용시점 :'19.3.28. 이후 설치, 수시, 정밀안전검사 - 출입문 조립체로 인정받기 위해서는 **실을 포함하여 출입문 전체를 교체**하여야 함 - 실을 재사용, 인증받은 출입문 조립체 설치, 품질보증서류(확약서) 제출 시 도어이탈방지장치로 한시적 인정 **(출입문 조립체로는 인정하지 않으며 정밀안전검사에 관련 추가 안전장치로만 인정함)** ※ 한시적인 인정 사항으로 업체 협의 후 미인정 시기 재안내 ※ 실을 재사용하고 전부 교체하더라도 출입문 조립체로 인정하지 않으므로 설치검사에 포함되지 않음(수시검사 대상, 설치날짜 미변경) - **세 번째 정밀안전검사 시**, 도어이탈방지장치(출입문조립체)의 설치를 인정받기 위해서는 ①~④중 **어느 하나**이어야 함 ① 안전인증받은 출입문조립체 (실포함 전부 교체) ② 안전인증받은 출입문조립체 설치+품질보증서류(확약서) **(실미포함 교체)** ※ 한시적인 인정 사항으로 추후 인정안함 ③ 안전인증받은 도어이탈방지장치 ④ 유효기간 남은 안전성평가받은 도어이탈방지장치 - **설치검사 시**, ①만 적용 - **수시검사 시**, 출입문조립체의 설치를 인정받기 위해서는 ①만 가능하며, 도어이탈방지장치 설치로 인정받기 위해서는 ③,④로 적용 ※ 기준적용일, 소급적용일, 인증서의 적용범위 등을 확인하여 판정

20년 제 2차 표준화 [검사기준]

27	**자동차압 급기댐퍼 또는 덕트** 소방구조용/피난용 엘리베이터의 경우, 승강로 벽체에 설치된 자동차압 급기댐퍼 또는 덕트 등의 설치에 따른 안전기준 적용 혼선
검사 기준	**6.5.2.2** 폭 0.15 m 이상의 승강로 내벽 벽 및 수평 돌출부 또는 수평 빔에는 사람이 서 있지 못하도록 보호조치를 해야 한다. 다만 8.7.4에 따른 카 상부 보호난간에 의해 접근을 막을 수 있는 경우에는 제외한다. <중략> **6.5.3.1** 승강로 내측과 카 문턱, 카 문틀 또는 카문의 닫히는 모서리 사이의 수평거리는 승강로 전체 높이에 걸쳐 0.15 m 이하이어야 한다.(그림 3 참조) 0.15 m 이하의 수평거리는 각각의 조건에 따라 다음과 같이 적용될 수 있다.
표준화	- **소방구조용 , 피난용 엘리베이터에 제한적으로 설치 가능**함 - 평소에는 닫힘 상태를 유지하는 구조로 조절·제어장치는 승강로 외부에 설치되어야 함 - 피트 바닥이 아닌 승강로 벽면(측면) 쪽에서 설치되어 송풍될 수 있도록 매립 설치되어야 하며, 승강기 안전부품과 간섭 없어야 함 - 승강로에 위치한 경우, ① 승강로 안쪽에 매쉬 등의 막는 조치 제외 가능 2020년 3차에 내용 수정됨 ①승강로 안쪽에 KS B ISO 13857, 표4에 따른 매쉬(불연재료) 등의 막는 조치 ② 개구부 등이 형성되어 승강로 내측과 카 문턱, 카 문틀 또는 카문의 닫히는 모서리 사이의 수평거리가 0.15m를 초과하지 않아야 함 (그림1 참고) ※ 층과 층사이 카 문 열림 구간 내 설치 시 카 인터록 또는 패셔플레이트 설치, 전면 고정난간 등이 고려될 수 있음 ③ 승강로 안쪽으로 돌출된 경우 6.5.2.2에 따른 모따기, 디플렉터 등을 설치하여야 함. 다만, 돌출되지 않은 경우 또는 8.7.4에 따른 보호난간이 설치된 경우 ㄷ  <그림1> <그림2>

20년 제 1차 기술자문 간담회 협의내용 및 결과

2020. 6. 12.

- ❑ 균형추(평형추) 칸막이의 높이
- ❑ 승강장문 비상가이드
- ❑ 승강기 교체 공사에 따른 레일 브라켓 재사용 관련_수정 (19년도 3차)
- ❑ 재사용 부품 범위
- ❑ 균형추 최대 런바이 관련
- ❑ 수시검사
- ❑ 에이프런 및 토가드의 폭
- ❑ 카 내부에 용도 표기
- ❑ 카 상부 보호난간 외부 공간
- ❑ 카 상부 쉬브 보호
- ❑ 과속조절기 장력장치 도르래 뒷면 보호커버
- ❑ 자동구출운전수단의 기준적용
- ❑ 비상통화장치의 램프적용
- ❑ 에스컬레이터의 디딤판 기동 시작 가속도의 적용
- ❑ 부분교체 현장 수시검사
- ❑ 리모델링
- ❑ (교체공사) 현장 승강기번호판 제작 관련

20년 제 1차 기술자문 간담회 협의내용 및 결과

1	균형추(평형추) 칸막이의 높이
관련 법령	「엘리베이터 안전기준」 5.5.1 균형추 또는 평형추의 주행구간은 다음 사항에 적합한 칸막이로 보호되어야 한다. 나) 칸막이는 완전히 압축된 완충기 위에 있는 균형추 또는 가장 낮은 지점에 있는 평형추의 끝단에서부터 위로 연장되어야 하며, 그 연장 높이는 피트바닥으로부터 2 m 이상이어야 한다. 다) 칸막이의 가장 낮은 부분은 피트 바닥에서 위로 0.3 m 이하(보상 로프·체인 간섭 등 부득이한 경우에는 완충기의 최저 이동높이 이하)이어야 한다. 균형추에 고정된 완충기에 관한 사항은 12.1.1을 참조한다.
적용 방안	▪ **최저점**은 엘리베이터 안전기준 5.5.1의 나), 다) 모두 적합하여야 함 ▪ 이에, 압축된 완충기 위치(눌림점)를 고려하여 칸막이 설치하여야 함
2	**승강장문비상가이드**
관련 법령	「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 부칙 제3조제2항 종전의 완성검사를 받은 날부터 21년이 지나 정밀안전검사를 세 번째 받는 승강기(주택용 엘리베이터는 제외)의 경우로서 구분에 따른 승강기부품 또는 장치에 관한 정밀안전검사의 판정기준은 개정규정을 따른다. 엘리베이터 : 승강장문 비상가이드 <이하생략>
적용 방안	▪ **상, 하부**에 설치되어 **마모, 화재, 부식에 의한 이탈에 대한 별도의 보호조치**가 설치되었는지 여부 확인 ▪ 가이드롤러 스틸프레임+리벳 구조 설치 불가함 → 적용일자 : '20.6.1.이후 설치현장 인정불가
3	**승강기 교체 공사에 따른 레일 브라켓 재사용 관련_수정 (19년도 3차)**
관련 법령	「승강기 안전관리법 시행규칙」 제3조(승강기 교체의 범위) 「승강기 안전관리법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제4호에서 "행정안전부령으로 정하는 범위에서의 승강기 교체"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우의 승강기 교체를 말한다 1. 영 제3조제1항제1호에 따른 엘리베이터(이하 "엘리베이터"라 한다) 또는 같은 항 제3호에 따른 휠체어리프트(이하 "휠체어리프트"라 한다)의 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 승강기부품을 제외한 승강기부품을 모두 교체하는 경우 가. 균형추(**均衡錘**), 나. 기계대(**機械臺**), 다. 완충기 지지대(**支持臺**) 라. 주행안내 레일, 마. 주행안내 레일의 부분품, 바. 출입문의 문틀
적용 방안	▪ 기존의 승강기 부품을 재사용하는 경우에는 안전기준에서 요구하는 강도 등이 증명되어야 함 ▪ 따라서, 주행안내 레일, 레일의 부분품, 기계대, 완충기 지지대를 재사용하는 경우 인증에서 승인된 규격 이상을 사용하여야 함 **(자기적합확인서 제출)** - 주행안내 레일: 규격이상 확인 - 레일의 부분품: 설치간격 확인* ***설치간격 초과: 레일브라켓 추가 또는 계산서 제출** - 기계대: 설치상태(고정상태 등) 확인 ▪ 규격이하의 경우 변경사항에 대한 **안전인증을 받아야 하며**, **정격속도, 하중 등 설계내용이 변경**되는 수시검사의 경우 **주행안내레일, 구동기지지대 안전성검토확인서 및 자기적합확인서를 추가 제출**하여야 함

20년 제 1차 기술자문 간담회 협의내용 및 결과

4	**재사용 부품 범위**
관련 법령	1. 영 제3조제1항제1호에 따른 엘리베이터(이하 "엘리베이터"라 한다) 또는 같은 항 제3호에 따른 휠체어리프트(이하 "휠체어리프트"라 한다)의 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 승강기부품을 제외한 승강기부품을 모두 교체하는 경우 가. 균형추(**均衡錘**), 나. 기계대(**機械臺**), 다. 완충기 지지대(**支持臺**) 라. 주행안내 레일, 마. 주행안내 레일의 부분품, 바. 출입문의 문틀 2. 영 제3조제1항제2호에 따른 에스컬레이터(이하 "에스컬레이터"라 한다)의 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 승강기부품을 제외한 승강기 부품을 모두 교체하는 경우 가. 골조 구조물(Truss) 나. 골조 구조물의 부분품 다. 승강장의 보호수단
적용 방안	▪ **(재사용 가능)** 유압식 실린더 베이스 지지대, 구동기 지지대, 고정/비고정식 삼각부, 미끄럼방지장치, 기어오름 방지장치, 승강장 울타리, 옥외용 에스컬레이터의 캐노피 ▪ **(재사용 불가능)** 상기 법령에서 별도 규정되지 않은 승강기 부품 (균형체인, E/S 승강장 플레이트, 운행 안내 표시 기둥, 부정지층칸막이, 토가드, 승강장 씰, 문턱지지대[조건에 따라 재사용 가능_21년3차] 등)
5	**균형추 최대 런바이 관련**
관련 법령	「엘리베이터 안전기준」 6.5.6 카, 균형추 및 평형추의 주행구간 최대 카운터 런바이 관련 - 제조사의 검사신청 서류 상 최대 카운터 런바이 표시 관련 - 현) 제조사의 표준화된 동일한 최대 카운터 런바이 표기 되어있음
적용 방안	▪ 검사신청 시 제출된 서류의 최대 카운터 런바이와 검사 시 측정하는 최대 카운터 런바이 상이함 ▪ 검사 시 측정한 최대 카운터 런바이로 서류 수정 ▪ 설계도서에 최소값/최대값으로도 표현 가능하나 **균형추 칸막이**에는 카 상부 피난공간을 유지하기 위한 정확한 균형추 최대 런바이가 표시되어야함
6	**수시검사**
관련 법령	인승/ 속도변경 수리공사 발생 시 수시검사 시행하고, 변경되는 부품에 대해서는 개정검사 기준 적용 유효한지 여부? (전면교체를 해야 하는지?)
적용 방안	▪ 수시검사 시 교체하는 부품에 대하여 현행 안전기준에 적합에 대해 확인하며, 반드시 전부 교체하여야 하는 것은 아님 ▪ 승강기의 교체공사 시 용량이 커지거나 속도를 증속하는 경우, **승강기 설계변경**이 이루어짐에 따라 **현행 안전기준**에 모두 **적합**하여야 함
7	**에이프런 및 토가드의 폭**
관련 법령	카 측 에이프런과 승강장 토가드 크기 차이 관련
적용 방안	▪ 「엘리베이터 안전기준」6.5.3.2에 따라, 각 승강장문의 문턱 아랫부분 수직면의 폭은 카 출입구 폭에다 양쪽 모두 25mm를 더한 값 이상이어야 함 ▪ 또한, 동기준 8.5.1에 따라 에이프런의 폭은 마주하는 승강장 유효 출입구의 전체 폭 이상이어야 함

20년 제 1차 기술자문 간담회 협의내용 및 결과

8	**카 내부에 용도 표기**
관련 법령	카 내부 엘리베이터 용도표기 관련
적용 방안	▪ **종전과 동일하게** 승강기 종류에 따라 카 내 용도 표기 적용 가능함 예) 승객용, 승객/장애용, 승객화물용/장애인용, 장애인/소방구조용 → “승객용”표시 자동차용 → “자동차용”표시 화물용 → “화물용”표시
9	**카 상부 보호난간 외부 공간**
관련 법령	카 상부 보호난간 외부의 공간에 대한 처리 
적용 방안	▪ 안전난간 바깥의 사다리 고정 브라켓 등을 포함하여 사람이 서 있을 수 있는 구조 및 면적에 해당되는 경우 **경고 문구** 부착
10	**카 상부 쉬브 보호**
관련 법령	카 상부 로프 보호구조(떨어지는 것에 대한 보호) 관련 보호난간과 같이 사용할 경우 
적용 방안	▪ 엘리베이터 안전기준 9.7.1에 따라 카 상부공간의 도르래 풀리의 경우, 인체 부상, 로프이탈, 물체유입에 대한 보호조치가 필요하며 ▪ 카 상부 보호난간으로 물체의 유입에 대한 보호수단으로 사용할 경우, 로프의 간섭이 없는 조건에서 충분한 보호조치가 되어야 함

20년 제 1차 기술자문 간담회 협의내용 및 결과

11	**과속조절기 장력장치 도르래 뒷면 보호커버**
관련 법령	과속조절기 인장추 도르래 커버 관련 
적용 방안	▪「엘리베이터 안전기준」9.7.1에 따라 피트의 도르래 풀리의 경우, 인체 부상, 로프이탈, 물체유입에 대한 충분한 보호조치가 되어야함 ▪ 후면의 경우 300 mm 이상일 경우 전면과 동일하게 막음조치
12	**자동구출운전수단의 기준적용**
관련 법령	별표 22, 13.2.3.6항 자동구출운전 기준 적용 관련
적용 방안	▪ 기준적용일에 따라 승강기 안전검사기준을 적용함 ▪ 이에, 기준적용일이 '17.1.28. 전인 경우 자동구출운전수단과 관련하여 해당 안전기준을 적용 제외 ▪ 다만, 세 번째 정밀안전검사 때까지 현행 안전기준에 적합한 자동구출운전수단이 설치되어야함
13	**비상통화장치의 램프적용**
관련 법령	**별표 22, 16.3.3** 카 내에 갇힌 이용자 등이 외부와 통화할 수 있는 비상통화장치가 엘리베이터가 있는 건축물이나 고정된 시설물의 관리 인력이 상주하는 장소(경비실, 전기실, 중앙관리실 등) 2곳 이상에 설치되어야 한다. 나) 비상통화 버튼을 작동시키면 전송을 알리는 음향 또는 통화신호가 작동되고 노란색 표시의 등이 점등되어야 한다. 다) 비상통화가 연결되면 녹색 표시의 등이 점등되어야 한다.
적용 방안	▪ 기준적용일에 따라 승강기 안전검사기준을 적용함 ▪ 램프 색상의 경우 기준적용일이 '19.3.28.이후인 경우 적용함
14	**에스컬레이터의 디딤판 기동 시작 가속도의 적용**
관련 법령	**별표 24, 5.12.3.3.3.2** 5.12.3.7에 따라 디딤판 밴드가 정지되어 있는 경우의 기준 이용자가 디딤판에 진입할 때, 콤 교차선 전 0.3m 이내에 제공된 감지수단은 운전신호를 제어시스템에 제공되어야 한다. 그 내용은 아래와 같다. 다) 0.3㎨ 이하의 가속도로 디딤판 기동 시작
적용 방안	▪ 기준적용일에 따라 승강기 안전검사기준 적용

20년 제 1차 기술자문 간담회 협의내용 및 결과

15	부분교체 현장 수시검사
관련 법령	정밀안전검사 만료일이 지나서 불합격 된 호기 중에, 정밀안전부품을 교체하고 난 후에 수시검사 항목은 어떻게 되는지? **예를 들어 A현장의 정밀안전검사 후 조건부 유예기간 동안, 건물측과의 재계약에 의해 부분교체 공사를 할 경우에 대한 질문입니다.** 1) 수시검사 신청하지 않고 공사진행 후 정밀안전확인검사를받는 것인지? 2) 아니면 착공일로 정밀안전검사를불합격 처리 요청하고, 수시검사로 다시 진행해야 하는 것인지? 수시검사는 착공 1개월전에 접수하여 날짜 확정 후 진행되기 때문에 공단에서 정밀안전검사를 불합격 처리하고 자연스럽게 수시검사로 이어지는지? 3) 정밀안전검사를 합격처리 후 수시검사를 진행해야 한다고 하면 정밀안전검사 합격처리는 어떻게 하는 것인지?
적용 방안	▪직전 검사의 결과 판정 후 차기 검사 접수가 가능함 ▪정밀안전검사 안전부품 개선조치를 위해 추가 설치하여 수시검사 대상이 되는 경우, 정밀안전검사를 서류 확인검사 신청 ▪다만, 확인검사 익일 수시검사를 실시하여 추가 변경한 사항을 확인하여야 하므로, 검사자 및 관할 지역사무소 일정에 대해 미리 협의 필요
16	**리모델링 (교체공사) 현장 승강기번호판 제작 관련**
관련 법령	교체설치검사 현장의 승강기고유번호판발급과 관련
적용 방안	▪교체 계획 수립 시 미리 승강기정보센터를통해 고유번호판 발급 요청하는 것을 권고하며, 검사 시 임시번호판 부착 허용 ▪교체설치현장의 고유번호판(종전, [illegible]) 2023년 1차에 변동 됨

20년 제 3차 표준화 [검사기준] **2020. 8. 14.**

- ❑ 경사형 엘리베이터의 카문 개방 관련
- ❑ 수직형 휠체어리프트의 크리핑에 대한 보호
- ❑ 바빗채움 방식
- ❑ 장애인용 엘리베이터의 추가요건의 검사판정
- ❑ 과도한 미끄러짐에 대한 기준
- ❑ 2가지 이상의 인증부품을 혼합하여 설치하는 경우
- ❑ 카에 운구운반 등을 위한 움품 들어간 공간있는 경우
- ❑ 피트 리셋 방법
- ❑ 점검운전 전환 및 정지장치 작동 시 승강기 문의 정지
- ❑ 자동구출운전 중 문닫힘안전장치의 작동
- ❑ 비상통화장치의 작동 시 램프 색상 적용
- ❑ 자동차압 급기댐퍼 또는 덕트 (20년도 2차 표준화 일부 수정)
- ❑ 비상가이드 형태
- ❑ 기계실없는 승강기의 구동기 설치

20년 제 3차 표준화 [검사기준]

1	**경사형 엘리베이터의 카문 개방 관련** 측면개폐식 경사형 엘리베이터에 비연동된 승강장문과 카문이 설치되는 경우, 도어개폐장치의 전원 차단 여부 (전원 차단 시 카 내에서 직접 문을 열 수 없는 구조 발생)
검사 기준	**9.11.1** 엘리베이터가 어떠한 이유로 승강장 근처에서 정지한 경우, 승객이 카에서 빠져나오기 위해 다음과 같이 행동한다면 카는 정지되고 도어개폐장치의 전원이 차단되어야한다. 가) 승강장에서 손으로 카문을 열거나 부분적으로 열기 위해 나) 카 내에서 손으로 승강장문과 함께 카문(승강장문과 카문이 연동될 경우)을 열거나 부분적으로 열기 위해
표준화	- 어떠한 이유로 승강장 근처에서 정지한 경우, 카는 정지되고 도어개폐장치의 전원이 차단되어야 함 - 승강장 문과 카 문이 연동되지 않은 경우, 9.11.1의 나) 적용하지 않음 - 가)에 따라 승강장에서 손으로 카 문을 열어 승객이 카에서 빠져나올 수 있는 경우 "적합"
2	**수직형 휠체어리프트의 크리핑에 대한 보호** 수직형 휠체어리프트의 크리핑에 대한 보호조치로 멈춤 쇠 장치와 조합을 적용하지 않은 경우의 정전 시 승강장문 닫힐 수 있어야 함의 기준 혼선
검사 기준	**5.4.10.18** 카의 크리핑에 대한 보호 5.4.10.18.1 카가 승강장 문턱에서 ± 20 ㎜ 이상 착상오차가 발생하거나 승강장문 잠금해제구간의 하단부 아래로 처지는 것을 방지하기 위해 유압 구동방식에는 표 4에 따른 장치 및 장치의 조합 등이 설치되어 한다. 다른 장치 또는 장치의 조합 및 작동은 표 4에서 요구하는 안전수준과 동등 이상인 경우, 적용이 가능하다. 5.4.10.18.2 크리핑방지 스위칭 장치는 5.5.10의 표 6에 따른 전기안전접점 또는 장치여야 한다. 유압식 수직형 휠체어리프트에서 동력 작동식 문이 설치된 경우, 카를 승강장 바닥 높이로 유지할 수 있는 멈춤 쇠 장치가 설치되지 않는 한, 정전 시에도 승강장문이 닫힐 수 있어야 한다.
표준화	- 정전 시 승강장문이 닫히는 방식은 자력(중력식 등)에 의해 자동으로 닫히는 구조를 우선 적용하여야 함
3	**바빗채움 방식** KS기준에는 바빗채움을 인정하나 승강기 안전기준에 바빗채움 방식 삭제됨
검사 기준	**9.2.3.1** 매다는 장치 끝부분은 자체 조임 쐐기 형 소켓, 압착링 매듭법(ferrule secured eyes), 주물 단말처리(swage terminals)에 의해 카, 균형추/평형추 또는 구멍에 꿰어 맨 매다는 장치 마감 부분(dead parts)의 지지대에 고정되어야 한다. 비고 매다는 장치 단말은 매다는 장치의 최소 파단하중의 80 % 이상을 달성한다고 가정할 수 있다.
표준화	- 안전인증설명회 및 업체간담회 시 바빗채움 제외하여 설계 변경하도록 안내 - 추후 협의 시점 이후 **바빗채움 설치 불가**하며, 검사 시에는 승강기 인증서에 허용된 매듭방식과 동일한 방식으로 설치됨을 확인

20년 제 3차 표준화 [검사기준]

4	**장애인용 엘리베이터의 추가요건의 검사판정** 장노임법 또는 교통약자법 등 개별법령에 규정하는 시설기준에 대한 검사 판정
검사기준	**17.1.2.1** 승강기의 전면에는 **1.4 m × 1.4 m** 이상의 활동공간이 확보되어야 한다. <중간 생략> 17.1.5.7 카 내부 바닥의 어느 부분에서든 **150 lx** 이상의 조도가 확보되어야 한다.
표준화	- 승강기 안전기준에서 규정된 안전기준(17.1.2.1~17.1.5.7)의 내용 외 「장노임법」 또는 「교통약자법」등 **개별법령** 에서 규정하는 시설기준에 대하여 승강기 검사판정 시 **확인하지 않음** (예) 군관리 운영방식, 카드키 사용, 핸드레일과 카 벽 간 거리, 핸드레일 두께 등 - 승강기 안전기준에서 규정된 안전기준(17.1.2.1~17.1.5.7)의 내용에 대한 종전 **보건복지부 유권해석** 은 **유효하게 적용** (예) 터치버튼 적용 불가, 기존 건축물의 승강기의 내부 유효바닥면적 등 - *보건복지부의 장노임법 유권해석 자료 [붙임] 참고*
5	**과도한 미끄러짐에 대한 기준** 설치검사기준의 로프와 도르래간 과도한 미끄러짐에 대한 현장 별 적용 상이
검사기준	**1.6.4 마)**3) 125%로 적재된 상태에서 정격속도로 하강운행 중 비상정지 시켜 로프와 도르래간 과도한 미끄러짐 없는지 확인한다.
표준화	- 승강기 운행구간 내 종단층 근방의 정속 주행 중 검사기준에 따른 하중에서 비상정지하여 **완충기에 충돌하기 전까지 미끄러지는 경우** "적합" ※ 감속구간이 아닌 **정속구간** 중 비상정지하여 미끄러짐 확인 필요

20년 제 3차 표준화 [검사기준]

6	**2가지 이상의 인증부품을 혼합하여 설치하는 경우** 개문출발방지장치 및 상승과속방지장치로 이중브레이크가 적용되었으나 추가적으로 로프브레이크 등을 설치하는 경우 기준 적용 혼선
검사 기준	10.6 카의 상승과속방지장치 10.7 카의 개문출발방지장치
표준화	- 2가지 부품을 혼합하여 설치되는 경우라도 승강기 안전기준에 적합함을 추가적으로 확인이 필요함 - 이에, 설치검사 시 개문출발방지장치 또는 상승과속방지장치를 위해 2가지 이상의 부품이 설치되어 있는 경우 2가지 중 어느 하나임을 확인 ① 부품인증 시 **2가지 부품을 하나로** 안전인증 ② 승강기 안전인증(모델/개별) 설계심사 시 **2가지 부품으로** 인증 ※ 다만, 사용중인 승강기에 추가 부품 설치하는 경우, **안전성평가 대상**
7	**카에 운구운반 등을 위한 움푹 들어간 공간있는 경우** 카 벽의 움푹 들어간 공간 또는 확장된 공간에 대한 정격하중 및 인승 적용을 위한 표준화 필요
검사 기준	**8.2.1.3** 카 벽의 움푹 들어간 공간 또는 확장된 공간의 높이가 1 m 미만이고 분리형 문에 보호 여부와 관계없이 이 공간은 최대 카 유효 면적 계산에 고려된 경우에만 인정된다. 카 바닥 위의 움푹 들어간 공간 또는 확장된 공간에 설비가 배치되어 사람을 수용할 수 없을 경우 카의 최대 유효 면적의 계산에 고려할 필요가 없다.(카내 접이식 의자, 비상통화장치 관련 설비 등)
표준화	- 카 벽의 움푹 들어간 공간 또는 확장된 공간은 **높이가 1m 미만**이고, 최대 카 유효 면적 계산에 고려된 경우에만 설치 가능 - 이에, 해당 공간은 <u>최대 카 유효 면적 계산에 고려</u>하고, **분리형 문으로 보호되는 경우** 사람이 탈 수 없으므로 <u>최소 카 유효 면적 계산 시 고려하지 않음</u>

20년 제 3차 표준화 [검사기준]

8	**피트 리셋 방법** 비상잠금해제 수단과 연동하여 피트 리셋하는 경우, 일부 승강기 타 층에서도 피트 리셋 가능한 구조
검사 기준	**16.1.5.2.2** 엘리베이터의 정상운행으로의 복귀는 점검 운전 스위치를 정상으로 전환해야만 가능해야 한다. 추가적으로, 피트 점검운전 조작반에서의 엘리베이터 정상운행으로의 복귀는 다음의 조건에서만 가능해야 한다. <생략> 다) 승강로 외부의 전기적 재-설정(reset) 장치는 다음과 같이 작동된다. 1) 피트로 출입할 수 있는 문의 비상잠금해제 수단과 연동; 또는
표준화	- 엘리베이터 안전기준의 요구 사항인 최하층의 피트 진입층 비상잠금해제 수단과 연동하여 피트 리셋이 가능한 경우, "적합" - 다만,'21.01.01.이후 설치검사 시 기타층에서 전기적 재-설정이 가능한 경우 "보완" ※ 파킹스위치를 이용하여 피트 리셋하는 경우, 20년도 2차 표준화에 따라 적용 2020년 5차에 내용 추가됨 -'21.01.01.이후 설치검사 시 피트 진입층 외 기타층에서 전기적 재-설정이 가능한 경우 "보완" ※ 파킹스위치를 이용하여 피트 리셋하는 경우, 20년도 2차 표준화에 따라 적용 - (추가) 다만, 쉰들러 엘리베이터는'21.04.01.이후 설치검사 실시분부터 적용 ※ 21.01.01.~21.03.31. 설치검사 실시 승강기에 대하여'21.06.30.까지 소급 적용하여야 하며, 차기 안전검사 시 소급적용 여부 확인

20년 제 3차 표준화 [검사기준]

9	**점검운전 전환 및 정지장치 작동 시 승강기 문의 정지**
검사 기준	**16.1.5.2.1** 점검운전스위치 라) 동력 작동식 문의 어떠한 자동 움직임도 방지되어야 한다. 동력 작동식 문의 닫힘은 다음의 사항에 의해 작동되어야 한다. 1) 카 움직임을 위한 방향 버튼의 동작. 또는 2) 문 개폐장치 제어의 우발적인 작동에 대비하여 보호된 추가적인 스위치 **16.1.11.1** 동력 작동식 문을 포함하여 엘리베이터를 정지시키고 움직이지 않도록 하는 정지장치는 다음과 같은 장소에 설치되어야 한다.
표준화	- 도어존에서 문닫힘 중 점검운전 전환 시 문 반전 인정 - 다만, 정지장치 작동 시 문은 즉시 정지되어야 함
10	**자동구출운전 중 문닫힘안전장치의 작동** 일부 승강기 자동구출운전 중 문닫힘안전장치 무효화됨
검사 기준	**13.2.3.6** 정전 또는 고장으로 인해 정상 운행 중인 엘리베이터가 갑자기 정지(안전장치가 작동되어 정지된 경우는제외한다)되면 자동으로 카를 가장 가까운 승강장으로 운행시키는 수단(자동구출운전 등)이 있어야 하며, 다음 사항을 만족해야 한다. <생략> 나) 승객이 안전하게 빠져나가면(10초 이상) 승강장문 및 카문은 자동으로 닫히고 이후 정지상태가 유지되어야 한다. 이 경우 승강장 호출 버튼의 작동은 무효화 되어야 한다. 다) 나)에 따른 정지 상태에서 카 내부 열림 버튼을 누르면 승강장문 및 카문은 열려야 하고, 승객이 안전하게 빠져나가면(10초 이상) 승강장문 및 카문은 자동으로 다시 닫히고, 이후 정지 상태가 유지되어야 한다.
표준화	- 문닫힘 안전장치가 무효화되는 경우, 승객이 안전하게 빠져나갈 수 없으므로 "부적합" - 쉰들러 엘리베이터의 경우, 상기 내용 적용일자 추후 재안내 ※ 기존 설치 현장 포함하여 일괄 조치하도록 쉰들러 안내 완료 2020년 5차에 내용 추가됨 - 자동구출운전 중 문닫힘 안전장치가 무효화되는 경우, 승객이 안전하게 빠져나갈 수 없으므로 "부적합" **- (추가) 쉰들러 엘리베이터의 경우, '21.04.01. 설치검사 실시 승강기부터 적용** **※ 쉰들러에서 설치(설치검사 실시일 관계없이)한 S3300기종의 전체 승강기에 대하여 21.06.30.까지 소급적용하여야 하며, 차기 안전검사 시 소급적용 여부 확인**

20년 제 3차 표준화 [검사기준]

11	**비상통화장치의 작동 시 램프 색상 적용**
검사기준	**16.3.3** 카 내에 갇힌 이용자 등이 외부와 통화할 수 있는 비상통화장치가 엘리베이터가 있는 건축물이나 고정된 시설물의 관리 인력이 상주하는 장소(경비실, 전기실, 중앙관리실 등) **2곳 이상에 설치**되어야 한다. 다만, 관리 인력이 상주하는 장소가 2곳 미만인 경우에는 1곳에만 설치될 수 있다.또한, 건축물이나 고정된 시설물 내의 장소와 통화 연결이 되지 않을 때를 대비하여 유지관리업체 또는 자체점검을 담당하는 사람 등 해당 건축물이나 고정된 **시설물 외부로 자동으로 통화 연결**되어 신속한 구조 요청이 이뤄질 수 있어야 한다. 비상통화장치는 다음과 같이 작동되어야 한다. 가) 비상통화 버튼을 **한 번**만 눌러도 작동되어야 한다. 나) 비상통화 버튼을 작동시키면 전송을 알리는 음향 또는 통화신호가 작동되고 노란색 표시의 등이 점등되어야 한다. 다) 비상통화가 연결되면 녹색 표시의 등이 점등되어야 한다.
표준화	- 통화장치가 외부로 연결되는 동안 비상통화 버튼은 노란색 점등되어야 하며, 수신인과 연결된 경우 녹색 점등 - 다만, 상담원이 받기 전이라도 상담센터로 정상적으로 연결된 경우**(콜센터 연결되어 ARS안내)** 비상통화가 연결된 것으로 "인정"
12	**자동차압 급기댐퍼 또는 덕트 (20년도 2차 표준화 일부 수정)** 설비 작동 시 승강로가 비밀폐된 구조로됨에 따라 위험요소 있음
표준화	- 종전 표준화 안내 적용하되, 매쉬 등의 막는 조치 추가 적용 - 다만, 기술자문간담회 안내 이후 적용일자 재안내 (시정권고) 승강로에 위치한 경우, ① 승강로 안쪽에 매쉬 등의 막는 조치 제외 가능 ▼ 승강로에 위치한 경우, ① 승강로 안쪽에 KS B ISO 13857, 표4에 따른 매쉬(불연재료) 등의 막는 조치

20년 제 3차 표준화 [검사기준]

13	**비상가이드 형태** 비상가이드의 별도 추가 설치 필요 검토
검사 기준	**7.5.3.2** 수평 개폐식 승강장문 및 카문에는 안내수단이 심한 마모나 부식 또는 충격으로 인하여 사용되지 못하게 될 경우에도 승강장문이 제 위치에 유지되도록 하는 문이탈방지장치(retainer)가 있어야 한다.
표준화	- 승강장문과 문틀부분이 겹쳐있어 그 자체로 문 이탈방지 기능이 가능한 구조인 경우, 문이탈방지장치(비상가이드retainer)로 인정하여 추가 설치 불필요 - 상부 비상가이드의 구조 확인 시, 행거를 제외한 별도의 이탈 보호장치(retainer : Hook, Pin, ㄱ자 맞물리는 도어구조 등)가 설치되어 마모, 화재, 부식에 의한 보호 가능 여부를 확인 ※ 단, **20.5.31.이전 설치된 스틸프레임+리벳 타입의 행거**는 **비상가이드의 역할**을 수행하는 것으로 인정함 (20년도 1차 기술자문간담회 참고) ○ 비상가이드 설치 예시 

20년 제 3차 표준화 [검사기준]

14	기계실없는 승강기의 구동기 설치
표준화	신규 설치 승강기에 대하여, 앵커볼트 고정 방식 불가하며, 승강로 벽 파훼 후 묻히는 방식으로 설치한 것만 인정 ※ 안전인증 시 MRL 구동기 설치는 승강로 벽에 묻히는 방식으로 인증되며 묻힘량 등은 인증 설계 제출 시와 동일하여야 함 (**검사 시 묻힘량은 별도 확인 불필요** / 검사 시 제출한 **"자기적합확인서"**로 갈음) - 교체 설치하는 MRL승강기의 기계대가 승강로 벽에 묻히지 않은 경우, ① 기계대 교체 없는 경우, 건축물의 구조 및 변경이 불필요한 경우에 포함되므로 "인정"하되 "시정권고" ② 기계대 교체 있는 경우, "구조계산서"확인

20년 제 3차 표준화 [검사기준]

참고	장애인등 편의법 일부조항 처리지침 (보건복지부 홈페이지 게시)
12	

12. 장애인용승강기 군관리 방식 적용 기준

· 현행 장애인등편의법에 따른 장애인용 승강기 세부기준 상에는 운행 방식에 대한 구체적인 기준이 마련되어 있지 않아서 장애인용 승강기를 군관리 방식으로 운행할 때 허용 가능한 적용 범위에 대한 지침 필요

○ 장애인등편의법에는 장애인용승강기의 설치 기준을 명시되어 있으나, 운행 방식에 대한 세부 기준은 마련되어 있지 않음

○ 따라서 장애인용 승강기를 이용하여 대상시설의 전층에 접근(환승을 통한 접근 포함)이 가능하다면 운행방식(저층·고층/군관리/홀수·짝수 운행 등)은 별도로 제한하지 않음

※ 운행원칙

· 장애인용 승강기는 원칙적으로 전층운행이 가능하여야 함
· 같은 승강기홀내에 소재하는 장애인용 승강기끼리의 군관리는 가능
· 일반용과 장애인용을 묶는 군관리는 불가

※ 운행방법 예시

· 하나의 홀에 장애인용승강기만 1대인 경우 : 전층운행 필요
· 하나의 홀에 일반용 1대 장애인용 1대가 있는 경우 : 장애인용은 전층 운행
· 하나의 홀에 일반용 3대, 장애인용 1대가 있는 경우 : 장애인용은 전층 운행
· 하나의 홀에 일반용 2대, 장애인용 2대가 있는 경우 : 장애인용 끼리 군관리 가능
· 하나의 홀에 일반용 3대, 장애인용 3대가 있는 경우 : 장애인용 끼리 군관리 가능

- 단, 하나의 홀에 장애인용끼리 군관리는 3대까지만 가능함을 유의

20년 제 3차 표준화 [검사기준]

참고	장애인등 편의법 일부조항 처리지침 (보건복지부 홈페이지 게시)
13 14 15	**13. 장애인용승강기 설치 관련 세부 지침** · 소규모 건축물로 가로형조작반 내부에 포함된 층수 버튼의 개수가 적어서 가로방향으로 한 줄만 있는 경우와 (초)고층 건축물로 가로형조작반 내부에 포함된 층수 버튼의 개수가 많아서 가로방향으로 여러 줄이 있는 경우와 설치 기준 높이에 대한 혼선 발생 ○ 장애인등편의법 시행규칙 [별표1] 9. 다. (1)과 (2)의 설치 기준이 상충되는 바, 가로형조작반 내부에 포함된 층수 버튼의 개수가 많아서 여러 줄로 설치되는 경우는 바닥면으로부터 0.8미터 이상 1.2미터 이하에 설치하도록 함 **14. 장애인용승강기 이용자 조작설비의 터치식 가능 여부** · 장애인용승강기 이용자 조작설비의 형태를 시각장애인 등이 감지할 수 있도록 층수 등을 점자로 표시한 경우 '터치식'이 가능한지 여부 ○ 장애인용승강기 이용자 조작설비의 형태는 누름여부를 인지할 수 있도록 '버튼식'으로 하도록 되어 있음 ○ 따라서 장애인 점자표시와 음성안내가 되어 있다 하더라도 시각장애인에게 사용 불편을 초래하는 터치식은 허용될 수 없음 **15. 장애인용승강기 설치 시에 승강장의 점멸등과 음향신호장치 대체** · 장애인용승강기 기타설비 중 승강장에 승강기의 도착여부를 표시하는 점멸등과 음향신호장치 설치의 대체 가능 여부 ○ 승강장의 도착여부를 표시하는 점멸등은 청각장애인에게 도착 여부를 전달하기 위함이므로 층수표시 현황판이 설치된 경우 대체 가능함 ○ 또한 음향신호장치 역시 시각장애인에게 도착 여부를 전달하기 위함이므로 승강장에 별도의 스피커를 설치하지 않더라도 승강기 내부에서 도착을 알리는 소리가 승강장에서 들리는 경우 허용 가능함

20년 제 3차 표준화 [검사기준]

참고	장애인등 편의법 일부조항 처리지침 (보건복지부 홈페이지 게시)
16	**16. 장애인용승강기 설치 시 Ten-Key 호출 방식** · Ten-Key(0-9번) 호출방식의 적용 가능 여부 ○ 시각장애인이 사용 가능하도록 음성서비스(버튼을 누를 때 음성으로 번호를 알려주는 방식) 등을 제공할 경우 Ten-Key(0~9번) 호출방식이 설치가 가능하며, 키보드 숫자 배열방식 보다는 전화다이얼 배열방식을 권장함. 또한 번호를 잘못 누를 경우를 대비해 정정·취소 버튼이 있어야 하며, 다른 방식의 호출 방식에도 수정 기능이 있어야 함. 또한 모든 Ten-Key 버튼에 점자표시가 필요함

20년 제 4차 표준화 [검사기준] **2020. 9. 7.**

- ❑ 승강기인증서와 상이한 경우 (20년도 2차 표준화 일부 추가)
- ❑ 에스컬레이터 및 무빙워크의 트러스 재사용
- ❑ 자동구출운전 중 전동기 구동시간 제한장치 작동
- ❑ 안전장치가 감지해야 할 사항 관련
- ❑ 감소된 동력 조건 : 4J이하
- ❑ 기계실 출입문 등 디지털 도어록 설치
- ❑ 유압식 엘리베이터의 개문출발방지장치 작동 시험

20년 제 4차 표준화 [검사기준]

1	**승강기인증서와 상이한 경우 (20년도 2차 표준화 일부 추가)**
표준화	**(추가)** - 승강기 안전인증서 내 부품과 현장 설치 부품이 불일치한 경우, 안전인증실에 단순오타 여부를 검사원이 현장에서 직접 유선확인 및 판정 ※ 안전인증서 내 경미한 사항이 상이한 경우 포함 **부품** 이동섭 주임(055-940-9925) **개별** 예준희 주임(055-940-9946) **모델** 최윤채 대리(055-940-9923) - 단순 오타임이 명확히 확인(유선통화 포함)된 경우 “적합” ※ 변경인증 접수증 및 신청서 확인 불필요
2	**에스컬레이터 및 무빙워크의 트러스 재사용**
표준화	적용골조 구조물, 골조 구조물의 부분품은 설치검사 및 수시검사 현장에서 별도 현장 확인하지 않음 (현장확인 불가) ※ 제조·수입업체에서 인증서의 설계 범위의 동등이상임을 확인 후 교체설치하여야 하는 사항이며, 설치검사 시 제출하는 자기적합확인서로 갈음

20년 제 4차 표준화 [검사기준]

3

자동구출운전 중 전동기 구동시간 제한장치 작동

- 전동기 구동시간 제한장치는 통상 20~45초 사이에 작동되도록 세팅되며 층간 비정지 구간이 긴 경우, 정상 또는 정전시 자동구출운전 등 저속으로 운행하는 동안 설정시간이 초과하면 구동시간 제한장치가 작동됨
- 승객이 탄 엘리베이터가 운행 중 순간정전 등으로 급정지 후 가까운 층으로 이동 중 전동기 구동시간 제한장치가 작동하여 갇힐 우려 있음

검사기준

13.2.7.1 권상 구동식 엘리베이터에는 다음과 같은 경우에 구동기의 동력을 차단하고 차단상태를 유지하는 전동기 구동시간 제한장치가 있어야 한다.
가) 기동하는 시점에서 구동기가 회전하지 않을 경우
나) 카 또는 균형추가 하강방향으로 운행 중 장애물로 인해 정지하여 로프가 권상 도르래에서 미끄러짐이 발생하는 경우
13.2.7.3 ~ (중략)
13.2.7.4 전동기 구동시간 제한장치는 점검운전 또는 전기적 비상운전 시 카의 움직임에 영향을 주지 않아야 한다.

표준화

- 자동구출운전은 중력방식(무게차)에 따라 경부하 방향으로 움직이도록 설계되어 있는 바, 전동기 과부하가 발생하지 않는 구조임
- 이에, **전동기 보호를 위한 전동기 구동시간 제한장치의 적용 제외**

2

안전장치가 감지해야 할 사항 관련

- 고장잠금 및 점검모드 가능여부에 대한 해석 상이

검사기준

5.12.2.7 안전장치가 감지해야 할 사항
5.12.2.7.1 개요
표 8은 안전장치가 감지해야 할 사항의 개요를 제공한다.

항번	설명	고장 잠금	점검모드 가능여부
가)	과속 감지	Y	Y
나)	의도되지 않은 운행방향의 역전 감지	Y	Y
다)	**보조 브레이크의 미-작동 감지**	Y	N
라)	디딤판을 직접 구동하는 부품의 파손 또는 과도한 늘어짐 감지	Y	Y

표준화

- **(고장잠금)**
  ① Y : 해당 장치가 작동(안전회로 차단)되면 수동복귀 전까지 운행 불가
  ② N : 장치가 작동 되도 재운전시 운전 가능
- **(점검모드 가능여부)**
  ① Y: 점검운전 상태에서도 해당장치 유효화
  ② N: 점검운전 상태에서 해당장치 무효화 가능

20년 제 4차 표준화 [검사기준]

3	**감소된 동력 조건 : 4J이하** 소방구조용 엘리베이터의 감소된 동력 조건에 대한 정의 필요
검사기준	**17.2.8.7** 1단계 : 소방구조용 엘리베이터에 대한 우선 호출 (중략) 가)~사) (중략) 아) 승강장에 문을 열고 대기하고 있는 소방구조용 엘리베이터는 문을 닫고 소방관 접근 지정층까지 멈추지 않고 이동되어야 한다. 경보음은 문이 닫힐 때까지 카 내에서 울려야 한다. 승강장문이 실제 열려있는 시간이 15초를 초과하기 전에 열과 연기에 영향을 받을 수 있는 문닫힘 안전장치는 무효화 되고, 감소된 동력 조건하에 닫히기 시작해야 한다. 자)~카) (중략)
표준화	- 감소된 동력 조건은 운동에너지 **4J이하**를 의미하며, 정상닫힘에서의 도어운동에너지가 이미 4J이하로 설정된 경우 감소된 속도로 닫힘 적용 제외 (감소된 속도 조건은 운동에너지 4J 이하) - 멀티빔이 물체를 감지하지 않고 유효한 상태로 닫힌다면 감소된 동력 조건이 아닌 정상속도로 동작 가능
4	**기계실 출입문 등 디지털 도어록 설치**
검사기준	**6.3.3** 출입문, 비상문 및 점검문은 다음과 같아야 한다. 가) 승강로, 기계실·기계류 공간 또는 풀리실 내부로 열리지 않아야 한다. 나) 열쇠로 조작되는 잠금장치가 있어야 하며, 그 잠금장치는 열쇠 없이 다시 닫히고 잠길 수 있어야 한다.
표준화	- 배터리 방전 시에도 잠금 유지되고, 「엘리베이터 안전기준」에 모두 적합한 구조인 경우 기계실 출입문, 비상문, 점검문 모두 적용 가능
5	**유압식 엘리베이터의 개문출발방지장치 작동 시험**
검사기준	**1.8.8** 카의 개문출발방지장치 가) 카의 개문출발방지장치가「엘리베이터 안전기준」 10.7.3에 따라 자체감시가 작동하는지 확인한다. 나)「엘리베이터 안전기준」 10.7.5에 따라 보호거리 내에서 카를 정지시키는지 확인한다. 다)「엘리베이터 안전기준」 10.7.8에 따라 전기안전장치에 의해 엘리베이터를 정지시키는지 확인한다.
표준화	- 제조사의 제공 매뉴얼에 따른 시험방법 절차대로 검사 진행 및 확인 - 정지거리 검사가 불가한 경우, 개문출발방지장치 작동 신호에 따른 램프 등으로 갈음 가능 ※ 이 경우, 검사기록표 내 정지거리는 공란

20년 제 5차 표준화 [검사기준] **2020. 12. 4. 2020. 12. 29.**

- ❑ 안전인증서 표시되는 카 내부 폭 및 깊이
- ❑ 플랫폼의 보관방법
- ❑ 비상통화장치 필터링 및 전기 인터페이스 기준 적용
- ❑ 피트 리셋 방법 (20년도3차 추가)
- ❑ 자동구출운전 중 문닫힘안전장치의 작동 (20년도3차 추가)
- ❑ 침대용 엘리베이터의 부분교체 시 정격하중 적용
- ❑ 수직개폐식 문에 사용되는 전자인터록 (19년도3차 추가)
- ❑ 구동기 관련 승강기안전부품의 로핑, 적용하중, 속도 적용
- ❑ 300~1000kg 소형화물용 엘리베이터의 교체
- ❑ 모델명 형식 변경
- ❑ 건축허가일 및 기준적용일의 입력
- ❑ 이중브레이크가 설치된 승강기의 수시검사 방법
- ❑ 카 문 방향으로 설치된 카 지붕의 안전난간
- ❑ 정원 표시

20년 제 5차 표준화 [검사기준]

1	안전인증서 표시되는 카 내부 폭 및 깊이
검사 기준	**8.2.1.2** 카면적은 카 바닥면 위로 1m 높이에서 마감된 부분을 제외하고 카 벽에서 카 벽까지의 내부 치수가 측정 되어야 한다.
표준화	- 인증서 내 카 내부 폭과 깊이는 카 바닥 1m 높이에서 출입문 깊이(100mm 초과하더라도)를 제외한 카 내부 폭과 깊이로 표시 ※ 단, 유효 면적(정격하중)은 「엘리베이터 안전기준」 8.2에 따라 계산, 적용되어야 함 -‘**21.1.1.이후 신규/변경 발행되는 안전인증서부터 적용** - 검사기록표 내 승강기 제원의 카 폭과 깊이는 인증서와 동일하게 기록
2	**플랫폼의 보관방법**
검사 기준	6.6.4.5.1 나) 카 또는 균형추/평형추의 주행로에 있는 경우에는 집어넣을 수 있어야 한다.
표준화	- 다양한 보관방법(접어넣는 방식, 밀어넣는 방식 등)으로 해석 가능하나, 안전스위치 설치와는 별도로 중력 등에 의해 운행 중 펼침을 최소화할 수 있는 방법으로 설치 ※ EN81-20 원문 “retractable”로써 집어넣을 수 있는 등으로 해석 가능
3	**비상통화장치 필터링 및 전기 인터페이스 기준 적용**
검사 기준	**비상통화장치 안전기준 (부품인증)** **5.1.5** 비상통화 필터링 과도한 비상통화를 거를 수 있는 수단이 비상통화시스템에 제공되어야 한다. <중간생략> 비상통화시스템은 구출활동업체에 비상통화 필터링의 정지 및 재작동을 할 수 있도록 하는 수단을 제공해야 한다. **5.2.2** 전기 인터페이스 비상통화시스템과 엘리베이터 안전회로의 전기적 연결은 별표 22의 14.3.2 및 15.2.1.2의 기준을 만족해야 한다.
표준화	- 과도한 비상통화를 거를 수 있는 수단(필터링 기능)의 설치는 필수. 단, 기능의 정지 및 재작동할 수 있는 수단을 제공하도록 되어 있으므로 운영 상 필요에 의해 정지/작동 설정 가능함 - 전기 인터페이스는 엘리베이터 안전회로와 전기적인 연결이 있는 경우, 안전회로에 영향이 없어야 하는 안전기준으로, 안전회로 차단 시 자동호출기능을 의미하지 않으므로 검사 시 확인 불필요

20년 제 5차 표준화 [검사기준]

4	피트 리셋 방법 (20년도3차 추가)
검사기준	**16.1.5.2.2** 엘리베이터의 정상운행으로의 복귀는 점검 운전 스위치를 정상으로 전환해야만 가능해야 한다. 추가적으로, 피트 점검운전 조작반에서의 엘리베이터 정상운행으로의 복귀는 다음의 조건에서만 가능해야 한다. <생략> 다) 승강로 외부의 전기적 재-설정(reset) 장치는 다음과 같이 작동된다. 1) 피트로 출입할 수 있는 문의 비상잠금해제 수단과 연동; 또는
표준화	-'21.01.01.이후 설치검사 시 피트 진입층 외 **기타층에서 전기적 재-설정이 가능한 경우 "보완"** ※ 파킹스위치를 이용하여 피트 리셋하는 경우, 20년도 2차 표준화에 따라 적용 - (추가) 다만, 쉰들러 엘리베이터는'21.04.01.이후 설치검사 실시분부터 적용 ※ 21.01.01.~21.03.31. 설치검사 실시 승강기에 대하여'21.06.30.까지 소급 적용하여야 하며, 차기 안전검사 시 소급적용 여부 확인
5	**자동구출운전 중 문닫힘안전장치의 작동 (20년도3차 추가)**
검사기준	**13.2.3.6** 정전 또는 고장으로 인해 정상 운행 중인 엘리베이터가 갑자기 정지(안전장치가 작동되어 정지된 경우는제외한다) 되면 자동으로 카를 가장 가까운 승강장으로 운행시키는 수단(자동구출운전 등)이 있어야 하며, 다음 사항을 만족해야 한다. <생략> 나) 승객이 안전하게 빠져나가면(10초 이상) 승강장문 및 카문은 자동으로 닫히고 이후 정지상태가 유지되어야 한다. 이 경우 승강장 호출 버튼의 작동은 무효화 되어야 한다. 다) 나)에 따른 정지 상태에서 카 내부 열림 버튼을 누르면 승강장문 및 카문은 열려야 하고, 승객이 안전하게 빠져나가면 (10초 이상) 승강장문 및 카문은 자동으로 다시 닫히고, 이후 정지 상태가 유지되어야 한다.
표준화	- 자동구출운전 중 문닫힘 안전장치가 무효화되는 경우, 승객이 안전하게 빠져나갈 수 없으므로 "부적합" - (추가) 쉰들러 엘리베이터의 경우, '21.04.01. 설치검사 실시 승강기부터 적용 ※ 쉰들러에서 설치(설치검사 실시일 관계없이)한 S3300기종의 전체 승강기에 대하여 21.06.30.까지 **소급적용**하여야 하며, 차기 안전검사 시 소급적용 여부 확인

20년 제 5차 표준화 [검사기준]

<table>
<tr><td>6</td><td>침대용 엘리베이터의 부분교체 시 정격하중 적용</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>종전 표준화
▪ 종전 설치된 침대용은 정격용량 설계가 완화 적용되어 설계용량보다 더 많이 실을 수 있어 로프 미끄러짐에 의한 추락 등 위험요인을 가지고 있음
▪ 승강기 안전검사기준에 의해 리모델링하는 승강기는 개정검사기준을 적용하여야 하며, 유지관리를 위한 교체부품도 개정검사기준에 의한 제품을 사용하여야 함.
▪ 이에, 전면교체(제어반 + 권상기를 포함)를 하는 경우 현행 안전검사기준을 적용하여 승강기를 설계하여야 함. 현행 검사기준 적용 시 정격용량이 변경되므로 건축물 구조계산, 카체대, 가이드 레일 및 지지부, 로프안전율, 권상능력 등 승강기 강도에 대한 설계서류를 제출하여야 함.</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>- 설치날짜가 바뀌는 전부교체 설치검사, 전면교체*수시검사,
타용도→침대용으로 용도변경 수시검사를 받는 경우, 현행 안전기준에 따른 침대용 엘리베이터 정격하중 및 권상 능력 확보하여야 함(종전 표준화 적용)
* 전면교체 수시검사 : 18.12.31.이전 공사계약일 +구동기·제어반·추가안전부품 동시교체
- 설치날짜가 바뀌지 않는 부분교체인 경우, 종전 기준에 따른 권상능력 및 정격하중 유지 가능
※ 단, 현행 안전기준에 따른 정격하중 산정 및 권상능력을 갖추도록 <u>시정권고</u></td></tr>
<tr><td>7</td><td>수직개폐식 문에 사용되는 전자인터록 (19년도3차 추가)</td></tr>
<tr><td>검사
기준</td><td>7.15.1 엘리베이터가 어떤 이유로 인해 잠금해제구간(7.8.1)에서 정지한다면, 다음과 같은 위치에서 손으로 승강장문 및 카문을 열 수 있어야 하고, 그 힘은 300 N을 초과하지 않아야 한다.
가) 승강장문이 비상잠금해제 삼각열쇠에 의해 잠금이 해제되었거나 카문에 의해 해제된 이후의 승강장
나) 카 내부
7.15.4 6.5.3.1다)에 따라 카문 잠금장치가 있는 엘리베이터의 경우, 카 내부에서 카문의 개방은 카가 잠금해제구간에 있을 때에만 가능해야 한다.</td></tr>
<tr><td>표준
화</td><td>- 수직 개폐식 카 문 잠금장치 설치는 부적합하며, 6.5.3.1에 따라 카와 승강로 벽간 거리 안전기준에 적합하여야 함
- (추가) 단, <u>인증 유효기간이 남은 전자인터록</u>을 사용하는 경우, 상기 안전기준은“적합”
※ 추후 안전인증 시 인정하지 않을 예정이며, 적용시점 추후 재안내. 인증 유효기간이 남은 경우 검사 시 “적합”판정</td></tr>
</table>

20년 제 5차 표준화 [검사기준]

8	구동기 관련 승강기안전부품의 로핑, 적용하중, 속도 적용
표준화	- 종전(19.03.28.이전) 상승과속방지장치 인증 시 1:1 로핑으로 인증 받은 것을 2:1 로핑으로 설치 시 속도를 1/2로 줄이면 적용 하중을 2배로 사용가능한 것으로 인정하였고 이후 『UCMPM 안전성평가』에서도 이를 준용하여 인정함 ※ 1:1로핑으로 인증받은 경우, 상기 조건을 만족한다면 2:1로핑 적용 가능 - 이에, 구동기 관련 승강기안전부품(구동기, 상승과속방지장치, 개문출발방지장치) 전체에도 종전과 같이 동일하게 적용 **(예시) 부품인증서 내 적용범위가 1:1로핑, 속도 1m/s, 정격하중 500~1000kg인 경우,** → 2:1로핑으로 적용 시, 속도는 0.5m/s, 하중은 500~2000kg 내에서 가능 (속도는 1/2적용, 하중은 기존 최소값부터 2배 이내에서 사용 가능)
9	**300~1000kg 소형화물용 엘리베이터의 교체**
표준화	- 정격하중이 300~1000kg이나 소형화물용 엘리베이터(덤웨이터)로 인정된 승강기에 대하여 부품 유지관리 또는 부분교체하여 사용하는 경우, 소형화물용으로 계속 인정하여 종전 검사기준 적용이 가능하나, - 해당 하중을 유지하여 **전부교체하는 경우**, 화물용 엘리베이터 안전기준에 모두 적합하여야 함 ※ 교체설치하고자 하나 화물용 엘리베이터 안전기준에 맞출 수 없는 경우(피트 공간, 기계실 공간 부족 등), 300kg 이하로 정격하중을 줄여 소형화물용 엘리베이터로 교체(이 경우, D/W 종전기준 적용 가능)하거나 산업안전보건법에 따른 리프트로 교체 필요

20년 제 5차 표준화 [검사기준]

10	모델명 형식 변경

표준화

- 개별인증 및 수시검사 물량 증가로 무분별한 모델명 생성되고 있는 바, 지역코드를 포함하지않고 모델명 생성

- 타 지사코드로 생성된 모델명이 있는 경우 **지사코드 관계없이 사용**

(예시) 서울강남지사 (지사코드 418) 현장 중 삼일(SICON5000NKZi) 제어반으로 부분교체 수시검사 실시한 경우
(종전) SCN5NKZi(418,S)
(변경) SCN5NKZi(S) 사용
※ 단, SCN5NKZi(타지사코드,S) 있다면 해당 모델명 사용 가능

- 검사종류 및 구분에 따른 모델명 형식

검사종류	상세 구분		모델명
설치검사	인증	모델인증	승강기모델명(M)
		개별인증	승강기모델명(I)
	미인증 (지사검토)		(종전) 승강기모델명(지사코드) **(변경) 승강기모델명**
수시검사	부분교체		(종전) 제어반모델명(지사코드,제어반제조업체명) **(변경) 제어반모델명**(제어반제조업체명)
	전면교체*		(종전) 승강기모델명(지사코드) **(변경) 승강기모델명**
* 전면교체 수시검사 : 18.12.31.이전 공사계약일+구동기·제어반·추가안전부품 동시교체			

승강기 모델등록 양식 (검사운영실로 메일 송부)

1. 제조업체명 :
2. 제조업체코드 :
3. 요청모델 :
4. 기계실 유무 :
5. 관리번호 : / 건물명: / 해당호기 :
6. 설치 / 수시[전면교체, 부분교체(제어반 등)] 검사 여부 :
7. 승강기 인증여부 [모델, 개별, 미인증] :
8. 기타 :

**** 수시검사 (부분교체)인 경우 ****
- 1번의 제조업체명은 원래 제조업체명 기입
- 3번의 요청모델은 제어반제조업체명 및 제어반모델명 모두 기재
- 승강기 인증을 받지 않은 경우, 7번에 "무"표시

20년 제 5차 표준화 [검사기준]

11	**건축허가일 및 기준적용일의 입력**
표준화	- 건축허가 접수일을 기준적용일로 적용하는 경우에 한하여 건축허가접수증 및 건축허가서 모두 기술서류 보관 ※ 단, 승강기 설치 내용이 있는 건축허가일(접수)만 인정 - 검사기록표 내 승강기 제원의 건축허가일 및 기준적용일 모두 접수일자로 동일하게 입력
12	**이중브레이크가 설치된 승강기의 수시검사 방법**
표준화	- 이중브레이크가 설치된 승강기의 수시검사 시 상승과속방지장치 및 개문출발방지장치 검사가 가능하도록 **패널이 구비된 제어반으로 교체**된 경우 작동시험 현장검사 실시 - 단, **해당 패널이 구비되지 않은 제어반으로 교체**하거나, **제어반이 교체되지 않은 수시검사**인 경우, 설치상태(이중브레이크 설정상태, 스위치, 설치상태 등) 현장검사 및 정지거리성적서로 서류검사로 대체
13	**카 문 방향으로 설치된 카 지붕의 안전난간**
표준화	- 카 문 방향으로 카와 승강로 벽간 거리가 0.3m를 초과하여 카지붕 안전난간이 설치되는 경우, 승강기 작업자의 안전한 진출입을 위해 공구없이 간단한 조작에 의해 개폐2024년 3차에 변동 됨. - 단, 안전스위치가 설치되어야 하며 안전난간의 강도는 엘리베이터 안전기준에 모두 적합하여야 함 (강도계산서 별도 제출)

20년 제 5차 표준화 [검사기준]

14	정원 표시
표준화	- 정원은 건축법령 등 타법령과 연관된 사항으로, 교체하는 승강기의 최초 건축허가일이 '19.3.23. 이전인 경우, 정격하중 및 권상능력은 현행 안전기준에 모두 적합하여야 하나, 정원은 종전 검사기준에 따라 인당 65kg로 계산하여 카 내에 표시 가능 ※「승강기 안전검사기준」 행정안전부 고시 제2018-22호 참고

제1차 기술서류 업무 표준화 안건(소속지사)

- ❑ 5.5항 피트 하부 공간 해당 있는 경우 현행 피트 기초계산서 및 건축도면 (두꺼운 벽) 추가제출함
- ❑ 건축허가서 및 공사계약서 등검사기준 적용 가능한 서류 표준화 필요
- ❑ 기술서류 제출자와 검토자 공유
- ❑ 모델승인서류 업체별 표준화

아직 내용 안채워져있음

2021년 1차 표준화 / 안건

- ❑
- ❑
- ❑
- ❑

[기존 기술자문 간담회 주요안건 및 협의결과] 재안내

- ❑
- ❑
- ❑
- ❑
- ❑
- ❑
- ❑
- ❑

21년 제 1차 표준화 [검사기준]

1	**주요내용(현안)** 1. 교체설치(리모델링) 승강기 검사기준 적용 2. 교체설치 승강기의 경우, 건축대수선허가일 또는 공사계약일(건축대수선허가 또는 신고가 없는 경우)을 검사기준일자로 적용함에 따라 => 기존 건축물의 구조(승강로 높이, 폭 등)에 따라 일부 승강기 검사기준(안전기준)의 적용이 불가함. 예) 종전 승강기 꼭대기 틈새 기준 ≒ 개정 카 지붕의 피난공간 및 틈새 기준 **검토내용(안건)** 1. 제안자: 공단/안전기술실 2. 교체설치(리모델링) 승강기의 경우, 개정기준에 적합하여야 하나, 건축물의 구조변경 없이 개정기준 적용이 불가한 경우에 한해 종전기준 적용이 가능. (※ 단, 승강기 부품의 수정 또는 교체를 통해 개정기준 적용이 가능한 경우, 개정기준 적용하여 판정) ☞ 다만, 정격속도 증가 등 설계사양 변경의 경우, 개정기준을 적용하여야 함.
검토의견	1. '21년 2차 표준화 안건(예정) ☞ 개정기준 적용 불가 사례(별) 검토
협의결과	

21년 제 1차 표준화 [검사기준]

2

주요내용(현안)

1. 승강로에 자동차압 급기댐퍼 설치 관련

2. 소방구조용/피난용 엘리베이터의 경우, 승강로 벽체에 설치된 자동차압 급기댐퍼 또는 덕트 등의 설치에 따른 안전기준 적용 방안 재검토 필요(승강로 밀폐구조 유지 부분)

3. 2020년 2차 공단 표준화 적용 방안

○ 적용 방안

- 소방구조용, 피난용 엘리베이터에 제한적으로 설치 가능함

- 평소에는 닫힘 상태를 유지하는 구조로 조절·제어장치는 승강로 외부에 설치되어야 함

- 피트 바닥이 아닌 승강로 벽면(측면) 쪽에서 설치되어 송풍될 수 있도록 매립 설치되어야 하며, 승강기 안전부품과 간섭 없어야 함

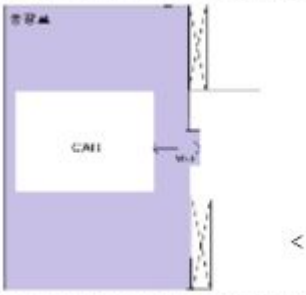
- 승강로에 위치한 경우,

① 승강로 안쪽에 매쉬 등의 막는 조치 제외 가능

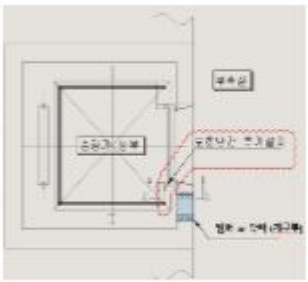
② 개구부 등이 형성되어 승강로 내측과 카 문턱, 카 문틀 또는 카문의 닫히는 모서리 사이의 수평거리가 0.15m를 초과하지 않아야 함(그림1 참고)

※ 층과 층사이 카 문 열림 구간 내 설치 시 카 인터록 또는 패셔플레이트 설치, 전면 고정난간 등이 고려될 수 있음

③ 승강로 안쪽으로 돌출된 경우 6.5.2.2에 따른 모따기, 디플렉터 등을 설치하여야 함. 다만, 돌출되지 않은 경우 또는 8.7.4에 따른 보호난간이 설치된 경우 모따기 및 디플렉터 제외 가능 (그림2 참고)



<그림1>


<그림2>

검토내용(안건)

1. 제안자 : 공단/안전기술실

2. 자동차압 급기댐퍼 작동 시 승강로 비밀폐된 구조로 됨에 따른 위험요소에 보호조치 추가 적용

3. 종전 표준화 안내 적용하되, 매쉬 등의 막는 조치 추가 적용

승강로에 위치한 경우,

① 승강로 안쪽에 매쉬 등의 막는 조치 제외 가능

▼

승강로에 위치한 경우,

① 승강로 안쪽에 KS B ISO 13857, 표4에 따른 매쉬(불연재료) 등의 막는 조치

검토의견

1. '21년 2차 표준화 안건(예정)

☞ 적용 시기에 대한 검토

21년 제 1차 표준화 [검사기준]

3	**주요내용(현안)** **1.** 현안사항 : 소방용엘리베이터 층간거리 **7M** 건 **2.** 제안배경 : **2020**년 기술간담회에서 나온 안건으로 공단의 초안은 승강로의 사다리를 통해 탈출이 가능한 경우 **7M** 이상을 인정하겠다고 하였으나 최종안은 불가로 처리됨. 이로 인해 공단 초안으로 업무진행이 된 소방용엘리베이터 현장이 다수 발생됨 **3.** 관련기준 안전기준 **17.2.3.5** 및 **17.2.5.7** **검토내용(안건)** **1.** 제안자 : 대한승강기협회 **2.** 검토내용 : 소방용 층간거리가 **7M**를 초과한 현장에 대해 각 사별 현장 리스트를 작성하고 해당 현장리스트에 있는 경우 **7M** 초과를 인정 (단, 공단 초안과 같이 승강로 사다리를 설치한 경우) **3.** 기준해석 : **17.2.3.5**의 경우 비고란에 사다리가 **6M** 이상인 경우 층간거리는 **7M** 이상일 수 있다는 예외조항이 있으므로 이 때 사다리를 승강로에 설치되는 사다리로 해석할 경우 적용가능할 것으로 사료됨. 또한 이로인해 카 내부에 갇힌 인원의 구출이나 카 내부에서 탈출도 문제없이 수행가능함.
검토의견	**1. '21년 2차 표준화 안건(예정)** ☞ 현재: 적용 불가한 안건(의견) => 기준 재해석 등 필요

[기존 기술자문 간담회 주요안건 및 협의결과] 재안내

1	**주요내용(현안)** **「'20년 1차 기술자문 간담회 안건」** **1. 현안사항 : 승강장문 비상가이드** **[관련규정]** **「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 부칙 제3조제2항 종전의 완성검사를 받은 날부터 21년이 지나 정밀안전검사를 세 번째 받는 승강기(주택용 엘리베이터는 제외)의 경우로서 구분에 따른 승강기부품 또는 장치에 관한 정밀안전검사의 판정기준은 개정규정을 따른다.** **엘리베이터 : 승강장문 비상가이드 <이하생략>**
협의 결과	**「'20년 1차 기술자문 간담회 협의결과」** ▪ 상, 하부에 설치되어 마모, 화재, 부식(2026년 1차에 변동 됨 는지 여부 확인 ▪ 가이드롤러 스틸프레임+리벳 구조 설치 불가능 → 적용일자 : '20.6.1.이후 설치현장 인정불가
2	**「'20년 1차 기술자문 간담회 안건」** **1. 현안사항 : 재사용 부품 범위** **[관련 법령]** **1. 영 제3조제1항제1호에 따른 엘리베이터(이하 "엘리베이터"라 한다) 또는 같은 항 제3호에 따른 휠체어리프트(이하 "휠체어리프트"라 한다)의 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 승강기부품을 제외한 승강기부품을 모두 교체하는 경우** **가. 균형추(均衡錘), 나. 기계대(機械臺), 다. 완충기 지지대(支持臺)** **라. 주행안내 레일, 마. 주행안내 레일의 부분품, 바. 출입문의 문틀** **2. 영 제3조제1항제2호에 따른 에스컬레이터(이하 "에스컬레이터"라 한다)의 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 승강기부품을 제외한 승강기 부품을 모두 교체하는 경우** **가. 골조 구조물(Truss)** **나. 골조 구조물의 부분품** **다. 승강장의 보호수단**
협의 결과	**「'20년 1차 기술자문 간담회 협의결과」** **▪ (재사용 가능)** - 유압식 실린더 베이스 지지대, 구동기 지지대, 고정/비고정식 삼각부, 미끄럼방지장치, 기어오름 방지장치, 승강장 울타리, 옥외용 에스컬레이터의 캐노피 **▪ (재사용 불가능)** - 법령에서 별도 규정되지 않은 승강기 부품 (균형체인, E/S 승강장 플레이트, 운행 안내 표시 기둥, 부정지층칸막이, 토가드, 승강장 씰, 문턱지지대[조건에 따라 재사용 가능_21년3차] 등)

[기존 기술자문 간담회 주요안건 및 협의결과] 재안내

3	**「'19년 4차 기술자문 간담회 안건」** **1. 현안사항 : 기계실, 기계류 공간 접근 통로의 계단 관련** **- 트랩도어 적용 방안**
협의결과	**「'19년 4차 기술자문 간담회 협의결과」** ▪ 신규 건축물의 기계실/기계류공간으로 가는 통로의 경우 계단을 설치하는 것이 바람직함 - 계단설치 불가할 경우 원형사다리 가능 ▪ 다만, 기계실/기계류공간으로 가는 통로에 트랩도어가 설치되는 경우 다음을 만족해야 함 - 하부 개방 불가한 구조이어야 함 - 트랩문이 개문되면 개문상태로 유지되어야 함 - 트랩문의 가로, 세로 각각 0.8 m 이상 및 개문 시 높이 1.8m 이상 확보(EN81-20 5.2.3.2) - 트랩문을 열고 닫기 용이하도록 내・외부 손잡이 1개 이상 설치 - 트랩문이 개문된 경우, 물체 또는 작업자 추락을 방지하기 위한 트랩문 주변 3면에 0.85m 이상의 난간 설치 ※ 트랩도어의 경우 기계실/기계류공간의 출입문으로 설치 불가함
4	**「'19년 4차 기술자문 간담회 안건」** **1. 현안사항 : 피트 깊이별 정지스위치 안전기준 재 정의**
협의결과	**「'19년 4차 기술자문 간담회 협의결과」** ▪ 6.1.5.1 피트에는 다음과 같은 장치가 있어야 한다. 가) 16.1.11에 적합하고, 피트 출입문 및 피트 바닥에서 잘 보이고 접근 가능한 정지장치. 이 정지장치는 다음 사항을 만족해야 한다. 1) 피트 깊이가 **1.6 m 이하**인 경우, 정지스위치는 다음 위치에 있어야 한다. - 최하층 승강장 바닥에서 수직 위로 **0.4 m 이상** 및 피트 바닥에서 수직 위로 2 m 이내 - 승강장문 안쪽 문틀에서 수평으로 0.75 m 이내 2) 피트 깊이가 **1.6 m 초과**인 경우, 2개의 정지스위치는 다음 구분에 따른 위치에 각각 있어야 한다. - 상부 정지스위치: 최하층 승강장 바닥에서 수직 위로 **1 m 이상** 및 승강장문 안쪽 문틀에서 수평으로 0.75 m 이내 - 하부 정지스위치: 피트 바닥에서 수직 위로 1.2 m 이내 및 피난 공간에서 조작이 가능한 위치 3) 승강장문을 제외한 피트 출입문이 있는 경우에는 정지스위치가 그 출입문 안쪽 문틀에서 수평으로 0.75 m 이내 및 피트 바닥에서 수직 위로 **1.2 m 위치**에 있어야 한다. 나) 16.1.5에 적합하고 피난 공간에서 0.3 m 떨어진 범위 이내에서 조작할 수 있는 영구적으로 설치된 점검운전 조작반 다) 콘센트(14.7.2) 라) 피트 출입문 안쪽 문틀에서 수평으로 0.75 m 이내 및 피트 출입층 바닥 위로 **1 m 이상** 에 설치된 승강로 조명(6.1.4.1)의 점멸수단.
5	**「'19년 3차 기술자문 간담회 안건」** **1. 현안사항: 한국지체장애인협회의 공문의 장애인등편의법 일부 조항 처리 지침 내용 중 "가로 조작반과 중첩될 경우 중첩되는 부분의 핸드레일은 설치하지 않을 수 있다." 내용에서 중첩에 대한 내용은 버튼과 핸드레일과의 회피를 의미하는 것인지 여부**
협의결과	**「'19년 3차 기술자문 간담회 협의결과」** ▪ 핸드레일 높이는 상단 높이를 기준으로 0.8 ~ 0.9 m 로 적용하고 있음 ▪ 이에, 설치되는 핸드레일이 가로 조작반(버튼포함)과 중첩 될 경우 중첩되는 부위에 대해 설치하지 않을 수 있음

[기존 기술자문 간담회 주요안건 및 협의결과] 재안내

6	**「'19년 3차 기술자문 간담회 안건」** **1. 현안사항: 장애인용 엘리베이터의 카 내부 음향신호장치를 승강장 음향신호장치로 대체 가능여부**
협의 결과	**「'19년 3차 기술자문 간담회 협의결과」** ▪ 각 층의 음향신호는 카 내의 음향신호로 적용할 수 있음 ▪ 다만, 승강장에 있는 장애인이 인지할 수 있도록 충분한 크기의 데시벨을 가질 수 있도록 하는 것이 바람직함 ※ 참고: **카 내부에는 음성신호장치** , 각 층 승강장에는 음향신호장치가 의무 적용 대상임 (음향신호, 음성신호 구분 주의)

[기존 기술자문 간담회 주요안건 및 협의결과] 재안내

7

「'19.09.06 승강기 업체간담회 안건」

1. 현안사항 : 모델인증을 받은 승강기에 대한 주요안전장치의 검사방법 및 확인방법 개선(개별인증을 받은 승강기는 제외)

2. 검토배경 : 설치검사항목과 인증시험항목의 중복 시험방지

협의 결과

「'19.09.06 승강기 업체간담회 협의결과」

▪ 모델인증, 개별인증에 따른 검사방법(확인방법)

No	시험항목		확인방법		비고 (적용대상)
			모델인증	개별인증	
1	완충기 충돌시험 (에너지 분산형에 한함)		**"육안확인"** -완충기 설치도면의 설치상태와 동일한지 확인	**"시험확인"** -검사기준의 하중과 속도에 따라 시험 실시	-엘리베이터 -경사형E/L -소형화물용E/L
2	하나의 브레이크 작동시험 (하나의 브레이크 비활성화)		**"육안확인"** -브레이크 변형 등 설치상태로 확인 -정격하중 125% 브레이크시험으로 대체	위와 같음 ※ 구동기 전자기계 브레이크 부품인증시육안확인	-엘리베이터 -경사형E/L
3	추락방지안전장치 시험	카	**"시험확인"** -카의 정격하중과 점검속도에서 작동상태 확인	위와 같음	-엘리베이터 -경사형E/L -소형화물용E/L -수직형W/L -경사형W/L
		균형추	**"시험확인"** -빈 카의 점검속도에서 작동상태 확인	위와 같음	-엘리베이터 -경사형E/L -소형화물용E/L
4	멈춤쇠장치 시험		**"시험확인"** -카의 정격하중과 점검속도 작동상태 확인	위와 같음	-엘리베이터 -소형화물용E/L -수직형W/L
5	카의 개문출발방지장치 시험		**"시험확인"** -카도어,승강장문단락감지에 따른 브레이크 작동 확인 -카의 정지거리는 설치검사기준 1.6.4 나)항으로 대체	위와 같음	-엘리베이터 -경사형E/L
6	클램핑 장치 시험		**"시험확인"** -정격하중과 점검속도에서 작동 확인	위와 같음	-수직형W/L
7	의도되지 않은 운행 방향 역전		**"시험확인"** -점검운전에서 작동 확인	**"시험확인"** -점검운전에서 작동 확인	-에스컬레이터
8	과속감지		**"시험확인"** -점검운전에서 작동 확인	**"시험확인"** -점검운전에서 작동 확인	-에스컬레이터

「'19년 4차 기술자문 간담회 협의결과」

▪ 개별인증 승강기의 완충기 충돌시험(에너지분산형_유압식) 검사방법 변경

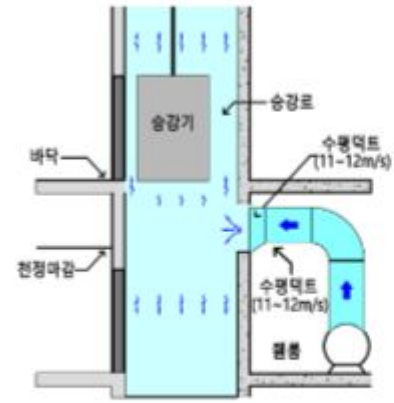
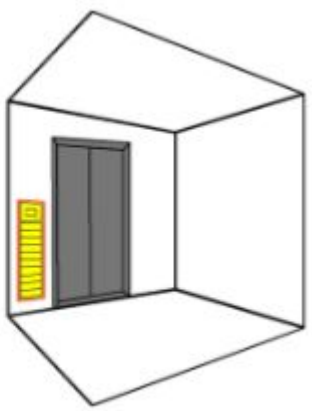
(현행) 검사기준의 하중과 속도에 따라 시험 실시

(변경) 검사기준의 하중과 점검운전 속도로 완충기를 완전히 눌러 엘리베이터 또는 완충기의 설치상태 확인

2021년 2차 표준화

- ❑ 소방구조용/피난용 엘리베이터의 승강로 제연설비 설치 관련 안전조치
- ❑ 자동구출운전 작동 시 안전기능의 무효화 관련
- ❑ 승강장 점등신호(운행방향표시) 적용관련 해석
- ❑ 카와 균형추/평형추의 거리 적용
- ❑ 피트 내 배수관련 설비 설치가능 여부
- ❑ 피트로 출입할 수 있는 문의 전기적 재-설정(reset) 관련
- ❑ 항균필름으로 인한 장애인용 승강기 점자표시 인식 관련

21년 제 2차 표준화 [검사기준]

1	소방구조용/피난용 엘리베이터의 승강로 제연설비 설치 관련 안전조치
목적/배경	ㅇ 소방구조용 및 피난용 승강기의 경우 승강로에 제연설비의 설치를 제한적으로 인정하고 있으나, 제연차압댐퍼의 작동 시 또는 작동 후 닫힘 오류 등에 의해 승강로 벽 비밀폐 구조가 발생되는 등 안전조치의 미흡으로 인한 안전사고 우려에 따라 제연설비 적용에 따른 요구사항을 정의함
관련 법령/고시	「승강기안전부품 안전기준 및 승강기안전기준」 [별표22] 엘리베이터 안전기준 6.5.2.2.1 승강로는 구멍이 없는 벽, 바닥 및 천장으로 완전히 둘러싸인 구조이어야 한다. 6.5.2.2.2 폭 0.15 m 이상의 승강로 내부 벽 수평 돌출부 또는 수평 빔에는 사람이 서 있지 못하도록 보호조치를 해야 한다. 다만, 8.7.4에 따른 카 상부 보호난간에 의해 접근을 막을 수 있는 경우에는 제외한다. 보호조치는 다음 중 어느 하나의 조건에 적합해야 한다. 가) 0.15 m 이상의 돌출물은 수평면에 대해 45°이상으로 모따기가 되어야 한다. 나) 수평면에 대해 45°이상의 경사진 면을 형성하고 5 ㎠ 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 다음을 만족하는 디플렉터(deflector)를 설치해야 한다. 1) 영구적인 변형이 없어야 한다. 2) 15 ㎜를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다. 6.5.3.1 승강로 내측과 카 문턱, 카 문틀 또는 카문의 닫히는 모서리 사이의 수평거리는 승강로 전체 높이에 걸쳐 0.15 m 이하이어야 한다.(그림 3 참조) 0.15 m 이하의 수평거리는 각각의 조건에 따라 다음과 같이 적용될 수 있다. 가) 함몰부분의 수직높이가 0.5 m 이하인 경우 수평거리는 0.20 m까지 연장될 수 있다. 이러한 함몰부분은 연속된 두 개의 승강장문 사이에 1개를 초과할 수 없다. 나) 수직 개폐식 승강장문인 엘리베이터(화물용 엘리베이터, 자동차용 엘리베이터 등)의 경우에는 전체 주행로에 걸쳐 수평거리가 0.20 m 까지 연장될 수 있다.: 다) 잠금해제구간에서만 열리는 7.9.2에 따른 기계적 잠금장치가 카문에 있는 경우에는 수평거리를 제한하지 않는다.
참고 자료	- 제연설비의 구성: 제연수평덕트+ 제연차압댐퍼  <그림1. 제연수평덕트 연결부>  <그림2. 제연차압댐퍼>

21년 제 2차 표준화 [검사기준]

1	소방구조용/피난용 엘리베이터의 승강로 제연설비 설치 관련 안전조치
적용	◆ 승강로 제연설비 적용 요구사항 ① 소방구조용, 피난용 엘리베이터에 제한적으로 설치 가능함 ② 평소에는 닫힘 상태를 유지하는 구조로 조절·제어장치는 승강로 외부에 설치되어야 함 ③ 해당 설비로 인해 카문 방향으로 개구부 등이 형성된 경우 - 엘리베이터 안전기준 6.5.3.1에 따라 승강로 내측과 카 문턱, 카 문틀 또는 카문의 닫히는 모서리 사이의 수평거리가 0.15m를 초과하지 않아야 함 ※ 층과 층사이 카 문 열림 구간 내 설치 시 카문 잠금장치 또는 패이셔플레이트 설치, 전면 고정난간 등이 고려될 수 있음 ④ 해당 설비가 승강로 내부에서 0.[illegible] 2023년 1차에 변동 됨 [illegible]간이 발생한 경우 - 엘리베이터 안전기준 6.5.2.2.2에 [illegible] 함. 다만, 8.7.4에 따른 보호난간이 설치된 경우 모따기 및 디플렉터 제외 가능 ⑤ 승강로 내 제연수평덕트 연결부 요구사항 - 피트 바닥이 아닌 승강로 벽면(측면) 쪽에서 설치되어 송풍될 수 있도록 매립 설치되어야 하며, 승강기 안전부품과 간섭이 없어야 함 ⑥ 승강로 벽 제연차압댐퍼 요구사항 가. 승강로 안쪽에 KS B ISO 13857, 표4에 따른 매쉬(불연재료) 등의 막는 조치 나. 막는 조치의 기계적 강도는 5 ㎠ 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 1 mm를 초과하는 영구적인 변형 및 35 mm를 초과하는 탄성변형이 없어야 함.
비고	ㅇ 승강기 제연설비 요구사항 중 ⑥ 승강로 벽 제연차압댐퍼 요구사항에 대해서는 2021. 7. 1. 건축허가일 부터 적용함

21년 제 2차 표준화 [검사기준]

2	자동구출운전 작동 시 안전기능의 무효화 관련
목적/배경	ㅇ 자동구출운전 작동 시 승강장 호출 버튼의 작동은 무효화되어야 함을 규정하고 있으나, 일부 제조사에서 해석의 이견으로 다른 기능을 무효화하여 설계되는 경우가 있어 기능의 작동 여부를 정의함
관련 법령/고시	「승강기안전부품 안전기준 및 승강기안전기준」 [별표22] 엘리베이터 안전기준 13.2.3.6 정전 또는 고장으로 인해 정상 운행 중인 엘리베이터가 갑자기 정지(안전장치가 작동되어 정지된 경우는 제외한다)되면 자동으로 카를 가장 가까운 승강장으로 운행시키는 수단(자동구출운전 등)이 있어야 하며, 다음 사항을 만족해야 한다. 다만, 수직 개폐식 문이 설치된 엘리베이터 또는 유압식 엘리베이터의 경우에는 제외한다. 가) 카가 승강장에 도착하면 승강장문 및 카문이 자동으로 열려야 한다. 나) 승객이 안전하게 빠져나가면(10초 이상) 승강장문 및 카문은 자동으로 닫히고 이후 정지상태가 유지되어야 한다. 이 경우 승강장 호출 버튼의 작동은 무효화 되어야 한다. 다) 나)에 따른 정지 상태에서 카 내부 열림 버튼을 누르면 승강장문 및 카문은 열려야 하고, 승객이 안전하게 빠져나가면(10초 이상) 승강장문 및 카문은 자동으로 다시 닫히고, 이후 정지 상태가 유지되어야 한다. 라) 정상 운행으로의 복귀는 전문가의 개입에 의해 이뤄져야 한다. 다만, 정전으로 인한 정지는 전원이 복구되면 정상 운행으로 자동 복귀될 수 있다. 마) 배터리 등 비상전원은 충분한 용량을 갖춰야 하며, 방전이나 단선 또는 누전되지 않도록 유지 관리되어야 한다. 비상전원으로 배터리를 사용하는 경우에는 잔여용량을 확인할 수 있는 장치가 있어야 한다.
적용	ㅇ 자동구출운전 시 13.2.3.6에 규정된 기능 이외의 카 내 이용자 관련 **안전기능은 정상 작동 되어야 함**(문닫힘안전장치, 카내 조명 또는 비상등, 카 내 비상통화장치 등)
비고	업체별 적용시기 - 쉰들러: 2021. 4. 1. 설치검사 실시 분부터 적용, 2021. 6. 30.까지 기 설치분 소급적용 (S3300 기종, 접촉·비접촉식 문닫힘 안전장치) - 미쓰비시: 2021. 11. 1. 설치검사 실시 분부터 적용, 2021. 11. 1. 까지 기 설치분 소급적용 (비접촉식 문닫힘 안전장치)

21년 제 2차 표준화 [검사기준]

3	승강장 점등신호(운행방향표시) 적용관련 해석
목적/배경	ㅇ 집중제어와 군관리방식 등의 혼선으로 인해 단독 설치되는 승강기의 승강장 점등신호(운행방향표시)를 미적용하는 경우 발생
관련 법령/고시	「승강기안전부품안전기준 및 승강기안전기준」 [별표22] 엘리베이터 안전기준 16.4.3 집중제어(collective control) 엘리베이터의 경우, 승강장에서 분명하게 보이는 점등 신호는 해당 승강장에서 기다리는 이용자에게 카의 다음 운행방향을 알려주어야 한다. 비고 군관리 엘리베이터의 경우, 음성신호에 의해 카의 도착을 예고하는 것이 권장되고 승강장에 있는 위치표시기는 권장되지 않는다.
적용	ㅇ 집중제어란 다수의 호출(층 등록)을 하나의 장치가 집중 관리하는 시스템으로 단일 승강기라 하더라도 다수의 호출 등록이 등록 가능하고 그에 따라 운행되는 경우 집중제어로 볼 수 있음 따라서, 상기에 따른 집중제어 방식의 경우 승강장에서 기다리는 이용자에게 카의 다음 운행방향을 알려줄 수 있는 **점등신호가 적용되어야 함**

21년 제 2차 표준화 [검사기준]

4	카와 균형추/평형추의 거리 적용
목적/배경	ㅇ 균형추/평형추 및 이와 관련한 부품에 대한 혼선 발생
관련 법령/고시	「승강기안전부품안전기준 및 승강기안전기준」 [별표22] 엘리베이터 안전기준 6.5.5.1 아) 카 및 카의 관련 부품은 균형추/평형추 및 이와 관련한 부품으로부터 50mm 이상 떨어진 거리에 있어야 한다.
적용	ㅇ 균형추/평형추 및 이와 관련한 부품은 움직이는 부품으로 한정함 단, 균형추와 연결되어 움직이는 어떠한 부품이라도 적용(도르래 및 커버 등)
5	**피트 내 배수관련 설비 설치가능 여부**
목적/배경	ㅇ 소방구조용 엘리베이터 및 피난용 엘리베이터의 경우 피트 배수시설을 의무설치 하도록 규정 ㅇ 상기용도 외의 엘리베이터 피트에 배수관련 설비의 설치가능 여부
관련 법령/고시	「승강기안전부품안전기준 및 승강기안전기준」 [별표22] 엘리베이터 안전기준 6.1.2 승강로, 기계실.기계류 공간 및 풀리실의 사용 제한 6.1.2.1 승강로, 기계실.기계류 공간 및 풀리실은 엘리베이터 전용으로 사용되어야 한다.엘리베이터와 관계없는 배관, 전선 또는 그 밖에 다른 용도의 설비는 승강로, 기계실.기계류 공간 및 풀리실에 설치되어서는 안 된다. 다만, 다음과 같은 설비는 설치될 수 있으나, 해당 설비의 제어장치 또는 조절장치는 승강로, 기계실.기계류 공간 및 풀리실 외부에 있어야 하며, 엘리베이터의 안전한 운행에 지장을 주지 않아야 한다. <생략> 사) 피트 침수를 대비한 배수 관련 설비 6.5.1.5 승강로는 누수가 없고 청결상태가 유지되는 구조이어야 한다.
적용	ㅇ 소방구조용 엘리베이터 및 피난용 엘리베이터 외 용도의 엘리베이터의 경우에도 피트 침수를 대비한 배수 관련 설비를 **설치할 수 있음** 단, 안전기준 6.5.1.5의 규정에 따라 누수가 있는 경우에는 **누수가 없도록 조치**되어야 하며, 누수되는 물을 배수설비로 배수한다고 하더라도 안전기준에 **적합하지 않음**

21년 제 2차 표준화 [검사기준]

6	피트로 출입할 수 있는 문의 전기적 재-설정(reset) 관련
목적/배경	ㅇ 피트로 출입할 수 있는 문 외에 다른 층에서도 전기적 재-설정(reset)이 가능한지에 대한 사항
관련 법령/고시	「승강기안전부품 안전기준 및 승강기안전기준」 [별표22] 엘리베이터 안전기준 16.1.5.2.2 엘리베이터의 정상운행으로 복귀 엘리베이터의 정상운행으로의 복귀는 점검 운전 스위치를 정상으로 전환해야만 가능해야 한다. 추가적으로, 피트 점검운전 조작반에서의 엘리베이터 정상운행으로의 복귀는 다음의 조건에서만 가능해야 한다. <생략> 다) 승강로 외부의 전기적 재-설정(reset) 장치는 다음과 같이 작동된다. 1) 피트로 출입할 수 있는 문의 비상잠금해제 수단과 연동; 또는 2) 피트로 출입할 수 있는 문과 가까운 위치에 있고, 자격자만 접근 가능한 조작(잠금장치가 있는 캐비넷 내부 등)
적용	ㅇ 안전기준의 요구사항에 따라 피트로 출입하는 문 또는 해당 출입문의 주변에서 전기적 재-설정(reset)이 되어야 함 ㅇ 피트 출입문이 있는 층 외 다른 층에서 전기적 재-설정(reset)되는 것은 피트 출입자의 안전사고 우려에 따라 적합하지 않음

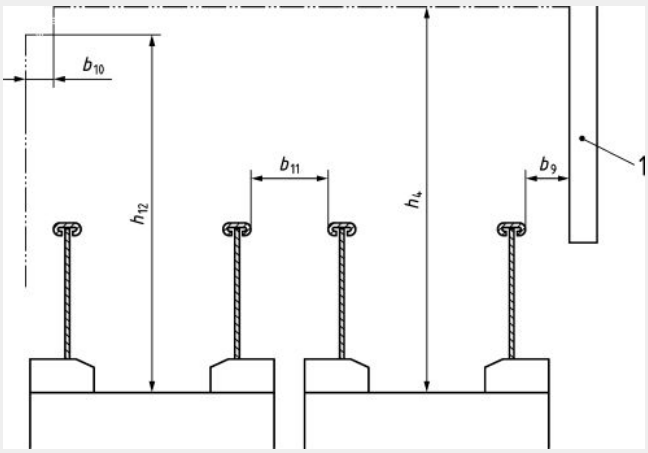
21년 제 2차 표준화 [검사기준]

7	항균필름으로 인한 장애인용 승강기 점자표시 인식 관련
목적/배경	ㅇ 감염병 예방을 위해 설치되는 항균필름 등으로 인해 장애인용 엘리베이터의 조작반 점자표시를 정상적으로 감지할 수 없어 관련 이용자의 민원 발생
관련 법령/고시	「승강기안전부품안전기준 및 승강기안전기준」 [별표22] 엘리베이터 안전기준 17.1.4.3 조작설비의 형태는 버튼식으로 하되, 시각장애인 등이 감지할 수 있도록 층수 등이 점자로 표시되어야 한다. 17.1.4.4 조작반·통화장치 등에는 점자표지판이 부착되어야 한다.
적용	ㅇ 장애인용 엘리베이터의 조작반에 필름 등이 부착되어 있더라도 점자 표시를 정상적으로 감지할 수 있어야 함 ㅇ 부착된 필름으로 인해 점자표시를 정상적으로 감지할 수 없거나, 부착된 필름의 훼손 등으로 정상적으로 감지가 불가한 경우 적합하지 않음
비고	

2021년 3차 표준화

- ❑ 에스컬레이터 및 무빙워크 손잡이 끝단 400 mm 이내 건축물의 장애물 보호조치 관련
- ❑ 엘리베이터 승강장 JAMB 또는 삼방틀에 LCD 모니터 적용 관련
- ❑ 건축물 비상통화장치 설치 관련
- ❑ 교체 설치검사 시 종전검사기준 적용 관련
- ❑ 교체 설치검사 시 승강장문 문턱지지대의 재사용 관련

21년 제 3차 표준화 [검사기준]

8	에스컬레이터 및 무빙워크 손잡이 끝단 400 mm 이내 건축물의 장애물 보호조치 관련
목적/배경	ㅇ 에스컬레이터 및 무빙워크의 손잡이 끝단 400 mm 이내에 있는 건축물의 장애물로 인해 발생할 수 있는 장소에 대한 보호조치의 검사적용 방법을 명확히 하고자 함
관련 법령/고시	◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」 [별표24] 에스컬레이터 안전기준 Ⅰ.2.2 충돌을 방지하기 위해 에스컬레이터 또는 무빙워크 주위의 최소 자유구역은 그림 I.1과 같이 규정된다. 틈새 높이 h4는 손잡이 바깥에서 높이 h12로 감소될 수 있으며, **에스컬레이터의 스텝 또는 무빙워크의 팔레트나 벨트로부터 측정된 높이 h12는 2.1 m 이상이어야 한다.** 손잡이 바깥 가장자리와 벽 또는 다른 장애물(그림 I.1의 b10 참조) 사이의 거리는 어떤 경우에도 80 ㎜ 이상이어야 하고 손잡이 하부 모서리 아래(그림 6의 b12 참조)에서 수직으로 25 ㎜ 이상이어야 한다. 다만, 적절한 조치에 의해 부상의 위험이 적어진 경우에는 이 공간이 작아지는 것이 허용된다. Ⅰ.2.4 **건축물의 장애물로 인해 부상이 발생할 수 있는 장소는 적절한 예방조치가 취해져야 한다.** 특히, 계단 교차점 및 십자형으로 교차하는 에스컬레이터 또는 무빙워크의 경우에는 그림 Ⅰ.2와 같이 틈새의 수직거리가 300㎜ 되는 곳까지 막는 등의 조치를 하되 부딪쳤을 때 신체에 상해를 주지 않는 탄력성이 있는 재료(스폰지 등)로 마감되어야 한다.(그림 5 및 그림 7의 h5 참조) 다만, **건축물 천장부 또는 측면부가 손잡이 외측 끝단에서 400 ㎜ 이상 떨어져 있는 경우에는 이 기준을 적용할 필요는 없다.**(그림 Ⅰ.2 참조) 막는 조치의 끝부분에서 수평으로 250 ~ 350㎜ 전방에 부드러운 재질의 비고정식 안전 보호판이 설치되어야 한다. 막는 조치 및 안전 보호판의 모서리나 끝부분은 날카롭지 않게 마감되어야 한다.  기호설명 1. 장애물(기둥 등) 비고 이 그림은 일정한 바닥보 크기가 있지 않고, 단지 위치관계를 설명한다.

주요 치수	항목	주요 치수	항목
b_9 ≥ 400 ㎜	Ⅰ.2.4	h_4 ≥ 2,300 ㎜	Ⅰ.2.1
b_{10} ≥ 80 ㎜	Ⅰ.2.2	h_{12} ≥ 2,100 ㎜	Ⅰ.2.2
b_{11} ≥ 160 ㎜	Ⅰ.2.3		

[그림 Ⅰ.1 — 건축구조와 에스컬레이터/무빙워크 사이의 간격]

21년 제 3차 표준화 [검사기준]

8	에스컬레이터 및 무빙워크 손잡이 끝단 **400 mm** 이내 건축물의 장애물 보호조치 관련
참고 자료	● **JIS) 4.3.2(10)** 핸드레일 외측끝단에서 수평 0.5 m 이내 및 디딤판에서 높이 2.1 m 이내에 기둥이나 보 등이 있거나 **건축물 천장부 또는 측면부 등에 요철부분이 있는 경우에는 승객이 다치지 않도록 신축성이 있는 재료(스폰지)로 보호조치를 하고 주의표시를 하여야 한다.**
적용	ㅇ 보호조치는 손잡이 외측 끝단에서 400 ㎜ 이내에 있는 건축물의 장애물에 모두 적용함 - 보호조치의 높이는 에스컬레이터 및 무빙워크의 최소자유구역인 스텝 또는 팔레트나 벨트로부터 높이 2.1 m까지 적용(최소 손잡이 높이부터)
비고	

21년 제 3차 표준화 [검사기준]

9	엘리베이터 승강장 JAMB 또는 삼방틀에 LCD 모니터 적용 관련
목적/배경	ㅇ 엘리베이터 승강장 JAMB 또는 삼방틀에 설치되는 LCD 모니터 등에 대한 검사 적용방안을 마련하고자 함
관련 법령/고시	◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」 [별표22] 엘리베이터 안전기준 6.1.2.1 승강로, 기계실.기계류 공간 및 풀리실은 엘리베이터 전용으로 사용되어야 한다.**엘리베이터와 관계없는 배관, 전선 또는 그 밖에 다른 용도의 설비는 승강로, 기계실.기계류 공간 및 풀리실에 설치되어서는 안 된다.** 다만, **다음과 같은 설비는 설치될 수 있으나, 해당 설비의 제어장치 또는 조절장치는 승강로, 기계실.기계류 공간 및 풀리실 외부에 있어야 하며, 엘리베이터의 안전한 운행에 지장을 주지 않아야 한다.** 나) 카에 설치되는 영상정보처리기기의 전선 등 관련 설비 다) 카에 설치되는 모니터의 전선 등 관련 설비
적용	ㅇ 승강기 안전기준 6.1.2.1을 근거하여 엘리베이터의 안전한 운행에 지장을 주지 않는다면 승강기의 JAMB 또는 삼방틀에 설치되는 영상정보처리기기도 설치 가능. 단, 아래의 조건을 만족하여야 함 **(신규 승강기에 설치)** ① 제조사: 해당 기기 및 설비가 새로운 승강기 안전기준에 적합한지 증명 ② 유지관리: 승강기 제조사는 승강로 내 유선 또는 무선전송기기에 대한 사용설명서(적용범위 등) 및 품질보증서를 관리주체에 제공하고, 관리주체는 승강기 제조사 또는 유지관리업체를 통한 고장·수리 및 유지관리가 될 수 있도록 조치 ※ 고장 또는 수리 시 안전한 작업방법(과도한 개구부를 발생시키지 않는 등)에 대해 사용설명서에 포함 **(기존 승강기에 설치)** ① 관리주체: 해당 기기 설치 시 안전성 등을 승강기 제조사로부터 확인을 받고 설치 (해당 기기 및 설비가 새로운 승강기 안전기준에 적합한지 증명 필요) ② 유지관리: 해당 기기의 제조사는 승강로 내 유선 또는 무선전송기기에 대한 사용설명서(적용범위 등) 및 품질보증서를 관리주체에 제공하고, 관리주체는 승강기 제조사 또는 유지관리업체를 통한 고장·수리 및 유지관리가 될 수 있도록 조치 ※ 고장 또는 수리 시 안전한 작업방법(과도한 개구부를 발생시키지 않는 등)에 대해 사용설명서에 포함
비고	※ 새로운 승강기 안전기준(안점검사 특례 대체기준)은 공단홈페이지-승강기정보-법령자료 97 “승강기 내 유·무선 전송기기” 참조 ※ 해당 내용은 승강기의 JAMB 또는 삼방틀에 설치되어 승강로에 전선 등 관련설비가 있는 경우에 적용되는 사항이며, 별도 건축물의 승강로 외벽에 설치되는 모니터 및 전광판 등은 해당되지 않음

21년 제 3차 표준화 [검사기준]

10	건축물 비상통화장치 설치 관련
목적/배경	○ 건축물에 설치되는 비상통화장치의 검사 적용방법을 명확히 하고자 함
관련 법령/고시	◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준 16.3.3 카 내에 갇힌 이용자 등이 외부와 통화할 수 있는 비상통화장치가 엘리베이터가 있는 건축물이나 고정된 시설물의 관리 인력이 상주하는 장소(경비실, 전기실, 중앙관리실 등) 2곳 이상에 설치되어야 한다. 다만, 관리 인력이 상주하는 장소가 2곳 미만인 경우에는 1곳에만 설치될 수 있다. 또한, 건축물이나 고정된 시설물 내의 장소와 통화 연결이 되지 않을 때를 대비하여 유지관리업체 또는 자체점검을 담당하는 사람 등 해당 건축물이나 고정된 시설물 외부로 자동으로 통화 연결되어 신속한 구조 요청이 이뤄질 수 있어야 한다. 비상통화장치는 다음과 같이 작동되어야 한다.
적용	○ 관리 인력의 상주 장소가 1개임을 소명하는 경우 1개소로 인정 **- 소명방법: ① 또는 ② 중 어느 하나로 적용** ① 콤비시스템 특이사항에 소명내용 입력 후 관리주체(관리주체가 없는 경우 건설사) 서명 받아 저장 ② 관리주체 또는 건설사에 별도의 양식으로 소명 받아 비상통화장치 검사항목에 사진 촬영 후 저장 ※ 건축물에 관리 인력이 상주하는 장소가 없더라도 건축물에 최소 1개의 통화장치를 설치 하여야 함
비고	※ 관리인력: 건축물을 직접적으로 관리·운영하는 주체로 단순 세입자 등은 포함하지 않음 ※ 상주: 24시간 상주하는 것을 의미하지는 않으며, 일반적으로 건축물의 관리를 위해 상주하는 장소에 해당함

2023년 1차에 변동(기타안건) 됨

21년 제 3차 표준화 [검사기준]

11	교체 설치검사 시 종전검사기준 적용 관련
목적/배경	ㅇ 승강기의 교체 설치검사 시 건축물의 구조변경 없이는 현행 안전기준을 만족하지 못하는 경우에 대한 종전 검사기준 적용방법을 명확히 하고자 함
관련 법령/고시	◆「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 [부칙]<행정안전부고시 제2020-73호, 2020.12.31.> 제2조(판정기준의 경과조치)제1항 이 고시 시행 전에 종전의「승강기 안전검사기준」을 적용하여 검사를 받고 사용 중이거나 건축허가가 진행 중인 승강기에 대해 **설치검사 또는 안전검사를 하는 경우의 판정기준은 종전의 검사기준(종전의 완성검사, 정기검사, 수시검사 또는 정밀안전검사를 받을 당시의 검사기준을 말한다)**을 적용할 수 있다.
적용	ㅇ 승강기의 교체 설치검사 시 현행 안전기준을 적용하는 것이 원칙이나, 건축물의 구조변경 없이 현행 안전기준 적용이 불가한 사항에 대해서는 증빙서류(도면, 사유서, 검토서 등) 제출을 통해 종전 검사기준을 적용할 수 있고, 종전 기준은 현행 안전기준 직전 검사기준을 의미함 ㅇ 종전 기준도 만족할 수 없는 경우, 그 이전 검사기준을 적용함 ㅇ 단, 최종 종전기준 적용은 해당 건축물의 건축허가 당시의 기준을 적용
비고	

21년 제 3차 표준화 [검사기준]

12	교체 설치검사 시 승강장문 문턱지지대의 재사용 관련
목적/배경	○ 전부교체 설치검사 시 승강장문 문턱지지대의 재사용은 불가함 ○ 다만, 건축물의 문턱지지대 제거 시 건축물의 강도 등이 현저히 저하되는 경우에 대해 검사 적용방안을 마련하고자 함
관련 법령/고시	◆「승강기 안전관리법」 시행규칙 제3조(승강기 교체의 범위) 「승강기 안전관리법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제4호에서 "행정안전부령으로 정하는 범위에서의 승강기 교체"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우의 승강기 교체를 말한다. 1. 영 제3조제1항제1호에 따른 엘리베이터(이하 "엘리베이터"라 한다) 또는 같은 항 제3호에 따른 휠체어리프트(이하 "휠체어리프트"라 한다)의 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 승강기부품을 제외한 승강기부품을 모두 교체하는 경우 **가. 균형추(均衡錘) 나. 기계대(機械臺) 다. 완충기 지지대(支持臺)** **라. 주행안내 레일 마. 주행안내 레일의 부분품 바. 출입문의 문틀**
적용	○ 원칙적으로 문턱지지대의 재사용 불가함 - 다만, 아래의 조건에 만족하는 경우에 한하여 인정 **(적용조건)** **① 건축물 구조변경 없이는 불가한 경우만 가능** - 1차 측 브라켓 제거 시 건축물의 강도 등이 현저히 저하되는 경우 (건축물의 1차 측 브라켓 외 사용 불가) **② 기존 1차 측 브라켓 + 보강(필수)을 통하여 안전기준에서 요구하는 강도를 만족하여야 함** - 강도 등을 증명할 수 없는 경우 불가 **③ 제출서류** 가) 건축물 구조변경 없이는 불가함을 증명하는 검토 서류 나) 보강되는 문턱지지대에 대한 강도계산서 다) 제조사 설계와 동일하게 설치됨을 증명하는 확약서(제조사 직인 포함) <사진 예시> 2022년 2차에 변동 됨 
비고	

2021년 4차 표준화

- ❑ 기계실 내부 통로 0.5m를 초과하는 단차에 대한 보호조치 관련
- ❑ 엘리베이터 피트 정지스위치 관련
- ❑ 에스컬레이터(무빙워크) 트러스 내부 회전체 등 보호조치 관련

21년 제 4차 표준화 [검사기준]

13	기계실 내부 통로 0.5m를 초과하는 단차에 대한 보호조치 관련
목적/배경	○ [별표22] 엘리베이터 안전기준 6.6.3.2.4의 “보호난간이 있는 계단이나 발판”에 대한 정의 ① 해석1: 보호난간이 있는 계단 / 발판 ② 해석2: 보호난간이 있는 계단 / 보호난간이 있는 발판
관련 법령/고시	◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」 [별표22] 엘리베이터 안전기준 6.6.3.2.4 기계실 바닥에 0.5 m를 초과하는 단차가 있는 경우, 6.2.5에 따른 고정된 사다리 또는 **보호난간이 있는 계단이나 발판**이 있어야 한다.
적용	○ 해당 기준의 목적은 0.5 m를 초과하는 단차에 대한 안전조치와 계단이나 발판으로 이동 시 추락을 방지하기 위한 보호조치 규정임 - 따라서, 6.6.3.2.4의 보호난간이 있는 계단이나 발판은 “보호난간이 있는 계단”및 “보호난간이 있는 발판”으로 해석함(현재 적용내용과 동일)
비고	

21년 제 4차 표준화 [검사기준]

14	엘리베이터 피트 정지스위치 관련
목적/배경	ㅇ [별표22] 엘리베이터 안전기준 6.1.5.1 피트 정지스위치 관련 - 안전기준에서는 피트 깊이 1.6 m 이하, 1.6 m 초과의 경우로 구분하여 정지스위치의 설치 위치를 규정하고 있음 - 피트 깊이 1.6 m 이하(정지스위치 1개로 가능)의 승강기에 대해 1.6m 초과(정지스위치 2개 이상 필요)의 기준을 적용하여 설치하는 것에 대한 논의
적용	ㅇ 피트 깊이가 1.6 m 이하의 경우라 하더라도 정지스위치가 2개 이상 설치되어 6.1.5.1 가)2)의 기준을 만족한다면 적합 - 안전기준 6.1.5.1 가)2)는 피트 깊이가 1.6 m 초과하는 경우, 정지스위치 2개 이상을 설치하도록 하여 6.1.5.1 가)1)의 1.6 m 이하의 기준보다 안전상 강화되므로 적용에 문제가 없음
비고	

6.1.5 피트, 기계실.기계류 공간 및 풀리실의 전기 설비

6.1.5.1 피트에는 다음과 같은 장치가 있어야 한다.

가) 16.1.11에 적합하고, 피트 출입문 및 피트 바닥에서 잘 보이고 접근 가능한 정지장치.
이 정지장치는 다음 사항을 만족해야 한다.

1) 피트 깊이가 1.6 m 이하인 경우, 정지스위치는 다음 위치에 있어야 한다.
- 최하층 승강장 바닥에서 수직 위로 0.4 m 이상 및 피트 바닥에서 수직 위로 2 m 이내
- 승강장문 안쪽 문틀에서 수평으로 0.75 m 이내

2) 피트 깊이가 1.6 m 초과인 경우, 2개의 정지스위치는 다음 구분에 따른 위치에 각각 있어야 한다.
- 상부 정지스위치: 최하층 승강장 바닥에서 수직 위로 1 m 이상 및 승강장문 안쪽 문틀에서 수평으로 0.75 m 이내
- 하부 정지스위치: 피트 바닥에서 수직 위로 1.2 m 이내 및 피난 공간에서 조작이 가능한 위치

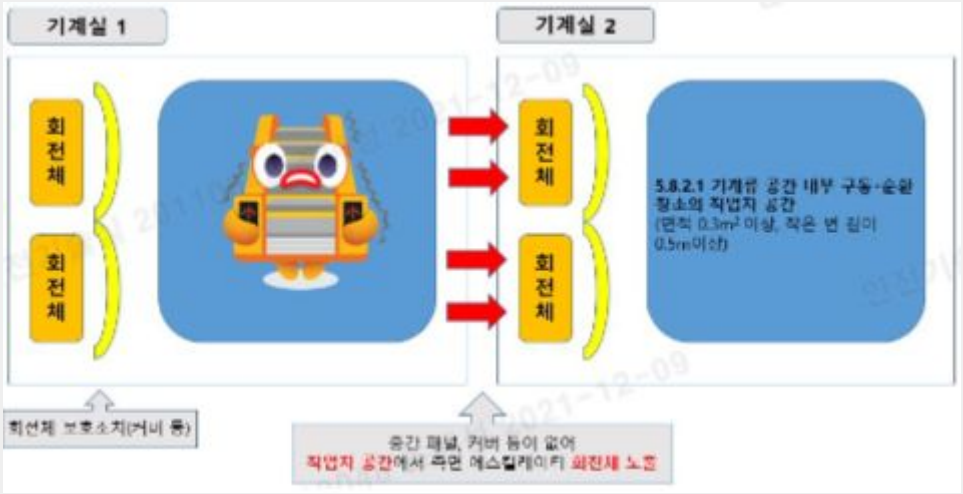
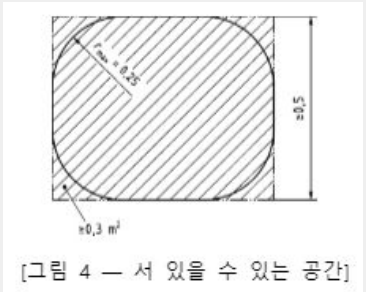
3) 승강장문을 제외한 피트 출입문이 있는 경우에는 정지스위치가 그 출입문 안쪽 문틀에서 수평으로 0.75 m 이내 및 피트 바닥에서 수직 위로 1.2 m 위치(근처)에 있어야 한다.
피트에 출입할 수 있는 승강장문이 같은 층에 2개가 있는 경우, 하나의 승강장문이 피트 출입문으로 지정되어야 하고, 출입을 위한 설비가 설치되어야 한다.
비고 정지스위치는 나)에 따른 점검운전 조작반에 설치될 수 있다.

나) 16.1.5에 적합하고 피난 공간에서 0.3 m 떨어진 범위 이내에서 조작할 수 있는 영구적으로 설치된 점검운전 조작반

다) 콘센트(14.7.2)

라) 피트 출입문 안쪽 문틀에서 수평으로 0.75 m 이내 및 피트 출입층 바닥 위로 1 m 이상에 설치된 승강로 조명(6.1.4.1)의 점멸수단

21년 제 4차 표준화 [검사기준]

15	에스컬레이터 (무빙워크) 트러스 내부 회전체 등 보호조치 관련
목적/배경	ㅇ 여러 대의 에스컬레이터(무빙워크)가 중간 패널 없이 나란히 설치되어 있는 경우, 안전기준 5.8.2.1에 따른 기계류 공간 내부 구동·순환 장소의 작업자 공간 보호조치가 미비한 경우 발생  - 그림의 기계실 1에서 기계실 2의 움직이는 부품 또는 회전체 노출
관련 법령/고시	◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표24] 에스컬레이터 안전기준 5.8 기계류 공간 및 구동・순환 장소 5.8.1 일반사항 이 공간(기계실)은 에스컬레이터 또는 무빙워크의 운전, 점검 등 유지관리 업무에 필요한 설비만 수용하는데 이용되어야 한다. 화재경보시스템, 직접 소화설비 및 스프링클러 헤더는 우발적 손상에 대해 충분히 보호된 경우 및 점검 등 유지관리 업무를 위해 추가적인 위험이 발생하지 않는 경우에만 이 공간에 설치될 수 있다. 움직이고 회전하는 부품 특히, 다음과 같은 부품에는 KS B ISO 12100, 6.3에 따라 효과적으로 보호 및 방호되어야 한다. 가) 축의 키 및 스크류 나) 체인, 벨트 다) 기어, 기어 휠, 스프로킷 라) 돌출된 전동기 축 마) 둘러싸지 않은 과속조절기 바) 점검 등 유지관리 업무를 위해 출입해야하는 구동・순환 장소에 있는 스텝 및 팔레트의 역전 사) 수동핸들 및 브레이크 드럼  [그림 4 — 서 있을 수 있는 공간] 5.8.2 치수 및 설비 5.8.2.1 기계류 공간 내부(특히, 트러스)의 구동・순환 장소에서 충분히 서 있을 수 있는 공간은 영구적으로 설치된 부품으로부터 자유로워야 한다. 서 있을 수 있는 면적의 크기는 0.3m2 이상이고 작은 변의 길이는 0.5m이상이어야 한다. 단, 영구적으로 설치된 부품이 최대 반경 0.25m의 둥근 모서리 뒤에 위치하고 서 있을 수 있는 면적 위로 0.12m 이상 높이 위치하는 경우, 이 공간에 영구적으로 설치된 부품을 둘 수 있다.(그림 4 참조)

21년 제 4차 표준화 [검사기준]

15	에스컬레이터 (무빙워크) 트러스 내부 회전체 등 보호조치 관련
적용	ㅇ 여러 대가 중간 패널 없이 나란히 설치되어 있는 에스컬레이터(무빙워크)의 기계류 공간 내부 구동·순환 장소의 작업자 공간에서 다른 에스컬레이터의 회전체, 움직이는 부품 등이 노출되는 경우에는 5.8.1에 따라 보호조치가 되어야 함
비고	

5.8.1 일반사항 _ 에스컬레이터 안전기준 해설서

이 공간(기계실)은 에스컬레이터 또는 무빙워크의 운전, 점검 등 유지관리 업무에 필요한 설비만 수용하는데 이용되어야 한다.
화재경보시스템, 직접 소화설비 및 스프링클러 헤더는 우발적 손상에 대해 충분히 보호된 경우 및 점검 등 유지관리 업무를 위해 추가적인 위험이 발생하지 않는 경우에만 이 공간에 설치될 수 있다.
움직이고 회전하는 부품 특히, 다음과 같은 부품에는 KS B ISO 12100, 6.3에 따라 효과적으로 보호 및 방호되어야 한다.
가) 축의 키 및 스크류
나) 체인, 벨트
다) 기어, 기어 휠, 스프로킷
라) 돌출된 전동기 축
마) 둘러싸지 않은 과속조절기
바) 점검 등 유지관리 업무를 위해 출입해야하는 구동・순환 장소에 있는 스텝 및 팔레트의 역전
사) 수동핸들 및 브레이크 드럼

▸ KS B ISO 12100(기계안전-설계 일반원칙-위험성평가와 위험성감소) 6.3항(방호조치 및 추가적 보호조치) 주요 내용
- 6.2항의 본질적 안전설계조치로 위험요인을 제거하거나 위험성을 충분히 감소시키지 못할 경우 가드와 방호장치를 사용하여 사람을 보호
<보호장치 설치모습 예시>



▸제어반, 인버터 등을 구동기 공간(기계실) 외부 설치 가능 여부
- 제어반, 인버터는 구동 기와 같은 공간에 설치 되어야 함
- 승강기 대체검사기준(에 스컬레이터 및 무빙워 크의 구동부 공간 외부 에 제어패널 또는 인버 터 외함 설치기준)에서는 국민안전처 고시 제 2012-14호(2012.03.14.) 에 따라 종전 검사기준 으로 설치되어 사용중 인 에스컬레이터의 리 모델링 시 구동부 공간이 협소하여 구조적인 변경 없이 구동부 공간 내 제어패널 또는 인버터의 설치가 불가하여 이를 증명하는 기술서류(도면 등)를 제출하고 대체검사기준을 만족할 경우 제어패널 또는 인버터 외함 설치가 가능 하도록 규정하고 있음

※ 상기의 사항이 예측되 는 경우 사전에 검토하는 것이 바람직함

2022년 1차 표준화

- ❑ 에스컬레이터(무빙워크) 5.2.4 점검용 덮개 라) 적용에 대한 해석
- ❑ 에스컬레이터(무빙워크) Ⅰ.4.2 진입방지대 다) 적용에 대한 해석
- ❑ 에스컬레이터(무빙워크) 검사 시 진입방지대 강도 확인
- ❑ 카 내 바닥마감 미비에 따른 검사방안
- ❑ 엘리베이터 승강로 조명 검사방법 명확화
- ❑ 교체 설치검사 카 크기 적용 관련
- ❑ 기계실 정지장치 적용에 관한 사항
- ❑ 기계실 잠금해제구간 표시 관련 적용
- ❑ 가설(임시)전원 수급시 현장 검사판정
- ❑ 승강기 모델명 약어 제시

2022년 1차 표준화 _ 설치검사 관련 안내사항

- ❑ 기계대 변형 설치 등에 대한 사항 안내

《2022년 제1차 검사방법 표준화 협의체 협의결과》

연번	표준화 의견	협의결과
1	에스컬레이터(무빙워크) 5.2.4라) 적용에 대한 해석	수용
2	에스컬레이터(무빙워크) Ⅰ.4.2다) 적용에 대한 해석	수용
3	에스컬레이터(무빙워크) 검사 시 진입방지대 강도 확인	수용
4	기계대 변형 설치 등에 대한 사항 안내	별도안내(공단내부)
5	카 내 바닥마감 미비에 따른 검사방안	수용
6	엘리베이터 승강로 조명 검사방법 명확화	수용
7	교체 설치검사 카 크기 적용 관련	수용
8	기계실 정지장치 적용에 관한 사항	수용
9	기계실 잠금해제구간 표시 관련 적용	수용
10	소방구조용 온도센서 무효화 관련	불수용
11	가설(임시)전원 수급시 현장 검사판정	수용
12	승강기 모델명 약어 제시	수용

22년 제 1차 표준화 [검사기준]

1	에스컬레이터(무빙워크) 5.2.4 점검용 덮개 라) 적용에 대한 해석
목적/배경	ㅇ 점검용 덮개(플레이트)의 경우 5.2.4라)에 따라 “잠기더라도 내부에서 열쇠 또는 도구를 사용하지 않고 열려야 한다.”라는 기준으로 인해 진입방지대 등이 설치되는 경우 플레이트의 고정강도 등 문제점 발생
관련 법령/고시	◆「승강기안전부품안전기준 및 승강기 안전기준」[별표24] 에스컬레이터 안전기준 5.2.4 점검용 덮개 점검용 덮개는 다음 사항에 적합해야 한다. 가) 5.12.2.7.14에 따른 안전장치가 설치되어야 한다. 나) 전용열쇠 또는 도구에 의해서만 열려야 한다. 다) 하나 이상의 부품으로 구성되는 경우, 먼저 열리는 부품에 안전장치가 있어야 한다.연속적으로 구성된 것은 기계적 연동, 겹침 등으로 개별적 제거가 방지되거나 각각의 부품마다 안전장치가 제공되어야 한다. 라) 점검용 덮개 뒤의 공간에 들어갈 수 있다면 덮개가 잠기더라도 내부에서 열쇠 또는 도구를 사용하지 않고 열려야 한다. 마) 구멍이 없어야 한다. 비고 1. 유지관리 목적으로 제거되는 난간 관련 부품(데크, 패널 등)은 점검용 덮개로 간주하지 않는다. 2. 점검용 덮개는 설치되는 장소에 적용되는 관련 법령 등에 적합한 구조이어야 한다. 3. 승강장 플레이트가 점검용 덮개의 기능을 가지고 있는 경우 동일하게 적용한다.
적용	ㅇ (인증) 심사 시에는 승강장 플레이트 하부에서 다른 공간의 이동 가능 여부를 확인할 수 없으므로, 현행과 동일하게 심사함 ㅇ (검사) 승강장 플레이트가 점검용 덮개의 기능을 가지고 있고, 플레이트를 잠그는 위치에서 작업자의 위치가 확인되는 경우에는 5.2.4라) “덮개가 잠기더라도 내부에서 열쇠 또는 도구를 사용하지 않고 열려야 한다.”에 대한 기준 제외 가능 ※ 해당 사항은 승강장 플레이트가 점검용 덮개의 기능을 가지는 경우에만 적용함 (예시) “잠그는 위치에서 작업자의 위치가 확인되지 않는 위험이 있는 경우” 
비고	

22년 제 1차 표준화 [검사기준]

2	에스컬레이터(무빙워크) Ⅰ.4.2 진입방지대 다) 적용에 대한 해석
목적/배경	ㅇ 자유로운 입구 폭에 대한 안전기준 적용 명확화 - 입구 폭은 500㎜ 이상이어야 하며, 사용되는 쇼핑 카트 또는 수하물 카트 유형의 폭보다 작아야 한다.
관련 법령/고시	◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표24] 에스컬레이터 안전기준 부속서 Ⅰ 건축물과의 공유영역 Ⅰ.4 쇼핑 카트 및 수하물 카트의 접근 방지를 위한 조치 Ⅰ.4.1 일반사항 쇼핑 카트 및 수하물 카트를 에스컬레이터 또는 무빙워크로 가져올 수 있는 합리적이고 예측 가능한 위험이 있는 경우, 다음과 같은 조건이 주어지면 위험을 제거하고 접근을 방지하기 위한 적절한 조치가 취해져야 한다. 가) 에스컬레이터의 경우 - 주변 지역에서 쇼핑 카트 또는 수하물 카트를 사용할 수 있는 경우 - 쇼핑 카트 또는 수하물 카트가 에스컬레이터에 가까이 있지 않지만 에스컬레이터로 가져올 수 있는 것이 합리적이고 예측 가능한 경우 나) 무빙워크 - 쇼핑 카트 또는 수하물 카트가 무빙워크에서 사용되지 않도록 한 경우 비고 카트가 난간과 진입방지대 사이를 통과하지 못하도록 카트의 폭을 정의하는 것은 소유자의 책임이다. Ⅰ.4.2 진입방지대 진입방지대가 사용되는 경우, 다음 요구조건이 충족되어야 한다. 가) 진입방지대는 입구에만 설치해야 한다. 자유구역에서는 출구에 설치할 수 없다. 나) 진입방지대 설계는 다른 위험을 초래하지 않아야 한다. 다) 뉴얼의 끝과 진입방지대 및 진입방지대와 진입방지대 사이의 자유로운 입구 폭은 500㎜ 이상이어야 하며, 사용되는 쇼핑 카트 또는 수하물 카트 유형의 폭보다 작아야 한다. 라) 진입방지대의 높이는 900㎜에서 1,100㎜ 사이이어야 한다. 마) 진입방지대 및 고정장치는 높이 200㎜에서 3,000N의 수평력을 견뎌야 한다. 비고 이 힘은 쇼핑카트의 경우 EN 1929-1 [5]에 따른 섀시의 충격으로 발생/수하물 카트의 경우 160 kg 하중을 적재하여 1㎧ 의 속도로 움짐임으로 발생 바) 진입방지대는 가급적이면 건물 구조물에 고정되어야 한다. 승강장 플레이트에 고정시키는 것도 허용된다. 이 경우, 마)에서 정의된 힘이 적용될 때, 영구 변형 및 틈새의 증가/추가가 없어야 한다.
적용	
비고	

2	에스컬레이터(무빙워크) Ⅰ.4.2 진입방지대 다) 적용에 대한 해석
적용	ㅇ 뉴얼의 끝과 진입방지대 및 진입방지대와 진입방지대 사이의 자유로운 입구 폭은 최소 500 mm 이상이어야 하며, 해당 건축물에서 사용되는 쇼핑 카트 또는 수화물 카트 유형의 폭 이하가 되도록 설치하여야 함 - 설치검사 및 안전검사에서는 뉴얼의 끝과 진입방지대 및 진입방지대와 진입방지대 사이의 자유로운 입구 폭이 500 mm 이상이 되는 지 확인 - 쇼핑 카트 또는 수화물 카트 유형 폭 이하 설치 여부는 제조사와 소유자의 협의를 통해 반영 (예시) 해당 건축물의 쇼핑 카트 또는 수화물 카트 유형이 600 mm인 경우, 뉴얼의 끝과 진입방지대 및 진입방지대와 진입방지대 사이의 자유로운 입구 폭은 500 mm 이상 ~ 600 mm 미만의 범위가 되어야 함, 500 mm 이하는 부적합 ※ 해당 건축물에 사용되는 쇼핑 카트 또는 수화물 카트 유형 외 이용자 임의적으로 사용하는 500 mm 이하의 카트 류 등의 사용에 대해서는 안내방송 및 안내표지 등을 통해 안내 필요
비고	

22년 제 1차 표준화 [검사기준]

3	에스컬레이터(무빙워크) 검사 시 진입방지대 강도 확인
목적/배경	ㅇ 에스컬레이터 또는 무빙워크의 진입부에 설치되는 진입방지대로 인해 플레이트가 들려 이용자가 추락하는 사고 발생 ㅇ 현행 안전기준에서는 진입방지대 및 고정장치의 수평력을 규정하고 있으나, 종전 기준에는 규정하고 있지 않음 ㅇ 국내 설치되는 에스컬레이터 및 무빙워크의 진입방지대는 대부분 승강장 플레이트에 고정 설치되고 있으며, 수평의 힘을 가할 경우 플레이트가 들리거나 변형될 위험이 있음 ※ 고정 안내 울타리 및 운행 안내 표시 기둥이 플레이트에 설치된 경우에도 동일 위험 존재
관련 법령/고시	◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표24] 에스컬레이터 안전기준 Ⅰ.4.2 진입방지대 진입방지대가 사용되는 경우, 다음 요구조건이 충족되어야 한다. 마) 진입방지대 및 고정장치는 높이 200㎜에서 3,000N의 수평력을 견뎌야 한다. 비고 이 힘은 쇼핑카트의 경우 EN 1929-1 [5]에 따른 섀시의 충격으로 발생/수하물 카트의 경우 160 kg 하중을 적재하여 1㎧ 의 속도로 움짐임으로 발생 바) 진입방지대는 가급적이면 건물 구조물에 고정되어야 한다. 승강장 플레이트에 고정시키는 것도 허용된다. 이 경우, 마)에서 정의된 힘이 적용될 때, 영구 변형 및 틈새의 증가/추가가 없어야 한다. Ⅰ.5 고정 안내 울타리 및 운행 안내 표시 기둥(traffic columns) 자유공간에서 고정 안내 울타리 및/또는 운행 안내 표시 기둥(예: 제어 장치 및 비상정지장치등 포함)이 필요한 경우, 이들의 설계가 다른 위험을 유발해서는 안되며, 다음 요구 조건이 충족되어야 한다. 마) 안내 울타리와 운행 안내 표시 기둥 및 그 고정 장치는 장치의 상단에 가해지는 1kN/m의 수평력을 견뎌야한다. 바) 안내 울타리와 운행 안내 표시 기둥은 가급적이면 건물 구조물에 고정되어야 한다. 승강장 플레이트에 고정시키는 것도 허용된다. 이 경우, 마)에서 정의된 힘이 적용될 때, 영구 변형 및 틈새의 증가/추가가 없어야 한다.
적용	
비고	

22년 제 1차 표준화 [검사기준]

3	에스컬레이터(무빙워크) 검사 시 진입방지대 강도 확인
적용	ㅇ 진입방지대는 건물 구조물에 고정하는 것을 원칙으로 함. ㅇ 점검용 덮개 중 진입방지대가 설치된 덮개에 안전스위치 설치 : 5.2.4 점검용 덮개에서 덮개가 하나 이상의 부품으로 구성되는 경우, 먼저 열리는 부품에 안전장치가 있어야 하며, 연속적으로 구성된 것은 기계적 연동, 겹침 등으로 개별적 제거가 방지되거나 각각의 부품마다 안전장치가 제공되어야 함 ㅇ (인증) 설계 시 진입방지대 또는 고정 안내 울타리, 운행 안내 표시 기둥이 승강장 플레이트에 적용되는 경우에는 에스컬레이터 안전기준 I.4.2, I.5의 적합여부 심사 ㅇ (검사) - (2019. 3. 28. 이전) 진입방지대* 또는 고정안내 울타리, 운행안내 표시 기둥**이 승강장 플레이트에 고정되어 설치되는 경우 강도 개선 보완 권고 * 권고내용: 진입방지대로 인해 승강장 플레이트가 들리는 등의 다른 위험이 발생하지 않도록 높이 200 mm에서 3,000 N의 수평력을 견딜 수 있도록 개선 및 관리를 권고함 ** 권고내용: 고정안내 울타리 또는 운행안내 표시기둥으로 인해 승강장 플레이트가 들리는 등의 다른 위험이 발생하지 않도록 장치의 상단에 가해지는 1kN/m의 수평력을 견딜 수 있도록 개선 및 관리를 권고함 - (2019. 3. 28. 이후) 설치검사 및 안전검사 시 Ⅰ.4.2에 따른 진입방지대, Ⅰ.5에 따른 고정 안내 울타리 및 운행 안내 표시 기둥이 승강장 플레이터에 설치되는 있는 경우 인증서의 심사여부를 확인하며, 건물 구조물에 설치되어 있는 경우 자체 시험성적서(또는 설계 강도계산서)*를 제출받도록 함(Ⅰ.4.2, Ⅰ.5 마 및 바) * 자체 시험성적서는 장치의 최초설치 또는 변경설치 시 설치 또는 안전검사에서 1회만 제출 ※ 검사 시 인력 힘으로 밀었을 때 플레이트가 열리는 경우 등에도 보완 처리
비고	

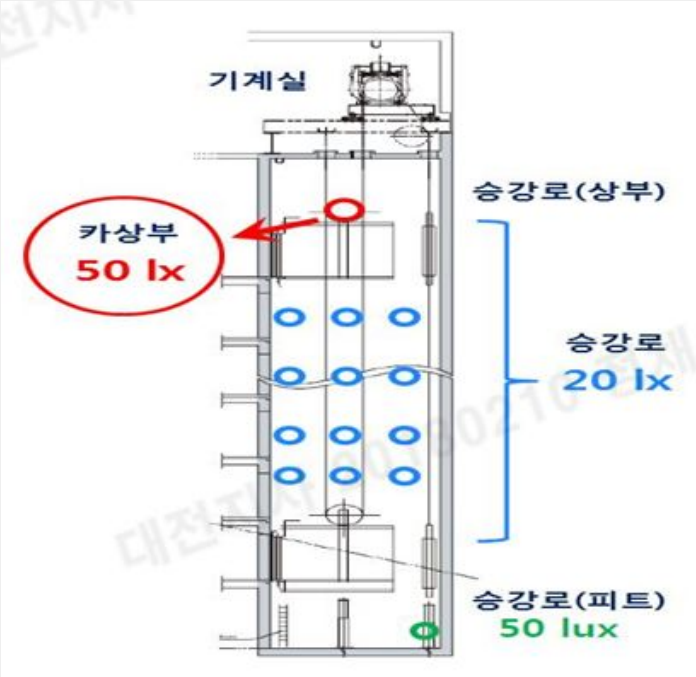
22년 제 1차 표준화 [검사기준]

4	카 내 바닥마감 미비에 따른 검사방안
목적/ 배경	ㅇ 설치검사 이후 카 바닥을 대리석으로 마감하고 에어컨 등을 추가로 설치하였으나, 균형추 등 무게를 보완하지 않아 카가 최하층을 지나 정지한 사고 발생
관련 법령/ 고시	◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준 13.2.1.3 권상 구동 엘리베이터는 정격하중의 균형량(오버밸런스율)에 따른 하중을 카에 적재하고 정격속도로 상승할 때와 하강할 때의 전류 차이가 설계치의 범위 이내가 되도록 설치되어야 한다.
적용	ㅇ (제조사 검사준비) - 카 내에 보양재가 설치되거나 카 바닥 및 인테리어등의 마감재가 미 설치된 경우 ① 무게에 상응하는 자재 등을 준비 또는 설치 ② 최종사용(적용) 조건의 무게와 관련된 증빙서류 제출 ㅇ (검사판정) - 최종 사용(적용)되는 조건하에서 오버밸런스 세팅이 불가한 경우 “보완” 판정함
비고	

22년 제 1차 표준화 [검사기준]

5	엘리베이터 승강로 조명 검사방법 명확화
목적/배경	ㅇ 엘리베이터 승강로 조명의 정의 및 측정방법 명확화
관련 법령/고시	◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준 6.1.4 조명 6.1.4.1 승강로에는 모든 출입문이 닫혔을 때 승강로 전 구간에 걸쳐 영구적으로 설치된 다음의 구분에 따른 조도 이상을 밝히는 전기조명이 있어야 한다. 조도계는 가장 밝은 광원 쪽을 향하여 측정한다. 가) 카 지붕에서 수직 위로 1 m 떨어진 곳: 50 lx 나) 피트(사람이 서 있을 수 있는 공간, 작업구역 및 작업구역 간 이동 공간) 바닥에서 수직 위로 1 m 떨어진 곳: 50 lx 다) 위 가) 및 나)에 따른 장소 이외의 장소[카 또는 부품에 의한 그림자 제외]: 20 lx 상기의 조도를 확보하기 위해 충분한 조명장치가 승강로에 고정되어야 하고, 필요한 경우에는 승강로 조명장치의 일부로 카 지붕에 조명을 추가로 고정할 수 있다. 조명장치는 기계적인 손상으로부터 보호되어야 한다. 조명장치의 전원공급은 14.7.1에 적합해야 한다. 비고 업무 수행자는 점검 등 유지관리 및 검사 업무를 보다 안전하게 수행하기 위해 손전등과 같은 임시 조명이 필요할 수 있다. 6.1.5.1 피트에는 다음과 같은 장치가 있어야 한다. 라) 피트 출입문 안쪽 문틀에서 수평으로 0.75 m 이내 및 피트 출입층 바닥 위로 1 m 이내에 설치된 승강로 조명(6.1.4.1)의 점멸수단 14.7.1 카, 승강로, 기계류 공간, 풀리실 및 비상운전 및 작동시험을 위한 패널(6.6.6)에 공급되는 전기조명은 구동기에 공급되는 전원과는 독립적이어야 한다. 이 방법은 다음과 같다. 가) 다른 회로를 통해 또는, 나) 구동기의 주 개폐기 또는 14.5에 따른 주 개폐기의 전원공급측에 연결을 통해 14.8.2 승강로를 제외한 기계류 공간의 조명전원 공급을 조작하는 스위치 또는 유사한 장치는 출입구 가까이에 위치해야 한다. 6.1.4.2를 참조한다.승강로 조명 스위치(또는 이와 동등한 장치)는 피트 및 주 개폐기 근처에 설치되어 각 설치된 위치에서 승강로 조명이 작동되어야 한다.추가적인 램프가 카 지붕에 설치된 경우, 추가적인 램프는 카 조명 회로에 연결되어야 하고 카 지붕에서 켜고 끌 수 있어야 한다. 이러한 스위치는 점검자 및 유지관리업자가 쉽게 접근할 수 있고 출입구로부터 1 m 이내에 있어야 한다.
적용	
비고	

22년 제 1차 표준화 [검사기준]

5	엘리베이터 승강로 조명 검사방법 명확화
적용	ㅇ (기준의 내용 정의) ① 6.1.4.1 - 카 지붕에서 수직위로 1 m 떨어진 곳: 카 지붕에서 수직투영면의 1 m 상부 - 가), 나) : 사람이 서 있을 수 있는 공간, 작업구역 및 작업구역 간 이동 공간에 대한 안전조명 - 다) : 승강로 전 구간에서 돌출물 또는 이동하는 부품이 접근하는 등에 대한 위험의 시각적인 인지를 위한 안전조명 - 승강로 조명장치의 일부로 카 지붕에 조명을 추가로 고정: 카 조명과 별도로 14.1.1.1 및 14.7.1에 따라 연결된 승강로 조명의 일부 - 비고(손전등과 같은 임시조명) : 승강로 조명 외 전문 작업을 위해 작업면을 비추는 별도의 국부조명 ② 6.1.5.1 및 14.8.2에 따른 승강로 조명 스위치 - 피트 출입문 및 주개폐기 근처에 각각 켜고 끌 수 있는 스위치 - 카 상부 추가 조명장치가 설치되는 경우 카 상부에 스위치를 추가로 설치할 수 있으나 다른 승강로 조명 스위치와 동일하게 승강로 전체 조명을 켜고 끌 수 있어야 함(승강로 조명과 별도로 작동되는 조명은 승강로 조명으로 인정 불가) ③ 14.8.2의 추가적인 램프: 승강로 조명과 별도로 카 조명과 연결되어 고장 등으로 인한 승강로 조명 부재 시 대체할 수 있는 조명 (승강로 조명으로 인정 불가) - 카 상부 작업등의 적용 여부 : 승강로 조명 라인이 결선된 카 상부 승강로 조명은 카 상부 조도 측정 시 포함되나, 카 조명 라인에 결선된 카 상부 작업등은 카 상부 조도 측정 시 적용 불가 
비고	

22년 제 1차 표준화 [검사기준]

5	엘리베이터 승강로 조명 검사방법 명확화
적용	ㅇ (검사방법) ① 가)에 대한 검사 방법 - 카 지붕에서 수직투영면의 1 m 위치에서 승강로 및 카 위에 고정 설치된 조명(승강로 조명에 연결되어 카 상부에 설치된 승강로 조명_카 조명에 연결 된 카 상부 작업등 제외)의 광원을 향하여 측정 ② 나)에 대한 검사 방법 - 피트 내 사람이 서 있을 수 있는 공간, 작업공간 및 작업공간간 이동통로 바닥에서 수직 위로 1 m 위치에서 승강로에 고정 설치된 조명의 광원을 향하여 측정 ③ 다)에 대한 검사 방법 - 카 지붕 및 피트바닥의 1 m 이상, 카 지붕에서 수직투영면 이외 공간에서 승강로에 고정 설치된 조명의 광원을 향하여 측정
비고	

22년 제 1차 표준화 [검사기준]

6	교체 설치검사 카 크기 적용 관련
목적/ 배경	ㅇ (현안사항) 교체(리모델링)현장 승강기 교체(증속) 시 소방(비상)용, 장애인용 카 크기를 종전 동일 적용 ㅇ (제안배경 문제점 등) 교체현장에서 속도 증속을 요청할 경우 승강로가 작거나 CWT RAIL에 간섭되어 현행안전기준 카 크기를 적용할 수 없음
관련 법령/ 고시	◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준 17.1.3. 카 및 출입문 크기 17.1.3.1 승강기 내부의 유효바닥면적은 폭 1.6 m 이상, 깊이 1.35 m 이상이어야 한다. 17.2.3. 소방구조용 엘리베이터의 기본요건 17.2.3.3 소방구조용 엘리베이터의 크기는 KS B ISO 4190-1에 따라 630 kg의 정격하중을 갖는 폭 1,100 ㎜, 깊이 1,400 ㎜ 이상이어야 하며, 출입구 유효 폭은 800 ㎜ 이상이어야 한다.
적용	ㅇ 2021년 6월 검사방법 표준화 협의체 결과 “교체설치 승강기 안전기준 (검사기준) 적용” 참조 - 교체설치(리모델링) 승강기의 경우, 개정기준에 적합하여야 하나, 건축물의 구조변경 없이 개정기준 적용이 불가한 경우에 한해 종전기준 적용이 가능(도면, 검토서류 등 증명 필요) - 설계사양 변경(속도변경, 카 크기변경 등) 등의 사유로 인해 현행 기준의 적용이 불가한 경우 제외 - (카 크기 관련) 교체 설치검사에서 승강로가 협소하거나 레일 재사용 등으로 카 크기를 변경할 수 없는 경우 종전의 카 크기를 유지하는 것은 가능함. 다만, 카의 속도 증가로 인해 적용이 달라지는 사항은 현행 안전기준을 만족하여야 함. 또한, 제조사는 재사용되는 부품의 속도 등 인증범위에 대한 검토 필수
비고	

22년 제 1차 표준화 [검사기준]

7	기계실 정지장치 적용에 관한 사항
목적/ 배경	ㅇ 현안사항 1. 설치 검사 시 정지장치가 미고정 상태라고 지적함 2. 구동기 주변 1m 이내에서 정지장치가 누를 수 있도록 제공만 해주면 가능하다는 내용이며, 정지장치가 고정되어야 한다는 내용은 없음 3. EN81-20/50 원문 5.12.1.11.1 A stopping device shall be provided for stopping, and maintaining the lift out of service, including the power operated doors
관련 법령/ 고시	◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준 16.1.11.1 동력 작동식 문을 포함하여 엘리베이터를 정지시키고 움직이지 않도록 하는 정지장치는 다음과 같은 장소에 설치되어야 한다. 마) 엘리베이터 구동기, 이 장치는 1 m 이내 직접 접근 가능한 주개폐기 또는 다른 정지장치가 있는 경우는 제외한다. 바) 작동시험을 위한 패널(6.6.6), 1 m 이내 직접 접근 가능한 주개폐기 또는 다른 정지장치가 있는 경우는 제외한다.
적용	ㅇ 구동기 주변 1m이내에서 정지장치를 누를 수 있도록 제공되는 경우 적합 판정 - 정지장치를 추가 설치 할 경우 영구고정 ㅇ 리모컨 사용으로 영구고정이 불가한 경우 작업자가 비상정지 장치의 위치를 인지할 수 있도록 홀더 또는 자석을 사용 ㅇ 단, 상기 형식을 포함하여 인증받아야 함 (기존 제어반에 리모컨 추가 설치는 운전 및 비상정지를 포함하므로 변경인증의 대상)
비고	

22년 제 1차 표준화 [검사기준]

8	기계실 잠금해제구간 표시 관련 적용
목적/배경	ㅇ 현안사항 1. 잠금해제구간 표시에 대해 매다는 장치에 각층별 표시하는 것을 인정하지 않음 2. 비상 발전기 등의 추가적인 장치로 제어반이 상시로 켜져 있다면 제어반 내의 층표시기 및 잠금해제구간 표시등으로 확인 가능하여 추가적인 표시장치 적용 불요 3. 설치검사 때 건축 진행 사항으로 비상 발전기 등이 설치되지 못했다면 수시검사나 추가 확인으로 대응 여부 판단 필요
관련 법령/고시	◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준 6.6.6 비상운전 및 작동시험을 위한 장치 6.6.6.2 패널에는 다음과 같은 장치 또는 설비가 있어야 한다. 다) 다음과 같은 내용을 표시하는 구동기의 방향 감시장치 또는 표시장치 1) 카 움직임의 방향 2) 잠금해제구간의 도착 3) 카의 속도 13.2.3 비상운전 13.2.3.2 카가 잠금 해제구간에 있는지 쉽게 확인[6.6.6.2다) 참조] 가능해야 한다.
적용	ㅇ 기계실이 있는 엘리베이터의 경우 현수로프 또는 조속기로프에 전층 표시하는 방법 등으로 잠금해제구간의 도착여부 확인 가능 - 단, 구출운전하는 장소에서 확인이 가능한 위치여야 함 ㅇ 예비전원은 건축물의 정전 시 공급되는 전력으로 승강기의 전원계통 고장 또는 주개폐기를 차단한 상태에서의 구출운전 중 잠금해제구간을 확인할 수 없으므로 적용 불가함 - 참고로, 소방구조용, 피난용의 경우 예비전원 등의 설치가 되어있지 않은 경우에는 검사판정 불합격 사항임 (2017년 설명회 안내)
비고	2023년 1차에 변동(기타안건) 됨

22년 제 1차 표준화 [검사기준]

9	가설(임시)전원 수급시 현장 검사판정
목적/ 배경	ㅇ 현안사항 1. 임시전원을 사용하여 설치검사를 수검 2. 임시전원에 의하여 주전원의 정격주파수 및 정격전압 공급 유무 확인불가 3. 일부 보완사항 외 다른 불합격 사항이 없음에도 임시전원 사용을 이유로 불합격 판정
관련 법령/ 고시	◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준 13.2.4 속도 가속 및 감속구간을 제외하고 카의 주행로 중간에서 정격하중에 50 %를 싣고 정격 주파수와 정격전압이 공급될 때 상승 및 하강하는 카의 속도는 정격 속도의 92 % 이상 105 % 이하이어야 한다.이 공차는 또한 다음과 같은 경우의 속도에 적용할 수 있다. 가) 착상 [16.1.4다)] 나) 재-착상 [16.1.4라)] 다) 점검운전 [16.1.5.2.1마) 및 16.1.5.2.1바)] 라) 전기적 비상운전 [16.1.6.1바)]
적용	ㅇ 검사 신청인이 임시전원 사용으로 수검을 요청한 경우, 다른 부적합 사항이 없고 정상주행 시 “합격” 처리
비고	

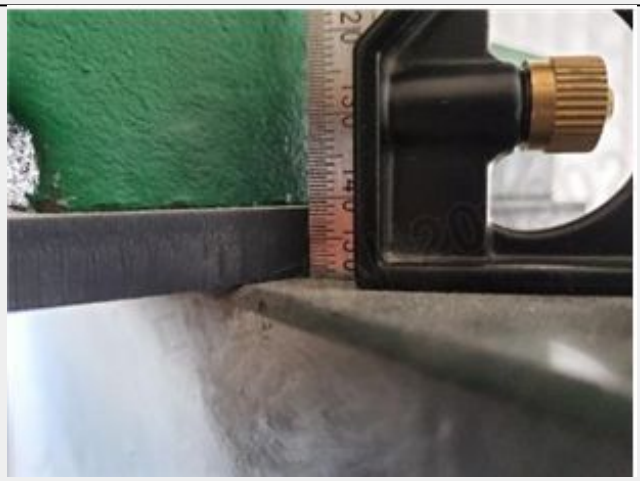
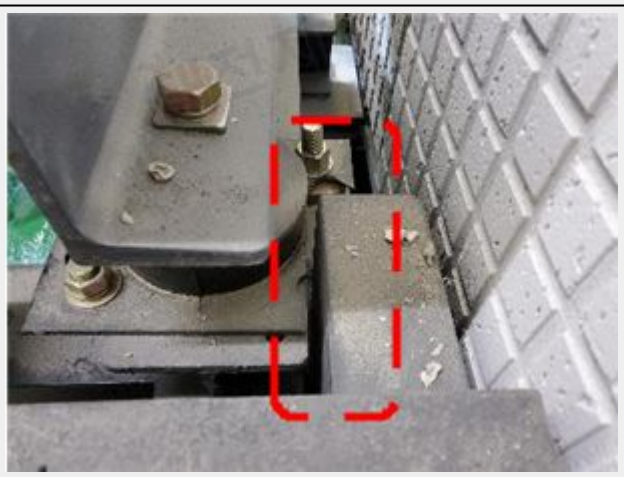
22년 제 1차 표준화 [검사기준]

10	승강기 모델명 약어 제시
목적/ 배경	ㅇ 현안사항 1. 현재 승강기 모델명 등록은 전산 상 15글자가 최대임 2. 15글자가 넘는 신규 모델명의 경우, 검사운영실에서 임의로 정하고 있어 지사별 혼선 발생
관련 법령/ 고시	
적용	ㅇ 승강기 인증서에 모델명을 최대한 12글자 이내로 하도록 함 - 12글자가 넘어갈 경우, 별도로 등록용 모델명 약어 표시 - 추후 현장에서 인증서에 따라 모델명 입력 가능하도록 전산 수정 ※ 3자리는 공단(검사운영실)의 모델 구분에 사용
비고	

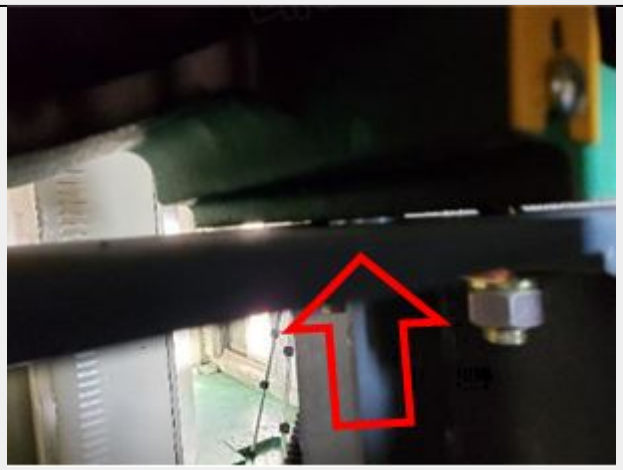
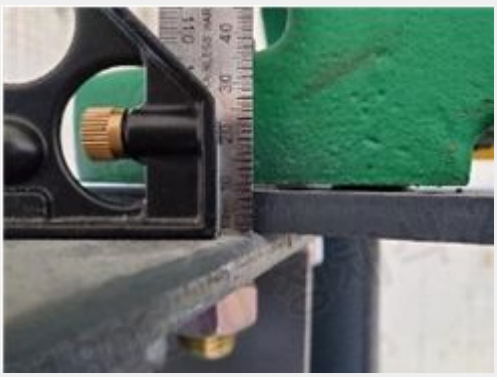
22년 제 1차 표준화 [설치검사 관련 안내사항]

1	기계대 변형 설치 등에 대한 사항 안내
이슈 사항	- 공단에서 수행하고 있는 품질 안전진단에서 인증·설계와 다르게 기계대 등을 변형하여 설치하는 등 심각한 사안이 발견되어 내용을 공유하고 사고위험을 예방하고자 함
관련 법령/ 고시	◆ [별표22] 엘리베이터 안전기준 부속서 Ⅱ 기술서류 Ⅱ.1 기술서류에는 설계심사에 필요한 다음과 같은 정보가 포함되어야 한다. - 설계와 관련한 설치도면, 전기도면, 유압회로도 비고 설계 및 작동을 이해하기위한 도면 또는 도표 - 제조업체가 수행하거나 위탁한 모든 시험 또는 계산 결과 참고 매다는 장치, 권상평가, 주행안내 레일, 유압관련 설비 등의 계산 Ⅱ.2.1 전기식 엘리베이터 전기식 엘리베이터의 설계심사 기술서류는 다음 목록에 나타난 정보 및 문서로 이루어지며, 문서에 표기되는 정보는 이 고시의 관련 규정에 따른다. Ⅱ.2.1.2 기술적 사항 Ⅱ.2.1.2.1 승강로, 기계실·기계류 공간 및 풀리실 (4) 승강로 벽, 바닥 및 천장과의 관련되는 기계적 구조물의 강도 (11) 기타 안전성시험이 불가하거나 곤란한 사항
참고 사항	- 주요 부적합 내용 [첨부] 참조
회의 의견	- 공단 내부에서 공유 요청 : 표준화 안건에서 제외하며 공단 내부에 별도 안내
협의 결과	- 설치검사 시 해당 사항 등이 발견되는 경우 보완 처리 - 제조사는 인증서에 표시되는 사항 및 설치도면을 철저히 준수 - 컨설팅(설치검사 실시 전) 결과를 지사와 공유하여 선제적 대응
비고	협의결과 (별도안내)

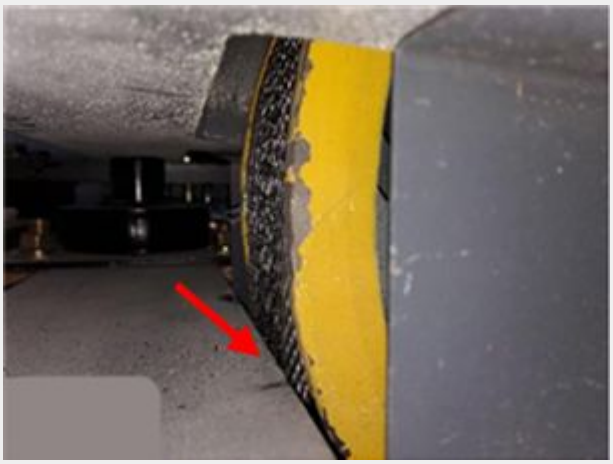
22년 제 1차 표준화 [설치검사 관련 안내사항] _첨부

품질 안전진단 부적합사항 주요내용	
전동기 하부 고정 Plate 두께 설치도면과 상이함	
	전동기 하부 고정Plate 두께 설치도면과 상이함 제조사 제출 설치도면: 12mm 현장 실측치 : 9mm
권상기 받침대 ㄷ-잔넬 일부 임의 변형됨(설치도면과 상이함)	
	권상기 받침대 ㄷ-잔넬 일부 임의 변형됨(설치도면과 상이함)
권상기받침대 방진고무 1개소 임의 변형됨 (고정상태 불량)	
	권상기받침대 방진고무 1개소 임의 변형됨(고정상태 불량)

22년 제 1차 표준화 [설치검사 관련 안내사항]_첨부

품질 안전진단 부적합사항 주요내용	
전동기 하부 고정 Plate 시공상태 불량	
	전동기 하부 고정Plate 시공상태 불량 (뒤집어 설치됨)
전동기 하부 고정 Plate 누락됨	
	전동기 하부 고정Plate 누락됨
전동기 바닥과 고정 Plate 사이 평와샤 끼임	
	전동기 바닥면 평와샤 끼임으로 받침대와 틈새 발생됨 

22년 제 1차 표준화 [설치검사 관련 안내사항] _첨부

품질 안전진단 부적합사항 주요내용	
균형추 고정상태 불량 (이탈 위험있음)	
	균형추 고정상태 불량(이탈 위험 있음)
주 로프와 기계대 간섭 및 소음 발생됨 (보조 도르래측)	
	주 로프와 기계대 간섭 및 소음 발생됨 (보조 도르래측)
카 상부 도르래 로프이탈방지장치 설치 안됨	
	카 상부 도르래 로프이탈방지장치 설치 안됨

22년 제 1차 표준화

에스컬레이터 사고 관련 검사업무 처리 방안	
배경	에스컬레이터 또는 무빙워크의 진입부에 설치되는 진입방지대로 인해 플레이트가 들려 이용자가 추락하는 사고* 발생 * 2021.12.21(화) 17:00경 경의선금촌역 상행 에스컬레이터에 탑승하려던 승객이 하부기계실 점검용 덮개에 고정된 진입 방지봉에 기대어 덮개가 열리자 뒤따르던 피해자가 발이 빠져 양쪽 발목 골절상을 입은 사고
문제점	❍ 현행 안전기준*에서는 진입방지대 및 고정장치의 수평력을 규정하고 있으나, 종전 기준에는 규정하고 있지 않음 * 진입방지대 및 고정장치는 높이 200 mm에서 3,000 N의 수평력을 견뎌야 한다.(2019.3.28. 시행) ❍ 국내 설치되는 에스컬레이터 및 무빙워크의 진입방지대는 대부분 승강장 플레이트에 고정 설치되고 있으며, 수평의 힘을 가할 경우 플레이트가 들리거나 변형될 위험이 있음 ※ 고정 안내 울타리 및 운행 안내 표시 기둥이 플레이트에 설치된 경우에도 동일 위험 존재
검사 적용 방안	❍ (2019. 3. 28. 이전) 진입방지대* 또는 고정안내 울타리, 운행안내 표시 기둥**이 승강장 플레이트에 고정되어 설치되는 경우 강도 개선 보완 권고 * 권고내용: 진입방지대로 인해 승강장 플레이트가 들리는 등의 다른 위험이 발생하지 않도록 높이 200 mm에서 3,000 N의 수평력을 견딜 수 있도록 개선 및 관리를 권고함 ** 권고내용: 고정안내 울타리 또는 운행안내 표시기둥으로 인해 승강장 플레이트가 들리는 등의 다른 위험이 발생하지 않도록 장치의 상단에 가해지는 1kN/m의 수평력을 견딜 수 있도록 개선 및 관리를 권고함 ❍ (2019. 3. 28. 이후) 설치검사 및 안전검사 시 Ⅰ.4.2에 따른 진입방지대, Ⅰ.5에 따른 고정 안내 울타리 및 운행 안내 표시 기둥이 승강장 플레이터에 설치되어 있는 경우 인증서의 심사여부를 확인하며, 건물 구조물에 설치되어 있는 경우 자체 시험성적서(또는 설계 강도계산서)*를 제출받도록 함 (자체 시험성적서는 장치의 최초설치 또는 변경설치 시 설치 또는 안전검사에서 1회만 제출) 서류 보관: 통합민원처리 – 건물기본정보 - 첨부파일 ※ 검사 시 인력 힘으로 밀었을 때 플레이트가 열리는 경우 등에도 보완 처리
기타 사항	❍ 표준 시정권고 및 제원 추가 예정

22년 제 1차 표준화

참조	진입방지대, 고정안내울타리 및 운행안내 표시기둥 관련 안전기준 및 검사기준

❍「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표24] 에스컬레이터 안전기준

Ⅰ.4.2 진입방지대

진입방지대가 사용되는 경우, 다음 요구조건이 충족되어야 한다.

마) 진입방지대 및 고정장치는 높이 200㎜에서 3,000N의 수평력을 견뎌야 한다.

비고 이 힘은 쇼핑카트의 경우 EN 1929-1 [5]에 따른 섀시의 충격으로 발생/수하물 카트의 경우 160 kg 하중을 적재하여 1㎧ 의 속도로 움짐임으로 발생

바) 진입방지대는 가급적이면 건물 구조물에 고정되어야 한다. 승강장 플레이트에 고정시키는 것도 허용된다. 이 경우, 마)에서 정의된 힘이 적용될 때, 영구 변형 및 틈새의 증가/추가가 없어야 한다.

Ⅰ.5 고정 안내 울타리 및 운행 안내 표시 기둥(traffic columns)

자유공간에서 고정 안내 울타리 및/또는 운행 안내 표시 기둥(예: 제어 장치 및 비상정지장치등 포함)이 필요한 경우, 이들의 설계가 다른 위험을 유발해서는 안되며, 다음 요구 조건이 충족되어야 한다.

마) 안내 울타리와 운행 안내 표시 기둥 및 그 고정 장치는 장치의 상단에 가해지는 1kN/m의 수평력을 견뎌야한다.

바) 안내 울타리와 운행 안내 표시 기둥은 가급적이면 건물 구조물에 고정되어야 한다.

승강장 플레이트에 고정시키는 것도 허용된다. 이 경우, 마)에서 정의된 힘이 적용될 때, 영구 변형 및 틈새의 증가/추가가 없어야 한다.

❍「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」[별표1] 설치검사기준

3.4.5 승강장 공간

나) 쇼핑 카트 및 수하물 카트가 에스컬레이터 또는 무빙워크에 접근할 수 있는 곳에는「에스컬레이터 안전기준」부속서 Ⅰ.4.2에 따라 진입방지대가 설치되어 있는지 확인한다.

다) 자유공간에 고정 안내 울타리 또는 운행 안내 표시 기둥이 설치될 경우,「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.5에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

22년 제 1차 표준화

참조	진입방지대, 고정안내울타리 및 운행안내 표시기둥 관련 안전기준 및 검사기준

❍「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」[별표2] 정기검사기준

3.6.22 쇼핑 카트 및 수하물 카트 진입방지대 감지

진입방지대는「에스컬레이터 안전기준」5.12.2.7.19 및 부속서 Ⅰ.4.2에 따라 작동되는지 확인한다.

3.8.8 쇼핑카트

쇼핑카트를 사용하는 곳 주변의 에스컬레이터가 쇼핑카트 사용에 적합하지 않을 경우,「에스컬레이터 안전기준」부속서 Ⅰ.4에 따라 설치된 접근 방지대가 유지되고 있는지 확인한다.

2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의 결과

- ❑ 교체 설치검사 시 승강장문 문턱지지대의 재사용 관련
- ❑ 에스컬레이터 작업공간 조명 적용
- ❑ 자동 운전이 적용되는 직입 기동 방식 에스컬레이터
- ❑ 14.11 로봇 탑승용 엘리베이터 무선통신장치
- ❑ 강제감속장치 미설정으로 인한 돌상 방지
- ❑ 가상층에서의 문열림 발생
- ❑ 무빙워크 콤끼임 감지센스 추가설치
- ❑ 교체 설치현장의 카 상부 보호난간 적용 기준
- ❑ 카 출입문과 마주하는 승강로 벽
- ❑ 전동기 용량과 주개폐기 용량
- ❑ 「승강기 안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」일부 개정에 따른 적용
- ❑ 승강기안전기준 개정요구
- ❑ 과부하방지장치 검사방법 개선
- ❑ 소방구조용 지정 층 복귀
- ❑ 카 벽의 비상구출문 폭 기준 변경

[기타 안건]

- ❑ 1. 검사 중 발생하는 부품 손상
- ❑ 2. 정기검사 시 설치부실 시공에 대한 지적
- ❑ 3. 검사기준 변경 시 관련 업체에 공지 미흡
- ❑ 4.「승강기안전관리법」 제6조
- ❑ 5.「승강기안전관리법」제18조
- ❑ 6.「승강기안전관리법 시행령」 제10조
- ❑ 7.「승강기안전관리법 시행령」 제19조
- ❑ 8.「승강기안전관리법 시행령」 제22조

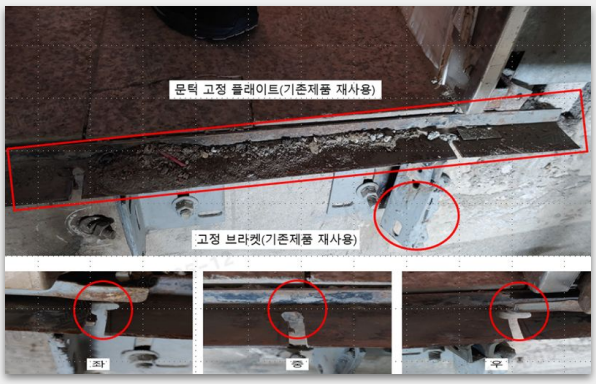
2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 홈페이지 게시 자료

- ❑ 에스컬레이터 작업공간 조명 적용
- ❑ 14.11 로봇 탑승용 엘리베이터 무선통신장치

2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의 결과

<table>
<tr><td>1</td><td>교체 설치검사 시 승강장문 문턱지지대의 재사용 관련
[기존 검사방법 표준화 2021-0012]</td></tr>
<tr><td>이슈
사항</td><td>ㅇ`21년9월 교체설치 현장 승강장문 조립체 고정된 상태 불량으로 인한 사고 발생<br>- `20년 청라언덕역과 동일한 사고가 발생
[기존 표준화]
ㅇ 전부교체 설치검사 시 승강장문 문턱지지대의 재사용은 불가함
ㅇ 다만, 건축물의 문턱지지대 제거 시 건축물의 강도 등이 현저히 저하되는 경우에 대해 검사 적용방안을 마련하고자 함</td></tr>
<tr><td>관련
법령/
고시</td><td>◆「승강기 안전관리법」 시행규칙 제3조(승강기 교체의 범위)
「승강기 안전관리법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제4호에서 "행정안전부령으로 정하는 범위에서의 승강기 교체"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우의 승강기 교체를 말한다.
1. 영 제3조제1항제1호에 따른 엘리베이터(이하 "엘리베이터"라 한다) 또는 같은 항 제3호에 따른 휠체어리프트(이하 "휠체어리프트"라 한다)의 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 승강기부품을 제외한 승강기부품을 모두 교체하는 경우
가. 균형추(均衡錘) 나. 기계대(機械臺) 다. 완충기 지지대(支持臺)
라. 주행안내 레일 마. 주행안내 레일의 부분품 바. 출입문의 문틀</td></tr>
<tr><td>기존
표준
화</td><td>ㅇ 원칙적으로 문턱지지대의 재사용 불가함
- 다만, 아래의 조건에 만족하는 경우에 한하여 인정
① 건축물 구조변경 없이는 불가한 경우만 가능
- 1차 측 브라켓 제거 시 건축물의 강도 등이 현저히 저하되는 경우 (건축물의 1차 측 브라켓 외 사용 불가)
② 기존 1차 측 브라켓 + 보강(필수)을 통하여 안전기준에서 요구하는 강도를 만족하여야 함
- 강도 등을 증명할 수 없는 경우 불가
③ 제출서류
가) 건축물 구조변경 없이는 불가함을 증명하는 검토 서류
나) 보강되는 문턱지지대에 대한 강도계산서
다) 제조사 설계와 동일하게 설치됨을 증명하는 확약서(제조사 직인 포함)
[기존 예시]
 
</td></tr>
</table>

2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의 결과

<table>
<tr><td>1</td><td>교체 설치검사 시 승강장문 문턱지지대의 재사용 관련
[기존 검사방법 표준화 2021-0012]</td></tr>
<tr><td>개선
의견</td><td>
[기존 검사방법 표준화를 준용하나 사진자료 개선]
ㅇ 원칙적으로 문턱지지대의 재사용 불가함
- 다만, 아래의 조건에 만족하는 경우에 한하여 인정
① 건축물 구조변경 없이는 불가한 경우만 가능
- 1차 측 브라켓 제거 시 건축물의 강도 등이 현저히 저하되는 경우 (건축물의 1차 측 브라켓 외 사용 불가)
② 기존 1차 측 브라켓 + 보강(필수)을 통하여 안전기준에서 요구하는 강도를 만족하여야 함
- 강도 등을 증명할 수 없는 경우 불가
③ 제출서류
가) 건축물 구조변경 없이는 불가함을 증명하는 검토 서류
나) 보강되는 문턱지지대에 대한 강도계산서
다) 제조사 설계와 동일하게 설치됨을 증명하는 확약서(제조사 직인 포함)
<table>
<tr><td> 
</td><td>  </td></tr>
<tr><td>[잘못된 설치]
고정 브라켓 및 플레이터 교체 가능하나 재 사용</td><td>[잘못된 설치]
강도 등을 증명할 수 없는 경우</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>[1차 브라켓]
제거 할 경우 건축물의 강도가 현저히 저하 시 재사용</td><td>[보강부위]
1차 브라켓 재 사용에 따른 보강</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>협의
결과</td><td>[승강기 검사방법 표준화 제외]
ㅇ 기존 검사방법 표준화[2021-0012] 사진자료 개선</td></tr>
<tr><td>비고</td><td>[표준화 제외]</td></tr>
</table>

2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의 결과

1	교체 설치검사 시 승강장문 문턱지지대의 재사용 관련 [기존 검사방법 표준화 2021-0012]

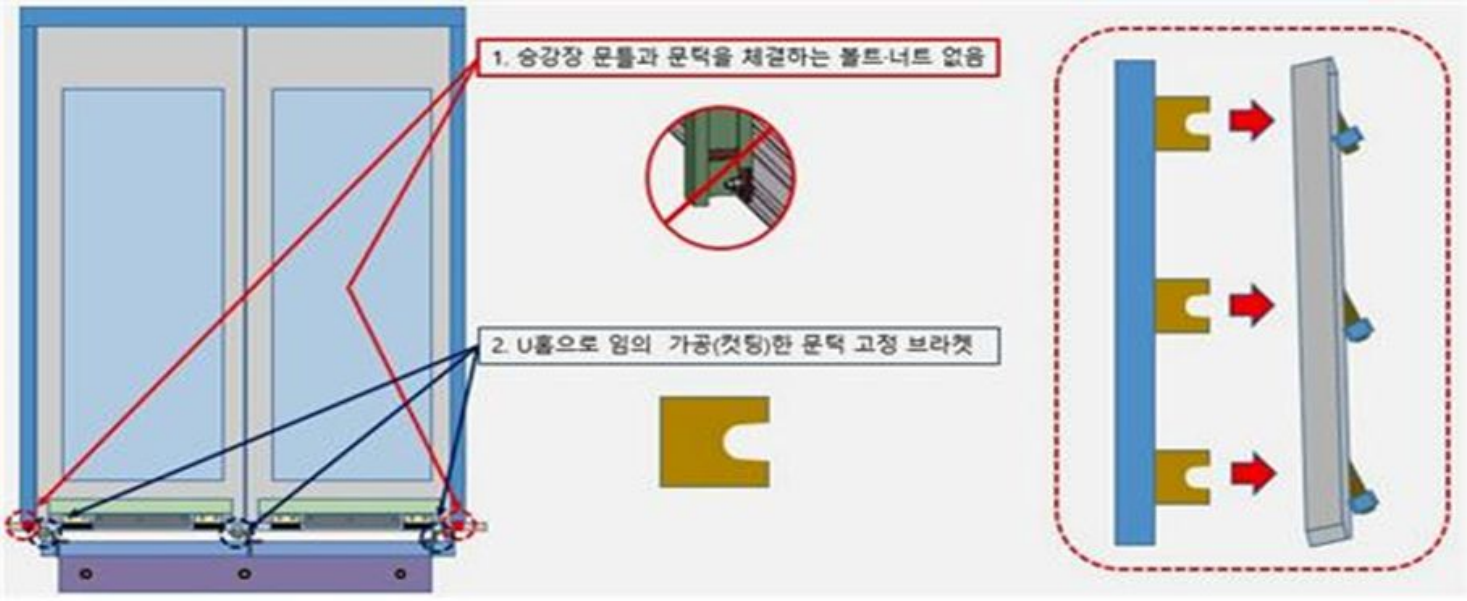
교체설치 현장의 승강장문 조립체





2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의 결과

1	교체 설치검사 시 승강장문 문턱지지대의 재사용 관련 [기존 검사방법 표준화 2021-0012]
교체설치 현장의 승강장문 조립체	



2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의 결과

2	에스컬레이터 작업공간 조명 적용
이슈사항	[검토 내용] 에스컬레이터 또는 무빙워크의 작업공간의 조도 및 휴대용 조명에 대한 적용 명확화 [제안배경(문제점 등)] 설치검사에서 상부 영구조명 및 하부 휴대용 조명을 동시에 요구함 (첨부 '에스컬레이터 트러스 내부 조명 검토' 파일 참조)
관련 법령/고시	◆ 「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」 [별표24] 에스컬레이터 안전기준 5.8.3.2 트러스 내부의 구동・순환 장소 및 기기 공간 중 한 곳에 영구적으로 사용가능한 휴대용 조명이 비치되어야 하고, 각 장소에는 1개 이상의 콘센트가 제공되어야 한다. 작업공간의 조도는 200lx 이상이어야 한다.
참고사항	ㅇ 2018년 승강기 안전기준 TFT 검토사항 E/S 또는 M/W에서 휴대용 전등 및 점검 운전장치는 호기별 1개씩 현장에 비치하여야 하는지? 작업자가 가지고 오는 것도 인정하는지? 관련조항: 5.8.3.2(램프), 5.12.3.13.1(점검운전) → 유럽은 작업자 보유 인정한다고 함 → 국내는 기계실에 영구 비치된 이동식 조명, 하부는 작업자 보유 작업등 인정
검토결과	[검사방법 표준화] ㅇ 영구적으로 사용가능한 휴대용 조명 비치 (2018년 1차 승강기 기술자문 간담회 회의결과) - 제어반 등에 전선의 매립 형태로 이동이 가능한 경우 적합 - 콘센트에 꽂아서 쓰는 타입은 불가 (분실 우려_영구적 사용 불가) ㅇ 트러스 내부의 구동・순환 장소 및 기기 공간 중 한 곳 및 작업공간의 조도는 200lx 이상 - 작업자 보유 작업등 인정
협의결과	[승강기 검사방법 표준화] ㅇ 영구적으로 사용가능한 휴대용 조명 (2018년 1차 승강기 기술자문 간담회 회의결과) - 제어반 등에 전선의 매립 형태로 이동이 가능한 경우 적합 - 콘센트에 꽂아서 쓰는 타입은 불가 (분실 우려_영구적 사용 불가) ㅇ 트러스 내부의 구동・순환 장소 및 기기 공간 중 한 곳 - 영구적으로 사용가능한 휴대용 조명이 한 곳 이상 설치 된 경우 적합 - 이외 장소에서는 영구 비치되지 않아도 작업자 보유 휴대용 작업등(콘센트에 꽂아서 쓰는 조명, 손전등 등)으로 점검 가능 ㅇ 작업공간의 조도는 200lx 이상이어야 한다. - 안전기준에서 인공·자연 조명을 별도로 허용하지 않으므로 휴대용 조명으로 200lx 조도 확보
비고	[승강기 검사방법 표준화]

2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의 결과

3	자동 운전이 적용되는 직입 기동 방식 에스컬레이터
이슈 사항	**[현안사항]** ㅇ 직입 기동 방식의 에스컬레이터에 자동운전 방식이 적용 - 잦은 기동/정지로 인한 라이닝 마모 및 제동력이 상실 - 역구동 되는 현상 발생
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표24] 에스컬레이터 안전기준** 5.12.3.3 자동 운전 – 미리 정해진 방향으로 기동 5.12.3.4 자동 운전–양방향 모드(2-Direction-Mode) 기동 5.4.2.1.3 브레이크의 제동부하 및 정지거리
회의 의견	- 자동운전이 적용되는 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 철저한 유지관리 노력이 필요 (현장 여건에 따른 라이닝 교체주기 선정 등)
검토 결과	ㅇ안전검사 시 **5.4.2.1.3 브레이크의 제동부하 및 정지거리에 따라** 정지거리 확인 - [별표 1] 설치검사기준 3.10.1 속도, 전류 및 정지거리 - [별표 2] 승강기 정기검사기준 3.9.1 속도, 전류 및 정지거리 [시정권고] 자동운전이 적용되는 에스컬레이터(또는 무빙워크)의 경우 잦은 기동 및 제동으로 제동기 라이닝 마모에 따른 제동력 상실의 우려가 있으므로 안전사고 예방을 위해 각별한 유지관리 노력이 권고됨
협의 결과	[승강기 검사방법 표준화 제외] [시정권고] 자동운전이 적용되는 직입기동 방식의 에스컬레이터(또는 무빙워크)의 경우 잦은 기동 및 제동으로 제동기 라이닝 마모에 따른 제동력 상실의 우려가 있으므로 안전사고 예방을 위해 각별한 유지관리 노력이 권고됨
비고	[표준화 제외_시정권고]

2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의 결과

4	14.11 로봇 탑승용 엘리베이터 무선통신장치
이슈 사항	**“로봇 탑승용 엘리베이터 무선통신장치” 안전기준 마련** > 엘리베이터 탑승용 로봇이 공인기관(한국로봇산업진흥원등)의 안전성 평가를 받지 않음
관련 법령/ 고시	**◆ (’20.09) 안전검사 특례 대체기준 “로봇 탑승용 승강기 무선 통신장치”** **◆ 「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」 [별표22] 엘리베이터 안전기준** **14.11 로봇 탑승용 엘리베이터 무선통신장치** 가) 로봇은 한국산업표준KS B 7317에 적합해야 하며, 관련된 공인기관의 안전성 평가를 받아야 한다. 나) 카 내부에는 다음과 같은 표시가 있어야 한다. 1) 내용: 로봇 탑승용 엘리베이터 2) 높이: 15 ㎜ 이상 다) 로봇 탑승용 엘리베이터 무선통신장치는 부속서XⅣ에 따라 안전성이 입증되어야 한다.
검토 결과	[검사방법] ㅇ 엘리베이터에 탑승하는 로봇은 한국산업표준KS B 7317에 적합해야 하며, 관련된 공인기관(한국로봇산업진흥원 등)의 안전성 평가를 받아야 한다. ㅇ 카 내부에는 표시가 있어야 함 ㅇ 로봇 탑승용 엘리베이터 무선통신장치가 설치된 경우 부속서XⅣ에 따라 안전성 입증
협의 결과	**[승강기 검사방법 표준화]** 엘리베이터에 탑승하는 로봇은 한국산업표준KS B 7317에 적합해야 하며, 관련된 공인기관(한국로봇산업진흥원등)의 안전성 평가를 받아야 한다. ㅇ 한국산업표준KS B 7317에 부합하지 않는 로봇의 엘리베이터 탑승은 불가 ㅇ 로봇 탑승용 엘리베이터 카 내부에는 14.11 나)에 따른 표시가 있어야 함 ㅇ 로봇 탑승용 엘리베이터 무선통신장치가 설치된 경우 부속서XⅣ에 따라 안전성 입증
비고	[승강기 검사방법 표준화]

2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의 결과

5	강제감속장치 미설정으로 인한 돌상 방지
이슈 사항	**[현안사항]** ㅇ 일반적으로 정격속도 1.5 m/s 이상에서 강제감속장치를 추가로 설치하고 공장에서 데이터 설정하여 출고 - 000는 현장에서 설정하고 있어 미입력 되는 경우 발생 [제안배경(문제점 등)] **ㅇ 사고기기는 데이터가 미 설정된 상태에서도 정상 운행이 가능 (에러 미검출)** - 엔코더 오동작 등이 발생하는 경우 감속하지 못하여 - 정격속도로 최상층 또는 최하층으로 충돌하는 사고 발생
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준** **15.2.4 전기안전장치의 운용** 전기안전장치가 작동되었을 때, 전기안전장치는 구동기를 즉시 정지시키고 운전 설정을 막아야 한다. 전기안전장치는 13.2.2.2.3가), 13.2.5 및 13.3.4.의 규정에 따라 구동기에 전원공급을 제어하는 장치에 직접 작동되어야 한다. 14.3.1.3에 따라 릴레이 또는 릴레이-접촉기를 사용하여 구동기의 전원공급을 제어하는 장치를 제어하는데 사용되었을 경우, 릴레이 또는 접촉기 릴레이는 13.2.2.2.3가), 13.2.5 및 13.3.4.4에 규정된 것처럼 감지되어야 한다. **15.2.5 전기안전장치의 작동** 전기안전장치를 작동시키는 부품은 지속적인 정상작동으로 발생하는 기계적인 응력 조건하에 적절히 성능을 발휘할 수 있도록 제작되어야 한다. 안전 기능에 영향을 줄 수 있는 기계적 고장이 고려되어야 한다.그러한 고장들의 예는 다음과 같다: 가) 카의 속도 또는 위치를 감지하는 시스템에서 견인력 또는 마찰로 미끄러짐 나) 카의 속도 또는 위치를 감지하는 시스템에서 테이프, 체인, 로프 또는 이와 유사한 것의 파단 또는 이완 다) 카의 속도 또는 위치를 감지하는 시스템에서 연기, 먼지 또는 이와 유사한 것 전기적안전장치의 작동을 위한 장치가 설치 특성상 사람에게 접근이 허용될 경우, 간단한 수단으로 작동이 중단되지 않도록 설계해야 한다. 비고 자석 또는 브리지 조각(bridge piece)은 간단한 수단으로 간주하지 않는다. 이중계 안전회로의 경우 기계적 결함으로 이중계 손실의 원인이 되지 않도록 송신기 요소를 기계적, 기하학적으로 배열해야 한다. 안전 회로의 전송 요소는 별표 2의 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3에 적합해야 한다. **15.2.6 안전 관련 프로그램 적용 가능한 전자시스템(PESSRAL)** 부속서 Ⅰ의 표Ⅰ.1 은 각 전기안전장치의 최소 안전 무결성 기준을 제시한다.15.2.6에 따라 설계된 프로그램 적용 가능한 전자시스템을 포함하는 안전 회로는 15.2.3.3의 요구사항을 포함한다. PESSRAL은 별표 2의 4.8에 기술된 것과 같이 관련 안전 무결성 등급(SIL)에 대한 설계 기준을 준수해야 한다. 안전하지 않은 프로그램 수정 방지를 위해 EPROM사용, 접근 코드 등을 사용하여 안전관련 데이터 및 PESSRAL에 대한 권한이 없는 접근을 방지하는 조치가 제공되어야 한다. PESSRAL과 안전과 관련 없는 시스템이 동일한 인쇄회로기판(PCB)를 공유하는 경우, 14.3.2의 요구사항이 두 시스템의 분리에 적용된다. PESSRAL과 안전과 관련 없는 시스템이 동일한 하드웨어를 공유하는 경우, PESSRAL의 규정을 만족해야 한다. 내장 시스템 또는 외부 도구에 의해 PESSRAL의 고장 상태를 식별할 수 있어야 한다. 외부 도구가 특별한 도구인 경우, 설치 현장에서 이용 가능해야 한다.PESSRAL은 별표 2에 따라 안전성이 입증되어야 한다.
회의 의견	ㅇ [부품인증실] 5월24일 [부품업체 간담회]에서 제조사에 고지 - 제조사(D**) 개선 : (신규 제품) 공장에서 입력하여 출고하고 현장에서 데이터 변경 불가토록 조치 : (기존 제품) 제조사 현장 확인 ('16년 이후 약 일천여대 출하) ㅇ [사고조사실] 제조사(D**)의 기 설치현장 조사 추진 후 보고토록 문서 발송
협의 결과	**[승강기 검사방법 표준화 제외]** **ㅇ동일사고 방지를 위한 협의체 안내**
비고	**[표준화 제외_협의체 안내]**

2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의 결과

6	가상층에서의 문열림 발생
이슈사항	**[현안사항]** ㅇ 엘리베이터 운행 중 이상이 발생하여 가장 가까운 층으로 이동하는 운전에서,가상층에서 정지하여 문이 열리는 현상 발생
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준** 6.5.3.1 승강로 내측과 카 문턱, 카 문틀 또는 카문의 닫히는 모서리 사이의 수평거리는 승강로 전체 높이에 걸쳐 0.15 m 이하이어야 한다.(그림 3 참조) 0.15 m 이하의 수평거리는 각각의 조건에 따라 다음과 같이 적용될 수 있다. 가) 함몰부분의 수직높이가 0.5 m 이하인 경우 수평거리는 0.20 m까지 연장될 수 있다. 이러한 함몰부분은 연속된 두 개의 승강장문 사이에 1개를 초과할 수 없다. 나) 수직 개폐식 승강장문인 엘리베이터(화물용 엘리베이터, 자동차용 엘리베이터 등)의 경우에는 전체 주행로에 걸쳐 수평거리가 0.20 m 까지 연장될 수 있다. 다) 잠금해제구간에서만열리는 7.9.2에 따른 기계적 잠금장치가 카문에 있는 경우에는 수평거리를 제한하지 않는다. 엘리베이터는 16.1.4 및 16.1.8에 적용되는 경우를 제외하고 카문이 잠겨야만 자동으로 운행되어야 하며, 이 잠금은 15.2에 적합한 전기안전장치에 의해 입증되어야 한다. **3.35 잠금해제구간(unlocking zone)** 카가 해당 정지층의 승강장문이 잠기지 않게 할 수 있는 상·하 한계 구간
회의 의견	**[유지관리]** ㅇ 제어반내 운전과 관련한 제어 기판 교체 주의 - 가상층이 존재하는 경우 가상층에서 정지하고 카 도어가 열리지 않도록 철저한 유지관리 (제어기판 교체 시 또는 과거 교체이력이 있는 경우 데이터 입력값 확인)
협의 결과	**[승강기 검사방법 표준화 제외]** **ㅇ사고 방지를 위한 협의체 안내** **- 가상층이 존재하는 경우 가상층에서 정지하고 카 도어가 열리지 않도록 철저한 유지관리 안내** **(제어기판 교체 시 또는 과거 교체이력이 있는 경우 데이터 입력값 확인)**
비고	[표준화 제외_협의체 안내]

2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의 결과

7	무빙워크 콤끼임 감지센스 추가설치
이슈사항	**[현안사항]** ㅇ 일부 마트에서 콤 앞부분에 쇼핑카트 바퀴를 인식할 수 있는 센서 설치 - 해당 센서 감지가 일정 시간(약 3초) 지속될 경우, - 쇼핑카트 바퀴가 콤에 끼여 빠져나가지 못하는 것으로 인식하여 무빙워크를 정지시킴 **[문제점]** 센서 오동작으로 인하여 급정지 할 경우 안전사고 우려
관련 법령/ 고시	**「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 제4장 안전검사의 특례 인정** **제14조(안전검사의 특례 인정)** ① 설치검사를 받고 사용 중인 승강기에 대해 해당 승강기의 성능 및 안전성 등을 향상시키기 위해 승강기부품의 추가 설치 등 그 승강기의 설계 또는 기능 등을 변경하려는 경우에는 행정안전부장관으로부터안전검사의 특례 인정을 받아야 한다. ② 제1항에 따른 안전검사의 특례 인정을 받고자 하는 자는 공단의 안전성 평가를 받아야 한다.
회의 의견	- 정상적인 정지거리의 유지가 되는 경우, - 쇼핑카트 바퀴가 콤에 끼여 발생되는 안전사고의 예방 효과가 있음
협의 결과	**[승강기 검사방법 표준화 제외]** **ㅇ안전검사의 특례 인정에 대하여 협의체 안내**
비고	**[표준화 제외_협의체 안내]**

2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의 결과

8	교체 설치현장의 카 상부 보호난간 적용 기준
이슈사항	**[검토내용]** ❍ 현행 기준 1.1m 높이의 카 상부 보호난간 적용 시 난간 가장 높은 부분 ~ 수직거리 0.3m 이상 불만족한 경우 현장마다 유권해석이 다름 **[제안내용]** ❍ 건축물의 구조변경 없이 현행안전기준(카 크기) 적용이 불가한 사항에 대해서는 증빙서류(도면,사유서 등) 제출을 통해 수직 거리에 대해 종전 기준(수직 거리 기준 없음)을 적용하고, 난간대 높이는 보수 안전을 위하여 개정 기준을 따른다. 단 1.1m 설치불가는 0.7m 적용한다.
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준** 6.5.7.2 카가 6.5.6.1에 따른 최고 위치에 있을 때, 승강로 천장의 가장 낮은 부분(천장 아래에 있는 빔 및 부품을 포함)과 다음 구분에 따른 카 지붕의 설비 사이의 유효 거리는 다음과 같아야 한다. 다) 난간의 가장 높은 부분 1) 카의 투영부분에서 수평거리 0.4m 이내와 난간 외부 수평거리 0.1m 이내 부분 : 0.3m 이상 (수직거리) 8.7.4 보호난간은 다음과 같아야 한다. 나) 보호난간의 높이는 보호난간의 손잡이 안쪽 가장자리와 승강로 벽(그림 17 참조) 사이의 수평거리를 고려하여 다음 구분에 따른 수치 이상이어야 한다. 1) 수평거리가 0.5 m 이하인 경우: 0.7 m 2) 수평거리가 0.5 m를 초과한 경우: 1.1 m
회의 의견	**[공단의견]** **◆「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」부칙 <제2020-73호, 2020.12.31.>** 제2조제1항에 따라 이 고시 시행 전에 종전의「승강기 안전검사기준」을 적용하여 검사를 받고 사용 중이거나 건축허가가 진행 중인 승강기에 대해 설치검사 또는 안전검사를 하는 경우의 판정기준은 종전의 검사기준(종전의 완성검사, 정기검사, 수시검사 또는 정밀안전검사를 받을 당시의 검사기준을 말한다)을 적용 ❍ 승강기를 교체하는 경우에는 현행 안전기준에 적합하여야 하나, 건축물의 구조변경 없이 현행 안전기준을 만족하기 힘든 경우(승강로의 협소 등), 이를 증빙하는 서류(사유서, 검토서, 도면 등)를 제출하여, 상기 부칙에 따른 종전 검사기준을 적용 ※ 단, 카 높이(속도 등)가 증가할 경우, 카 상부 여유틈새 및 피난공간은 현행 안전기준에 적합하여야 함 -「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 8.7.4 나)에 따라 카 지붕의 바깥쪽 가장자리에서 승강로 벽까지의 수평거리가 0.5 m를 초과하는 경우에는 보호난간의 높이는 1.1m 이상이어야 하며, 기존 건축물에 한정하여 접이식 난간대 사용이 가능
협의 결과	**[승강기 검사방법 표준화 제외]** **ㅇ 기존 검사방법 협의체 안내**
비고	**[표준화 제외_협의체 안내]**

2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의 결과

9	카 출입문과 마주하는 승강로 벽
이슈 사항	**[검토 내용]** ❍ 승강로 내측과 카 문틀, 카 문틀 또는 카문의 닫히는 모서리 사이의 수평거리는 승강로 전체 높이에 걸쳐 0.15m 이하이어야 한다에 따른 설치 검사 시 “벽간거리 보강 플레이트”의 재사용 여부
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준** **6.5.3 카 출입구와 마주하는 승강로 벽 및 승강장문의 구조** 6.5.3.1 승강로 내측과 카 문턱, 카 문틀 또는 카문의 닫히는 모서리 사이의 수평거리는 승강로 전체 높이에 걸쳐 0.15 m 이하이어야 한다.(그림 3 참조) 0.15 m 이하의 수평거리는 각각의 조건에 따라 다음과 같이 적용될 수 있다. 가) 함몰부분의 수직높이가 0.5 m 이하인 경우 수평거리는 0.20 m까지 연장될 수 있다. 이러한 함몰부분은 연속된 두 개의 승강장문 사이에 1개를 초과할 수 없다. 나) 수직 개폐식 승강장문인 엘리베이터(화물용 엘리베이터, 자동차용 엘리베이터 등)의 경우에는 전체 주행로에 걸쳐 수평거리가 0.20 m 까지 연장될 수 있다. 다) 잠금해제구간에서만열리는 7.9.2에 따른 기계적 잠금장치가 카문에 있는 경우에는 수평거리를 제한하지 않는다. 엘리베이터는 16.1.4 및 16.1.8에 적용되는 경우를 제외하고 카문이 잠겨야만 자동으로 운행되어야 하며, 이 잠금은 15.2에 적합한 전기안전장치에 의해 입증되어야 한다. 6.5.3.2 각 승강장문의 문턱 아랫부분은 다음과 같아야 한다. 가) 수직면은 승강장문의 문턱에 직접 연결되어야 하며, 수직면의 폭은 카 출입구 폭에다 양쪽 모두 25 ㎜를 더한 값 이상이어야 하고, 수직면의 높이는 잠금해제구간의 1/2에 50 ㎜를 더한 값 이상이어야 한다. 나) 수직면의 표면은 연속적이며 매끈하고 견고한 재질(금속판 등)이어야 한다. 또한, 수직면의 기계적 강도는 5 ㎠ 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 다음과 같아야 한다. 1) 영구적인 변형이 없어야 한다. 2) 15 ㎜를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다. 다) 5 ㎜를 초과하는 돌출물은 없어야 하며, 2 ㎜를 초과하는 돌출물은 수평면에 대해 75°이상으로 모따기가 되어야 한다. 라) 추가로, 다음 중 어느 하나에 적합해야 한다. 1) 수직면은 연속되는 다음 문의 상인방에 연결되어야 한다. 2) 수평면에 60°이상으로 견고하고 매끄럽게 모따기 된 수직면을 사용하여 아랫방향으로 연장되어야 하며, 수평면에 대한 모따기의 투영은 20 ㎜ 이상이어야 한다. **◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표1] 전기식 엘리베이터의 구조** **11. 카와 카 출입구를 마주하는 벽 사이 및 카와 균형추 또는 평형추 사이의 틈새** **11.1 일반사항** 이 기준에서 규정된 운행상의 틈새는 엘리베이터 사용 전의 검사뿐만 아니라 엘리베이터의 전체 수명에 걸쳐 유지되어야 한다. **11.2 카와 카 출입구를 마주하는 벽 사이의 틈새** 다음 사항은 그림 5 및 6에서 설명된다. 11.2.1 승강로의 내측면과 카 문턱, 카 문틀 또는 카문의 닫히는 모서리 사이의 수평거리는 0.125 m 이하이어야 한다. 다만, 0.125m 이하의 수평거리는 각각의 조건에 따라 다음과 같이 적용될 수 있다. 가) 수직 높이가 0.5 m 이하인 경우에는 0.15 m까지 연장될 수 있다. 나) 수직 개폐식 승강장문이 설치된 화물용인 경우, 주행로 전체에 걸쳐 0.15 m 까지 연장될 수 있다. 다) 잠금해제구간에서만열리는 기계적 잠금장치가 카문에 설치된 경우에는 제한하지 않는다. 엘리베이터는 7.7.2.2에 적용되는 경우를 제외하고 카문이 잠겨야만 자동으로 운행되어야 한다. 이 잠금은 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 입증되어야 한다.

2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의 결과

9	카 출입문과 마주하는 승강로 벽
이슈 사항	[검토 내용] ❍ 승강로 내측과 카 문틀, 카 문틀 또는 카문의 닫히는 모서리 사이의 수평거리는 승강로 전체 높이에 걸쳐 0.15m 이하이어야 한다에 따른 설치 검사 시 “벽간거리 보강 플레이트”의 재사용 여부
관련 법령/ 고시	◆ 승강기 검사기준 **3.1.3(6)** 카 바닥 앞부분과 승강로 벽과의 수평거리는 다음 각항의 기준에 적합하여야 한다. 다만, 카 도어록이 설치되어 사람의 힘으로 열 수 없는 경우 또는 화물용(자동차용 제외) 엘리베이터의 경우에는 그러하지 아니하다. **< 2007년 9월 10일부터 시행 >** **< 1999년 1월 14일부터 2007년 9월 10일 전까지의 종전기준 - “카 바닥 앞부분과 승강로 벽과의 수평거리는 다음 각항의 기준에 적합하여야 한다. 다만, 카 도어록이 설치되어 사람의 힘으로 열 수 없는 경우 또는 화물용 엘리베이터의 경우에는 그러하지 아니하다.” >** **< 1997년 1월 1일 이후 건축허가분에 대한 1999년 1월 14일 전까지의 종전 기준 - “카 바닥 앞부분과 승강로 벽과의 수평거리는 다음 각항의 기준에 적합하여야 한다. 다만, 화물용 엘리베이터의 경우에는 그러하지 아니하다. ①~③항(내용 생략)” >** **< 1994년 6월 1일 이후 건축허가분부터 1997년 1월 1일 전의 건축허가분에 대한 종전 기준 - “승객용, 침대용, 승객·화물용 엘리베이터에 있어서는 카바닥 앞부분과 승강로 벽과의 수평거리는 125㎜이하이어야 한다.” >** **< 1994년 6월 1일 전의 건축허가분에 대한 종전 기준 - “승용 엘리베이터 및 침대용 엘리베이터에 있어서는 카바닥앞부분과 승강로 벽과의 수평거리는 125㎜이하이어야 한다.” >** **① 수평거리는 125㎜ 이하이어야 하며, 출입구가 2개인 엘리베이터의 경우에는 각각의 출입구에 대하여 125㎜ 이하이어야 한다.** **② 수평거리가 125㎜를 초과할 경우에는 금속제판 또는 기타 불연재료를 사용하여 최상정지층의 바닥아래에서 최하정지층의 출입구상부까지 출입문을 제외한 카 출입구에 면하는 전체부분에 대하여 보호면을 견고하게 설치하여야 한다.** 이 경우 헤더케이스상부와 보호면하단까지의 틈새는 **38㎜** 이하이어야 하나, 보수관리상 부득이한 경우에는 **100㎜** 이하로 할 수 있으며, 자동차용 엘리베이터에 있어서 출입문이 상승개폐문 또는 상하개폐문일 때에 출입문이 열리는 부분에 대해서는 보호면을 설치하지 아니할 수 있다. **< 2008년 11월 7일부터 시행 >** **< 2008년 11월 7일전까지의 종전 기준 - 수평거리가 125㎜를 초과할 경우에는 금속제판 등으로 최상정지층의 바닥아래에서 최하정지층의 출입구상부까지 출입문을 제외한 카 출입구에 면하는 전체부분에 대하여 보호면을 설치하여야 한다. 이 경우 헤더케이스상부와 보호면하단까지의 틈새는 38㎜ 이하이어야 하나, 보수관리상 부득이한 경우에는 100㎜ 이하로 할 수 있으며, 자동차용 엘리베이터에 있어서 출입문이 상승개폐문 또는 상하개폐문일 때에 출입문이 열리는 부분에 대해서는 보호면을 설치하지 아니할 수 있다. >** **③ <삭제>** **< 2007년 9월 10일부터 시행 >** **< 1999년 1월 14일부터 2007년 9월 10일 전까지의 종전기준 - “출입구가 2개인 엘리베이터에 있어서 승강로 출입구가 없는 부분과 정지하지 않는 층이 있는 경우에도 제2항의 규정에 의한 보호면을 설치하여야 한다.” >**
검토 의견	**- 재 사용 여부에 대하여 규정하지 않으나, 현행 안전기준 6.5.3에 따름**
협의 결과	**[승강기 검사방법 표준화 제외]** ㅇ 기존 검사방법 협의체 안내 - 기존 보호면의 재 사용·철거 등에 대하여 규정하지 않음 - 승강로 내측과 카 문턱, 카 문틀 또는 카문의 닫히는 모서리 사이의 수평거리가 0.15 m를 초과하고, 잠금해제구간에서만열리는 7.9.2에 따른 기계적 잠금장치가 카문에 없는 경우, 카 출입구와 마주하는 승강로 벽의 구조는 안전기준 6.5.3에 따름
비고	**[표준화 제외_협의체 안내]**

2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의 결과

10	전동기 용량과 주개폐기 용량
이슈 사항	**[현안사항]** 100%부하에서 상승 시 전동기 전류가 제어반 주개폐기 정격용량 초과로 지적 예) 현장스팩 (주 개폐기 정격용량 30A, 전동기 정격전류 40A) : 100% 부하 시 상승전류 35A
관련 법령/ 고시	**◆「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」[별표 1] 설치검사기준** **1.3.1.1 주개폐기** 가) 주 개폐기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다. 나) 주 개폐기를 차단한 경우「엘리베이터 안전기준」14.5.1에 따라 잠글 수 있는 구조인지 확인한다. 다) 주 개폐기 차단 시「엘리베이터 안전기준」14.5.1.1 및 14.5.5에 따라 작동되는지 확인한다. 라) 주 개폐기에「엘리베이터 안전기준」14.5.2에 따라 신속하게 접근 할 수 있고, 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우 쉽게 식별되는지 확인한다. **1.9.1 일반적인 주행시험** 가) 주전원 전류가 최대 부하에서 전동기가 지정된 전류 값 이내에 있는지 확인한다. **◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준** 14.5.1 각 엘리베이터에는 엘리베이터에 공급되는 모든 전도체의 전원을 차단할 수 있는 주개폐기가 있어야 한다.이 주 개폐기는 KS C IEC 60204-1의 5.3.2가)~라) 및 5.3.3에 적합해야 한다.
회의 의견	[검사방법 표준화] 검사기준에 따름 ㅇ [별표 1] 설치검사기준 1.9.1 일반적인 주행시험 가) 주전원 전류가 최대 부하에서 전동기가 지정된 전류 값 이내에 있는지 확인한다. **설계** [A] **/측정** [A]
협의 결과	**[승강기 검사방법 표준화 제외]** ㅇ 공단 내부안내 - 전동기의 전원 입력단(U,V,W)에서 측정한 주전원 전류가 최대 부하에서 전동기의 정격 전류 값 이내에 있는지 확인
비고	**[표준화 제외_공단 내부안내]**

2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의 결과

11	「승강기 안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」일부 개정에 따른 적용
이슈 사항	**[현안사항]** 2022년3월2일 일부 개정된 보상 수단의 추가적인 보호 조치 등 에 대하여 검사현장에서 보완 사항으로 지적
관련 법령/ 고시	**◆「승강기 안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」** **[시행 2022.3.2.] [행정안전부고시 제2022-18호, 2022. 3. 3., 일부 개정]** 부 칙 <제2022-18호, 2022.03.02.> 제1조(시행일) 이 고시는 2022년 3월 2일부터 시행한다. 제2조(승강기안전부품 안전기준에 관한 적용례) ① 별표 3부터 별표 15까지, 별표 17부터 별표 21까지의 부품안전인증 표시 사항에 관한 개정규정은 2022년 9월 2일부터 출고 또는 통관되는 승강기안전부품부터 적용한다. ② 별표 2의 4.2, 별표 3의 6.2.1.2, 별표 6의 6.3.2.1, 6.3.2.2, 6.3.2.4.1, 별표 9의 5.2.1, 5.2.2, 별표 14의 5.1.2, 5.1.6, 5.2.8.1, 별표 15의 2, 별표 16의 4.2, 별표 17의 5.1, 별표 18의 5.4.2, 6.3.2.1, 별표 19의 6.3.1, 6.3.4, 별표 21의 5.1.3, 5.3.2, 6.3.1, 6.3.5의 개정규정은 이 고시 시행 후 최초로 승강기안전부품안전인증을신청하는 경우부터 적용한다. 제3조(승강기 안전기준에 관한 적용례) 별표 22부터 별표 24까지의 개정규정 중 다음 각 호에 해당하는 규정은 다음 각 호의 구분에 따른 날 이후「건축법」에 따른 건축허가를 신청(건축허가를 신청하기 위하여「건축법」제4조에 따른 건축위원회에 심의를 신청한 경우를 포함한다)하거나 건축신고를 하는 경우부터 적용한다. 1. 별표 22의 6.1.5.1(피트 스위치류 위치), 7.15.1(연동문), 7.15.1.1(비연동문), 13.2.2.2.3(브레이크 회로), 14.1.2.3(누전차단기), 14.11(로봇탑승), 16.1.1.1(비접촉 조작, 무선통신), 16.1.8.2(바이패스), 17.3.2.2(피난용 구동제어반 위치), 부속서Ⅹ Ⅳ(로봇), 별표 23의 14.6, 15.2.1.2, 부속서 Ⅹ Ⅲ: 2022년 3월 2일 2. 별표 24의 6.1.2.1: 2022년 9월 2일 3. 별표 22의 9.2.3.1(스웨이지터미널), 9.6.4(보상수단), 16.1.12(지진관제), 16.3.3(통화장치 위치), 별표 23의 15.2.3.3 : 2023년 3월 2일 4. 별표 22의 7.16(자동차 진입방지), 7.7.1(승강장 150lx) : 2025년 3월 2일
회의 의견	- 부칙의 승강기 안전기준에 관한 적용례에 따라 검사 시 적용 - 시행 이전의 경우 검사현장 여건에 따른 검사자 판단으로 “시정권고”
협의 결과	**[승강기 검사방법 표준화 제외]** ㅇ 공단 내부안내 - 회의 의견에 따라 검사방법 및 판정을 공단 내부 재 안내
비고	**[표준화 제외_공단 내부안내]**

2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의 결과

12	승강기안전기준 개정요구
이슈 사항	**[검토내용]** **8.9 환기** 8.9.2 카의 아랫부분과 윗부분에 있는 환기 구멍의 유효 면적은 각각 카 유효 면적의 1 % 이상이어야 하고, 카문 주위의 틈새는 필요한 유효 면적의 50 %까지 환기 구멍의 면적 계산에 고려될 수 있다. **[제안내용]** **8.9 환기** 8.9.2 카의 아랫부분과 윗부분에 있는 환기 구멍의 유효 면적은 각각 카 유효 면적의 1 % 이상이어야 하고, 카문 주위의 틈새는 필요한 유효 면적의 50 %까지 환기 구멍의 면적 계산에 고려될 수 있다. 단, 화물용과 자동차용은 1 % 이하여도 된다. - 환기 구멍은 카내 승객을 보호하는 목적으로 화물용과 자동차용은 제외함이 타당함 **[관련]** ·ASME 코드는 승객용은 강제, 화물용은 강제사항이 아님.(A17.1 Clause 2.14.3.3) ·JEAS 코드는 자동차용은 천정 없는 것도 인정
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준** **8.9 환기** 8.9.2 카의 아랫부분과 윗부분에 있는 환기 구멍의 유효 면적은 각각 카 유효 면적의 1 % 이상이어야 하고, 카문 주위의 틈새는 필요한 유효 면적의 50 %까지 환기 구멍의 면적 계산에 고려될 수 있다. **부속서 Ⅵ** **건축물 관련사항** Ⅵ.3 카, 승강로 및 기계실의 환기 Ⅵ.3.2 승강로 및 카의 환기 엘리베이터에 탑승중이거나, 승강로에서 작업 중 이거나, 카가 층 사이에 정지하여 카 또는 승강로에 갇힌 사람들의 안전과 편안함은 여러가지 요소에 달려있다. - 건물의 일부, 또는 독립된 공간으로서 승강로 주변의 온도 - 직사광선에 대한 노출 - 휘발성 유기 화합물, 이산화탄소, 공기의 질 - 승강로 안으로 맑은 공기의 유입 - 단면적 및 높이 등 승강로의 크기 - 승강장의 개수, 크기, 주변 틈새, 위치 - 설치된 장비로부터의 예상 발열 - 소방활동 및 배연 전략과 관련 BMS (건물 관리 시스템, building management system) - 습도, 먼지, 가스 - 공기 흐름 (열/냉각), 에너지 절약 건물 기술 적용 - 승강로 및 건물 전체의 밀폐구조 카는 최대 허용 탑승자 모두에게 적절하게 공기를 공급할 수 있도록 충분한 환기구가 있어야 한다. (8.9 참조). 엘리베이터의 정상 작동 및 유지관리 시, 일반적으로 승강장문 주변의 틈새, 문의 열림/닫힘, 승강로 내 엘리베이터 이동으로 인한 펌프 효과는 계단, 로비와 승강로 사이에서 공기 교환을 통해 사람들에게 필요한 공기를 제공하기에 충분할 수 있다. 그러나, 승강로 및 건물전체의 기밀성, 환경조건, 특히 높은 주변온도, 복사열, 습도, 공기의 질과 같은 기술적 요구 및 사람의 필요에 의해 **영구적인 환기구, 강제 환기구 또는 신선한 공기의 유입 등이 필요할 수 있다. 배기가스가 위험할 수 있는 자동차와 같은 특정 품목을 운반 할 때도 필요할 수 있다.** 이것은 경우에 따라 결정될 수 있다. 또한, 카가 장시간 정지되는 경우 (정상 및 우발적인 상황 고려), 더 충분한 환기가 제공되어야 한다.
검토 결과	**[승강기 검사방법 표준화 제외]** **[사고사례]** - (사고유형) 운행 중 급정지 - (사고내용) '22.2.17.(목) 경기 성남시 소재 00상가 자동차용 엘리베이터 급정지 - (피해자) 구조당시 피해자 차량의 운전석 방향 창문이 내려간 상태로 시동이 걸려 있었으며, 피해자는 '대사성 뇌병증 및 일산화탄소 중독'의 진단을 받은 것으로 확인 **[공단의견]** - 카의 환기는 엘리베이터에 탑승 중이거나 카가 층 사이에 정지하여 갇힌 이용자의 안전과 관련한 사항임 - 부속서 Ⅵ에서도 볼 수 있듯이 자동차용과 화물용 엘리베이터의 경우 이용자가 자동차 또는 화물과 함께 탑승하는 구조로 자동차 또는 화물에서 발생될 수 있는 배기가스, 휘발성 유기 화합물, 이산화탄소, 공기의 질 등을 고려할 때 승객용 엘리베이터 보다 요구되는 환기량이 적다고 볼 수 없음
비고	**[표준화 제외]**

2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의 결과

13	과부하방지장치 검사방법 개선
이슈사항	**[검토 내용]** ❍ 구 기종의 경우 누름스위치는 검사자가 눌러 확인이 가능하나 센서 방식의 경우 눌러서 확인이 불가 - 자석 등을 사용하는 경우 데이터 손실이 발생되어 - 로드를 재 세팅해야 하는 상황 발생 - 제조사의 협조 하에 새로운 검사방법의 마련이 필요
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준** **16.1.2 부하 제어** **16.1.2.1** 카에 과부하가 발생할 경우에는 재-착상을 포함한 정상 기동을 방지하는 장치가 설치되어야 한다. 유압식 엘리베이터의 경우, 장치는 재-착상을 방지하여서는 안된다. **16.1.2.2** 과부하는 정격하중의 10 %(최소 75 kg)를 초과하기 전에 검출되어야 한다. **16.1.2.3** 과부하의 경우에는 다음과 같아야 한다. 가) 청각 및 시각적인 신호에 의해 카 내 이용자에게 알려야 한다. 나) 자동 동력 작동식 문은 완전히 개방되어야 한다. 다) 수동 작동식 문은 잠금해제 상태를 유지해야 한다. 라) 16.1.4에 따른 예비운전은 무효화되어야 한다.
회의 의견	**❍ 제조사의 자체점검 방법 제시에 따라 공단 검사방법 재 안내** - 센서로 작동되는 과부하 감지장치에 대한 자체점검 방법을 취합하여 검사방법으로 안내 (검사품질팀) - (공단) 검사방법 적합여부 판단
협의 결과	**[승강기 검사방법 표준화 제외]** **ㅇ 제조사의 자체점검 방법 제시에 따라 공단 검사방법 재 안내** - 센서로 작동되는 과부하 감지장치에 대한 자체점검 방법을 제시할 경우, 적합여부를 판단하여 검사방법으로 안내 (검사품질팀)
비고	**[표준화 제외]**

2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의 결과

14	소방구조용 지정 층 복귀
이슈 사항	**[현안사항]** 소방구조용 엘리베이터에서 소방구조 운전 2단계 동작 중일 때 소방운전 스위치를 '1' 에서 '0'으로 전환 후 5초 이내에 다시 '1'로 전환하면 소방관 접근 지정 층으로 복귀해야함 **[검토 내용]** EN81-72 에서는 소방 서비스 작동상태에서 "1"에서 "0"으로 전환 후 다시 소방 서비스 복귀하기 위해서 "0" 위치에서 최소한 5초 동안을 유지한 후에 "1"로 전환하라고 되어 있음 **[요청 사항]** 별표22 엘리베이터 안전기준 17.2.8.8.아)항의 "최대 5초 동안"가 아니라 **"최소 5초 동안 "0"위치에서 유지한 후 "1"로 전환"으로 변경 요청**
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준** **17.2.8.8 2단계 : 소방운전 제어 조건아래에서 엘리베이터의 이용** 소방구조용 엘리베이터가 1단계 조건하에 소방관 접근 지정 층에 정지하고 출입문이 열린 상태로 대기하면, 카 조작반에서만 2단계 소방운전이 시작되어야 하고, 다음 사항이 보장되어야 한다. 가) 1단계가 외부 신호에 의해 시작된 경우에는 소방운전 스위치가 '1'위치로 전환되기 전까지 2단계 운전으로 전환되지 않아야 한다. 나) 2개 이상의 카 운행 층이 동시에 등록되는 것은 가능하지 않아야 한다. 다) 카 등록버튼 또는 문 닫힘 버튼에 지속적으로 압력이 가해지면 문이 닫혀야 한다. 문이 완전히 닫히기 전에 버튼을 놓으면 문은 자동으로 다시 열려야 한다. 문이 완전히 닫히면 카 목적층을 등록할 수 있고, 카는 목적층으로 이동하기 시작한다. 라) 카가 움직이고 있는 동안에는 카 내부에서 새로운 층 등록이 가능해야 한다.미리 등록된 층은 취소되어야 한다. 카는 새롭게 등록된 층으로 빠른 시간에 운행되어야 한다. 마) 카가 목적층에 도착하면 문이 닫힌 상태로 정지되어야 한다. 바) 카가 승강장에 정지하고 있다면 카 내의 '문 열림' 버튼에 지속적인 압력이 가해질 때만 문이 열려야 한다. 문이 완전히 열리기 전에 카 내의 '문 열림' 버튼에 압력을 가하지 않으면 문은 자동으로 다시 닫혀야 한다. 문이 완전히 열리면 카 조작반에 새로운 층이 등록되기 전까지는 문이 열린 상태로 있어야 한다. 사) 문닫힘안전장치 및 문 열림 버튼은 1단계와 같이 작동이 가능한 상태이어야 한다. 다만, 열과 연기에 영향을 받는 문닫힘안전장치는 무효화되어야 한다. 아) 소방구조용 엘리베이터는 소방운전 스위치를 '1'에서 '0'으로 전환(최대 5초 동안)그리고 다시 '1'로 전환하면 소방관 접근 지정 층으로 복귀되어야 하고 "1"단계는 계속 유지된다. 다만 이 규정은 소방운전 스위치가 아래의 자)에서 기술된 것처럼 카에 있는 경우에는 적용하지 않는다. 자) 추가적으로 소방운전용 키 스위치가 카에 설치된 경우, '0' 및 '1' 이 명확하게 표시되어야 한다. 이 스위치는 7.9.3에서 규정된 비상잠금해제 삼각열쇠를 제외한 다른 유형의 키를 사용할 수 있지만 '0'의 위치에서만 제거되어야 한다. 이 스위치의 조작은 다음과 같아야 한다. 1) 엘리베이터가 소방관 접근 지정 층에 있는 소방운전 스위치에 의해 소방운전 제어조건 아래에 있을 때 카에 있는 키 스위치는 2단계 소방운전을 시작하기 위해 '1' 위치로 전환되어야 한다. 2) 엘리베이터가 소방관 접근 지정 층이 아닌 다른 층에 있고 카에 있는 키 스위치가 '0' 위치로 전환되면 카는 더 이상 움직이지 않고 문은 열린 상태로 있어야 한다. 차) 등록된 카의 목적층은 카 조작반에만 시각적으로 표시되어야 한다. 카) 정상 또는 비상전원공급이 유효할 때, 카 내부 및 소방관 접근 지정 층에는 카의 위치가 표시되어 보여야 한다. 타) 엘리베이터는 카 운행 층이 더 등록되기 전까지 지정 층에 남아 있어야 한다. 파) 16.2.11에 기술된 소방 활동 통화시스템은 2단계 동안 작동 상태이어야 한다. 하) 소방운전 스위치가 '0'으로 다시 전환되면 소방구조용 엘리베이터 제어시스템은 엘리베이터가 소방관 접근 지정 층에 복귀될 때에만 정상운전 상태로 되돌아 갈 수 있어야 한다.
검토 의견	**[원문]** - EN81-72:2015 5.8.8항 승강기 구조 및 설치 안전기준;소방구조용 g) the firefighters lift shall be returned to the fire service access level by switching the firefighters lift switch at the fire service access level from "1" to "0" and hold for a minimum 5 s before returning to position "1".This does not apply where a car key switch is provided in the car as described in 5.8.8 h) and the door is open; **[번역]** g) 소방구조용 엘리베이터는 소방운전스위치를 "1"에서 "0"으로 전환하여 소방구조용엘리베이터를 "1" 위치로 복귀시키기 전에 최소 5초간 유지하여야 한다. 5.8.8h)에 설명된 대로 카에 소방운전스위치가 제공되고 도어가 열려 있는 경우에는 적용되지 않는다. **[검토의견]** "1"에서 "0"으로 전환하여 5초이상 지속되어야 기준층으로 복귀하는 개념 (기존: 최대 5초 동안) (개선: 5초 이상)

2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의 결과

14	소방구조용 지정 층 복귀
협의 결과	**[승강기 검사방법 표준화 제외]** ㅇ 제조사는 기존 안전기준(5초 이내)에 따라 설계 - 현 기준을 준수하며, 이후 안전기준 개정 추진
비고	**[표준화 제외_안전기준 개정 시 추진]**

2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의 결과

15	카 벽의 비상구출문 폭 기준 변경
이슈 사항	**[검토 내용]** **「승강기 안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」 [별표 22] 엘리베이터 안전기준** 8.6.2에 따른 카벽 비상구출문
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」 [별표22] 엘리베이터 안전기준** 8.6.2 하나의 승강로에 2대 이상의 엘리베이터가 있는 경우, 카 벽에 비상구출문(6.3.3 참조)을 설치할 수 있다. 다만, 카 간의 수평거리는 1 m를 초과할 수 없다.이 경우, 각 카에는 구조 작업이 가능할 수 있도록 사람이 구출될 인접한 카의 위치를 결정하는 수단이 제공되어야 한다.구조가 이뤄질 때, 카 벽의 비상구출문 간의 거리가 0.35 m를 초과한 경우에는 손잡이가 있고 폭이 0.5 m 이하이지만 비상구출문의 개구부에 들어가기에 충분한 공간이 있는 휴대용/이동식 다리(portable/movable bridge) 또는 카에 일체형으로 된 다리(bridge)가 설치되어야 한다.다리는 2,500 N의 힘을 견딜 수 있도록 설계되어야 한다.다리가 휴대용/이동식인 경우, 그 다리는 구조가 이루어지는 건축물에 보관되어야 하고, 다리의 사용에 관한 설명서가 있어야 한다. 카 벽에 설치된 비상구출문의 크기는 폭 0.4 m 이상, 높이 1.8 m 이상이어야 한다.
검토 의견	**[원문]** EN81-20 5.4.6.2항 중간 생략~ In the event of rescue, where the distance between car emergency doors is greater than 0,35 m a portable/movable bridge or a bridge integrated into the car, with handrails and a minimum width of 0,50 m but with sufficient clearance to fit in the opening of the emergency door shall be provided. 이하 생략 **[번역]** 구조 시 카 비상문 사이의 거리가 0.35m를 초과하는 경우 이동식/이동식 다리 또는 자동차에 통합된 다리, 난간 및 최소 너비 0.50m이지만 들어갈 수 있는 충분한 공간 확보 비상문의 개방이 제공되어야 한다. **[검토의견]** 카 벽의 비상구출문 통로 폭에 대한 개정 (기존: 폭이 0.5 m 이하이지만) (개선: 폭이 0.5m 이상으로)
협의 결과	**[승강기 검사방법 표준화 제외]** ㅇ 제조사는 기존 안전기준(0.5m 이하)에 따라 설계 - 현 기준을 준수하며, 이후 안전기준 개정 추진
비고	**[표준화 제외_안전기준 개정 시 추진]**

2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의 결과
- 기타안건

1	검사 중 발생하는 부품 손상
이슈 사항	**[현안 사항]** ❍ 승강기 정기검사 중에 주요 부품 손상으로 승강기 운행 불가한 사항에 대하여 검사자는 불합격처리, 또는 부품 수리를 관리주체나 유지관리업체에게 책임을 전가 ❍ 검사자에게는 제조사별 신기종에 대한 교육을 실시하여 검사 중에 실수에 의한 불미스러운 일이 발생치 않도록 대안 마련이 필요함.
의견	**[공단]** ❍ '21년 검사 중 발생하는 부품 손상에 대하여 공단은 주요 업체를 대상으로 부품 손상 방지를 위한 부품 개선 및 검사기준에 따른 검사방법을 제시 받음 - 검사자의 과실(실수)에 의한 부품손상은 배상 비용을 공단에서 처리 - 주요 업체에서 제시 한 자체점검방법을 검사자를 대상으로 안내 함 - 검사 시 자체점검자의 입회 (검사기준에 적합한 자체점검 방법) - 개선의견이 있는 경우 자체점검기준 제시 (검사품질팀)
비고	

2	정기검사 시 설치부실 시공에 대한 지적
이슈 사항	**[현안 사항]** ❍ 신규 설치 또는 구조변경 등에 대한 설치 · 수시검사 시 초기부터 문제가 있었던 부분을 합격시킨 후 차기 정기검사에서 지적을 받은 경우, 수정 비용 및 재 시공비용이 발생하여 관리주체의 강한 항의가 발생 - 예를 들어 로프 소켓의 순번이 잘못된 경우, 피트 안전스위치의 설치 위치가 잘못된 경우, 카상부 락디바이스의 위치가 잘못된 경우 등 - 초기 검사에 지적이 있어야 했던 부분이 정기검사에 지적이 나옴.
의견	**[공단]** ❍ 승강기 이용자 안전을 위해 안전검사기준에 따른 시정에 협조하여 주시기 바람 - 검사품질의 향상과 표준화 노력을 위해 안전총괄처 검사품질팀이 금년도 신설 - 공단본부 및 지사 테크니컬리더를 활용한 검사자 교육 등을 통하여 지속적으로 개선하고 있음
비고	

3	검사기준 변경 시 관련 업체에 공지 미흡
이슈 사항	**[검토 내용]** ❍ 승강기 검사기준 개정 변경 시 승강기 설치업체 및 유지관리업체에게 직접 문서, 공문 등으로 홍보하여 즉시 대응할 수 있도록 개선이 필요함. - 승강기 검사 판정시 동일한 내용인데도 불구하고 검사자 개인 별로 지적내용이 달라 표준화가 절실함
의견	**[공단]** ❍ 법령 등의 개정에 따른 안내문을 협·단체를 대상으로 안내하고 있음 - 검사품질의 향상과 표준화 노력을 위해 안전총괄처 검사품질팀이 금년도 신설 - 공단본부 및 지사 테크니컬리더를 활용한 검사자 교육 등을 통하여 지속적으로 개선하고 있음
비고	

2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의 결과
- 기타안건

4	「승강기안전관리법 」 제6조
이슈 사항	**[현안 사항]** ❍ 제6조(승강기 등의 제조업 또는 수입업의 등록 등) ③제1단 후단에 따른 변경등록은 등록사항이 변경된 날부터 30일 이내에 하여야 한다. **[개선 요구]** ❍ 제6조(승강기 등의 제조업또는 수입업의 등록 등) ③제1단 후단에 따른 변경 등록은 등록사항이 변경된 날부터 90일 이내에 하여야 한다. **[관련]** 승강기 기술인력 퇴직후 신규 채용에 소요되는 기간을 고려하여 변경이 필요 (제도개선협의체 일반제도분과 회의 논의 2021.10.8.제도정책실-2344)
의견	❍ 검사방법 표준화에 부합되지 않는 안건
비고	

5	「승강기안전관리법 」제18조
이슈 사항	**[현안 사항]** ❍ 제18조(승강기안전인증의 면제) **[개선 요구]** ❍ (8.항 신설) 승강기안전인증을받은 승강기는 설치검사의 일부를 면제하고 검사수수료를 감할 수 있다. **[관련]** ❍ 모델인증 승강기의 설치검사수수료 합리화 (산업부 고시 제2006-044호 참조)
의견	❍ 검사방법 표준화에 부합되지 않는 안건
비고	

6	「승강기안전관리법 시행령」 제10조
이슈 사항	**[현안 사항]** ❍ 제10조(제조업 또는 수입업의 등록기준) 1. 자본금(법인인 경우에는 납입자본금을 말하고, 개인인 경우에는 자산평가액을 말한다. 이하 같다)이 2억원 이상일 것 **[개선 요구]** ❍ 제10조(제조업 또는 수입업의 등록기준) 1. 하나의 법인 또는 개인이 제조업 및 수입업을 동시에 할 경우에는 자본금(법인인 경우에는 납입자본금을 말하고, 개인인 경우에는 자산평가액을 말한다. 이하 같다)을 2억원으로 할 수 있다. **[관련]** ❍ 제조업과 수입업을 모두 등록하려는 자의 요건 완화 (제도개선협의체 일반제도분과 회의 논의 2021.10.8. 제도정책실-2344)
의견	❍ 검사방법 표준화에 부합되지 않는 안건
비고	

2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의 결과
- 기타안건

7	「승강기안전관리법 시행령」 제19조
이슈 사항	**[현안 사항]** ❍ 제19조(승강기안전부품의 정기심사와 자체심사) ② 1. 해당 승강기안전부품이 승강기안전부품 안전기준에 맞는지 여부 **[개선 요구]** ❍ 제19조(승강기안전부품의 정기심사와 자체심사) ② 1. 해당 승강기안전부품이 승강기안전부품 안전기준에 맞는지 여부 단, 주요부품의 변경이 없는 경우 대표모델만 안전성시험을 하고 기타 모델은 설계심사로 갈음한다 **[관련]** ❍ 주요부품의 변경이 없는 경우에는 설계심사로 갈음하는 항목 신설(KTL 인증시 적용하였음)
의견	❍ 검사방법 표준화에 부합되지 않는 안건
비고	

8	「승강기안전관리법 시행령」 제22조
이슈 사항	**[현안 사항]** ❍ 제22조(승강기의 정기심사) ② 1.해당 승강기가 승강기 안전기준에 맞는지 여부 **[개선 요구]** ❍ 제22조(승강기의 정기심사) ② 1. 해당 승강기가 승강기 안전기준에 맞는지 여부 단, 안전에 관련된 제품의 변경이 없는 경우 대표 모델만 안전성시험을 하고 기타 모델은 설계심사로 갈음한다. **[관련]** ❍ 안전에 관련된 제품의 변경이 없는 경우에는 설계심사로 갈음하는 항목 신설(KTL 인증시 적용하였음)
의견	❍ 검사방법 표준화에 부합되지 않는 안건
비고	

2022년 제2차 승강기 검사방법 표준화 홈페이지 게시 자료

No.	2022-0011
구분	에스컬레이터 작업공간 조명 적용
목적/배경	○ 에스컬레이터 또는 무빙워크의 작업공간의 조도 및 휴대용 조명에 대한 적용 명확화 - 5.8.2.3항의 적용에서 영구조명을 설치하고 휴대용 조명을 현장에 비치하도록 요구
관련 법령/고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표24] 에스컬레이터 안전기준** 5.8.3.2 트러스 내부의 구동・순환 장소 및 기기 공간 중 한 곳에 영구적으로 사용가능한 휴대용 조명이 비치되어야 하고, 각 장소에는 1개 이상의 콘센트가 제공되어야 한다. 작업공간의 조도는 200lx 이상이어야 한다.
적용	○ 영구적으로 사용가능한 휴대용 조명 (2018년 1차 승강기 기술자문 간담회 회의결과) - 제어반 등에 전선의 매립 형태로 이동이 가능한 경우 적합 - 콘센트에 꽂아서 쓰는 타입은 불가 (분실 우려_영구적 사용 불가) ○ 트러스 내부의 구동・순환 장소 및 기기 공간 중 한 곳 - 영구적으로 사용가능한 휴대용 조명이 한 곳 이상 설치 된 경우 적합 - 이외 장소에서는 영구 비치되지 않아도 작업자 보유 휴대용 작업등(콘센트에 꽂아서 쓰는 조명, 손전등 등)으로 점검 가능 ○ 작업공간의 조도는 200lx 이상이어야 한다. - 안전기준에서 인공·자연 조명을 별도로 허용하지 않으므로 휴대용 조명으로 200lx 조도 확보
비고	

No.	2022-0012
구분	14.11 로봇 탑승용 엘리베이터 무선통신장치
목적/배경	○ **“로봇 탑승용 엘리베이터 무선통신장치” 안전기준 개정** - 엘리베이터 탑승용 로봇은 공인기관(한국로봇산업진흥원등)의 안전성 평가를 받아야 함
관련 법령/고시	**◆ (’20.09) 안전검사 특례 대체기준 “로봇 탑승용 승강기 무선 통신장치”** **◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준** **14.11 로봇 탑승용 엘리베이터 무선통신장치** 가) 로봇은 한국산업표준KS B 7317에 적합해야 하며, 관련된 공인기관의 안전성 평가를 받아야 한다. 나) 카 내부에는 다음과 같은 표시가 있어야 한다. 1) 내용: 로봇 탑승용 엘리베이터 2) 높이: 15 ㎜ 이상 다) 로봇 탑승용 엘리베이터 무선통신장치는 부속서Ⅹ Ⅳ에 따라 안전성이 입증되어야 한다.
적용	○ 엘리베이터에 탑승하는 로봇은 한국산업표준KS B 7317에 적합해야 하며, 관련 공인기관(한국로봇산업진흥원등)의 안전성 평가를 받아야 한다. - 한국산업표준KS B 7317에 부합하지 않는 로봇의 엘리베이터 탑승은 불가 - 로봇 탑승용 엘리베이터 카 내부에는 14.11 나)에 따른 표시가 있어야 함 - 로봇 탑승용 엘리베이터 무선통신장치가 설치된 경우 부속서Ⅹ Ⅳ에 따라 안전성 입증
비고	

2022년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의_2022. 9. 23.

[표준화안건]

1. 원격관리기능 정상작동 불가 시 검사방법
2. 보이스봇 적용 비상통화장치의 검사판정
3. 보안업체 등의 층 등록 제한 장치 설치
4. 주택용 엘리베이터의 왕복운행거리와 단독주택의 정의
5. 병원용 엘리베이터의 카 크기 권고
6. 승강기 점형블럭의 검사판정(갯수, 마감, 질감)
7. 문턱간 초과 시 비상문으로의 접근통로
8. 매다는장치(플랫벨트) 판정기준

[기타안건]

1. 검사결과통보 시 보완의 주체(승강기, 건물) 구분
2. 용도 변경 시 검사 재 접수 여부
3. 검사일정 변경 신청의 기한
4. 신속한 검사일정 통보
5. 교체 설치 시 카 출입문과 마주하는 승강로 벽의 기준
6. 교체 설치 시 안전기준 적용기준 (기계실 출입문)
7. 교체 설치 시 안전기준 적용기준 (기계실 0.5m 단차)
8. 모델인증 기간의 단축
9. 군관리 운전 시 자동구출운전
10. 보호난간의 설치 기준
11. 단독주택에 대한 승객용 엘리베이터 설치 제안
12. 에이프런과 벽까지 수평거리 측정 방법
13. 피트 점검운전 조작반의 설치 높이
14. 에스컬레이터 옥내용과 옥외용의 구분
15. 교체 설치 시 포지클립 적용 여부
16. 점검운전 전환 및 정지장치 작동 시 승강기 문의 정지

2022년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의_2022. 9. 23.

[표준화안건]

1. 원격관리기능 정상작동 불가 시 검사방법
2. 보이스봇 적용 비상통화장치의 검사판정
3. 보안업체 등의 층 등록 제한 장치 설치
4. 주택용 엘리베이터의 왕복운행거리와 단독주택의 정의
5. 병원용 엘리베이터의 카 크기 권고
6. 승강기 점형블럭의 검사판정(갯수, 마감, 질감)
7. 문턱간 초과 시 비상문으로의 접근통로
8. 매다는장치(플랫벨트) 판정기준

[기타안건]

1. 검사결과통보 시 보완의 주체(승강기, 건물) 구분
2. 용도 변경 시 검사 재 접수 여부
3. 검사일정 변경 신청의 기한
4. 신속한 검사일정 통보
5. 교체 설치 시 카 출입문과 마주하는 승강로 벽의 기준
6. 교체 설치 시 안전기준 적용기준 (기계실 출입문)
7. 교체 설치 시 안전기준 적용기준 (기계실 0.5m 단차)
8. 모델인증 기간의 단축
9. 군관리 운전 시 자동구출운전
10. 보호난간의 설치 기준
11. 단독주택에 대한 승객용 엘리베이터 설치 제안
12. 에이프런과 벽까지 수평거리 측정 방법
13. 피트 점검운전 조작반의 설치 높이
14. 에스컬레이터 옥내용과 옥외용의 구분
15. 교체 설치 시 포지클립 적용 여부
16. 점검운전 전환 및 정지장치 작동 시 승강기 문의 정지

안내사항

Ⅰ. 4차 검사방법 표준화 일정 [안전주간 행사일정 연계]
- 자료취합 (9/26~10/17)
- 내부 검토회의 (10/24)
- 검사방법 표준화 협의체 회의 (11/9)

Ⅱ. 자료요청
- 승강기 민원 발생 시 신속한 해결을 위해 제조사별 민원담당 조사 (설치/수시/정기/정밀안전검사)
  · 본사 담당자/ 업무/ 연락처
  · 광역 담당자/ 업무/ 연락처
  · 지역 담당자/ 업무/ 연락처
- 매다는 장치 중 체인에 대한 판정기준 의견 및 사진자료

ㅇ 매다는 장치(체인)의 마모 및 파손상태에 대한 판정기준

유형	손상 예시	조 치 사 항	판정기준
벨트 마모 ...	<사진자료>	벨트의 두께가 최초의 90% 미...	불합격
~			

2022년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의_2022. 9. 23.

1	원격관리기능 정상작동 불가 시 검사방법
이슈사항	**[제안배경(문제점 등)]** 일부 현장에서 "원격관리기능이 정상적으로 작동하지 않는 승강기"에 대한 자체점검을 부실하게 수행한다는 제보
관련 법령/고시	**◆「승강기 안전관리법」** ㅇ 관리주체는 승강기 안전관리법 제31조제1항에 따라 월 1회 이상 자체점검 실시 ㅇ 다만, 승강기 안전관리법 제31조제3항에 의거 시행령 제30조제1항제1호에 해당되는 원격관리기능이 있는 승강기를 관리하는 경우로서 관리주체가 자체점검 주기를 조정할 것을 서면 동의한 경우 그 주기를 3개월 범위에서 조정 가능
관련 공문	**[원격관리기능이 정상적으로 작동하지 아니하여 그 기능 일부 또는 전부를 상실한 경우]** ㅇ 그 기간에는 원격관리기능이 있다고 판단하기 어려우므로, 자체점검 주기를 조정하지 아니함 - (관리주체) 원격관리기능 작동상태를 지속 확인 및 이상 시 신속한 조치 등 - (유지관리업체) 원격관리기능이 정상적으로 작동하지 않는 경우 감독권한이 있는 관리주체에 그 사실을 통지하고 국가승강기정보센터에 전산 조치 등 ※ 관계단체에서는 각 회원사에 이를 공유 - (검사기관) 승강기 안전검사 시 원격관리기능 정상작동 여부 및 자체점검 실시여부 등 확인. ※ 지방자치단체는 승강기 안전관리법 제74조에 따른 실태조사 중 자체점검 대행실태 조사 시 원격관리기능 정상작동 여부 및 자체점검 실시여부 등 집중점검 (승강기안전과-2476, 2022.8.1.)
적용	□ **관련 문서 (승강기안전과-2476, 2022.8.1.)에 따름,** **[검사방법]** 「승강기 안전관리법 시행령」제30조제1항제1호에 따라 원격점검 및 실시간 감시 등 원격관리기능이 있는 승강기의 자체점검 주기가 조정된 경우, ㅇ 최근 실시된 원격관리 레포트를 확인하거나, ㅇ 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」 제13조의2제1항 1호~4호중 어느 하나를 현장여건에 따라 선택하여 원격관리기능의 정상작동 여부를 확인 **[검사판정]** ㅇ 작동 불가 시 원격관리기능에 대하여 조건부합격 (서류확인: 검사일 이후 원격관리 레포트) ㅇ 관리주체 면담으로 검사 후 30일 내 자체 점검 추가 실시 후 국가승강기정보시스템에 입력토록 통지 **[검사판정 적용] '23년 8월** **(사유 : 유지관리업체의 원격관리기능 고도화 기간_1년 검사판정 유예)**
비고	**협의결과를 '22년 3차 검사방법 표준화로 게시**

2022년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의_2022. 9. 23.

2	보이스봇 적용 비상통화장치의 검사판정
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 일부 제조사에서 **비상통화장치 연결 시 보이스봇을 적용** - 보이스봇과의 대화가 안전기준에 따른 비상통화 연결에 부합되는지 - 대화형 메신저 형태의 보이스봇 사용 시 보이스봇의 안내 멘트를 끝까지 들은 후 요구되는 특정 단어로 응답하여야 하므로 갇힌 승객의 긴박한 상황이 고려되지 않음
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준** 16.3.3 **(중간생략)** 또한, 건축물이나 고정된 시설물 내의 장소와 통화 연결이 되지 않을 때를 대비하여 유지관리업체 또는 자체점검을 담당하는 사람 등 해당 건축물이나 고정된 시설물 외부로 자동으로 통화 연결되어 신속한 구조 요청이 이뤄질 수 있어야 한다. 가) 비상통화 버튼을 한 번만 눌러도 작동되어야 한다. 나) 비상통화 버튼을 작동시키면 전송을 알리는 음향 또는 통화신호가 작동되고 노란색 표시의 등이 점등되어야 한다. 다) 비상통화가 연결되면 녹색 표시의 등이 점등되어야 한다. 라) 카 내부 비상통화 버튼은 바닥면으로부터 0.8 m 이상 1.2 m 이하의 위치에 설치되어야 한다(화물용 엘리베이터의 경우에는 제외한다). 다만, 휠체어사용자용 조작반에 비상통화장치가 설치된 경우에는 그렇지 않다. 16.3.4 비상통화장치는 별표 14에 따라 안전성이 입증되어야 한다. **◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표1] 설치검사기준** 1.5.1 카 자) 비상통화장치가 「엘리베이터 안전기준」16.3에 따라 적합하고, 카 내에서 시설물 내 및 유지관리업체 등으로 통화가 가능한지 확인한다. **◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표14] 비상통화장치 안전기준** **3.2 응답(acknowledgement)** 구출 활동 주체에서 통화를 수신하였음을 알리기 위해 통화장치에 전송하는 정보 **3.7 응답활동(human response)** 통화시스템을 통해 구출활동주체의 사람이 직접 응답을 수행하는 것 **3.9 구출활동 주체(rescue service)** 통화 정보 수신 및 엘리베이터에 갇힌 이용자의 구출을 담당하는 조직 **5.1 일반사항** (일부 생략등) 추가로 시설물 내부와 연결되지 않을 경우를 대비하여 해당 시설물 외부의 엘리베이터 구출활동주체(유지관리업체 또는 자체점검자 등)로 자동통화 연결되어 신속한 구조 요청이 이루어질 수 있는 통화시스템을 갖추어야 한다. **5.1.1 통화** 비상통화장치의 모든 통화정보(5.1.5 참조)는 유지관리 중에도 응답할 때까지 발신되어야 한다. **5.1.2 통화 종료** 엘리베이터에 갇힌 이용자가 없음을 구출활동주체가 비상통화시스템(통화 또는 육안 등)에서 확인할 수 있는 수단이 제공되어야 한다. 통화의 종료는 해당 설비에서 도움을 요청한 설비로 전달되며, 통화는 오직 숙련된 직원에 의해 종료되어야만 한다. 비상통화장치는 통화가 종료되면 자동으로 통화 대기상태가 되어야 한다. 5.2.1 가용성 및 신뢰성 비상통화시스템은 승객이 사용하려 할 때 항시 작동해야 한다. 비상통화장치는 비상통화를 입력된 수신 장치로 발신해야 한다. 비상통화장치는 자동으로 비상통화의 입력 신호를 모의시험 해야 하며, 주기적으로 시험하기 위하여 수신장치로의 후속 연결 설정을 하여, 승강기 사용자의 안전을 위해 외부 연결망을 적어도 3일에 한 번 실행해야 한다. **부속서 Ⅰ 정보** **Ⅰ.2 엘리베이터 관련 정보** - 통화호출장치를 사용하여, 구출활동주체와의 음성 응답을 주기적으로 점검해야 한다.

2022년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의_2022. 9. 23.

2	보이스봇 적용 비상통화장치의 검사판정
검토의견	**1. 대화형 메신저 보이스봇의 필요 기술** (패턴인식) 기계가 음성과 문자 등을 구별 (자연어 처리) 인간의 언어를 컴퓨터에 인식시켜 질의·응답·번역 등에 활용 (시멘틱 웹) 컴퓨터가 정보를 이해하고 논리적으로 추론 (텍스트 마이닝) 문자구성 데이터에서 유용한 정보를 찾음 (상황인식 컴퓨팅) 대화상대의 상황과 문맥을 파악 **2. 검토의견** **ㅇ「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표14] 비상통화장치 안전기준5.1.2 통화종료에 따라 보이스봇의 통화종료는 적합하지 않음** **ㅇ「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」[별표1]설치검사기준 1.2.16 비상통화장치 다)항에 따른 별표14에 적합하지 않음** ㅇ **(기타)** 장난콜(또는 오작동) 방지를 위한 보이스봇 적용은 바람직하지 않음 - 승강기의 경우 주변 상황(소음 등)에 따라 승객이 보이스봇의 멘트를 인지하지 못하거나, - 비상 시 보이스봇이 인식할 때 까지 반복적인 음성안내가 실시 (상황인식 불가)
적용	**[검사방법]** ㅇ **비상통화장치 점검 시 보이스봇의 적용 조건** **- 특정 예약어*를 사용한 보이스봇의 일부 활용은 허용하나,** * 위급상황에서 사용하지 않을 언어로 점검 상황에서만 사용하도록 설정어 (타 업계의 경우 아리아, 빅스비 등을 사용) 등록 **- 보이스봇은 비상통화장치 점검에 한정하여 비상통화를 종료할 수 있다** *「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표14] 비상통화장치 안전기준 5.1.2 에 따라, 비상통화는 오직 숙련된 직원에 의해 종료되어야만 한다 **[검사판정 적용]** '23년 1월부터 (사유: 기존 시스템의 개선 기간 소요)
비고	**협의결과를 '22년 3차 검사방법 표준화로 게시**

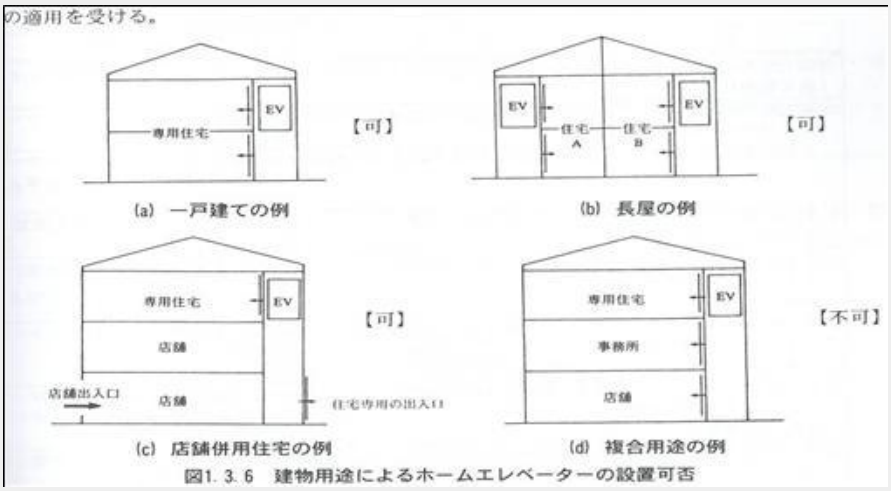
2022년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의_2022. 9. 23.

3	보안업체 등의 층 등록 제한 장치 설치
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)] 보안 업체가 특정 층의 출입을 통제하기 위한 장치(층 등록 제한 장치)를 설치** - 빌딩 또는 호텔 등의 출입 시 보안을 위해 특정 키를 접촉·비접촉 하여야 키의 권한에 따른 행선 층 선택 가능 - 해당 장치 단독으로 층 등록 제한 기능 수행 (보안회사와 통신 등의 장치 불필요)
관련 법령/ 고시	**◆「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 제14조(안전검사의 특례 인정)** ① 설치검사를 받고 사용 중인 승강기에 대해 해당 승강기의 성능 및 안전성 등을 향상시키기 위해 승강기부품의 추가 설치 등 그 승강기의 설계 또는 기능 등을 변경하려는 경우에는 행정안전부장관으로부터 안전검사의 특례 인정을 받아야 한다. ② 제1항에 따른 안전검사의 특례 인정을 받고자 하는 자는 공단의 안전성 평가를 받아야 한다. **◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」 [별표22] 엘리베이터 안전기준** **16.1.1 정상운전 제어** 16.1.1.1 이 제어는 버튼, 접촉·비접촉조작 또는 마그네틱 카드 등과 유사한 장치에 의해 이루어져야 한다. 이러한 장치들은 사용자의 감전 위험이 없도록 박스 내에 위치해야 한다.노란색은 비상통화장치 외에 다른 조작 장치에 사용되지 않아야 한다. 비고 무선통신을 활용한 비접촉 조작방식인 경우 부속서 XIV 가), 마)에 따른 무선통신장치에 대한 인증서 및 시험성적서를 구비해야 한다.
검토 의견	**[안전성 평가]** 무선통신을 적용하지 않는 층 등록 제한 장치는 승강기 성능 및 안전성 향상으로 볼 수 없으므로 안전성 평가 대상이 아님 **[검토사항]** 소방구조용 엘리베이터의 소방운전 및 피난용 엘리베이터의 피난운전 시 관련 장치가 층 등록을 제한하지 않아야 함
적용	**[검사방법]** ㅇ 보안업체 등의 관련 장치 설치는 가능하나, 해당 승강기 제조업체의 검증을 통해 층 등록을 제어하는 것이 바람직함 - 무선통신을 활용하지 않는 경우 보안을 위해 설치하는 층 등록 제한 장치는 안전성 평가의 대상은 아님 ㅇ 소방구조용 엘리베이터의 소방운전 및 피난용 엘리베이터의 피난운전 시 관련 장치가 층 등록을 제한하지 않아야 함 ㅇ 장애인용 엘리베이터의 경우 층 등록을 제한하지 않는 것이 바람직하나, 주무부처의 개별 법령에 따른 유권해석에 따라 적용 **[검사판정]** 즉시
비고	**협의결과를 '22년 3차 검사방법 표준화로 게시**

2022년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의_2022. 9. 23.

4	주택용 엘리베이터 왕복운행거리와 단독주택의 정의
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** **ㅇ 주택용 엘리베이터 설치와 관련하여 적용기준에 대한 안내 필요** -「승강기 안전관리법 시행규칙」[표1]의 "주택용 엘리베이터" 세부기준에서 ·「건축법 시행령」별표 1 제1호가목에 따른 단독주택 거주자의 운송에 적합하게 제조·설치된 엘리베이터 ·왕복 운행거리가 12미터 이하인 엘리베이터
관련 법령/ 고시	**◆「승강기 안전관리법 시행규칙」[별표1] 승강기의 구조별 또는 용도별 세부종류(제2조 관련) 2. 용도별 승강기의 세부종류** 7) 주택용 엘리베이터 ('19.3.28. 시행) 「건축법 시행령」 별표 1 제1호가목에 따른 단독주택 거주자의 운송에 적합하게 제조·설치된 엘리베이터로서 왕복 운행거리가 12미터 이하인 엘리베이터 **◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준** 3.45. 주택용 엘리베이터 수직에 대해 15°이하의 경사진 주행안내 레일을 따라 단독주택의 거주자를 운송하기 위한 카를 정해진 승강장으로 운행시키기 위해 설치되는 정격속도 0.25 ㎧ 이하, 승강행정 12 m 이하인 단독주택에 설치되는 엘리베이터에 적용한다. 비고 주택용 엘리베이터는 화물용 엘리베이터를 포함하지 않는다. **◆「건축법 시행령」[별표1] 용도별 건축물의 종류(제3조의5 관련)** 1. 단독주택[단독주택의 형태를 갖춘 가정어린이집·공동생활가정·지역아동센터·공동육아나눔터(「아이돌봄 지원법」 제19조에 따른 공동육아나눔터를 말한다. 이하 같다)·작은도서관(「도서관법」 제2조제4호가목에 따른 작은도서관을 말하며, 해당 주택의 1층에 설치한 경우만 해당한다. 이하 같다) 및 노인복지시설(노인복지주택은 제외한다)을 포함한다] 가. 단독주택 나. 다중주택: 다음의 요건을 모두 갖춘 주택을 말한다. (이하생략) ◆「주택법」 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2017. 12. 26., 2018. 1. 16., 2018. 8. 14., 2020. 6. 9., 2020. 8. 18., 2021. 12. 21.> 1. "주택"이란 세대(世帶)의 구성원이 장기간 독립된 주거생활을 할 수 있는 구조로 된 건축물의 전부 또는 일부 및 그 부속토지를 말하며, 단독주택과 공동주택으로 구분한다. 2. "단독주택"이란 1세대가 하나의 건축물 안에서 독립된 주거생활을 할 수 있는 구조로 된 주택을 말하며, 그 종류와 범위는 대통령령으로 정한다 ◆「주택법 시행령」제2조 제2조(단독주택의 종류와 범위) 「주택법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제2호에 따른 단독주택의 종류와 범위는 다음 각 호와 같다. 1.「건축법 시행령」별표 1 제1호가목에 따른 단독주택 2.「건축법 시행령」별표 1 제1호나목에 따른 다중주택 3.「건축법 시행령」별표 1 제1호다목에 따른 다가구주택 ◆「건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙」[별표] 건축물대장 작성법 파. 주구조 건축물의 주요 구조를 적되, 하나의 동이 둘 이상의 구조로 된 경우에는 대표적인 구조 하나만 적을 것 하. 주용도 1) 건축물의 용도를 영 별표 1의 구분에 따라 적되, 하나의 동이 둘 이상의 용도에 해당하는 경우 주된 용도만 적을 것 2) 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인을 받은 경우에는 같은 법 제2조제2호·제3호·제13호 및 제14호의 단독주택·공동주택·부대시설및 복리시설 중 어느 하나를 적을 것

2022년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의_2022. 9. 23.

4	주택용 엘리베이터 왕복운행거리와 단독주택의 정의
적용	**[검사방법]** ㅇ 왕복운행거리(승강행정, 행정 등)는 최하층 승강장 바닥에서 최상층 승강장 바닥까지의 거리로 주택용 엘리베이터는 12 m ㅇ「승강기 안전관리법 시행규칙」별표 1에서 주택용 엘리베이터는「건축법 시행령」별표 1 제1호가목에 따른 단독주택 거주자의 운송에 적합하게 제조・설치된 엘리베이터로 분류, - 설치검사 시「건축법 시행령」별표 1 제1호가목에 따른 단독주택을 허가권자(지자체)의 건축허가서로 확인 -「건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙」별표 건축물대장 작성법 등에 따라 건축허가서에 단독주택이 명시되지 않는 경우, 「건축법 시행령」[별표1]제1호가목에 따른 단독주택임을 확인하는 허가권자(지자체)의 증빙서류로 갈음 - 그림 (b), (c)의 경우, 안전제도실로 건축 도면 검토 확인 요청 ㅇ (검사주기관련 조치사항) 검사자는 설치 검사 시 건물용도를 "단독주택(단독주택)"으로 입력 **[검사판정 적용]** 즉시  図1. 3. 6 建物用途によるホームエレベーターの設置可否
비고	협의결과를 '22년 3차 검사방법 표준화로 게시

2022년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의_2022. 9. 23.

5	병원용 엘리베이터의 카 크기 권고
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)] 병원용 엘리베이터 검사 시 카 크기의 적용기준** - 「의료기기 기준규격」(식품의약품안전처 고시 제2021-3호, 2021.1.26. 일부개정)에 따라 의료기관의 환자를 위한 성인용 침대 기준규격 변경 - 병원용 엘리베이터 카 크기에 대하여 검사기준 · 승강기 안전기준에서 카 크기를 규정하지 않음
관련 법령/ 고시	**◆「승강기 안전관리법 시행규칙」[별표1] 승강기의 구조별 또는 용도별 세부종류(제2조 관련) 2. 용도별 승강기의 세부종류 3) 병원용 엘리베이터** 병원의 병상 운반에 적합하게 제조·설치된 엘리베이터로서 평상시에는 승객용 엘리베이터로 사용하는 엘리베이터 **◆ 승강기안전과-1415(2015.4.15.) "침대용엘리베이터 카 크기에 대한 검사기준 통보"** ㅇ "식품의약품안전처 고시 제2014-155('14.9.5.) 「의료기기 기준규격」[별표2] 47. 의료용 침대〈표6. 본체 및 사이드레일의 치수〉"에 따라, 「승강기시설안전관리법」〔별표1〕침대용엘리베이터의 카 크기에 대해서는 의료용 침대의 최소 치수 이상을 적용하는 것이 바람직 함. 따라서, 침대용엘리베이터의 카 크기에 대한 검사기준을 붙임과 같이 통보하오니, 귀 기관에서는 준수하여 주시기 바랍니다. ㅇ (붙임) 식품의약품안전처 고시 제2014-155호(2014.9.5.) [별표2] 47. 의료용 침대에서 규정하고 있는 본체의 나비 850 mm, 본체의 길이 2100 mm 이상을 준수하는 것이 바람직 함. ㅇ 주무부처의 **"침대용엘리베이터 카 크기에 대한 검사기준 통보"** 에서, 침대용 엘리베이터 크기를 타법에 따라 검사하도록 통보하였으나, 이의 적용이 "바람직함"으로 통보되어 검사판정 할 수 없음. **◆「의료기기 기준규격」(식품의약품안전처 고시 제2021-3호, 2021.1.26. 일부개정)[별표3]** 1등급 의료기기 제26호에서 의료기관에서 환자를 위해 사용하는 성인용 침대(수동식 의료용 침대)에 대하여 기준규격 (호칭치수 900: 본체 너비 900 ±20 mm, 본체 길이 2,100 ±20 mm) **◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준** 17.3.2.4 피난용 엘리베이터의 카는 다음과 같아야 한다. 가) 출입문의 유효 폭은 900㎜ 이상, 정격하중은 1,000㎏ 이상이어야 한다. 나) 다만, 의료시설(침상 미사용 시설 제외)의 경우에는 들것 또는 침상의 이동을 위해 출입문 폭 1,100㎜, 카 폭 1,200㎜, 카 깊이 2,300㎜ 이상이어야 한다. 비고 출입문 및 카는 사용되는 최대 침상의 출입, 이동이 가능한 크기 이상이어야 한다.
적용	**[검사방법]** ㅇ**(검사판정)** 병원용 엘리베이터의 카 크기는 판정하지 않음 ㅇ**(검사 시 안내사항)** 병원용 엘리베이터 설계 시 발주처와 충분히 협의하여 해당 건축물에 사용되는 병상의 크기 이상으로 엘리베이터 카 및 출입문 크기를 확보하는 것이 바람직함을 권고 ㅇ**(참고)** 의료시설(침상 미사용 시설 제외)의 경우에 피난용 엘리베이터는 출입문 폭 1,100㎜, 카 폭 1,200㎜, 카 깊이 2,300㎜ 이상 **[검사판정 적용]** 즉시
비고	**협의결과를 '22년 3차 검사방법 표준화로 게시**

2022년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의_2022. 9. 23.

6	승강기 점형블럭의 검사판정(갯수,마감,질감)
이슈사항	**[제안배경(문제점 등)] 승강기 점형블럭 시공 기준(스티커, 돌 재질) 불명확** - 점형 스티커 시공 불가 - 점자 블록 돌기가 바닥 마감선과 일치 - 개수는 2개를 요구 - 건설사와 점형블럭 시공관련 논쟁이 있음. - 승강기 점형블럭에 관한 안전기준을 장애인 협회 법규에 부합토록 보완 요망 함.
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준** 17.1.5.5 각 층의 호출버튼 0.3 m 전면에는 점형블록이 설치되거나 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재의 질감 등을 달리해야 한다.
검토의견	**[판정조건] 장애인용 엘리베이터의 추가요건 관련** ㅇ 안전기준에서 다루지 않는 사항은「장애인・노인・임산부등의 편의증진보장에 관한 법률」,「교통약자의 이동편의 증진법」등 개별법령에서 규정하고 있는 시설기준에 따라 제작되어야 한다. - 주무부처의 유권해석에 따라 판정
적용	**[검사방법]** ㅇ 점형블럭의 갯수는 판정하지 않음 ㅇ 점형블럭 돌기의 바닥 마감선(바닥의 수평면) 일치 여부는 판정하지 않음 ㅇ 시각장애인의 감지를 위해 바닥재 질감이 다른 경우 등의 판정 - 바닥재(질감)는 주무부처의 개별 법령에 따른 유권해석에 따라 적용 **[검사판정]** **즉시**
비고	**협의결과를 '22년 3차 검사방법 표준화로 게시**

2022년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의_2022. 9. 23.

7	문턱간 거리 11m 초과시 비상문으로의 접근통로 규정
이슈사항	**[제안배경(문제점 등)]** 문턱간 거리 11m를 초과하여 중간에 비상문이 있을 때, 비상문에 대한 기준은 있으나, 비상문으로의 접근 통로에 대한 기준이 부재 - 비상문으로의 접근을 위한 점검구 또는 점검문 규격, 통로 폭, 높이, 사다리 또는 계단, 난간 적용 기준 등
관련 법령/고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준** 6.3.1 연속되는 상,하 승강장문의 문턱간 거리가 11m를 초과한 경우에는 다음 중 어느 하나의 조건에 적합해야 한다. 가) 중간에 비상문이 있어야 한다. 나) 서로 인접한 카에 8.6.2에 따른 비상구출문이 각각 있어야 한다. 비고 비상문이 설치된 경우, 건축물에는 비상문으로의 영구적인 접근수단이 제공되어야 하며, 비상문과 승강장문 및 비상문과 비상문의 문턱간 거리는 11m 이하이어야 한다 17.2.3.5 연속되는 상·하 승강장문의 문턱간 거리가 7 m 초과한 경우, 승강로 중간에 카문 방향으로 비상문(6.3)이 설치되고, 승강장문과 비상문 및 비상문과 비상문의 문턱간 거리는 7 m 이하이어야 한다. 17.2.5.7에 따른 사다리의 최대길이가 고려되어야 한다. 6.2.5 사람이 기계실·기계류 공간 및 풀리실에 안전하게 접근 및 출입할 수 있도록 계단 등의 통로가 있어야 하며, 통로는 계단의 설치를 우선으로 한다. 다만, 기존 건축물에 엘리베이터를 설치한 경우 등 건축물의 구조상 계단의 설치가 불가능한 경우에는 다음 사항을 만족하는 사다리로 대체할 수 있다. 가) 사다리는 바닥 위에서 수직 높이로 4 m를 초과할 수 없으며, 수직 높이가 3 m를 초과하는 사다리에는 추락 보호수단이 있어야 한다. 나) 사다리는 접근통로에 영구적으로 설치되거나 사다리를 제거하지 못하도록 최소한 로프 또는 체인 등으로 견고하게 고정되어야 한다. 다) 사다리는 수평면에 대해 65°이상 75°이하의 경사형 사다리로 해야 하며, 쉽게 미끄러지거나 전도되지 않아야 한다. 라) 사다리의 유효 폭은 0.35 m 이상이어야 하고, 발판의 깊이는 25 ㎜ 이상이어야 하며, 발판은 1,500 N의 하중을 견디도록 설계되어야 한다. 마) 사다리의 상부 끝 부분에 인접한 곳에는 쉽게 잡을 수 있는 손잡이가 1개 이상 있어야 한다. 바) 수평거리로 1.5 m 이내의 사다리 주위에는 추락위험을 막는 보호조치가 그 사다리의 높이 이상까지 있어야 한다. 비고 계단을 포함한 통로는 출입문의 폭과 높이 이상이어야 하며, 계단에는 높이 0.85 m 이상의 견고한 난간이 설치되어야 한다.
검토의견	**[관련규정]** 안전기준에서 비상문이 설치된 경우, ㅇ 건축물에서 비상문으로의 영구적인 접근수단 제공을 규정하고 있으나 관련 세부 규정이 없음
적용	**[검사방법]** 「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 6.3.1의 비고에 따라 비상문이 설치된 경우에는 비상문으로의 접근 통로는 영구적으로 접근 가능한 구조이어야 하며, 비상문의 폭과 높이 이상의 비상문 전면공간을 안전하게 확보하여야 함. 다만, 사다리 등 접근통로는 엘리베이터 안전기준 6.2.5에 적합하게 설치되는 것이 바람직함 2023년 3차에 변동 됨 **[검사판정]** **즉시**
비고	**협의결과를 '22년 3차 검사방법 표준화로 게시**

2022년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의_2022. 9. 23.

<table>
<tr><td>8</td><td>매다는장치 (플랫벨트) 판정기준</td></tr>
<tr><td>이슈
사항</td><td>[제안배경(문제점 등)]
「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」전부개정(2019.4.4. 시행)에 따라 6 mm 로프와 벨트(플렛)를 승강기 안전기준에서 규정하였으나, 벨트(플렛)의 마모 및 파손상태에 대한 검사 판정기준이 규정되지 않음
- 로프의 경우 [별표22] 엘리베이터 안전기준 및 [별표23] 경사형 엘리베이터 안전기준의 부속서Ⅳ에서 로프의 마모 및 파손상태를 규정
※ STM (LCE 포함)의 경우 새로운승강기 안전부품에서 판정기준이 정의</td></tr>
<tr><td>관련
법령/
고시</td><td>◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준
부속서 Ⅳ
로프의 마모 및 파손상태
로프의 마모 및 파손상태는 가장 심한 부분에서 확인·측정하여 표 Ⅳ.1에 적합해야 한다.
표 Ⅳ.1 - 로프의 마모 및 파손상태에 대한 기준
<table><tr><th>마모 및 파손상태</th><th>기 준</th></tr><tr><td>소선의 파단이 균등하게 분포되어 있는 경우</td><td>1구성 꼬임(스트랜드)의 1꼬임 피치 내에서 파단 수 4 이하</td></tr><tr><td>파단 소선의 단면적이 원래의 소선 단면적의 70% 이하로 되어 있는 경우 또는 녹이 심한 경우</td><td>1구성 꼬임(스트랜드)의 1꼬임 피치 내에서 파단 수 2 이하</td></tr><tr><td>소선의 파단이 1개소 또는 특정의 꼬임에 집중되어 있는 경우</td><td>소선의 파단총수가 1꼬임 피치 내에서 6꼬임 와이어로프이면 12 이하, 8꼬임 와이어로프이면 16 이하</td></tr><tr><td>마모부분의 와이어로프의 지름</td><td>마모되지 않은 부분의 와이어로프 직경의 90% 이상</td></tr></table>비고 파단 소선의 단면적이 70% 이하인지 여부는 다음 그림 Ⅳ.1의 l1의 마모길이를 측정하여 표 Ⅳ.2의 수치 이상인 것으로 판정할 수 있다.

◆ 승강기 대체검사기준 (플랫벨트 현수방식) (2014.10.)
9.1.5 로프의 마모 및 파손상태는 부속서 XI의 규정에 적합하여야 한다. 다만, 플랫벨트의 마모 및 파손상태는 가장 심한 부분에서 검사하여 다음 조건을 모두 만족하여야 한다.
가) 외피 표면에 헤어진 부분이 없을 것
나) 외피에 붉게 변색된 부분이 없을 것
다) 플랫벨트의 두께가 최초 두께의 90% 이상일 것</td></tr>
<tr><td>검토
결과</td><td>[안전기준 및 검사기준 개정 (안)]
ㅇ (안전기준)
- (1안) [별표22] 엘리베이터 안전기준, [별표22,23] 엘리베이터, 경사형 엘리베이터 안전기준 부속서 개정
- (2안) 「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」 [별표 8] 매다는 장치 안전기준(제3조제1항제8호 관련) 부속서 Ⅴ(규정) 특수한 형식의 매다는 장치 적용 (벨트의 성능만 판단)
ㅇ (검사기준)「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」
[별표 2] 승강기 정기검사 기준 (제11조제3항제1호 관련) 개정
1. 엘리베이터 정기검사기준
2. 경사형 엘리베이터 정기검사기준
[개정전] “플렛벨트의 마모 및 파손상태에 대한 기준”을 판정기준으로 표준화</td></tr>
</table>

8	매다는장치 (플랫벨트) 판정기준

검토 결과

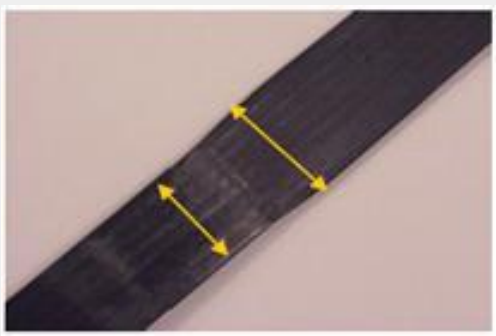
ㅇ 플렛벨트의 마모 및 파손상태에 대한 판정기준

유 형	손상 예시	조 치 사 항	판정 기준
벨트 마모 (벨트표면 과다 마모로 소선이 육안으로 보임)		벨트의 두께가 최초의 90% 미만 또는 내부 소선이 벨트표면에 노출되는 경우 벨트 교체	불합격
표면의 가로방향 균열		1미터 당 5개 이상의 균열이 있으면 벨트 교체	불합격
스트렌드 (코드) 또는 소선의 파열		스트렌드 (코드)파열 또는 2cm당 3개이상 파열된 소선이 있으면 벨트 교체	불합격

8	매다는장치 (플랫벨트) 판정기준

검토 결과

○ 플랫벨트의 마모 및 파손상태에 대한 판정기준

유 형	손상 예시	조 치 사 항	판정 기준
표면의 길이방향 균열		벨트 교체	불합격
표면의 외상 (굴곡, 변형, 찍힘 등)	 	내부 소선의 파손 확인 시 벨트 교체 (표피 끝단의 단순 찍힘은 권고)	불합격
벨트 폭 변형		벨트 교체	불합격

<table>
<tr><td>8</td><td>매다는장치 (플랫벨트) 판정기준</td></tr>
<tr><td>검토
결과</td><td>ㅇ 플렛벨트의 마모 및 파손상태에 대한 판정기준

<table>
<tr><th>유 형</th><th>손상 예시</th><th>조 치 사 항</th><th>판정
기준</th></tr>
<tr><td>벨트
(소선)의
부식·산화</td><td>  </td><td>벨트 교체</td><td>불합격</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>적용</td><td>[검사방법] “플렛벨트의 마모 및 파손상태에 대한 기준” 을 적용
[검사판정]즉시</td></tr>
<tr><td>비고</td><td>검도결과를 ’22년 3차 검사방법 표준화로 게시</td></tr>
</table>

[참고자료]

나. 벨트(STM _ LCE 포함)의 마모 및 파손상태는 표 Ⅴ.3의 요구사항에 적합해야 한다.
[표 Ⅴ.3 – 벨트(STM _ LCE 포함)의 마모 및 파손상태에 대한 기준]

유 형	손상 예시	조치 사항	판정 기준
코드 파열		벨트 교체	불합격
선 파열		2cm당 3개이상 파열된 선이 있으면 교체	불합격
코드 손상 (세로방향 균열)		벨트 교체	불합격
코팅 손상 (가로방향 균열)		1미터 당 5개 이상의 균열이 있으면 교체	불합격

[참고자료]

나. 벨트(STM _ LCE 포함)의 마모 및 파손상태는 표 Ⅴ.3의 요구사항에 적합해야 한다.
[표 Ⅴ.3 – 벨트(STM _ LCE 포함)의 마모 및 파손상태에 대한 기준]

유 형	손상 예시	조치 사항	판정 기준
코팅 손상 (찍힘이 심함)		벨트 교체	불합격
벨트 산화 파열		벨트 교체	불합격
벨트 손상 (벨트가 손상되어 가장 바깥쪽 스트랜드가 보임)		벨트 교체	불합격

□ 기타안건 [주요내용은 제출하신 원문 내용 임]

1	검사결과통보 시 보완의 주체(승강기, 건물) 구분
이슈사항	**[주요내용]** ❍ 승강기 검사 후 보완 고지 시 승강기 미비 사항과 건축 미비 사항 묶어서 고지되어 고객측에서 승강기 미비사항으로 오인하여 불만 발생 다발할 뿐만 아니라 건축 미비 사항임을 잘 인지하지 못 함 > 이에, 보완 고지 시 건축 미비 사항과 승강기 미비 사항 구분해서 보일 수 있도록 시스템 개선 요청
협의체 의견	❍ 승강기 검사판정(합격, 불합격, 보완, 조건부합격) 시 부적합 세부 사항을 구분할 수 있는 대안을 검토해보겠음 - 승강기 설치 및 유지관리계약에 따라 각각의 적용이 달라지므로 전산 구현은 어려움
비고	

2	검사현장에서 용도 변경 시 검사 재 접수 여부 ※ 비상용에서 승객용 또는 장애인용을 승객용으로 변경하는 경우에 한정
이슈사항	**[주요내용]** ❍ 검사용도 변경 요청 시 꼭 기존 접수분 취소하고 재 접수를 해야 되는지? - 비상용에서 승객용 또는 장애자에서 승객용으로 변경 시 검사원마다 기준이 상이함(불합격 처리하는 검사원도 있습니다)
의견	❍「승강기 안전관리법」 제32조제1항에 따라 승강기의 종류가 변경되는 경우 수시검사를 신청하여야 함 - 다만,「승강기 안전관리법 시행규칙」 제55조에 따라 장애인용 엘리베이터, 소방구조용 엘리베이터, 피난용 엘리베이터를 승객용 엘리베이터로 변경하는 경우는 제외 함 - 타 법령에서 정하는 바에 따라 설치가 의무화된 승강기의 종류변경은 확인(문서 또는 지자체의 확인)이 필요 - 검사현장에서 승강기 종류 변경에 대한 상기 사항이 확인되는 경우, 검사원장을 검사자가 현장 수정하여 검사할 수 있으나, 지역별 접수행정 담당자에게 변경사항을 통보하여야 함 - 다만, 검사현장에서 승강기 종류 변경에 대한 확인이 되지 않는 경우에는 검사출장명령(접수내역)에 따라 검사를 진행하고 판정 함.
비고	

□ 기타안건 [주요내용은 제출하신 원문 내용 임]

3	검사일정 변경 신청의 기한
이슈사항	**[주요내용]** ❍ 검사연기 신청을 꼭 7일 이전에 해야 되는지? - 현장에서 불가피하게 2~3일전에 연기요청을 하면 무조건 연기 불가라면서 불합격처리 함,(분동업체에서는 검사1일 17시전에만 연기해도 분동배차 반영해준다고 합니다)
의견	❍ 검사일정 수립 시 검사의 원활한 수행을 위해 고객의 동의를 얻거나 고객요청에 따라 검사 희망일을 배정하고 있음 - 검사일정의 통지를 받은 승강기의 관리주체가 지정 받은 일자의 변경을 요청한 경우에는 승강기민원24에서 승강기 검사일정변경 신청을 받아 처리 - 다만, 일정변경 요청 시 검사 가능일은 검사주기 도래일 전후 30일 범위 이내에서 배정 - 지사별 운영방법이 상이하여 유동성이 필요하며. 날짜를 지정하기는 어려움
비고	

4	신속한 검사일정 통보
이슈사항	**[주요내용]** ❍ 검사일 배정을 빨리 알려주시기 바랍니다 - 검사접수 후 고객안내번호가 생성되면 즉시 검사일정 알려주셔야 설치현장 대응에 수월 합니다
의견	❍ 승강기의 관리주체에게 신청서 접수 후 7일 이내에 검사일정 및 수검준비사항 등이 기재된 검사통지서를 발송하고 있음 - **(공단)** 지역사무소에 통보하여 설치 검사 등 현장의 대응이 필요한 경우 가급적 빠르게 알려줄 수 있도록 일정담당자에게 전달
비고	

□ 기타안건 [주요내용은 제출하신 원문 내용 임]

5	교체 설치 시 카 출입문과 마주하는 승강로 벽의 기준
이슈 사항	[주요내용] ❍ 승강기 교체설치(리모델링) 현장의 승강장 벽보호판(추락방지판) 미 철거 여부 - 7.9.2에 따른 기계적 카문 잠금장치가 적용 하였기에, 기존에 승강로 벽에 설치가 되어 있었던 승강장 벽보호판(추락방지판)은 더이상 승강기 부품 역할을 하지 않는다고 판단하기에 철거하지 않음 - 설치검사는 통과했으나, 1년 후 정기검사에서 철거하라는 지적을 받음. (승강기 설치검사에 맞지 않다는 의견)
의견	❍ 2022년 제2차 검사방법 표준화에서 협의체 안내사항으로 기 협의됨 - 기존 보호면의 재 사용·철거 등에 대하여 규정하지 않음 - 다만, 승강로 내측과 카 문턱, 카 문틀 또는 카문의 닫히는 모서리 사이의 수평거리가 0.15 m를 초과하고, 잠금해제구간에서만 열리는 7.9.2에 따른 기계적 잠금장치가 카문에 없는 경우, 카 출입구와 마주하는 승강로 벽의 구조는 안전기준 6.5.3에 따름
비고	

6	교체 설치 시 안전기준 적용기준 (기계실 출입문)
이슈 사항	[주요내용] ❍ 승강기 교체 시 설계사양(속도, 용량, 카 크기등)이 변경되면 현행 안전기준에 적합해야 한다는 검토 결과를 주셨는데, 본 해석은 범위가 너무 넓어 해석의 오류를 발생할 수 있기에 문구의 범위를 세밀하게 조정을 해서 재검토 결과를 요청 - 예를 들어서 오버헤드, 피트의 거리는 승강기 속도를 증가하여 교체 설치 현장이 있는데 기계실 출입문 크기가 0.6m폭*1.8m높이 입니다. (현행 안전기준 기계실 출입문 크기가 0.7m폭*1.8m높이 이상임) 오버헤드 및 피트는 속도 증속에 따른 현행 안전기준에 적합하지만 전혀 관계가 없는 기계실 출입문 크기가 현행 안전기준 미달하기에 검사자에 따라서 불합격을 줄 수 있는 해석이 가능합니다.
의견	❍ 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 부칙 제2조제1항에서 이 고시 시행 전에 종전의 「승강기 안전검사기준」을 적용하여 검사를 받고 사용 중이거나 건축허가가 진행 중인 승강기에 대해 설치검사 또는 안전검사를 하는 경우의 판정기준은 종전의 검사기준(종전의 완성검사, 정기검사, 수시검사 또는 정밀안전검사를 받을 당시의 검사기준을 말한다)을 적용할 수 있다고 규정하고 있음 - (기계실 출입문의 크기) 건축물 구조의 변경이 없이 개정 검사기준의 적용이 불가함으로 종전 기준을 적용할 수 있음
비고	

□ 기타안건 [주요내용은 제출하신 원문 내용 임]

7	교체 설치 시 안전기준 적용기준 (0.5m 단차)
이슈 사항	**[주요내용]** ❍ 승강기 교체 설치 시 기존 기계실 바닥에 0.5 m를 초과하는 단차가 있는 경우 - 기존 기계실 건축물 및 기존 기계대를 변경하지 않았지만 단차가 0.5 m 초과하기에 보호 난간이 있는 계단이나 발판을 설치하라는 지적을 받음 - 어떤 경우에는 승강기 속도를 증가하지 않으면 종전 검사기준으로 적용할 수 있는데, 승강기 속도를 증가하였기에 현행 안전기준을 만족해야 해서 단차가 0.5 m를 초과하는 부분은 보 난간이 있는 계단이나 발판을 설치하라는 지적을 받고 있습니다.
의견	❍ 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 부칙 제2조제1항에서 이 고시 시행 전에 종전의 「승강기 안전검사기준」을 적용하여 검사를 받고 사용 중이거나 건축허가가 진행 중인 승강기에 대해 설치검사 또는 안전검사를 하는 경우의 판정기준은 종전의 검사기준(종전의 완성검사, 정기검사, 수시검사 또는 정밀안전검사를 받을 당시의 검사기준을 말한다)을 적용할 수 있다고 규정하고 있음 - (전부교체 설치검사 시 기계대 단차 0.5m 초과) 건축물 구조의 변경이 없이 개정 검사기준의 적용이 불가한 경우, 종전 안전기준을 적용할 수 있음.
비고	

8	모델인증 기간의 단축
이슈 사항	**[주요내용]** ❍ 제조사의 경우 부품인증기간 만료, 부품 단종 등 여러 사유로 인하여 버퍼, 승강장문조립체 등의 부품들에 대하여 부품인증변경이 수시로 이루어지고 있음. - 부품인증은 해당 건별로 실시간으로 완료 되나, 모델인증서 개정이 on-time으로 이루어지지 않아 설치검사 시 “보완” 처리가 되는 사례가 종종 발생 - 현재 일정이 지연되는 여러 사유들에 대하여 공단과 제조사 합동으로 근본원인을 분석하여 해결안을 도출 ❍ (해결방안) - 접수증 접수 완료 & 모델인증실에서 단순변경에 문제 없음을 답변 주면 설치검사에서는 합격 처리 등 - 비용 입금의 경우 제조사들은 회사 내부 처리 절차 때문에 최소 일정이 필요한데 회사 명의 입금만 접수를 받음. 개인 입금 가능하게 해 주면 이 부분에서도 회사별로 1주일 이상 단축 가능
의견	❍ 승강기인증실과 내용을 공유하였으며, 관련 협의체에서 재논의 요함
비고	

□ 기타안건 [주요내용은 제출하신 원문 내용 임]

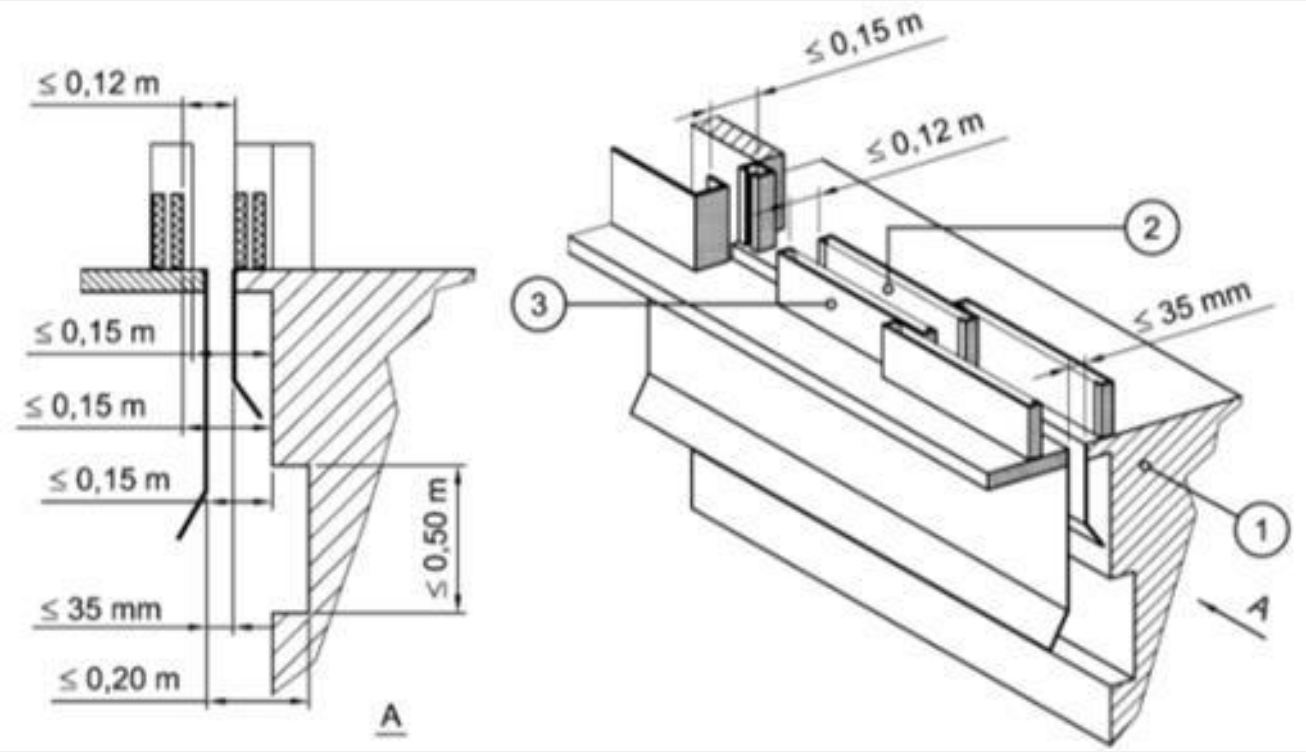
9	군관리 운전 시 개별 승강기의 자동구출운전
이슈 사항	**[주요내용]** 군관리 운전 승강기 그룹의 검사 시 건물측 분전반에서 메인호기로 분기되는 차단기를 차단하는 경우 군 관리로 연동되는 모든 승강기가 자동구출 운전으로 전환되어 근접층 이동 후 정지 **[요청사항]** 군관리 운전의 메인 호기는 그룹핑된 모든 호기의 제어 컨트롤 타워이며, 메인호기의 정전은 전호기 정전과 동일한 상황이므로 검사 시 허용바람.
의견	❍ 상기 해결 방안의 수용은 불가함 - **(자동구출운전)** 정전 또는 고장으로 인해 정상 운행 중인 엘리베이터가 갑자기 정지(안전장치가 작동되어 정지된 경우는 제외한다)되면 자동으로 카` 를 가장 가까운 승강장으로 운행시키는 수단 - 군관리 운전 제어부의 이상(전원차단, 고장 등)으로 개별 승강기의 정상운전에 영향을 끼치지 않아함
비고	

10	보호난간의 설치 기준
이슈 사항	**[주요내용]** ❍ 보호난간 바깥쪽과 승강로 벽간 거리가 0.1m 미달로 설치 검사에서 부적합 판정 받음. **[질의 내용]** 승강로 벽도 승강로의 부품으로 포함되는 것이 안전기준에 맞는지 확인 요청.
의견	**「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22]** 8.7.2 카 지붕에는 다음과 같은 보호수단이 있어야 한다. 가) 다음 중 어느 하나에 해당하는 곳에 높이 0.1 m 이상의 발보호판(toe board)이 있어야 한다. 1) 카 지붕의 바깥쪽 가장자리 2) 보호난간(8.7.4)이 있는 경우에는 카 지붕의 바깥쪽 가장자리와 보호난간 사이 나) **카 지붕의 바깥쪽 가장자리에서 승강로 벽까지의 수평거리가 0.3 m를 초과하는 경우에는 8.7.4에 따른 보호난간**이 있어야 한다.이 수평거리는 승강로 벽까지 측정되어야 한다. 다만, 폭 또는 높이가 0.3 m 이하의 움푹 들어간 부분은 측정에서 제외될 수 있다. 8.7.4 보호난간은 다음과 같아야 한다. 가) 보호난간은 손잡이와 보호난간의 1/2 높이에 있는 중간 봉으로 구성되어야 한다. 나) 보호난간의 높이는 보호난간의 손잡이 안쪽 가장자리와 승강로 벽(그림 17 참조) 사이의 수평거리를 고려하여 다음 구분에 따른 수치 이상이어야 한다. 1) 수평거리가 0.5 m 이하인 경우: 0.7 m 2) 수평거리가 0.5 m를 초과한 경우: 1.1 m 다) **보호난간은 카 지붕의 가장자리로부터 0.15m 이내에 위치**되어야 한다. 라) 보호난간의 손잡이 바깥쪽 가장자리와 승강로의 부품(균형추 또는 평형추, 스위치, 레일, 브래킷 등) 사이의 수평거리는 0.1 m 이상이어야 한다. (이하생략) ❍ 보호난간의 손잡이 바깥쪽 가장자리와 승강로 벽 사이의 수평거리는 0.1 m 이상이어야 함 - 카 지붕의 바깥쪽 가장자리에서 승강로 벽까지의 수평거리가 0.3m 를 초과하는 경우에 보호난간을 설치하여야 하나, - 수평거리가 0.3 m 를 초과하지 않는 경우에 보호난간을 설치한다면, - 승강로 벽의 경우에도 8.7.4 라)의 승강로 부품과 같이 보호난간의 손잡이 바깥쪽 가장자리와 수평거리는 0.1 m 이상이어야 한다
비고	

□ 기타안건 [주요내용은 제출하신 원문 내용 임]

11	단독주택에 대한 승객용 엘리베이터 설치 제안
이슈 사항	**[주요내용]** ❍ 최근 개인주택에 주택용 엘리베이터 아닌 일반 승객용 엘리베이터가 설치 요청 하는 경우가 지속적으로 증가 - (사유) 주행거리 12m초과 또는 전동 휠체어 사용으로 주택용 엘리베이터를 사용 할 수가 없어 일반 승객용 엘리베이터 설치를 요청 - 승객용 엘리베이터 설치 시 개인적 공간을 경유하여 설치 불가 [안건에 대한 제안] - 개인주택이 다양화(건물 층수 증가, 장애자 및 노약자 사용 불편)로 승객용 엘리베이터 설치 될 경우 단독 세대로 구성된 주택일 경우 유지 보수 및 고장시 세대의 요청으로 인한 사항 임으로 단독 주택에 일반 승객용 엘리베이터가 설치 되더라도 단독 세대로 구성되어 있다면 6.2.3항의 관계자의 출입 권한 및 관리지침이 있을 경우 예외로 인정하여 검사 진행 요청 하는 사항임 - 더불어 콘도, 호텔, 휴양시설에 단독주택(별채)식 구성된 곳에 엘리베이터가 설치되는 경우도 관리주체가 숙박시설 운영자 이므로 운영자의 출입 권한 및 관리지침이 있을 경우도 예외 규정으로 인정 요청 하는 사항임 - 추가 사항으로 개인주택 및 숙박시설에 주택용 엘리베이터만 설치하여야만 한다면 개인의 선택권 및 장애자 및 노약자의 불편 초래, 관광산업 제한을 초래 하는 것으로 이에 맞는 검사상 출입권한 및 지침을 제공 요청 하는 사항임 [관련] -「건축법 시행령」 별표 1 제1호가목에 따른 단독주택 거주자의 운송에 적합하게 제조・설치된 엘리베이터로서 왕복 운행거리가 12미터 이하인 엘리베이터 -「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」 [별표22] 엘리베이터 안전기준 3.45. 주택용 엘리베이터 수직에 대해 15°이하의 경사진 주행안내 레일을 따라 단독주택의 거주자를 운송하기 위한 카를 정해진 승강장으로 운행시키기 위해 설치되는 정격속도 0.25 ㎧ 이하, 승강행정 12 m 이하인 단독주택에 설치되는 엘리베이터에 적용
의견	❍ 제도개선 협의체에 안건 상정 - 6.2.3항의 적용이 주택용 엘리베이터에 한정되어 있으나, 단독주택에 설치되는 엘리베이터에 대한 적용 확대를 검토해 보겠음
비고	

□ 기타안건 [주요내용은 제출하신 원문 내용 임]

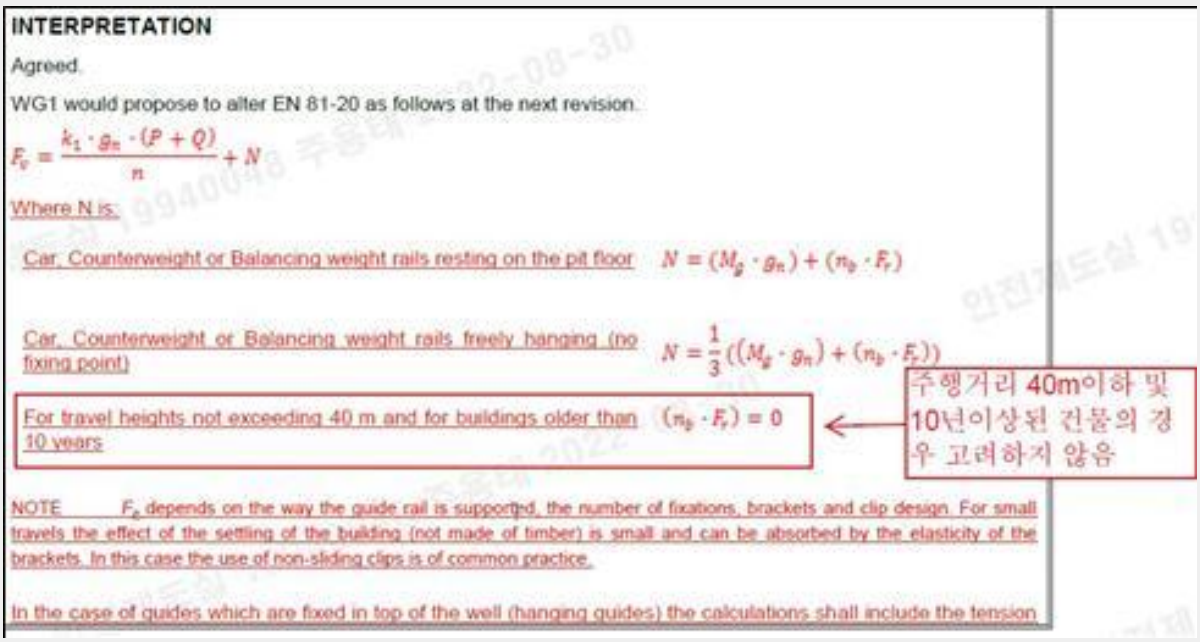
12	에이프런과 벽까지 수평거리 측정 방법
이슈 사항	**[주요내용]** 카 하부 에이프런 하단부 절곡부 뒤 부분에서 승강로 벽까지 수평거리를 측정하여 0.15m 초과. **[질의내용]** 에이프런에서 승강로벽까지 수평 거리를 측정하는 방법에 대하여 문의 드립니다.
의견	❍ 아래 그림에 따라 측정되므로 참고하시기 바랍니다.
비고	❍「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] **6.5.3.1** 승강로 내측과 카 문턱, 카 문틀 또는 카문의 닫히는 모서리 사이의 수평거리는 승강로 전체 높이에 걸쳐 0.15 m 이하이어야 한다.(그림 3 참조)  **그림 3. 카와 카 출입구를 마주하는 벽사이의 틈새**

□ 기타안건 [주요내용은 제출하신 원문 내용 임]

13	피트 점검운전 조작반의 설치 높이
이슈사항	**[주요내용]** 피트가 낮은 경우 카가 최하층에 정지 할 경우 피트 점검운전 조작반이 카에 가려 사용이 불가 - 점검운전 조작반의 설치 위치 변경을 지적
의견	❍ 2019년 제3차 기술자문 간담회 결과자료 재 공유 - 피트내 점검운전 조작반 조작은 일상적인 점검 시 작동을 전제로 함 - 이에, 피난공간에서 수평으로 0.3 m이내에서 안전한 작업이 이루어 질 수 있어야 함 - 수직 높이의 경우 피트 내에서 앉거나 서있는 높이에서 원활한 점검이 이루어 질 수 있도록 설치
비고	

14	에스컬레이터 옥내용과 옥외용의 구분
이슈사항	**[주요내용]** 캐노피등의 보호조치에 따라서 옥내용으로 인정 받을 수 있는 기준 명확화 요청
의견	7. 옥외용 에스컬레이터 및 무빙워크 추가요건 7.1 일반 기준 7.1.1 에스컬레이터 및 무빙워크 그리고 지지설비는 부식으로부터 보호되어야 한다. 7.1.2 전기설비는 KS C IEC 60529에 따른 IP 54 이상 또는 NEMA 250에 따른 Type 4 이상의 등급이나 동등 이상으로 보호되어야 한다. 그리고 배선은 젖은 지역에서의 사용을 위해 KS C IEC 60364 또는 NFPA 70에 적합하거나 동등 이상이어야 한다. 7.2 눈·비 등에 대한 보호 7.2.1 에스컬레이터 및 무빙워크의 수평 투영면적 바로 위에 보호 덮개가 설치되거나 눈·비 등에 젖었을 때 미끄러지지 않게 안전한 디딤판이 설치되어야 한다. 보호 덮개를 설치할 경우, 이 덮개는 덮개 끝부분에서 손잡이 중심선까지 수직으로부터 15°이상의 각도를 갖는 형상으로 손잡이 중심선으로부터 외부방향으로 연장되어야 한다.(그림 14 참조) 비고 미끄럼 방지를 위한 디딤판은 부속서 Ⅷ참조 ❍ 에스컬레이터, 안전성평가 관련 업체 간담회(2020.7.17.) 결과자료 재 공유 - 옥내형 에스컬레이터의 적용기준 **(옥외용)** 에스컬레이터가 외기에 일부 또는 전체가 노출된 에스컬레이터 및 무빙워크 **(옥내용)** 실내에 설치된 에스컬레이터 및 무빙워크. 단, 핸드레일 선단 끝에서 2 m 이상 막음 조치되고 핸드레일 측면 막음조치가 전 구간에 걸쳐 최소 핸드레일 수평면까지 내려져 있는 구조로 물이 침투되지 않는 구조
비고	

□ 기타안건 [주요내용은 제출하신 원문 내용 임]

15	교체 설치 시 포지클립 적용
이슈 사항	**[주요내용]** 현재 승강행정 40m 이하의 경우 포지 클립, 40m 초과는 슬라이딩 클립 적용 - 건물 초기에 콘크리트 수축이 집중되므로, 10년 이상 된 건물에 대해서는 포지 클립 적용 가능. - 이미 최초 설치 시 포지 클립으로 설치되어 사용하다가 교체하는 경우이고, 건물 수축 또한 거의 끝난 상태 ◆ **CEN** INTERPRETATION RELATED TO EN 81-20 2020 5.7.2.3.5  **INTERPRETATION** Agreed. WG1 would propose to alter EN 81-20 as follows at the next revision. $F_p = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (P+Q)}{n} + N$ Where N is: Car, Counterweight or Balancing weight rails resting on the pit floor $N = (M_g \cdot g_n) + (n_b \cdot F_r)$ Car, Counterweight or Balancing weight rails freely hanging (no fixing point) $N = \frac{1}{3}((M_g \cdot g_n) + (n_b \cdot F_r))$ For travel heights not exceeding 40 m and for buildings older than 10 years $(n_b \cdot F_r) = 0$ 주행거리 40m이하 및 10년이상된 건물의 경우 고려하지 않음 NOTE F_p depends on the way the guide rail is supported, the number of fixations, brackets and clip design. For small travels the effect of the settling of the building (not made of timber) is small and can be absorbed by the elasticity of the brackets. In this case the use of non-sliding clips is of common practice. In the case of guides which are fixed in top of the well (hanging guides) the calculations shall include the tension.
의견	❍ 2019년 1차 승강기 기술자문 간담회 자료 공유 21. 교체 공사 카운터측 포밍 레일 클립에 대한 슬라이딩 클립 인정 여부? 포밍 레일에 적용하는 레일 클립에 대하여,   포지클립 (forged clips) 슬라이딩 클립 (sliding clips) 승강기 안전기준 별표22 11.2.3.5항에 따라 승강 행정이 40 m 이하의 경우, 힘 Fp는 공식에서 무 시될 수 있으나 승강행정이 40 m 이상인 경우 건물 수축을 감안하여 힘 Fp값을 고려해야함. 안전기준에 따라 포지클립(forged clips)은 40 m 이하의 가이드레일의 움직임이 없는 곳에 사용하 고, 슬라이딩 클립(sliding clips)은 승강행정이 40 m 이상에서 열팽창 또는 건물 침하(정착)에 의해 가이드레일의 움직임이 있는 곳에 사용되어야 함. 다만, 교체되지 않은 주행안내 레일 및 주행안내 레일의 부분품은 종전 기준으로 적용할 수 있으나 승강행정에 따라 적합한 클립으로 교체하는 것이 바람직함

□ 기타안건 [주요내용은 제출하신 원문 내용 임]

16	점검운전 전환 및 정지장치 작동 시 승강기 문의 정지
이슈 사항	**[주요내용]** 점검운전 전환 및 정지장치 작동 시 승강기 문의 작동에 대한 명확화 기준 요청
의견	❍ 2020년 제3차 검사업무표준화 실무회의 자료 공유 16.1.5.2.1 점검운전스위치 가) 정상 운전 제어를 무효화 한다 나) 전기적 비상운전을 무효화 한다.(16.1.6) 다) 착상 및 재-착상(16.1.4)이 불가능해야 한다 라) 동력 작동식 문의 어떠한 자동 움직임도 방지되어야 한다. 동력 작동식 문의 닫힘은 다음의 사항에 의해 작동되어야 한다. 1) 카 움직임을 위한 방향 버튼의 동작. 또는 2) 문 개폐장치 제어의 우발적인 작동에 대비하여 보호된 추가적인 스위치 16.1.11.1 동력 작동식 문을 포함하여 엘리베이터를 정지시키고 움직이지 않도록 하는 정지장치는 다음과 같은 장소에 설치되어야 한다. ❍ **(적용 방안)** - 도어존에서 문닫힘 중 점검운전 전환 시 문 반전 인정 다만, 정지장치 작동 시 문은 즉시 정지되어야 함
비고	

2022년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의_2022. 12. 1.

[표준화안건]

1. 카상부 떠있는 공간의 피난공간 허용여부
2. 카 내부에 표기되는 제조・수업업자의 명
3. 교체 설치 시 안전부품의 추가 설치
4. 승강기 안전부품 및 승강기의 모델명과 인증번호 확인

[기타안건]

1. 종전기준 11 m 초과 현장의 전기적 비상운전 적용
2. 에이프런과 벽까지 수평거리 측정 방법 (피트의 틈새)
3. 균형추 및 승강로 칸막이 강도의 판정
4. 교체 설치 시 안전기준 적용기준 [기계실 이동통로 높이]
5. 제어장치(KS C IEC 60204-1, 3.10 참조)의 위치

2022년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의_2022. 12. 1.

공지사항

[협조요청]

1. 제조 및 유지관리 관련 실무 담당자 조사

2. [에스컬레이터 구동 체인 및 스프라켓 관련] 제조 및 유지관리사별 점검방법, 마모 판단기준, 측정장비 조사

['23년 1차 검사방법 표준화 의견 조사]

1. ES 과속역행방지장치 부품 인증 후 판매 및 설치 규정

(의견) 제조사는 설계 및 인증에 따른 매뉴얼(설치 가능한 사양 포함)을 제시., 설치업자는 제조사의 매뉴얼에 따른 설치 여부를 증빙서류로 제출

2. [작업구역] 구동기의 점검을 위한 설치 높이 규정

(의견) 각 제조사별 기계실 없는 엘리베이터 작업구역 설계조건 제출 요청

‣ 6.6.4.2 승강로 내부 작업구역의 치수

: 작업구역의 유효 높이 2.1 m 이상

: 깊이 0.7 m 이상, 폭 0.5 m 또는 제어반 폭 이상

‣ 6.6.7.3 카 지붕 또는 카 지붕의 설비 위에 어떤 하나의 연속되는 구역이 유효 면적 0.12 ㎡ 이상이고 가장 작은 변의 길이가 0.25 m 이상인 경우, 그 구역은 사람이 서 있을 수 있는 장소로 본다.

카가 6.5.6.1에 따른 최고 위치에 있을 때, 그 구역 위로 승강로 천장의 가장 낮은 부분(천장 아래에 있는 빔과 부품을 포함) 사이의 수직 틈새는 6.5.7.1에 따른 관련 피난 공간의 높이 이상이어야 한다.

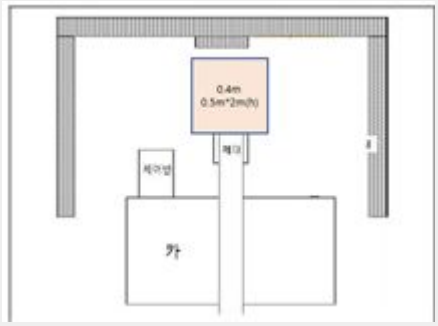
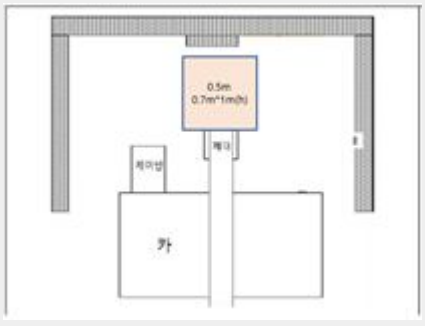
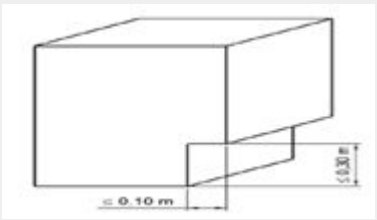
‣ 14.1.1.5 모든 제어장치(KS C IEC 60204-1, 3.10 참조)는 전면에서 점검 및 유지관리를 용이하게 하도록 설치되어야 한다.

정기적인 점검 및 유지관리를 위한 접근이 필요한 경우, 관련 장치는 작업구역 위로 0.4 m 와 2.0 m 사이에 위치해야 한다.

단자는 작업구역 위로 0.2 m 이상인 곳에 설치되고 전도체 및 케이블은 단자에 쉽게 연결될 수 있는 곳에 위치할 것을 권장한다.

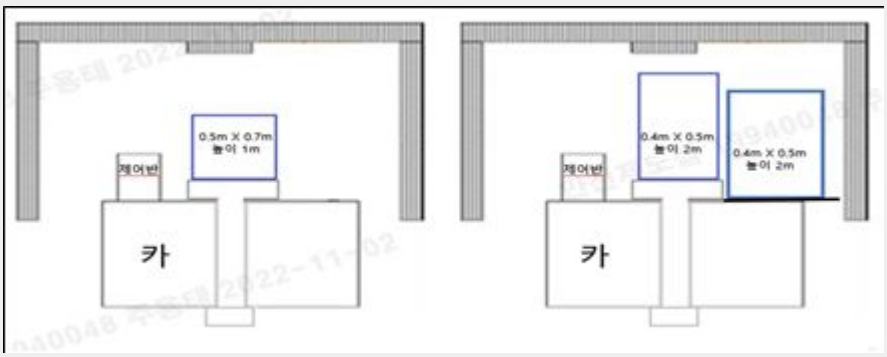
이 기준은 카 지붕의 제어 장치에 적용하지 않는다.

2022년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의_2022. 12. 1.

1	카 상부 떠있는 공간의 피난공간 허용여부
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 카 지붕 피난공간을 설계하는 경우, 수평거리를 떠 있는 공간으로 적용할 수 있는지 ?  
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준** 6.5.7 카 지붕의 피난공간 및 틈새 6.5.7.1 카가 6.5.6.1에 따른 최고 위치에 있을 때 표 2에 따른 피난공간을 수용할 수 있는 유효 구역이 1개 이상 카 지붕에 있어야 한다.표 2의 유형 2에 따른 피난공간이 카 지붕의 고정된 부품과 닿는 경우, 피난공간 모서리 하단부의 한쪽 면은 카 지붕에 고정된 부품을 포함하기 위해 폭 0.1 m, 높이 0.3 m까지의 공간을 줄일 수 있다.(그림 4 참조)점검 등 유지관리 업무 수행을 위해 두 명 이상의 사람이 카 지붕 위에 있어야 하는 경우, 피난공간은 추가되는 사람마다 각각 제공되어야 한다.피난공간이 두 개 이상인 경우, 각 피난공간들은 같은 유형이어야 하고, 서로 간섭되지 않아야 한다.  [그림 4. – 피난공간 축소의 최대 크기] 피난공간의 허용 가능 인원 및 자세 유형(표 2)이 명확하게 표시된 표지가 카 지붕에 있어야 하고, 그 표지는 승강장에서 카 지붕으로 출입하는 경로에서 읽을 수 있는 위치에 있어야 한다.균형추가 사용된 경우, 균형추 칸막이(6.5.5.1 참조)표면 또는 주위에 카가 최상층 승강장에 있을 때 카 상부 피난공간의 크기를 유지하기 위한 균형추와 균형추 완충기 사이의 최대 허용 틈새가 명시된 표지가 부착되어 있어야 한다. [표 2. 상부공간의 피난공간 크기]

유형	자세	그림	피난공간 크기	
			수평 거리(m×m)	높이(m)
1	서 있는 자세		0.4 × 0.5	2
2	웅크린 자세		0.5 × 0.7	1
기호 설명 ① 검은색 ② 노란색 ③ 검은색				

2022년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의_2022. 12. 1.

1	카 상부 떠있는 공간의 피난공간 허용여부
적용	[검사방법 표준화] 카상부 체대의 피난공간 ❍ 카가 6.5.6.1에 따른 최고 위치에 있을 때, - 6.5.7의 표2.에 따른 피난공간(필요한 경우, 사람마다 각각 제공) 크기를 확보하고, 8.7의 카 지붕 관련기준을 만족할 경우에는 - 카 상부 체대 및 카의 유효면적을 벗어난 공간을 피난공간으로 적용할 수 있다 - 다만, 피난공간의 수평거리를 떠 있는 공간으로 적용할 수 없음 ※ 적용 (예)  ※ 떠 있는 공간으로 적용 불가 
비고	

2022년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의_2022. 12. 1.

<table>
<tr><td>2</td><td>카 내부에 표기되는 제조・수입업자의 명</td></tr>
<tr><td>이슈
사항</td><td>[제안배경(문제점 등)]
승강기 교체 시, 카 내부에 표기되는 제조·수입업자 명에 대한 표준화 변경이 요구됨.</td></tr>
<tr><td>관련
법령/
고시</td><td>◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준
8.2.3.2 카 내부에는 다음과 같은 내용이 표기되어야 한다.
가) 제조・수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다) (이하생략)

◆「승강기 안전관리법」 제2조(정의)
◆「승강기 안전관리법 시행령」 제11조(승강기 유지관리용 부품 등의 제공기간 등)
① 법 제6조제1항 전단에 따라 제조업 또는 수입업을 하기 위해 등록을 한 자(이하 “제조・수입업자”라 한다)는 법 제8조제1항제1호에 따른 승강기 유지관리용 부품(이하 “유지관리용 부품”이라 한다) 및 같은 항 제2호에 따른 장비 또는 소프트웨어(이하 “장비등”이라 한다)의 원활한 제공을 위해 동일한 형식의 유지관리용 부품 및 장비등을 최종 판매하거나 양도한 날부터 10년 이상 제공할 수 있도록 해야 한다. 다만, 비슷한 다른 유지관리용 부품 또는 장비등의 사용이 가능한 경우로서 그 부품 또는 장비등을 제공할 수 있는 경우에는 그렇지 않다.
② 제조・수입업자는 승강기 또는 승강기부품을 판매하거나 양도했을 때에는 그 구매인 또는 양수인(관리주체를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 다음 각 호의 자료를 제공해야 한다.</td></tr>
<tr><td>이전
표준
화</td><td>[2018년 제2차 검사 신뢰도 제고를 위한 검사업무 표준화]
❍ 수시검사 시 카내 제조업체명 표시 (리모델링)
- (전면교체) 교체된 제조업체명 (제조업체명 : 제조업 면허 보유 업체)
- (부분교체) 종전 제조업체명 (부분교체에 따른 제조사 변경 불가)
[참고] 승강기를 교체범위에 따른 구분

<table>
<tr><td rowspan="2">구분</td><td><전부교체></td><td><전면교체></td><td rowspan="2">단순교체, 용도변경,
고객요청 등</td></tr>
<tr><td>모든 부품교체
(개정법에 따른 “새로운 승강기” 교체조건)</td><td>제어반+권상기
교체 이상</td></tr>
<tr><td>종전</td><td colspan="2">수시검사(전면교체)</td><td>수시검사(단순교체)</td></tr>
<tr><td>개정</td><td>설치검사
(現, 완성검사)</td><td colspan="2">수시검사</td></tr>
</table>

[검사업무 표준화 실무협의회 (2019.11.5.)] 카 내부 표시 기준 적용
❍ 변경 인증받은 승강기의 카 내에는 “인증번호+식별코드” 또는 “인증번호” 모두 표시 가능 (ABA71-D001-19007 또는 ABA71-D001-19007A 표시 가능)
❍ 개정 안전기준에 따른 정원 표시(75kg적용)하는 경우, 승강기 안전검사 시 현행 안전기준의 유효면적에 따른 정격하중 및 정원 검토 후 적합한 인승이 카 내 표시된 경우, 승강기 제원 변경
❍ 안전인증 받은 제조업체명과 판매 제조업체가 상이한 경우, 인증 받은 제조업체명을 카 내에 표시하여야함 (단, 판매 업체명 별도 표시 가능)
예시) A사 : 안전인증 B사 : 관리주체와 공사계약 체결, 판매, 설치검사 신청
① 카 내에 「제조업체 : A사 / 판매업체 : B사」로 제조업체와 판매업체를 명확하게 구분하거나 제조업체만 표시한 경우 “적합”
② 판매업체인「B사」만 카 내에 표시된 경우 “부적합”
③ 카 내에 「제조업체 : A사&B사」로 표시된 경우 제조업체와 판매업체의 구분이 명확하지 않으므로 “부적합”
- 수시검사 승강기 (부분교체 등) : 기존 제조업체명
※ 다만, 18.12.31.까지 공사계약일자를 적용하여 수시(전면교체)검사 승강기는 교체한 제조업체명으로 표시하여야함.</td></tr>
</table>

2	카 내부에 표기되는 제조・수업업자의 명
적용	**[검사방법 표준화]** ❍ **(설치검사)** 안전인증 받은 제조업자와 판매업자가 상이한 경우에는 인증 받은 제조업자의 명을 카 내에 표시 (단, 판매 업체자의 명은 별도표시 가능) (예시) A사 : 안전인증 B사 : 관리주체와 공사계약 체결, 판매, 설치검사 신청 ① 카 내에 「제조업자명 : A사 / 판매업자명 : B사」로 제조업자와 판매업자를 명확하게 구분하거나 제조업자만 표시한 경우 “적합” ② 판매업자인「B사」만 카 내에 표시된 경우 “부적합” ③ 카 내에 「제조업자 명 : A사&B사」로 표시된 경우 제조업자와 판매업자의 구분이 명확하지 않으므로 “부적합” ❍ **(수시검사)** 카 내에 부착하는 「제조·수입업자의 명」은 신청인이 “안전검사 신청서”에 기재한 제조·수입업체명에 따름 - 「승강기 안전관리법 시행규칙」 별지 제25호 서식의 안전검사 신청서에서 “제조·수입업체 명”은 「승강기 안전관리법」제6조에 따라 등록된 제조·수입업자를 기재 - 기존 승강기의 제조업자가 그 사업을 폐업 또는 휴업하더라도 기존 승강기 제조업자의 명을 기재할 수 있다.
비고	

2022년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의_2022. 12. 1.

3	교체 설치 시 안전부품의 추가 설치
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 수시검사 시 안전부품 추가 설치 협의에 대한 개선 요구
관련 법령/ 고시	◆「**승강기 안전관리법**」 제32조(승강기의 안전검사) ① 관리주체는 승강기에 대하여 행정안전부장관이 실시하는 다음 각 호의 안전검사(이하 "안전검사"라 한다)를 받아야 한다. 1. (생략) 2. 수시검사: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에 하는 검사 가. 승강기의 종류, 제어방식, 정격속도, 정격용량 또는 왕복운행거리를 변경한 경우(변경된 승강기에 대한 검사의 기준이 완화되는 경우 등 행정안전부령으로정하는 경우는 제외한다) 나. 승강기의 제어반(**制御盤**) 또는 구동기(**驅動機**)를 교체한 경우 다. 승강기에 사고가 발생하여 수리한 경우(제3호나목의 경우는 제외한다) 라. 관리주체가 요청하는 경우 ◆「승강기 안전관리법 시행규칙」 제53조(승강기 안전검사의 신청) ① 관리주체는 법 제32조제1항에 따라 승강기에 대한 안전검사(이하 “안전검사”라 한다)를 받으려는 경우에는 별지 제25호서식의 안전검사 신청서(전자문서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부(법 제32조제1항제2호에 따른 수시검사의 경우만 해당한다)하여 행정안전부장관[공단이나 법 제37조제1항에 따라 법 제32조제1항제1호에 따른 정기검사 업무의 대행기관으로 지정받은 법인·기관 또는 단체(이하 “지정검사기관”이라 한다)로 하여금 법 제36조제1항에 따라 안전검사 업무의 전부 또는 일부를 대행하게 한 경우에는 공단 또는 지정검사기관을 말한다. 이하 제57조제2항에서 같다]에게 제출해야 한다. 1. 법 제32조제1항제2호가목에 해당하는 경우 변경한 내용을 확인할 수 있는 서류 2. 법 제32조제1항제2호나목에 해당하는 경우 부품안전인증서의 사본 및 관련 기술서류 3. 법 제32조제1항제2호다목에 해당하는 경우 수리한 내용을 확인할 수 있는 서류
종전 표준화	◆ 검사업무 표준화 실무협의회 (2019.10.7.) 수시검사의 안전부품 설치 기준 및 판정 ❍ 문제점 : 승강기법 개정에 따른 수시검사의 안전부품 적용 범위 변경 ❍ 관련 법령 「승강기 안전관리법」 제2조제4호 “설치”란 승강기의 설계도면 등 기술도서에 따라 승강기를 건축물이나 고정된 시설물에 장착(행정안전부령으로 정하는 범위에서의 승강기 교체를 포함한다)하는 것을 말한다. ❍ 적용 방안 - 교체된 승강기 부품 및 장치에 대하여만 안전기준 적합 여부 판정 - 종전 승강기 일부 부품교체 시 적용되었던 안전부품 추가 설치 미적용 및 “시정권고” ※ 단, 공사계약일이 18.12.31.이전인 승강기의 전면교체인 경우 설치날짜가 변경되므로 종전과 동일하게 안전부품 설치 의무 적용 - 다만, 설치되는 경우 현행 안전기준에 적합하여야함

	전기식 E/L		유압식 E/L		E/S(M/W)	
교체 범위	제어반+ 구동기*교체		제어반+파워유니트교체		제어반 + 구동기* 교체	
기준 적용일	18.12.31.이전	19.1.1.이후	18.12.31.이전	19.1.1.이후	18.12.31.이전	19.1.1.이후
검사 종류	수시(전면교체)	수시(부분교체)	수시(전면교체)	수시(부분교체)	수시(전면교체)	수시(부분교체)
안전부품 추가 적용	- 상승과속방지장치 - UCMPM장치 - 자동구출운전장치	미적용	- 상승과속방지장치 - UCMPM장치 - 자동구출운전장치	미적용	- 보조브레이크 적용	미적용

* 구동기 : 권상기+전동기+제동기

<참고> 종전 표준화 안내
- 카 교체(카 체대+카 판넬) 시 카 간 칸막이 설치
- 권상기+제어반 교체 시 로프브레이크, ARD, 보조브레이크 설치
- 제어반 교체 시 피트 정지장치, 피트조작반, 승강로 조명, 카 상부 비상등 설치
- 화물용 승강기의 제어반+전층 승강장문 교체 시 카 문 및 승강장 문 모두 비접촉식(센서) 문닫힘안전장치설치
- 권상기 제어반 교체 시 승강로 내 비상통화장치 설치
- 카 체대 및 판넬 교체 시 카 상부 보호난간 설치
- 기타

2022년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의_2022. 12. 1.

<table>
<tr><td>3</td><td>교체 설치 시 안전부품의 추가 설치</td></tr>
<tr><td>적용</td><td>
[검사방법 표준화]
수시검사의 안전부품 설치 기준 및 판정
❍ 교체된 승강기 부품 및 장치에 대하여만 안전기준 적합 여부 판정
- 종전 표준화에 따라, 승강기 일부 부품교체 시 적용되었던 안전부품을 추가 설치를 적용하지 않는 경우 “시정권고”
- 안전부품이 추가 적용되어 설치되는 경우 현행 안전기준에 적합하여야 함.
※ 일부 부품의 경우, 교체에 따른 안전성 평가를 받아야 함
(예) UCMPM 안전성 평가를 받은 승강기가 감지·제어부 또는 제동부만 교체되는 경우 등
<table>
<tr><th></th><th colspan="2">전기식 E/L</th><th colspan="2">유압식 E/L</th><th colspan="2">E/S(M/W)</th></tr>
<tr><td>교체 범위</td><td colspan="2">제어반+ 구동기*교체</td><td colspan="2">제어반+파워유니트교체</td><td colspan="2">제어반 + 구동기* 교체</td></tr>
<tr><td>기준 적용일</td><td>18.12.31.이전</td><td>19.1.1.이후</td><td>18.12.31.이전</td><td>19.1.1.이후</td><td>18.12.31.이전</td><td>19.1.1.이후</td></tr>
<tr><td>검사 종류</td><td>수시(전면교체)</td><td>수시(부분교체)</td><td>수시(전면교체)</td><td>수시(부분교체)</td><td>수시(전면교체)</td><td>수시(부분교체)</td></tr>
<tr><td>안전부품 추가 적용</td><td>- 상승과속방지장치
- UCMPM장치
- 자동구출운전장치</td><td>미적용</td><td>- 상승과속방지장치
- UCMPM장치
- 자동구출운전장치</td><td>미적용</td><td>- 보조브레이크 적용</td><td>미적용</td></tr>
</table>
* 구동기 : 권상기+전동기+제동기

[표준화 적용] ’23년1월1일 이후
</td></tr>
<tr><td>비고</td><td></td></tr>
</table>

2022년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의_2022. 12. 1.

<table>
<tr><th>4</th><th>승강기 안전부품 및 승강기의 모델명과 인증번호 확인</th></tr>
<tr><td>이슈
사항</td><td>[제안배경(문제점 등)]
검사현장에서 승강기 안전부품 및 승강기 인증번호의 확인이 통일되지 않음</td></tr>
<tr><td>관련
법령/
고시</td><td>◆「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정」별표4 안전인증 번호의 부여기준

1. 안전인증번호 부여방법

<table>
<tr><td>A</td><td>AA</td><td>0</td><td>1</td><td>-</td><td>A</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>-</td><td>19</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>A</td></tr>
<tr><td>①</td><td>②</td><td colspan="3">③</td><td>-</td><td>④</td><td colspan="3">⑤</td><td>-</td><td>⑥</td><td colspan="3">⑦</td><td>⑧</td></tr>
</table>
2. 안전인증번호의 식별방법 (가. ~ 사. 생략)

아. ⑧란에는 인증서 변경신청에 따른 인증서 재발급 식별코드(최초 신청모델에는 없으나, 안전인증서의 내용이 변경될 때마다 최초 변경부터 순차적으로 변경(A→B→C) 등으로 코드를 변경시켜 인증서 등을 재발급함으로써 변경사항을 관리한다)를 기재한다. 다만, 승강기안전부품 또는 승강기에 표시할 경우에는 이를 생략할 수 있다. 또한, 제조업자가 제조공장의 다른 지역으로 주소지를 이전한 경우 라목에 따라 새로운 번호를 부여한다.</td></tr>
<tr><td>종전
표준
화</td><td>◆ 검사업무 표준화 실무협의회 (2020.6.12.)

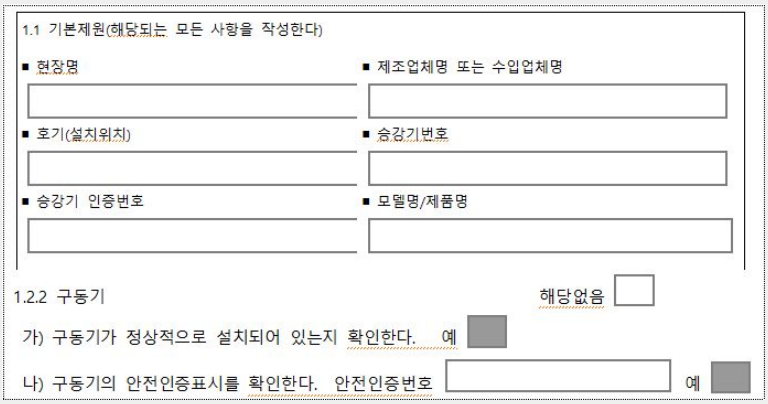
19. 승강기(부품)의 모델명 및 인증번호 확인

❍ 문제점

- 파생모델인 경우, 기준모델명과 인증번호는 동일하게 부여되나 모델명은 상이하게 부여됨

- 승강기 안전인증서에 부품의 파생모델명이 표시되지 않아 확인 안됨

❍ 설치검사기준

❍ 적용 방안

- (승강기 부품) 설치검사기준에 따라 안전인증 대상인 승강기부품은 안전인증번호 동일여부만 확인

- (승강기) 파생 모델의 승강기가 설치된 경우, 안전인증서 내 표시된 파생모델명과 안전인증번호 모두 확인

- (참고) 변경 인증받은 승강기(부품)의 경우, 변경코드를 제외하고 명판에 표시될 수 있음

※「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정」별표4 안전인증 번호의 부여기준 아)</td></tr>
</table>

2022년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의체 회의_2022. 12. 1.

4	승강기 안전부품 및 승강기의 모델명과 인증번호 확인
적용	**[검사방법 표준화]** ‣ **(승강기 부품)** 설치검사기준에 따라 안전인증 대상인 승강기부품은 안전인증번호의 동일여부만 확인 ※ 변경 인증 받은 승강기(부품)의 경우, 변경코드를 제외하고 명판에 표시될 수 있음 ‣ **(승강기)** 안전인증서에 기재된 안전인증번호가 카 내에 부착되었는지 확인하고, 안전인증서 내 표시된 모델명을 전산에 등록 **[표준화 적용]** 즉시
비고	

□ 기타안건 [주요내용은 제출하신 원문 내용 임]

1	종전기준 11 m 초과 현장의 전기적 비상운전 적용
이슈 사항	**[주요내용]** ❍ 승강장문턱간 거리가 11m를 초과하는 종전기준 건축에서 비상문을 설치하였지만 이동 통로 및 비상문 규격이 현행 기준에 미달이 되었으나, 비상문 제거 및 벽 막음 조치하지 말라는 내용으로 지적함.
협의체 의견	◆「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 부칙 제2조제1항 이 고시 시행 전에 종전의 「승강기 안전검사기준」을 적용하여 검사를 받고 사용 중이거나 건축허가가 진행 중인 승강기에 대해 설치검사 또는 안전검사를 하는 경우의 판정기준은 종전의 검사기준(종전의 완성검사, 정기검사, 수시검사 또는 정밀안전검사를 받을 당시의 검사기준을 말한다)을 적용할 수 있다. ❍ 이에 따라, 승강장문턱간 거리가 11m를 초과하는 종전 기준 건축물의 비상문의 이동통로 등을 확보할 수 없다면, 종전 기준을 적용하여 비상문을 완전히 폐쇄하고 전기적 비상운전을 적용할 수 있음
비고	

2	에이프런과 벽까지 수평거리 측정 방법 (피트의 틈새)
이슈 사항	**[주요내용]** **피트 바닥과 카의 가장 낮은 부분 사이의 유효 수직거리 0.5 m이상이어야 하나 인접한 벽에서 수평거리 0.15 m 이내에 에이프런이 있는 경우, 0.1 m 까지 유효 수직거리를 줄일 수 있습니다.** **‣ 인접한 벽과 에이프런까지의 거리를 어떻게 측정하는 지?** ※ (비교) '22년 3차 검사방법 표준화 기타안건 12. 에이프런과 벽까지 수평거리 측정 방법 [벽간거리]
의견	❍ 아래 그림의 측정 방법에 따라 - 인접한 벽에서 수평거리 0.15 m 이내에 에이프런이 있는 경우, - 0.1 m 까지 유효 수직거리를 줄일 수 있음 
비고	

□ 기타안건 [주요내용은 제출하신 원문 내용 임]

3	균형추 및 승강로 칸막이 강도의 판정
이슈 사항	**[주요내용]** 설치검사기준('19.03.28 시행)에 따른 균형추 및 승강로 칸막이 강도를 종전 기준 적용 건축물의 설치검사 시 강제할 수 있는가?
의견	**[종전]** 칸막이의 강도가 규정되지 않았으므로, 강도는 검사판정하지 않음 - 강도가 약한 칸막이에 대해 시정권고(종전적용) **['19.3.28. 이후 건축허가]** 안전기준에서 요구하는 칸막이 강도에 대하여 기술서류(자기적합확인서 등) 확인 - 칸막이 강도가 안전기준에 부합되지 않는 경우 "보완"

□ 기타안건 [주요내용은 제출하신 원문 내용 임]

<table>
<tr><td>3</td><td colspan="2">균형추 및 승강로 칸막이 강도의 판정</td></tr>
<tr><td rowspan="2">협의체 의견</td><td>◆「승강기 안전검사기준」[별표1] 전기식 엘리베이터 안전기준</td><td>◆「승강기 안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준</td></tr>
<tr><td>5.6 승강로 내에서 보호

5.6.1 균형추 또는 평형추의 주행구간은 엘리베이터 피트 바닥으로부터 0.3 m 이하(균형체인・로프 간섭 등 부득이한 경우에는 완충기의 최저 이동 높이 이하로 한다)부터 2.0 m 이상의 높이까지 연장된 견고한 칸막이로 보호되어야 한다.

칸막이의 폭은 균형추 또는 평형추의 폭에 각각 0.1 m를 더한 값 이상이어야 한다.

5.6.1.1 칸막이에 구멍이 있는 경우에는 KS B 6947, 4.5.1에 따라야 한다.

5.6.1.2 칸막이에는 균형추 또는 평형추와 완충기 사이 틈새를 육안으로 확인할 수 있는 조치가 있어야 한다.

5.6.2 2대 이상의 엘리베이터가 있는 승강로에는 서로 다른 엘리베이터의 움직이는 부품 사이에 칸막이가 설치되어야 한다.

칸막이에 구멍이 있는 경우에는 KS B 6947, 4.5.1에 따라야 한다.

5.6.2.1 칸막이는 카, 균형추 또는 평형추 주행로의 가장 낮은 지점에서부터 최하층 승강장 바닥 위로 2.5 m 이상으로 설치되어야 한다. 칸막이의 폭은 5.2.2.2.2의 규정을 만족하는 경우를 제외하고, 서로 다른 피트에서 피트로의 접근을 방지할 수 있어야 한다.</td><td>6.5.5 승강로 내에서 보호

6.5.5.1 균형추 또는 평형추의 주행구간은 다음 사항에 적합한 칸막이로 보호되어야 한다.

가) 칸막이에 구멍이 있는 경우에는 KS B ISO 13857, 표4에 따라야 한다.

나) 칸막이는 완전히 압축된 완충기 위에 있는 균형추 또는 가장 낮은 지점에 있는 평형추의 끝단에서부터 위로 연장되어야 하며, 그 연장 높이는 피트바닥으로부터 2 m 이상이어야 한다.

다) 칸막이의 가장 낮은 부분은 피트 바닥에서 위로 0.3 m 이하(보상 로프・체인 간섭 등 부득이한 경우에는 완충기의 최저 이동높이 이하)이어야 한다. 균형추에 고정된 완충기에 관한 사항은 12.1.1을 참조한다.

라) 칸막이의 폭은 균형추 또는 평형추의 폭 이상이어야 한다.

마) 균형추/평형추 주행안내 레일과 승강로 벽 사이의 틈새가 0.3 m를 초과하는 경우에는 나) 및 다)에 따라 보호되어야 하다.

바) 칸막이에는 보상수단(보상 로프·체인 등)의 유효 통로를 허용하는데 필요하거나 육안 점검에 필요한 구멍이 있을 수 있으며, 그 폭은 최소화되어야 한다.

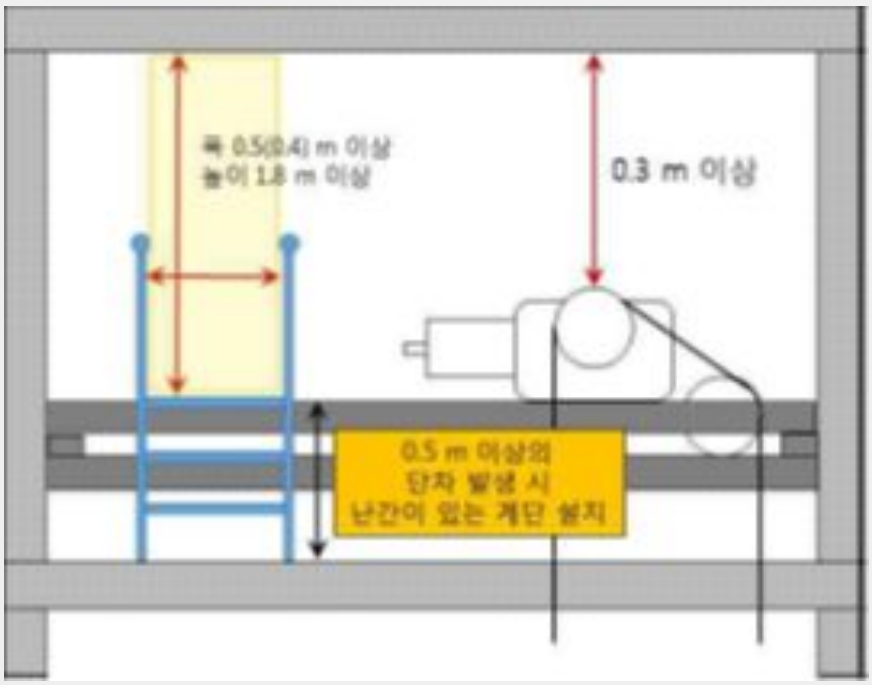
사) 칸막이의 기계적 강도는 5 ㎠ 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 균형추 또는 평형추에 충돌되지 않아야 한다.

아) 카 및 카의 관련 부품은 균형추/평형추 및 이와 관련한 부품으로부터 50 ㎜ 이상 떨어진 거리에 있어야 한다.</td></tr>
</table>

□ 기타안건 [주요내용은 제출하신 원문 내용 임]

3	균형추 및 승강로 칸막이 강도의 판정	
의견	◆「승강기 안전검사기준」[별표1] 전기식 엘리베이터 안전기준	◆「승강기 안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준
	5.6.2.2 칸막이는 카 지붕의 모서리와 인접한 엘리베이터의 움직이는 부품(카, 균형추 또는 평형추) 사이의 수평거리가 0.5 m 미만인 경우에는 승강로 전체 높이까지 설치되어야 한다. 칸막이의 폭은 움직이는 부품의 폭에 양쪽 모두 각각 0.1 m를 더한 값 이상이어야 한다.	**6.5.5.2** 여러 대의 엘리베이터가 있는 승강로에는 서로 다른 엘리베이터의 움직이는 부품들 사이에 칸막이가 있어야 한다. 칸막이에 구멍이 있는 경우에는 KS B ISO 13857, 표4에 따라야 한다. 칸막이의 기계적 강도는 5 ㎠ 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 움직이는 부품들에 충돌되지 않아야 한다. **6.5.5.2.1** 칸막이는 피트 바닥에서 0.3 m 이내부터 최하층 승강장 바닥에서 위로 2.5 m 이상까지 설치되어야 한다. 칸막이의 폭은 서로 다른 피트 간의 접근을 방지할 수 있는 크기이어야 한다. 6.3.3라)에 따른 위험이 없는 경우의 조건을 충족하는 경우, 칸막이는 피트 바닥에서 0.3 m 이내의 가장 낮은 지점 아래에 있을 필요는 없다. **6.5.5.2.2** 칸막이는 보호난간의 내측 모서리와 인접한 엘리베이터의 움직이는 부품(카, 균형추 또는 평형추) 사이의 수평거리가 0.5 m 미만인 경우에는 승강로 전체 높이까지 연장되어야 한다. 칸막이의 폭은 움직이는 부품의 폭에 양쪽 모두 각각 0.1 m를 더한 값 이상이어야 한다.

□ 기타안건 [주요내용은 제출하신 원문 내용 임]

4	교체 설치 시 안전기준 적용기준 [기계실 이동통로 높이]
이슈 사항	**[주요내용]** 승강기 교체 설치에서, 기존 기계대 높이가 0.5 m를 초과하는 단차가 있는 경우, 6.2.5에 따른 고정된 사다리 또는 보호난간이 있는 계단이나 발판을 설치해야 함. ‣ 기존 기계대가 이동통로로 사용되는 경우, 기존 건축물의 구조 변경 없이 높이 1.8m 이상의 공간 형성이 불가하다면, 종전 검사기준을 적용할 수 있는지 ?
의견	**◆「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」부칙 제2조제1항** 이 고시 시행 전에 종전의「승강기 안전검사기준」을 적용하여 검사를 받고 사용 중이거나 건축허가가 진행 중인 승강기에 대해 설치검사 또는 안전검사를 하는 경우의 판정기준은 종전의 검사기준(종전의 완성검사, 정기검사, 수시검사 또는 정밀안전검사를 받을 당시의 검사기준을 말한다)을 적용할 수 있다. **❍ (교체하지 않은 기계대를 이동통로로 사용하는 경우, 이동통로의 높이)** 건축물 구조의 변경이 없이 개정 검사기준의 적용이 불가하다면, **종전 안전기준을 적용**할 수 있음 

□ 기타안건 [주요내용은 제출하신 원문 내용 임]

5	제어장치(KS C IEC 60204-1, 3.10 참조)의 위치
이슈 사항	**[주요내용]** 제어반 내 제어장치의 위치는 인증되어 제작되나, MRL의 경우 승강장 벽면의 제어패널 설치 위치를 낮게 설정하여 안전기준에 따른 점검 및 유지관리에 문제가 발생 
의견	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준** **14.1.1.5** 모든 제어장치(KS C IEC 60204-1, 3.10 참조)는 전면에서 점검 및 유지관리를 용이하게 하도록 설치되어야 한다. 정기적인 점검 및 유지관리를 위한 접근이 필요한 경우, 관련 장치는 작업구역 위로 0.4 m 와 2.0 m 사이에 위치해야 한다. 단자는 작업구역 위로 0.2 m 이상인 곳에 설치되고 전도체 및 케이블은 단자에 쉽게 연결될 수 있는 곳에 위치할 것을 권장한다. 이 기준은 카 지붕의 제어 장치에 적용하지 않는다. **◆ KS C IEC 60204-1, 3.10 기준 내용 오타로 3.1.13.참조** **3.1.13** 제어장치(controlgear) 제어, 측정, 보호 및 조정 장비와 관련해거 작동되는 개폐 장치 또는 그 조립품을 말하며, 전기 에너지를 소비하는 장비를 제어하기 위해 관련된 모든 기구나 장치 **◆ EN-81-20 : 2014** **5.10.1.1.5** All controlgear (see EN 60204-1:2018, 3.1.13) shall be mounted so as to facilitate its operation and maintenance from the front. Where access is required for regular maintenance or adjustment, the relevant devices shall be located between 0,40 m and 2,0 m above the working area. It is recommended that terminals be at least 0,20 m above the working area and be so placed that conductors and cables can be easily connected to them. These requirements are not applicable to controlgear on the car 5.10.1.1.5 모든 제어 장치 (EN 60204-1 : 2018, 3.1.13 참조)는 전면에서 작동 및 유지 보수가 용이하도록 장착되어야합니다. 정기적 인 유지 보수 또는 조정을 위해 접근이 필요한 경우 관련 장치는 작업 영역에서 0.40m에서 2.0m 사이에 위치해야합니다. 터미널은 작업 영역에서 최소 0,20m 위에 있고 전선과 케이블을 쉽게 연결할 수 있도록 배치하는 것이 좋습니다. 이러한 요구 사항은 자동차 지붕의 제어 장치에는 적용되지 않습니다.

□ 기타안건 [주요내용은 제출하신 원문 내용 임]

5	제어장치(KS C IEC 60204-1, 3.10 참조)의 위치
의견	❍ [종전] 규정하지 않음 ❍ ['19.3.28. 이후 건축허가] - (작업구역 바닥에서 위로 0.4m 이상에 설치) 제어반의 주전원 차단기, 제어장치, 유지관리용 부품 (승강기 안전관리법 시행규칙 [별표2]) 및 안전관리부품(운영규정[별표2]) - (작업구역 바닥에서 위로 0.2 m 이상에 설치 권장) 단자(전기회로, 전기기기, 정지장치 등이 회로와 연결되는 부분, 전기장치가 외부와 연결하기 위해 마련한 도체의 끝부분)

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

[표준화안건]

1. ES 과속역행방지장치의 추가 설치 시 검사방법
2. 카 내부 용도 외 설치_진입방지봉
3. 장애인용 엘리베이터 추가요건 검사판정_전면공간 허용오차 추가
4. 승강기번호 표지(승강기 고유번호 ID) 발급 위탁 및 검사판정
5. 소방구조용·피난용 엘리베이터의 기계류 공간 조명
6. 피난용 엘리베이터 종합 방제실 통화장치
7. 소방구조/피난용 엘리베이터의 승강로 제연설비 관련 안전조치_추가
8. 구동기 도르래의 로프 벗어남 보호 수단 적용 건
9. 피난장소 및 소방구조·피난용 비상통화장치의 통화 연결 범위
10. 방폭형 및 수직개폐식 승강장문 잠금장치의 덮개 적용
11. 자동구출운전 (ARD) 테스터 수단의 검사방법
12. 보상수단(균형로프) 끝부분의 주물단말처리 사용
13. 안전하고 원활한 승강기 검사 진행을 위한 검사방법 표준화

[차기 표준화 회의 시 재-협의 안건]

1. 카 지붕 작업공간에서의 제어반 및 구동기 위치
2. 균형추/평형추 주행안내 레일과 승강로 벽 틈새 0.3 m 초과

[기타안건]

1. 비상통화장치 설치하는 장소 2곳에 대한 명확한 해석
2. [13.2.3.2] 카 잠금 해제구간 확인 장치 적용 건
3. [17.2.12.1] 소방 활동 통화시스템 적용 건
4. [17.2.4.2] 피트 점검 운전 조작반의 IP67 보호박스 설치
5. [6.1.4.1] 승강로 조명 측정 방법 완화 검토 요청
6. [16.1.11.1] 기계실 구동기 1m 이내의 정지장치 적용 건

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

<table>
<tr><td>1</td><td>ES 과속역행방지장치의 추가 설치 시 검사방법</td></tr>
<tr><td>이슈
사항</td><td>[제안배경(문제점 등)] 정밀안전검사 관련 에스컬레이터에 추가 설치되는 과속역행방지장치(보조브레이크)의 시공 및 검사에 대한 규정 필요</td></tr>
<tr><td>관련
법령/
고시</td><td>◆「승강기 안전관리법」
11조(승강기부품의 안전인증) ② 승강기안전부품의 제조・수입업자는 부품안전인증을 받은 사항을 변경하려는 경우에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 행정안전부장관으로부터 변경사항에 대한 부품안전인증을 받아야 한다.
다만, 승강기안전부품의 안전성과 관련이 없는 사항으로서 행정안전부령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제14조(부품안전인증의 표시 등) ① 승강기안전부품의 제조・수입업자는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 승강기안전부품 및 그 포장에 다음 각 호의 구분에 따른 표시(이하 "부품안전인증표시등"이라 한다)를 하여야 한다.
③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 부품안전인증표시등을 임의로 변경하거나 제거하여서는 아니 된다.

제15조(부품안전인증표시등이 없는 승강기안전부품의 판매・사용 등의 금지) ① 승강기안전부품의 제조・수입업자, 판매업자 및 대여업자는 부품안전인증표시등이 없는 승강기안전부품을 판매・대여하거나 판매・대여할 목적으로 수입・진열 또는 보관하여서는 아니 된다.
◆「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」[부칙]
① 이 고시 시행 전에 종전의 「승강기 안전검사기준」을 적용하여 검사를 받고 사용 중이거나 건축허가가 진행 중인 승강기에 대해 설치검사 또는 안전검사를 하는 경우의 판정기준은 종전의 검사기준(종전의 완성검사, 정기검사, 수시검사 또는 정밀안전검사를 받을 당시의 검사기준을 말한다)을 적용할 수 있다.
② 제1항에도 불구하고 종전의 완성검사를 받은 날부터 21년이 지나 정밀안전검사를 세 번째 받는 승강기(주택용 엘리베이터는 제외한다)에 대해 다음 각 호의 구분에 따른 승강기부품 또는 장치에 관한 정밀안전검사의 판정기준은 별표 4의 규정을 따른다.
2. 에스컬레이터(무빙워크를 포함한다): 주 브레이크, 보조 브레이크, 과속・역전방지수단, 스커트 디플렉터, 핸드레일 시스템</td></tr>
<tr><td>회의
결과</td><td>
[제조사] 설치사의 안전한 시공을 위해 설치매뉴얼 제공
❍ 과속역행방지장치 설치 조건을 확인하여 제품과 설치매뉴얼 제공
- 설치매뉴얼에 설치 조건과 시공 방법 등 가공 및 부착 후에도 기기의 안전과 성능을 확보할 수 있는 사항을 모두 기재
* 적용모델, 적용축(중공축, 중실축)의 직경 및 구조(중공축인 경우 두께), 체결방법, 현장 가공사항 및 방법 등
[설치사] 철저한 시공을 위한 자기적합확인
❍ 설치 매뉴얼에 따라 설치 조건과 시공 방법을 준수하여 설치하였음을 서류(자기적합확인서)로 제출
- 자기적합확인서 제출 시 제조사의 설치메뉴얼 첨부
[검사방법 표준화]
1. 정밀안전검사와 관련하여 승강기 부품 또는 장치의 추가 설치가 완료＊된 경우,
＊ 인증 받은 승강기 부품 또는 장치를 설치하거나, 안전성평가에서 관련 장치의 적합성을 인정받음
- (검사판정) 설치된 안전부품의 작동은 양호해야 함으로 설치 이후 최초 실시되는 안전검사에서 판정
- (관련서류의 제출) 승강기 민원24
2. 정밀안전검사 관련 과속역행방지장치 제출 서류는 다음과 같다
- (서류확인) 관련 장치의 교체범위에 따라 표에 따른 서류와 “자기적합확인서” 제출
<table>
<tr><th>구분</th><th>인증받은 과속역행방지장치 (이하 과속역행 이라 함) 설치</th><th>설치된 보조브레이크 개선</th></tr>
<tr><td>제어반 * 교체</td><td>‣(과속역행 인증서+제어반 * 인증서)</td><td rowspan="2">‣(안전성 평가) 기 설치된 보조브레이크 등을 활용, 감지·제어부 등을 추가하여 성능·안전을 개선시킨 경우</td></tr>
<tr><td>제어반 미교체</td><td>‣(과속역행 인증서) 과속역행 인증 시 사용된 제어반이 사용되고 있는 경우
‣(과속역행 인증서+안전성 평가) 제어반 관련 회로 등을 추가하여 성능·안전을 개선시킨 경우</td></tr>
</table>
행 인증 시 적용 제어반
인서) 첨부 사용 또는 첨부의 내용이 포함된 양식 가능
3. 설치 후 실시되는 최초 안전검사 시 확인 사항
- 인증번호 부착여부, 부품-인증서 일치여부, 적용축의 직경 확인
[표준화 적용] ’23년 7월 1일 검사부터 적용
※ 제조사의 매뉴얼 자료 및 업체 교육을 위한 준비 기간 요청을 반영
</td></tr>
</table>

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

1	ES 과속역행방지장치의 추가 설치 시 검사방법

[첨부]

과속역행방지장치 자기적합확인서

☐ 설치현장 :

☐ 에스컬레이터 관련 정보

제조사		유지관리업체	
호기(설치장소)		승강기번호	

☐ 과속역행방지장치 관련 기재사항

모델명		안전인증번호	
제조사		인증서 발행일	
인증조건 (설치층고)			

분 류	설계자료	설치확인	비고
축 직경 (mm)			
축 재질			
축 구조 (중공, 중실)			
제동기 토크 (N·m)			

상기 현장의 과속역행방지장치는 제조사의 매뉴얼과 관련 안전기준에 따라 설치하고 조정하였음을 확인합니다.

년 월 일

설치사: (인) 설치자: (인)

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

2	카 내부 용도 외 구조물 설치_진입방지봉
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 서울 00프라자 승강기에 카트 진입 및 장애인용 휠체어 등의 탑승을 제한하기 위해 진입방지봉 형상의 구조물 설치 ‣ 이용자 불편 및 안전사고 발생의 요인 발생
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** 8.2.1.2 카 면적은 카 바닥면 위로 1 m 높이에서 마감된 부분을 제외하고 카 벽에서 카 벽까지의 내부 치수가 측정되어야 한다. **◆「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」[별표 1] 설치검사기준** 1.5.1 카 나) 카의 유효면적이「엘리베이터 안전기준」8.2에 따라 정격하중 및 정원에 적합한지 확인한다. **◆「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」[별표 2] 정기검사기준** 1.4.1 카 나) 카 내부(화물용 엘리베이터의 경우, 승강장의 적재구역)에「엘리베이터 안전기준」 8.2.3.2 및 8.2.3.3에 따른 정격하중 등이 표기되어 있는지 확인한다. **◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 24] 에스컬레이터 안전기준** **Ⅰ.4 쇼핑 카트 및 수하물 카트의 접근 방지를 위한 조치** **Ⅰ.4.1 일반사항** **쇼핑 카트 및 수하물 카트를 에스컬레이터 또는 무빙워크로 가져올 수 있는 합리적이고 예측 가능한 위험이 있는 경우**, 다음과 같은 조건이 주어지면 위험을 제거하고 접근을 방지하기 위한 적절한 조치가 취해져야 한다. (이하생략) **Ⅰ.4.2 진입방지대** 진입방지대가 사용되는 경우, 다음 요구조건이 충족되어야 한다. 가) 진입방지대는 입구에만 설치해야 한다. 자유구역에서는 출구에 설치할 수 없다. 나) 진입방지대 설계는 다른 위험을 초래하지 않아야 한다. 다) 뉴얼의 끝과 진입방지대 및 진입방지대와 진입방지대 사이의 자유로운 입구 폭은 500㎜ 이상이어야 하며, 사용되는 쇼핑 카트 또는 수하물 카트 유형의 폭보다 작아야 한다. 라) 진입방지대의 높이는 900㎜에서 1,100㎜ 사이이어야 한다. 마) 진입방지대 및 고정장치는 높이 200㎜에서 3,000N의 수평력을 견뎌야 한다.
협의 결과	**[검사방법 표준화]** 1. 카 내부에 무분별하게 설치되는 진입방지대 등의 구조물은 정격하중에 영향을 미치며, 부적절한 높이와 자유로운 통행 폭을 감소시켜 안전사고의 원인이 될 수 있음 **- 신규 설치는 불가하며, 기 설치분에 대하여 철거** **2. (검사판정) 철거되지 않은 경우** 조건부합격 판정 **3. (적용항목)** 검사기준의 정격하중 관련 가) 설치검사 1.5.1 나) 항 나) 안전검사 1.4.1 나) 항  **[표준화 적용]** 2023년 제1차 검사방법 표준화 게시일('23.4.17.) 이후 검사부터 적용

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

3	장애인용 엘리베이터 추가요건의 검사판정_전면공간 허용오차 추가
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 장노임법 또는 교통약자법 등 개별법령에 규정하는 시설기준에 대한 검사 판정과 관련하여 주무부처의 추가적인 유권해석 발생
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **17.1.2.1** 승강기의 전면에는 1.4 m × 1.4 m 이상의 활동공간이 확보되어야 한다. <중간 생략> 17.1.5.7 카 내부 바닥의 어느 부분에서든 150 lx 이상의 조도가 확보되어야 한다.
종전 표준화	**◆ 2019년 제1차 검사 신뢰도 제고를 위한 검사업무 표준화 [2019.2.13. 시행]** ‣ 승강기 전면 활동공간의 중심선과 승강기 출입문의 중심선이 일치하지 않아도 적합함. ‣ 단, 승강기의 출입문에 진입하는 폭 구간은 반드시 포함하되, 승강기 출입문의 진입구간에 소요되는 면적은 미산입. ‣ 참고로, 건물 출입구 개폐 반경과 승강기 전면 활동공간이 중복되는 경우 출입문을 닫았을 때 활동공간 확보를 기준으로 함. 따라서 건물 출입구 개폐반경과 승강기 전면 활동공간이 중복되어도 적합  **◆ 검사업무 표준화 실무협의회 회의 결과 [2020.8.14. 개최]** □ **장애인용 엘리베이터의 추가요건의 검사판정** - 승강기 안전기준에서 규정된 안전기준(17.1.2.1~17.1.5.7)의 내용 외「장노임법」또는「교통약자법」 등 개별법령에서 규정하는 시설기준에 대하여 승강기 검사판정 시 확인하지 않음 (예) 군관리 운영방식, 카드키 사용, 핸드레일과 카 벽 간 거리, 핸드레일 두께 등 - 승강기 안전기준에서 규정된 안전기준(17.1.2.1~17.1.5.7)의 내용에 대한 ~~종전~~ 보건복지부 유권해석은 유효하게 적용 (예) 터치버튼 적용 불가, 기존 건축물의 승강기의 내부 유효바닥면적 등 - 보건복지부의 장노임법 유권해석 자료 [붙임] 참고

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

3	장애인용 엘리베이터 추가요건의 검사판정_전면공간 허용오차 추가
협의체 협의 결과	**[보건복지부]** 장애인등편의법 시행규칙 [별표 1] 편의시설의 구조, 재질등에 대한 세부기준에 대한 질의 - 「장애인・노인・임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에서는 시공에 따른 허용오차에 대해서는 따로 정하고 있지 않음 - 다만, 같은법 제5조에 따라 이 법에서 특별히 정하고 있지 아니한 편의시설에 관한 사항은 다른 법률에서 정하는 바에 따르도록 되어 있는바, 시공오차에 대해서는「건축법」제26조(허용오차)를 준용 **[검사방법 표준화]** **1. (장애인용 엘리베이터의 검사판정)** 승강기 안전기준에서 규정된 안전기준(17.1.2.1~17.1.5.7)의 내용 외「장노임법」또는「교통약자법」등 개별법령에서 규정하는 시설기준에 대하여 승강기 검사판정 시 확인하지 않음 (예) 군관리 운영방식, 카드키 사용, 핸드레일과 카 벽 간 거리, 핸드레일 두께 등 **2. (주무부처의 유권해석 적용)** 승강기 안전기준에서 규정된 안전기준(17.1.2.1~17.1.5.7)에 대한 보건복지부 유권해석은 유효하게 적용 (예) 터치버튼 적용 불가, 기존 건축물의 승강기의 내부 유효바닥면적 등 - 보건복지부의 장노임법 유권해석 자료_참고자료 확인 **3. 전면 활동 공간** 가) 승강기 전면 활동공간의 중심선과 승강기 출입문의 중심선이 일치하지 않아도 적합함. 나) 단, 승강기의 출입문에 진입하는 폭 구간은 반드시 포함하되, 승강기 출입문의 진입구간에 소요되는 면적은 미산입. 다) 참고로, 건물 출입구 개폐 반경과 승강기 전면 활동공간이 중복되는 경우 출입문을 닫았을 때 활동공간 확보를 기준으로 함. 따라서 건물 출입구 개폐반경과 승강기 전면 활동공간이 중복되어도 적합.  라) “장애인용 엘리베이터의 추가요건의 검사판정”의 유권해석에 따라 **승강기 전면 활동공간 (1.4 m × 1.4 m 이상)에 시공오차 2%를 적용** **[표준화 적용] 적용 시점을 별도 표기하지 않음**

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

3	장애인용 엘리베이터 추가요건의 검사판정_전면공간 허용오차 추가
참고	장애인등 편의법 일부조항 처리지침 (보건복지부 홈페이지 게시)

12. 장애인용승강기 군관리 방식 적용 기준

· 현행 장애인등편의법에 따른 장애인용 승강기 세부기준 상에는 운행 방식에 대한 구체적인 기준이 마련되어 있지 않아서 장애인용 승강기를 군관리 방식으로 운행할 때 허용 가능한 적용 범위에 대한 지침 필요

○ 장애인등편의법에는 장애인용승강기의 설치 기준을 명시되어 있으나, 운행 방식에 대한 세부 기준은 마련되어 있지 않음

○ 따라서 장애인용 승강기를 이용하여 대상시설의 전층에 접근(환승을 통한 접근 포함)이 가능하다면 운행방식(저층·고층/군관리/홀수·짝수 운행 등)은 별도로 제한하지 않음

※ 운행원칙

· 장애인용 승강기는 원칙적으로 전층운행이 가능하여야 함
· 같은 승강기홀내에 소재하는 장애인용 승강기끼리의 군관리는 가능
· 일반용과 장애인용을 묶는 군관리는 불가

※ 운행방법 예시

· 하나의 홀에 장애인용승강기만 1대인 경우 : 전층운행 필요
· 하나의 홀에 일반용 1대 장애인용 1대가 있는 경우 : 장애인용은 전층 운행
· 하나의 홀에 일반용 3대, 장애인용 1대가 있는 경우 : 장애인용은 전층 운행
· 하나의 홀에 일반용 2대, 장애인용 2대가 있는 경우 : 장애인용 끼리 군관리 가능
· 하나의 홀에 일반용 3대, 장애인용 3대가 있는 경우 : 장애인용 끼리 군관리 가능

- 단, 하나의 홀에 장애인용끼리 군관리는 3대까지만 가능함을 유의

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

3	장애인용 엘리베이터 추가요건의 검사판정_전면공간 허용오차 추가
참고	장애인등 편의법 일부조항 처리지침 (보건복지부 홈페이지 게시)

13. 장애인용승강기 설치 관련 세부 지침

· 소규모 건축물로 가로형조작반 내부에 포함된 층수 버튼의 개수가 적어서 가로방향으로 한 줄만 있는 경우와 (초)고층 건축물로 가로형조작반 내부에 포함된 층수 버튼의 개수가 많아서 가로방향으로 여러 줄이 있는 경우와 설치 기준 높이에 대한 혼선 발생

○ 장애인등편의법 시행규칙 [별표1] 9. 다. (1)과 (2)의 설치 기준이 상충되는 바, 가로형조작반 내부에 포함된 층수 버튼의 개수가 많아서 여러 줄로 설치되는 경우는 바닥면으로부터 0.8미터 이상 1.2미터 이하에 설치하도록 함

14. 장애인용승강기 이용자 조작설비의 터치식 가능 여부

· 장애인용승강기 이용자 조작설비의 형태를 시각장애인 등이 감지할 수 있도록 층수 등을 점자로 표시한 경우 '터치식'이 가능한지 여부

○ 장애인용승강기 이용자 조작설비의 형태는 누름여부를 인지할 수 있도록 '버튼식'으로 하도록 되어 있음

○ 따라서 장애인 점자표시와 음성안내가 되어 있다 하더라도 시각장애인에게 사용 불편을 초래하는 터치식은 허용될 수 없음

15. 장애인용승강기 설치 시에 승강장의 점멸등과 음향신호장치 대체

· 장애인용승강기 기타설비 중 승강장에 승강기의 도착여부를 표시하는 점멸등과 음향신호장치 설치의 대체 가능 여부

○ 승강장의 도착여부를 표시하는 점멸등은 청각장애인에게 도착 여부를 전달하기 위함이므로 층수표시 현황판이 설치된 경우 대체 가능함

○ 또한 음향신호장치 역시 시각장애인에게 도착 여부를 전달하기 위함이므로 승강장에 별도의 스피커를 설치하지 않더라도 승강기 내부에서 도착을 알리는 소리가 승강장에서 들리는 경우 허용 가능함

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

3	장애인용 엘리베이터 추가요건의 검사판정_전면공간 허용오차 추가
참고	장애인등 편의법 일부조항 처리지침 (보건복지부 홈페이지 게시)

16. 장애인용승강기 설치 시 Ten-Key 호출 방식

· Ten-Key(0-9번) 호출방식의 적용 가능 여부

○ 시각장애인이 사용 가능하도록 음성서비스(버튼을 누를 때 음성으로 번호를 알려주는 방식) 등을 제공할 경우 Ten-Key(0~9번) 호출방식이 설치가 가능하며, 키보드 숫자 배열방식 보다는 전화다이얼 배열방식을 권장함. 또한 번호를 잘못 누를 경우를 대비해 정정·취소 버튼이 있어야 하며, 다른 방식의 호출 방식에도 수정 기능이 있어야 함. 또한 모든 Ten-Key 버튼에 점자표시가 필요함

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

3	장애인용 엘리베이터 추가요건의 검사판정_전면공간 허용오차 추가
참고	**장애인등 편의법 일부조항 처리지침 (추가 2022.3.3. 유권해석)**
	(민원 내용) **제목** 장애인등편의법 시행규칙 별표 1 편의시설의 구조, 재질등에 대한 세부기준에 대한 질의 **내용** 내용 안녕하세요. 담당자님, 저는 지체장애를 가지신 아버지와 어머니를 둔 자녀 입니다. 휠체어를 타고 다니시기에 부모님의 이동과 관련된 부분에 대해 관심을 많이 가지고 있습니다 제목에 기재한 내용 (별표 1)에 보면 각종 건축과 관련된 치수 등에 대한 규정을 이야기 하고 있습니다. 건축 시공의 부분들은 오차가 있기 마련인데, 위 시행규칙 및 별표 1에는 별도의 오차에 대한 부분을 정의하지 않고 있습니다. 시공 과정의 오차에 더해, 측정 장비 혹은 기기에 의한 오차를 고려 필요하리라 생각 됩니다. **문의 1.** 해당 치수에 대한 오차에 대한 정의는 없는지요? 예컨데 9. 장애인 승강기 / 가. 설치장소 및 활동공간 / (2) 승강기 전면에는 1.4미터X1.4미터의 활동 공간을 확보 하여야 한다. 라는 규정이 있습니다. '활동 공간'이라고 하는 것은 건축을 통해 구현되는 곳 입니다. 건축법 시행규칙 별표 5에는 건축물 관련 건축 기준의 허용오차를 규정 하고 있으며, 평면 길이 2퍼센트 이내 (각 실의 경우 10센티미터를 초과할 수 없음)으로 규정하고 있습니다. 별도 오차에 대한 정의가 없다면 이를 따르는 것이 가능한지 궁금 합니다. **문의 2.** 1.4미터의 치수가 어떤 근거로 정해졌는지 궁금합니다. 1항 가목 (1)에서는 통행 접근로의 유효폭 1.2미터 (2)에서는 교행구역 1.5미터X1.5미터로 규정하고 있습니다. 이는 휠체어의 유효 길이/폭을 0.75미터 수준으로 판단하는 것으로 생각 됩니다. 실제 휠체어의 크기 대비 상당히 큰데, 설정 배경이 궁금합니다. ---------- 처리기관 정보 처리기관 보건복지부 (보건복지부 장애인정책국 장애인권익지원과) 처리기관 접수번호 2AA-2202-0478373 접수일 2022-02-14 14:53:31 통지일 2022-03-03 20:05:57 **(답변내용)** 1. 장애인 등의 권리보장과 편의증진에 관심을 가져주시는 귀하께 감사드립니다. 2. 귀하께서 국민신문고에 올리신 민원은(1AA-2202-0329149)은 편의시설 설치 관련 시공오차에 대한 질의로 이해되어 다음과 같이 알려드립니다. ㅇ「장애인・노인・임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에 따라 설치하는 편의시설의 세부 설치기준은 장애인 등 이용자들의 편의와 안전을 최우선으로 고려하여 그 기준을 정하고 있으며, 시공에 따른 허용오차에 대해서는 따로 정하고 있지 않습니다. - 다만, 같은법 제5조에 따라 '이 법에서 특별히 정하고 있지 아니한 편의시설 관한 사항은 다른법률에서 정하는 바'에 따르도록 되어 있는바, **시공오차에 대해서는「건축법」제26조(허용오차)를 준용하고 있음을 알려드립니다 .** 3. 답변 드린 내용에 추가 문의사항이 있으시면, 우리 부 장애인권익지원과 (000 주무관, 044-202-3308)또는 보건복지상담 센터(국번없이 129)로 연락주시기 바랍니다. 끝.

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

3	장애인용 엘리베이터 추가요건의 검사판정_전면공간 허용오차 추가
참고	**장애인등 편의법 일부조항 처리지침 (추가 2022.3.3. 유권해석)**

■ 건축법 시행규칙 [별표 5] <개정 2010.8.5>

건축허용오차(제20조관련)

2. 건축물관련 건축기준의 허용오차

항목	허용되는 오차의 범위
건축물 높이	2퍼센트 이내(1미터를 초과할 수 없다)
평면길이	2퍼센트 이내(건축물 전체길이는 1미터를 초과할 수 없고, 벽으로 구획된 각실의 경우에는 10센티미터를 초과할 수 없다)
출구너비	2퍼센트 이내
반자높이	2퍼센트 이내
벽체두께	3퍼센트 이내
바닥판두께	3퍼센트 이내

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

4	승강기번호 표지(승강기 고유번호 ID) 발급의 위탁 및 검사판정
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 안전기준 해설서에 따라 카 내·외부 부착되는 승강기번호 표지(고유번호 ID)를 공단 외 제작하여 부착이 가능한가
관련 법령/ 고시	**◆「승강기 안전관리법 시행령」[대통령령 제29498호, 2019. 1. 22, 전부개정]** **제60조(승강기안전종합정보망의 구축·운영)** ① 행정안전부장관은 법 제73조제1항에 따라 승강기안전종합정보망을 구축·운영하기 위해 법 제28조제1항에 따른 설치검사를 받은 승강기마다 고유한 번호(이하 "승강기번호"라 한다)를 부여하고, 그 승강기번호가 새겨진 표지를 해당 승강기의 제조·수입업자에게 발급해야 한다. ② 제1항에 따른 승강기번호가 새겨진 표지를 발급받은 자는 그 표지를 해당 승강기에 즉시 부착해야 한다. ③ 관리주체는 제2항에 따른 승강기번호가 새겨진 표지가 훼손된 경우에는 새로운 표지를 발급받아 해당 승강기에 즉시 부착해야 한다. ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 승강기번호의 부여방법, 승강기번호가 새겨진 표지의 부착 위치 및 발급비용 등에 관하여 필요한 사항은 행정안전부장관이 정하여 고시한다. **◆「승강기 안전관리법 시행령」[대통령령 제32382호, 2022. 2. 3, 일부개정]** **제60조(승강기번호 표지의 발급·부착)** [제목개정 2022.2.3.] **◆「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」[시행 2019.3.28.] [행정안전부고시 제2019-30호, 2019. 3. 28. 전부개정] 제21조(승강기번호 표지 및 발급)** ① 승강기번호 표지는 별표 6과 같다. ② 행정안전부장관은 승강기번호 표지의 발급을 공단에 위탁한다. ③ 승강기번호 표지의 재질, 세부규격 및 점자표시 등에 필요한 사항은 공단 이사장이 정하는 바에 따른다.
종전 표준화	**◆ 제1차 검사 신뢰도 제고를 위한 검사업무 표준화 안내, 안전총괄부 -1630('16.9.27)** **[NO 23] 승강기 번호판 훼손 및 직접제작** ‣ 승강기 번호판의 고유번호 및 QR코드 등을 통해 검사, 유지관리, 위치 등의 정보를 국가승강기정보센터에서 관리 ~~‣ 관리주체에서 직접제작 가능하며, 디자인 및 규격준수하고 재질·색상만 변경가능.~~ ~~※ 승강기번호판 제작관련 규격은 국가승강기정보센터 (www.elevator.go.kr) 공지사항에서 확인가능~~ **◆ '20년 1차 기술자문 간담회 결과 ('20.5.6)** **[NO 16] 리모델링 (교체공사) 현장 승강기번호판 제작 관련** ‣ 교체 계획 수립 시 미리 승강기정보센터를 통해 고유번호판 발급 요청하는 것을 권고하며, 검사 시 임시번호판 부착 허용 ‣ 교체설치현장의 고유번호판(종전, 신규)부착과 관련하여 추후 업무방침 안내예정

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

4	승강기번호 표지(승강기 고유번호 ID) 발급의 위탁 및 검사판정
협의체 회의 결과	**[검사방법 표준화] 승강기번호 표지의 발급은** 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」 제21조제2항에 따라 행정안전부장관이 승강기번호 표지의 발급을 공단에 위탁 가) 훼손 등의 사유로 재발급은 공단으로 신청 나) 다만, 제작 및 발송에 따른 기간이 소요 **[검사판정]** 승강기번호 표지의 재발급을 신청하였으나 검사 전 까지 재발급이 지연되어 표지를 부착할 수 없은 경우, 가) 검사 시 임시번호판(재발급 신청 시 출력 가능)의 부착을 허용 나) 승강기번호 표지의 재발급이 완료되는 경우, 관리주체(또는 신청인)는 승강기번호 표지를 해당 승강기에 정확히 부착할 것. **[표준화 적용] 2023년 제1차 검사방법 표준화 게시일('23.4.17.) 이후 검사부터 적용**

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

5	소방구조용·피난용 엘리베이터의 기계류 공간 조명
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 소방구조용·피난용 엘리베이터 설치 시 건축물의 조명이 기계실·기계류 공간에서 연동되지 않아 별도 조명을 적용
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **3.8 기계류 _machinery** 제어반, 구동시스템, 구동기, 주전원 차단기 및 비상운전 수단 등과 같은 설비 **3.9 기계류 공간** 기계류와 관련된 작업구역을 포함하고, **기계류의 일부 또는 전부가 설치되는 승강로 내·외부 공간** **17.2.8.7 1단계 : 소방구조용 엘리베이터에 대한 우선 호출** 이 단계는 수동 또는 자동으로 시작이 가능하다. 이 시작은 다음 사항이 보장되어야 한다. 가) **승강로 및 기계류 공간의 조명은 소방운전 스위치가 조작되면 자동으로 점등**되어야 한다. **17.3.5.7 피난용 엘리베이터에 대한 우선 호출(피난호출)** 피난용 엘리베이터의 호출(피난 호출)은 17.3.5.1에 따른 '피난호출 스위치'의 조작 또는 건축물의 방재시스템에서 발동하는 화재경보신호에 의해 수동 또는 자동으로 다음 각 호와 같이 시작되어야 한다. 가) **승강로 및 기계류 공간의 조명은 19.3.5.1에 따른 '피난호출 스위치'가 조작되면 자동으로 점등**되어야 한다.
종전 표준화	**◆ 제1차 검사 신뢰도 제고를 위한 검사업무 표준화 안내, 안전총괄부-1630('16.9.27)** **[NO 27] 비상용엘리베이터 소방운전(1,2단계) 시 자동 조명(MRL)** ‣ (승강로 내부 구동기의 경우) 기계실이 없으므로 16.2.7.7 자)에서 규정하는 승강로 조명 (구동기+승강로) 자동 조명 **◆ 2018년 제9차 검사업무 표준화 검사품질팀-35(19.01.09)** **[NO 7]** 비상용엘리베이터 소방운전(1,2단계)시 자동 조명(MR)장치가 기존 기계실에 조명이 200 lx이상 확보 되어 있어서 자동 조명에 대한 조도 검사기준 적용방법 요청 ‣ 비상용 1단계 작동 시, 자동 점등 및 조도 200lx (단독 점등 시)이상일 경우 적합 처리 ‣ **단, 제어반 조명(200lx 이상)이 별도로 점등될 경우 자동조명장치의 조도 미적용** ※ 참조 : 검사기관협의회 2015.4.9.

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

5	소방구조용·피난용 엘리베이터의 기계류 공간 조명
협의체 회의 결과	**[검사방법 표준화] 소방구조용·피난용 엘리베이터의 승강로 및 기계류 공간 조명** **1. [기본조건]** 소방운전·피난호출 스위치의 조작 또는 건축물의 방재시스템에서 발동하는 화재경보신호에 의해 수동 또는 자동으로 **승강로 및 기계류 공간 * 의 조명(200 lx 이상)이 자동 점등** * (3.8 기계류_machinery) 제어반, 구동시스템, 구동기, 주전원 차단기 및 비상운전 수단 등과 같은 설비 (3.9 기계류 공간) 기계류와 관련된 작업구역을 포함하고, 기계류의 일부 또는 전부가 설치되는 승강로 내·외부 공간 **2. (MR) 기계실 있는 엘리베이터** **가) (승강로)** 해당 공간을 밝히는 조명(200 lx 이상)이 자동 점등 **나) (기계실 조명)** 해당 공간을 밝히는 1) 또는 2)의 조명(200 lx 이상)이 자동 점등 1) 기계실에 설치된 건물 2023년 1차에 변동 재안내 됨 2) 제어반 외부에 설치된 엘리베이터의 조명장치 **3. (MRL) 제어반 또는 비상운전 및 작동시험을 위한 패널이 승강장에 설치** **가) (승강로 및 승강로의 기계류 공간 조명)** 해당 공간을 밝히는 조명(200 lx 이상)이 자동 점등 **나) (승강장의 제어반 또는 비상운전 및 작동시험을 위한 패널의 조명)** 해당 공간을 밝히는 1) 또는 2)의 조명(200 lx 이상)이 자동 점등 1) 제어반 및 패널 공간을 밝히기 위해 승강장에 설치된 건물의 조명장치 2) 승강장의 제어반 또는 패널의 외부에 설치된 엘리베이터의 조명장치 **[표준화 적용] 2023년 제1차 검사방법 표준화 게시일('23.4.17.) 이후 검사부터 적용**

아래페이지로

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

5	소방구조용·피난용 엘리베이터의 기계류 공간 조명
협의체 회의 결과	**[검사방법 표준화]** 소방구조용·피난용 엘리베이터의 승강로 및 기계류 공간 조명 **1. [기본조건] '소방운전 스위치' 또는 '피난호출 스위치'가 조작되면 승강로 및 기계류 공간.의 조명이 자동 점등** *(3.8 기계류_machinery) 제어반, 구동시스템, 구동기, 주전원 차단기 및 비상운전 수단 등과 같은 설비 (3.9 기계류 공간) 기계류와 관련된 작업구역을 포함하고, 기계류의 일부 또는 전부가 설치되는 승강로 내·외부 공간 **2. (MR) 기계실 있는 엘리베이터** **가) (승강로) '소방운전 스위치' 또는 '피난호출 스위치'와 연동되어** 해당 공간을 밝히는 승강로 조명이 자동 점등 **나) (기계실) '소방운전 스위치' 또는 '피난호출 스위치'와 연동되어** 해당 공간을 밝히는 **1) 또는 2)의 조명**이 자동 점등 1) 기계실에 설치된, 건물의 기계실 조명 2) 제어반 외부(상부)에 고정되거나 착탈이 가능한 **'엘리베이터의 조명장치'** **3. (MRL) 제어반 또는 비상운전 및 작동시험을 위한 패널이 승강장에 설치되는 경우,** **가) (승강로 및 승강로의 기계류 공간) '소방운전 스위치' 또는 '피난호출 스위치'와 연동되어** 해당 공간을 밝히는 승강로 조명 또는 기계류 공간의 조명이 자동 점등 **나) (승강장의 기계류 공간) '소방운전 스위치' 또는 '피난호출 스위치'와 연동되어** 해당 공간을 밝히는 **1) 또는 2)의 조명**이 자동 점등 1) 건물 해당 공간의 승강장에 설치된 **조명장치** 2) 제어반 또는 패널의 외부에 고정·설치된 **'엘리베이터의 조명장치'**

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

5	소방구조용·피난용 엘리베이터의 기계류 공간 조명
협의체 회의 결과	(승강로, 기계실·기계류 공간의 조도) 1) 기계실, 기계류 공간 - 작업공간의 바닥 면: 200 lx - 작업공간 간 이동 공간의 바닥 면: 50 lx 2) 승강로 - 카 지붕에서 수직 위로 1 m 떨어진 곳: 50 lx - 피트(사람이 서 있을 수 있는 공간, 작업구역 및 작업구역 간 이동 공간) 바닥에서 수직 위로 1 m 떨어진 곳: 50 lx - 위에 따른 장소 이외의 장소[카 또는 부품에 의한 그림자 제외]: 20 lx (엘리베이터의 조명장치 작동 시 조도) - 제어반 또는 패널의 작업구역 바닥에서 200 lx - 제어반 또는 패널의 내부 조명 및 자연광을 제외 **[표준화 적용]** **'23.12.01. 이후 설치검사(신규) 및 수시검사(용도변경)부터 적용**

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

6	피난용 엘리베이터의 종합 방재실 통화장치
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 비상 통화장치와 피난용 엘리베이터 종합 방재실 통화장치가 겸용하여 사용
관련 법령/ 고시	◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」**[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **17.2.12. 소방 활동 통화시스템** **17.2.12.1** 소방구조용 엘리베이터에는 1단계 및 2단계 소방운전 중일 때 소방구조용 엘리베이터 카와 소방관 접근 지정 층 및 기계실이나 비상운전 및 작동시험 운전 장치(6.6.6) 사이에서 양방향 음성통화를 위한 내부통화 시스템 또는 이와 유사한 장치가 있어야 한다. **기계실에 있는 통화 장치는 조작 버튼을 눌러야만 작동되는 마이크로폰** 이어야 한다. **17.2.12.2 엘리베이터 카와 소방관 접근 지정 층에 있는 통화 장치는 마이크로 폰 및 스피커가 내장되어 있어야하고, 전화 송수화기로 되어서는 안 된다.** 17.2.12.3 통신시스템 배선은 엘리베이터 승강로에 설치되어야 한다. **17.3.7 피난 활동 통화시스템** 17.3.7.1 피난용 엘리베이터에는 피난호출 및 피난운전 중일 때 카와 종합 방재실 및 기계실 사이의 양방향 음성통화를 위한 내부통화 시스템 또는 이와 유사한 장치가 있어야 한다. 기계실에 있는 통화 장치는 조작 버튼을 눌러야만 작동되는 마이크로폰이어야 한다. 17.3.7.2 **피난용 엘리베이터 카와 종합 방재실에 있는 통화 장치는 마이크로 폰 및 스피커가 내장되어 있어야 하고, 전화 송수화기로 되어서는 안 된다.** 17.3.7.3 통신시스템의 배선은 엘리베이터 승강로에 설치되어야 한다. **16.3 비상통화장치 및 내부통화시스템** 16.3.3 카 내에 갇힌 이용자 등이 외부와 통화할 수 있는 비상통화장치가 엘리베이터가 있는 건축물이나 고정된 시설물의 관리 인력이 상주하는 장소(경비실, 전기실, 중앙관리실 등) 2곳 이상에 설치되어야 한다. 다만, 관리 인력이 상주하는 장소가 2곳 미만인 경우에는 1곳에만 설치될 수 있다.

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

6	피난용 엘리베이터의 종합 방재실 통화장치
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 비상 통화장치와 피난용 엘리베이터 종합 방재실 통화장치가 겸용하여 사용
관련 법령/ 고시	**EN81-72:2015 원문 (참고자료 : 피난용이 아님)** **5.12 Fire service communication system** 5.12.1 A firefighters lift shall have an intercom system or similar device for interactive two way speech communication, whilst the firefighters lift is in Phases 1 and 2, between the firefighters lift car and: a) the fire service access level. The communication between the car and the fire service access level shall be permanently active during Phases 1 and 2 without pressing a control button; b) the firefighters lift machine room or in the case of machine roomless lifts at the emergency and test panel(s). The microphone shall only be made active by pressing a control button on the intercom unit; c) other location for communication as an option e.g. central command point. See Introduction. Microphones for other locations shall only be made active by pressing a control button on the intercom unit. **5.12 소방 활동 통신시스템** 5.12.1 소방구조용 엘리베이터는 1단계 및 2단계 소방운전 중일 때 소방구조용 엘리베이터 카와 다음 장소 사이에서 대화형 양방향 음성 통신을 위한 인터콤 시스템 또는 유사한 장치를 갖추어야 한다. a) 소방관 접근 지정 층: **제어 버튼을 누르지 않고** 1단계와 2단계 동안 카와 소방 관 접근 지정 층 간의 통신이 영구적으로 활성화되어야 한다. b) 소방구조용 엘리베이터 기계실 또는 기계실 없는 엘리베이터의 경우 비상운전 및 작동시험 운전장치: 마이크는 인터콤 장치의 **제어 버튼을 눌러야만 활성화** 할 수 있습니다; c) 옵션으로 통신할 수 있는 기타 위치(예: 중앙 방재실 등): 다른 위치의 마이크는 인터콤 장치의 **제어 버튼을 눌러야만 활성화** 할 수 있습니다.

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

6	피난용 엘리베이터의 종합 방재실 통화장치
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 비상 통화장치와 피난용 엘리베이터 종합 방재실 통화장치가 겸용하여 사용
협의체 회의 결과	**[검사방법 표준화]** 피난용 엘리베이터의 종합 방재실에 있는 통화 장치(마이크로 폰 및 스피커가 내장)는 **조작버튼의 유무를 규정하지 않음** **가) 조작버튼을 설치하는 경우,** 피난호출 및 피난운전 시 통화장치의 작동을 알리는 **음향장치가 설치**되어야 한다. **나) 전화 송수화기는 불가** ※ 상기조건에 따라 피난용 엘리베이터의 종합방재실 통화장치와 비상통화장치의 내부통화시스템은 겸용하여 사용할 수 있다 **[표준화 적용] 2023년 제1차 검사방법 표준화 게시일('23.4.17.) 이후 검사부터 적용**

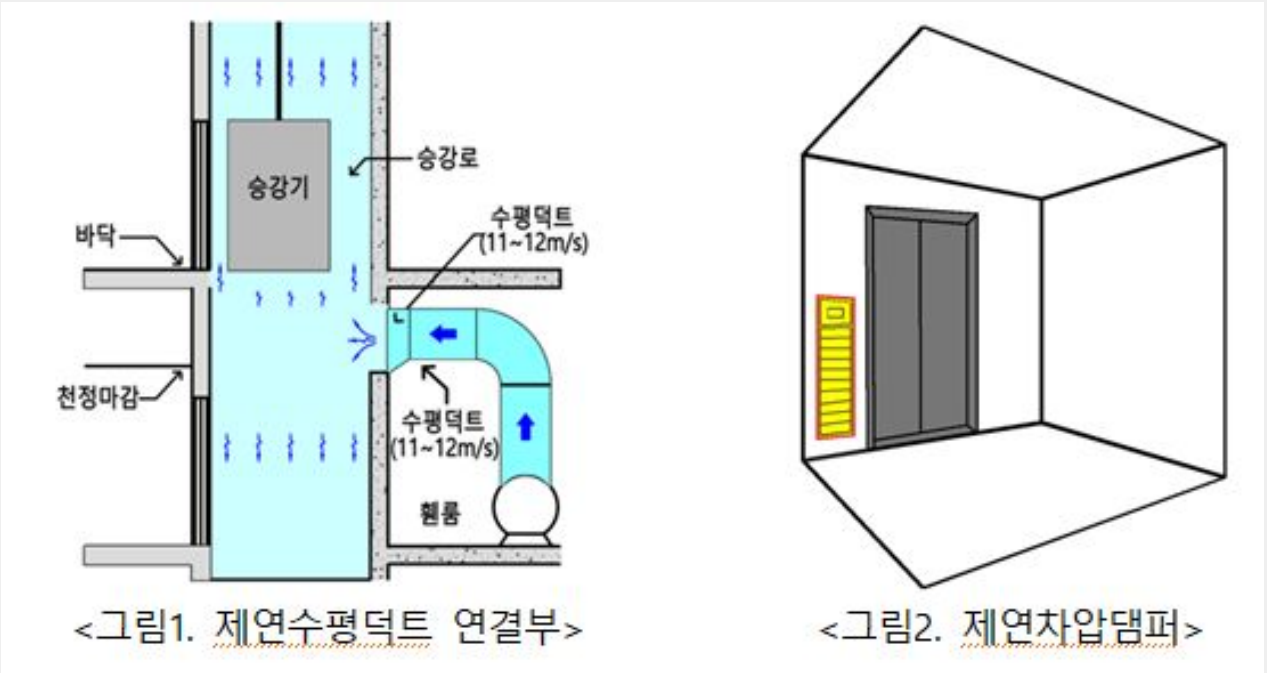
2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

7	소방구조/피난용 엘리베이터의 승강로 제연설비 관련 안전조치_추가
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]**소방용 엘리베이터의 승강로 제연설비 설치가 승강기의 구조에 맞도록 설치되지 않는 경우 제연장치 동작 시 이동케이블이 압력에 의해 흔들리며 승강로 내 또는 카의 돌출물에 걸려 승강기가 운행하면서 이동케이블이 손상을 입어 정지하는 현상이 발생. 소방용 엘리베이터의 제연설비가 승강로 가압방식으로 적용되는 경우 엘리베이터 승강로 도면에 지정된 위치이외에 덕트 및 연기 출구등이 설치된 경우 설치검사 시 불합격 처리라는 내용을 고지. 4. 관련근거(참조 기준 등) - 유첨 파일참조(가압설비 제작업체 자료)
종전 표준화	◆ 승강로 제연설비 적용 요구사항 ① 소방구조용, 피난용 엘리베이터에 제한적으로 설치 가능함 ② 평소에는 닫힘 상태를 유지하는 구조로 조절·제어장치는 승강로 외부에 설치되어야 함 ③ 해당 설비로 인해 카문 방향으로 개구부 등이 형성된 경우 - 엘리베이터 안전기준 6.5.3.1에 따라 승강로 내측과 카 문턱, 카 문틀 또는 카문의 닫히는 모서리 사이의 수평거리가 0.15m를 초과하지 않아야 함 ※ 층과 층사이 카 문 열림 구간 내 설치 시 카문 잠금장치 또는 패이셔플레이트 설치, 전면 고정난간 등이 고려될 수 있음 ④ 해당 설비가 승강로 내부에서 0.15 m 이상 돌출되어 사람이 서있을 수 있는 공간이 발생한 경우 - 엘리베이터 안전기준 6.5.2.2.2에 따라 모따기, 디플렉터 등의 조치가 되어야 함. 다만, 8.7.4에 따른 보호난간이 설치된 경우 모따기 및 디플렉터 제외 가능 ⑤ 승강로 내 제연수평덕트 연결부 요구사항 - 피트 바닥이 아닌 승강로 벽면(측면) 쪽에서 설치되어 송풍될 수 있도록 매립 설치되어야 하며, 승강기 안전부품과 간섭이 없어야 함 ⑥ 승강로 벽 제연차압댐퍼 요구사항 가. 승강로 안쪽에 KS B ISO 13857, 표4에 따른 매쉬(불연재료) 등의 막는 조치 나. 막는 조치의 기계적 강도는 5 ㎠ 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 1 mm를 초과하는 영구적인 변형 및 35 mm를 초과하는 탄성변형이 없어야 함.

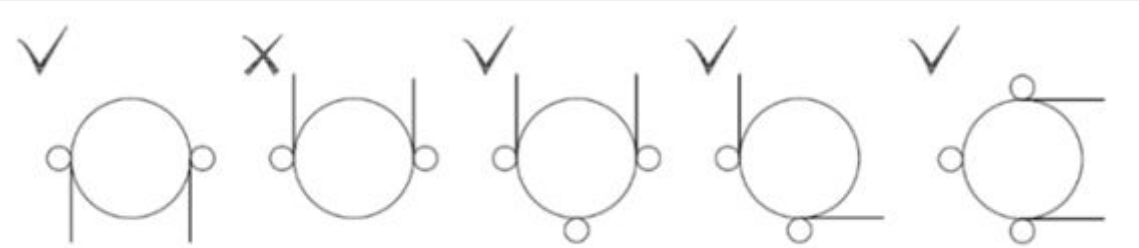
2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

7	소방구조/피난용 엘리베이터의 승강로 제연설비 관련 안전조치_추가
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]**소방용 엘리베이터의 승강로 제연설비 설치가 승강기의 구조에 맞도록 설치되지 않는 경우 제연장치 동작 시 이동케이블이 압력에 의해 흔들리며 승강로 내 또는 카의 돌출물에 걸려 승강기가 운행하면서 이동케이블이 손상을 입어 정지하는 현상이 발생. 소방용 엘리베이터의 제연설비가 승강로 가압방식으로 적용되는 경우 엘리베이터 승강로 도면에 지정된 위치이외에 덕트 및 연기 출구등이 설치된 경우 설치검사 시 불합격 처리라는 내용을 고지. 4. 관련근거(참조 기준 등) - 유첨 파일참조(가압설비 제작업체 자료)
협의체 회의 결과	**◆ 승강로 제연설비 적용 요구사항** ① 소방구조용, 피난용 엘리베이터에 제한적으로 설치 가능함 ② 평소에는 닫힘 상태를 유지하는 구조로 조절·제어장치는 승강로 외부에 설치되어야 함 ③ 해당 설비로 인해 카문 방향으로 개구부 등이 형성된 경우 - 엘리베이터 안전기준 6.5.3.1에 따라 승강로 내측과 카 문턱, 카 문틀 또는 카문의 닫히는 모서리 사이의 수평거리가 0.15m를 초과하지 않아야 함 ※ 층과 층사이 카 문 열림 구간 내 설치 시 카문 잠금장치 또는 패이셔플레이트 설치, 전면 고정난간 등이 고려될 수 있음 ④ 해당 설비가 승강로 내부에서 0.15 m 이상 돌출되어 사람이 서있을 수 있는 공간이 발생한 경우 - 엘리베이터 안전기준 6.5.2.2.2에 따라 모따기, 디플렉터 등의 조치가 되어야 함. 다만, 8.7.4에 따른 보호난간이 설치된 경우 모따기 및 디플렉터 제외 가능 ⑤ 승강로 내 제연수평덕트 연결부 요구사항 - 피트 바닥이 아닌 승강로 벽면(측면) 쪽에서 설치되어 송풍될 수 있도록 매립 설치되어야 하며, 승강기 안전부품과 간섭이 없어야 함 **- 승강로 벽면(측면)에 설치되는 제연수평덕트의 최저위치는 피트 내부의 최대 누수 수준 위로 0.5 m 이상 이어야 한다** ⑥ 승강로 벽 제연차압댐퍼 요구사항 가. **개구부를 통한 위험지역의 접촉을 막기 위해** 승강로 안쪽에 KS B ISO 13857, 표4에 따른 매쉬(불연재료) 등의 막는 조치 나. 막는 조치의 기계적 강도는 5 ㎠ 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 1 mm를 초과하는 영구적인 변형 및 35 mm를 초과하는 탄성변형이 없어야 함. **⑦ 승강로 내 제연설비의 수평덕트 및 차압댐퍼를 설치하는 경우, 엘리베이터의 안전한 운행을 위해 관련 설비의 크기와 위치 등은 설계 시 협의에 따라 엘리베이터 관련 도면에 표시되고 설치되어야 한다.**

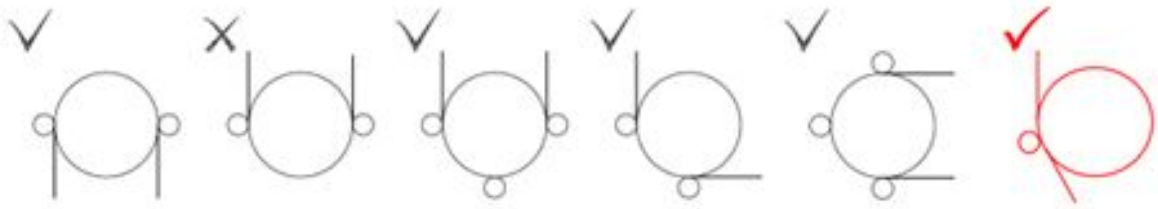
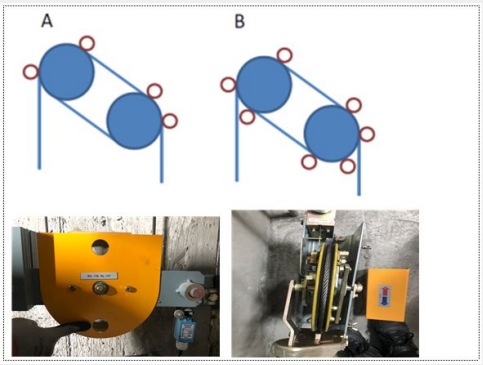
2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

7	소방구조/피난용 엘리베이터의 승강로 제연설비 관련 안전조치_추가
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]**소방용 엘리베이터의 승강로 제연설비 설치가 승강기의 구조에 맞도록 설치되지 않는 경우 제연장치 동작 시 이동케이블이 압력에 의해 흔들리며 승강로 내 또는 카의 돌출물에 걸려 승강기가 운행하면서 이동케이블이 손상을 입어 정지하는 현상이 발생. 소방용 엘리베이터의 제연설비가 승강로 가압방식으로 적용되는 경우 엘리베이터 승강로 도면에 지정된 위치이외에 덕트 및 연기 출구등이 설치된 경우 설치검사 시 불합격 처리라는 내용을 고지. 4. 관련근거(참조 기준 등) - 유첨 파일참조(가압설비 제작업체 자료)
협의체 회의 결과	**◆ 제연설비의 구성 : 제연수평덕트 + 제연차압댐퍼**  <그림1. 제연수평덕트 연결부> <그림2. 제연차압댐퍼>

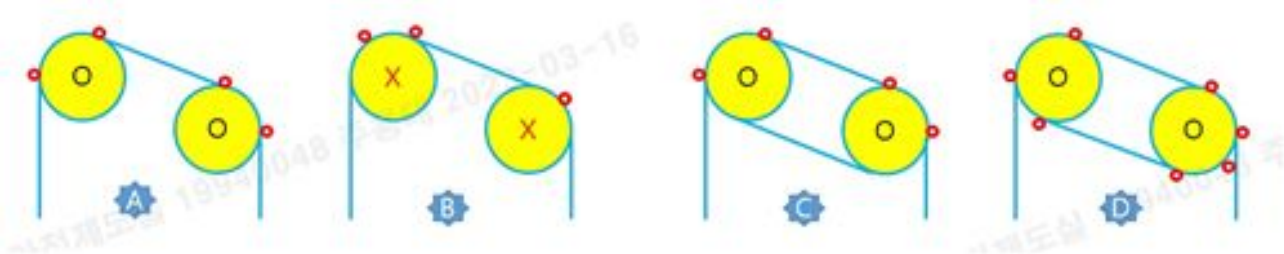
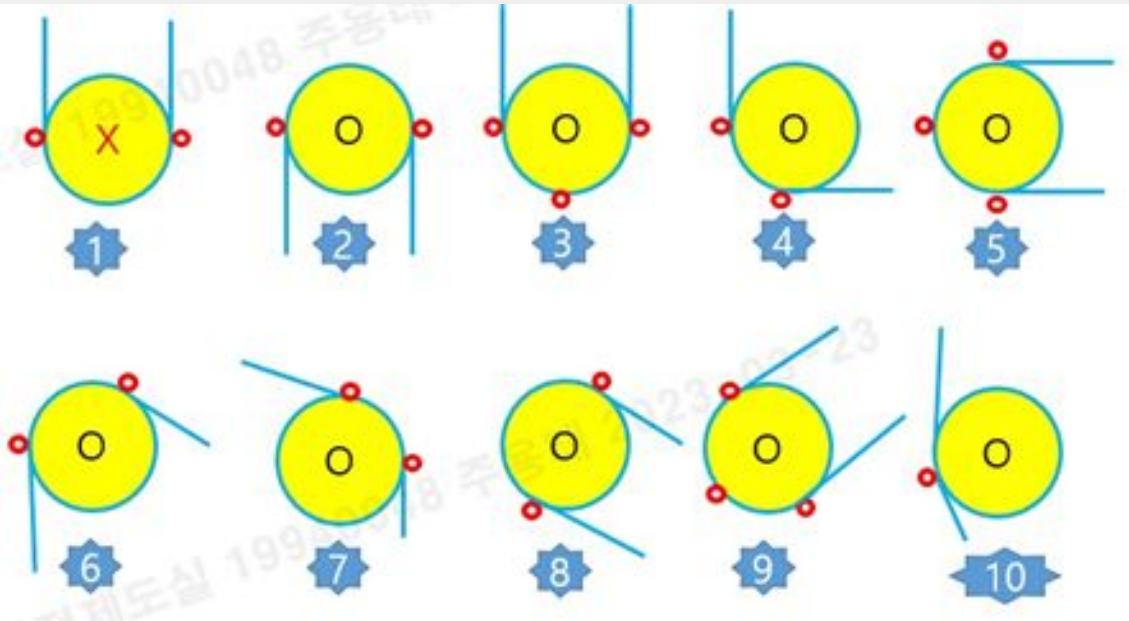
2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

8	구동기 도르래 로프 벗어남 보호 수단 적용 건
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 구동기 더블랩 도르래 적용시 로프 벗어남 보호 수단에 대한 자세한 예시가 필요
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **9.7 도르래·풀리 및 스프로킷의 보호 수단** **9.7.2** 사용된 보호 수단은 회전 부품이 보이는 구조이어야 하고, 작동시험 및 점검 등 유지관리 업무 수행에 방해되지 않아야 한다. 이 보호 수단에 구멍이 있는 경우에는 KS B ISO 13857, 표 4에 따라야 한다. 다음과 같이 필요한 경우에만 떼어낼 수 있어야 한다. 가) 로프(벨트)/체인의 교체 나) 도르래/풀리/스프로킷의 교체 다) 홈의 재-가공 도르래나 풀리에서 로프의 이탈을 막는 장치는 **로프가 도르래에 들어가고 나오는 지점 근처에 하나의 고정장치를 포함**해야 한다. **도르래/풀리의 수평축 아래에 60°이상의 감김 각도로 감겨 있고, 총 감김 각도가 120°이상인 경우에는 하나 이상의 중간 고정장치를 추가로 포함**해야 한다.(그림 19 참조)  [그림 19. 로프 고정장치(retainer)의 배치 예시]

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

8	구동기 도르래 로프 벗어남 보호 수단 적용 건
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 구동기 더블랩 도르래 적용시 로프 벗어남 보호 수단에 대한 자세한 예시가 필요
관련 법령/ 고시	prEN81-20:2020 원문 The devices for preventing the ropes/belts from leaving the grooves or contact surface of pulleys shall include one retainer near the points where the ropes/belts enter and leave the pulleys and at least one intermediate retainer if more than 60° of the angle of wrap is arranged below the horizontal axis of the pulley and the total angle of wrap is more than 120° (see Figure 26). Where the angle of wrap is equal to or less than 30° only one retainer is required positioned centrally between the enter and exit point of the rope onto the pulley.  Where the angle of wrap is equal to or less than 30° only one retainer is required positioned centrally between the enter and exit point of the rope onto the pulley. 랩의 각도가 30° 이하인 경우 로프가 도르래에 들어가고 나오는 지점 사이에 **하나의 고정 장치만 배치** 하면 됩니다.
종전 표준화	◆ 검사업무 표준화 실무협의회 회의 결과 ('19.11.5.) □ **도르래(풀리)의 로프 이탈방지장치 관련** **(문제점) 더블랩 권상도르래 및 과속조절기의 고정장치 및 점검구 크기 적용 상이** **(적용 방안)** **❍ 더블랩 도르래인 경우, 중간 고정장치가 추가로 포함되지 않은 경우"적합"** **예) A, B 모두"적합"** **❍ 과속조절기의 로프가 도르래에 들어가고 나오는 지점 근처에 고정장치가 없는 경우, 부품 인증 정기심사 시 개선·적용하도록 함** **❍ 과속조절기 인장풀리의 보호수단의 점검구 크기는 KS B ISO 13857, 표4에 따라야함** 

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

8	구동기 도르래 로프 벗어남 보호 수단 적용 건
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 구동기 더블랩 도르래 적용시 로프 벗어남 보호 수단에 대한 자세한 예시가 필요
협의체 회의 결과	**[검사방법 표준화]** **1. 싱글랩 도르래인 경우**, 중간 고정장치가 추가로 포함되지 않은 경우“부적합” 예) A “적합”, B “부적합” **2. 더블랩 도르래인 경우,** 중간 고정장치가 추가로 포함되지 않은 경우에도 “적합” 예) C, D 모두 “적합”  **3. [EN 81-20:2020 관련 선반영] 랩의 각도가 30° 이하인 경우, 로프가 도르래에 들어가고 나오는 지점 사이에 하나의 고정 장치 허용 (10번 참조)** 

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

8	구동기 도르래 로프 벗어남 보호 수단 적용 건
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 구동기 더블랩 도르래 적용시 로프 벗어남 보호 수단에 대한 자세한 예시가 필요
협의체 회의 결과	**[검사방법 표준화]** 5. 과속조절기의 로프가 도르래에 들어가고 나오는 지점 근처에 고정장치가 없는 경우, 부품 인증 정기심사 시 개선·적용하며 과속조절기 인장풀리 보호수단의 점검구 크기는 KS B ISO 13857, 표4에 따라야함   **[표준화 적용] 2023년 제1차 검사방법 표준화 게시일('23.4.17.) 이후 설치/수시검사부터 적용**

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

9	피난장소 및 소방구조·피난용 비상통화장치의 통화 연결 범위
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 피난공간 비상통화장치와 소방구조용 및 피난용 엘리베이터 카 내부, 피난공간의 비상통화장치 작동 시 외부로의 자동연결 범위 설정 필요
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **6.1.6 비상 구출** **승강로에 갇힌 사람이 빠져나올 방법이 없는 경우**, 이러한 위험이 존재하는 장소(피트, 승강로 내부 작업구역, 카 상부 등)에는 피난공간에서 조작할 수 있는 **16.3에 적합한 비상통화장치가 설치**되어야 한다. 건축물이나 시설물은 승강로 밖에서 이용자 등 사람이 갇히는 위험이 없는 구조이어야 한다. **16.3 비상통화장치 및 내부통화시스템** **16.3.3** 카 내에 갇힌 이용자 등이 외부와 통화할 수 있는 비상통화장치가 엘리베이터가 있는 건축물이나 고정된 시설물의 관리 인력이 상주하는 장소(경비실, 전기실, 중앙관리실 등) 2곳 이상에 설치되어야 한다. 다만, 관리 인력이 상주하는 장소가 2곳 미만인 경우에는 1곳에만 설치될 수 있다. 또한, 건축물이나 고정된 시설물 **내의 장소와 통화 연결이 되지 않을 때**를 대비하여 유지관리업체 또는 자체점검을 담당하는 사람 등 해당 건축물이나 고정된 시설물 **외부로 자동으로 통화 연결**되어 신속한 구조요청이 이뤄질 수 있어야 한다. 비상통화장치는 다음과 같이 작동되어야 한다. 가) 비상통화 버튼을 한 번만 눌러도 작동되어야 한다. **17.2.8.7 1단계 : 소방구조용 엘리베이터에 대한 우선 호출** 이 단계는 수동 또는 자동으로 시작이 가능하다. 이 시작은 다음 사항이 보장되어야 한다. 다) 문 열림 버튼 및 **비상통화 (16.3) 버튼은 작동이 가능한 상태이어야 한다.** 마) 17.2.12에 따른 소방 활동 통화시스템은 작동되어야 한다. **17.3.5.7 피난용 엘리베이터에 대한 우선 호출(피난호출)** 다) 문 열림 버튼 및 **비상통화 (16.3) 버튼은 작동이 가능한 상태이어야 한다.** 마) 17.3.7에 따른 피난 활동 통화시스템은 작동되어야 한다.
종전 표준화	◆ 2022년 1월 인증처 표준화 회의 ('22. 1월) - 6.1.6항 피난공간에서 조작할 수 있는 비상통화장치의 외부 연결 범위는 건축물이나 고정된 시설물의 관리 인력이 상주하는 장소(경비실, 전기실, 중앙관리실 등)로 적용 ※ 안전기술실과 협의 후 진행 - 17.2.8.7항 1단계 소방운전시 다)의 비상통화장치 작동에 대한 업체별 작동 상태 확인 후 재논의

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

9	피난장소 및 소방구조·피난용 비상통화장치의 통화 연결 범위
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 피난공간 비상통화장치와 소방구조용 및 피난용 엘리베이터 카 내부, 피난공간의 비상통화장치 작동 시 외부로의 자동연결 범위 설정 필요
협의체 회의 결과	**[검사방법 표준화]** **1. 6.1.6 비상구출 _피난공간 (피트, 승강로 내부 작업구역 , 카 상부 등)에서 조작할 수 있는 비상통화장치** **가. 피난공간에서 조작할 수 있는 비상통화장치의 연결 범위는** 건축물이나 시설물의 관리 인력이 상주하는 장소(경비실, 전기실, 중앙관리실 등)로 적용할 수 있다. 나. 다만, **유지관리 시 상기 장소에 관리 인력이 상주하지 않는 경우에는, 피난공간에서 조작할 수 있는 비상통화장치는 외부로 자동 연결되도록 구성**하여야 한다. **2. 소방 및 피난 활동 통화시스템의 외부 자동연결** 가. 17.2.8.7 마)항에 따라 소방운전 제어 조건아래에서 소방 활동 통화시스템이 작동되어야 하나, 다) 항에 따른 비상통화버튼은 외부로의 자동연결을 적용하지 않을 수 있다 나. 17.3.5.7 다)항에 따라 피난호출 운전 제어 조건아래에서 피난 활동 통화시스템이 작동되어야 하나, 다) 항에 따른 비상통화버튼은 외부로의 자동연결을 적용하지 않을 수 있다 **[표준화 적용] 2023년 제1차 검사방법 표준화 게시일 ('23.4.17.) 이후 검사부터 적용**

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

10	방폭형 및 수직개폐식 승강장문 잠금장치의 덮개 적용
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 승강장문 잠금장치 점검은 접점 및 작동상태를 확인할 수 있게 투명한 재질의 덮개를 사용해야 하나, 방폭형 도어 및 수직도어 전자인터록의 경우 잠금장치가 보이지 않는 구조이므로 적용 가능한 방안이 필요
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **7.9.1 승강장문 잠금장치** **7.9.1.3** 문짝의 잠금 상태를 입증하는 전기안전장치의 부품은 잠금 부품에 의한 어떠한 중간 메커니즘 없이 확실하게 작동되어야 한다. 특별한 경우: 습기 또는 폭발의 위험으로부터 특별한 보호가 요구되는 설비에 사용되는 승강장문 잠금장치의 경우, 기계적인 잠금과 잠금 상태를 입증하는 전기안전장치의 부품 사이의 연결은 고의적으로 승강장문 잠금장치를 파괴함으로써만 중단될 수 있다. **7.9.1.9** 승강장문 잠금장치는 적절한 기능을 방해할 수 있는 먼지 쌓임에 따른 위험에 대하여 보호되어야 한다. **7.9.1.10** 작동하고 있는 부품에 대한 **점검은 투명한 덮개 사용 등에 의해 쉽게 수행**되어야 한다. **7.9.1.11** 승강장문 잠금장치의 접점이 박스 내에 있는 경우, 덮개를 고정시키는 나사는 구속형으로 덮개를 열 때 덮개 또는 박스의 구멍에 나사가 남아있어야 한다. **◆ EM 81-20** **5.3.9.1.3** The element of the electric safety device proving the locked condition of the door panel(s) shall be positively operated without any intermediate mechanism by the locking element. **5.3.9.1.9** The locking device shall be protected against the risk of an accumulation of dust, which could hinder its proper functioning. **5.3.9.1.10** Inspection of the working parts shall be easy, as, **for example**, by use of a transparent cover **5.3.9.1.11** In the case where the lock contacts are in a box, the fixing screws for the cover shall be of the captive type, so that they remain in the holes in the cover or box when opening the cover.
종전 표준화	◆ 인증처 표준화 회의 결과 ('22.3월) - 승강장문 잠금장치의 덮개는 투명한 덮개가 사용되지 않더라도 7.9.1.11에 적합한 구조로 설치된 경우 작동하고 있는 부품에 대한 점검이 쉽게 이루어지는 구조로 적용 가능

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

10	방폭형 및 수직개폐식 승강장문 잠금장치의 덮개 적용
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 승강장문 잠금장치 점검은 접점 및 작동상태를 확인할 수 있게 투명한 재질의 덮개를 사용해야 하나, 방폭형 도어 및 수직도어 전자인터록의 경우 잠금장치가 보이지 않는 구조이므로 적용 가능한 방안이 필요
협의체 회의 결과	**[검사방법 표준화]** 승강장문 잠금장치의 덮개는 투명한 덮개가 설치되어야 함. 다만, 방폭형 및 수직개폐식 잠금장치는 7.9.1.11에 따라 적합한 구조로 설치되는 경우에는 투명한 덮개를 사용하지 않더라도 가능. **[표준화 적용] 2023년 제1차 검사방법 표준화 게시일('23.4.17.) 이후 검사부터 적용**

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

11	자동구출운전 (ARD) 테스터 수단의 검사방법
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** - 비상운전 및 작동시험을 위한 장치에 설치되는 ARD 테스트 수단은 필수기준 아님 - 검사 및 유지관리시 건물측 1차 수전반으로 시험이 어려운 현장에서 이 ARD 테스트 수단 의무화 관련 논의
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **13.2.3.6 정전 또는 고장으로 인해 정상 운행 중인 엘리베이터가 갑자기 정지(안전장치가 작동되어 정지된 경우는제외한다)**되면 **자동으로 카를 가장 가까운 승강장으로 운행시키는 수단 (자동구출운전 등)**이 있어야 하며, 다음 사항을 만족해야 한다. 다만, 수직 개폐식 문이 설치된 엘리베이터 또는 유압식 엘리베이터의 경우에는 제외한다. 가) 카가 승강장에 도착하면 승강장문 및 카문이 자동으로 열려야 한다. 나) 승객이 안전하게 빠져나가면(10초 이상) 승강장문 및 카문은 자동으로 닫히고 이후 정지상태가 유지되어야 한다. 이 경우 승강장 호출 버튼의 작동은 무효화 되어야 한다. 다) 나)에 따른 정지 상태에서 카 내부 열림 버튼을 누르면 승강장문 및 카문은 열려야 하고, 승객이 안전하게 빠져나가면(10초 이상) 승강장문 및 카문은 자동으로 다시 닫히고, 이후 정지 상태가 유지되어야 한다. 라) 정상 운행으로의 복귀는 전문가의 개입에 의해 이뤄져야 한다. 다만, 정전으로 인한 정지는 전원이 복구되면 정상 운행으로 자동 복귀될 수 있다. 마) 배터리 등 비상전원은 충분한 용량을 갖춰야 하며, 방전이나 단선 또는 누전되지 않도록 유지 관리되어야 한다. 비상전원으로 배터리를 사용하는 경우에는 잔여용량을 확인할 수 있는 장치가 있어야 한다.

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

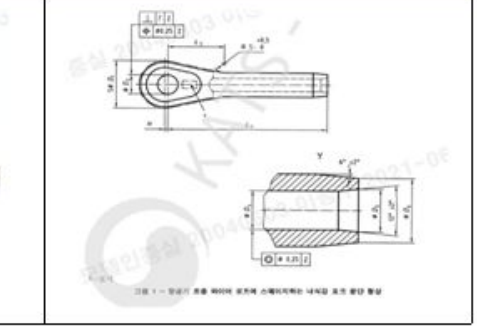
11	자동구출운전 (ARD) 테스터 수단의 검사방법
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** - 비상운전 및 작동시험을 위한 장치에 설치되는 ARD 테스트 수단은 필수기준 아님 - 검사 및 유지관리시 건물측 1차 수전반으로 시험이 어려운 현장에서 이 ARD 테스트 수단 의무화 관련 논의
종전 표준화	**◆ 2017년도 제7차 검사 신뢰도 제고를 위한 검사업무 표준화 안내 ('17.7.21.)** **NO4. 자동구출운전장치 정전 검사방법** **[검사업무 표준화]** **‣ (기계실 있는 엘리베이터)** ① 카를 층과 층사이 점검운전으로 정지 후 점검운전을 자동전환(고장구현) ② 기계실 내 분전반 차단기 전원 off (정전구현) ③ 자동구출운전 작동 확인(검사기준) **‣ (기계실 없는 엘리베이터)** ① 카를 층과 층사이 점검운전으로 정지 후 점검운전을 자동전환(고장구현) ② 주개폐기 전원 off 후 별도의 테스트 스위치 작동(동시작동 시 정전구현) ③ 자동구출운전 작동 확인(검사기준) ※ 상기 내용은 제조사와 협의하여 구성된 시스템으로 보관 및 제출되는 제조사의 자동구출운전 매뉴얼 참조 **◆ 2018년도 제1차 검사 신뢰도 제고를 위한 검사업무 표준화 안내 ('18.1.24.)** **NO6. 자동구출운전장치 정전 검사방법 (현대E/L MRL 경우 테스트 S/W 관련)** **> 2017년 7차 표준화 4번 내용 추가 안내** **[검사업무 표준화]** **‣ (기계실 있는 엘리베이터)** ① 카를 층과 층사이 점검운전으로 정지 후 점검운전을 자동전환(고장구현) ② 기계실 내 분전반 차단기 전원 off (정전구현) ③ 자동구출운전 작동 확인(검사기준) **‣ (기계실 없는 엘리베이터)** ① 카를 층과 층사이 점검운전으로 정지 후 점검운전을 자동전환(고장구현) ② 주개폐기 전원 off 후 별도의 **테스트 스위치*** 작동(정전구현) ※ 현대엘리베이터는 제어반(비상작동시험패널) 근처에 분전반 설치됨에 따라 분전반 차단기 전원 off (정전구현) ※ 상기 테스트 스위치는 검사기준이 아닌 원활한 검사를 위한 보조 수단임 ③ 자동구출운전 작동 확인(검사기준) ※ 상기 내용은 제조사와 협의하여 구성된 시스템으로 보관 및 제출되는 제조사의 자동구출운전 매뉴얼 참조

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

11	자동구출운전 (ARD) 테스터 수단의 검사방법
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** - 비상운전 및 작동시험을 위한 장치에 설치되는 ARD 테스트 수단은 필수기준 아님 - 검사 및 유지관리시 건물측 1차 수전반으로 시험이 어려운 현장에서 이 ARD 테스트 수단 의무화 관련 논의
협의체 회의 결과	**[검사방법 표준화]** **1. (기계실 있는 엘리베이터)** 가) 카를 층과 층사이 점검운전으로 정지 후 점검운전을 자동전환(고장구현) 나) 기계실 내 분전반 차단기 전원 **off** (정전구현) 다) 자동구출운전 작동 확인(검사기준) **2. (기계실 없는 엘리베이터)** 가) 카를 층과 층사이 점검운전으로 정지 후 점검운전을 자동전환(고장구현) 나) 주개폐기 전원 **off** 후 별도의 **테스트 스위치*** 작동(정전구현) * 현대엘리베이터는 제어반(비상작동시험패널) 근처에 분전반 설치됨에 따라 분전반 차단기 전원 **off** (정전구현) - 상기 테스트 스위치는 검사기준이 아닌 원활한 검사를 위한 보조 수단임 다) 자동구출운전 작동 확인(검사기준) ※ 상기 내용은 제조사와 협의하여 구성된 시스템으로 보관 및 제출되는 제조사의 자동구출운전 매뉴얼 참조 **3. 자동구출운전의 원활한 검사을 위해 자동구출운전 (ARD) 테스트버튼 설치를 권장** **가) 자동구출운전 (ARD) 테스트버튼이 설치되지 않는 경우, 건물 측 수전반은 제어반(비상패널) 근처에 설치하는 것이 바람직하나** **나) 수전반의 위치 확인이 불가한 경우 접근방법을 매뉴얼에 표시** **4. 제조사가 제시하는 자동구출운전 등의 안전한 검사 및 점검 방법을 매뉴얼에 기재** **[표준화 적용] 2023년 제1차 검사방법 표준화 게시일('23.4.17.) 이후 검사부터 적용**

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

12	보상수단(균형로프) 끝부분에 주물단말처리 사용
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 2023.03.02.이후 건축허가분 부터는 바빗식 적용 불가하나 매다는 장치에 대한 적용 범위 해석이 명확하지 않음 - 매다는 장치 끝부분 주물단말처리(바빗식)에서 스웨이지터미널 방식으로 변경됨에 따라 균형로프 끝부분에 주물단말처리 사용가능 여부 논의
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **9.2.3.1** 매다는 장치 끝부분은 **자체 조임 쐐기 형 소켓**, **압착링 매듭법** (ferrule secured eyes), **스웨이지 터미널** (swage terminals)에 의해 카, 균형추/평형추 또는 구멍에 꿰어 맨 매다는 장치 마감 부분(dead parts)의 지지대에 고정되어야 한다. 비고 매다는 장치 단말은 매다는 장치의 최소 파단하중의 80 % 이상을 달성한다고 가정할 수 있다. **9.6 보상 수단** **9.6.3 보상 수단(로프, 체인, 벨트 및 그 단말부)은 안전율 5로 보상 수단에 가해지는 모든 정적인 힘에 견딜 수 있어야** 한다. 주행구간의 꼭대기에 카 또는 균형추가 있을 때 갖는 보상 수단의 최대 매달린 무게와 전체 인장 도르래 조립체(있는 경우에 한정한다) 무게의 1/2이 포함되어야 한다.
협의체 회의 결과	**[검사방법 표준화]** 균형로프 끝부분은 9.6.3항 보상수단에서 요구되는 안전율 5이상의 증빙서류 제시하면 주물단말처리 사용 가능 **※ 매다는 장치의 끝부분은 바빗식 불가** **[표준화 적용]** 적용 시점을 별도 표기하지 않음

배빗식 로프 소켓	스웨이지 터미널 로프 소켓	항공기 조종 와이어로프 스웨이지
		

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

<table>
<tr><td>13</td><td>안전하고 원활한 승강기 검사 진행을 위한 검사방법 표준화</td></tr>
<tr><td>이슈
사항</td><td>[제안배경(문제점 등)]
설치검사 신청인 또는 안전검사 신청인이 지정한 검사현장 입회자가 승강기 운전을 거부</td></tr>
<tr><td>관련
법령/
고시</td><td>◆「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」

제4조(설치검사의 일정 통보 등) ① 공단은 제3조제1항에 따른 신청서를 받은 날부터 7일 이내에 설치검사의 일정 및 준비사항을 신청인에게 알려야 한다.

② 제1항에 따른 설치검사의 일정 및 준비사항을 받은 자는 해당 검사일자에 소속 기술자 또는 대리인(이하 "기술자등"이라 한다)을 검사현장에 입회(入會)하게 하여 승강기의 운전 등을 하게 해야 하며, 하중시험에 필요한 분동을 준비해야 한다.

제10조(안전검사의 일정 통보 등) ① 공단은 제9조제1항에 따른 신청서를 받은 날부터 7일 이내에 안전검사의 일정 및 준비사항을 신청인에게 알려야 한다. 정기검사 신청을 받은 지정검사기관의 경우에도 또한 같다.

② 제1항에 따른 안전검사의 일정 및 준비사항을 받은 자는 해당 검사일에 기술자등을 검사현장에 입회하게 하여 승강기의 운전 등을 하게 해야 하며, 수시검사 또는 정밀안전검사의 경우에는 하중시험에 필요한 분동을 준비해야 한다.</td></tr>
<tr><td>종전
안내</td><td>◆ 2022년도 승강기 검사 중 부품손상 예방을 위한 검사방법 안내 ('22.5.2.)

[검사방법] 승강기 검사에서 제조사가 제시하는 안전한 검사방법
<table>
<tr><td>구분</td><td>제조사의견</td></tr>
<tr><td>부하검사</td><td>‣ 최상층으로 125% 분동을 이동할 때 100 % 이하로 적재해서 분할 이동</td></tr>
<tr><td>상승과속</td><td>‣ 업체에서 제공하는 “상승 과속시험” 기능 이용
: 검사 시 유지관리업체가 입회하여 작동 시험을 실시</td></tr>
<tr><td>자동구출운전</td><td>‣ ARD가 있는 경우,
- 전원차단 후 확인하는 검사는 필히 ARD 전원 차단 후 검사
- ARD 시험 시 주행 중 Main NFB 전원 OFF 동작 금지
(방법) 카 층간 위치(수동) → 정전(건물전원차단) → 자동절환 → ARD 운전에 의한 층복귀 확인</td></tr>
<tr><td>전원차단</td><td>‣ 주행 중 Main NFB 전원 OFF/ON 동작 금지
(방법) 주 전원 차단 시 : 정지상태 수동절환 → 전원 OFF (15초이상 휴지) → 전원 ON
‣ 제어반/인버터 에러발생 시 주전원 OFF-ON 대신 Main Board 리셋 또는, 인버터 리셋
(방법) 전원 차단 시, 전원 차단 후 충분한 시간(약 15초 이상)을 휴지 후 전원 재투입.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

13	안전하고 원활한 승강기 검사 진행을 위한 검사방법 표준화
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 설치검사 신청인 또는 안전검사 신청인이 지정한 검사현장 입회자가 승강기 운전을 거부

협의체 회의 결과

[검사방법 표준화]

1.「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」제4조 및 제10조에 따라 설치검사 및 안전검사 일정을 통보 받은 자의 소속 기술자 또는 대리인은 안전하고 원활한 검사 진행 * 을 위해 다음 사항을 준수하여야 한다

* 검사현장 입회, 승강기의 운전, 하중검사가 필요한 경우의 분동 준비 등

- (검사거부 및 방해) 신청인 또는 기술자, 대리인 등이 원활한 검사진행을 위한 준수 사항을 거부하거나 검사를 방해하는 경우, 검사자는 현장 여건을 관할 지사장에게 보고 후 판정

2. 승강기 안전검사 및 자체점검에서 발생되는 승강기 부품 손상 방지를 위해 제조사는 안전한 검사 및 점검 방법을 제시하여야 한다

[승강기 검사에서 제조사가 제시하는 안전한 검사방법]

구분	제조사의견
부하검사	‣ 최상층으로 125% 분동을 이동할 때 100 % 이하로 적재해서 분할 이동
상승과속	‣ 업체에서 제공하는 2023년 2차에 변동 됨 : 검사 시 유지관리업체가 입회하여 작동 시험을 실시
자동구출운전	‣ ARD가 있는 경우, - 전원차단 후 확인하는 검사는 필히 ARD 전원 차단 후 검사 - ARD 시험 시 주행 중 Main NFB 전원 OFF 동작 금지 (방법) 카 층간 위치(수동) → 정전(건물전원차단) → 자동절환 → ARD 운전에 의한 층복귀 확인
전원차단	‣ 주행 중 Main NFB 전원 OFF/ON 동작 금지 (방법) 주 전원 차단 시 : 정지상태 수동절환 → 전원 OFF (15초이상 휴지) → 전원 ON ‣ 제어반/인버터 에러발생 시 주전원 OFF-ON 대신 Main Board 리셋 또는, 인버터 리셋 (방법) 전원 차단 시, 전원 차단 후 충분한 시간(약 15초 이상)을 휴지 후 전원 재투입.

※ 승강기 검사 중 부품손상 예방을 위한 검사방법 안내 ('22.5.2.)

[표준화 적용] 2023년 5월 1일 검사부터 (유지관리업체에 대한 안내 실시)

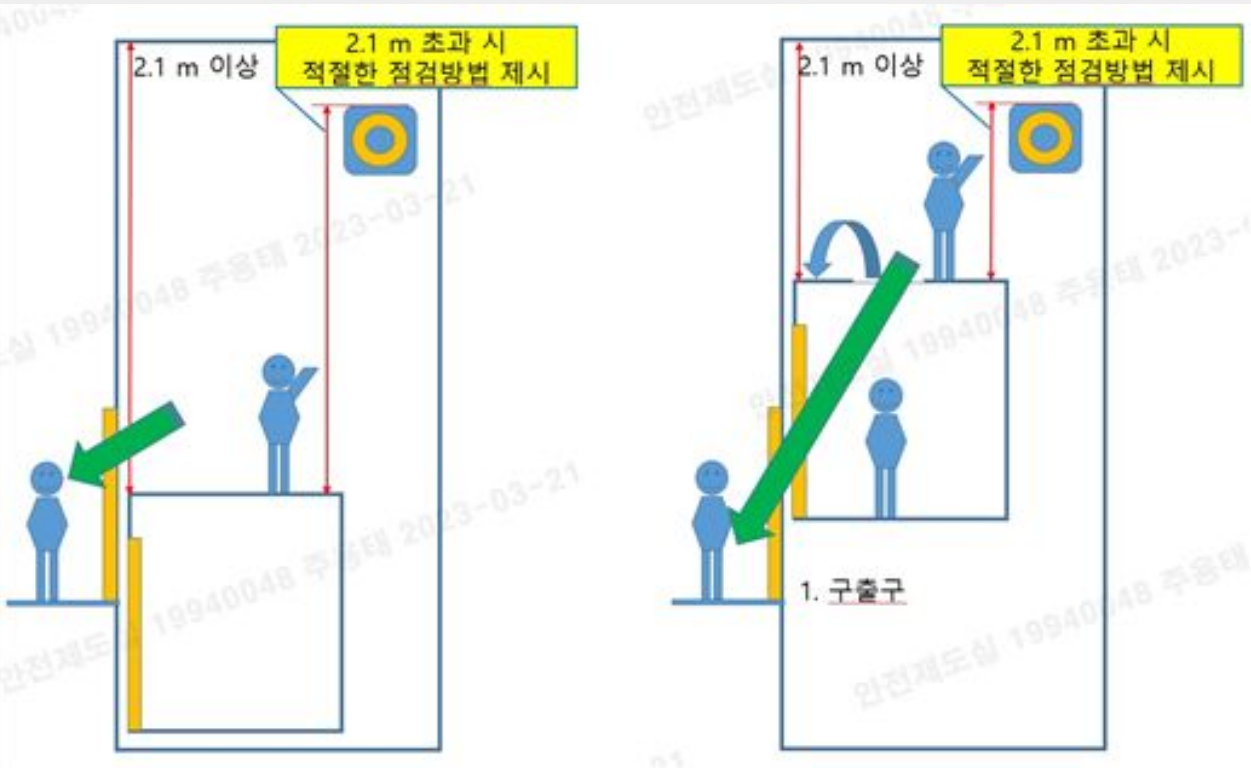
2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

1	**차기 표준화 회의 시 재-협의)** **카 지붕 작업공간에서의 제어반 및 구동기 위치**
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 카 내부 또는 카 지붕 등 다양한 작업공간에서 작업자의 안전을 확보할 수 있는 구동기와 제어반의 위치에 대한 세부 규정 필요
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **6.2.1** 승강로, 기계실・기계류 공간, 풀리실 및 관련 작업구역은 접근이 가능해야 한다. 카 내부를 제외하고 관계자만이 접근할 수 있게 해야 한다.(부속서 Ⅴ 참조) **6.2.5** 사람이 기계실·기계류 공간 및 풀리실에 안전하게 접근 및 출입할 수 있도록 계단 등의 통로가 있어야 하며, 통로는 계단의 설치를 우선으로 한다. **6.3.2** 출입문, 비상문 및 점검문의 치수는 다음과 같아야 한다. 다만, 라)의 경우에는 문을 통해 필요한 유지관리 업무를 수행하는데 충분한 크기이어야 한다. (이하생략) **6.5.7.3** 카 지붕 또는 카 지붕의 설비 위에 어떤 하나의 연속되는 구역이 유효 면적 0.12 ㎡ 이상이고 가장 작은 변의 길이가 0.25 m 이상인 경우, 그 구역은 사람이 서 있을 수 있는 장소로 본다. 카가 6.5.6.1에 따른 최고 위치에 있을 때, 그 구역 위로 승강로 천장의 가장 낮은 부분(천장 아래에 있는 빔과 부품을 포함) 사이의 수직 틈새는 6.5.7.1에 따른 관련 피난 공간의 높이 이상이어야 한다. **6.6.4.2 승강로 내부 작업구역의 치수** 6.6.4.2.1 작업구역은 승강로 내부 설비의 작업이 쉽고 안전하도록 다음과 같이 충분한 크기이어야 한다. 특히, 작업구역의 유효 높이는 2.1 m 이상이어야 하고, 유효 수평공간은 다음과 같아야 한다. 가) **제어반 및 캐비닛 전면의 유효 수평공간** 은 다음과 같아야 한다. 1) **깊이는 외함 표면에서 측정하여 0.7 m 이상**이어야 한다. 2) 폭은 다음 구분에 따른 수치 이상이어야 한다. - **제어반 폭이 0.5 m 미만인 경우: 0.5 m** - **제어반 폭이 0.5 m 이상인 경우: 제어반 폭** 나) 움직이는 부품의 점검 및 유지관리 업무 수행이 필요한 곳에 **0.5 m × 0.6 m 이상의 작업구역**이 있어야 한다.

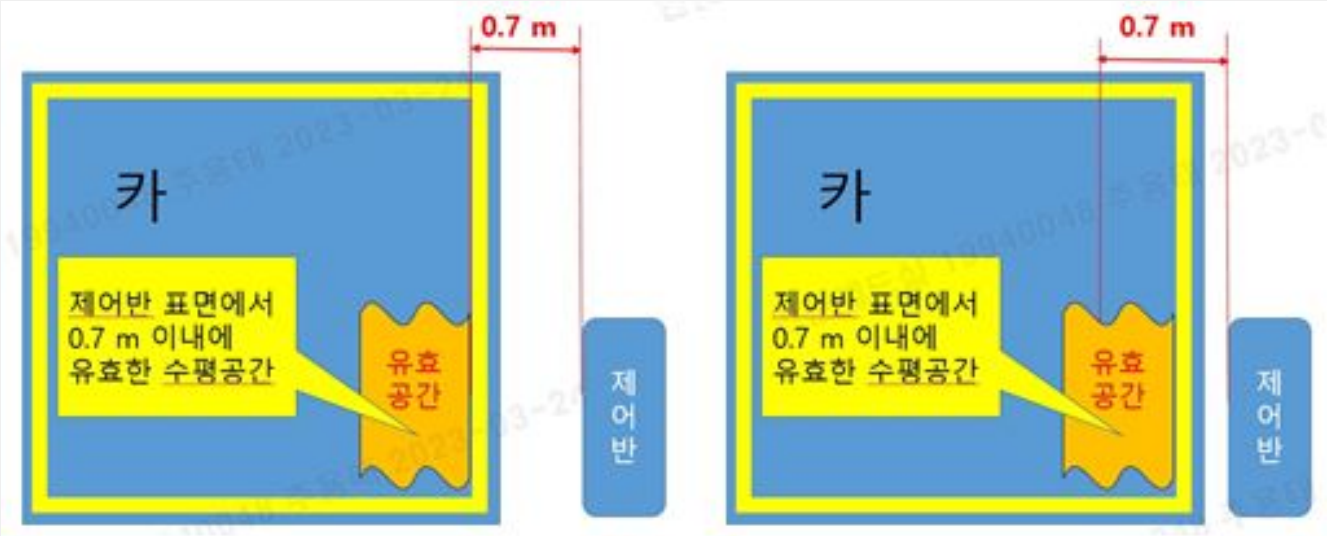
2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

1	차기 표준화 회의 시 재-협의) 카 지붕 작업공간에서의 제어반 및 구동기 위치
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 카 내부 또는 카 지붕 등 다양한 작업공간에서 작업자의 안전을 확보할 수 있는 구동기와 제어반의 위치에 대한 세부 규정 필요
관련 법령/ 고시	**6.6.4.3 카 내부 또는 카 지붕 위의 작업구역** **6.6.4.3.1** 카 내부 또는 카 지붕에서 기계류의 점검 등 유지관리 업무를 수행하는 경우, 그 업무 수행으로 문열림출발 등 통제되지 않거나 예측되지 않은 카의 움직임이 사람을 위험하게 만들 수 있다면 다음과 같이 그 위험을 방지해야 한다. 가) 카의 위험한 움직임은 기계적인 장치에 의해 보호되어야 한다. 나) 기계적인 장치가 작동된 경우, 카의 모든 움직임은 15.2에 따른 전기안전장치에 의해 방지되어야 한다. 다) 기계적인 장치가 작동 위치에 있고 힘이 가해져 해제되지 않을 때, 점검자 등 자격자가 다음 중 어느 하나의 방법을 통해 승강로 밖으로 나올 수 있어야 한다. 또한, 탈출 절차에 관한 설명이「승강기 안전관리법 시행규칙」제9조제5호에 따른 유지관리 매뉴얼에 포함되어야 한다. 1) 카문의 상부틀/구동부 위로 0.5 m × 0.7 m 이상 열린 승강장문 2) 8.6에 따른 카 지붕의 비상구출문, 이 경우 카 안으로 안전하게 내려갈 수 있는 손잡이가 있는 발판 또는 사다리가 있어야 한다. 3) 6.3에 따른 비상문.
관련 법령/ 고시	**5.2.6.4.3 Working areas in the car or on the car roof** **5.2.6.4.3.1** Where maintenance/inspection work on the machinery is to be carried out from inside the car or from the car roof and if any kind of uncontrolled or unexpected car movement resulting from maintenance/inspection can be dangerous to persons, the following applies: a) any dangerous movement of the car shall be prevented by a mechanical device; b) all movement of the car shall be prevented by means of an electric safety device in conformity with 5.11.2 unless the mechanical device is in its inactive position; c) when this mechanical device is **in its active position** and **cannot be disengaged** due to forces exerted on it; it shall be possible to leave the well: 1) via the landing door by a clear opening of at least 0,50 m x 0,70 m above the car door header / door drive, or 2) via the car by access through an emergency trap door in the car roof according to 5.4.6. Steps, ladder and/or hand hold(s) shall be provided to allow a safe descent into the car, or 3) via an emergency door as 5.2.3. Instructions regarding the escape procedure shall be given in the lift documentation.

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

1	차기 표준화 회의 시 재-협의) **카 지붕 작업공간에서의 제어반 및 구동기 위치**
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 카 내부 또는 카 지붕 등 다양한 작업공간에서 작업자의 안전을 확보할 수 있는 구동기와 제어반의 위치에 대한 세부 규정 필요
검토 의견	**[검사방법 표준화]** **[카 상부 작업구역에서의 구동기 등의 높이]** 1. 카의 위험한 움직임을 기계적인 장치에 의해 보호된 상태에서, **유효한 작업구역의 높이는 2.1 m 이상** **2.** 구동기, 과속조절기(후크 등은 제외)등의 상부가 **유효한 작업구역 높이 2.1 m를 초과**하는 경우, **가) 제조사는 유지관리에 위험이 없도록 별도의 점검 방법을 제시** - 다만, 휴대용 사다리 등의 사용은 불가 **나) 카 천정보다 작업구역을 높게 설치 한다면** - 작업구역(0.5 m × 0.6 m 이상)은 어떤 위치에서라도 0.2 m×0.2 m 의 면적에 1,000 N으로 각각 계산된 두사람의 무게를 영구적인 변형 없이 견딜수 있어야 한다 - 보호난간이 있어야 하며, 작업구역의 바닥에서 보호난간의 높이를 측정 - 카 상부의 서 있을 수 있는 공간에서 작업구역으로 진입이 가능한 경우의 높이차는 0.5 m 이하 

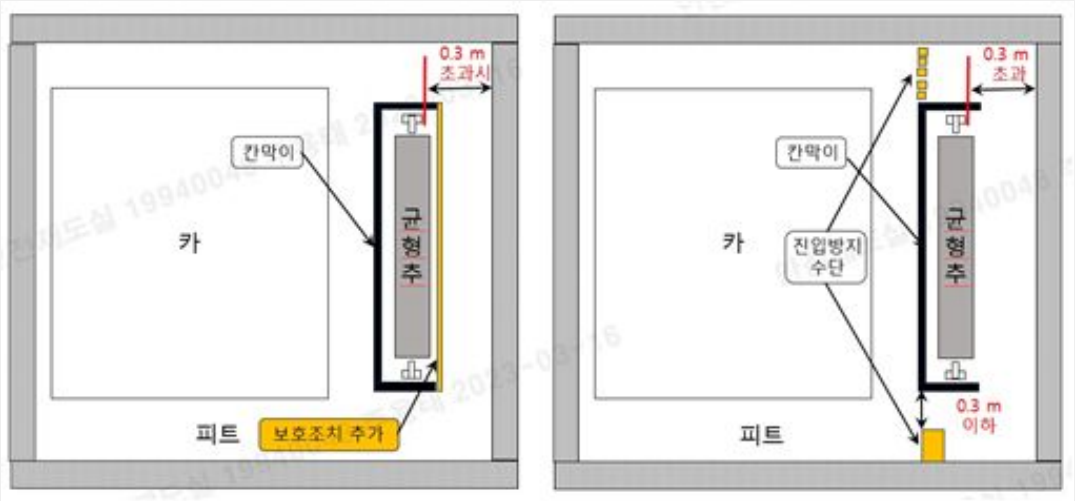
2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

1	차기 표준화 회의 시 재-협의) 카 지붕 작업공간에서의 제어반 및 구동기 위치
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 카 내부 또는 카 지붕 등 다양한 작업공간에서 작업자의 안전을 확보할 수 있는 구동기와 제어반의 위치에 대한 세부 규정 필요
검토 의견	**[검사방법 표준화]** **[카 상부에서 제어반 까지의 거리]** 1. 제어반 및 캐비닛 전면에서 **유지·관리 등의 작업이 가능한 유효한 작업 공간의 깊이**는 외함 표면에서 측정하여 0.7 m 이상이어야 한다. 2. **제어반과 카가 이격되어 유효하지 않는 공간이 발생되는 경우,** **카 상부 보호난간 내측이 포함되는 유효한 작업공간이 0.7 m 이상이어야 한다** 

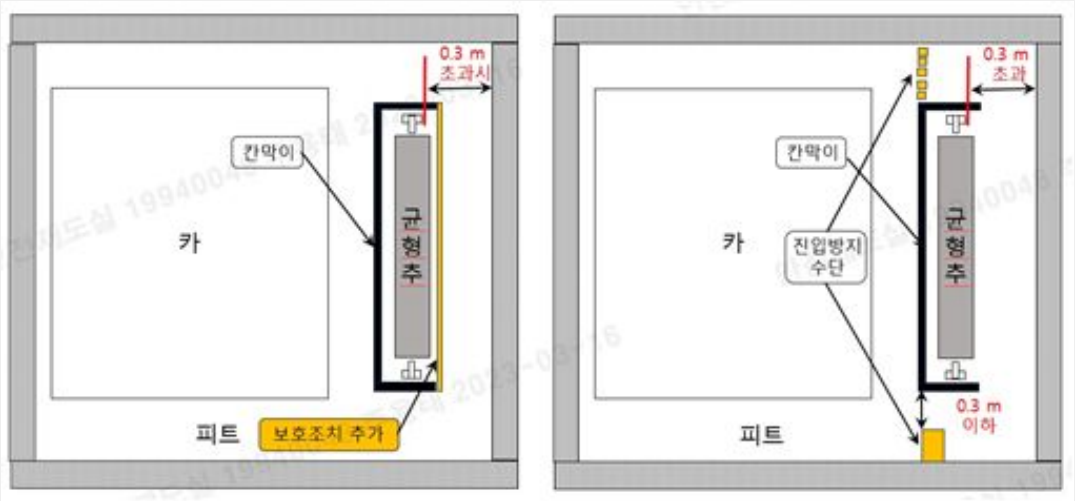
2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

1	**차기 표준화 회의 시 재-협의)** **카 지붕 작업공간에서의 제어반 및 구동기 위치**
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 카 내부 또는 카 지붕 등 다양한 작업공간에서 작업자의 안전을 확보할 수 있는 구동기와 제어반의 위치에 대한 세부 규정 필요
협의 체 의견	**[제조사 의견]** **[카 상부 작업구역에서의 구동기 등의 높이]** 1) 카 상부 작업구역에서 구동기 등을 점검하기 위해 카 상부에서 점검운전(수동 운전)으로 균형추측 완충기가 완전히 압축되기 전까지 카를 상승시킬 수 있으며, 이를 경우 카 상부 작업구역에서 승강로 천장까지의 유효 높이가 2.1m 이상 확보되도록 카 상부 쪽에 리미트 스위치를 추가 설치 2) 카 지붕(TOP BEAM 등)에 권상기 유지/보수 작업용 발판 (고정식, 접이식, 이동식) 설치, - 보호 난간 높이는 작업용 발판에서 기준에 따라 0.7m이상 또는 1.1m이상 - 카 지붕 끝단~승강로 벽까지 거리 > 300mm 인 승강로 벽쪽은 승강로 오버헤드 부(카 지붕 윗부분)에 Screen Wall 설치 3) 작업구역의 유효높이: 1.8 m (유럽, 미국 사례 참조) - 1.8 m 조건 > 카가 점검운전으로 최대로 올라갔을 때 (Final sw 동작 시) > 카 지붕과 승강로 천장 사이의 최소 수직거리 4) 작업구역의 유효 높이는 2.1m 이상이어야 한다는 기준에 만족하기 때문에, 구동기 하부까지의 높이를 2.1m 이상으로 적용. **[카 상부에서 제어반 까지의 거리]** 1) 유효면적 0.12㎡ 이상이고 가장 작은 변의 길이가 0.25m 이상인 작업구역이 있는 안전난간대 안쪽에서 제어반 외함 뒷면까지는 0.7m 이하로 한다. 2) 0.7 m 기준 가능
비고	각 제조사 설계 관련 자료를 확인하여 차기 표준화에서 다시 협의

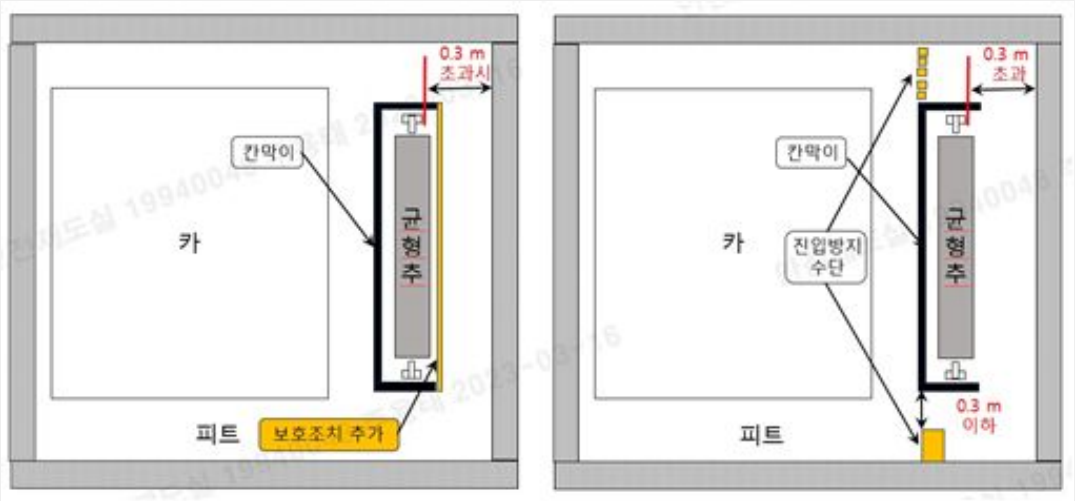
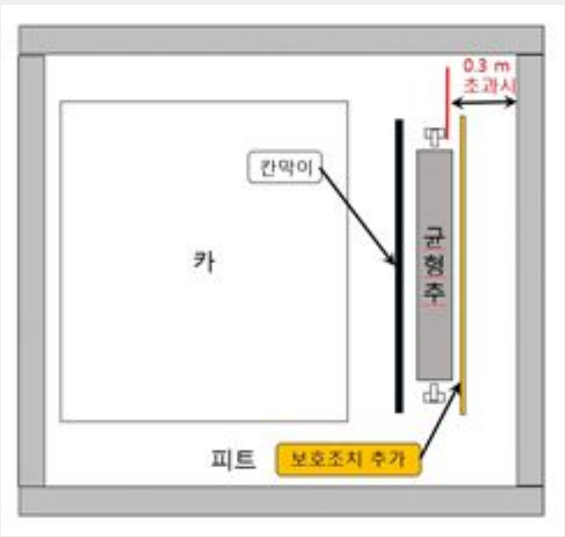
2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

2	차기 표준화 회의 시 재-협의) **균형추/평형추 주행안내 레일과 승강로 벽 사이의 틈새 0.3 m 초과**
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** **균형추/평형추 주행안내 레일과 승강로 벽 사이의 틈새가 0.3 m 를 초과 하더라도 균형추로 접근을 못하는 구조인 경우 에는 추가적인 보호조치가 필요하지 않음** 
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **6.5.5.1** 균형추 또는 평형추의 주행구간은 다음 사항에 적합한 칸막이로 보호되어야 한다. 가) **칸막이에 구멍이 있는 경우에는 KS B ISO 13857, 표4**에 따라야 한다. 나) 칸막이는 완전히 압축된 완충기 위에 있는 균형추 또는 가장 낮은 지점에 있는 평형추의 끝단에서부터 위로 연장되어야 하며, 그 연장 높이는 피트바닥으로부터 2 m 이상이어야 한다. 다) 칸막이의 가장 낮은 부분은 피트 바닥에서 위로 0.3 m 이하(보상 로프・체인 간섭 등 부득이한 경우에는 완충기의 최저 이동높이 이하)이어야 한다. 균형추에 고정된 완충기에 관한 사항은 12.1.1을 참조한다. 라) **칸막이의 폭은 균형추 또는 평형추의 폭 이상**이어야 한다. 마) **균형추/평형추 주행안내 레일과 승강로 벽 사이의 틈새가 0.3 m를 초과하는 경우에는 나) 및 다)에 따라 보호**되어야 하다. 바) 칸막이에는 보상수단(보상 로프·체인 등)의 유효 통로를 허용하는데 필요하거나 **육안 점검에 필요한 구멍**이 있을 수 있으며, 그 폭은 최소화되어야 한다. 사) 칸막이의 기계적 강도는 5 ㎠ 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 균형추 또는 평형추에 충돌되지 않아야 한다.

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

2	차기 표준화 회의 시 재-협의) **균형추/평형추 주행안내 레일과 승강로 벽 사이의 틈새 0.3 m 초과**
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** **균형추/평형추 주행안내 레일과 승강로 벽 사이의 틈새가 0.3 m 를 초과 하더라도 균형추로 접근을 못하는 구조인 경우 에는 추가적인 보호조치가 필요하지 않음** 
종전 표준화	**◆ 제1차 검사 신뢰도 제고를 위한 검사업무 표준화 안내, 안전총괄부 -1630('16.9.27)** **[NO 1] 균형추 후면 칸막이 설치** ‣ **[검사기준 [별표 1] 5.6.1 균형추 칸막이 설치]** 균형추 또는 평형추의 주행구간은 엘리베이터 피트 바닥으로부터 ...높이까지 연장된 견고한 칸막이로 보호되어야 한다. ‣ **[검사업무 표준화]** 균형추 투영면적 후면과 승강로 벽까지의 거리가 0.3m 이상인 경우 칸막이 설치 [EN 81-20:2014] 5.2.5.5.1 e) 선반영 5.2.5.5.1 균형추 또는 평형추의 이동 구간은 다음 요구사항에 부합하는 스크린으로 보호해야 한다. e) 균형추/평형추 가이드 레일과 엘리베이터 벽 사이의 공간이 0,30 m를 초과하는 경우, 이 면적도 b) 와 c)에 따라 보호해야 한다.

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

2	**차기 표준화 회의 시 재-협의)** **균형추/평형추 주행안내 레일과 승강로 벽 사이의 틈새 0.3 m 초과**
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** **균형추/평형추 주행안내 레일과 승강로 벽 사이의 틈새가 0.3 m 를 초과 하더라도 균형추로 접근을 못하는 구조인 경우 에는 추가적인 보호조치가 필요하지 않음** 
검토 의견	**[검사방법 표준화]** ❍ 보호조치의 추가는 안전에 대한 필수항목으로「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」 별표에 따른 **안전기준 원안에 따라 설치 및 검사** - 균형추/평형추 주행안내 레일과 승강로 벽 사이의 틈새 0.3 m 초과하는 경우, 6,5,5,1 나) 및 다)에 따라 보호되어야 한다. 
협의체 협의결과	**[제조사 의견]** ❍ 접근을 못하는 구조가 형성되는 경우 추가적인 보호조치가 필요하지 않으며, 유럽에서 설치되는 사례 조사가 필요
비고	**각 관련기준에 대한 외국사례를 조사하여 차기 표준화에서 다시 협의**

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

1	기타안건) [주요내용은 제출하신 원문 내용 임] **비상통화장치 설치하는 장소 2곳에 대한 명확한 해석**
이슈 사항	**[주요내용]** ❍ 기존에 아파트 현장들은 경비실, 전기실, 관리실 등의 건물은 있지만, 최근에 인건비 문제로 인력을 최소로 운영하기에 관리하는 인력이 상주하는 장소가 2곳 미만인 경우가 많습니다. 그러나 관청검사에서 아파트 현장은 무조건 비상통화장치를 2곳 설치하라는 지적을 간혹 받습니다 ❍ 관리하는 인력이 상주하는 장소의 의미를 정확히 정의 요청 - 예를 들자면 특정 장소에서 관리하는 인력이 자리에서 하루에 8시간 이상의 주간 근무 이상 하는 장소를 상주하는 장소로 한다 - 그래서 정의된 기준에 따라 상주하는 장소가 2곳 미만인 곳은 비상통화장치를 1곳만 설치합니다
협의체 의견	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **16.3.3** 카 내에 갇힌 이용자 등이 외부와 통화할 수 있는 비상통화장치가 엘리베이터가 있는 건축물이나 고정된 시설물의 관리 인력이 상주하는 장소(경비실, 전기실, 중앙관리실 등) 2곳 이상에 설치되어야 한다. 다만, 관리 인력이 상주하는 장소가 2곳 미만인 경우에는 1곳에만 설치될 수 있다. 또한, 건축물이나 고정된 시설물 내의 장소와 통화 연결이 되지 않을 때를 대비하여 유지관리업체 또는 자체점검을 담당하는 사람 등 해당 건축물이나 고정된 시설물 외부로 자동으로 통화 연결되어 신속한 구조 요청이 이뤄질 수 있어야 한다. **[종전 검사방법 표준화 참조 : 2021-0010]** ❍ 비상통화 장치는 2곳 이상에 설치되어야 하는 것으로 규정하고 있으며, 건축물에 관리인력이 상주하는 장소(일반적으로 건축물의 관리를 위한 장소)가 없는 경우라도 최소 1개의 통화장치를 설치하여야 함

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

2	기타안건) [주요내용은 제출하신 원문 내용 임] **[13.2.3.2] 카 잠금 해제구간 확인 장치 적용 건.**
이슈 사항	**[주요내용]** ❍ 정전 또는 고장 시 전기적 브레이크 개방 또는 기계적 브레이크를 개방하는 경우, - 잠금해제구간에 카가 있는지 확인하는 도어존 검출장치의 배터리가 방전되면 - 대체 배터리가 없음으로 지적사항이 발생함. ❍ 정전시 도어존 검출장치는 ARD 작동시 사용되는 배터리로 작동되며, - ARD 베터리는 평상시에 메인전원으로 충전 받고 있다가 정전 시에만 사용됨으로 배터리 방전이 되지 않습니다. - 또한, 보수 점검 시 배터리 용량을 확인하여 교체 여부를 확인함.(관련자료 첨부)
협의 체 의견	**[종전 검사방법 표준화 참조 : 2022-0008]** ㅇ 기계실이 있는 엘리베이터의 경우 현수로프 또는 조속기로프에 전층 표시하는 방법 등으로 잠금해제구간의 도착여부 확인 가능 - 단, 구출운전하는 장소에서 확인이 가능한 위치여야 함 ㅇ 예비전원은 건축물의 정전 시 공급되는 전력으로 승강기의 전원계통 고장 또는 주개폐기를 차단한 상태에서의 구출운전 중 잠금해제구간을 확인할 수 없으므로 적용 불가함 - 참고로, 소방구조용, 피난용의 경우 예비전원 등의 설치가 되어있지 않은 경우에는 검사판정 불합격 사항임 (2017년 설명회 안내)

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

3	기타안건) **[주요내용은 제출하신 원문 내용 임]** **[17.2.12.1] 소방 활동 통화시스템 적용 건.**
이슈 사항	**[주요내용]** 카 내부의 소방운전용 카내 키 스위치가 '0' 이고, 승강장의 소방운전 스위치는 '1' 상태에서 소방운전 스위치를 '0'으로 전환하면 카가 소방관 접근 지정층까지 복귀할때까지 내부통화 시스템이 유지 불가로 지적 받음 - 17.2.8.2항의 안전기준으로 "소방운전 스위치가 '1'의 위치에서 소방운전이 시작" 으로 되어 있습니다. 그렇다면 승강장의 소방운전 스위치가 '0' 전환되면 소방운전 스위치는 작동은 종료 상태인데 내부통화 시스템이 유지된다는 건 안전기준에 맞지 않는 지적 사항입니다.
협의 체 의견	**[안전기준 해석]** **17.2.8.6 관련 소방운전 중 소방운전 스위치를 복귀하더라도 작동모드는 바뀌지 않아야 함**

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

4	기타안건) [주요내용은 제출하신 원문 내용 임] **[17.2.4.2] 피트 점검 운전 조작반의 IP67 보호박스 설치**
이슈 사항	**[주요내용]** ❍ 소방구조용으로 점검운전 조작반을 IP67등급의 박스 안에 넣어 사용하고 있음. - 위험 발생 시 점검운전 조작반에 비상정지 스위치를 바로 누를 수 없다는 지적으로 IP67등급의 박스 커버를 제거하라는 지적 발생 ❍ 피트 작업 진입시 점검운전 조작반의 자동/점검 스위치를 점검 위치로 전환 후 점검를 실시함으로 IP67대응 박스 커버는 항상 열어야 합니다. 그러므로 비상 상황 발생 시 비상 스위치를 작동시키는데 문제가 없습니다. - 피트 점검을 완료한 후에는 자동 위치로 전환 후 IP67대응 커버를 닫습니다. - 소방구조용 피트 점검운전조작반을 IP67 대응 박스를 사용할 경우에도 안전기준 6.1.5.1항 만족함.
협의 체 의견	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **6.1.5.1** 피트에는 다음과 같은 장치가 있어야 한다. 나) 16.1.5(점검운전제어)에 적합하고 피난 공간에서 0.3 m 떨어진 범위 이내에서 조작할 수 있는 영구적으로 설치된 점검운전 조작반 **17.2 소방구조용 엘리베이터의 추가요건** **17.2.4.2** 피트 바닥 위로 1 m 이내에 위치한 전기장치는 IP 67 이상의 등급으로 보호되어야 한다. 콘센트 및 승강로에서 가장 낮은 조명 전구의 위치는 허용 가능한 피트 내부의 최대 누수 수준 위로 0.5 m 이상이어야 한다. 비고 피트 내부의 최대누수 수준은 협의에 의해 정해지고 0.5 m 이하로 가정한다. ❍ 정지장치는 피트 깊이에 따라 점검운전 조작반과 같이 설치될 수 있으므로 IP67 이상의 등급 확보를 위한 커버 등의 설치는 불가

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

5	기타안건) [주요내용은 제출하신 원문 내용 임] **[6.1.4.1] 승강로 조명 측정 방법 완화 검토 요청**
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 승강로 조도 측정 시 카 지붕에 설치된 조명을 끄고 측정하고 있어, 승강로 층고가 높거나 카 크기가 큰 경우 조도 확보가 어려워 승강로에 조명을 추가로 설치하고 있음. 이에 따라, 현장 추가 작업 및 비용 발생. **◆ 22년 제1차 검사방법 표준화 협의 내용 첨부** ◆ (검토요청사항1) 승강로 조명장치로써 인정을 받으려면 반드시 승강로 조명 스위치에 연동되어야 하는지? 검사기준 및 '22년 표준화 협의 결과 해설에 따르면 승강로 조명장치로 취급된다면 동시에 작동되는 것이 맞으나, 승강로 조명스위치 고장 등의 상황을 생각한다면 카 지붕의 조명장치는 카 내부 조명과 분리만 된다면 별도로 동작하는 것이 더 안정적이지 않은지? (영구적으로 고정되는 방식임.) ◆ (검토요청사항2) 6.1.4.1 다)에 대한 검사 시 승강로 조명장치로써 인정받은 카 지붕의 조명장치를 끄고 측정하는 이유는? 검사기준의 의도가 승강로 구간의 돌출물 및 낙하물에 대한 위험을 인지하기 위해서라고 하지만, 6.1.4.1에 명시된 바와 같이 조도를 확보하기 위해 필요한 경우로써 카 지붕에 조명장치를 추가 설치한 것인데, 이에 따라 승강로가 간접적으로 밝아지는 영향을 무시하는 것을 배제하는 것이 이해 안 됨. → 따라서, 상기 내용을 바탕으로 승강로 조도 측정 시 카 지붕의 조명 장치를 켜고 측정하는 것에 대한 검사방법 개선을 요청함. 

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

5	기타안건) [주요내용은 제출하신 원문 내용 임] **[6.1.4.1] 승강로 조명 측정 방법 완화 검토 요청**
협의 체 의견	**[종전표준화 참고]** **◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **6.1.4.1** 승강로에는 모든 출입문이 닫혔을 때 승강로 전 구간에 걸쳐 영구적으로 설치된 다음의 구분에 따른 조도 이상을 밝히는 전기조명이 있어야 한다. 조도계는 가장 밝은 광원 쪽을 향하여 측정한다. 가) 카 지붕에서 수직 위로 1 m 떨어진 곳: 50 lx 나) 피트(사람이 서 있을 수 있는 공간, 작업구역 및 작업구역 간 이동 공간) 바닥에서 수직 위로 1 m 떨어진 곳: 50 lx 다) 위 가) 및 나)에 따른 장소 이외의 장소[카 또는 부품에 의한 그림자 제외]: 20 lx 상기의 조도를 확보하기 위해 충분한 조명장치가 승강로에 고정되어야 하고, 필요한 경우에는 **승강로 조명장치의 일부로** 카 지붕에 조명을 추가로 고정할 수 있다. **14.8.2** 승강로를 제외한 기계류 공간의 조명전원 공급을 조작하는 스위치 또는 유사한 장치는 출입구 가까이에 위치해야 한다. 6.1.4.2를 참조한다. **승강로 조명 스위치(또는 이와 동등한 장치)는 피트 및 주 개폐기 근처에 설치되어 각 설치된 위치에서 승강로 조명이 작동되어야 한다. > 승강기 조명스위치로 승강로 조명 점등** 추가적인 램프가 카 지붕에 설치된 경우, 추가적인 램프는 카 조명 회로에 연결되어야 하고 카 지붕에서 켜고 끌 수 있어야 한다. 이러한 스위치는 점검자 및 유지관리업자가 쉽게 접근할 수 있고 출입구로부터 1 m 이내에 있어야 한다. > 추가적으로 설치되는 카 작업등은 카 상부에 스위치 설치

2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 3. 24.

6	기타안건) **[주요내용은 제출하신 원문 내용 임]** **[16.1.11.1] 기계실 구동기 1m 이내의 정지장치 적용 건.**
이슈 사항	**[주요내용]** ❍ 2022년 1차 검사방법 표준화의 연번 8의 "기계실 정지장치 적용에 관한 사항" 으로 적용된 사항에 대하여 설치 검사시 리모컨에 자석 부착 사용 불가로 지적 발생 ❍ 설치 검사 또는 정기 검사시 승강기 검사방법 표준화 내용을 반영하여 검사할 수 있도록 전 검사원에게 전달 요청 드립니다.
협의 체 의견	**[종전 검사방법 표준화 참조 : 2022-0007]** 검사자 재안내 **구동기 주변 1m이내에서 정지장치를 누를 수 있도록 제공**되는 경우 적합 판정 - 정지장치를 추가 설치 할 경우 영구고정 ㅇ **리모컨 사용으로 영구고정이 불가한 경우** 작업자가 비상정지 장치의 위치를 인지할 수 있도록 홀더 또는 자석을 사용 ㅇ **단, 상기 형식을 포함하여 인증받아야 함** **(기존 제어반에 리모컨 추가 설치는 운전 및 비상정지를 포함하므로 변경인증의 대상)**

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[표준화안건]

1. 카 지붕 작업공간에서의 제어반 및 구동기 위치
2. 균형추/평형추의 추가적인 보호조치
3. 소방구조용 엘리베이터 승강로에 설치되는 고정사다리
4. 전기적 비상운전 제어의 예비전원
5. 에스컬레이터 전면공간 깊이 및 자유공간의 중첩
6. 에스컬레이터 비상정지장치 보호덮개 검사기준 완화
7. 교체 설시 시 수직개폐식 문의 문턱지지대
8. 문닫힘안전장치의 일부 미작동
9. 피트부 벽 보호판의 설치 높이 기준
10. 피트부 내부 벽 수평 돌출부 또는 수평 빔의 보호조치
11. 비상문으로의 접근통로에 대한 조도확보
12. 에스컬레이터(무빙워크 포함) 트러스 내부 배수 수단
13. 장애인용 엘리베이터의 버튼식 조작설비에 비접촉식 추가

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건]

1. 엘리베이터에 사용되는 점자표기 안내
2. 카 내부 미디어보드 설치방법 (포커스미디어)
3. 수직개폐식 카문의 개방
4. 카 지붕(카상부)의 보호공간 측정 시 적용 기준
5. 피난용 승강기 승강로 배연설비 적용 가능 여부
6. 소방구조용 엘리베이터 승강로 조명의 위치
7. 비상문을 자동구출운전 시 승강장으로 적용
8. NEXT Landing 옵션 적용 시 개선사항
9. 전기적 비상운전[밧데리운전] 검사 중 전원 차단후 복귀 시 승강기 운행불가
10. (정밀안전검사) 비상정지장치 감속도 전산입력
11. 균형체인 추락방지를 위한 추가적인 보호조치 정확한 안내
12. 카 간 칸막이 강도확인
13. 정밀안전검사 시 오버밸런스 부하에서의 속도 측정
14. 피트 재-설정(reset)장치 복귀방법 통일화
15. 신규설치 시 승강장 조명 임시 조명 설치 불가 요청
16. 종전 검사기준 불합격 판정 여부
17. 균형추 추락방지안전장치가 있는 경우 균형추측 과속스위치 미작동에 대한 판정요령
18. 설치검사 시 승강기 정보입력 항목 적용검사기준 통일
19. 작업구역으로의 접근 완화
20. 2개소 통화 장치 관련 소명 절차 개선
21. 피난용 엘리베이터의 전원공급 실패 시 운행 및 자동구출운전을 위한 예비전원
22. 장애인용 거울 부착 개선
23. 방화도어에 설치된 이노에스템 승강장문 잠금장치 안전스위치 플라스틱 덮개 설치 건
24. 균형추 와 완충기 여유 거리 확인 식별

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

1	카 지붕 작업공간에서의 제어반 및 구동기 위치
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)] 안전검사 및 유지관리 시 카 지붕에서 점검 가능한 구동기 등의 높이와 제어반 위치에 대한 표준화 필요**
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** 6.5.7.3 카 지붕 또는 카 지붕의 설비 위에 어떤 하나의 연속되는 구역이 유효 면적 0.12 ㎡ 이상이고 가장 작은 변의 길이가 0.25 m 이상인 경우, 그 구역은 사람이 서있을 수 있는 장소로 본다. 카가 6.5.6.1에 따른 최고 위치에 있을 때, 그 구역 위로 승강로 천장의 가장 낮은 부분(천장 아래에 있는 빔과 부품을 포함) 사이의 수직 틈새는 6.5.7.1에 따른 관련 피난 공간의 높이 이상이어야 한다. **6.6.4.2 승강로 내부 작업구역의 치수** 6.6.4.2.1 작업구역은 승강로 내부 설비의 작업이 쉽고 안전하도록 다음과 같이 충분한 크기이어야 한다. 특히, 작업구역의 유효 높이는 2.1 m 이상이어야 하고, 유효 수평공간은 다음과 같아야 한다. 가) 제어반 및 캐비닛 전면의 유효 수평공간은 다음과 같아야 한다. 1) 깊이는 외함 표면에서 측정하여 0.7 m 이상이어야 한다. 2) 폭은 다음 구분에 따른 수치 이상이어야 한다. - 제어반 폭이 0.5 m 미만인 경우: 0.5 m - 제어반 폭이 0.5 m 이상인 경우: 제어반 폭 나) 움직이는 부품의 점검 및 유지관리 업무 수행이 필요한 곳에 0.5 m × 0.6 m이상의 작업구역이 있어야 한다. 5.2.6.4.2 Dimensions of working areas inside the well 5.2.6.4.2.1 The dimensions of working areas at the machinery shall be sufficient to permit easy and safe working on equipment. In particular there shall be provided at least a clear height of 2,10 m at working areas, and: a) a clear horizontal space in front of the control panels and cabinets. This area is defined as follows: 1) depth, measured from the external surface of the enclosures, at least 0,70 m; 2) width, the greater of the following values: 0,50 m or the full width of the cabinet or panel; b) a clear horizontal area of at least 0,50 m x 0,60 m for maintenance and inspection of parts at points where this is necessary.

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

1	카 지붕 작업공간에서의 제어반 및 구동기 위치
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 안전검사 및 유지관리 시 카 지붕에서 점검 가능한 구동기 등의 높이와 제어반 위치에 대한 표준화 필요
관련 법령/ 고시	**6.6.4.3 카 내부 또는 카 지붕 위의 작업구역** 6.6.4.3.1 카 내부 또는 카 지붕에서 기계류의 점검 등 유지관리 업무를 수행하는 경우, 그 업무 수행으로 문열림출발 등 통제되지 않거나 예측되지 않은 카의 움직임이 사람을 위험하게 만들 수 있다면 다음과 같이 그 위험을 방지해야 한다. 가) 카의 위험한 움직임은 기계적인 장치에 의해 보호되어야 한다. 나) 기계적인 장치가 작동된 경우, 카의 모든 움직임은 15.2에 따른 전기안전장치에 의해 방지되어야 한다. 다) 기계적인 장치가 작동 위치에 있고 힘이 가해져 해제되지 않을 때, 점검자 등 자격자가 다음 중 어느 하나의 방법을 통해 승강로 밖으로 나올 수 있어야 한다. 또한, 탈출 절차에 관한 설명이 「승강기 안전관리법 시행규칙」 제9조제5호에 따른 유지관리매뉴얼에 포함되어야 한다. 1) 카문의 상부틀/구동부 위로 0.5 m × 0.7 m 이상 열린 승강장문 2) 8.6에 따른 카 지붕의 비상구출문, 이 경우 카 안으로 안전하게 내려갈 수 있는 손잡이가 있는 발판 또는 사다리가 있어야 한다. 3) 6.3에 따른 비상문. 5.2.6.4.3 Working areas in the car 5.2.6.4.3.1 Where maintenance/insp eocrt ioonn twhoer kc aor nr othoef machinery is to be cuanrcroiendtr ooluletd f roorm u ninesxipdeec ttehde ccaarr moro vferomme ntth ere scuarlt irnogo ff raonmd if any kind of am)a iannteyn adnanceg/eirnosupse cmtioovne cmaenn tb eo fd athneg ecraoru ss htaol lp beres opnrse,v etnhtee dfo bllyo wai nmg eacphpalnieicsa:l bd)e vaiclle ;movement of the car shall be prevented by means of an electric istasf eitnya cdtievvei cpeo isnit icoonn;formity with 5.11.2 unless the mechanical device is in cd)is ewnhgeang etdh ids ume etcoh afonriccaels deexveicrete dis oinn iitt;s ita csthivaell pboes iptioosns iabnled tcoa nlneoavt eb et he 1w)e lvl:ia the landing door by a clear opening of at least 0,50 m x 0,70 m a2b)o vviea tthhee ccaarr dboyo ra chceeasdse rt h/r oduogohr adnri veem, eorrgency trap door in the car roof aalclcoowr dain gs atfoe 5d.e4s.c6e. nSt tienptso, tlhaed dcearr ,a nodr/or hand hold(s) shall be provided to I3n)s tvriuac taionn esm reerggaerndcinyg dtohoer eassc a5p.e2 .3p.rocedure shall be given in the lift documentation.
종전 표준화	

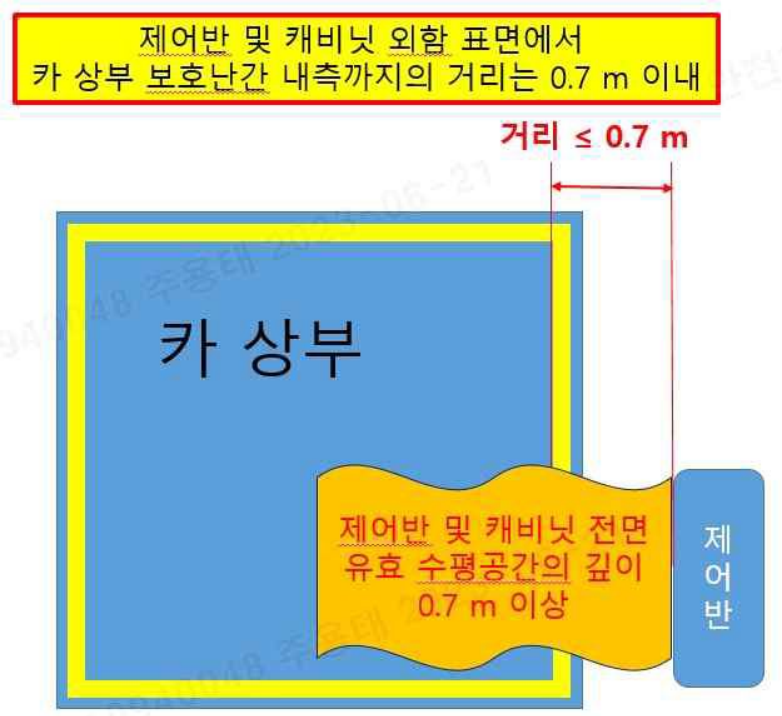
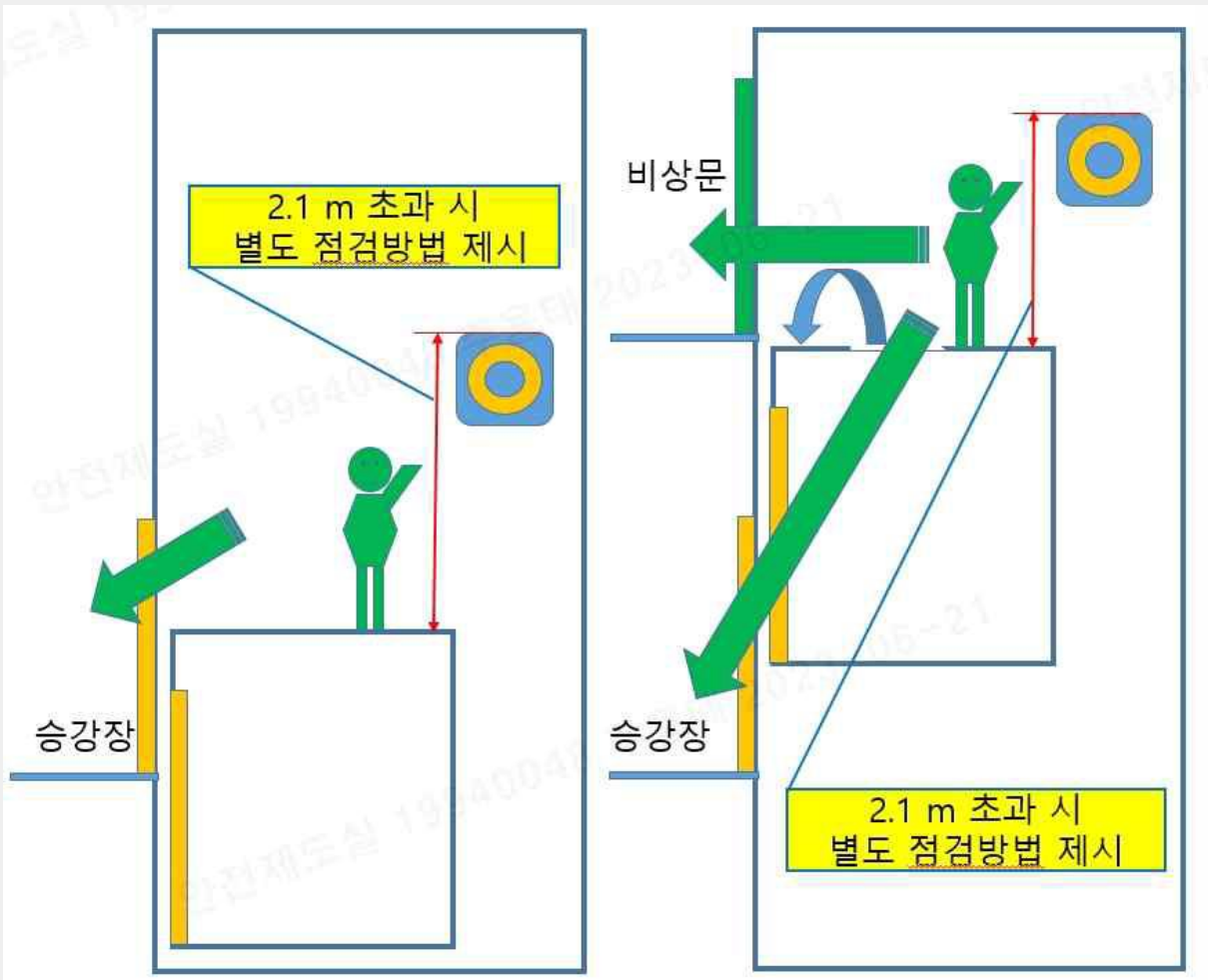
2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

1	카 지붕 작업공간에서의 제어반 및 구동기 위치
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 안전검사 및 유지관리 시 카 지붕에서 점검 가능한 구동기 등의 높이와 제어반 위치에 대한 표준화 필요
종전 표준화	◆ **[적용일 이전 설치검사의 판정]** 구동기 등의 위치가 유지관리에 지장이 있다고 검사 판정되는 경우, 제조사는 해당 위치에서 유지관리 여부를 입증하는 자체 자료를 제출하거나 별도의 점검방법을 제시 ◆ **검사운영실 -3819('19.10.23.), 2019년 제3차 검사 신뢰도 제고를 위한 검사업무표준화 안내** 승강로에 갇혀 빠져나올 수 없는 경우 및 기계적 고정 장치가 해제되지 않을 경우 기준 적용 ❍ 문제점 - 승강로에 갇힌 사람이 빠져나올 방법이 없는 경우와 카 상부 기계적 고정 장치가 해제되지 않을 경우의 안전기준 적용 혼란 ❍ 적용 방안 - 안전기준 6.1.6 및 6.6.4.3.1을 각각 만족하여야 함 - 기계적 고정 장치가 끼이지 않는 구조인 경우, 6.6.4.3.1 다)에 적합함 (MR) 기계적 고정 장치 제외 - 비상통화장치 또는 비상문 등 밖으로 나올 수 있는 수단 (MRL) 기계적 고정 장치 설치 - 비상통화장치 + 카지붕 비상구출문 / 비상문 / 승강장문(0.5 m x 0.7 m)* - 비상통화장치 + 기계적 고정장치 해제 수단 및 매뉴얼 영구 비치 * 승강로 밖으로 나올 수 있도록 승강장문 틈새를 확보하는 경우, 해당 위치에서 구동기 등 승강기 부품 점검이 가능하여야 함. 참고로, 6.6.4.2.1에 따라 카 상부 작업구역은 2.1m 이상 확보되어야 하며, 승강기 부품은 카 상부 작업구역 내에서 안전하게 작업할 수 있는 높이에 있어야함

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

1	카 지붕 작업공간에서의 제어반 및 구동기 위치
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 안전검사 및 유지관리 시 카 지붕에서 점검 가능한 구동기 등의 높이와 제어반 위치에 대한 표준화 필요
협의 체 협의 결과	**[검사방법 표준화]** **1. (작업구역에서 구동기 등의 유지관리)** 카 내부 또는 카 지붕에서 기계류의 점검 등 유지관리 업무를 수행하는 경우 가) 6.6.4.2.1에 따라 카 상부 작업구역의 유효높이는 2.1m 이상 확보되어야 하며, 승강기 부품은 카 상부 작업구역 내에서 안전하게 작업할 수 있는 높이에 있도록 설계되고 설치되어야함 나) 6.6.4.3.1에 따라 카의 위험한 움직임이 기계적인 장치에 의해 보호된 위치에서 카 상부 작업구역의 바닥으로 부터 구동기 등의 상부가 수직으로 **2.1 m 를 초과하는 경우,** 제조사는 유지관리에 위험이 없도록 **별도의 점검 방법을 제시**하여야 함 - 점검문, 비상문, 기타 별도의 점검 수단 등 (휴대용 사다리 등의 사용은 불가) **2. (승강로 내 제어반 및 캐비닛 전면 유효 작업 공간의 깊이)** 가) 제어반 및 캐비닛 전면 유효 수평공간의 깊이는 외함 표면에서 측정하여 0.7 m 이상이어야 한다. 나) 제어반 및 캐비닛이 승강로에 설치되어 전면 유효 수평공간에 유효하지 않는 공간(승강로)이 발생되는 경우, **제어반 및 캐비닛 외함 표면에서 카 상부 보호난간 내측까지의 거리는 0.7 m 이내**이어야 한다. (제어반 및 캐비닛 외함 표면에서 카 상부 보호난간 내측까지의 거리 ≤ 0.7 m) **[표준화 적용] '24년 1월 1일 설치검사 (신규, 교체)부터 적용** **※ (종전 표준화에 대한 추가적인 안내) 승강로에 갇혀 빠져나올 수 없는 경우 및 기계적 고정 장치가 해제되지 않을 경우 기준 적용** 가) 안전기준 6.1.6 및 6.6.4.3.1을 각각 만족하여야 함 나) 기계적 고정 장치가 끼이지 않는 구조인 경우, 6.6.4.3.1 다)에 적합함 (MR) 기계적 고정 장치 제외 - 비상통화장치 또는 비상문 등 밖으로 나올 수 있는 수단 (MRL) 기계적 고정 장치 설치 - 비상통화장치 + 카지붕 비상구출문(탈출용 사다리 등을 포함) / 비상문 / 승강장문 (0.5 m x 0.7 m)* - 비상통화장치 + 기계적 고정장치 해제 수단 및 매뉴얼 영구 비치 * 승강로 밖으로 나올 수 있도록 승강장문 틈새를 확보하는 경우, 해당 위치에서 구동기 등 승강기 부품 점검이 가능하여야 함.

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

1	카 지붕 작업공간에서의 제어반 및 구동기 위치
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 안전검사 및 유지관리 시 카 지붕에서 점검 가능한 구동기 등의 높이와 제어반 위치에 대한 표준화 필요
협의 체 협의 결과	 

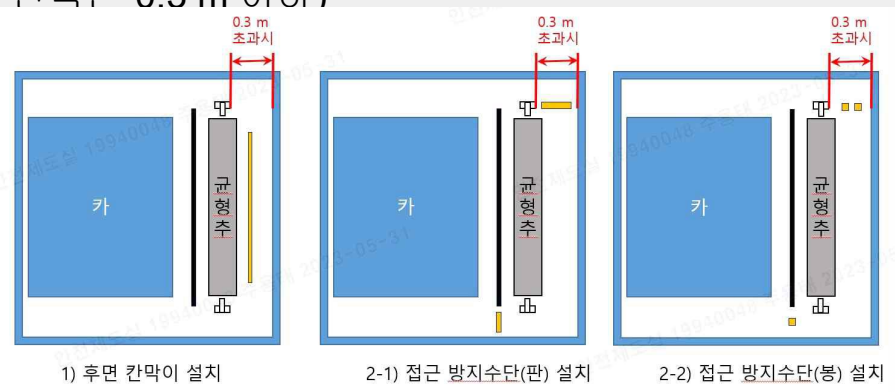
2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

1	카 지붕 작업공간에서의 제어반 및 구동기 위치
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 안전검사 및 유지관리 시 카 지붕에서 점검 가능한 구동기 등의 높이와 제어반 위치에 대한 표준화 필요
기타	▸ **(구동기 위치에 대한 제조사 의견)** **현대EL: 고속기종에서 2.1 m 를 초과** **TK, 미쓰비시 : 2.1 m** **OTIS : 2.0 m** ▸ **(조합 의견) 승강기 설계 시 유지관리 여부는 당연히 고려되어야 함** ▸ **(공단 의견) 표준화를 위해 별도의 점검 방법을 제시받는 높이를 지정하였으나 , 승강기 설계 시 2.1 m 이내에서도 유지관리는 반영되어 있어야 함**
비고	**협의결과를 '23년 2차 검사방법 표준화로 게시**

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

2	균형추/평형추의 추가적인 보호조치
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 균형추/평형추 주행안내 레일과 승강로 벽 사이의 틈새 0.3 m 초과하는 경우에 대한 표준화 검토 필요 - 베이스먼트 타입의 경우, 균형추 후면을 통과하는 로프로 인하여 균형추 후면에 칸막이 설치공간 확보가 용이하지 않음 - 종전 표준화('16.9.27.)는 [EN 81-20:2014] 5.2.5.5.1 e)를 선반영 하였으나 공간의 정의가 개정 안전기준('19.3.28. 시행)에 부합되지 않음
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** 6.5.5.1 균형추 또는 평형추의 주행구간은 다음 사항에 적합한 칸막이로 보호되어야 한다. 가) 칸막이에 구멍이 있는 경우에는 KS B ISO 13857, 표4에 따라야 한다. 나) 칸막이는 완전히 압축된 완충기 위에 있는 균형추 또는 가장 낮은 지점에 있는 평형추의 끝단에서부터 위로 연장되어야 하며, 그 연장 높이는 피트바닥으로부터 2m 이상이어야 한다. 다) 칸막이의 가장 낮은 부분은 피트 바닥에서 위로 0.3 m 이하(보상 로프・체인 간섭 등 부득이한 경우에는 완충기의 최저 이동높이 이하)이어야 한다. 균형추에 고정된 완충기에 관한 사항은 12.1.1을 참조한다. 라) 칸막이의 폭은 균형추 또는 평형추의 폭 이상이어야 한다. 마) 균형추/평형추 주행안내 레일과 승강로 벽 사이의 틈새가 0.3 m를 초과하는 경우에는 나) 및 다)에 따라 보호되어야 하다. 바) 칸막이에는 보상수단(보상 로프·체인 등)의 유효 통로를 허용하는데 필요하거나 육안 **점검에 필요한 구멍**이 있을 수 있으며, 그 폭은 최소화되어야 한다. 사) 칸막이의 기계적 강도는 5 ㎠ 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 균형추 또는 평형추에 충돌되지 않아야 한다.
종전 표준화	

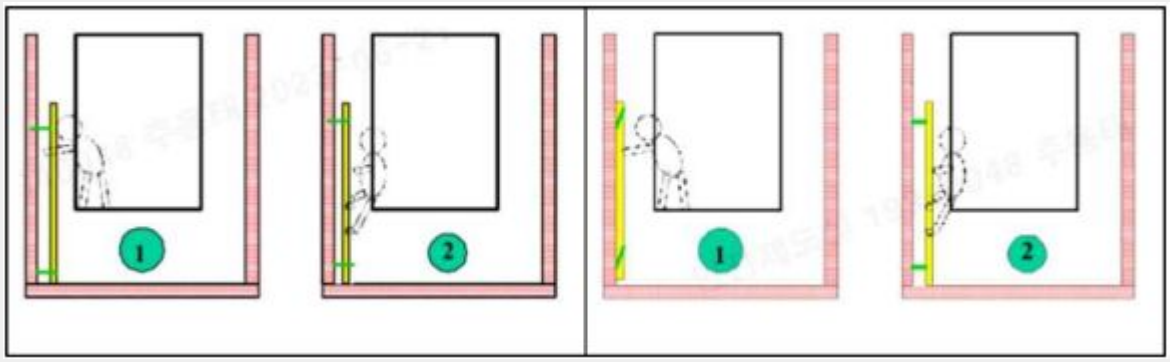
2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

2	균형추/평형추의 추가적인 보호조치
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 균형추/평형추 주행안내 레일과 승강로 벽 사이의 틈새 0.3 m 초과하는 경우에 대한 표준화 검토 필요 - 베이스먼트 타입의 경우, 균형추 후면을 통과하는 로프로 인하여 균형추 후면에 칸막이 설치공간 확보가 용이하지 않음 - 종전 표준화('16.9.27.)는 [EN 81-20:2014] 5.2.5.5.1 e)를 선반영 하였으나 공간의 정의가 개정 안전기준('19.3.28. 시행)에 부합되지 않음
종전 표준화	**◆ 안전총괄부 -1630('16.9.27), 제1차 검사 신뢰도 제고를 위한 검사업무 표준화 안내** **[NO 1] 균형추 후면 칸막이 설치** ▸ **[검사기준 [별표 1] 5.6.1 균형추 칸막이 설치]** 균형추 또는 평형추의 주행구간은 엘리베이터 피트 바닥으로부터 ...높이까지 연장된 견고한 칸막이로 보호되어야 한다. ▸ **[검사업무 표준화] 균형추 투영면적 후면과 승강로 벽까지의 거리**가 0.3m 이상인 경우 칸막이 설치 [EN 81-20:2014] 5.2.5.5.1 e) 선반영 5.2.5.5.1 균형추 또는 평형추의 이동 구간은 다음 요구사항에 부합하는 스크린으로 보호해야 한다. e) 균형추/평형추 가이드 레일과 엘리베이터 벽 사이의 공간이 0,30 m를 초과하는 경우, 이 면적도 b)와 c)에 따라 보호해야 한다.
협의 체 협의 결과	**[검사방법 표준화]** 균형추/평형추 주행안내 레일과 승강로 벽 사이의 틈새 0.3 m 초과하는 경우, **6,5,5,1 나) 및 다)에 따른 다음 1) 또는 2)를 적용** 1) 6,5,5,1 나) 및 다)에 따른 칸막이의 높이가 보호되는 후면 칸막이 설치 2) 6,5,5,1 나) 및 다)에 따른 칸막이의 높이가 보호되는 견고한 금속제 판 또는 봉을 균형추 전면 또는 측면에 견고하게 설치(금속제 판 또는 봉의 틈새 및 간격은 0.3 m 이하)  1) 후면 칸막이 설치 2-1) 접근 방지수단(판) 설치 2-2) 접근 방지수단(봉) 설치 [표준화 적용] 적용일을 별도 규정하지 않음
비고	**협의결과를 '23년 2차 검사방법 표준화로 게시**

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

<table>
<tr><td>3</td><td>소방구조용 엘리베이터 승강로에 설치되는 고정사다리</td></tr>
<tr><td>이슈 사항</td><td>[제안배경(문제점 등)] 소방구조용 엘리베이터 승강로에 설치되는 고정사다리 관련 종전 표준화가 명확하지 않음</td></tr>
<tr><td>관련 법령/ 고시</td><td>◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준
17.2.5.3 카 외부에서 구출
다음과 같은 구출수단 중 어느 하나가 사용되어야 한다.
가) 승강장 출입구 위의 문턱에서부터 0.75 m 이내에 위치되고, 꼭대기 끝부분 근
처에 쉽게 닿을 수 있는 1개 이상의 손잡이가 있는 영구적인 고정 사다리
17.2.5.4 카 내부에서 자체 탈출
17.2.5.3 휴대용 사다리의 길이는 6 m 이하 이어야 하고 카가 승강장과 같은 높이에
있을 때 직상부층의 승강장문 잠금장치까지 도달할 수 있어야 한다. 다만, 승강장문 잠금장치까지 도달할 수 없다면 17.2.5.3 가)에 따라 승강로에 영구적으로 고정된 사다리로 도달할 수 있도록 조치되어야 한다.</td></tr>
<tr><td>종전 표준화</td><td>◆ ('18.5.18.) 2018년 2차 승강기 기술자문 간담회
Ⅲ. 검사기준 해석 및 검사판정
<table>
<tr><td>NO</td><td>의견</td><td>협의내용 및 결과</td></tr>
<tr><td>4</td><td>▪비상용엘리베이터의 승강로에 설치되는 고정사다리 설치규정 (부속서 XⅣ) 적용</td><td>“협의일 이후 설계에 반영토록 권고”
▪「안전검사기준」별표1의 16.2.4.3 및 16.2.4.7의 고정 사다리의 규정에 없는 사항은 부속서 XⅣ의 사다리 설치기준을 준용</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

<table>
<tr><td>3</td><td>소방구조용 엘리베이터 승강로에 설치되는 고정사다리</td></tr>
<tr><td>이슈
사항</td><td>[제안배경(문제점 등)] 소방구조용 엘리베이터 승강로에 설치되는 고정사다리 관련 종전 표준화가 명확하지 않음</td></tr>
<tr><td>협의
체
협의
결과</td><td>
[검사방법 표준화] 승강로에 설치되는 영구적인 고정 사다리는
「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 부속서 Ⅶ 피트 사다리의 기준에 적합하도록 설치 (영구적인 고정 사다리가 엘리베이터의 움직이는 부품과 충돌할 위험이 있는 경우 접이식 사다리를 설치할 수 있다)
1. 카 외부에서 구출 시, 승강장 출입구 위의 문턱에서부터 0.75 m 이내에 위치되고, 꼭대기 끝부분 근처에 쉽게 닿을 수 있는 1개 이상의 손잡이가 있어야 한다
2. 카 내부에서 자체 탈출 시, 승강장문 잠금장치까지 도달할 수 있어야 한다
3. 사다리 형태
- 부속서 Ⅶ.1의 가), 나)의 형식 중 선택하여 적용


<table>
<tr><td>피트에 고정(①)되고 사용 위치 또한 항 상 고정(②)된 고정식 수직 사다리</td><td>피트에 고정(①)되고 사용 위치로 이동(②)할 수 있는 접이식 수직 사다리. 사람이 손잡이에 힘을 가할 때 사다리는 사용 위치로 고정된다.”엘리베이터 주행 구간에 돌출 금지”라는 경고문이 있어야 한다.</td></tr>
<tr><td>< 형식 1, 고정식 수직 사다리 ></td><td>< 형식 2가, 접이식 수직 사다리 ></td></tr>
</table>
- 접이식 사다리가 보관 위치에 있지 않으면, 엘리베이터가 운행되지 않도록 막는 15.2에 적합한 전기안전장치가 있어야 한다.

4. 사다리 강도 및 재질 - 부속서 Ⅶ.2.2 가),나)에 따라 1,500 N의 힘에 견뎌야 하며, 알루미늄 또는 부식방지 조치가 된 철 재질이어야 함
</td></tr>
</table>

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

3	소방구조용 엘리베이터 승강로에 설치되는 고정사다리
이슈사항	**[제안배경(문제점 등)]** 소방구조용 엘리베이터 승강로에 설치되는 고정사다리 관련 종전 표준화가 명확하지 않음
협의체 협의결과	**[검사방법 표준화]** 5. 사다리 손잡이 및 발판 - 부속서 Ⅶ.3.1에 따라 손잡이는 봉 모양이어야 하고, 폭 35 mm 이하, 깊이 100 mm 이하이어야 함 - 부속서 Ⅶ.3.2에 따라 발판의 유효 폭은 280 mm 이상, 발판의 간격은 250 mm에 서 300 mm 사이의 간격으로 균등하게 배치되어야 함 - 발판의 모양은 원형 또는 4면 이상의 다각형이어야 하며, 그 단면적의 폭은 280 mm 이상이고 깊이는 25 mm 이상 30 mm 이하이어야 함 - 발판의 표면은 미끄러짐을 방지하는 특별한 조치(성형된 표면, 미끄러짐 방지를 위 한 이중코팅 등)가 있어야 한다. 6. 사다리 위치 - 카 및 이동케이블의 주행에 지장이 없어야 하며, 이동케이블의 부속서 Ⅶ.5에 가), 라)에 만족하여야 함 (주행케이블의 운행에 지장이 없는 사다리 형태의 적용도 가능) 가) 수직 사다리의 경우에는 사다리의 발판 뒷부분과 피트(승강로 포함) 벽 사이의 유효거리가 200 ㎜ 이상이어야 한다. 라) 사다리의 첫 번째 발판의 높이는 승강장문 문턱과 동일한 높이에 가능한 가깝게 위치되어야 한다. ~~**[표준화 적용] '24년 1월 1일 설치검사(신규, 교체)부터 적용**~~ **[표준화 적용] '25년 1월 1일 설치검사(신규, 교체)부터 적용**
비고	**협의결과를 '23년 2차 검사방법 표준화로 게시**

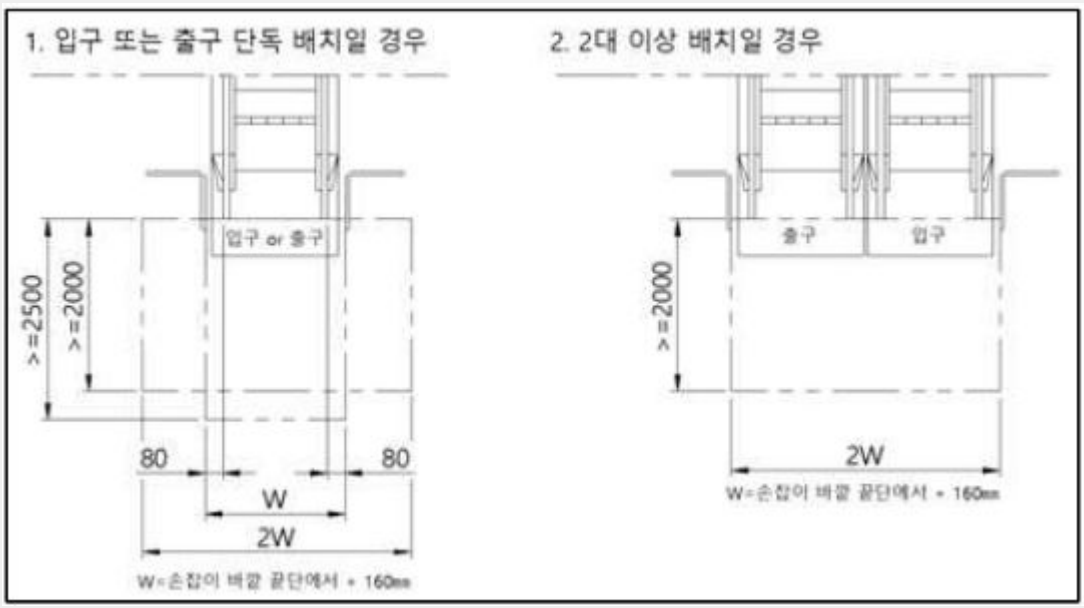
2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

4	전기적 비상운전 제어의 예비전원
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 연속되는 상·하 승강장문의 문턱간 거리가 11 m를 초과한 경우, 건축허가별 전기적 비상운전 제어 및 예비전원 적용에 대한 혼선이 있음
관련 법령/ 고시	**◆「승강기 안전관리법 시행령」[대통령령 제29498호, 2019. 1. 22, 전부개정] 제60조(승강기안전종합정보망의 구축・운영)** ① 행정안전부장관은 법 제73조제1항에 따라 승강기안전종합정보망을 구축·운영하기 위해 법 제28조제1항에 따른 설치검사를 받은 승강기마다 고유한 번호(이하 "승강기번호"라 한다)를 부여하고, 그 승강기번호가 새겨진 표지를 해당 승강기의 제조·수입업자에게 발급해야 한다. ② 제1항에 따른 승강기번호가 새겨진 표지를 발급받은 자는 그 표지를 해당 승강기에 즉시 부착해야 한다. ③ 관리주체는 제2항에 따른 승강기번호가 새겨진 표지가 훼손된 경우에는 새로운 표지를 발급받아 해당 승강기에 즉시 부착해야 한다. ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 승강기번호의 부여방법, 승강기번호가 새겨진 표지의 부착 위치 및 발급비용 등에 관하여 필요한 사항은 행정안전부장관이 정하여 고시한다. **◆「승강기 안전관리법 시행령」[대통령령 제32382호, 2022. 2. 3, 일부개정] 제60조(승강기번호 표지의 발급・부착)** [제목개정 2022.2.3.] **◆「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」[시행 2019.3.28.] [행정안전부고시 제2019-30호, 2019. 3. 28. 전부개정] 제21조(승강기번호 표지 및 발급)** ① 승강기번호 표지는 별표 6과 같다. ② 행정안전부장관은 승강기번호 표지의 발급을 공단에 위탁한다. ③ 승강기번호 표지의 재질, 세부규격 및 점자표시 등에 필요한 사항은 공단 이사장이 정하는 바에 따른다.

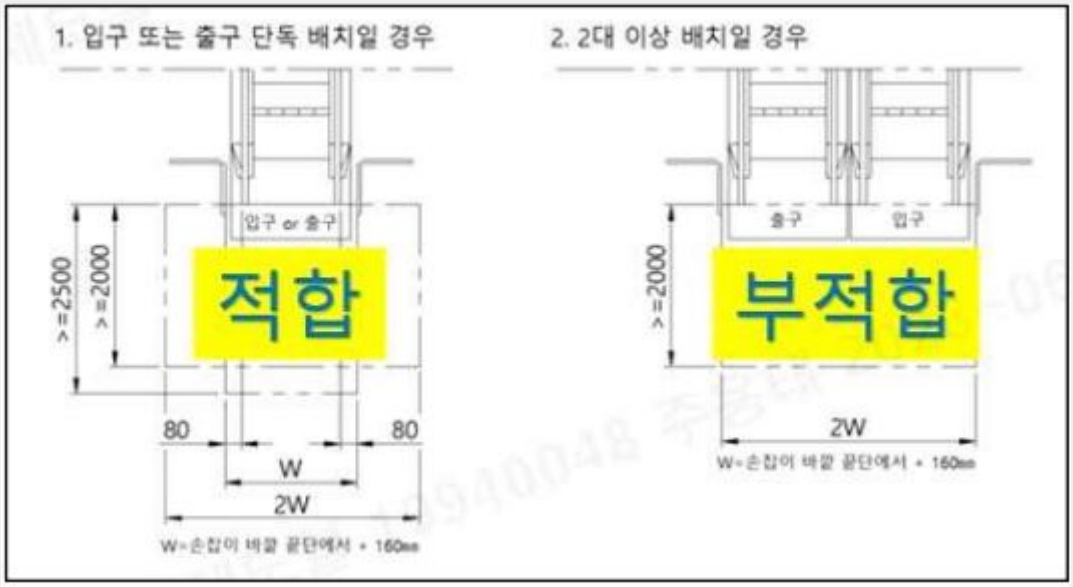
2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

4	전기적 비상운전 제어의 예비전원
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 연속되는 상·하 승강장문의 문턱간 거리가 11 m를 초과한 경우, 건축허가별 전기적 비상운전 제어 및 예비전원 적용에 대한 혼선이 있음
협의 체 협의 결과	**[검사방법 표준화]** 1. 연속되는 승강장문 문턱사이의 거리가 11 m를 초과한 경우에는 다음 중 어느 하나의 조건에 적합해야 한다. 가) 중간에 비상문이 있어야 한다. 나) 서로 인접한 카에 8.6.2에 따른 비상구출문이 각각 있어야 한다. 2. **이 고시 시행 전에 종전의** 「승강기 안전검사기준」을 적용하여 검사를 받고 사용 중이거나 건축허가('19.3.28. 이전 건축허가) 가 진행 중인 **승강기에 대해 해당 안전기준 및 고시에 따라 전기적 비상운전을 적용할 수 있음(신규 및 교체 설치검사)** 3. 전기적 비상운전 제어가 적용되는 경우, 정상적인 주전원 또는 예비전원으로부터 전원이 공급 가) (주전원 공급 시) 정상적인 주전원에 의한 전기적 비상운전 제어 나) (정전 시) 예비전원(무정전 전원장치, 비상발전기 등)에 의한 전기적 비상운전 제어 **[표준화 적용]** 적용일을 별도 규정하지 않음
비고	**협의결과를 '23년 2차 검사방법 표준화로 게시**

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

5	에스컬레이터 전면공간 깊이 및 자유공간의 중첩
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)] 에스컬레이터 안전기준 Ⅰ.2.5 자유공간은 출구에 대하여 규정하고 있으나, 2대 병렬로 설치될 경우에 대한 기준 정립이 불명확** **- 전면공간 깊이가 2m만 확보되는 경우,,** **- 입구의 자유공간을 침범하지 않는 조건으로 핸드레일 바깥 끝단에서 80㎜를 더한 지점 사이의 거리에 2배 이상을 확보하기는 용이하지 않음** - 아래 그림과 같이 입구와 출구가 명확하고 자유공간으로의 통로가 확보될 경우 **출구에 대한 자유공간이 입구 방향으로 침범하여도 전면공간 깊이 2m가 확보되면 출구 방향의 자유 공간으로 해석될 수 있도록 요청** 
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표24] 에스컬레이터 안전기준** **부속서 Ⅰ** **Ⅰ.2.5** 각각의 에스컬레이터 또는 무빙워크의 출구에는 승객을 수용할 수 있는 충분한 자유공간이 있어야 한다. 자유공간의 폭은 각각의 손잡이 바깥 끝단에서 80 ㎜를 더한 지점 사이의 거리 이상이어야 한다. 자유공간의 깊이는 난간의 끝에서부터 측정하여 2.5 m 이상이어야 한다. 자유공간의 폭이 손잡이 바깥 끝단에서 80 ㎜를 더한 지점 사이의 거리에 2배 이상으로 증가되는 경우 2 m로 감소하는 것이 허용된다. 이러한 자유공간은 건물 내 다른 승객들의 흐름 등에 영향을 받지 않는다고 가정할 때, 모든 조건에서 적용될 수 있는 최소 허용 치수이다. 비고 안내 울타리 및 운행 안내 표시 기둥은 Ⅰ.5 참조 자유공간의 중첩은 허용되지 않고 측면 이동은 허용된다. 자유공간의 바닥은 평평해야 한다. 경사도는 6 °이하이어야 한다. 자유공간 내의 고정형 계단은 허용되지 않는다..

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

5	에스컬레이터 전면공간 깊이 및 자유공간의 중첩
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 연속되는 상·하 승강장문의 문턱간 거리가 11 m를 초과한 경우, 건축허가별 전기적 비상운전 제어 및 예비전원 적용에 대한 혼선이 있음
협의 체 협의 결과	**[검사방법 표준화]** 병렬로 설치된 에스컬레이터의 자유공간은 폭이 손잡이 바깥 끝단에서 80 mm를 더한 지점 사이의 거리가 2배 이상으로 증가되는 경우에 2 m로 감소할 수 있으므로 각각의 에스컬레이터 폭이 손잡이 바깥 끝단에서 80 mm를 더한 지점 사이의 거리가 2배 이상이어야 하며, 해당 자유공간의 중첩은 허용되지 않으나 측면 이동은 가능  **[표준화 적용]** 적용일을 별도 규정하지 않음
비고	**협의결과를 '23년 2차 검사방법 표준화로 게시**

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

6	에스컬레이터 비상정지장치 보호덮개 검사기준 완화
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)] 개정 안전/검사기준에서 에스컬레이터 비상정지스위치 보호덮개 관련 기준이 삭제되어 검사 시 판정에 대한 의견이 다름**
관련 법령/ 고시	**◆ <종전> 「승강기 안전검사기준 」** **[별표3] 에스컬레이터 및 무빙워크의 구조** **5.12.2.2.3.3** 비상정지스위치에는 정상운행 중에 임의로 조작하는 것을 방지하기 위해 **보호덮개가 설치**되어야 한다. 그 보호 덮개는 비상시에는 쉽게 열리는 구조이어야 한다. **◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준 」** **[별표 23] 에스컬레이터 안전기준** **5.12.3.8.1** 정지장치의 액추에이터가 작동될 때, 5.12.2.7.15에 따라 비상상황 시 에스컬레이터 또는 무빙워크를 정지시키기 위한 비상정지장치를 설치해야 한다. 정지장치의 액추에이터는 에스컬레이터 또는 무빙워크의 각 승강장 또는 승강장 근처에 눈에 띄고 쉽게 접근할 수 있는 위치에 있어야 한다.(6.1.2.2)
협의 체 협의 결과	**[검사방법 표준화]** 승강기 검사 판정은 현행(최신) 검사기준의 적용을 원칙으로 검사 기준이 변경되는 경우, 변경된 검사기준을 따라 판정 1) **[설치 및 안전검사]** 에스컬레이터 비상정지스위치의 보호덮개 설치 유무는 판정하지 않음 2) 안전부품을 추가하여 별도 설치하는 경우, 설치 당시 안전기준에 적합하여야 한다. 3) 관련 검사기준에 따라 기 설치된 안전부품은 제거할 수 없음 예) 에스컬레이터의 스커트가드 스위치 등 **[표준화 적용]** 적용일을 별도 규정하지 않음
비고	**협의결과를 '23년 2차 검사방법 표준화로 게시**

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

7	교체 설시 시 수직개폐식 문의 문턱지지대
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)] 교체 설치검사 시 수직개폐식 문의 문턱 재사용 여부** **- 건축물의 문턱지지대 제거 시 건축물의 강도 등이 현저히 저하되는 경우에 대해 검사방법 표준화는 게시 되었으나, 수직개폐식 문의 문턱 재사용에 대한 논의 필요**
관련 법령/ 고시	◆「승강기 안전관리법 시행규칙」 제3조(승강기 교체의 범위)「승강기 안전관리법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제4호에서 "행정안전부령으로 정하는 범위에서의 승강기 교체"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우의 승강기 교체를 말한다. 1. 영 제3조제1항제1호에 따른 엘리베이터(이하 "엘리베이터"라 한다) 또는 같은 항 제3호에 따른 휠체어리프트(이하 "휠체어리프트"라 한다)의 경우 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 승강기부품을 제외한 승강기부품을 모두 교체하는 경우 가. 균형추(**均衡錘**) 나. 기계대(**機械臺**) 다. 완충기 지지대(**支持臺**) 라. 주행안내 레일 마. 주행안내 레일의 부분품 바. 출입문의 문틀 7.3.1 문턱 모든 승강장 및 카 출입구에는 카 내부에 들어가는 하중을 견디도록 충분한 강도(1 1.2.3.6 참조)의 문턱이 있어야 한다. 7.3.2.1 승강장문 및 카문은 정상작동 중 이탈, 기계적인 끼임 또는 작동 경로의 끝단에서 벗어나는 것이 방지되도록 설계되어야 한다. 7.3.2.2 수평 개폐식 승강장문 및 카문은 상부와 하부에서 안내되어야 한다. 비고 상부 안내수단은 행거롤러를 말하고, 하부 안내수단은 가이드 슈를 말한다. 7.3.2.3 수직 개폐식 승강장문 및 카문은 양 측면에서 안내되어야 한다.
협의 체 협의 결과	**[검사방법 표준화]** 교체 설치검사에서 건축 구조물(수직개폐식 문의 문턱 등)의 교체를 강제하지 않음 [검사판정] 1) [보완 또는 조건부합격] 수직개폐식 문의 문턱 플레이트 등이 파손되거나 변형되는 경우 2) [불합격] 승강로 내 돌출물이 카의 안전운행에 지장을 주는 경우 3) [불합격] 승강로 마감 불량으로 낙하물의 위험이 있는 경우 **[표준화 적용]** 적용일을 별도 규정하지 않음
비고	**협의결과를 '23년 2차 검사방법 표준화로 게시**

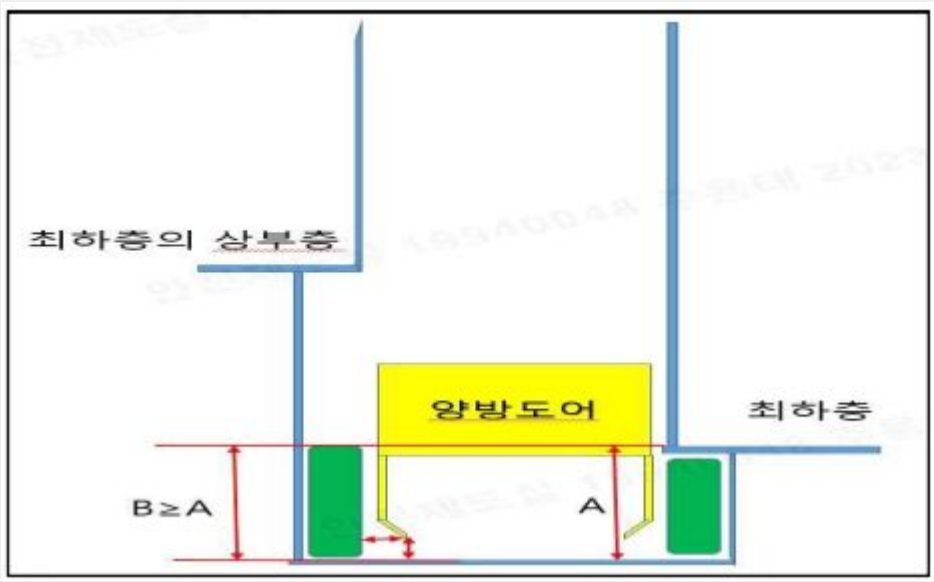
2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

8	문닫힘안전장치의 일부 미작동
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** **문닫힘 안전장치가 일부 미작동인 경우의 검사 판정에 대한 표준화 요청**
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」** **[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **7.6.2.2.1 자동 동력 작동식 문** 나) 문이 닫히는 중에 사람이 출입구를 통과하는 경우 자동으로 문이 열리는 장치가 있어야 한다. 라) 문 닫힘 움직임이 방해되면 문은 다시 열려야 한다. 문 열림은 문이 완전히 열리 는 것을 의미하지는 않으나 장애물이 제거될 수 있도록 다시 열려야 한다.
공단 내규	**◆ 승강기 설치검사 및 안전검사결과 판정지침 [2019.9.27. 제정]** **[별표 1] 승강기 검사 현장 수검 미비 및 검사자 안전 미확보로 인한 불합격 사항** 4. 안전장치 제거 또는 무효화로 검사자 안전 확보가 안되는 경우 - 주요 안전장치를 설치하지 않은 경우 - 주요 안전장치의 기능을 제거하거나 무효화한 경우 - 카가 문이 열린 채로 운행되는 경우 **[별표 2] 설치검사 및 안전검사 검사항목 별 불합격 내용** 7.6.2.2.1 문닫힘안전장치 (수평 개폐식 문) 7.6.2.3 문닫힘안전장치 (수직 개폐식 문) 문닫힘안전장치 미작동(기능 상실) - 카 및 승강장에 모두 설치된 경우 모두 미작동 시 - 카문 양쪽 모두 설치된 경우 모두 미작동 시
협의 체 협의 결과	**[검사방법 표준화]** 「승강기 설치검사 및 안전검사결과 판정지침」 [별표2] 설치검사 및 안전검사 검사항목 별 불합격 내용에 따라, 접촉식 및 비접촉식 문닫힘 안전장치 모두 미작동 시 불합격 판정 **[표준화 적용]** 적용일을 별도 규정하지 않음
비고	**협의결과를 '23년 2차 검사방법 표준화로 게시**

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

8	문닫힘안전장치의 일부 미작동
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** **문닫힘 안전장치가 일부 미작동인 경우의 검사 판정에 대한 표준화 요청**
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」** **[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **7.6.2.2.1 자동 동력 작동식 문** 나) 문이 닫히는 중에 사람이 출입구를 통과하는 경우 자동으로 문이 열리는 장치가 있어야 한다. 라) 문 닫힘 움직임이 방해되면 문은 다시 열려야 한다. 문 열림은 문이 완전히 열리 는 것을 의미하지는 않으나 장애물이 제거될 수 있도록 다시 열려야 한다.
공단 내규	**◆ 승강기 설치검사 및 안전검사결과 판정지침 [2019.9.27. 제정]** **[별표 1] 승강기 검사 현장 수검 미비 및 검사자 안전 미확보로 인한 불합격 사항** 4. 안전장치 제거 또는 무효화로 검사자 안전 확보가 안되는 경우 - 주요 안전장치를 설치하지 않은 경우 - 주요 안전장치의 기능을 제거하거나 무효화한 경우 - 카가 문이 열린 채로 운행되는 경우 **[별표 2] 설치검사 및 안전검사 검사항목 별 불합격 내용** 7.6.2.2.1 문닫힘안전장치 (수평 개폐식 문) 7.6.2.3 문닫힘안전장치 (수직 개폐식 문) 문닫힘안전장치 미작동(기능 상실) - 카 및 승강장에 모두 설치된 경우 모두 미작동 시 - 카문 양쪽 모두 설치된 경우 모두 미작동 시
협의 체 협의 결과	**[검사방법 표준화]** 「승강기 설치검사 및 안전검사결과 판정지침」 [별표2] 설치검사 및 안전검사 검사항목 별 불합격 내용에 따라, 접촉식 및 비접촉식 문닫힘 안전장치 모두 미작동 시 불합격 판정 **[표준화 적용]** 적용일을 별도 규정하지 않음
비고	**협의결과를 '23년 2차 검사방법 표준화로 게시**

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

9	피트부 벽 보호판의 설치 높이 기준
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** **관통형 승강기의 최하 진입층 반대쪽 에이프런 하부 공간 확보를 위한 인접한 벽 보호면 등 막음조치와 관련하여 별도의 높이 기준이 없어 제조업체별 상이하게 설치**
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **6.5.8.2** 카가 6.5.6.1에 따른 최저 위치에 있을 때, 다음과 같아야 한다. 가) 피트 바닥과 카의 가장 낮은 부분 사이의 유효 수직거리는 0.5 m 이상이어야 한다. 다만, 다음과 같은 경우에는 유효 수직거리를 해당 수치까지 줄일 수 있다. 1) 인접한 벽에서 수평거리 0.15 m 이내에 에이프런 또는 수직 개폐식 문의 어느 부분이 있는 경우: 0.1 m까지 2) 주행안내 레일에서 그림 6 및 그림 7에 따른 최대 수평거리 이내에 카 프레임 부분, 추락방지안전장치, 가이드 슈/롤러, 멈춤 쇠 장치가 있는 경우: 그림 6 및 그림 7에 따른 최소 유효 수직거리까지
협의체 협의결과	**[검사방법 표준화]** 1. 카가 최저 위치에 있는 경우, 피트바닥과 에이프런의 유효수직 거리는 0.5 m 이상이어야 한다. 2. 다만, 인접한 벽에서 수평거리가 0.15 m 이내에 에이프런의 어느 부분이 있는 경우에는 피트바닥과 에이프런의 유효수직 거리를 0.15 m 까지 줄일 수 있다. 3. 2.의 사유로 인접한 벽을 에이프런의 어느 부분까지의 수평거리를 0.15 m 까지 줄이기 위해 보강한다면, 보강되는 벽의 최대 높이는 맞은편 최하층 승강장 도어의 문턱높이 이상 구획하여야 한다.  **[표준화 적용] '23년 8월 1일 설치검사(신규, 교체)부터 적용**
비고	**협의결과를 '23년 2차 검사방법 표준화로 게시**

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

10	피트부 내부 벽 수평 돌출부 또는 수평 빔의 보호조치
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** **승강로 내부 벽 수평 돌출부 또는 수평 빔에는 사람이 서 있지 못하도록 보호조치를 하거나, 카 상부 보호 난간을 설치하고 있음** **- 철골 구조 피트 하부에서 철골 등의 돌출부가 0.15 m 이상 발생할 수 있음**
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **6.5.2.2.2** 폭 0.15 m 이상의 승강로 내부 벽 수평 돌출부 또는 수평 빔에는 사람이 서 있지 못하도록 보호조치를 해야 한다. 다만, 8.7.4에 따른 카 상부 보호난간에 의해 접근을 막을 수 있는 경우에는 제외한다. 보호조치는 다음 중 어느 하나의 조건에 적합해야 한다. 가) 0.15 m 이상의 돌출물은 수평면에 대해 45°이상으로 모따기가 되어야 한다. 나) 수평면에 대해 45°이상의 경사진 면을 형성하고 5 ㎠ 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 다음을 만족하는 디플렉터(deflector)를 설치해야 한다. 1) 영구적인 변형이 없어야 한다. 2) 15 ㎜를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다.
협의체 협의결과	**[검사방법 표준화]** 1. 피트 바닥에서 최하층 승강장에 착상한 승강기 천정까지의 승강로 공간에 승강로 내부 벽 수평 돌출부 또는 수평 빔 등의 경우, 카 상부 보호난간의 설치와 별도로 해당 공간은 사람이 서 있지 못하도록 보호조치 하여야 함 2. 보호조치는 다음 중 어느 하나의 조건에 적합해야 한다. 가) 0.15 m 이상의 돌출물은 수평면에 대해 45°이상으로 모따기가 되어야 한다. 나) 수평면에 대해 45°이상의 경사진 면을 형성하고 5 ㎠ 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 다음을 만족하는 디플렉터(deflector)를 설치해야 한다. 1) 영구적인 변형이 없어야 한다. 2) 15 ㎜를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다. **[표준화 적용] 협의체 요청에 따라 '23년 8월 1일 설치검사(신규)부터 적용**
비고	**협의결과를 '23년 2차 검사방법 표준화로 게시**

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

11	비상문으로의 접근통로에 대한 조도확보
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** **문턱간의 거리가 11m초과 시 설치되는 비상문으로의 접근통로에 대한 조명 및 조명의 조도 관련 표준화 요청**
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준** 6.2.2 승강로, 기계실・기계류 공간, 풀리실의 출입문에 인접한 접근 통로는 50 lx 이상의 조도를 갖는 영구적으로 설치된 전기 조명에 의해 비춰야 한다. 6.3.1 연속되는 승강장문 문턱사이의 거리가 11 m를 초과한 경우에는 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다. 가) 중간에 비상문이 설치되어야 한다. 나) 서로 인접한 카에 8.6.2에 따른 비상구출문이 각각 있어야 한다. 비고 비상문이 설치된 경우, 건축물에는 비상문으로의 영구적인 접근수단이 제공되어야 하며, 비상문과 승강장문 및 비상문과 비상문의 문턱간 거리는 11m 이하이이야 한다. 6.3.2 출입문, 비상문 및 점검문의 치수는 다음과 같아야 한다. 다만, 라)의 경우에는 문을 통해 필요한 유지관리 업무를 수행하는데 충분한 크기이어야 한다. 가) 기계실, 승강로 및 피트 출입문: 높이 1.8 m 이상, 폭 0.7 m 이상 다만, 주택용 엘리베이터의 경우 기계실 출입문은 폭 0.6 m 이상, 높이 0.6 m 이상으로 할 수 있다. 나) 풀리실 출입문: 높이 1.4 m 이상, 폭 0.6 m 이상 다) 비상문: 높이 1.8 m 이상, 폭 0.5 m 이상 라) 점검문: 높이 0.5 m 이하, 폭 0.5 m 이하 17.2.3.5 연속되는 상·하 승강장문의 문턱간 거리가 7 m 초과한 경우, 승강로 중간에 카문 방향으로 비상문(6.3)이 설치되고, 승강장문과 비상문 및 비상문과 비상문의 문턱간 거리는 7 m 이하이어야 한다.17.2.5.7에 따른 사다리의 최대길이가 고려되어야 한다.
협의체 협의결과	**[검사방법 표준화]** 안전(검사)기준에서 비상문으로의 접근통로는 조명을 규정하지 않음 **[표준화 적용]** 적용일을 별도 규정하지 않음
비고	**협의결과를 '23년 2차 검사방법 표준화로 게시**

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

12	에스컬레이터(무빙워크 포함) 트러스 내부 배수 수단
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** **옥외용 에스컬레이트 및 무빙워크의 추가요건으로 트러스 내부에 고인 물을 배수하는 배수수단을 규정하고 있음** **- 옥내용 에스컬레이트 및 무빙워크의 경우, 배수수단 설치를 규정하지 않음**
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 24] 에스컬레이터 안전기준** **7. 옥외용 에스컬레이터 및 무빙워크 추가요건** 7.1.1 에스컬레이터 및 무빙워크 그리고 지지설비는 부식으로부터 보호되어야 한다. 7.1.2 전기설비는 KS C IEC 60529에 따른 IP 54 이상 또는 NEMA 250에 따른 Type 4 이상의 등급이나 동등 이상으로 보호되어야 한다. 그리고 배선은 젖은 지역에서의 사용을 위해 KS C IEC 60364 또는 NFPA 70에 적합하거나 동등 이상이어야 한다. 7.2.3 트러스 내부에 물이 침투되면 고인 물을 배수하는 수단이 있어야 한다. 또한 고인물이 기름 등으로 심하게 오염될 우려가 있는 경우를 대비하여 적절한 정화시설이 구비되어야 한다. 7.2.4 승강장 플레이트 및 콤 플레이트는 눈·비 등에 젖었을 때 미끄러지지 않게 안전한 발판으로 설계되어야 한다.(부속서 Ⅷ참조)
종전안내	**○ (민원회신)** 승강기 안전기준의 추가요건은 기준 적용을 강화하는 개념으로. 추가요건의 설치를 제한하는 것은 바람직하지 않으나, - 에스컬레이터(무빙워크 포함)의 트러스 내부로 물이 침투하는 경우, 지지설비 및 전기설비의 부식 등 고장의 원인이 되므로, - 물이 침투하는 것을 원천적으로 방지하는 구조의 설계를 위해 배수설비 설치를 제한
협의체 협의결과	**[검사방법 표준화]** **1. 옥내용 에스컬레이터의 경우에도 트러스 내부에 고인 물을 배수하는 설비의 설치는 제한하지 않음** - 에스컬레이트(이하 무빙워크 포함)는 **환경적인 요인***으로 트러스 내부로 물이 침투될 수 있으며, 배수를 하지 않는 경우 관련 설비의 침수가 발생될 수 있음 * (환경적인 요인) 스프링클러 작동, 우산 또는 신발의 빗물, 침수 등 2. 환경적인 요인으로 트러스 내부로 물이 침투할 수 있다고 판단되어 **배수설비를 설치하는 경우에는** [별표 24] 에스컬레이터 안전기준 7. 옥외용 에스컬레이터 및 무빙워크 추가요건에 따른 적절한 정화시설의 구비 및 지지설비의 부식 방지와 전기 설비 보호 등 관련 기준의 추가적인 설계 검토 및 설치가 바람직함 **[표준화 적용]** 적용일을 별도 규정하지 않음
비고	**협의결과를 '23년 2차 검사방법 표준화로 게시**

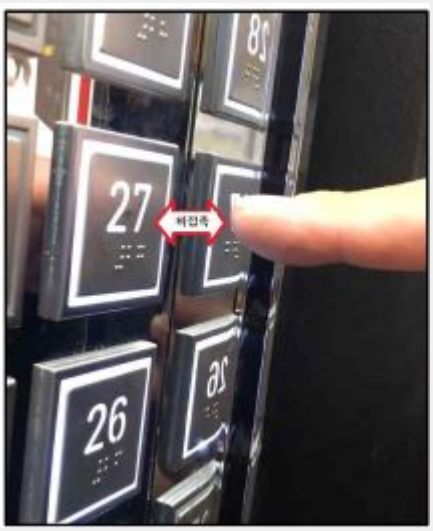
2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

<table>
<tr><td>13</td><td>장애인용 엘리베이터의 버튼식 조작설비에 비접촉식 추가</td></tr>
<tr><td>이슈 사항</td><td>[제안배경(문제점 등)]
장애인용 엘리베이터는 이용자 조작설비의 형태를 버튼식으로 규정되어 있으나, 일부 현장에서 비접촉식을 추가하여 사용</td></tr>
<tr><td>관련 법령/ 고시</td><td>◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준 17.1.4.3 조작설비의 형태는 버튼식으로 하되, 시각장애인 등이 감지할 수 있도록 층수 등이 점자로 표시되어야 한다.</td></tr>
<tr><td>지사의견 서울강동</td><td>- 버튼식 조작설비에 비접촉식을 추가하여 설치되는 경우에 대한 명확한 판정지침이 필요
- 시각장애인을 고려하여 불가능한 것으로 사료됨</td></tr>
<tr><td>검토의견</td><td>[검토의견] 장애인용 엘리베이터의 버튼식 추가 비접촉식 조작설비 적용은 불가
- 장애인용 엘리베이터의 버튼식 조작설비에 다른 방식을 추가하여 사용하는 경우, 관련 설치사는 개별 건에 대한 관련부처(보건복지부)의 유권해석을 제출

[보건복지부] 장애인권익지원과 -3467(2023.6.13.)
제목: 장애인용 승강기 조작설비 터치버튼 겸용 사용에 대한 질의 회신
2. 장애인용 승강기의 버튼식 겸용 비접촉식 조작설비 적용에 관련한 질의 내용에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

나. 질의하신 조작설비는 점자가 표시된 버튼식으로 적용할 수 있으나 동시에 비접촉식으로도 인식되는 방식으로, 버튼의 점자를 접촉하여 확인하는 시각장애인들에게는 버튼을 접촉하지 않은 상태에서 인식되어 오작동을 할 수 있기 때문에 큰 불편을 초래할 것으로 사료되는 바, 현행 법령과 규정에 저촉될 수있을 것으로 판단됩니다.

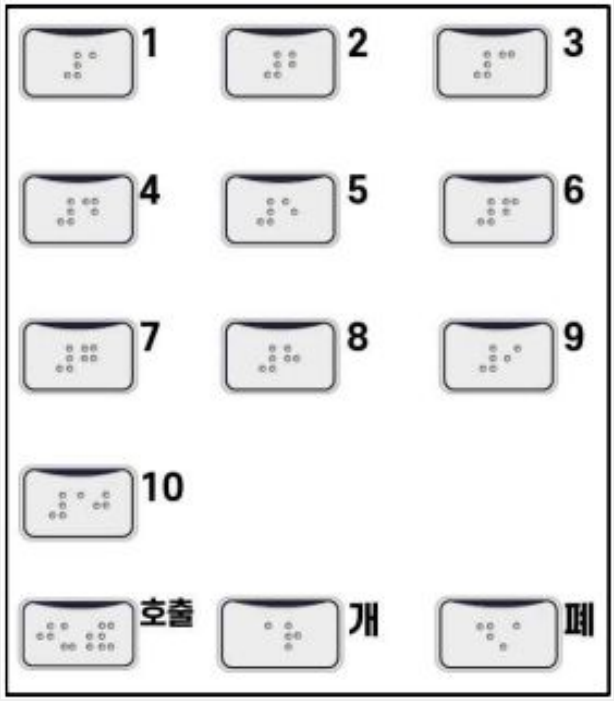
 

[관련 공단의 제출자료]</td></tr>
<tr><td>협의체 협의결과</td><td>- 보건복지부의 유권해석과 제조사가 장애인 관련 단체로부터 받은 의견이 다름
- 관련 협의체 위원은 해당 설비의 기술적 검토사항을 충분히 마련하여, 보건복지부에 유권해석을 다시 요청</td></tr>
</table>

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

13	장애인용 엘리베이터의 버튼식 조작설비에 비접촉식 추가
이슈 사항	[제안배경(문제점 등)] 장애인용 엘리베이터는 이용자 조작설비의 형태를 버튼식으로 규정되어 있으나, 일부 현장에서 비접촉식을 추가하여 사용
비고	보건복지부의 유권해석 기간을 고려하고 검사판정의 혼선을 방지하기 위해 '23년 3차 검사방법 표준화에서 다시 협의 (표준화전 판정은 시정권고)

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
1	**엘리베이터에 사용되는 점자표기 안내**
이슈사항	**[주요내용]** **장애인용 엘리베이터는 이용자 조작설비의 형태를 버튼식으로 규정되어 있으나, 일부 현장에서 비접촉식을 추가하여 사용**
협의체 안내	◆ 장애인용 엘리베이터 조작반등에 점자표시를 부착하는 경우, 「한국점자규정」에 따라 해당 점자를 정확히 부착  [엘리베이터에 사용되는 점자표기]

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

<table>
<tr><td colspan="2">[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]</td></tr>
<tr><td>2</td><td>카 내부 미디어보드 설치방법 (포커스미디어)</td></tr>
<tr><td>이슈사항</td><td>[주요내용]
소방구조용 또는 피난용 엘리베이터 카 내부 사다리 함의 전면에 미디어 보드가 설치되어 사다리 함의 개방에 지장이 있음
- 미디어 보드를 들고있는 상태에서 사다리 함의 개방 및 보관된 사다리를 끄집어내는 활동이 가능</td></tr>
<tr><td>협의체
안내</td><td>◆ 관련 사안에 대하여 포커스 미디어 측과 개선을 협의 ('23.2.2.) - 사다리 함의 개방과 사다리 사용에 지장이 없도록 상/하 들림 방식 미디어보드는 삼각 지지대를 설치하여 들림을 유지하도록 개선 - 기 설치분에 대한 수정작업 기간 ('23.6.12.~12.29.)
※ ㈜포커스미디어 외 타사 미디어 보드에서도 사다리 함의 개방에 지장이 있는 경우 동일하게 적용

[기본방식 및 표시]

[변경방식 및 표시]</td></tr>
</table>

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
3	**수직개폐식 카문의 개방**
이슈사항	**[주요내용]** **수직개폐식 카의 문열림출발방지장치 하강 방향 동작 시 카 문 개방 불가**
관련법령/고시	**◆ 「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」** **[별표22] 엘리베이터 안전기준** 7.15.3 적어도 10.7.5에 따른 거리 이내에서 카가 정지하면 현장에서 영구적으로 이용할 수 있는 비상잠금해제 삼각열쇠 이외의 도구가 없어도 카문과 상응하는 승강장문을 열면 카문을 열수 있어야 한다. 7.9.2에 따라 카문 잠금장치가 설치된 카문의 경우에도 동일하다. 10.7.5 이 장치는 다음과 같은 거리에서 카를 정지시켜야 한다.(그림 20 참조) 가) 카의 문열림출발이 감지되는 경우, 승강장으로부터 1.2 m 이하 나) 승강장문 문턱과 카 에이프런의 가장 낮은 부분 사이의 수직거리는 200 ㎜ 이하 다) 6.5.2.3에 따른 반-밀폐식 승강로의 경우, 카 문턱과 카의 입구쪽 승강로 벽의 가장 낮은 부분 사이의 거리는 200 ㎜ 이하 라) 카 문턱에서 승강장문 상인방까지 또는 승강장문 문턱에서 카문 상인방까지의 수직거리는 1 m 이상
협의체 안내	안전기준에 따라 카문 잠금장치가 설치된 경우에도 비상잠금해제 삼각열쇠 이외의 도 구가 없어 승강장문을 열면 카문을 열수 있어야 한다

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
4	**카 지붕(카상부)의 보호공간 측정 시 적용 기준**
이슈사항	**[주요내용]** **카상부에 설치된 설비중에 로프(벨트) 도르래의 설치를 6.5.7.2의 가)로 측정해야 하는지, 아니면 나)로 측정해야 하는지**
관련법령/고시	**◆ 「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」** **[별표22] 엘리베이터 안전기준** 6.5.7.2 카가 6.5.6.1에 따른 최고 위치에 있을 때, 승강로 천장의 가장 낮은 부분(천장 아래에 있는 빔 및 부품을 포함)과 다음 구분에 따른 카 지붕의 설비 사이의 유효거리는 다음과 같아야 한다. 가) 카의 투영부분 중 다음 나)와 다)를 제외한 카 지붕에 고정된 설비 중 가장 높은 부분: 0.5 m 이상(수직거리, 경사거리 포함) 나) 카의 투영부분에서 수평거리 0.4 m 이내의 가이드 슈/롤러, 로프 단말처리부 및 수직 개폐식 문의 헤더 또는 부품의 가장 높은 부분: 0.1 m 이상(수직거리) 다) 난간의 가장 높은 부분 1) 카의 투영부분에서 수평거리 0.4 m 이내와 난간 외부 수평거리 0.1 m 이내 부분: 0.3 m 이상(수직거리) 2) 카의 투영부분에서 수평거리 0.4m 바깥 부분: 0.5 m 이상(경사거리)
지사의견 경남동부	◆ 그림과 같이 설치된 현장의 측정 시 6.5.7.2의 가)를 적용하여 0.5m 이상으로 측정 
협의체 안내	카의 투영부분 중 다음 나)와 다)를 제외한 카 지붕에 고정된 설비 중 가장 높은 부분: 0.5 m 이상(수직거리, 경사거리 포함)

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
5	**피난용 승강기 승강로 배연설비 적용 가능 여부**
이슈사항	**[주요내용]** **피난용 승강기의 승강로에 연기 침투를 막기 위한 방법 제시에 관해서 건축설계사(시공사)의 적용 기준과 승강기 회사의 적용기준에 차이가 있어 현장 적용에 문제 발생** **- 최초 설계시 설계사가 건축법의 기준으로 승강로 상부에 배연설비를 적용하도록 설계 반영하였으나 승강기 회사 선정 후 피난용 승강기에 관한 엘리베이터 안전기준 17.3.2.5항에 따라 가압장치로 대체 적용 요청에 대해 건축법에는 문제가 없고 상위법이므로 변경 적용 불가함을 주장하고 있어 문제가 발생**
관련법령/고시	**◆ 「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」** **[별표22] 엘리베이터 안전기준** 17.3.2.5 승강로 내부는 연기가 침투되지 않는 구조이어야 한다. 비고 승강장의 모든 문이 닫힌 상태에서 승강로 이외 구역보다 기압을 높게 유지하여 연기가 침투되지 않도록 할 경우, 승강로의 기압은 승강장의 기압과 동등이상이거나 승강장 이외 구역보다 최소 40 Pa 이상으로 해야 한다. **◆「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」** 제30조(피난용승강기의 설치기준) 영 제91조제5호에서 “국토교통부령으로 정하는 구조 및 설비 등의 기준”이란 다음 각 호를 말한다. 1. 피난용승강기 승강장의 구조 가. 승강장의 출입구를 제외한 부분은 해당 건축물의 다른 부분과 내화구조의 바닥 및 할 것 나. 승강장은 각 층의 내부와 연결될 수 있도록 하되, 그 출입구에는 60+방화문 또는 60분방화문을 설치할 것. 이 경우 방화문은 언제나 닫힌 상태를 유지할 수 있는 구조이어야 한다. 다. 실내에 접하는 부분(바닥 및 반자 등 실내에 면한 모든 부분을 말한다)의 마감(마감을 위한 바탕을 포함한다)은 불연재료로 할 것 라.~ 사. (삭제) <2014. 3. 5.> 아. 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제14조에 따른 배연설비를 설치할 것. 다만, 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 법률 시행령」 별표 5 제5호가목에 따른 제연설비를 설치한 경우에는 배연설비를 설치하지 아니할 수 있다. 2. 피난용승강기 승강로의 구조 가. 승강로는 해당 건축물의 다른 부분과 내화구조로 구획할 것 나. 삭제 다. 승강로 상부에 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제14조에 따른 배연설비를 설치할 것
제조사 의견 OTIS	건축법과 엘리베이터 안전기준의 개념이 서로 상충되고 있어 기관간의 협의를 통해 최종 적용 기준이 명확하게 정리 필요

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
5	**피난용 승강기 승강로 배연설비 적용 가능 여부**
이슈사항	**[주요내용]** **피난용 승강기의 승강로에 연기 침투를 막기 위한 방법 제시에 관해서 건축설계사(시공사)의 적용 기준과 승강기 회사의 적용기준에 차이가 있어 현장 적용에 문제 발생** **- 최초 설계시 설계사가 건축법의 기준으로 승강로 상부에 배연설비를 적용하도록 설계 반영하였으나 승강기 회사 선정 후 피난용 승강기에 관한 엘리베이터 안전기준 17.3.2.5항에 따라 가압장치로 대체 적용 요청에 대해 건축법에는 문제가 없고 상위법이므로 변경 적용 불가함을 주장하고 있어 문제가 발생**
협의체 안내	**[건축법령 개정을 위한 관계 부처 회의]** **ㅇ (일시/장소) '23.4.26.(수) 13:30 / 세종청사 6동 443호(소회의실)** ㅇ (배경) 규제개혁신문고 등을 통해 제기된 승강로 배연설비 건의안에 대한 관계 부처 및 전문가 의견수렴 필요 ㅇ (참석) 국토부 건축안전과, 행안부 승강기정책과, 소방청 소방분석제도과, 한국건설기술연구원, 방재시험연구원, 이영주 교수 등 ㅇ (주요안건) (승강로 배연설비) 건축법령에 따르면 피난용승강기 승강로 상부에 배연설비를 설치해야 하나, 승강기 안전기준*(행안부 소관)에서는 제연설비를 설치토록 규정함에 따라 기준이 상충 □ 현황 및 건의내용 ㅇ (현황) 건축법령에 따르면 피난용승강기 승강로 상부에 배연설비를 설치해야 하나, 승강기 안전기준(행안부 소관)*에서는 제연설비를 설치토록 규정함에 따라 기준이 상충 * 해당 기준에서 승강로 내부는 연기가 침투되지 않는 구조로 설치하도록 규정함에 따라 배연설비 설치가 불가 - 따라서, 승강기 준공 검사 과정에서 건축법령에 따라 설치한 배연설비 설치를 불허하고, 제연설비를 설치하도록 하는 상황이 다수 발생 ㅇ (건의내용) 건축법령에 따른 피난용승강기 승강로 배연설비 설치 규정 삭제하여 업계 혼란을 최소화할 필요 ㅇ (공단의견 제출) 화재 등 재난 발생 시 엘리베이터 이용자를 피난 층 또는 피난안전구역으로 대피시키기 위해 피난용 엘리베이터 안전기준이 제정 - 피난용 엘리베이터 이용자의 피난 활동에 필요한 추가적인 보호기능으로 “승강로는 연기가 침투되지 않는 구조”를 규정하고 있으며, 같은 항에서 승강장의 모든 문이 닫힌 상태에서 승강로 이외 구역보다 기압을 높게 유지하여 연기가 침투되지 않도록 할 경우를 비고로 제시하였으나, - 이는 승강로 가압만이 “승강로에 연기가 침투되지 않는 구조“ 로 한정하지 않으므로 관련 규정을 만족한다면 모든 승강장**을 가압하는 등 다양한 방식의 적용이 가능 ** 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」제10조에서 비상용승강기의 피난층은 갑종방화문을 설치하지 아니할 수 있으며, 피난용승강기의 승강장은 규정되지 않음 - 승강로 가압 방식 적용 시, 승강로에 배연설비가 설치되면 승강로는 연기가 침투될 수 있음

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
6	**소방구조용 엘리베이터 승강로 조명의 위치**
이슈사항	**[주요내용]** **방수등급 없는 조명을 승강장문 쪽 승강로 벽에 설치**
관련법령/ 고시	**◆ 「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」** **[별표22] 엘리베이터 안전기준** 17.2.4. 전기장치의 물에 대한 보호 17.2.4.1 승강장문을 포함하는 최상층 승강장 아래 승강로 벽으로부터 1m 이내에 위치한 승강로 내부의 전기기기, 카 지붕 및 카 벽면의 외부를 둘러싼 전기설비는 상부승강장에서 떨어지는 물과 튀는 물로부터 보호되거나 IP X3 이상의 등급으로 보호되어야 한다
지사의견 성남지사	방수등급 없는 조명을 승강장문 쪽 승강로벽에 설치하여 검사기준에 맞지 않는 현장이 다수 있습니다. 현장 설치도면에도 피트에 대한 소방용 기준만 명시되어 있어 설치소장도 모르는 상태로, 기존에 하던방식대로 작업하고 있으며 검사원도 놓친 부분이 많습니다. 지속적으로 검사현장에서 개선을 요구하고 있지만 전파가 늦는 것 같아서 표준화로 알렸으면 합니다. 추가적으로 케이스안에 조명을 넣는경우에는 방수등급을 어떻게 판단해야될지 궁금합니다.
협의체 안내	(안전기준) 승강장문을 포함하는 최상층 승강장 아래 승강로 벽으로부터 1m 이내에 위치한 승강로 내부의 전기기기, 카 지붕 및 카 벽면의 외부를 둘러싼 전기설비는 상부 승강장에서 떨어지는 물과 튀는 물로부터 보호되거나 IP X3 이상의 등급으로 보호되어야 한다. (문구해설) '승강장문을 포함하는 최상층 승강장 아래 승강로 벽'이란 '승강장 문과 승강장 문측 승강로 벽'을 의미함 (검토내용) 승강장문을 포함하는 최상층 승강장 아래 승강로 벽으로부터 1m 이내에 위치한 승강로 조명장치는 상부 승강장에서 떨어지는 물과 튀는 물로부터 보호되거나 IP X3 이상의 등급으로 보호 (안전인증) 승강기인증에서 관련 IP등급을 받고 있음

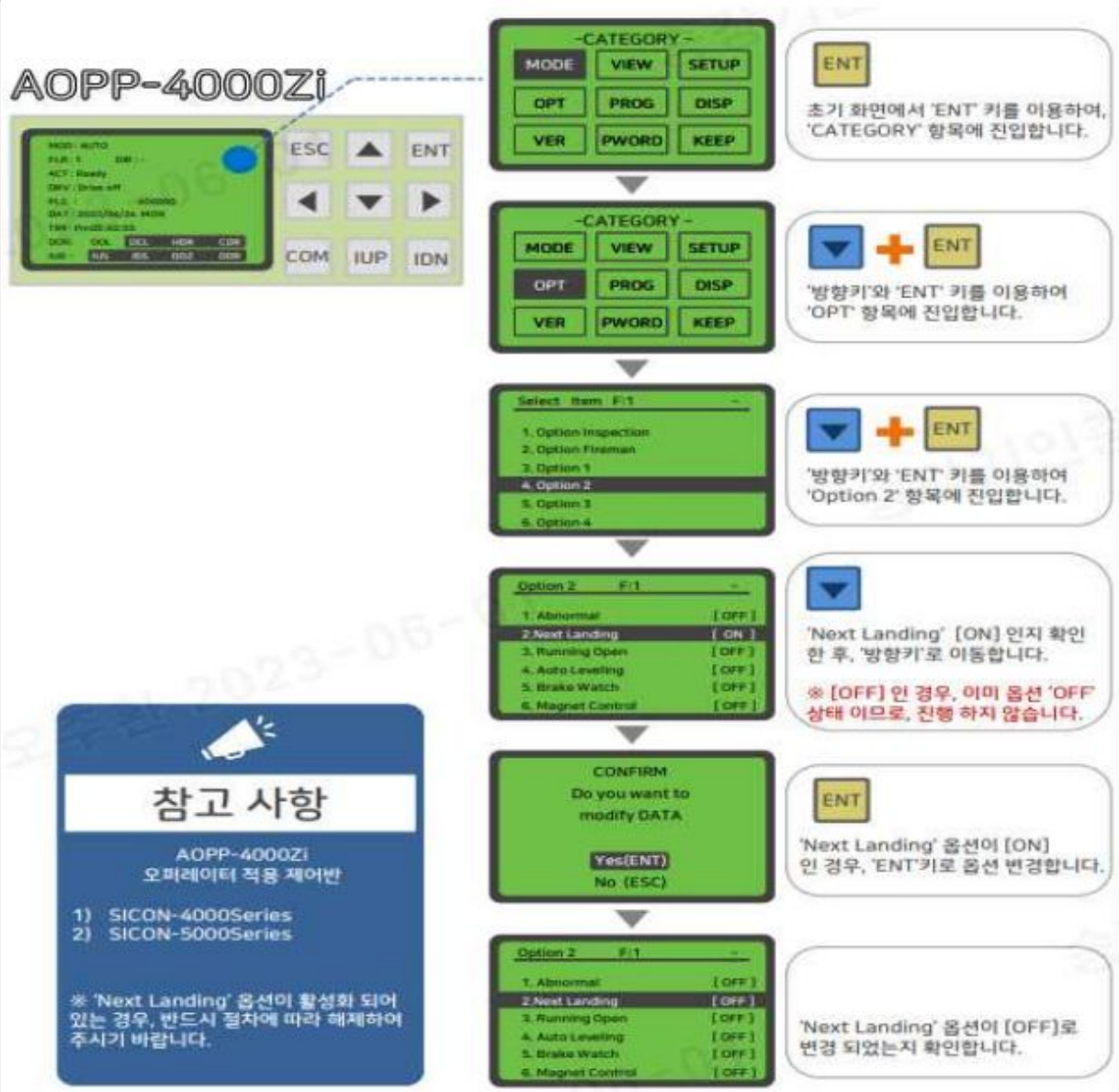
2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
7	**비상문을 자동구출운전 시 승강장으로 적용**
이슈사항	**[주요내용]** **문턱간 거리 11m 초과로 인해 설치된 비상문의 종류가 건축 비상문이 아닌 승강장문 (호출기능 없는 탈출전용 EME DOOR, 층위치 감지기 설치)인 현장에서 ARD가 작동하면 정상적인 다음 정지층까지 가지 않고 가까운 EME DOOR층으로 이동하는 상황이 발생할 수 있다는 검사원의 지적을 받아 층위치 감지기를 제거하고 통과하게 하는 사례가 발생** **- 검사 기준에 따른 정상 지적 사항이고 지적에 따라 조치하고 검사 완료하고 있으나 추가적인 개선 방법을 제안** **- EME DOOR가 설치된 층은 바닥이 구성되고 탈출경로가 확보된 상황**
관련법령/고시	**◆ 「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」** **[별표22] 엘리베이터 안전기준** 6.3.1 연속되는 상·하 승강장문의 문턱간 거리가 11 m를 초과한 경우에는 다음 중 어느 하나의 조건에 적합해야 한다. 가) 중간에 비상문이 있어야 한다. 나) 서로 인접한 카에 8.6.2에 따른 비상구출문이 각각 있어야 한다. 비고 비상문이 설치된 경우, 건축물에는 비상문으로의 영구적인 접근수단이 제공되어야 하며, 비상문과 승강장문 및 비상문과 비상문의 문턱간 거리는 11 m 이하이어야 한다. **13.2.3.6** 정전 또는 고장으로 인해 정상 운행 중인 엘리베이터가 갑자기 정지(안전장치가 작동되어 정지된 경우는제외한다)되면 자동으로 카를 가장 가까운 승강장으로 운행시키는 수단(자동구출운전 등)이 있어야 하며, 다음 사항을 만족해야 한다. 다만, 수직 개폐식 문이 설치된 엘리베이터 또는 유압식 엘리베이터의 경우에는 제외한다.
제조사의 견 OTIS	- 문턱간 거리가 11m 초과 시 EME DOOR가 설치되고 탈출로가 확보되어 있다면 정상층보다 가까운 EME DOOR 층으로 탈출을 허용하고 그에 따른 ARD를 적용할 수 있도록 허용 (기대효과) 승객 탈출 시간 축소, ARD용량 축소 가능
협의체 안내	**자동구출운전 시 카는 자동으로 가장 가까운 승강장으로 이동**하여야 하나. **비상문이 설치되는 전면공간은 승강장이 아니므로** 자동구출운전 시 EME DOOR가 설치된 층으로 이동하는 것은 불가 - 연속되는 상·하 승강장문의 문턱간 거리가 11 m를 초과한 경우, 비상문을 허용 - (자동구출운전) 정전 또는 고장으로 인해 정상 운행 중인 엘리베이터가 갑자기 정지하는 경우, 자동으로 카를 가장 가까운 승강장으로 이동

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
8	**NEXT Landing 옵션 적용 시 개선사항**
이슈사항	**[주요내용]** **- 제어반의 옵션 기능 중의 하나인 「Next Landing」기능을 임의로 활성화 설정 한경우, 도어 단락 고장이 검출되어도 고장 상태 유지 없이 근접 층으로 이동하는 증상이 발견** **- 「Next Landing」기능은 당사 공장 출고 시 무조건 OFF 상태로 출고되고, 출고 이후에도 모든 업체들이 OFF 상태를 유지하여 사용하고 있으나 현장 작업자의 조작미숙 등으로 ON 상태가 되는 경우 도어단락 기능이 무효화 되는 문제점 발생 됨**
관련법령/ 고시	**◆ 「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」** **[별표22] 엘리베이터 안전기준** 7.10 승장장문의 닫힘 상태 및 잠금 상태를 입증하는 장치에 대한 공통요건 7.10.1 사람이 일반적으로 접근할 수 있는 위치에서, 정상운행 시퀀스의 일부를 구성하지 못한 어떤 하나(단일)의 동작 후에는 승강장문이 열린 상태 또는 잠기지 않은상태로 엘리베이터가 운행되는 것은 가능하지 않아야 한다. 7.10.2 잠금 부품의 위치를 입증하는데 사용되는 수단은 확실하게 작동되어야 한다.
협의사항	❍ 승강기인증실과 삼일엘텍 협의 사항 ① 「Next Landing」기능 관련 제조업체 및 협·단체 정식 문서를 통한 안내 ② 기 출고된 제어반 및 향후 출고될 제어반에 대한 조치 안내 ❍ 향후 개선계획(삼일엘텍) ▣ 기 출고된 제어반 조치계획 ◎ 계획: - 당사의 제어반을 사용하는 거래 실적이 있는 모든 업체에 「Next Landing」 기능 OFF 설정 상태확인 안내를 위한 공문서 발송 ◎ 대상: - 당사의 모든 거래 업체 및 거래 업체는 아니지만 당사의 제어반 설치현장의 모든 유지관리 업체 ◎ 일정: - 2023 년 5월까지 모든 업체에 안내 완료 ▣ 향후 출고 제어반 조치계획 ◎ 계획: - 도어 단락 고장 조건은「Next Landing」기능 동작 범위에서 제외 시키고, 카 문 및 승강장 문이 모두 열리지 않는 경우에만 동작하도록 기능 보완 ◎ 대상: - 현재 판매중인 SICON-4000 Series, SICON-5000 Series 모든 제어반 해당 ◎ 일정: - 2023 년 7월 이후의 출고 제어반부터 보완사항 적용

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
8	**NEXT Landing 옵션 적용 시 개선사항**
이슈사항	[주요내용] - 제어반의 옵션 기능 중의 하나인 「**Next Landing**」기능을 임의로 활성화 설정 한경우, 도어 단락 고장이 검출되어도 고장 상태 유지 없이 근접 층으로 이동하는 증상이 발견 - 「**Next Landing**」기능은 당사 공장 출고 시 무조건 **OFF** 상태로 출고되고, 출고 이후에도 모든 업체들이 **OFF** 상태를 유지하여 사용하고 있으나 현장 작업자의 조작미숙 등으로 **ON** 상태가 되는 경우 도어단락 기능이 무효화 되는 문제점 발생 됨
협의사항	❍ 옵션 확인방법 NEXT Landing 옵션 적용 설정 확인 방법 
비고	검사자안내

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
9	전기적 비상운전[밧데리운전] 검사 중 전원 차단후 복귀 시 승강기 운행불가
이슈사항	[주요내용] 전기적 비상운전(밧데리운전) 검사 또는 에러소거를 위한 주전원 차단 등의 행위로 전원 차단 후 복귀 시 승강기 운행불가 현상 다수 발생 - 검사방법 (부품 손상으로 인한 검사지연 및 민원 발생)에 대한 표준화 정립 필요
종전 표준화	[2023-13] 안전하고 원활한 승강기 검사 진행을 위한 검사방법 표준화 [검사방법 표준화] 1.「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」제4조 및 제10조에 따라 설치검사 및 안전검사 일정을 통보 받은 자의 소속 기술자 또는 대리인은 안전하고 원활한 검사 진행＊을 위해 다음 사항을 준수하여야 한다 ＊검사현장 입회, 승강기의 운전, 하중검사가 필요한 경우의 분동 준비 등 - (검사거부 및 방해) 신청인 또는 기술자, 대리인 등이 원활한 검사진행을 위한 준수 사항을 거부하거나 검사를 방해하는 경우, 검사자는 현장 여건을 관할 지사장에게 보고 후 판정 2. 승강기 안전검사 및 자체점검에서 발생되는 승강기 부품 손상 방지를 위해 제조사는 안전한 검사 및 점검 방법을 제시하여야 한다
지사의견 경기북부	‣(예전 예시) 상승과속 및 문열림출발방지장치 기준에 의해 이중브레이크 부품을 설치시 성능 테스트의 시간이 오래 걸리므로 유지관리업체에서 점검시 테스트를 한후에 그 결과를 이중브레이크 성적서 제출하는 전제조건으로 인정 ‣13.2.3 비상운전 항목을 정기검사시에 비상운전 검사를 현장에서 안하고 유지관리업체에서 점검시 테스트를 한후에 그 결과를 전기적 비상운전 성적서를 제출하는 전제조건하에 현장검사에서 검사제외
검토의견	- 승강기 안전검사 및 자체점검에서 발생되는 승강기 부품 손상 방지를 위해 제조사 는 안전한 검사 및 점검 방법을 제시하여야 함 - 제조사의 안전한 검사 및 점검 방법에 대하여 검사총괄실에서 취합
비고	검사자안내

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

<table>
<tr><td colspan="2">[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]</td></tr>
<tr><td>10</td><td>(정밀안전검사) 비상정지장치 감속도 전산입력</td></tr>
<tr><td>이슈사항</td><td>[주요내용]
정밀안전검사 시 비상정지장치 감속도 측정의 전산입력과 관련한 구분의 변경 필요 (“0”, “해당없음”)</td></tr>
<tr><td>관련법령/
고시</td><td>◆「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정
[별표 4] 승강기 정밀안전검사기준
1. 승강기 정밀검사기준은 별표 1에 따른 승강기 설치검사기준을 적용한다. 이 경우 기계실의 크기 등 변경되지 아니한 사항은 ‘해당없음’ 처리한다. 2. 정밀 검사장비를 사용하여 검사하여야 하는 검사항목은 다음과 같다.
<table><tr><td>구분</td><td>검사항목</td></tr><tr><td>가.
엘리베이터</td><td>1) 제어반(열화상태)
2) 구동기(권상능력)
3) 전동기(운전 및 절연상태)
4) 유압유니트(운전상태)
5) 브레이크(제동력 및 감속도)
6) 비상정지장치(제동력 및 감속도)
7) 럽처밸브(제동력 및 감속도)
8) 상승과속방지장치(제동력 및 감속도)
9) 개문출발방지장치(제동력 및 감속도)
10) 릴리프밸브(압력)
11) 카문 및 승강장문(문닫힘 속도 및 운동에너지)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>종전
표준화</td><td>◆ ('18.4.16.) 2018년도 제4차 검사 신뢰도 제고를 위한 검사업무 표준화 안내</td></tr>
</table>

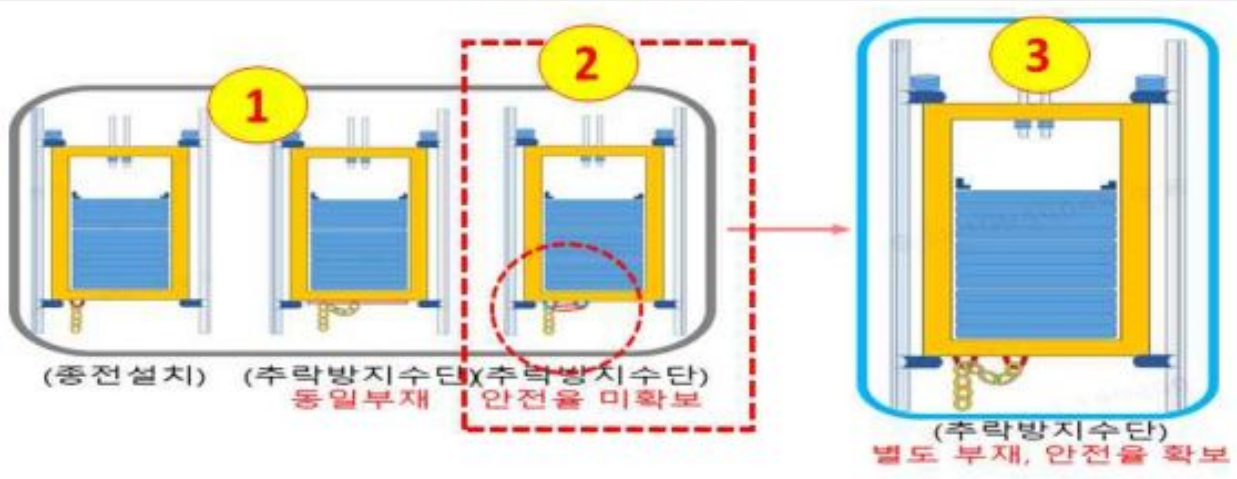
2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

<table>
<tr><td colspan="2">[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]</td></tr>
<tr><td>10</td><td>(정밀안전검사) 비상정지장치 감속도 전산입력</td></tr>
<tr><td>이슈사항</td><td>[주요내용]
정밀안전검사 시 비상정지장치 감속도 측정의 전산입력과 관련한 구분의 변경 필요 (“0”, “해당없음”)</td></tr>
<tr><td>종전
표준화</td><td>◆ ('18.4.16.) 2018년도 제4차 검사 신뢰도 제고를 위한 검사업무 표준화 안내
<table>
<tr><td>NO.6</td><td>안건) 정밀안전검사 비상정지장치 감속도 측정</td></tr>
<tr><td>검사기준</td><td>[종전] [별표 8] 1.4 정밀안전검사
『전기식 엘리베이터의 정밀안전검사 항목은 1.1(1.1.7은 제외한다) 및 1.2(1.2.1은 제외한다)에 따르고, 추가로 다음 항목에 대해서는 정밀검사장비를 사용하여 검사한다.
(1) 제어반(열화상태)
(2) 구동기(권상능력)
(3) 전동기(운전 및 절연상태)
(4) 브레이크(제동력 및 감속도)
(5) 비상정지장치(제동력 및 감속도)
(6) 상승과속방지장치(제동력 및감속도)
(7) 개문출발방지장치(제동력 및감속도)
(8) 카문 및 승강장문(문닫힘 속 도 및 운동에너지)
비고 현장여건에 따라 정밀 검사장비를 사용하여 (6)에 따른 상승과속방지장치에 대한 검사가 불가한 경우에는 작동상태만으로 그검사를 갈음할 수 있다.』 9.9.9 조속기 작동시험『점검 또는 시험 중 9.9.1에서 규정하는 속도보다 작은 속도에서안전한 방법으로 조속기를 작동시켜 비상정지장치를 작동하는 것이가능하여야 한다.』 9.8.4 비상정지장치 감속도
『점차 작동형 비상정지장치의 경우 정격하중의 카가 자유낙하할때 작동하는 평균 감속도는 0.2gn과 1 gn 사이에 있어야 한다.』</td></tr>
<tr><td>검사업무
표준화</td><td>‣ 전산입력은“0”입력(해당없음)
‣ 비상정지장치 작동 시험은
정격속도가 아닌 점검운전속도(저속)로 작동해야 함에 따라 측정되는 감속도의 신뢰도
저하되어 측정 제외
※ 정밀안전검사에서 비상정
지장치 감속도 측정은 성능평가항목으로 분류됨</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
10	**(정밀안전검사) 비상정지장치 감속도 전산입력**
이슈사항	**[주요내용]** **정밀안전검사 시 비상정지장치 감속도 측정의 전산입력과 관련한 구분의 변경 필요 ("0", "해당없음")**
지사의견 서울동부	**◆(종전) 전산입력은 "0"입력(해당없음)** **- 비상정지장치작동 시험은 정격속도가아닌 점검운전속도(저속)로 작동해야 함에 따라** **측정되는 감속도의 신뢰도 저하되어 측정 제외** **※ 정밀안전검사에서 비상정지장치 감속도 측정은 성능평가항목으로 분류됨** **◆ 전산 '0' 입력과 '해당없음'의 구분 필요. - 비상정지장치 감속도 측정이 성능평가항목으로 분류된다면 정량값 '0' 입력이 불필요하므로 현 시점에서 검토 필요**
검토의견	**[검사총괄실]** [별표4] 승강기 정밀안전검사기준에 근거하여 추락방지안전장치의 제동력 및 감속도 검사를 실시해야 함. '해당없음' 처리 할 경우 검사 행위를 하지 않은 것으로 간주되므로 '해당없음' 입력은 적합하지 않음. 종전 표준화 내용과 동일하게 업무 처리

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
11	**균형체인 추락방지를 위한 추가적인 보호조치 정확한 안내**
이슈사항	**[주요내용]** **많은 설치(제조)업체에서 균형체인 추락방지 보호조치 수단을 보조 와이어로 설치하고 있음**
관련법령/고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」** **[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **13.2.4 추가적인 보호조치** 보상 수단이 체인인 경우에는 9.6.3을 만족하는 추가적인 보호조치를 하여야 하며, 추가적인 보호조치는 고정부 이탈 등으로 인한 체인의 추락을 방지하기 위해 체인 연결부와 다른 부재에 연결되어야 한다. 비고 보상체인 고정부가 균형추 또는 카의 프레임에 직접 연결된 경우 추가적인 보호조치의 고정부도 같은 부재(프레임)에 연결할 수 있다.
지사의견 경남동부	**◆ 승강기 안전관리법령 및 위임고시 주요개정사항 교육** **¦종전 공문으로 지역사무소로 그림 3과 같이 설치하도록 교육 안내하였음**  **◆ 그림 3과 같이 설치하도록 설치(제조)업체에게 정확하게 안내 필요** **또는, 그림 2와 같이 설치 시 안전율 확보에 대한 증빙서류 제출** **※ 설치(제조)업체에게 정확하게 설치가능한 형태를 안내하여야 함**
검토의견	**- 추가적인 보호조치로 와이어 로프의 사용을 금지하지 않음** **- 관련 예시는 안전율이 확보되지 않는 추가적인 보호조치의 예시로 붉은색 선을 사용 - 9.6.3을 만족하는 추가적인 보호조치 (안전율 5)의 사용이 체인으로 한정되지 않음**
비고	검사자안내

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
12	카 간 칸막이 강도확인
이슈사항	**[주요내용]** **개정된 안전기준의 카 간 칸막이 강도기준에 적합하지 않게 카 간 칸막이가 설치됨**
관련법령/고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」** **[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **6.5.5.2** 여러 대의 엘리베이터가 있는 승강로에는 서로 다른 엘리베이터의 움직이는 부품들 사이에 칸막이가 있어야 한다. 칸막이에 구멍이 있는 경우에는 KS B ISO 13857, 표4에 따라야 한다. 칸막이의 기계적 강도는 5 ㎠ 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 움직이는 부품들에 충돌되지 않아야 한다.
지사의견 서울강동	- 현대엘리베이터의 경우 카 간 칸막이 강도기준에 적합하지 않게 설치하고 있음
검토의견	**- ('19.3.28. 이후 건축허가) 개정된 안전기준에 따라 설치되어야 함** **- 설치검사 시 검사기준에 부합되지 않는 경우 "보완" 판정**
비고	검사자안내

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
13	**정밀안전검사 시 오버밸런스 부하에서의 속도 측정**
이슈사항	**[주요내용]** **정밀안전검사 시 검사기록표의 1.9.1항의 속도 측정 및 기록이 검사자 간 상이함** **A검사자 : 해당되는 각각의 속도를 측정하여 모두 기록** **B검사자 : 일부 속도(점검운전)만 측정하여 기록 또는 기록 안함** **- 검사기준 1.9.1(안전기준 13.2.4)항에 따른 각 해당 속도에 대한 검사기록 표준화 필요** **- 검사방법(각 속도의 측정방법)에 대한 표준화 정립 필요**
관련법령/고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」** **[별표 22] 엘리베이터 안전기준** 13.2.4 속도 가속 및 감속구간을 제외하고 카의 주행로 중간에서 정격하중에 50 %를 싣고 정격 주파수와 정격전압이 공급될 때 상승 및 하강하는 카의 속도는 정격 속도의 92 % 이상 105 % 이하이어야 한다. 이 공차는 또한 다음과 같은 경우의 속도에 적용할 수 있다. 가) 착상 [16.1.4다)] 나) 재-착상 [16.1.4라)] 다) 점검운전 [16.1.5.2.1마) 및 16.1.5.2.1바)] 라) 전기적 비상운전 [16.1.6.1바)] **16.1.4 문이 닫히지 않거나 잠기지 않은 상태에서 착상, 재-착상, 예비운전 제어** 승강장문 및 카문이 닫히거나 잠기지 않은 상태에서 카의 움직임은 다음과 같은 조건의 착상, 재-착상 및 예비운전인 경우 허용된다. 가) 카의 움직임은 15.2에 적합한 전기안전장치에 의해 잠금해제구간(7.8.1)으로 제한한다. 예비운전 중 카는 승강장으로부터 20 ㎜ 이내에 유지되어야 한다. (16.1.1.4 및 8.2.2.1 참조) 나) 착상운전 중, 문의 전기안전장치를 무효화시키는 장치는 해당 승강장에 대한 정지신호가 주어진 경우에만 작동되어야 한다. 다) 착상속도는 0.8 ㎧ 이하이어야 한다. 추가적으로 수동으로 조작되는 승강장문이 있는 엘리베이터는 다음 사항이 확인되어야 한다. 1) 최대 회전속도가 전원의 고정 주파수에 의해 제한되는 구동기의 경우, 저속 운전 제어회로에만 전원이 공급되어야 한다. 2) 기타 다른 구동기의 경우, 잠금해제구간 도달 순간의 속도는 0.8 ㎧ 이하이어야 한다. 라) 재-착상 속도는 0.3 ㎧ 이하이어야 한다.

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

<table>
<tr><th colspan="2">[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]</th></tr>
<tr><td>13</td><td>정밀안전검사 시 오버밸런스 부하에서의 속도 측정</td></tr>
<tr><td>이슈사항</td><td>[주요내용]
정밀안전검사 시 검사기록표의 1.9.1항의 속도 측정 및 기록이 검사자 간 상이함
A검사자 : 해당되는 각각의 속도를 측정하여 모두 기록
B검사자 : 일부 속도(점검운전)만 측정하여 기록 또는 기록 안함
- 검사기준 1.9.1(안전기준 13.2.4)항에 따른 각 해당 속도에 대한 검사기록 표준화 필요
- 검사방법(각 속도의 측정방법)에 대한 표준화 정립 필요</td></tr>
<tr><td>관련법령/
고시</td><td>◆「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정 [별표 1] 설치검사기준
1.9.1 일반적인 주행시험
가) 주전원 전류가 최대 부하에서 전동기가 지정된 전류 값 이내에 있는지 확인한다.
나) 카가 주행하는 중간지점에서 카의 속도와 모터의 전류를 측정하고 기록한다.

<table>
<tr><th>카의 부하상태</th><th>운행 방향</th><th>속도(m/s)</th><th>전류(A)</th><th>착상속도 (<0.8m/s)</th><th>재착상 (<0.3m/s)</th><th>점검운전 (<0.63m/s)</th><th>비상운전 (<0.3m/s)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">무부하</td><td>상승</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>하강</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">오버밸런스율</td><td>상승</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>하강</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">정격하중</td><td>상승</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>하강</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
다) 권상구동 엘리베이터의 경우, 「엘리베이터 안전기준」 13.2.4에 따라 주행구간의 중간에서 측정한 속도가 정격속도의 92~105 % 이내인지 확인한다.
라) 유압식 엘리베이터의 경우, 「엘리베이터 안전기준」 13.3.8에 따른 주행구간 중간에서 측정한 속도가 정격속도(빈 카의 상승, 정격하중을 실은 카의 하강)의 8%를 초과하지 않는지 확인한다.
마) 착상 정확도가 「엘리베이터 안전기준」 16.1.1.4에 따라 모든 승강장에서 ±10 ㎜ 이내이고, 적재 또는 하역 중에는 ±20 ㎜ 이내인지 확인한다.</td></tr>
</table>

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
13	**정밀안전검사 시 오버밸런스 부하에서의 속도 측정**
이슈사항	**[주요내용]** **정밀안전검사 시 검사기록표의 1.9.1항의 속도 측정 및 기록이 검사자 간 상이함** **A검사자 : 해당되는 각각의 속도를 측정하여 모두 기록** **B검사자 : 일부 속도(점검운전)만 측정하여 기록 또는 기록 안함** **- 검사기준 1.9.1(안전기준 13.2.4)항에 따른 각 해당 속도에 대한 검사기록 표준화 필요** **- 검사방법(각 속도의 측정방법)에 대한 표준화 정립 필요**
지사의견 경기북부	‣ 1.9.1항의 착상, 재-착상, 점검운전, 비상운전 속도를 각각 50 % 부하 시 다음과 같은 방법으로 측정하여 검사기록표에 입력함 ‣ 적용대상 : 가, 나, 라의 각각에 해당하는 기능이 있을 경우 적용 * 착상 및 재착상은 안전기준(16.1.4)에 따라 문이 열린상태로 작동(running open 또는 micro-levelling)되는 기능이 있는 경우에 적용 ‣ 검사방법 - (착상 및 재착상 속도) 안전기준 16.1.4항에 따라 EL-scan을 통해 판독하여 입력 - (점검운전 및 비상운전) 기계실 과속조절기에 회적속도계로 각각의 운전모드에서 측정 
검토의견	**(검사총괄실)** 검사기준에 적용되는 장치(기능)이 설치되어 있고 측정 장비로 검사가 가능하다면 관련 검사기준에 맞춰 속도를 측정하고 입력하여야 함
비고	검사자안내

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
14	**피트 재-설정(reset)장치 복귀방법 통일화**
이슈사항	**[주요내용]** **피트 재-설정(reset)장치의 복귀방법이 다양해서 검사 시 애로사항이 발생함**
관련법령/고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」** **[별표 22] 엘리베이터 안전기준** 16.1.5.2.2 엘리베이터의 정상운행으로 복귀 엘리베이터의 정상운행으로의 복귀는 점검 운전 스위치를 정상으로 전환해야만 가능해야 한다. 추가적으로, 피트 점검운전 조작반에서의 엘리베이터 정상운행으로의 복귀는 다음의조건에서만 가능해야 한다. (이하생략)
지사의견 대전지사	**- 삼각키 시계방향으로 3번 그 후 승강장 콜버튼 1회**
검토의견	**- (안전제도실)** 안전기준에서 규정하지 않는 사항을 제조사에 강제로 규제할 수 없음
비고	검사자안내

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
15	**신규설치 시 승강장 조명 임시 조명 설치 불가 요청**
이슈사항	**[주요내용]** **신규 설치검사 시 승강장 조명이 건축 미비로 인해 고정 안된 임시 조명으로 설치하는 경우가 있음.** **특히 공동주택 설치검사 시 층이 많아서 임시로 조명을 매달아 놓다보니 다른 물체에 손상이 될 수 있는 경우가 허다함.**
관련법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」** **[별표 22] 엘리베이터 안전기준** 7.7.1 승강장 조명 승강장문 근처의 승강장에 있는 자연조명 또는 인공조명은 카 조명이 꺼지더라도 이용자가 엘리베이터에 탑승하기 위해 승강장문이 열릴 때 미리 앞을 볼 수 있도록 바닥에서 50 lx 이상이어야 한다. 다만, 자동차용 엘리베이터의 승강장에 있는 조명은 바닥에서 150 lx 이상이어야 한다. **◆「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정** **[별표 1] 설치검사기준** 1.5.4 승강장 문 및 카 문의 시험 자) 승강장 바닥의 조명이 「엘리베이터 안전기준」7.7.1에 따라 50 lx(자동차용 엘리베이터의 승강장 바닥 조명의 경우 150 lx) 이상인지 확인한다.
지사의견 대전지사	- 신규 설치검사 시 승강장 조명이 임시가 아닌 정식 조명으로 설치 할 수 있게 표준화 개정이 필요함.
검토의견	**- (안전제도실)** 설치검사 시 임시조명의 설치를 허용하지 않음
비고	검사자안내

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
16	**종전 검사기준 불합격 판정 여부**
이슈사항	**[주요내용]** 불합격 사항이 종전기준일 경우 처리방법에 대해 명확한 지침이 없어 일관성 없는 결과 판정에 대한 민원이 우려됨 **예) 검사기준 적용일이 1991년인 에스컬레이터가 핸드레일 속도가 디딤판 속도보다 느릴 경우 불합격인지 조건부인지 구체적 지침이 없음**
관련법령/고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 24] 에스컬레이터 안전기준** **5.6 손잡이 시스템** **5.6.1 일반사항** 각 난간의 상부에는 정상운행 조건하에서 디딤판의 속도와 - 0 %에서 + 2 %의 허용오차로 같은 방향과 속도로 움직이는 손잡이가 설치되어야 한다. 손잡이는 정상운행 중 운행방향의 반대편에서 450 N의 힘으로 당겨도 정지되지 않아야 한다. 5.12.2.7.13에 적합한 손잡이의 속도감시장치 또는 기능이 제공되어야 한다. **◆「승강기검사기준」[별표 3] 에스컬레이터 및 무빙워크의 구조** **5.6 핸드레일 시스템** **5.6.1 일반사항** 5.6.1.1 각 난간의 꼭대기에는 정상운행 조건하에서 스텝, 팔레트 또는 벨트의 실제 속도와 관련하여 동일 방향으로 - 0 %에서 + 2 %의 공차가 있는 속도로 움직이는 핸드레일이 설치되어야 한다. 핸드레일은 정상운행 중 운행방향의 반대편에서 450 N의 힘으로 당겨도 정지되지 않아야 한다. **◆「승강기검사기준」** 3.3.1(3) 디딤판의 양쪽에 난간을 설치하고 난간 윗부분의 핸드레일은 디딤판과 동일방향으로 움직여야 한다. 다만, 옥외에 설치되는 경우에는 핸드레일을 고정식으로 할 수 있다. <2009년 11월24일부터 시행> <2009년 11월24일 전까지의 종전 기준- 디딤판의 양쪽에 난간을 설치하고 난간 윗부분의 핸드레일과 디딤판이 동일방향 및 동일속도로 움직여야 한다. 다만, 옥외에 설치되는 경우에는 핸드래일을 고정식으로 할 수 있다.> 4.3.2(4) 이동식 핸드레일의 경우, 운행 전구간에서 디딤판과 핸드레일의 속도차는 0~2% 이하이어야 한다 <2007년 9월10일부터 시행> <2007년 9월10일 전까지의 종전기준-“이동식 핸드레일은 하강운전중 상부 승강장에서 약 15kgf(147N)의 인력으로 수평으로 당겨도 정지하지 않아야 한다> **◆「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」부칙 제2조제1항** 이 고시 시행 전에 종전의「승강기 안전검사기준」을 적용하여 검사를 받고 사용 중이거나 건축허가가 진행 중인 승강기에 대해 설치검사 또는 안전검사를 하는 경우의 판정기준은 종전의 검사기준(종전의 완성검사, 정기검사, 수시검사 또는 정밀안전검사를 받을 당시의 검사기준을 말한다)을 적용할 수 있다.
지사의견 대전지사	- 검사기준에 의한 불합격 사항인 경우 종전검사기준에 의해서 종전 처리인지 조건부처리인지 불합격처리인지 여부를 명확하게 할 필요가 있음

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
16	**종전 검사기준 불합격 판정 여부**
이슈사항	**[주요내용]** 불합격 사항이 종전기준일 경우 처리방법에 대해 명학한 지침이 없어 일관성 없는 결과 판정에 대한 민원이 우려됨 **예) 검사기준 적용일이 1991년인 에스컬레이터가 핸드레일 속도가 디딤판 속도보다 느릴 경우 불합격인지 조건부인지 구체적 지침이 없음**
지사의견 대전지사	- 검사기준에 의한 불합격 사항인 경우 종전검사기준에 의해서 종전 처리인지 조건부처리인지 불합격처리인지 여부를 명확하게 할 필요가 있음
검토의견	**-「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」부칙 제2조제1항에 따라 이 고시 시행 전에 종전의「승강기 안전검사기준」을 적용하여 검사를 받고 사용 중이거나 건축허가가 진행 중인 승강기에 대해 설치검사 또는 안전검사를 하는 경우의 판정기준은 종전의 검사기준(종전의 완성검사, 정기검사, 수시검사 또는 정밀안전검사를 받을 당시의 검사기준을 말한다)을 적용할 수 있다** 1. 3.3.1(3)_완성검사에서의 동일방향 동일속도는 충족할 수 없는 조건 - 2009년 11월 24일부터 동일속도를 삭제 2. 승강기검사기준(2007년 9월 10일부터) 4.3.2(4)_정기검사에서 디딤판과 핸드레일의 속도차는 0~2% 이하로 규정 3. 디딤판과 핸드레일 속도차는 0~2% 이하로 판정
비고	검사자안내

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
17	**균형추 추락방지안전장치가 있는 경우 균형추측 과속스위치 미작동에 대한 판정요령**
이슈사항	**[주요내용]** 균형추 추락방지안전장치&과속조절기가 있고 스위치 작동이 안되는 경우 판정은? 카 측 과속스위치와 같은 역할을 한다면 불합격보다 부적합판정이 될 수도 있다는 의견이 있습니다. 예를 들어 비접촉 문닫힘안전장치가 1개 있는 경우 미작동시 불합격이지만 2개 중 1개가 안되면 조건부합격입니다.
관련법령/고시	**◆ 승강기 설치검사 및 안전검사결과 판정지침** **[별표 1] 승강기 검사 현장 수검 미비 및 검사자 안전 미확보로 인한 불합격 사항** 4. 안전장치 제거 또는 무효화로 검사자 안전 확보가 안되는 경우 - 주요 안전장치를 설치하지 않은 경우 - 주요 안전장치의 기능을 제거하거나 무효화한 경우 - 카가 문이 열린 채로 운행되는 경우 **[별표 2] 설치검사 및 안전검사 검사항목 별 불합격 내용** 7.6.2.2.1 문닫힘안전장치(수평 개폐식 문) 7.6.2.3 문닫힘안전장치(수직 개폐식 문) 문닫힘안전장치 미작동(기능 상실) - 카 및 승강장에 모두 설치된 경우 모두 미작동 시 - 카문 양쪽 모두 설치된 경우 모두 미작동 시
지사의견 대전지사	**- 불합 사항에 균형추 추락방지안전장치가 있는 경우에 대한 설명 추가 또는** **- 두 개가 설치된 경우 모두 미작동시 불합격**
검토의견	**「승강기 설치검사 및 안전검사결과 판정지침」[별표 1] 승강기 검사 현장 수검 미비 및 검사자 안전 미확보로 인한 불합격 사항에 따라** '주요 안전장치의 기능을 제거하거나 무효화한 경우' 불합격 판정 ※ 문닫힘안전장치는 개별사안에 대한 검토에 따라 일부 허용
비고	검사자안내

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
18	**설치검사 시 승강기 정보입력 항목 적용검사기준 통일**
이슈사항	**[주요내용]** 설치검사시 승강기 정보 입력항목 중에 적용검사기준(일반기준, MRL검사 기준)입력 하는 항복이 있는데 개정검사기준이후 일반검사기준 MRL검사기준 분리가 안되었는데도 입력처리시 구분하는 직원과 구분안하는 직원이 통일화가 안되고 상이함.
지사의견 용인지사	설치검사에서 승강기 정보 입력항목 중에 적용검사기준 입력 시 일반검사기준으로 통일하고 기계실유무만 유무 분리입력.
검토의견	**(검사총괄실) 일반검사기준으로 통일 하여 입력 가능** **※ 단, 2013.9.15.(개정이전) 검사 분에 한해서 구분하여 입력**
비고	검사자안내

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
19	**작업구역으로의 접근 완화**
이슈사항	**[주요내용]** 작업구역으로의 접근통로가 개인적인 공간을 경유하는 경우가 증가 - 설치검사에서 확인이 불가
관련법령/고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」** **[별표22] 엘리베이터 안전기준** 6.2 승강로, 기계실·기계류 공간 및 풀리실 접근 및 출입 6.2.1 승강로, 기계실 · 기계류 공간, 풀리실 및 관련 작업구역은 접근이 가능해야 한다. 카 내부를 제외하고 관계자만이 접근할 수 있게 해야 한다.(부속서 Ⅴ 참조) 6.2.3 6.2.1에 기술된 구역의 접근통로는 개인적인 공간에 들어갈 필요 없이 어떠한 조건에서도 안전하게 이용되어야 한다. 다만, 주택용 엘리베이터의 경우 유지관리 및 구출 목적을 위해 개인적인 공간을 경유해야 한다면 관계자의 출입권한 및 관련 지침이 제공되어야 한다. 6.2.5 사람이 기계실·기계류 공간 및 풀리실에 안전하게 접근 및 출입할 수 있도록 계단 등의 통로가 있어야 하며, 통로는 계단의 설치를 우선으로 한다. 다만, 기존 건축물에 엘리베이터를 설치한 경우 등 건축물의 구조상 계단의 설치가 불가능한 경우에는 다음 사항을 만족하는 사다리로 대체할 수 있다. 비고 계단을 포함한 통로는 출입문의 폭과 높이 이상이어야 하며, 계단에는 높이 0.85m이상의 견고한 난간이 설치되어야 한다.
지사의견 천안지사	- 기계실 없는 승강기의 제어반 위치로 이동 시, 구간(비상계단 등.)내 도어락(디지털 도어락, 자물쇠 등.)이 있을 경우 유지관리 및 갇힘 사고에 대한 대처가 원활하지 않은 경우가 발생 - 특히, ~~단독주택의 경우~~ 최상층이 주인세대로 구성되어 보안상의 필요에 의해 통로를 통제하는 경우가 빈번하게 발생하여 안전검사시 건물관계자와 잦은 마찰이 발생하는 경우가 있음. (설치검사 이후 발생) - 차후, 관리주체측으로부터 안전상의 문제가 안되도록 관리한다는 확약서(전산화 양식 등.) 받거나 스마트업무시스템에 권고사항을 추가하여 대처할 수 있었으면 좋겠음.
검토의견	(안전기준) 승강로, 기계실 · 기계류 공간, 풀리실 및 관련 작업구역은 개인적인 공간에 들어갈 필요 없이 어떠한 조건에서도 안전하게 이용되어야 한다. 다만, 주택용 엘리베이터의 경우 유지관리 및 구출 목적을 위해 개인적인 공간을 경유해야 한다면 관계자의 출입권한 및 관련 지침이 제공되어야 한다. (안전제도실) 주택용 엘리베이터에 한정하여 개인적인 공간의 경유를 허용
비고	검사자안내

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
20	**2개소 통화 장치 관련 소명 절차 개선**
이슈사항	**[주요내용]** 통화장치 관련하여 2곳을 원칙으로 하고 있으나, 설치검사시 실재 소규모빌딩 빌라는 1개소로 설치되었는 상황임, 통화장치1개소만 설치 되어있는 현장은 별도로 검사자가 소명서류를 관리주체나 건설사에 받는 불편함이 있음.[제안배경(문제점등)]
관련법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」** **[별표22] 엘리베이터 안전기준** 16.3.3 카 내에 갇힌 이용자 등이 외부와 통화할 수 있는 비상통화장치가 엘리베이터가 있는 건축물이나 고정된 시설물의 관리 인력이 상주하는 장소(경비실, 전기실, 중앙관리실 등) 2곳 이상에 설치되어야 한다. 다만, 관리 인력이 상주하는 장소가 2곳미만인 경우에는 1곳에만 설치될 수 있다. 또한, 건축물이나 고정된 시설물 내의 장소와 통화 연결이 되지 않을 때를 대비하여 유지관리업체 또는 자체점검을 담당하는 사람 등 해당 건축물이나 고정된 시설물 외부로 자동으로 통화 연결되어 신속한 구조 요청이 이뤄질 수있어야 한다.
종전 표준화	**◆ 관리 인력의 상주 장소가 1개임을 소명하는 경우 1개소로 인정** **- 소명방법 : ① 또는 ② 중 어느 하나로 적용** **① 콤비시스템 특이사항에 소명내용 입력 후 관리주체 (관리주체가 없는 경우 건설사)서명 받아 저장** **② 관리주체 또는 건설사에 별도의 양식으로 소명 받아 비상통화장치 검사항목에 사진촬영 후 저장** **※ 건축물에 관리 인력이 상주하는 장소가 없더라도 건축물에 최소 1개의 통화장치를 설치 하여야 함**
지사의견 천안지사	**- 관리 인력의 상주가 1개임을 소명하는 경우, 검사자가 직접 확인이 어려우니** **현장pm (승강기설치관련책임자)가 통화장치가 1개소가 되어있는 현장 파악** **- 설치검사 기술서류 입력 시 같이 첨부** **모바일 업무시스템에 사진촬영,저장할수 있는 곳은 메모장 외 없음** **(현재 콤비시스템은 거의 사용하지 않음)**
검토의견	**(검사총괄실)** 현재 모바일업무시스템 내 검사항목 상에서 사진촬영 가능함 종전 표준화 내용과 동일하게 업무 처리
비고	검사자안내

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
21	**피난용 엘리베이터의 전원공급 실패 시 운행 및 자동구출운전을 위한 예비전원**
이슈사항	**[주요내용]** 자동구출운전장치 예비전원과 피난용 엘리베이터 전원공급 실패 시 투입되는 예비전원을 같이 사용해도 되는지
관련법령/고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」** **[별표22] 엘리베이터 안전기준** 13.2.3.6 정전 또는 고장으로 인해 정상 운행 중인 엘리베이터가 갑자기 정지(안전장치가 작동되어 정지된 경우는제외한다)되면 자동으로 카를 가장 가까운 승강장으로 운행시키는 수단(자동구출운전 등)이 있어야 하며, 다음 사항을 만족해야 한다. 다만, 수직 개폐식 문이 설치된 엘리베이터 또는 유압식 엘리베이터의 경우에는 제외한다. 가) 카가 승강장에 도착하면 승강장문 및 카문이 자동으로 열려야 한다. 나) 승객이 안전하게 빠져나가면(10초 이상) 승강장문 및 카문은 자동으로 닫히고 이후 정지상태가 유지되어야 한다. 이 경우 승강장 호출 버튼의 작동은 무효화 되어야 한다. 다) 나)에 따른 정지 상태에서 카 내부 열림 버튼을 누르면 승강장문 및 카문은 열려야 하고, 승객이 안전하게 빠져나가면(10초 이상) 승강장문 및 카문은 자동으로 다시 닫히고, 이후 정지 상태가 유지되어야 한다. 라) 정상 운행으로의 복귀는 전문가의 개입에 의해 이뤄져야 한다. 다만, 정전으로 인한 정지는 전원이 복구되면 정상 운행으로 자동 복귀될 수 있다. 마) 배터리 등 비상전원은 충분한 용량을 갖춰야 하며, 방전이나 단선 또는 누전되지 않도록 유지 관리되어야 한다. 비상전원으로 배터리를 사용하는 경우에는 잔여용량을 확인할 수 있는 장치가 있어야 한다 (해설서) 자동구출운전과 비상운전에 사용되는 예비전원은 같이 사용할 수 있다. 17.3.4 엘리베이터 카에 갇힌 승객의 구출 17.3.4.1 피난호출 및 피난운전 중 고장이나 결함으로 인해 피난용 엘리베이터가 승강로 중간에 정지한 경우, 카에 갇힌 이용자의 구출 및 탈출은 17.2.3.5, 17.2.5에 따라야 한다. 다만, 인접한 다른 피난용 엘리베이터 카에 8.6.2에 따른 비상문이 설치된 경우에는 예외로 한다. 17.2.3.5 연속되는 상·하 승강장문의 문턱간 거리가 7 m 초과한 경우, 승강로 중간에 카문 방향으로 비상문(6.3)이 설치되고, 승강장문과 비상문 및 비상문과 비상문의 문턱간 거리는 7 m 이하이어야 한다. 17.2.5.7에 따른 사다리의 최대길이가 고려되어야 한다. 비고 6 m 길이의 사다리가 적절한 계산으로 제공될 때 층간거리는 더 커질 수 있다. (17.2.5.7 참조) 17.2.5. 엘리베이터 카에 갇힌 소방관의 구출 그림 27.1, 그림 27.2 및 그림 27.3의 구출 개념에 대한 예시를 참조한다. 17.2.9.2.3 정전시에는 보조 전원공급장치에 의하여 엘리베이터를 다음과 같이 운행시킬 수 있어야 하다. 가) 60초 이내에 엘리베이터 운행에 필요한 전력용량을 자동으로 발생시키도록하되 수동으로 전원을 작동시킬 수 있어야 한다. 나) 2시간 이상 운행시킬 수 있어야 한다.

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
21	**피난용 엘리베이터의 전원공급 실패 시 운행 및 자동구출운전을 위한 예비전원**
이슈사항	**[주요내용]** 자동구출운전장치 예비전원과 피난용 엘리베이터 전원공급 실패 시 투입되는 예비전원을 같이 사용해도 되는지
관련법령/고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」** **[별표22] 엘리베이터 안전기준** 17.3.4.2 주 전원 및 보조 전원공급(17.2.9.2.3)이 동시에 실패할 경우를 대비하여 다음 사항을 만족하는 수단이 제공되어야 한다. 가) 정격하중의 카를 피난 층 또는 가장 가까운 피난안전구역까지 저속으로 운행시킬 수 있는 충분한 용량의 예비전원이 제공되어야 한다. 이 경우, 보조전원은 예비전원으로 간주하지 않는다. 나) 피난용 엘리베이터는 피난 층 또는 피난안전구역 도착 후 주전원 또는 보조전원이 정상적으로 공급되기 전까지 출입문을열고 대기하여야 한다.
검토의견	- [안전제도실] 자동구출운전(13.2.3.6), 비상운전(13.2.3), 피난용엘리베이터의 전원공급실패 시 운행(17.3.4.2)을 위한 예비전원은 같이 사용할 수 있음 - [승강기인증실] 예비전원을 같이 사용할 경우, 용량계산서를 제출받아 확인하고 있음
비고	검사자안내

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
22	**장애인용 거울 부착 개선**
이슈사항	**[주요내용]** 900 kg 장애인용의 경우 유효바닥면적이 1.6 m x 1.35 m 로 현행 검사기준에 따르면 거울이 설치되어야 합니다. 하지만 장노임법 시행규칙 '별표1 편의시설 구조.재질등에 관한 세부기준'에 보면 해석이 다를 수 있습니다.
관련법령/고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」** **[별표22] 엘리베이터 안전기준** 17.1.5.2 카 내부의 유효바닥면적이 1.4 m x 1.4 m 미만인 경우에는 카 내부 후면에 견고한 재질의 거울이 설치되어야 한다. **◆ 장애인.노인.임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙(22.7.26 일부개정)** **제2조 1항 ~~ 편의시설의 구조.재질 등에 관한 세부기준은 별표1과 같다.** **별표1. 편의시설 구조.재질 등에 관한 세부기준** **9.장애인용 승강기** 다. 이용자 조작설비 (2) 승강기내부의 휠체어사용자용 조작반은 진입방향 우측면에 가로형으로 설치하고, 그 높이는 바닥면으로부터 0.85미터 내외로 하며, 수평손잡이와 겹치지 않도록 하여야 한다. 다만, 승강기의 유효바닥면적이 1.4미터×1.4미터 이상인 경우에는 진입방향 좌측면에 설치할 수 있다. 라. 기타 설비 (2) 승강기 내부의 후면에는 내부에서 휠체어가 180도 회전이 불가능할 경우에는 휠체어가 후진하여 문의 개폐여부를 확인하거나 내릴 수 있도록 승강기 후면의 0.6미터 이상의 높이에 견고한 재질의 거울을 설치하여야 한다.
지사의견 충남지사	- 카 유효바닥면적이 1.6 m x 1.35 m 경우도 휠체어 회전이 가능하다고 판단하여거울을 부착하지 않아도 적합. - 또는 휠체어 회전이 가능하다는 근거 서류 제출 시 거울을 부착하지 않아도 적합.
검토의견	카 내부의 유효바닥면적이 1.4 m x 1.4 m 미만인 경우에는 카 내부 후면에 견고한 재질의 거울을 설치 - 재검토가 필요한 경우, 관련부처의 유권해석에 따라 적용
비고	검사자안내

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
23	**방화도어에 설치된 이노에스템 승강장문 잠금장치 안전스위치 플라스틱 덮개 설치 건**
이슈사항	**[주요내용]** 방화도어에 설치된 이노에스템 승강장문 잠금장치 안전스위치 플라스틱 덮개 미설치로 인한 안전상 위험 및 이물질 유입 우려됨.
관련법령/고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」** **[별표22] 엘리베이터 안전기준** 7.9.1.9 승강장문 잠금장치는 적절한 기능을 방해할 수 있는 먼지 쌓임에 따른 위험에대하여 보호되어야 한다. 7.9.1.10 작동하고 있는 부품에 대한 점검은 투명한 덮개 사용 등에 의해 쉽게 수행되어야 한다. 7.9.1.11 승강장문 잠금장치의 접점이 박스 내에 있는 경우, 덮개를 고정시키는 나사는 구속형으로 덮개를 열 때 덮개 또는 박스의 구멍에 나사가 남아있어야 한다.
지사의견 부산서부	- 플라스틱 덮개를 상부 플레이트나 적절한 위치에 고정하여 덮개가 설치될 수 있도록 해야 함이 바람직 할 것으로 사료  전체 현장사진  보조접점 현장사진
검토의견	**(승강기인증실)** 소방구조용 엘리베이터 적용 관계로 '23년 4월부터는 유리덮개로 보호조치 후 출고되고 있음 **(안전제도실)** 승강장문 잠금장치는 적절한 기능을 방해할 수 있는 먼지 쌓임에 따른 위험에 대하여 보호되어야 하며, 작동하고 있는 부품에 대한 점검은 투명한 덮개 사용 등에 의해 쉽게 수행되어야 함.
비고	검사자안내

2023년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 6. 19.

[기타안건] [단순안내, 표준화 중복 및 검사방법 표준화에 해당되지 않는 안건]	
24	**균형추 와 완충기 여유 거리 확인 식별**
이슈사항	**[주요내용]** 균형추 측 완충기 받침대 미설치 시, 균형추 칸막이 가 있어 완충기와 균형추 여유 거리 확인 등이 식별 어려움이 있음. - 검사 및 유지관리 시 완충기와 균형추 여유 거리 확인 불가
지사의견 서울강남	- 균형추 측 완충기 피트 바닥 받침대 미설치 시 균형추 칸막이 가 있어 완충기와 균형추여유 거리 확인 등이 식별 어려움이 있음 - 우레탄 완충기 설치 시 바닥 위 받침대 설치를 의무화 하는 것으로 표준화 요청 - 식별이 용이하도록 확인부위 투명처리도 무방
검토의견	- 칸막이에 구멍이 있는 경우에는, KS B ISO 13857, 표4에 따르나 강제할 수 없음
비고	검사자안내

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

[표준화안건]

1. 접합유리(KS L 2004)의 승강로 벽 적용
2. 장애인용 엘리베이터의 비접촉식 조작설비 추가적용
3. 문턱간 거리 11m 초과시 비상문으로의 접근통로[수정]

[기타안건]

1. 균형체인 추락방지를 위한 추가적인 보호조치의 예시
2. 승강로 내부 구동기의 정지장치
3. 설치검사(교체) 시 소방구조용·피난용 엘리베이터의 조명 연동
4. 도르래·풀리 및 스프로킷 보호 수단의 범위
5. 수시검사에서 메인로프 단말처리
6. 의장천장 교체 시 비상구출구의 적용
7. 에스컬레이터 또는 무빙워크 자유공간의 중첩

[제외안건]

1. 피난공간 표시 개선
2. 과속역행방지장치의 적용 범위
3. 설치검사(교체) 시 재사용 가능 승강기 부품의 적용 범위

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

1	접합유리(KS L 2004)의 승강로 벽 적용
이슈 사항	[제안배경(문제점 등)] ㅇ 건축법(2020.12.22. 신설)에 따라 방화유리창 설치 의무화로 승강로에 설치되는 접합유리(KS L 2004) 에 대한 검토 필요 - 종전 표준화에서 승강로의 유리는 내.외부 이중으로 설치 가능하나 승강장에 노출되는 외부에 “접합유리”를 사용하도록 안내 - 승강로가 아닌 승강로를 감싸는 벽면(유리포함)에 대한 규제는 과도함, ㅇ [별표22] 엘리베이터 안전기준 6.1.8.2 및 6.5.2.1에 따른 승강로 벽을 KS L 2004에 적합한 접합유리로 구획되는 경우, - 승강로를 감싸는 건물 외벽 또는 승강장 벽면의 재질(유리포함)에 대한 승강기 안전기준의 규제는 건축법과 상충됨
관련 법령/ 고시	◆「건축법」 제52조(건축물의 마감재료 등) ① ~ ③ (생략) ④ 대통령령으로 정하는 용도 및 규모에 해당하는 건축물 외벽에 설치되는 창호(窓戶)는 방화에 지장이 없도록 인접 대지와의 이격거리를 고려하여 방화성능 등이 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합하여야 한다. <신설 2020. 12. 22.> ◆「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제24조(건축물의 마감재료 등) ①~⑪(생략) ⑫ 법 제52조제4항에 따라 영 제61조제2항 각 호에 해당하는 건축물의 인접대지 경계선에 접하는 외벽에 설치하는 창호(窓戶)와 인접대지경계선 간의 거리가 1.5미터 이내인 경우 해당 창호는 방화유리창[한국산업표준 KS F 2845(유리구획 부분의 내화시험방법)에 규정된 방법에 따라 시험한 결과 비차열 20분 이상의 성능이 있는 것으로 한정한다]으로 설치해야 한다. 다만, 스프링클러 또는 간이 스프링클러의 헤드가 창호로부터 60센티미터 이내에 설치되어 건축물 내부가 화재로부터 방호되는 경우에는 방화유리창으로 설치하지 않을 수 있다. <신설 2021. 7. 5., 2021. 9. 3., 2022. 2. 10.> ◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」 **[별표 22] 엘리베이터 안전기준** 6.1.8.2 승강로 벽은 0.3 m × 0.3 m 면적의 원형이나 사각의 단면에 1,000 N의 힘을 균등하게 분산하여 벽의 어느 지점에 가할 때 다음과 같은 기계적 강도를 가져야 한다. 가) 1 ㎜를 초과하는 영구적인 변형이 없어야 한다. 나) 15 ㎜를 초과하는 탄성 변형이 없어야 한다. 6.1.8.3 **평면·성형 유리판은 KS L 2004에 적합한 접합유리**로 만들어져야 한다. 유리판 및 그 고정설비는 0.3 m × 0.3 m 면적의 원형이나 사각의 단면에 벽 내부 및 외부의 어느 지점마다 **정적인 힘 1,000 N에 대하여 영구 변형 없이 견딜 수 있어야** 한다.

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

1	접합유리(KS L 2004)의 승강로 벽 적용
관련 법령/ 고시	**6.5.2 승강로의 구획** **6.5.2.1 일반사항** 엘리베이터는 다음 구분 중 어느 하나에 의해 주위와 구분되어야 한다. 가) **불연재료 또는 내화구조의 벽, 바닥 및 천장** 나) 충분한 공간 **6.5.2.3 반-밀폐식 승강로** 내화구조 또는 방화구조가 요구되지 않는 승강로(갤러리, 중앙 홀, 타워 등에 설치된 엘리베이터의 승강로 또는 외기에 접하는 승강로 등)는 다음과 같아야 한다. 가) **사람이 일반적으로 접근할 수 있는 곳의 승강로 벽은 아래와 같은 상황에 처한 사람이 충분히 보호될 수 있는 높이이어야 한다.** 1) 엘리베이터의 움직이는 부품에 의해 위험하게 되는 상황 2) 사람의 손 또는 손에 들고 있는 물건이 승강로 내의 엘리베이터의 설비에 직접 닿아 엘리베이터의 안전운행을 방해하게 되는 상황 나) 높이는 그림 1 및 그림 2에 적합하고, 다음과 같아야 하다. 1) 승강장문 측: 3.5 m 이상 2) 다른 측면 및 움직이는 부품까지의 수평거리가 0.5 m 이하인 장소: 2.5 m 이상 움직이는 부품까지의 거리가 0.5 m를 초과하는 경우에는 2.5 m의 값을 순차적으로 줄일 수 있으며, 2 m의 거리에서는 최소 1.1 m까지 줄일 수 있다. 다) 승강로 벽은 구멍이 없어야 한다. 라) 승강로 벽은 복도, 계단 또는 플랫폼의 가장자리로부터 최대 0.15 m 이내(그림 1참조)에 있어야 하거나, 6.5.2.2.2에 따라 보호되어야 한다. 마) 타 설비로 인해 엘리베이터의 운행이 방해되지 않도록 하는 보호조치가 마련되어야 한다.[6.1.2.3나) 참조] 비고 승강로 벽이 없는 반-밀폐식 엘리베이터의 경우 움직이는 부품으로부터 수평거리가 1.5 m 이내인 공간에 타 설비가 없도록 보호되어야 한다. 바) 외기에 노출된 엘리베이터(건축물 외벽에 설치된 엘리베이터 등)에는 특별한 예방조치가 마련되어야 한다. 비고 눈·비 등 기후적 환경 및 위치적 환경을 충분히 고려한 후에 엘리베이터를 설계, 제조·설치해야 한다.

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

<table>
<tr><td>1</td><td>접합유리(KS L 2004)의 승강로 벽 적용</td></tr>
<tr><td>관련 법령/ 고시</td><td>◆ 종전 검사기준의 적용

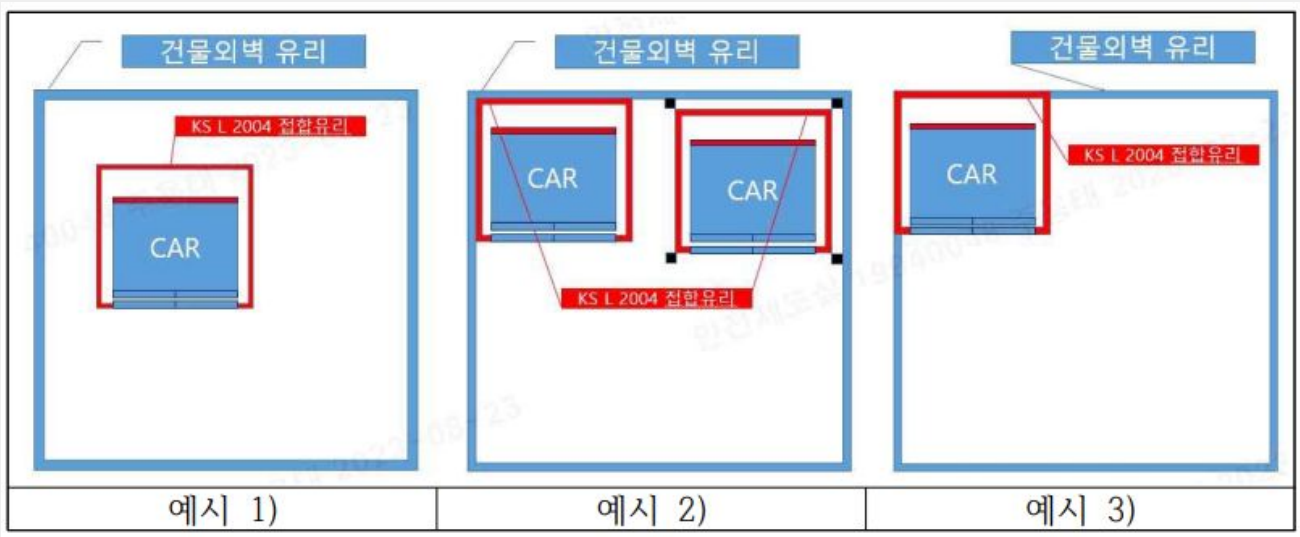
기계실없는 엘리베이터 검사기준 [2005.12.1.]
5.3 승강로의 벽, 바닥 및 천장
5.3.1.2 사람들이 정상적으로 접근할 수 있는 곳에 있는 평면 또는 성형된 유리판 은 5.2.1.2에서 요구한 것 같은 높이까지 접합유리로 만들어져야 한다. 다만, 그 이외의 부분은 한국산업규격의 망유리.강화유리 및 복층유리(16㎜ 이상)와 동등 이상의 것을 사용할 수 있다.

[별표 1] 전기식 엘리베이터의 구조(제3조 관련) (2013.9.15.)
5.3.1.2 일반적으로 사람이 접근 가능한 승강로 벽이 평면 또는 성형 유리판인 경우, 5.2.1.2에서 요구하는 높이까지는 KS L 2004에 적합하거나 동등 이상의 접합유리이어야 한다. 다만, 그 이외의 부분은 KS L 2002에 적합하거나 동등 이상의 강화유리, KS L 2003에 적합하거나 동등 이상의 복층유리(16 mm 이상) 또는 KS L 2006에 적합하거나 동등 이상의 망유리가 사용될 수 있다.</td></tr>
<tr><td>종전 표준화</td><td>◆ 2020년 제1차 검사업무 표준화 실무협의회 (2020.2.6.)
6. 승강로 벽의 유리 설치
❍ 문제점
- 승강로 내.외부 유리의 적용 방안 상이함
❍ 엘리베이터 안전기준

6.1.8.3 평면 성형 유리판은 KS L 2004에 적합한 접합유리로 만들어져야 한다.
유리판 및 그 고정설비는 0.3 m × 0.3 m 면적의 원형이나 사각의 단면에 벽 내부 및 외부의 어느 지점마다 정적인 힘 1,000 N에 대하여 영구 변형 없이 견딜 수 있어야 한다.

❍ 적용 방안
- 상기 안전기준에 따라 승강로의 벽은 접합유리로 구획되어야 함
- 승강로의 유리는 내.외부 이중으로 설치 가능하나 외부(승강장 노출)는 “접합유리”를 사용하여야 함</td></tr>
</table>

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

1	접합유리(KS L 2004)의 승강로 벽 적용
종전 표준화	**[검사방법 표준화]** 승강로 벽을 유리로 구획하는 경우 KS L 2004에 적합한 접합유리를 사용하여야 하나, 구획된 승강로 벽(KS L 2004에 적합한 접합유리 포함)의 외부(승강장 포함)를 감싸는 벽면 또는 건물 외벽의 재질은 판정하지 않음 가. 복층유리를 사용하는 경우에는 승강로 측을 KS L 2004에 적합한 접합유리를 적용 나. 사람이 접근할 수 있는 곳에 있는 평면 또는 성형된 유리판이 승강로 벽으로만 구획되는 경우에는 KS L 2004에 적합한 접합유리로 만들어져야 함  ※ 예시 1)의 경우에도 승강로 외부를 감싸는 유리는 판정하지 않음 **[표준화 적용]** '23년 12월 31일 이전에 구획된 승강로 벽(KS L 2004에 적합한 접합유리 포함)의 외부(승강장 포함)를 감싸는 벽면이나 건물 외벽이 KS L 2004에 적합한 접합유리로 시공되었거나, 시공 중인 현장은 종전 검사업무 표준화를 적용할 수 있음.

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

2	장애인용 엘리베이터의 비접촉식 조작설비 추가적용
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 장애인용 엘리베이터는 이용자 조작설비의 형태를 버튼식으로 규정되어 있으나, 일부 현장에서 비접촉식을 추가하여 사용하고 있음
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** 17.1.4.3 조작설비의 형태는 버튼식으로 하되, 시각장애인 등이 감지할 수 있도록 층수 등이 점자로 표시되어야 한다.
협의 체 협의 결과	**[검사방법 표준화]** 장애인용 엘리베이터 조작설비의 형태는 버튼식으로 하여야 하며, 버턴식 조작설비에 비-접촉식 조작설비 등의 추가 적용은 개별 제품에 대한 주무부처(보건복지부)의 유권해석에 따라 판정 (미제출의 경우 조건부합격) **- 제조사가 민원질의서 (해당 제품의 상세 제원 포함)와 시각장애인 및 편의시설 관련 유관단체 의 충분한 자문과 검증을 거쳐 관련 자료를 제출하는 경우에는 검토 후 별도 안내** 처리기관: 보건복지부 (보건복지부 장애인정책국 장애인권익지원과) 처리기관 접수번호: 2AA-2307-0227640 접수일시: 2023-07-06 15:58:30 답변일시: 2023-07-24 17:11:28 ㅇ 문의하신 내용은 장애인등편의법에 따른 세부설치 기준을 적용한 승강기 조작 설비 버튼에 비접촉으로도 인식되는 방식을 부가적으로 적용하는 기술과 관련 한 사항으로, 벽면 접근 없이 버튼 직상방향에서 접근하는 경우에만 비접촉식 2024년 4차에 변동 재안내 됨 을 벽면에 스쳐서 버튼에 접근하는 시각 장애인들의 행동패턴에는 비접촉 방식이 인식되지 않도록 하여 오작동을 방지 하는 기술로 이해 됩니다. - 따라서 해당 기술이 시각장애인등이 접촉식 버튼으로만 동작하고자 할 때, 비 접촉 방식으로 동작이 불가능한 것으로 검증이 된다면 장애인용 승강기에 사용 하는 것이 가능할 수도 있을 것으로 사료됩니다. ㅇ 다만, 시각장애인 및 편의시설 관련 유관단체의 충분한 자문과 검증을 통해 시 각장애인과 비장애인이 조작부 사용 행동 패턴에 있어 개인적인 차이로 여러가 지 상황에서 오작동이 없이 불편을 초래하지 않도록 정밀한 기술 개발이 필요 할 것으로 사료되며, 해당 기술의 실제 적용 상황에 대해서도 면밀한 검증 이 필요할 것으로 판단됩니다. **[표준화 적용] 적용일을 별도 규정하지 않음**
비고	[제출현황] 현대엘리베이터 에어터치 3종

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

2	장애인용 엘리베이터의 비접촉식 조작설비 추가적용
주무부처(보건복지부) 질의·답변 안내	
구분	**버튼식 겸용 비접촉식 조작설비 ('23.7.24.)**
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** 17.1.4.3 조작설비의 형태는 버튼식으로 하되, 시각장애인 등이 감지할 수 있도록 층수 등이 점자로 표시되어야 한다.
민원 질의	신청번호: 1AA-2307-0221711 신청일시: 2023-07-06 15:56:06 민원종류: 일반민원 제 목: 장애인용 엘리베이터 버튼식 겸용 비접촉식 조작장치 사용허가 문의 건 내 용: 안녕하세요. 현대엘리베이터 연구소 제어팀 김형섭입니다. 저희 현대엘리베이터에서는 COVID-19대응 및 고객편의 증진을 위해, 현대엘리베이터 개발제품을 장애인 엘리베이터 현장에 적용하고자 합니다. (첨부 – 현대개발제품_에어터치3종.jpg) 해당제품은 장애인법규를 만족하는 엘리베이터에 추가하여 적용되는 옵션이며, 기 한국지체장애인협회의 사용허가를 득하였습니다. (허가날짜: 23.06.13 - 첨부: 의견서_ 장애인협회.pdf) 해당제품은 시각장애인 손동작대응기능이 제품에 구현되어 있습니다. 따라서, 일반인과 시각장애인 구별없이 모두 사용가능한 제품입니다. (구현내용: 시각장애인 손동작에 대한, 버튼 오동작 및 오등록 방지기능 내포) 내용 상세설명 1) 일반인: 1개 손가락 사용하여 층-버튼 누름 2) 시각장애인: 손바닥을 더듬으며 점자위치를 파악한 후, 층-버튼 누름 따라서, 현대엘리베이터 개발제품인 에어터치 3종은 1) 1개의 점으로 입력되는 버튼누름은 유효하게 하고, 2) 1개 이상의 점 (=손바닥)으로 입력되는 버튼누름 무효하게 하여, 시각장애인 손동작에 대한, 버튼 오동작 및 오등록을 방지하였습니다. 이해를 돕기위해, 개발제품의 동작내용은 첨부파일의 동영상을 참고요청드립니다. (첨부: 동영상1_시각장애 인손동작대응기능 (1).avi) 그러므로, 제와 같이, 현대엘리베이터 개발제품인 에어터치 3종 (=장애인용 엘리베이터 버튼식 겸용 비접촉 식 조작장치) 사용허가를 요청드립니다. 감사합니다. 첨부 파일 동영상1_시각장애인손동작대응기능 (1).avi 의견서_장애인협회(2) (1).pdf 카탈로그2_넥스(국)_에어터치.pdf

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

2	장애인용 엘리베이터의 비접촉식 조작설비 추가적용
주무부처(보건복지부) 질의·답변 안내	
구분	**버튼식 겸용 비접촉식 조작설비 ('23.7.24.)**
관련 법령/ 고시	◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준 17.1.4.3 조작설비의 형태는 버튼식으로 하되, 시각장애인 등이 감지할 수 있도록 층수 등이 점자로 표시되어야 한다.
답변서 (보건복지부)	처리기관: 보건복지부 (보건복지부 장애인정책국 장애인권익지원과) 처리기관 접수번호: 2AA-2307-0227640 접수일시: 2023-07-06 15:58:30 답변일시: 2023-07-24 17:11:28처리결과 (답변내용) 1. 장애인 등의 권리보장과 편의증진에 관심을 가져주셔서 감사를 드립니다. 2. 귀하께서 국민신문고에 올리신 민원(1AA-2307-0221711)은 장애인용승강기 조 작설비에 비접촉식 겸 용 버튼 적용 허가 요청에 대한 내용으로 다음과 같이 답변드립니다. ㅇ 장애인용 승강기는「장애인등편의법 시행규칙」별표1(편의시설의 구조·재질등에 관한 세부기준) 제9 호에 따른 편의시설 설치 기준에 적합하게 설치하여야 하 며, 승강기의 조작설비 형태는 버튼식으로 하고 시각장애인 등이 감지할 수 있 도록 층수 등을 점자로 표시하도록 규정되어 있습니다. ㅇ 문의하신 내용은 장애인등편의법에 따른 세부설치 기준을 적용한 승강기 조작 설비 버튼에 비접촉으로도 인식되는 방식을 부가적으로 적용하는 기술과 관련 한 사항으로, 벽면 접근 없이 버튼 직상방향에서 접근하는 경우에만 비접촉으 로 인식되고 버튼 측면에서부터 손가락을 벽면에 스쳐서 버튼에 접근하는 시각 장애인들의 행동패턴에는 비접촉 방식이 인식되지 않도록 하여 오작동을 방지 하는 기술로 이해 됩니다. - 따라서 해당 기술이 시각장애인등이 접촉식 버튼으로만 동작하고자 할 때, 비접촉 방식으로 동작이 불가능한 것으로 검증이 된다면 장애인용 승강기에 사용하는 것이 가능할 수도 있을 것으로 사료됩니다. ㅇ 다만, 시각장애인 및 편의시설 관련 유관단체의 충분한 자문과 검증을 통해 시 각장애인과 비장애인이 조작부 사용 행동 패턴에 있어 개인적인 차이로 여러가 지 상황에서 오작동이 없이 불편을 초래하지 않도록 정밀한 기술 개발이 필요 할 것으로 사료되며, 해당 기술의 실제 적용 상황에 대해서도 면밀한 검증 이 필요할 것으로 판단됩니다. - 아울러 승강기 관련 기타 법령에도 적합하여야 할 것으로 제작 기술의 승인 등에 대해서는 승강기 관련 소관 기관에 문의하여 주시기 바랍니다. 3. 답변 드린 내용에 추가 문의사항이 있으시면 우리부 장애인권익지원과 (044-20 2-3303) 또는 보건복지 상담센터(국번없이 129)로 연락주시기 바랍니다. 끝.

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

2	장애인용 엘리베이터의 비접촉식 조작설비 추가적용
주무부처(보건복지부) 질의·답변 안내	
구분	**버튼식 겸용 비접촉식 조작설비 ('23.7.24.)**
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** 17.1.4.3 조작설비의 형태는 버튼식으로 하되, 시각장애인 등이 감지할 수 있도록 층수 등이 점자로 표시되어야 한다.
답변서 (한국지체장애인협회)	처리기관: 한국지체장애인협회 시행: 중앙센터 2023-462(2023.6.13.) 처리결과 (답변내용) 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 시행령 [별표1] 및 [별표2] 에 따라서 편의시설 설치 대상시설이고 장애인용 승강기를 의무사항으로 설치한 경우에는 동법 시행규칙 [별표1] 편의시설의 구조·재질등에 관한 세부기준 9.장애 인용 승강기 설치 기준에 적합하게 설치하여야 합니다. 따라서 현행법 상 장애인용승강기 설치 기준을 충족한 승강기에 귀사에서 금회 질 의하신 승강기 내 버튼 겸용 비접촉식 AIR TOUCH를 추가로 설치하는 것은 가능 합니다. 다만 개발 중인 AIR TOUCH의 특징은 버튼 겸용 비접촉식 센서 인식 방식인 바, 비접촉식 센서는 위생적인 기능을 충족하기 위함이나, 시각장애인의 이용에 불편 함이 없도록 이용 방법에 대한 안내문(점자 포함)을 추가하여 설치하는 것을 권장 합니다. ※ 본 답변은 해당 질문에 대한 내용으로 한정하며 그 외 기준은 「장애인·노인·임산부등의 편의증진 보장에 관한 법률」에 따라 설치하여야 합니다.
비고	개발제품[아래]: 에어터치 3종 1. MONO (노출형) / 2. DUO (노출형) / 3. 벽면 매립형 

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

3	문턱간 거리 11m 초과시 비상문으로의 접근통로[수정]
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 문턱간 11 m/7 m 초과에 따른 비상문 설치 현장이 늘어나고 있어 비상문으로의 영구적인 접근수단에 대해 건설사의 다양한 민원질의 증가 - 종전표준화의 추가적 내용 요구
관련 법령/ 고시	**◆「건축법」** 제52조(건축물의 마감재료 등) ① ~ ③ (생략) ④ 대통령령으로 정하는 용도 및 규모에 해당하는 건축물 외벽에 설치되는 창호(窓戶)는 방화에 지장이 없도록 인접 대지와의 이격거리를 고려하여 방화성능 등이 국 토교통부령으로 정하는 기준에 적합하여야 한다. <신설 2020. 12. 22.> **◆「건축물의 피난・방화구조 등의 기준에 관한 규칙」** 제24조(건축물의 마감재료 등) ①~⑪(생략) ⑫ 법 제52조제4항에 따라 영 제61조제2항 각 호에 해당하는 건축물의 인접대지 경계선에 접하는 외벽에 설치하는 창호(窓戶)와 인접대지경계선 간의 거리가 1.5미터 이내인 경우 해당 창호는 방화유리창[한국산업표준 KS F 2845(유리구획 부분의 내화시험방법)에 규정된 방법에 따라 시험한 결과 비차열 20분 이상의 성능이 있는 것으로 한정한다]으로 설치해야 한다. 다만, 스프링클러 또는 간이 스프링클러의 헤드가 창호로부터 60센티미터 이내에 설치되어 건축물 내부가 화재로부터 방호되는 경우에는 방화유리창으로 설치하지 않을 수 있다. <신설 2021. 7. 5., 2021. 9. 3., 2022. 2. 10.> **◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」** **[별표 22] 엘리베이터 안전기준** 6.1.8.2 승강로 벽은 0.3 m × 0.3 m 면적의 원형이나 사각의 단면에 1,000 N의 힘을 균등하게 분산하여 벽의 어느 지점에 가할 때 다음과 같은 기계적 강도를 가져야 한다. 가) 1 ㎜를 초과하는 영구적인 변형이 없어야 한다. 나) 15 ㎜를 초과하는 탄성 변형이 없어야 한다. 6.1.8.3 **평면·성형 유리판은 KS L 2004에 적합한 접합유리**로 만들어져야 한다. 유리판 및 그 고정설비는 0.3 m × 0.3 m 면적의 원형이나 사각의 단면에 벽 내부 및 외부의 어느 지점마다 **정적인 힘 1,000 N에 대하여 영구 변형 없이 견딜 수 있어야** 한다.

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

3	문턱간 거리 11m 초과시 비상문으로의 접근통로[수정]
관련 법령/ 고시	**6.5.2 승강로의 구획** **6.5.2.1 일반사항** 엘리베이터는 다음 구분 중 어느 하나에 의해 주위와 구분되어야 한다. 가) **불연재료 또는 내화구조의 벽, 바닥 및 천장** 나) 충분한 공간 **6.5.2.3 반-밀폐식 승강로** 내화구조 또는 방화구조가 요구되지 않는 승강로(갤러리, 중앙 홀, 타워 등에 설치된 엘리베이터의 승강로 또는 외기에 접하는 승강로 등)는 다음과 같아야 한다. 가) **사람이 일반적으로 접근할 수 있는 곳의 승강로 벽은 아래와 같은 상황에 처한 사람이 충분히 보호될 수 있는 높이이어야 한다.** 1) 엘리베이터의 움직이는 부품에 의해 위험하게 되는 상황 2) 사람의 손 또는 손에 들고 있는 물건이 승강로 내의 엘리베이터의 설비에 직접 닿아 엘리베이터의 안전운행을 방해하게 되는 상황 나) 높이는 그림 1 및 그림 2에 적합하고, 다음과 같아야 하다. 1) 승강장문 측: 3.5 m 이상 2) 다른 측면 및 움직이는 부품까지의 수평거리가 0.5 m 이하인 장소: 2.5 m 이상 움직이는 부품까지의 거리가 0.5 m를 초과하는 경우에는 2.5 m의 값을 순차적으로 줄일 수 있으며, 2 m의 거리에서는 최소 1.1 m까지 줄일 수 있다. 다) 승강로 벽은 구멍이 없어야 한다. 라) 승강로 벽은 복도, 계단 또는 플랫폼의 가장자리로부터 최대 0.15 m 이내(그림 1참조)에 있어야 하거나, 6.5.2.2.2에 따라 보호되어야 한다. 마) 타 설비로 인해 엘리베이터의 운행이 방해되지 않도록 하는 보호조치가 마련되어야 한다.[6.1.2.3나) 참조] 비고 승강로 벽이 없는 반-밀폐식 엘리베이터의 경우 움직이는 부품으로부터 수평거리가 1.5 m 이내인 공간에 타 설비가 없도록 보호되어야 한다. 바) 외기에 노출된 엘리베이터(건축물 외벽에 설치된 엘리베이터 등)에는 특별한 예방조치가 마련되어야 한다. 비고 눈·비 등 기후적 환경 및 위치적 환경을 충분히 고려한 후에 엘리베이터를 설계, 제조·설치해야 한다.

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

3	문턱간 거리 11m 초과시 비상문으로의 접근통로[수정]
관련 법령/ 고시	**기계실없는 엘리베이터 검사기준 [2005.12.1.]** 5.3 승강로의 벽, 바닥 및 천장 5.3.1.2 사람들이 정상적으로 접근할 수 있는 곳에 있는 평면 또는 성형된 유리판 은 5.2.1.2에서 요구한 것 같은 높이까지 접합유리로 만들어져야 한다. 다만, 그 이외의 부분은 한국산업규격의 망유리.강화유리 및 복층유리(16㎜ 이상)와 동등 이상의 것을 사용할 수 있다. **[별표 1] 전기식 엘리베이터의 구조(제3조 관련) (2013.9.15.)** 5.3.1.2 일반적으로 사람이 접근 가능한 승강로 벽이 평면 또는 성형 유리판인 경우, 5.2.1.2에서 요구하는 높이까지는 KS L 2004에 적합하거나 동등 이상의 접합유리이어야 한다. 다만, 그 이외의 부분은 KS L 2002에 적합하거나 동등 이상의 강화유리, KS L 2003에 적합하거나 동등 이상의 복층유리(16 mm 이상) 또는 KS L 2006에 적합하거나 동등 이상의 망유리가 사용될 수 있다.
종전 기준	**◆ 검사업무 표준화 실무협의회 ('20.6.12.)** **□18 비상문 설치 위치 및 비상문으로의 접근 통로** ❍ 문제점 - 비상문 설치 위치 및 비상문으로의 접근 통로에 대한 해석 상이 ❍ 적용 방안 - 연속되는 상·하 승강장문의 문턱간 거리가 11m(소방구조용인 경우 7m)를 초과한 경우, 비상문은 카문 방향으로 설치되어야 함 - 다만, 카문 방향으로 비상문을 설치하지 못할 경우에는 카 천장에 비상구출문을 설치하고, 비상문에서 카 지붕으로 진입하기 위한 비상 사다리(11 m)를 비치하여야 하며 균형추 주행구간 및 레일 등으로 인해 승강로 진입에 방해가 되지 않도록 적절한 장소에 비상문이 위치하여야 한다. ※ 소방구조용 엘리베이터는 반드시 카문 방향으로 설치되어야함 - 구출하는 자는 수동(비상)운전을 통해 비상문과 카문을 동일 선상으로 이동시킨 후 구출할 수 있어야함 - 비상문으로의 접근 통로는 영구적으로 접근 가능한 구조이어야 하며 접근통로에 대하여 별도 규정하지 않음. 다만, 비상문의 폭과 높이 이상의 비상문 전면공간을 안전하게 확보하였는지 확인. 또한, 사다리 등 접근통로는 엘리베이터 안전기준 6.2.5에 적합하게 설치되는 것이 바람직하며, 산업안전보건법에 따른 사다리 지침에 따라 설계되어야함 **◆ 2022년 제3차 검사방법 표준화** **(2021-19) 문턱간 거리 11m 초과시 비상문으로의 접근통로 규정** 「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 6.3.1의 비고에 따라 비상문이설치된 경우에는 비상문으로의 접근 통로는 영구적으로 접근 가능한 구조이어야 하며, 비상문의 폭과 높이 이상의 비상문 전면공간을 안전하게 확보하여야 함. 다만, 사다리 등 접근통로는 엘리베이터 안전기준 6.2.5에 적합하게 설치되는 것이 바람직함

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

3	문턱간 거리 11m 초과시 비상문으로의 접근통로[수정]
협의체 협의결과	**[검사방법 표준화]** 연속되는 상·하 승강장문의 문턱간 거리가 11m를 초과하여 비상문을 설치하는 경우, 가. 비상문은 카문 방향으로 설치하는 것이 바람직하나, 카문 방향으로 비상문을 설치하지 못할 경우에는 1)~3)에 적합하여야 함 ※ 소방구조용 엘리베이터의 비상문(문턱간 거리 7 m 초과 시)은 반드시 카문 방향으로 설치 1) 카 천장에는 비상구출문이 설치되고 2) 비상문의 위치는 균형추, 레일 등의 장애물로 카 상부 진입이 방해받지 않아야 하며 2025년 1차에 변동 됨 3) 비상문 위치에는 카 상부 진입 및 구출활동에 적합한 안전한 수단이 비치되어야 함 나. 비상문 전면공간은 비상문의 폭과 높이 이상으로 확보하여야 함 다. 구출하는 자는 수동(비상)운전을 통해 비상문과 카문을 동일 선상으로 이동시킨 후 구출할 수 있어야함 라. 접근통로(계단 등) 구조 및 조명은 별도 규정하지 않으나, 엘리베이터 안전기준 6.2.5에 적합하거나 산업안전보건법 또는 기타 건축 관련 법령에 따라 설치되는 것이바람직 함. (관련 법령에 대한 근거자료 제출) ~~바. 비상문으로의 접근 통로는 영구적으로 접근 가능한 구조이어야 하므로,~~ 접이식 또는 이동식(휴대용) 사다리의 비치는 불가 **[표준화 적용]** 적용일을 별도 규정하지 않음

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

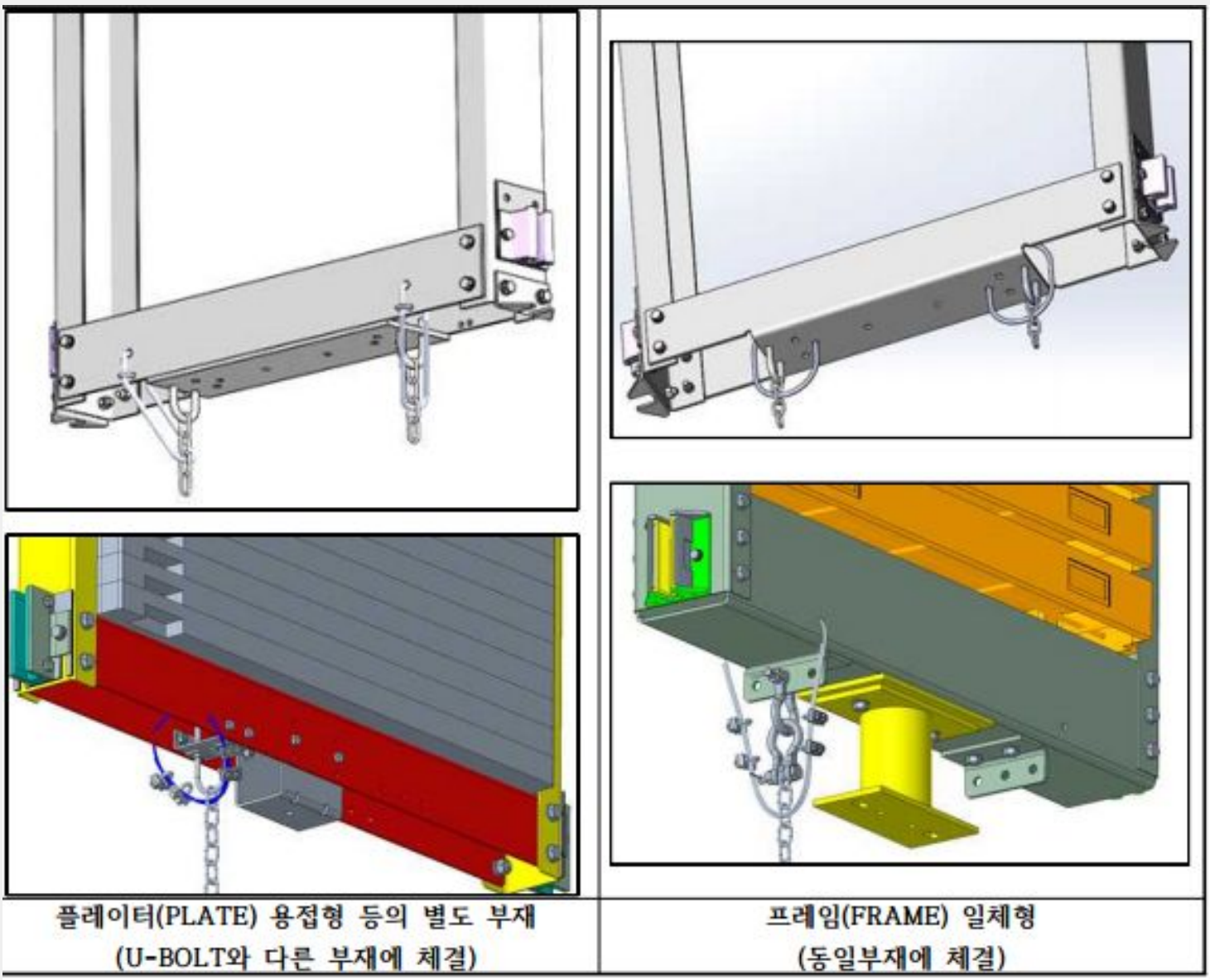
1	[기타안건]균형체인 추락방지를 위한 추가적인 보호조치의 예시
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** 체인 보상수단에 대한 추가적인 보호조치에 대한 기준상 비고의 보상체인 고정부와 추가적인 보호조치 고정부의 같은 부재 연결 가능 부분 및 추가적인 보호조치 또한 9.6.3을 만족하도록 되어 있으니 안전율에 대한 판단도 모호함.
관련 법령 / 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **9.6.4 추가적인 보호조치** 보상 수단이 체인인 경우에는 9.6.3을 만족하는 추가적인 보호조치를 하여야 하며, 추가적인 보호조치는 고정부 이탈 등으로 인한 체인의 추락을 방지하기 위해 체인 연결부와 다른 부재에 연결되어야 한다. 비고 보상체인 고정부가 균형추 또는 카의 프레임에 직접 연결된 경우 추가적인 보호조치의 고정부도 같은 부재(프레임)에 연결할 수 있다. **부칙** **제3조(승강기 안전기준에 관한 적용례)** 별표 22부터 별표 24까지의 개정규정 중 다음 **각 호에 해당하는 규정은 다음 각 호의 구분에 따른 날 이후「건축법」에 따른 건축허가를 신청(건축허가를 신청하기 위하여「건축법」제4조에 따른 건축위원회에 심의를 신청한 경우를 포함한다)하거나 건축신고를 하는 경우부터 적용**한다. 1. 별표 22의 6.1.5.1, 7.15.1, 7.15.1.1, 13.2.2.2.3, 14.1.2.3, 14.11, 16.1.1.1, 16.1.8.2, 17.3.2.2, 부속서 XIV, 별표 23의 14.6, 15.2.1.2, 부속서 XIII: 2022년 3월 2일 2. 별표 24의 6.1.2.1: 2022년 9월 2일 3. 별표 22의 9.2.3.1, 9.6.4, 16.1.12, 16.3.3, 별표 23의 15.2.3.3 : 2023년 3월 2일 4. 별표 22의 7.16, 7.7.1 : 2025년 3월 2일
검토 의견	**가. (적용)「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[시행 2022. 3. 2.] [행정안전부고시 제2022-18호, 2022. 3. 2., 일부개정]** 부칙에 따라 2023년 3월 2일 이후 「건축법」에 따른 건축허가를 신청(건축허가를 신청하기 위하여「건축법」 제4조에 따른 2024년 3차에 변동 됨 건축위원회에 심의를 신청한 경우를 포함한다)하거나 건축신고를 하는 경우부터 적용 **나. (안전률)** 인증심사 시 검토
비고	

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

1	[기타안건]균형체인 추락방지를 위한 추가적인 보호조치의 예시

「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」
[별표 22] 엘리베이터 안전기준9.6.4 추가적인 보호조치의 설계사례

1. 균형추의 추가적인 보호조치



플레이터(PLATE) 용접형 등의 별도 부재
(U-BOLT와 다른 부재에 체결)

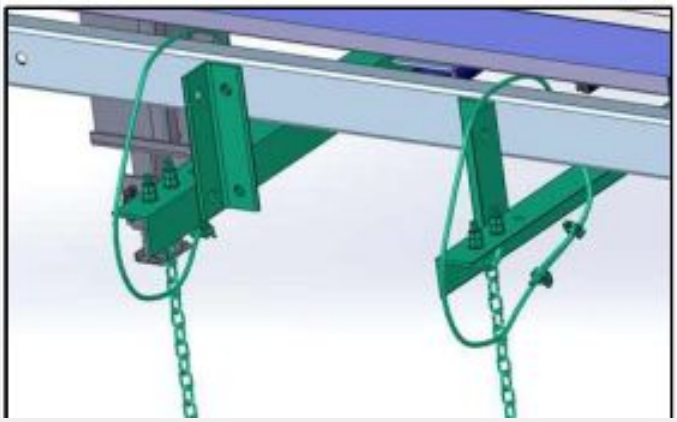
프레임(FRAME) 일체형
(동일부재에 체결)

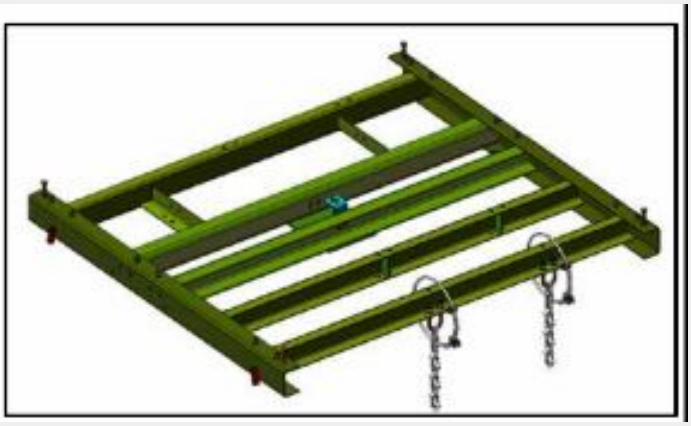
2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

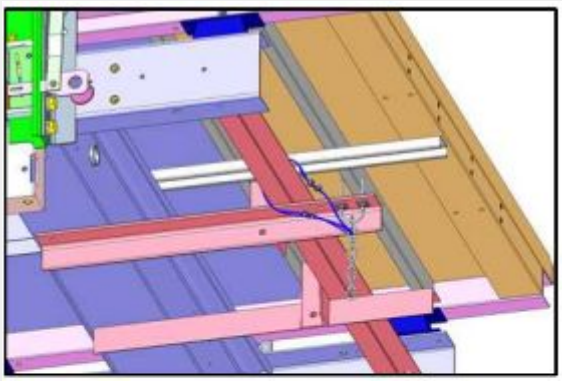
1	[기타안건]균형체인 추락방지를 위한 추가적인 보호조치의 예시

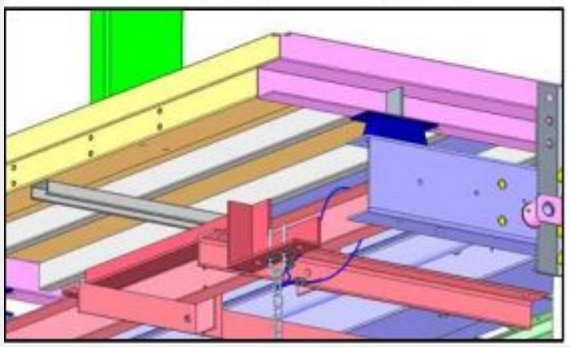
「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」
[별표 22] 엘리베이터 안전기준9.6.4 추가적인 보호조치의 설계사례

2. 카의 추가적인 보호조치

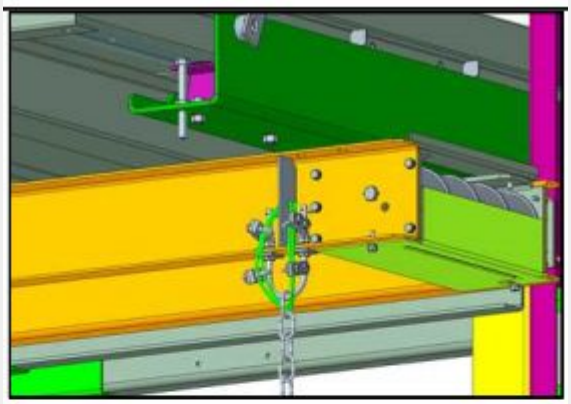


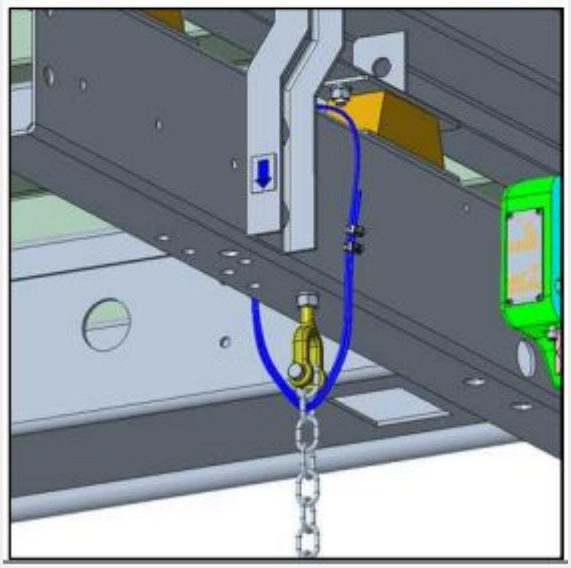






프레임(FRAME) 일체형이 아닌 경우
(프레임에 추가 연결)





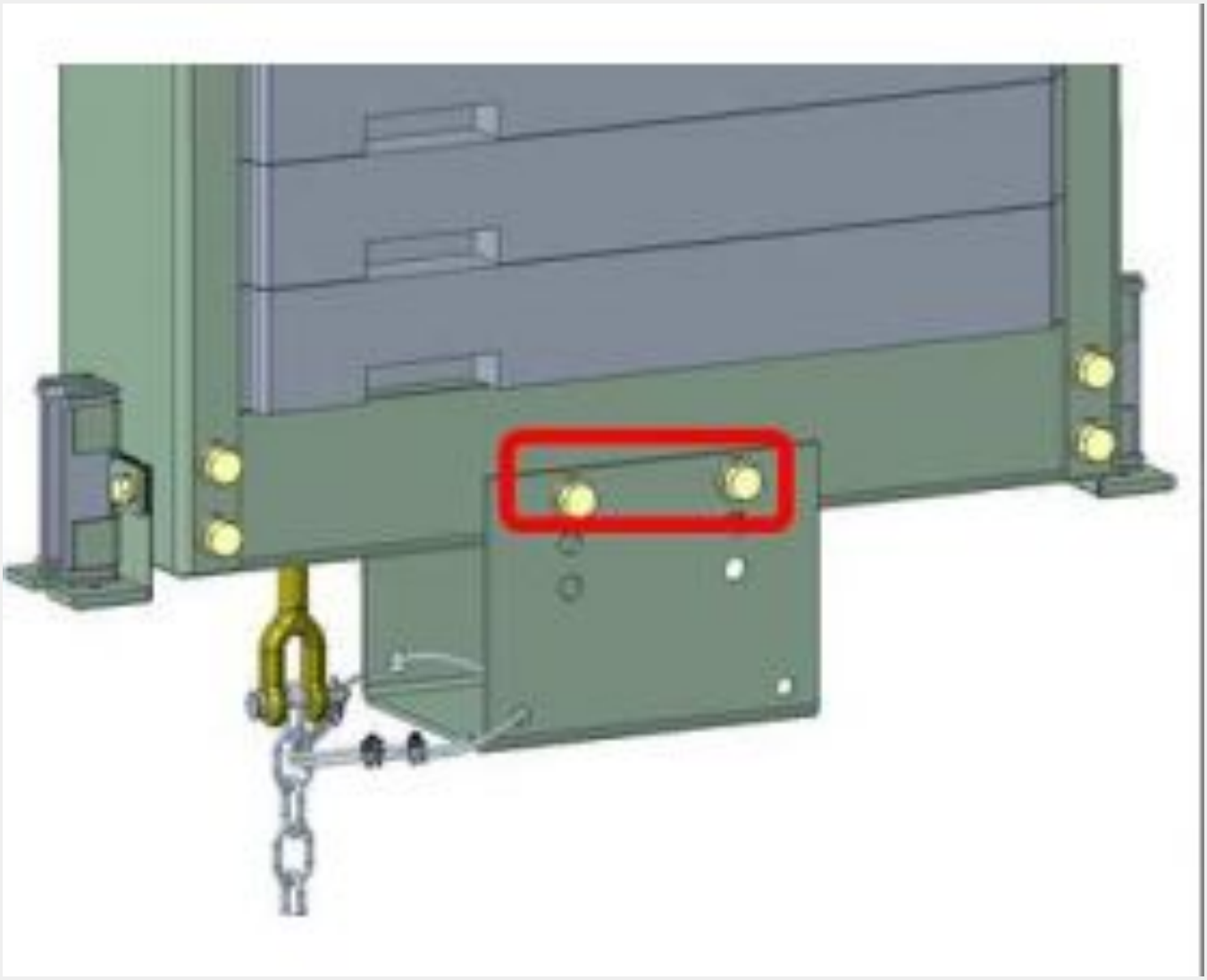
프레임(FRAME) 일체형
(동일부재에 체결)

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

1	[기타안건]균형체인 추락방지를 위한 추가적인 보호조치의 예시

「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」
[별표 22] 엘리베이터 안전기준9.6.4 추가적인 보호조치의 설계사례

3. 검토사례



(제조사 의견) 오티스 엘리베이터: 균형추 하부 충진재로 충돌판 외 별도 연결부재가 없으나, 제조사 메뉴얼에 따라 충돌판은 제거할 수 없음
기타 사유로 충돌판이 제거 되더라도 충돌판 고정 볼트구에 추가적인 보호조치(로프)를 고정할 수 있음
(검토의견) 충돌판 고정 볼트구(측면연결)를 연결구로 대처 가능한 경우에 아래를 한정하여 허용
가. 볼트구(측면)로 추가적인 로프의 관통이 가능
나. 볼트구(측면)에 추가적인 로프를 설치하는 경우에도 보호수단 등이 균형추 칸막이와 간섭되지 않아야 하며, 카 및 카의 관련 부품과 50 mm 이상 확보
다. 4.적용불가 3, 4와 같이 충돌판 고정볼트가 하향식인 경우에는 적용 불가

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

1	[기타안건]균형체인 추락방지를 위한 추가적인 보호조치의 예시

「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」
[별표 22] 엘리베이터 안전기준9.6.4 추가적인 보호조치의 설계사례

4. 적용불가



1.동일부재



2. 동일부재



3. 충돌판 연결



4. 충돌판 연결

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

2	[기타안건]승강로 내부 구동기의 정지장치
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** 승강로 내부에 구동기가 설치되는 경우, 기계실의 정지장치 고정방식의 검사방법 표준화와 같이 자석식 고정의 적용이 가능한지 ?
관련 법령 / 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」** **[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **16.1.11 정지장치** 16.1.11.1 동력 작동식 문을 포함하여 엘리베이터를 정지시키고 움직이지 않도록 하는 정지장치는 다음과 같은 장소에 설치되어야 한다. 가) 피트 [6.1.5.1가)] 나) 풀리실 [6.1.5.2나)] 다) 카 지붕 [8.8나)] 라) 점검운전 조작반 [16.1.5.1.2라] 마) 엘리베이터 구동기, 이 장치는 1 m 이내 직접 접근 가능한 주개폐기 또는 다른 정지장치가 있는 경우는 제외한다. 바) 작동시험을 위한 패널(6.6.6), 1 m 이내 직접 접근 가능한 주개폐기 또는 다른 정지장치가 있는 경우는 제외한다. 정지장치 자체 또는 근처에 “정지” 표시가 있어야 한다.
검토 의견	승강로 내부 구동기에서 카 지붕에 설치된 정지장치 또는 주개폐기(제어반)가 1 m 이내에 직접 접근 가능하지 않는 경우에는 다른 정지장치가 있어야 함 - 엘리베이터 구동기에서 1 m 이내에 견고하게 고정되는 경우를 한정하여 자석식으로 설치 가능 (1 m를 벗어나지 않도록 별도의 조치)
비고	

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

3	[기타안건]설치검사(교체) 시 소방구조용·피난용 엘리베이터의 조명 연동
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** 설치검사(신규)가 아닌 경우에도 소방구조용·피난용 엘리베이터의 승강로 및 기계류 공간의 조명을 연동하여야 하는지?
관련 법령 / 고시	◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준 **3.8 기계류_machinery** 제어반, 구동시스템, 구동기, 주전원 차단기 및 비상운전 수단 등과 같은 설비 **3.9 기계류 공간** 기계류와 관련된 작업구역을 포함하고, 기계류의 일부 또는 전부가 설치되는 승강로 내·외부 공간 **17.2.8.7 1단계 : 소방구조용 엘리베이터에 대한 우선 호출** 이 단계는 수동 또는 자동으로 시작이 가능하다. 이 시작은 다음 사항이 보장되어야 한다. 가) 승강로 및 기계류 공간의 조명은 소방운전 스위치가 조작되면 자동으로 점등되어야 한다. **17.3.5.7 피난용 엘리베이터에 대한 우선 호출(피난호출)** 피난용 엘리베이터의 호출(피난 호출)은 17.3.5.1에 따른 '피난호출 스위치'의 조작 또는 건축물의 방재시스템에서 발동하는 화재경보신호에 의해 수동 또는 자동으로 다음 각 호와 같이 시작되어야 한다. 가) 승강로 및 기계류 공간의 조명은 19.3.5.1에 따른 '피난호출 스위치'가 조작되 면 자동으로 점등되어야 한다.

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

3	[기타안건]설치검사(교체) 시 소방구조용·피난용 엘리베이터의 조명 연동
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** 설치검사(신규)가 아닌 경우에도 소방구조용·피난용 엘리베이터의 승강로 및 기계류 공간의 조명을 연동하여야 하는지?
검사 방법 표준 화 [2023 -5]	**[검사방법 표준화] 소방구조용·피난용 엘리베이터의 승강로 및 기계류 공간 조명** **1. [기본조건] '소방운전 스위치' 또는 '피난호출 스위치'가 조작되면 승강로 및 기계류 공간 * 의 조명이 자동 점등** * (3.8 기계류_machinery) 제어반, 구동시스템, 구동기, 주전원 차단기 및 비상운전 수단 등과 같은 설비(3.9 기계류 공간) 기계류와 관련된 작업구역을 포함하고, 기계류의 일부 또는 전부가 설치되는 승강로 내·외부 공간 **2. (MR) 기계실 있는 엘리베이터** **가) (승강로) '소방운전 스위치' 또는 '피난호출 스위치'와 연동되어** 해당 공간을 밝히는 승강로 조명이 자동 점등 **나) (기계실) '소방운전 스위치' 또는 '피난호출 스위치'와 연동되어** 해당 공간을 밝히는 **1) 또는 2)의 조명**이 자동 점등 1) 기계실에 설치된, 건물의 기계실 조명 2) 제어반 외부(상부)에 고정되거나 착탈이 가능한 '엘리베이터의 조명장치' **3. (MRL) 제어반 또는 비상운전 및 작동시험을 위한 패널이 승강장에 설치되는 경우, 가) (승강로 및 승강로의 기계류 공간) '소방운전 스위치' 또는 '피난호출 스위치'와 연동되어** 해당 공간을 밝히는 승강로 조명 및 기계류 공간의 조명이 자동 점등 **나) (승강장의 기계류 공간) '소방운전 스위치' 또는 '피난호출 스위치'와 연동되어** 해당 공간을 밝히는 **1) 또는 2)의 조명**이 자동 점등 1) 건물 해당 공간의 승강장에 설치된 **조명장치** 2) 제어반 또는 패널의 외부에 고정·설치된 '엘리베이터의 조명장치' **(승강로, 기계실·기계류 공간의 조도)** 1) 기계실, 기계류 공간 - 작업공간의 바닥 면: 200 lx - 작업공간 간 이동 공간의 바닥 면: 50 lx 2) 승강로 - 카 지붕에서 수직 위로 1 m 떨어진 곳: 50 lx - 피트(사람이 서 있을 수 있는 공간, 작업구역 및 작업구역 간 이동 공간) 바닥에서 수직 위로 1 m 떨어진 곳: 50 lx - 위에 따른 장소 이외의 장소[카 또는 부품에 의한 그림자 제외]: 20 lx **(엘리베이터의 조명장치 작동 시 조도)** - 제어반 또는 패널의 작업구역 바닥에서 200 lx - 제어반 또는 패널의 내부 조명 및 자연광을 제외 **[표준화 적용] '23.12.01. 이후 설치검사(신규) 및 수시검사(용도변경)부터 적용**

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

3	[기타안건]설치검사(교체) 시 소방구조용·피난용 엘리베이터의 조명 연동
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** 설치검사(신규)가 아닌 경우에도 소방구조용·피난용 엘리베이터의 승강로 및 기계류 공간의 조명을 연동하여야 하는지?
검토 의견	설치검사(교체) 시 소방구조용·피난용 엘리베이터의 기계실 또는 승강장(제어반 또는 제어패널 부) 조명은 관련운전 시 연동을 판정하지 않음 다만, 승강로 조명 및 승강로의 기계류 공간(구동기 측)의 조명은 연동되어야 함. 2024년 3차에 변동 재안내 됨

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

4	[기타안건]도르래·풀리 및 스프로킷 보호 수단의 범위
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** 디플렉트/아이들 시브의 보호수단 외에 하부 공간에 대한 전체를 막으라는 지적사항이 발생 (예시) 
관련 법령 / 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」** **[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **9.7.1** 도르래, 풀리, 스프로킷, 과속조절기, 인장추 풀리에 대해 다음과 같은 위험을 방지하기 위한 수단이 표 9에 따라 설치되어야 한다. 가) 인체 부상 나) 로프(벨트)/체인이 느슨해질 경우, 로프/체인이 풀리/스프로킷에서 벗어남 다) 로프(벨트)/체인과 풀리/스프로킷 사이에 물체 유입 13.1.2 접근 가능한 회전부품에 대하여 효과적인 보호장치가 있어야 한다. 관련 부품은 다음과 같다. 가) 축에 있는 키 및 나사 나) 테이프, 체인, 벨트 다) 기어, 스프로킷 및 풀리 라) 돌출된 전동기 축 9.7에 따라 보호되는 권상도르래, 수동핸들, 브레이크 드럼 및 이와 유사한 매끄럽고 둥근 부품은 보호장치가 요구되지 않는다. 다만, 이러한 부분들은 안전에 유의하도록 부분적으로 노란색 페인트칠이 되어야 한다.
검토 의견	접근 가능한 회전부품에 대하여 효과적인 보호장치가 있는 경우, 다른 공간에 대한 막음 조치는 규정하지 않음 ※ 사진의 빨간색 사선 부분에 대한 추가적인 보호조치는 판정하지 않음

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

5	[기타안건]수시검사에서 메인로프 단말처리
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** 설치검사가 아닌 수시검사(시스템, 수리공사) 및 로프 단순 교체시, 자체 조임 쐐기 형 소켓, 압착링 매듭법(ferrule secured eyes), 스웨이지 터미널(swage terminals) 미적용한 경우 지적사항 발생여부
관련 법령 / 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」** **[별표 22] 엘리베이터 안전기준** 9.2.3.1 매다는 장치 끝부분은 자체 조임 쐐기 형 소켓, 압착링 매듭법(ferrule secured eyes), 스웨이지 터미널(swage terminals)에 의해 카, 균형추/평형추 또는 구멍에 꿰어 맨 매다는 장치 마감 부분(dead parts)의 지지대에 고정되어야 한다. **부칙** **제3조(승강기 안전기준에 관한 적용례)** 별표 22부터 별표 24까지의 개정규정 중 다음 **각 호에 해당하는 규정은 다음 각 호의 구분에 따른 날 이후「건축법」에 따른 건축허가를 신청(건축허가를 신청하기 위하여「건축법」제4조에 따른 건축위원회에 심의를 신청한 경우를 포함한다)하거나 건축신고를 하는 경우부터 적용**한다. 1. 별표 22의 6.1.5.1, 7.15.1, 7.15.1.1, 13.2.2.2.3, 14.1.2.3, 14.11, 16.1.1.1, 16.1.8.2, 17.3.2.2, 부속서 XIV, 별표 23의 14.6, 15.2.1.2, 부속서 XIII: 2022년 3월 2일 2. 별표 24의 6.1.2.1: 2022년 9월 2일 3. 별표 22의 9.2.3.1, 9.6.4, 16.1.12, 16.3.3, 별표 23의 15.2.3.3 : 2023년 3월 2일 4. 별표 22의 7.16, 7.7.1 : 2025년 3월 2일
검토 의견	「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」 개정에 따른 관련 부칙에 따라 설치검사(신규)가 아닌 경우에는 바빗식의 사용을 판정하지 않음

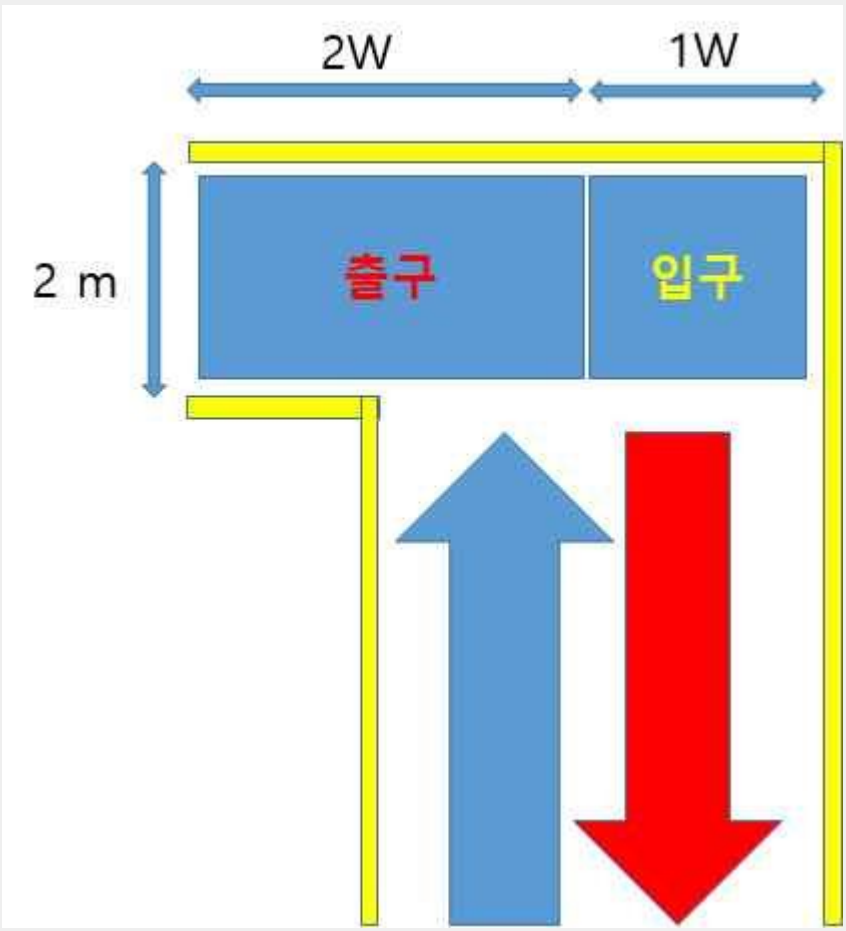
2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

6	[기타안건]의장천장 교체 시 비상구출구의 적용
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** 소방구조용 엘리베이터가 아닌 현장의 경우, - 기존 비상구출구가 설치된 현장의 의장교체 시, 카 지붕에 비상통화장치를 설치한다면 천정부 의장으로 인하여 비상구출구를 막아도 되는지 ?
검토 의견	아래의 수단을 마련하는 경우에는 기존 비상구출구의 폐쇄 가능 (MR) 카 상부 비상통화장치 설치 (MRL) 가. 비상통화장치 + 기계적 고정장치 해제 수단 및 매뉴얼 영구 비치, 또는 나. 비상통화장치 + 비상문 (1.8 m x 0.5 m)/ 승강장문* (0.5 m x 0.7 m) * 승강로 밖으로 나올 수 있도록 승강장문 틈새를 확보하는 경우, 해당 위치에서 구동기 등 승강기 부품 점검이 가능하여야 함.

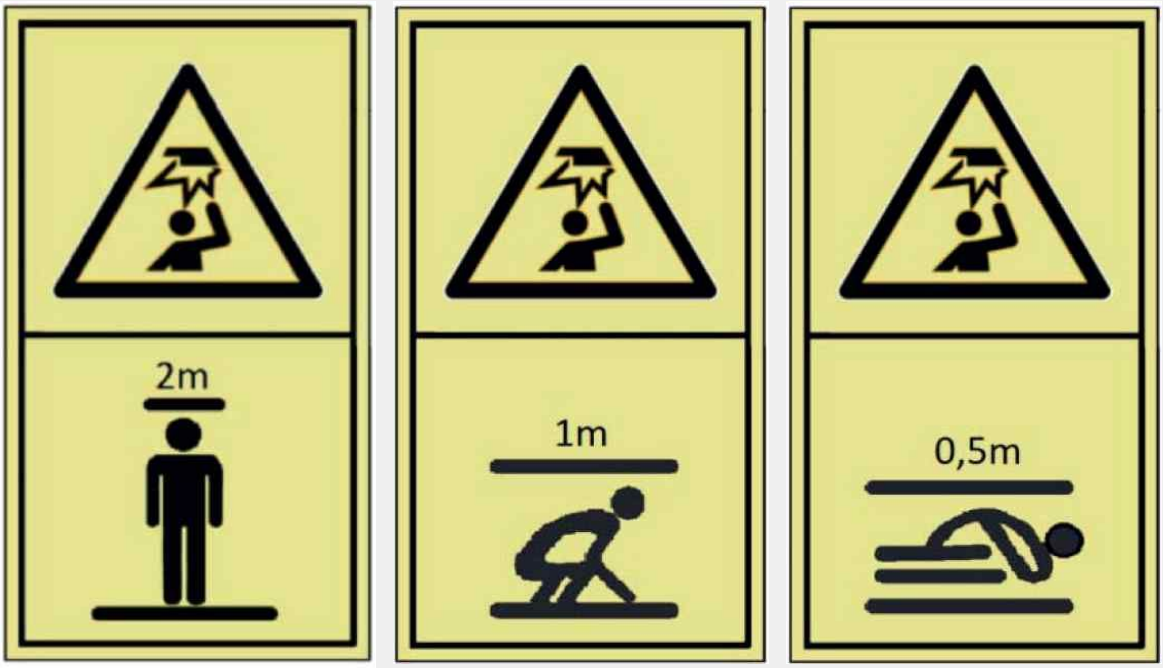
2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

7	[기타안건]에스컬레이터 또는 무빙워크 자유공간의 중첩
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** 2대 병렬의 경우 한쪽 측면으로 이동 통로가 있어 한쪽 측면으로 2배 이상 자유 공간(통로 확보)을 확보 할 경우 2대 기준 중첩 되지 않아 2m 기준에 부합 되어야 하는 것으로 보아야 할 것으로 사료됨 (많은 건물이 측면으로 통로 확보 되는 경우가 많음) 
관련 법령 / 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」** **[별표 24] 에스컬레이터 안전기준** 부속서 I I .2.5 각각의 에스컬레이터 또는 무빙워크의 출구에는 승객을 수용할 수 있는 충분한 자유공간이 있어야 한다. 자유공간의 폭은 각각의 손잡이 바깥 끝단에서 80 ㎜를 더한 지점 사이의 거리 이상이어야 한다. 자유공간의 깊이는 난간의 끝에서부터 측정하여 2.5 m 이상이어야 한다. 자유공간의 폭이 손잡이 바깥 끝단에서 80 ㎜를 더한 지점 사이의 거리에 2배 이상으로 증가되는 경우 2 m로 감소하는 것이 허용된다. 이러한 자유공간은 건물 내 다른 승객들의 흐름 등에 영향을 받지 않는다고 가정할 때, 모든 조건에서 적용될 수 있는 최소 허용 치수이다. 비고 안내 울타리 및 운행 안내 표시 기둥은 I .5 참조 자유공간의 중첩은 허용되지 않고 측면 이동은 허용된다. 자유공간의 바닥은 평평해야 한다. 경사도는 6 °이하이어야 한다. 자유공간 내의 고정형 계단은 허용되지 않는다

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

7	[기타안건]에스컬레이터 또는 무빙워크 자유공간의 중첩
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** 2대 병렬의 경우 한쪽 측면으로 이동 통로가 있어 한쪽 측면으로 2배 이상 자유 공간(통로 확보)을 확보 할 경우 2대 기준 중첩 되지 않아 2m 기준에 부합 되어야 하는 것으로 보아야 할 것으로 사료됨 (많은 건물이 측면으로 통로 확보 되는 경우가 많음) 
검토 의견	자유공간의 중첩은 허용되지 않음. 다만, 중첩되지 않는 아래의 경우는 가능 

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

<table>
<tr><td>1</td><td>[제외안건]피난공간 표시 개선</td></tr>
<tr><td>이슈 사항</td><td>[제안배경 (문제점 등)]
엘리베이터 안전기준 6.5.7.1 및 6.5.8.1의 피난공간 표시 건
- 국제 기준화된 ISO8100-1에서는 EN81-20과 피난공간 표시가 다름
- 국내에 ISO 8100-1이 미적용 상태이나 국제기준과의 부합을 위해 두 가지 모두 인정 요청</td></tr>
<tr><td>관련 법령 / 고시</td><td>◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」
[별표 22] 엘리베이터 안전기준
6.5.7.1 표 2. 상부공간의 피난공간 크기
<table>
<tr><th rowspan="2">유형</th><th rowspan="2">자세</th><th rowspan="2">그림</th><th colspan="2">피난공간 크기</th></tr>
<tr><th>수평 거리(m×m)</th><th>높이(m)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>서 있는 자세</td><td>  </td><td>0.4 × 0.5</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2</td><td>웅크린 자세</td><td>  </td><td>0.5 × 0.7</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="5">기호 설명 ① 검은색 ② 노란색 ③ 검은색</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>대한 승강기협회</td><td>상기 종전 표준화 표시와 ISO8100-1의 표시 모두 인정
 

서있는 자세 웅크린 자세 누운 자세
(기존표시에 KS S ISO 7010 W020(공중장애물 경고)을 포함시킨 표시)</td></tr>
<tr><td>검토 의견</td><td>적용불가</td></tr>
</table>

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

1	[제외안건]피난공간 표시 개선
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** 엘리베이터 안전기준 6.5.7.1 및 6.5.8.1의 피난공간 표시 건 - 국제 기준화된 ISO8100-1에서는 EN81-20과 피난공간 표시가 다름 - 국내에 ISO 8100-1이 미적용 상태이나 국제기준과의 부합을 위해 두 가지 모두 인정 요청
비고	

Type	Posture	Pictogram	Horizontal dimensions of the refuge space m	Height of the refuge space m
1	Upright		0,40 × 0,50	2,00
2	Crouching		0,50 × 0,70	1,00
NOTE The overhead obstacle warning sign ISO 7010:2011, W020 is incorporated in these safety signs.				

.

ISO 8100-1 Table 3,4 – Dimensions of refuge spaces

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

<table>
<tr><td>3</td><td>[제외안건]과속역행방지장치의 적용 범위</td></tr>
<tr><td>이슈
사항</td><td>[제안배경 (문제점 등)]
승강기안전부품 안전기준에 따라 인증 받은 과속역행방지장치의 적용범위에 대한 표준화 필요
- 무빙워크에 설치되는 경우 적용 층고가 낮아지더라도 하중범위가 달라짐</td></tr>
<tr><td>관련
법령 /
고시</td><td>◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」
[별표 18] 과속역행방지장치 안전기준
3.7 적용 층고
이 장치가 적용될 에스컬레이터의 최대 및 최소 높이(Rise)
5.4.1 과속역행방지장치 시험하중
5.4.1.1 에스컬레이터 시험하중의 결정은 아래 표 1을 고려하여 적용한다.

[표 1 - 에스컬레이터 시험하중]
<table><tr><th>공칭폭</th><th>디딤판당 하중</th></tr><tr><td>디딤판 폭 0.6 m 이하</td><td>60 kg</td></tr><tr><td>디딤판 폭 0.6 m 초과 0.8 m 이하</td><td>90 kg</td></tr><tr><td>디딤판 폭 0.8 m 초과 1.1 m 이하</td><td>120 kg</td></tr></table></td></tr>
</table>

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

<table>
<tr><td>3</td><td>[제외안건]과속역행방지장치의 적용 범위</td></tr>
<tr><td>이슈
사항</td><td>[제안배경 (문제점 등)]
승강기안전부품 안전기준에 따라 인증 받은 과속역행방지장치의 적용범위에 대한 표준화 필요
- 무빙워크에 설치되는 경우 적용 층고가 낮아지더라도 하중범위가 달라짐</td></tr>
<tr><td>관련
법령 /
고시</td><td>고려하여야 할 디딤판의 수량은 “에스컬레이터의 높이(rise)를 디딤판 라이저의 최대 외관 높이로 나누기”하여 결정한다. 시험을 위해, 총 시험하중은 이렇게 얻어진 디딤판 수량의 2/3 구간에 균등하게 싣는 것을 허용한다.
5.4.1.2 무빙워크의 시험하중 은 표 2와 같다.
[표 2 - 무빙워크 시험하중]
<table><tr><th>공칭폭</th><th>0.4m 길이 당 하중</th></tr><tr><td>0.6 m 이하</td><td>50 kg</td></tr><tr><td>0.6 m 초과 0.8 m 이하</td><td>75 kg</td></tr><tr><td>0.8 m 초과 1.1 m 이하</td><td>100 kg</td></tr><tr><td>1.1 m 초과 1.4 m 이하</td><td>125 kg</td></tr><tr><td>1.4 m 초과 1.65 m 이하</td><td>150 kg</td></tr></table>◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」
[별표 24] 에스컬레이터 안전기준
5.4.2.2 보조 브레이크
5.4.2.2.2 보조 브레이크 시스템은 제동 부하를 갖고 하강 운행하는 에스컬레이터 및 경사형 무빙워크가 효과적으로 감속하고 정지상태를 유지할 수 있도록 설계되어야 한다. 하강방향으로 움직일 때 측정한 감속도는 모든 작동 조건 아래에서 1 ㎧ 이하이어야 한다. 측정 목적을 위해, 측정 감속신호는 4 Hz 이하 통과 2극 버터워스 필터를 사용하여 대역이 제한되어야 한다.
보조 브레이크가 작동할 때 브레이크에서 규정된 정지거리(5.4.2.1.3 참조)를 지킬 필요는 없다.</td></tr>
<tr><td>협의
체협
의결
과</td><td>[검사방법 표준화 2023-1] ‘ES 과속역행방지장치의 추가설치 시 검사방법’ 관련
검사자 확인사항을 승강기인증실의 표준화 의견으로 다시 검토 후 차기 표준화에 상정</td></tr>
</table>

2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 9. 11.

4	[제외안건]설치검사(교체) 시 재사용 가능 승강기 부품의 적용 범위
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** 설치검사(교체) 시 보상 수단으로 보상 로프가 적용되는 경우, 기 설치된 튀어오름방지장치 기계대는 피트 바닥에 묻혀 있어 교체하는 경우 건축물의 방수층 파손 등의 문제 발생으로 재사용 가능 승강기 부품에 대한 개선 요구
종전 표준화	◆ 검사업무 표준화 실무 협의회 ('20.2.6.) 승강기 재사용 가능 승강기 부품 ❍ 문제점: 승강기 재사용 가능 승강기 부품의 적용 범위 불분명 ❍ 관계법령 **승강기 안전관리법 시행규칙 제3조(승강기 교체의 범위)**「승강기 안전관리법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제4호에서 "행정안전부령으로 정하는 범위에서의 승강기 교체"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우의 승강기 교체를 말한다 1. 영 제3조제1항제1호에 따른 엘리베이터(이하 "엘리베이터"라 한다) 또는 같은 항 제3호에 따른 휠체어리프트(이하 "휠체어리프트"라 한다)의 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 승강기부품을 제외한 승강기부품을 모두 교체하는 경우 가. 균형추(**均衡錘**), 나. 기계대(**機械臺**), 다. 완충기 지지대(**支持臺**), 라. 주행안내 레일, 마. 주행안내 레일의 부분품, 바. 출입문의 문틀 2. 영 제3조제1항제2호에 따른 에스컬레이터(이하 "에스컬레이터"라 한다)의 경우 다음 각 mn 목의 어느 하나에 해당하는 승강기부품을 제외한 승강기 부품을 모두 교체하는 경우 가. 골조 구조물(Truss), 나. 골조 구조물의 부분품, 다. 승강장의 보호수단 ❍ 적용 방안 - (재사용 가능) 유압식 실린더 베이스 지지대, 구동기 지지대, 고정/비고정식 삼각부, 진입방지대, 미끄럼방지장치, 기어오름방지장치, 승강장 울타리, 옥외용 에스컬레이터의 캐노피 - (재사용 불가능) 상기 법령에서 별도 규정되지 않은 승강기 부품 (균형체인, 승강장 플레이트, 운행 안내 표시 기둥 등)
검토 의견	**[검사방법 표준화(안)]** 가.「승강기 안전관리법 시행규칙」제3조(승강기 교체의 범위)에 따른 설치검사(교체) 시 재사용 가능 승강기 부품 1) 엘리베이터: 균형추(**均衡錘**), 기계대(**機械臺**), 완충기 지지대(**支持臺**), 주행안내 레일, 주행안내 레일의 부분품, 출입문의 문틀 2) 에스컬레이터: 골조 구조물(Truss), 골조 구조물의 부분품, 승강장의 보호수단 나. 재사용 및 재사용 불가 부품에 대한 적용 범위 1) 재사용 가능: 튀어오름방지장치 기계대, 유압식 실린더 베이스 지지대, 구동기 지지대, 고정/비고정식 삼각부, 진입방지대, 미끄럼방지장치, 기어오름방지장치, 승강장 울타리, 옥외용 에스컬레이터의 캐노피 2) 재사용 불가: 상기 법령에서 별도 규정되지 않은 승강기 부품_균형체인, 승강장 플레이트, 운행 안내 표시 기둥 등
협의체협의결과 : **행안부의 유권해석을 받아 차기 표준화에 상정**	

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의체 결과_2023. 12. 14.

[검사방법 표준화 협의안건]

1. 추락방지안전장치 검사방법
2. 피트 내 집수정 위치의 제한
3. 서로 다른 피트 간의 접근을 방지하는 칸막이와 벽의 거리
4. 과속역행방지장치의 환산 적용 방법

[기타안건]

1. 균형추 최대런바이의 산정
2. 기 설치된 장애인용 엘리베이터 카 크기 적용
3. 피트에 설치되는 정지스위치 및 조명 점멸수단의 위치

[차기 표준화 회의 시 재-협의]

1. 비상문에 대한 바이패스(bypass)장치 적용 여부
2. 에스컬레이터(무빙워크 포함) 제동거리
3. Flat Sill의 틈새 기준 변경 요청 (9mm →12mm)
4. 내부통화장치의 정의 및 통화 범위
5. 소방 및 피난 우선호출운전의 비상통화(16.3)버턴

[협의제외]

1. 카상부 점검발판의 검토사항
2. 비상통화장치 1개소 설치 시 관리주체 확약서 제출 건
3. 철골승강로 수평면 돌출부 0.15m 관련 범위
4. 피트의 피난공간 및 틈새 유효거리 공차 기준 적립
5. ARD 작동 시 문 열림 횟수
6. 소방구조용 엘리베이터 보조 전원공급장치 검사 방법

[표준화 재협의 요청 안건]

1. [2023-0016]소방구조용 엘리베이터 승강로에 설치되는 고정사다리 표준화 적용일 변경 ('24.1.1 > '25.1.1.)

[배포자료]

1. 21년이 지나 세 번째 정밀안전검사를 받는 승강기의 검사업무처리 방안

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

1	추락방지안전장치 검사방법
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 설치검사기준에서 규정하지 않는 무부하 및 점검운전 속도로 추락방지안전장치 작동상태를 확인한 경우의 판정기준이 미비함
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **10.2.1.3** 정격하중을 적재한 카 또는 균형추/평형추가 낙하할 때 점차작동형 추락방지장치의 평균 감속도는 0.2g에서 1g 사이**에 있어야 한다.** **10.2.2 추락방지안전장치 작동 수단** **10.2.2.1 과속조절기에 의한 작동** **10.2.2.1.1 일반사항** 과속조절기에 의한 작동은 다음과 같아야 한다. 가) 추락방지안전장치의 작동을 위한 과속조절기는 정격속도의 115 % 이상의 속도 및 다음 구분에 따른 어느 하나에 해당하는 속도 미만에서 작동되어야 한다. 1) 캡티브 롤러 형을 제외한 즉시 작동형 추락방지안전장치 : 0.8 ㎧ 2) 캡티브 롤러 형의 추락방지안전장치 : 1 ㎧ 3) 정격속도 1 ㎧ 이하에 사용되는 점차 작동형 추락방지안전장치 : 1.5 ㎧ 4) 정격속도 1 ㎧ 초과에 사용되는 점차 작동형 추락방지안전장치 : $1.25 \cdot V + \frac{0.25}{V}$ ㎧ 정격속도가 1 ㎧를 초과하는 엘리베이터에 대해, 4)에서 요구된 값에 가능한 가까운 작동속도의 선택이 추천된다. 낮은 정격속도의 엘리베이터에 대해, 가)에서 요구된 값에 가능한 낮은 작동속도의 선택이 추천된다. 나) 작동하는 힘을 생성하기 위해 견인력만을 사용하는 과속조절기는 다음 중 어느 하나에 해당하는 홈을 가져야 한다. 1) 추가적인 경화공정을 거친 홈 2) 부속서 Ⅸ의 Ⅸ.2.2.1.1에 따른 언더컷을 가진 홈 다) 과속조절기에는 추락방지안전장치의 작동과 일치하는 회전 방향 표시가 있어야 한다. 라) 과속조절기가 작동될 때, 과속조절기에 의해 발생되는 과속조절기 로프의 인장력은 다음 두 값 중 큰 값 이상이어야 한다. 1) 추락방지안전장치가 작동되는데 필요한 힘의 2배 2) 300 N **10.2.2.1.5 과속조절기 작동시험** 점검 또는 시험 중 10.2.2.1.1가)에 따른 속도보다 작은 속도에서 안전한 방법으로 과속조절기를 작동시켜 추락방지안전장치를 작동하는 것이 가능해야 한다. **◆「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정 별표 및 서식」[별표 1] 설치검사기준 1.8.1 카 추락방지안전장치** 가) 추락방지안전장치가 균일하게 분포된 부하와 특정한 속도 초과로 과속조절기가 작동되면 하강방향으로 움직이는 카를 정지시키는지 확인한다. 1) 권상구동식의 즉시 작동형은 정격하중과 정격속도(필요한 경우 점검속도) 2) 유압구동식의 즉시 작동형은 125%의 하중과 정격속도(필요한 경우 점검속도) - 2 - 3) 권상구동식의 점차 작동형은 125%의 정격하중과 정격속도(필요한 경우 점검속도) 4) 포지티브 구동식 및 유압구동식(화물용 제외)의 점차 작동형은 100%의 하중과 정격속도(필요한 경우 점검속도) 5) 유압구동식 화물용의 점차 작동형은 125%의 정격하중(125%의 정격하중은 표 5의 정격하중을 초과할 수 없음)과 정격속도(필요한 경우 점검속도) **◆「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정 별표 및 서식」[별표 2] 승강기 정기검사기준 1.7.1 카 추락방지안전장치** 가) 과속조절기 작동 시「엘리베이터 안전기준」10.2.2.1.6가)에 따라 추락방지안전장치가 작동되고, 하강방향으로 움직이는 카를 정지시키는지 확인한다.

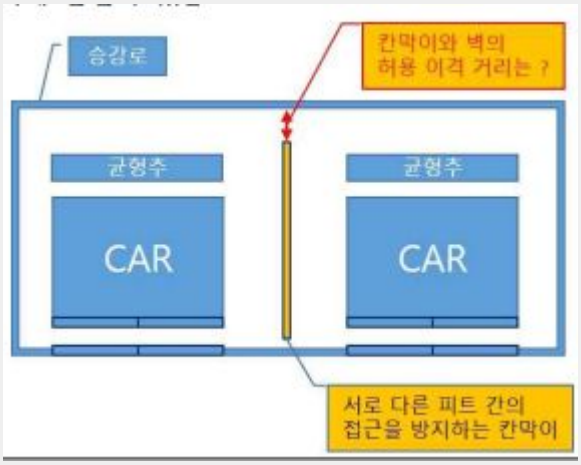
2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

1	추락방지안전장치 검사방법
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 설치검사기준에서 규정하지 않는 무부하 및 점검운전 속도로 추락방지안전장치 작동상태를 확인한 경우의 판정기준이 미비함
협의 체 협의 결과	**[검사방법 표준화]** 「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22] 엘리베이터 안전기준 10.2.2.1.5에 따라 점검 또는 시험 중 안전한 방법으로 과속조절기를 작동시켜 추락방지장치를 작동하는 것이 가능하여야 함 가. **[설치·정밀안전검사 및 분동검사가 포함되는 수시검사]** 설치검사기준 1.8.1에 따라 정격하중(또는 125%)에서 정격속도(필요한 경우 점검운전속도)로 추락방지안전장치의 작동여부를 확인 **※ 추가적으로 무부하에서 점검운전속도로 추락방지안전장치의 작동여부를 확인하는 경우에도 하강방향으로 움직이는 카를 정지 시킬 수 있어야 함** 나. **[정기검사]** 무부하에서 점검운전속도로 추락방지안전장치의 작동여부를 확인 다. **[승강기인증]** 무부하(점검운전 속도)를 포함하여 추락방지장치의 작동을 확인 **[표준화 적용]** 적용일을 별도 규정하지 않음.
비고	표준화안건 ■ / 기타안건 □ / 검사자 안내 □ / 재협의 □ / 협의제외 □

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

2	피트 내 집수정 위치의 제한
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 승강기 구조물의 하부에 피트 내 집수정이 중첩 설치되는 경우 주행레일 등의 하중 지지에 대한 문제 발생
관련 법령/ 고시	◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준 **6.1.8.4** 피트 바닥은 매달린 주행안내 레일을 제외하고 각 주행안내 레일의 하부에 작용하는 힘 [주행안내 레일의 중량 및 주행안내 레일에 부착되거나 연결된 부품의 중량과 비상정지에 의한 반작용력(주행안내 레일 위의 구동기의 경우 반동에 의한 권상도르래의 하중 등), 추락방지안전장치가 작동하는 순간의 반작용력 및 주행안내 레일 부착부에 가해지는 힘을 더한 힘 (N)]을 지지할 수 있어야 한다.(11.2.3.5 참조) **11.2.1.1** 주행안내 레일, 주행안내 레일의 연결 및 부속부품은 엘리베이터의 안전한 운행을 보장하기 위해 부과되는 하중 및 힘에 견뎌야 한다.
협의 체 협의 결과	**[검사방법 표준화]** 주행안내 레일, 주행안내 레일의 연결 및 부속부품은 엘리베이터의 안전한 운행을 보장하기 위해 부과되는 하중 및 힘에 견뎌야 하므로, 가. 레일, 완충기 등의 하중이 부과되는 위치에는 집수정이 설치되지 않아야 함 나. 다만, 건설사와 승강기 제조사가 가.의 경우에도 관련법령/고시에서 명시하는 하중을 지지할 수 있음을 기술서류를 통해 증명하는 경우는 허용 **[표준화 적용]** 적용일을 별도 규정하지 않음.
비고	표준화안건 ■ / 기타안건 □ / 검사자 안내 □ / 재협의 □ / 협의제외 □

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

3	서로 다른 피트 간의 접근을 방지하는 칸막이와 벽의 거리
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 서로 다른 피트 간의 접근을 방지하는 칸막이와 벽의 거리가 규정되지 않아 설치에 혼선이 있음 
관련 법령/ 고시	◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준 **6.5.5.2.1** 칸막이는 피트 바닥에서 0.3 m 이내부터 최하층 승강장 바닥에서 위로 2.5 m 이상까지 설치되어야 한다. 칸막이의 폭은 서로 다른 피트 간의 접근을 방지할 수 있는 크기이어야 한다. 6.3.3라)에 따른 위험이 없는 경우의 조건을 충족하는 경우, 칸막이는 피트 바닥에서 0.3 m 이내의 가장 낮은 지점 아래에 있을 필요는 없다. **6.5.5.2.2** 칸막이는 보호난간의 내측 모서리와 인접한 엘리베이터의 움직이는 부품(카, 균형추 또는 평형추) 사이의 수평거리가 0.5 m 미만인 경우에는 승강로 전체 높이까지 연장되어야 한다. 칸막이의 폭은 움직이는 부품의 폭에 양쪽 모두 각각 0.1 m를 더한 값 이상이어야 한다
협의 체 협의 결과	**[검사방법 표준화]** 서로 다른 피트 간의 접근을 방지하는 칸막이의 폭은 서로 다른 피트 간의 접근을 방지할 수 있는 크기이어야 함. 가. 피트 바닥에서 0.3 m 이내부터 칸막이 설치를 규정 나. 칸막이와 벽의 거리가 0.3 m 이내인 경우에는, 서로 다른 피트 간의 접근을 방지할 수 있는 거리로 판정 **[표준화 적용]** 적용일을 별도 규정하지 않음.
비고	**표준화안건 ■ / 기타안건 □ / 검사자 안내 □ / 재협의 □ / 협의제외 □**

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

4	과속역행방지장치의 환산 적용 방법
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 승강기안전부품 안전기준에 따라 인증 받은 과속역행방지장치의 적용범위에 대한 표준화 필요 - 에스컬레이터를 기준으로 인정받은 과속역행방지장치를 무빙워크에 설치하는 경우, 적용 층고는 낮아지지만 하중이 증가됨에 따라 적용이 가능한지 여부에 대한 이견이 있음
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 18] 과속역행방지장치 안전기준** **3.7 적용 층고** 이 장치가 적용될 에스컬레이터의 최대 및 최소 높이(Rise) **5.4.1 과속역행방지장치 시험하중** **5.4.1.1 에스컬레이터 시험하중** 의 결정은 아래 표 1을 고려하여 적용한다.

[표 1 - 에스컬레이터 시험하중]

공칭폭	디딤판당 하중
디딤판 폭 0.6 m 이하	60 kg
디딤판 폭 0.6 m 초과 0.8 m 이하	90 kg
디딤판 폭 0.8 m 초과 1.1 m 이하	120 kg

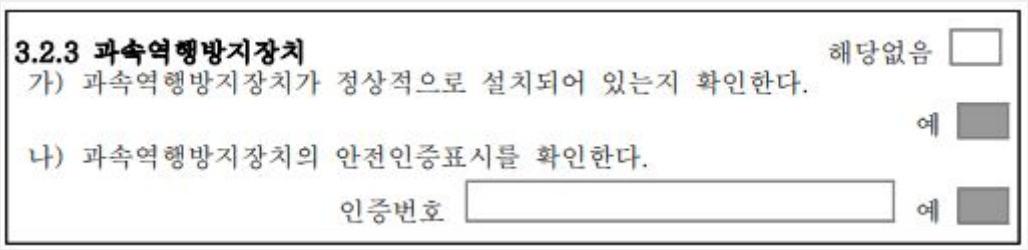
고려하여야 할 디딤판의 수량은 “에스컬레이터의 높이(rise)를 디딤판 라이저의 최대 외관 높이로 나누기”하여 결정한다. 시험을 위해, 총 시험하중은 이렇게 얻어진 디딤판 수량의 2/3 구간에 균등하게 싣는 것을 허용한다.

5.4.1.2 무빙워크의 시험하중 은 표 2와 같다.

[표 2 - 무빙워크 시험하중]

공칭폭	0.4m 길이 당 하중
0.6 m 이하	50 kg
0.6 m 초과 0.8 m 이하	75 kg
0.8 m 초과 1.1 m 이하	100 kg
1.1 m 초과 1.4 m 이하	125 kg
1.4 m 초과 1.65 m 이하	150 kg

◆「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」[별표 1] 설치검사기준



협의 체 협의 결과	**[검사방법 표준화]** [검사방법 표준화 2023-1] ‘ES 과속역행방지장치의 추가설치 시 검사방법’ 에 따라 제출되는 “자기적합확인서”에 삼각함수 계산에 따른 적합성 여부를 기재하여 제출 **[표준화 적용]** 적용일을 별도 규정하지 않음.
비고	표준화안건 ■ / 기타안건 □ / 검사자 안내 □ / 재협의 □ / 협의제외 □

4	과속역행방지장치의 환산 적용 방법

□ 환산적용 방법

❍ (부품인증서 적용범위의 경사각도 이하에서 적용) 과속역행방지장치 적용 시 경사각도, 공칭 폭에 따른 에스컬레이터 및 무빙워크 제동부하는 적용하중을 환산하여 적용한다.

- (단, 기존 인증서와 속도 및 제동토크 동일)

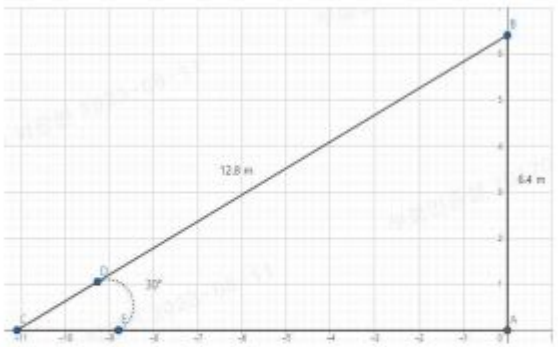
❍ 적용하중(최소~최대)의 환산하중(최소~최대)을 벗어나는 경우 적용 불가

- 설치하려는 경우에는 변경인증 대상 (설치검사외 현장은 안전성 평가)

❍ (인증서 기재 적용범위) 적용하중, 정격속도, 경사각도, 적용 최대 디딤판 폭 등

2. 적용범위 및 제품특기사항

부품명	과속역행방지장치
종류	폴 래칫 휠 방식
모델명	00-0000-000
적용하중(kg)	1,040 ~ 3,840
정격속도(m/s)	~ 0.50
경사각도(°)	~ 30
적용 최대 디딤판 폭(mm)	1,000



▸ (적용범위) 경사면 길이=h ÷ sin30°= 12.8 m, 층고(h)= 6.4 m

: 총 제동부하(적용하중)= [h ÷ (sin30) ÷ 0.4(디딤판 깊이)] × 120kg(1000형 스텝당 제동부하)= 3,840 kg

□ 환산적용의 예시

❍ (에스컬레이터에 적용하는 경우) 공칭 폭 변경에 따른 층고 환산

① (공칭 폭 0.6 m 이하_경사각도 30°) 12.8 m 까지의 층고에 사용 가능

: 3,840kg ÷ 60kg(스텝당 제동부하) × 0.2(디딤판 높이) = **12.8m**

② (공칭 폭 0.6 m 초과, 0.8 m 이하_경사각도 30°) 8.5 m 까지의 층고에 사용 가능

: 3,840kg ÷ 90kg(스텝당 제동부하) × 0.2(디딤판 높이) = **8.5m**

② (공칭 폭 0.8 m 초과, 1.1 m 이하_경사각도 30°) 6.4 m 까지의 층고에 사용 가능

: 3,840kg ÷ 120kg(스텝당 제동부하) × 0.2(디딤판 높이) = **6.4m** (기준)

4	과속역행방지장치의 환산 적용 방법

□ 환산적용 방법

[---]

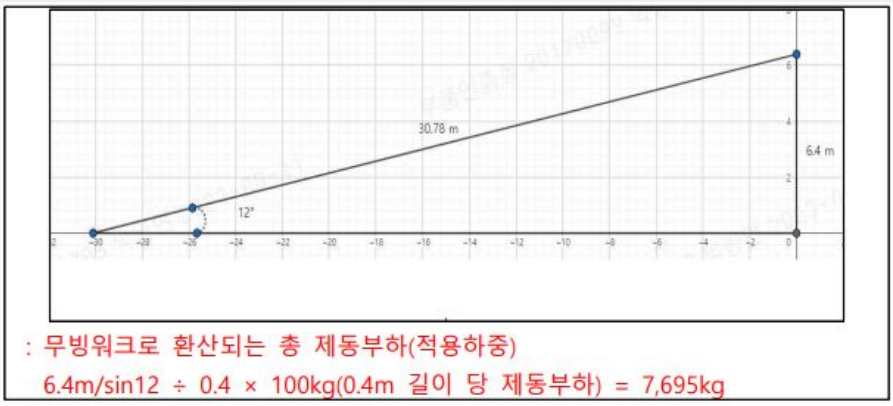
□ 환산적용의 예시

[---]

❍ (에스컬레이터에 적용하는 경우) 공칭 폭 변경에 따른 층고 환산

[---]

❍ (무빙워크에 적용하는 경우) 공칭 폭 변경에 따른 층고 환산



① (공칭 폭 0.6 m 이하_경사각도 12°) 12.7m 까지의 층고에 사용 가능
: 12.7m/sin12 ÷ 0.4 × 50kg(0.4m 길이 당 제동부하) = 7,635 kg ≤ 7,695 kg

② (공칭 폭 0.6 m 초과, 0.8 m 이하_경사각도 12°) 8.5m 까지의 층고에 사용 가능
: 8.5 m/sin12 ÷ 0.4 × 75kg(0.4m 길이 당 제동부하) = 7,665 kg ≤ 7,695 kg

③ (공칭 폭 0.8 m 초과, 1.1 m 이하_경사각도 12°) 6.4 m 까지의 층고에 사용 가능
: 6.4 m/sin12 ÷ 0.4 × 100kg(0.4m 길이 당 제동부하) = **7,695 kg (기준)**

④ (공칭 폭 1.1 m 초과 1.4 m 이하_경사각도 12°) 5.1 m 까지의 층고에 사용 가능
: 5.1 m/sin12 ÷ 0.4 × 125 kg(0.4m 길이 당 제동부하) = 7,665 kg ≤ 7,695 kg

⑤ (공칭 폭 1.4 m 초과 1.65 m 이하_경사각도 12°) 4.2 m 까지의 층고에 사용 가능
: 4.2 m/sin12 ÷ 0.4 × 150 kg(0.4m 길이 당 제동부하) = 7,575 kg ≤ 7,695 kg

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

1	[기타안건]균형추 최대런바이의 산정
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** **승강로 상부 틈새의 여유거리 만으로 균형추 최대 런바이를 계산하는 경우에는 파이널 리미트 스위치의 작동이 유지되지 않을 수 있음** ‣ 카에 파이널 리미트가 설치되고 승강로 레일에 작동 캠이 설치되는 추세 ‣ 속도에 따라 캠의 길이가 달라지긴 하지만 캠의 길이가 짧으므로, 균형추 최대 런바이의 계산 시 캠의 길이를 고려되어야 함.
관련 법령 / 고시	◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준 **16.2 파이널 리미트 스위치** **16.2.1 일반사항** 파이널 리미트 스위치는 다음과 같아야 한다. 가) 권상 및 포지티브 구동식 엘리베이터의 경우, 주행로의 최상부 및 최하부에서 작동하도록 설치되어야 한다. 나) 유압식 엘리베이터의 경우, 주행로의 최상부에서만 작동하도록 설치되어야 한다. 파이널 리미트 스위치는 우발적인 작동의 위험 없이 가능한 최상층 및 최하층에 근접하여 작동하도록 설치되어야 한다. 이 파이널 리미트 스위치는 카(또는 균형추)가 완충기 또는 램이 완충장치에 충돌하기 전에 작동되어야 한다. 파이널 리미트 스위치의 작동은 완충기가 압축되어 있거나, 램이 완충장치에 접촉되어 있는 동안 지속적으로 유지되어야 한다. **16.2.2 파이널 리미트 스위치의 작동** **16.2.2.1** 파이널 리미트 스위치와 일반 종단정지장치는 독립적으로 작동되어야 한다. **16.2.2.2** 포지티브 구동식 엘리베이터의 경우, 파이널 리미트 스위치는 다음과 같이 작동되어야 한다. 가) 구동기의 움직임에 연결된 장치에 의해, 또는 나) 평형추가 있는 경우, 승강로 상부에서 카 및 평형추에 의해, 또는 다) 평형추가 없는 경우, 승강로 상부 및 하부에서 카에 의해, **16.2.2.3** 권상 구동식 엘리베이터의 경우, 파이널 리미트 스위치는 다음과 같이 작동해야 한다. 가) 승강로 상부 및 하부에서 직접 카에 의해, 또는 나) 카에 간접적으로 연결된 장치(로프, 벨트 또는 체인 등)에 의해 나)의 간접 연결이 파손되거나 늘어나면 15.2에 적합한 전기안전장치에 의해 구동기가 정지되어야 한다.
협의 체 협의 결과	[기타안건] 균형추측 최대 런바이 계산 및 입력 시 카 상부 틈새에 따른 계산값과 캠의 길이를 비교하여 최소값을 입력
비고	**표준화안건 □ / 기타안건 ■ / 검사자 안내 □ / 재협의 □ / 협의제외 □**

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

1	[기타안건]균형추 최대런바이의 산정

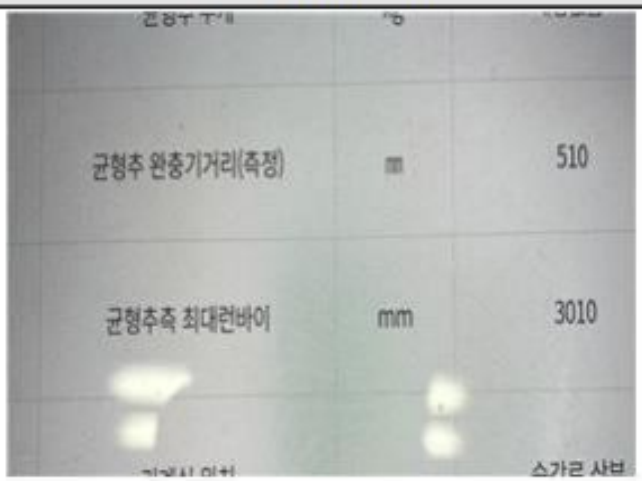
균형추 최대런바이 계산의 예



상부 여유거리



승강로 상부 캠의 길이 예시 650 mm



최대런바이 입력 예시

최대런바이 입력 예시, 균형추측 최대 런바이 계산 값이 3010 mm이고, 캠의 길이가 650 mm 인 경우에는

균형추 최대 런바이를 650 mm로 입력

※ 최대런바이 계산값과 캠의 길이를 비교하여 작은 길이를 입력

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

2	[기타안건]기 설치된 장애인용 엘리베이터 카 크기 적용
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** 종전 장애인용 승강기 검사기준 폭 1.1 m * 깊이1.35 m로 설치를 완료한 승강기를 교체하는 경우에 카 크기 적용에 대한 논란이 있음
관련 법령 / 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **17.1.3. 카 및 출입문 크기** **17.1.3.1** 승강기 내부의 유효바닥면적은 폭 1.6 m 이상, 깊이 1.35 m 이상이어야 한다. **17.1.3.2** 출입문의 통과 유효폭은 0.8 m 이상으로 하되, 신축한 건물의 경우에는 출입문의 통과 유효폭을 0.9 m 이상으로 할 수 있다. **◆「장애인・노인・임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」** **[별표1] 편의시설의 구조·재질등에 관한 세부기준 (제2조제1항관련)** **9. 장애인용 승강기** **나. 크기** (1) 승강기내부의 유효바닥면적은 폭 1.1미터 이상, 깊이 1.35미터 이상으로 하여야 한다. 다만, 신축하는 건물의 경우에는 폭을 1.6미터 이상으로 하여야 한다. (2) 출입문의 통과유효폭은 0.8미터 이상으로 하되, 신축한 건물의 경우에는 출입문의 통과유효폭을 0.9미터 이상으로 할 수 있다.
협의 체 협의 결과	[기타안건] **「장애인・노인・임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」** **[별표1] 편의시설의 구조·재질등에 관한 세부기준 (2008.1.1. 시행)에 따라** **장애인용 엘리베이터** 유효바닥면적은 폭 1.6미터 이상, 깊이 1.35미터 이상으로 하여야 하며, 종전은 폭 1.1미터 이상, 깊이 1.35미터 이상으로 규정되어 있음 가. 장노법 개정(2008.1.1. 시행) 이전에 설치된 장애인용 엘리베이터를 교체하는 경우, 종전 기준에 따른 카 크기를 적용할 수 있음**(폭 1.1미터 이상, 깊이 1.35미터 이상)** 나. '승강기 검사기준'과 '편의시설의 구조·재질등에 관한 세부기준'의 부합화 지연에 따라 **당시 승강기 검사기준 적용*** 으로 장애인용 엘리베이터 내부 유효바닥 면적의 폭이 1.6 m에 미달하는 엘리베이터를 교체하는 경우, 건축물의 구조변경 없이는 장애인용 엘리베이터 유효바닥면적을 확보할 수 없으며, 종전 카 크기(폭과 깊이)가 변경되지 않거나 초과하는 조건에 한정하여, 설치검사(교체) 시 해당 카 크기를 적용할 수 있음. ***2008년 1월1일부터 2009년 11월 23일 이전 완성검사 실시 현장**으로 카 바닥면적의 폭이 1.6 m 이상을 만족하지 않는 장애인용 엘리베이터 (폭 1.1 m이상을 적용)
비고	**표준화안건 □ / 기타안건 ■ / 검사자 안내 □ / 재협의 □ / 협의제외 □**

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

2	[기타안건]기 설치된 장애인용 엘리베이터 카 크기 적용

종전 승강기 검사기준과 장·노·법 개정 연혁

□ 장애인용 엘리베이터 카 크기 관련

종전 승강기 검사기준	「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」 [별표1] 편의시설의 구조·재질등에 관한 세부기준
<2009년 11월 24일부터 적용> **「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」** **[별표1] 편의시설의 구조·재질등에 관한 세부기준** **9. 장애인용 승강기** 나. 크기 (1) 승강기내부의 유효바닥면적은 폭 1.1미터 이상, 깊이 1.35미터 이상으로 하여야 한 다. 다만, 신축하는 건물의 경우에는 폭을 1.6미터 이상으로 하여야 한다." (2) 출입문의 통과유효폭은 0.8미터 이상으로 하되, 신축한 건물의 경우에는 출입문의 통과유효폭을 0.9 미터 이상으로 할 수 있다	**<시행 2008년 1월 1일>** **9. 장애인용 승강기** 나. 크기 (1) 승강기내부의 유효바닥면적은 폭 1.1미터 이상, 깊이 1.35미터 이상으로 하여야 한 다. 다만, 신축하는 건물의 경우에는 폭을 1.6미터 이상으로 하여야 한다 (2) 출입문의 통과유효폭은 0.8미터 이상으로 하되, 신축한 건물의 경우에는 출입문의 통과유효폭을 0.9 미터 이상으로 할 수 있다.
<1998년 5월 9일부터 시행분에 대한 2009년 11월 24일까지의 종전기준> 엘리베이터 내부의 유효바닥 면적은 폭 1.1 m이상, 깊이 1.35 m이상으로 하여야 한다	**<시행 1998년 4월 11일>** **9. 장애인용 승강기** 나. 크기 (1) 승강기내부의 유효바닥면적은 폭 1.1미터 이상, 깊이 1.35미터 이상으로 하여야 한다. (2) 출입문의 통과유효폭은 0.8미터 이상으로 하여야 한다.
<1997년 1월 1일 이후 건축허가분에 대한 1998년 5월 9일 전까지의 종전 기준> 카 내부의 엘리베이터 출입문과 평행한 면의 너비는 1.5 m이상, 이와 직각방향의 면의 너비는 1.5m이상으로 하여야 한다 **<1997년 1월 1일 전의 건축허가에 대한 종전기준>** 승강기 출입문과 평행한 면의 너비는 1.6 m이 상, 이와 직각방향의 면의 너비는 1.35 m이상으로 할 것	

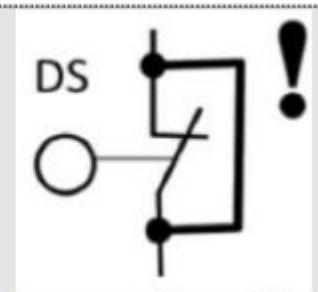
2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

3	[기타안건]피트에 설치되는 정지스위치 및 조명 점멸수단의 위치
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** 피트에 설치되는 승강로 조명의 점멸수단 높이 기준이 명확하지 않음
관련 법령 / 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **6.1.5 피트, 기계실・기계류 공간 및 풀리실의 전기 설비** **6.1.5.1** 피트에는 다음과 같은 장치가 있어야 한다. 가) 16.1.11에 적합하고, 피트 출입문 및 피트 바닥에서 잘 보이고 접근 가능한 정지장치. 이 정지장치는 다음 사항을 만족해야 한다. 1) 피트 깊이가 1.6 m 이하인 경우, 정지스위치는 다음 위치에 있어야 한다. - 최하층 승강장 바닥에서 수직 위로 최소 0.4 m 이내 및 피트 바닥에서 수직 위로 최대 2 m 이내 - 승강장문 안쪽 문틀에서 수평으로 최대 0.75 m 이내 2) 피트 깊이가 1.6 m 초과인 경우, 2개의 정지스위치는 다음 구분에 따른 위치에 각각 있어야 한다. - 상부 정지스위치: 최하층 승강장 바닥에서 수직 위로 최소 1 m 이내 및 승강장문 안쪽 문틀에서 수평으로 최대 0.75 m 이내 - 하부 정지스위치: 피트 바닥에서 수직 위로 최대 1.2 m 이내 및 피난 공간에서 조작이 가능한 위치 3) 승강장문을 제외한 피트 출입문이 있는 경우에는 정지스위치가 그 출입문 안쪽 문틀에서 수평으로 최대 0.75 m 이내 및 피트 바닥에서 수직 위로 1.2 m 위치에 있어야 한다. 피트에 출입할 수 있는 승강장문이 같은 층에 2개가 있는 경우, 하나의 승강장문이 피트 출입문으로 지정되어야 하고, 출입을 위한 설비가 설치되어야 한다. 비고 정지스위치는 나)에 따른 점검운전 조작반에 설치될 수 있다. 나) 16.1.5에 적합하고 피난 공간에서 0.3 m 떨어진 범위 이내에서 조작할 수 있는 영구적으로 설치된 점검운전 조작반 다) 콘센트(14.7.2) 라) 피트 출입문 안쪽 문틀에서 수평으로 최대 0.75 m 이내 및 피트 출입층 바닥 위로 최소 1 m 위치에 설치된 승강로 조명(6.1.4.1)의 점멸수단 **6.2.4** 피트 출입수단은 다음 구분에 따른 수단으로 구성되어야 한다. 가) 피트 깊이가 2.5 m를 초과하는 경우: 피트 출입문 나) 피트 깊이가 2.5 m 이하인 경우: 피트 출입문 또는 승강장문에서 쉽게 접근할 수 있는 승강로 내부의 사다리 피트 출입문은 6.3에 적합해야 한다. 피트 사다리는 부속서 Ⅶ에 적합해야 한다

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

3	[기타안건]피트에 설치되는 정지스위치 및 조명 점멸수단의 위치
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** 피트에 설치되는 승강로 조명의 점멸수단 높이 기준이 명확하지 않음
협의 체 협의 결과	가) 16.1.11에 적합하고, 피트 출입문 및 피트 바닥에서 잘 보이고 접근 가능한 정지장치. 이 정지장치는 다음 사항을 만족해야 한다 1) 피트 깊이가 1.6 m 이하인 경우, 정지스위치는 다음 위치에 있어야 한다. - 최하층 승강장 바닥에서 수직 위로 최소 0.4 m 이내 및 피트 바닥에서 수직 위로 최대 2 m 이내 ☞ 최하층 승강장 바닥에서 수직 위로 최소 0.4 m 및 피트 바닥에서 수직 위로 최대 2 m - 승강장문 안쪽 문틀에서 수평으로 최대 0.75 m 이내 ☞ 승강장문 안쪽 문틀에서 수평으로 최대 0.75 m 2) 피트 깊이가 1.6 m 초과인 경우, 2개의 정지스위치는 다음 구분에 따른 위치에 각각 있어야 한다. - 상부 정지스위치: 최하층 승강장 바닥에서 수직 위로 최소 1 m 이내 및 승강장문 안쪽 문틀에서 수평으로 최대 0.75 m 이내 ☞ 상부 정지스위치: 최하층 승강장 바닥에서 수직 위로 최소 1 m 및 승강장문 안쪽 문틀에서 수평으로 최대 0.75 m - 하부 정지스위치: 피트 바닥에서 수직 위로 최대 1.2 m 이내 및 피난 공간에서 조작이 가능한 위치 ☞ 하부 정지스위치: 피트 바닥에서 수직 위로 최대 1.2 m 및 피난 공간에서 조작이 가능한 위치 3) 승강장문을 제외한 피트 출입문이 있는 경우에는 정지스위치가 그 출입문 안쪽 문틀에서 수평으로 최대 0.75 m 이내 및 피트 바닥에서 수직 위로 1.2 m 위치에 있어야 한다. ☞ 승강장문을 제외한 피트 출입문이 있는 경우에는 정지스위치가 그 출입문 안쪽 문틀에서 수평으로 최대 0.75 m 및 피트 바닥에서 수직 위로 **1.2 m 위치** 1)에 있어야 한다. 나) 16.1.5에 적합하고 피난 공간에서 0.3 m 떨어진 범위 이내에서 조작할 수 있는 영구적으로 설치된 점검운전 조작반 다) 콘센트(14.7.2) 라) 피트 출입문 안쪽 문틀에서 수평으로 최대 0.75 m 이내 및 피트 출입층 바닥 위로 최소 1 m 위치에 설치된 승강로 조명(6.1.4.1)의 점멸수단 ☞ 라) 피트 출입문 안쪽 문틀에서 수평으로 최대 0.75 m 및 피트 출입층 바닥 위로 **점멸수단은 1 m 위치** 2)에 설치된 승강로 조명(6.1.4.1)의 점멸수단. 1)2)"위치"라 함은 정지스위치 및 점멸수단의 어느 부위라도 해당 위치에 있음으로 해석
비고	**표준화안건 □ / 기타안건 ■ / 검사자 안내 □ / 재협의 □ / 협의제외 □**

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

1	[차기 표준화 회의 시 재-협의]비상문에 대한 바이패스(bypass)장치 적용 여부
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** 비상문을 승강장문과 동일한 형태의 도어를 적용하는 경우, ‣비상문(승강장문 형태)의 잠금장치 접점에도 바이패스(bypass) 장치가 동일하게 적용되고 있음
관련 법령 / 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **6.3 출입문 및 비상문 – 점검문** **6.3.1** 연속되는 상·하 승강장문의 문턱간 거리가 11 m를 초과한 경우에는 다음 중 어느 하나의 조건에 적합해야 한다. 가) 중간에 비상문이 있어야 한다. 나) 서로 인접한 카에 8.6.2에 따른 비상구출문이 각각 있어야 한다. 비고 비상문이 설치된 경우, 건축물에는 비상문으로의 영구적인 접근수단이 제공되어야 하며, 비상문과 승강장문 및 비상문과 비상문의 문턱간 거리는 11 m 이하이어야 한다. **17.2.3. 소방구조용 엘리베이터의 기본요건** **17.2.3.5** 연속되는 상·하 승강장문의 문턱간 거리가 7 m 초과한 경우, 승강로 중간에 카문 방향으로 비상문(6.3)이 설치되고, 승강장문과 비상문 및 비상문과 비상문의 문턱간 거리는 7 m 이하이어야 한다. 17.2.5.7에 따른 사다리의 최대길이가 고려되어야 한다. 비고 6 m 길이의 사다리가 적절한 계산으로 제공될 때 층간거리는 더 커질 수 있다. (17.2.5.7 참조) **16.1.8 승강장문 및 카문의 바이패스 (bypass) 장치** **16.1.8.1 승강장문, 카문의 접점과 문 잠금장치의 유지관리**를 위해 제어반 또는 비상운전 및 작동시험을 위한 장치에 **바이패스 (bypass) 장치가 제공**되어야 한다. 16.1.8.3 승강장 및 카문의 바이패스 장치는 그 위 또는 주변에 “바이패스(BYPASS)” 라는 단어로 식별할 수 있어야 한다. 또한, 바이패스 될 접점은 전기적 도식을 통해 표시되거나 전기적 도식과 그림 23의 부호가 함께 사용될 수 있다.  기호 설명 DS 배선도의 표시 사례 [그림 23 — 바이패스(bypass) 픽토그램] **바이패스 기능은 다음의 조건을 만족**해야 한다. 가) 자동 동력 작동식 문을 포함한 정상작동 제어는 무효화되어야 한다. 나) **승강장문, 승강장문 잠금장치, 카문, 카문 잠금장치 접점은 바이패스 (bypass)가 가능**해야 한다. 다) 승강장문과 카문의 접점은 동시에 바이패스(bypass)되지 않아야 한다. 라) 바이패스된 카문 닫힘 접점으로 카의 움직임을 허용하기 위해 카문이 닫힌 위치에 있는지 확인하기 위한 별도의 감시 신호가 제공되어야 한다. 이 사항은 카문의 닫힘 접점과 카문 잠금장치의 잠금 접점이 결합된 경우에도 적용된다. 마) 수동 작동식 승강장문의 경우, 승강장문(7.9.4) 접점과 승강장문 잠금장치(7.9.1)의 접점을 동시에 바이패스하는 것은 불가능해야 한다. 바) 카 움직임은 점검운전(16.1.5) 또는 전기적 비상운전(16.1.6)하에서만 가능하다. 사) 카가 움직이는 동안 카의 음향신호와 카 아래 부분의 깜빡이는 조명이 작동되어야 한다. 경보음의 소리 크기는 카 아래 1m 거리에서 최소 55 dB(A) 이상이어야 한다
종전 표준화	**◆ 안전인증처 표준화 회의 결과 (08월) ('23.8.23.)** ❍ 논의 사항 - 비상문의 바이패스(bypass) 장치 적용가능 여부 논의 ❍ 적용 방안 - 승강장문 및 카문의 바이패스(bypass) 장치는 비상문 및 비상구출문 적용 불가함 다만, 승강장문과 동일하게 사용되는 경우에만 바이패스(bypass) 장치 적용 가능함

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

1	[차기 표준화 회의 시 재-협의]비상문에 대한 바이패스(bypass)장치 적용 여부
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** 비상문을 승강장문과 동일한 형태의 도어를 적용하는 경우, ‣비상문(승강장문 형태)의 잠금장치 접점에도 바이패스(bypass) 장치가 동일하게 적용되고 있음
검토 의견	‣비상문으로 승강장문과 동일한 형태의 도어를 적용할 수 있으나, 가. 바이패스(bypass)장치는 승강장문(7.9.4, 7.11.2), 승강장문 잠금장치(7.9.1), 카문(7.13.2), 카문 잠금장치(7.9.2) 접점에만 적용 나. 비상문의 잠금장치 접점에는 바이패스(bypass) 적용 불가 다. **[기설치분에 대한 조치]** 비상문으로 승강장문과 동일한 형태의 도어가 바이패스 적용일 경우에는, 해당 비상문의 내·외부 및 제어반의 바이패스 장치 그 위 또는 주변에 “비상문이 바이패스 됨을 안내하는 주의안내문” 부착
협의체 협의 결과	**[차기 검사방법 표준화 협의체에서 재협의]** **‣제조사별 설계변경 의견을 수렴하여 표준화 적용일 등을 재 협의** **‣(차기 검사방법 표준화 협2024년 1차에 표준화 있음의 바이패스(bypass) 안전인증처 표준화 회의 결 장치는 비상문 및 비상구출문 적용 불가. 다만, 승강장문과 동일하게 사용되는 경우에만 바이패스(bypass) 장치 적용 가능함**
비고	**표준화안건 □ / 기타안건 □ / 검사자 안내 □ / 재협의 ■ / 협의제외 □**

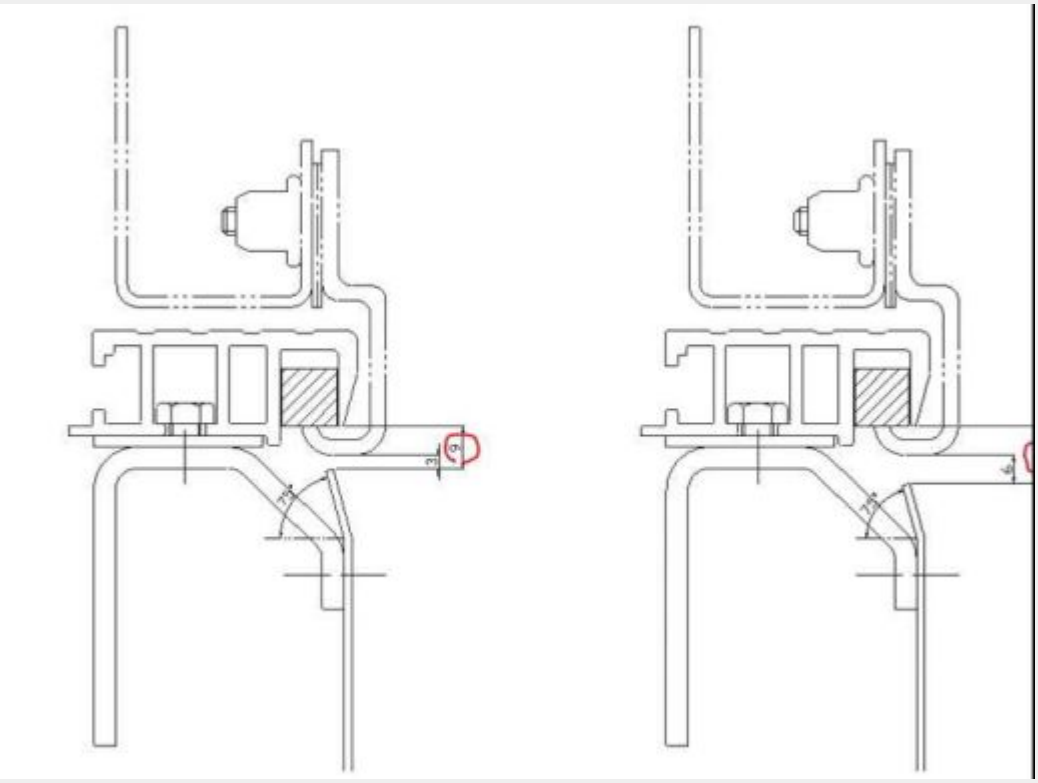
2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

<table>
<tr><td>2</td><td>[차기 표준화 회의 시 재-협의] 에스컬레이터 (무빙워크 포함) 제동거리</td></tr>
<tr><td>이슈
사항</td><td>[제안배경 (문제점 등)]
안전기준의 표00에서 규정된 제동거리에서 제시된 속도 이하에서의 제동거리 적용기준이 규정되지 않음</td></tr>
<tr><td>관련
법령/
고시</td><td>◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 24] 에스컬레이터 안전기준 5.4.2.1.3.2 에스컬레이터의 정지거리 무부하 상승, 무부하 하강 및 부하 상태(5.4.2.1.3.1 참조) 하강에 대한 에스컬레이터 정지거리는 표 3에 따라야 한다.

[표 3 — 에스컬레이터의 정지거리]
<table><tr><th>공칭속도 v</th><th>정지거리</th></tr><tr><td>0.50 m/s</td><td>0.20 m부터 1.00 m까지</td></tr><tr><td>0.65 m/s</td><td>0.30 m부터 1.30 m까지</td></tr><tr><td>0.75 m/s</td><td>0.40 m부터 1.50m까지</td></tr></table>공칭속도 사이에 있는 속도의 정지거리는 보간법으로 결정되어야 한다.

5.4.2.1.3.4 무빙워크의 정지거리
무부하 상승, 무부하 하강 및 부하 상태(5.4.2.1.3.3 참조) 하강에 대한 경사형 무빙워크 정지거리는 표 5에 따라야 한다.
이는 무부하 및 부하상태의 양방향에 대한 수평형 무빙워크에도 적용된다.
[표 5 — 무빙워크의 정지거리]
<table><tr><th>공칭속도 v</th><th>정지거리</th></tr><tr><td>0.50 m/s</td><td>0.20 m부터 1.00 m까지</td></tr><tr><td>0.65 m/s</td><td>0.30 m부터 1.30 m까지</td></tr><tr><td>0.75 m/s</td><td>0.40 m부터 1.50 m까지</td></tr><tr><td>0.90 m/s</td><td>0.55 m부터 1.70 m까지</td></tr></table>공칭속도 사이에 있는 속도의 정지거리는 보간법으로 결정되어야 한다.</td></tr>
<tr><td>협의
체
협의
결과</td><td>[차기 검사방법 표준화 협의체에서 재협의]
공칭속도(v) 사이에 있는 속도의 정지거리는 보간법으로 결정되나, 0.50 ㎧이하에 대한 기준이 없으므로, ASME 규격 등을 검토 후 재협의.
- 공칭속도(v) 0.50 ㎧ 에스컬레이터(무빙워크 포함)의 속도를 변경하여 속도가 줄어드는 경우에 제동장치의 변경이 없으므로 정지거리가 감소</td></tr>
<tr><td>비고</td><td>표준화안건 □ / 기타안건 □ / 검사자 안내 □ / 재협의 ■ / 협의제외 □</td></tr>
</table>

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

3	[차기 표준화 회의 시 재-협의] Flat Sill의 틈새 기준 변경 요청 (9mm →12mm)
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** Flat Sill 현장의 Sill과 Toe-Guard (Apron)간 틈새 공간이 너무 협소하여 가이드 슈의 끼임 현상으로 고장정지가 자주 발생 됨 
관련 법령/ 고시	**◆ 승강기 대체검사기준 [2018.02] (플랫실 -Flat Sill)** 5.4.3 나) 틈새는 9mm를 초과하지 않아야 한다 8.4.1 (6) 틈새는 9mm를 초과하지 않아야 한다
[TK] 표준화 의견	Flat Sill의 틈새 기준 변경 요청 (9mm →12mm)
협의체 협의 결과	**[차기 검사방법 표준화 협의체에서 재협의]** - 새로운 안전기준관련 담당부서(연구개발실)의 검토의견 요청
비고	**표준화안건 □ / 기타안건 □ / 검사자 안내 □ / 재협의 ■ / 협의제외 □**

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

4	[차기 표준화 회의 시 재-협의] 내부통화장치의 정의 및 통화 범위
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** 기계실 또는 비상구출운전을 위한 장소에서 카 내와 통화할 수 있는 내부통화장치가 설치됨 ‣ 방재실에 있는 비상통화장치의 내선 연결 기능에 의하여 카 내와 통화하는 것이 안전기준에 적합한지 확인이 필요 함 ‣ 기계실 또는 비상구출운전을 위한 장소와 6.1.6의 장소간 구출활동을 위한 내부통화에 대하여 요구하지 않으나, 실제로 필요 함 ‣ 기계실 또는 비상구출운전을 위한 장소의 내부통화장치로 외부 호출 기능이 필요한지에 대한 규정이 필요함(안전기준에서 요구되지 않는 부분이며, 목적 외의 사용은 다른 승강기의 비상호출을 방해할 수 있음) ‣ 일부 검사원이 피트, 카 상부 통화장치에서 카 내와 통화를 요구함
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **6.1.6 비상 구출** 승강로에 갇힌 사람이 빠져나올 방법이 없는 경우, 이러한 위험이 존재하는 장소(피트, 승강로 내부 작업구역, 카 상부 등)에는 피난공간에서 조작할 수 있는 16.3에 적합한 비상통화장치가 설치되어야 한다. 건축물이나 시설물은 승강로 밖에서 이용자 등 사람이 갇히는 위험이 없는 구조이어야 한다. **16.3 비상통화장치 및 내부통화시스템** **16.3.2** 기계실 또는 비상구출운전을 위한 장소에는 카내와 통화할 수 있도록 8.10.4에서 기술된 비상전원공급장치에 의해 전원을 공급받는 내부통화 시스템 또는 유사한 장치가 설치되어야 한다. 참고: EN81-20 **5.12.3** Emergency alarm device and intercom system **5.12.3.2 An intercom system, or similar device, powered by the emergency supply referred to in 5.4.10.4** shall be installed between inside the car and the place from which the emergency operation is carried out if the lift travel exceeds 30 m or if a direct acoustic communication between both locations is not possible. 5.12.3.2 기계실 또는 비상구출운전을위한 장소에는 카내와 통화할 수 있도록 5.4.10.4에서 기술 된 비상 전원공급 장치에 의해 전원을 공급받는 내부통화 시스템 또는 유사한 장치가 설치되어 야 한다. **16.3.3** 카 내에 갇힌 이용자 등이 외부와 통화할 수 있는 비상통화장치가 엘리베이터가 있는 건축물이나 고정된 시설물의 관리 인력이 상주하는 장소(경비실, 전기실, 중앙관리실 등) 2곳 이상 --생략-- 시설물 외부로 자동으로 통화 연결되어 신속한 구조 요청이 이뤄질 수 있어야 한다. **6.6.6.2** 패널에는 다음과 같은 장치 또는 설비가 있어야 한다. 가) 16.3.2에 따른 비상통화장치와 함께 13.2.2.2.7 및 13.2.3 또는 13.3.9에 따른 비상운전을 위한 작동장치 5.2.6.6.2 The panel(s) shall provide the following: a) emergency operation devices according to 5.9.2.2.2.7 and 5.9.2.3 or 5.9.3.9, together with an intercom system in conformity with 5.12.3.2; 5.2.6.6.2 패널에는 다음 사항을 만족하는 장치 또는 설비가 있어야 한다. a) 5.9.2.2.2.7과 5.9.2.3 또는 5.9.3.9에 적합한 비상운전장치 및 5.12.3.2에 따른 내부통화 시스템

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

<table>
<tr><td>4</td><td>[차기 표준화 회의 시 재-협의] 내부통화장치의 정의 및 통화 범위</td></tr>
<tr><td>이슈
사항</td><td>[제안배경 (문제점 등)]
기계실 또는 비상구출운전을 위한 장소에서 카 내와 통화할 수 있는 내부통화장치가 설치됨
‣ 방재실에 있는 비상통화장치의 내선 연결 기능에 의하여 카 내와 통화하는 것이 안전기준에 적합한지 확인이 필요 함
‣ 기계실 또는 비상구출운전을 위한 장소와 6.1.6의 장소간 구출활동을 위한 내부통화에 대하여 요구하지 않으나, 실제로 필요 함
‣ 기계실 또는 비상구출운전을 위한 장소의 내부통화장치로 외부 호출 기능이 필요한지에 대한 규정이 필요함(안전기준에서 요구되지 않는 부분이며, 목적 외의 사용은 다른 승강기의 비상호출을 방해할 수 있음)
‣ 일부 검사원이 피트, 카 상부 통화장치에서 카 내와 통화를 요구함</td></tr>
<tr><td>관련
법령/
고시</td><td>◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준
8.10.5 비상등의 조명에 사용되는 비상전원공급장치가 16.3에 따른 비상통화장치와 동시에 사용될 경우, 그 비상전원공급장치는 충분한 용량이 확보되어야 한다.
6.1.6 비상구출 승강로에 갇힌 사람이 빠져나올 방법이 없는 경우, ...생략... 피난공간에서 조작할 수 있는 16.3에 적합한 비상통화장치가 설치되어야 한다.
18.1 기술서류
18.2에 따라 설계확인을 위해 기술서류가 제공되어야 한다. 기술서류에는 구성 부품들의 올바른 설계와 설치가 엘리베이터 안전기준을 준수하는지 확인하는데 필요한 정보를 포함하고 있어야 한다. 비고 부속서 Ⅱ는 기술서류에 포함될 정보에 대한 지침을 제공합니다.
18.2 설계확인 표 16은 안전 요구사항 및 보호조치의 검증 방법을 나타내고 있다. 표에 포함되지 않는 하위 조항은 표시된 기준항목으로 확인한다.

[표 16. 안전 요구사항 및 보호조치 검증 방법]
<table>
<tr><th>기준항목</th><th>안전 요구사항</th><th>육안시험</th><th>안전성시험</th><th>설계심사</th></tr>
<tr><td>16.3</td><td>비상통화장치 및 내부통화시스템</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td></tr>
</table>
◆「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」[별표 1] 설치검사기준
1.2.16 비상통화장치 및 내부통화 시스템
가) 비상통화장치 및 내부 통화 시스템은 정상적으로 설치되어 있고, 동작 되는지 확인한다.
나) 비상통화장치의 안전인증표시를 확인한다.
다) 비상통화장치가 설치 높이가 「엘리베이터 안전기준」16.3.6에 따라 적합하게 설치되었는지 확인한다.

1.3.1.8 통신
승강로에 갇혀 빠져나올 방법이 없는 경우, 이러한 위험이 존재하는 장소(피트, 승강로 내부 작업구역, 카 상부 등)에 「엘리베이터 안전기준」6.1.6에 따라 피난 공간에서 조작할 수 있는 위치에 비상통화장치가 설치되어 있는지 확인한다.

1.5.1 카
자) 비상통화장치가 「엘리베이터 안전기준」16.3에 따라 적합하고, 카 내에서 시설물 내 및 유지관리업체 등으로 통화가 가능한지 확인한다.</td></tr>
</table>

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

4	[차기 표준화 회의 시 재-협의] 내부통화장치의 정의 및 통화 범위
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** 기계실 또는 비상구출운전을 위한 장소에서 카 내와 통화할 수 있는 내부통화장치가 설치됨 ‣ 방재실에 있는 비상통화장치의 내선 연결 기능에 의하여 카 내와 통화하는 것이 안전기준에 적합한지 확인이 필요 함 ‣ 기계실 또는 비상구출운전을 위한 장소와 6.1.6의 장소간 구출활동을 위한 내부통화에 대하여 요구하지 않으나, 실제로 필요 함 ‣ 기계실 또는 비상구출운전을 위한 장소의 내부통화장치로 외부 호출 기능이 필요한지에 대한 규정이 필요함(안전기준에서 요구되지 않는 부분이며, 목적 외의 사용은 다른 승강기의 비상호출을 방해할 수 있음) ‣ 일부 검사원이 피트, 카 상부 통화장치에서 카 내와 통화를 요구함
종전 표준화	**◆ [2023-0009] 피난장소 및 소방구조·피난용 비상통화장치의 통화 연결 범위** **[검사방법 표준화]** **1. 6.1.6 비상구출 _피난공간 (피트, 승강로 내부 작업구역 , 카 상부 등)에서 조작할 수 있는 비상통화장치** **가. 피난공간에서 조작할 수 있는 비상통화장치의 연결 범위는** 건축물이나 시설물의 관리 인력이 상주하는 장소(경비실, 전기실, 중앙관리실 등)로 적용할 수 있다. 나. 다만, **유지관리 시 상기 장소에 관리 인력이 상주하지 않는 경우에는 , 피난공간에서 조작할 수 있는 비상통화장치는 외부로 자동 연결되도록 구성**하여야 한다. **2. 소방 및 피난 활동 통화시스템의 외부 자동연결** 가. 17.2.8.7 마)항에 따라 소방운전 제어 조건아래에서 소방 활동 통화시스템이 작동되어야 하나, 다) 항에 따른 비상통화버튼은 외부로의 자동연결을 적용하지 않을 수 있다 나. 17.3.5.7 다)항에 따라 피난호출 운전 제어 조건아래에서 피난 활동 통화시스템이 작동되어야 하나, 다) 항에 따른 비상통화버튼은 외부로의 자동연결을 적용하지 않을 수 있다 **[표준화 적용] 2023년 제1차 검사방법 표준화 게시일 ('23.4.17.) 이후 검사부터 적용**
협의체 협의 결과	**[차기 검사방법 표준화 협의체에서 재협의]** 질의내용 확인 및 관련 코드의 적용을 검토 후 재협의
비고	**표준화안건 □ / 기타안건 □ / 검사자 안내 □ / 재협의 ■ / 협의제외 □**

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

5	[차기 표준화 회의 시 재-협의] 소방 및 피난 우선호출운전의 비상통화(16.3)버튼
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** **[2023-0009] 피난장소 및 소방구조·피난용 비상통화장치의 통화 연결 범위에서 검사방법 표준화를 통해 비상통화 (16.2)버튼의 외부로의 자동연결을 적용하지 않을 수 있음을 합의하였으나 ,** 1. 소방구조용 엘리베이터 17.2.8.7 다) 비상통화(16.3) 버튼 2. 피난용 엘리베이터 17.3.5.7 다) 비상통화(16.3) 버튼 비상통화장치 제조업체의 의견으로 **「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준 17.2.8.7** 다) 및 **17.3.5.7** 다)의 비상통화(16.3) 버튼에 대한 검토 요청
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **17.2.8.7 1단계 : 소방구조용 엘리베이터에 대한 우선 호출** 다) 문 열림 버튼 및 비상통화(16.3) 버튼은 작동이 가능한 상태이어야 한다. 마) 17.2.12에 따른 소방 활동 통화시스템은 작동되어야 한다. **17.3.5.7 피난용 엘리베이터에 대한 우선 호출(피난호출)** 다) 문 열림 버튼 및 비상통화(16.3) 버튼은 작동이 가능한 상태이어야 한다. 마) 17.3.7에 따른 피난 활동 통화시스템은 작동되어야 한다.
종전 표준 화	**◆ [2023-0009] 피난장소 및 소방구조·피난용 비상통화장치의 통화 연결 범위** **[검사방법 표준화]** **1. 6.1.6 비상구출_피난공간 (피트, 승강로 내부 작업구역 , 카 상부 등)에서 조작할 수 있는 비상통화장치** **가. 피난공간에서 조작할 수 있는 비상통화장치의 연결 범위는** 건축물이나 시설물의 관리 인력이 상주하는 장소(경비실, 전기실, 중앙관리실 등)로 적용할 수 있다. 나. 다만, **유지관리 시 상기 장소에 관리 인력이 상주하지 않는 경우에는 , 피난공간에서 조작할 수 있는 비상통화장치는 외부로 자동 연결되도록 구성**하여야 한다. **2. 소방 및 피난 활동 통화시스템의 외부 자동연결** 가. 17.2.8.7 마)항에 따라 소방운전 제어 조건아래에서 소방 활동 통화시스템이 작동되어야 하나, **다) 항에 따른 비상통화버튼은 외부로의 자동연결을 적용하지 않을 수 있다** 나. 17.3.5.7 다)항에 따라 피난호출 운전 제어 조건아래에서 피난 활동 통화시스템이 작동되어야 하나, **다) 항에 따른 비상통화버튼은 외부로의 자동연결을 적용하지 않을 수 있다** **[표준화 적용] 2023년 제1차 검사방법 표준화 게시일('23.4.17.) 이후 검사부터 적용**
협의체 협의 결과	**[차기 검사방법 표준화 협의체에서 재협의]** 질의내용 확인 및 관련 코드의 적용을 검토 후 재협의
비고	**표준화안건 □ / 기타안건 □ / 검사자 안내 □ / 재협의 ■ / 협의제외 □**

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

1	[협의제외] 카상부 점검발판의 검토사항
이슈사항	**[제안배경 (문제점 등)]** MRL TM점검을 위한 점검발판의 검토 요청
관련 법령/고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준**
종전 표준화	**◆ [검사방법 표준화 2023-14] 카 지붕 작업공간에서의 제어반 및 구동기 위치** 1. (작업구역에서 구동기 등의 유지관리) 카 내부 또는 카 지붕에서 기계류의 점검 등 유지관리 업무를 수행하는 경우 가) 6.6.4.2.1에 따라 카 상부 작업구역의 유효높이는 2.1m 이상 확보되어야 하며, 승강기 부품은 카 상부 작업구역 내에서 안전하게 작업할 수 있는 높이에 있도록 설계되고 설치되어야함 나) 6.6.4.3.1에 따라 카의 위험한 움직임이 기계적인 장치에 의해 보호된 위치에서 카 상부 작업구역의 바닥으로 부터 구동기 등의 상부가 수직으로 2.1 m 를 초과하는 경우, 제조사는 유지관리에 위험이 없도록 별도의 점검 방법을 제시하여야 함 - 점검문, 비상문, 기타 별도의 점검 수단 등 (휴대용 사다리 등의 사용은 불가)
검토의견	❍ (보관위치) 점검자의 안전과 점검의 편이를 위해 카 상부에 보관하며, 비상구출구와 중첩되지 않아야 함 ❍ (사용방법) 점검발판 보관위치에서 분리되는 경우 안전스위치의 작동으로 정지, 고정위치에서 점검운전 가능_영구고정 가능 ❍ (점검발판) [별표 22] 엘리베이터 안전기준에 따라 다음의 기준을 적용 - (점검발판 크기) 고정위치에서 6.6.4.2.1 나)에 따른 0.5 m × 0.6 m 이상의 작업구역 확보 - (카 지붕의 틈새) 보관 및 고정위치에서 6.5.7에 따른 틈새 확보 - (피난공간 확보) 보관 및 고정 위치에서 6,5,7에 따른 피난공간 확보 - (고정위치 높이) 점검발판은 카 지붕 또는 서있을 수 있는 공간에서 500 mm 이하에 고정을 원칙으로 하며, 500 mm 를 초과하는 경우에는 계단 발판 및 난간 설치 - (점검발판 재질) 8.4에 따라 본체는 불연재료 - (점검발판 강도) 8.7.1에 따라 점검발판은 6.5.7.1에 따른 허용 가능 인원을 지탱할 수 있는 충분한 강도를 가져야 함 가. 0.3 m × 0.3 m 면적의 어느 지점에서나 최소 2,000 N의 힘을 영구 변형 없이 견딜 수 있어야 함 나. 작업발판의 표면은 사람이 미끄러지지 않도록 되어야 함 - (보호난간 설치) 고정위치에서는 6,5,7에 따른 보호난간이 설치되어야 함 가. 수평거리가 0.5 m 이하인 경우: 0.7 m 나. 수평거리가 0.5 m를 초과한 경우: 1.1 m 다. 보호난간 상부의 어느 지점마다 수직으로 1,000 N의 힘을 수평으로 가할 때, 50 ㎜를 초과하는 탄성 변형 없이 견딜 수 있어야 함
협의체 협의결과	**[협의제외]** **상기 검토의견은 TK엘리베이터의 점검발판 검토요청에 따라 해당 발판에 한정하여 회신된 검토의견으로 검사방법 표준화 안건에서 제외**
비고	**표준화안건 □ / 기타안건 □ / 검사자 안내 □ / 재협의 □ / 협의제외 ■**

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

2	[협의제외] 비상통화장치 1개소 설치 시 관리주체 확약서 제출 건
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** 상시 거주하는 곳이 1개소인 경우, 검사 표준화[2021-0010]에 따라 소명서(확약서)에 관리주체 또는 건설사 서명을 받아 제출하게 되어있으나, 소명서(확약서) 공단에서 제공하는 기본 소명서(확약서) 양식이 없어, 관리주체 소명서(확약서) 표준화 양식을 공단 홈페이지 제공 요청함
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **16.3.3** 카 내에 갇힌 이용자 등이 외부와 통화할 수 있는 비상통화장치가 엘리베이터가 있는 건축물이나 고정된 시설물의 관리 인력이 상주하는 장소(경비실, 전기실, 중앙관리실 등) 2곳 이상에 설치되어야 한다. 다만, 관리 인력이 상주하는 장소가 2곳 미만인 경우에는 1곳에만 설치될 수 있다. 또한, 건축물이나 고정된 시설물 내의 장소와 통화 연결이 되지 않을 때를 대비하여 유지관리업체 또는 자체점검을 담당하는 사람 등 해당 건축물이나 고정된 시설물 외부로 자동으로 통화 연결되어 신속한 구조 요청이 이뤄질 수 있어야 한다.
종전 표준화	**◆ [2021-0010] 건축물 비상통화장치 설치 관련** ㅇ 관리 인력의 상주 장소가 1개임을 소명하는 경우 1개소로 인정 - 소명방법: ① 또는 ② 중 어느 하나로 적용 ① 콤비시스템 특이사항에 소명내용 입력 후 관리주체(관리주체가 없는 경우 건설사) 서명 받아 저장 ② 관리주체 또는 건설사에 별도의 양식으로 소명 받아 비상통화장치 검사항목에 사진 촬영 후 저장 ※ 건축물에 관리 인력이 상주하는 장소가 없더라도 건축물에 최소 1개의 통화 장치를 설치하여야 함 ※ 관리인력: 건축물을 직접적으로 관리·운영하는 주체로 단순 세입자 등은 포함하지 않음 ※ 상주: 24시간 상주하는 것을 의미하지는 않으며, 일반적으로 건축물의 관리를 위해 상주하는 장소에 해당함
협의체 협의 결과	종전 검사방법 표준화 [2021-0010] 건축물 비상통화장치 설치 관련에 따라 콤비시스템 특이사항에 소명내용 입력 후 관리주체(관리주체가 없는 경우 건설사) 서명 받아 저장 할 수 있음
비고	**표준화안건 □ / 기타안건 □ / 검사자 안내 □ / 재협의 □ / 협의제외 ■**

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

3	[협의제외] 철골승강로 수평면 돌출부 0.15m 관련 범위
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** 승강로 수평면 돌출부 0.15m 보완에 대한 수직 기준 (최하층 잠금 해제 구간 ~ 피트 바닥) 은 명확하나, 승강로 수평 보완 범위에 대한 기준이 명확하지 않아 검사 표준화 요청함 
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **6.5.2.2.2** 폭 0.15m 이상의 승강로 내부 벽 수평 돌출부 또는 수평 빔에는 사람이 서 있지 못하도록 보호조치를 해야 한다. 보호조치는 다음 중 어느 하나의 조건에 적합해야 한다. 가) 0.15 m 이상의 돌출물은 수평면에 대해 45°이상으로 모따기가 되어야 한다. 나) 수평면에 대해 45°이상의 경사진 면을 형성하고 5 ㎠ 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 다음을 만족하는 디플렉터(deflector)를 설치해야 한다. 1) 영구적인 변형이 없어야 한다. 2) 15 ㎜를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다.
종전 표준화	**◆ [2023-23] 피트부 내부 벽 수평 돌출부 또는 수평 빔의 보호조치** **[검사방법 표준화]** **1. 피트 바닥에서 최하층 승강장에 착상한 승강기 천정까지의 승강로 공간**에 승강로 내부 벽 수평 돌출부 또는 수평 빔 등의 경우, 카 상부 보호난간의 설치와 별도로 **해당 공간**은 사람이 서 있지 못하도록 보호조치 하여야 함 2. 보호조치는 다음 중 어느 하나의 조건에 적합해야 한다. 가) 0.15 m 이상의 돌출물은 수평면에 대해 45°이상으로 모따기가 되어야 한다. 나) 수평면에 대해 45°이상의 경사진 면을 형성하고 5 ㎠ 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 다음을 만족하는 디플렉터(deflector)를 설치해야 한다. 1) 영구적인 변형이 없어야 한다. 2) 15 ㎜를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다. **[표준화 적용] 협의체 요청에 따라 '23년 8월 1일 설치검사 (신규)부터 적용**
협의체 협의 결과	검사방법 표준화[2023-23]에 따라, 승강로 내부 벽 수평 돌출부 또는 수평 빔 등의 경우, 해당 공간은 사람이 서 있지 못하도록 보호조치 하여야 함
비고	**표준화안건 □ / 기타안건 □ / 검사자 안내 □ / 재협의 □ / 협의제외 ■**

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

<table>
<tr><td>4</td><td>[협의제외] 피트의 피난공간 및 틈새 유효거리 공차 기준 적립</td></tr>
<tr><td>이슈
사항</td><td>[제안배경 (문제점 등)]
피트의 피난공간 확인시 유효공간에 대한 공차가 없어, 구조물 변경 또는 건축벽면 할석 등
추가작업이 요구되는 이슈 발생(건축벽면이 고르지 못한 경우 감안)</td></tr>
<tr><td>관련
법령/
고시</td><td>◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준
6.5.8 피트의 피난공간 및 틈새
6.5.8.1 피트에는 카가 6.5.6.1에 따른 최저 위치에 있을 때, 표 3에 따른 어느 하나에 해당하는 피난공간이 1개 이상 있어야 한다.
[표 3. 피트의 피난공간 크기]
<table>
<tr><th rowspan="2">유형</th><th rowspan="2">자세</th><th rowspan="2">그림</th><th colspan="2">피난공간 크기</th></tr>
<tr><th>수평 거리(m×m)</th><th>높이(m)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>서 있는 자세</td><td> 
</td><td>0.4 × 0.5</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2</td><td>웅크린 자세</td><td> 
</td><td>0.5 × 0.7</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>누운 자세</td><td> 
</td><td>0.7 × 1</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td colspan="5">기호 설명
① 검은색 ② 노란색 ③ 검은색</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>협의
체
협의
결과</td><td>승강기 검사기준에서는 허용오차를 산정하지 않음</td></tr>
<tr><td>비고</td><td>표준화안건 □ / 기타안건 □ / 검사자 안내 □ / 재협의 □ / 협의제외 ■</td></tr>
</table>

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

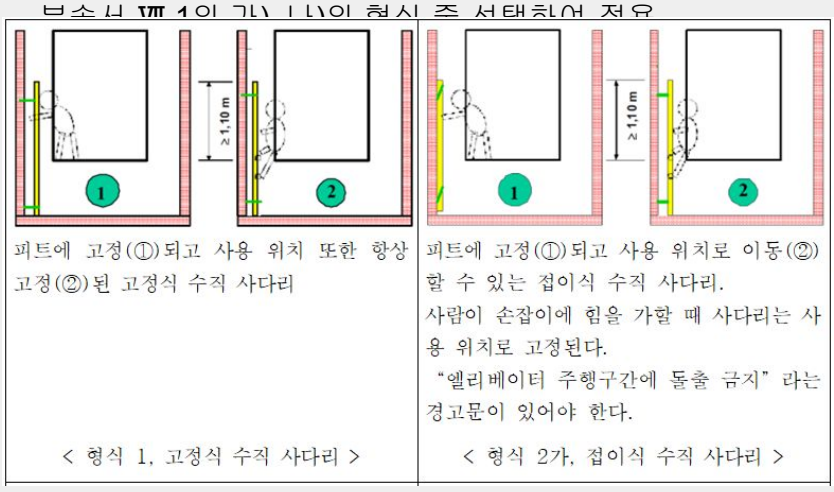
5	[협의제외] ARD 작동 시 문 열림 횟수
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** 삼일엘텍의 경우 ARD 작동 시 배터리의 잔여량이 존재하면 문열림 횟수에 관계없이 지속적으로 반복되는 구조 ‣ 배터리 잔여량이 부족할 경우, 문 열림이 반복되는 중 방전되어 승객이 빠져나오지 못하는 갇힘 사고 유발
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **13.2.3.6** 정전 또는 고장으로 인해 정상 운행 중인 엘리베이터가 갑자기 정지(안전장치가 작동되어 정지된 경우는제외한다)되면 자동으로 카를 가장 가까운 승강장으로 운행시키는 수단(자동구출운전 등)이 있어야 하며, 다음 사항을 만족해야 한다. 다만, 수직 개폐식 문이 설치된 엘리베이터 또는 유압식 엘리베이터의 경우에는 제외한다. 가) 카가 승강장에 도착하면 승강장문 및 카문이 자동으로 열려야 한다. 나) **승객이 안전하게 빠져나가면 (10초 이상) 승강장문 및 카문은 자동으로 닫히고 이후 정지상태가 유지**되어야 한다. 이 경우 승강장 호출 버튼의 작동은 무효화 되어야 한다. 다) 나)에 따른 정지 상태에서 **카 내부 열림 버튼을 누르면 승강장문 및 카문은 열려야 하고, 승객이 안전하게 빠져나가면 (10초 이상) 승강장문 및 카문은 자동으로 다시 닫히고, 이후 정지 상태가 유지**되어야 한다. 라) 정상 운행으로의 복귀는 전문가의 개입에 의해 이뤄져야 한다. 다만, 정전으로 인한 정지는 전원이 복구되면 정상 운행으로 자동 복귀될 수 있다. 마) 배터리 등 비상전원은 충분한 용량을 갖춰야 하며, 방전이나 단선 또는 누전되지 않도록 유지 관리되어야 한다. 비상전원으로 배터리를 사용하는 경우에는 잔여용량을 확인할 수 있는 장치가 있어야 한다.
협의 체 협의 결과	ARD 작동시 문 열림 횟수에 대해서는 제한하지 않으므로 배터리 용량 등은 **안전기준에 따라** 제조사 및 유지관리업체에서 충분하게 설계하여 관리
비고	**표준화안건 □ / 기타안건 □ / 검사자 안내 □ / 재협의 □ / 협의제외 ■**

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

6	[협의제외] 소방구조용 엘리베이터 보조 전원공급장치 검사 방법
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** 소방스위치 “0” 위치에서 모든 건축 전원을 차단하여 정전 상태에서는 ARD 기능을 수행(100초 동안 작동)하고 있는 상황에서 17.2.9.2.3.가)항에 불만족하다는 지적을 설치 검사에서 받음.
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **17.2.9.2.3** 정전시에는 보조 전원공급장치에 의하여 엘리베이터를 다음과 같이 운행시킬 수 있어야 한다. 가) 60초 이내에 엘리베이터 운행에 필요한 전력용량을 자동으로 발생시키도록 하되 수동으로 전원을 작동시킬 수 있어야 한다. 나) 2시간 이상 운행시킬 수 있어야 한다.
[미쓰비시] 표준화 의견	1. 소방스위치를 “0” 위치에서는 소방운전 모드가 아님으로 ARD 기능을 작동되어 17.2.9.2.3항 사항에 만족하지 않는 것이 정상입니다. 2. 미쓰비시 제품은 소방스위치 “0” -> “1” 전환 후 모든 건축 전원을 차단하면 소방운전 모드에서는 ARD 기능이 무시되어 별표22 17.2.9.2.3.가)항을 만족합니다. <승강기안전공단 검사 방법 변경 요청 내용> 소방스위치 “0” -> “1” 전환 후 모든 건축 전원을 차단하여 60초 이내에 보조 전원공급장치(비상발전기)로 엘리베이터 운행에 필요한 전력용량을 발생시켜야 한다.
종전 표준화	**◆ (2018.8.24.) 승강기 기술자문 간담회 (3차)** 3. 비상용엘리베이터의 자동구출운전 적용 방안 ⇨ 자동구출운전 작동을 모두 포함하여 60초 이내에 비상용엘리베이터 보조 전원공급장치로 전환 ⇨ 자동구출운전의 문열림 1회를 포함하여 60초 이내에 비상용엘리베이터 보조 전원공급장치로 전환 - 상기 두가지 방안 중 어느 하나에 적합할 경우 적용 가능
협의체 협의 결과	관련 기준은 정상운전 및 소방운전에 모두 만족되어야 하므로, 종전 표준화에 따름 1. 소방스위치 “0” 위치에서는 소방운전 모드가 아님으로 ARD 기능 작동 2. 소방스위치 “1” 전환에 따른 소방운전에서는, 건축 전원이 차단되면 ARD 운전 후 17.2.9.2.3.가) 항을 만족하여야 함. ※ 미쓰비시의 의견을 따를 경우, 소방운전 전환 후 건물의 정전이 아닌 경우에는 해당 호기의 전원이 차단되더라도 자동구출운전을 위한 별도의 전원이 투입되지 못함
비고	**표준화안건 □ / 기타안건 □ / 검사자 안내 □ / 재협의 □ / 협의제외 ■**

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

[표준화 재협의 요청 안건]
소방구조용 엘리베이터 승강로에 설치되는 고정사다리

목적/배경	소방구조용 엘리베이터 승강로에 설치되는 고정사다리 관련 종전 표준화가 명확하지 않음
관련법령/고시	◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준 **17.2.5.3 카 외부에서 구출** 다음과 같은 구출수단 중 어느 하나가 사용되어야 한다. 가) 승강장 출입구 위의 문턱에서부터 0.75 m 이내에 위치되고, 꼭대기 끝부 분 근처에 쉽게 닿을 수 있는 1개 이상의 손잡이가 있는 영구적인 고정 사다리 **17.2.5.4 카 내부에서 자체 탈출** **17.2.5.3** 휴대용 사다리의 길이는 6 m 이하 이어야 하고 카가 승강장과 같은 높 이에 있을 때 직상부층의 승강장문 잠금장치까지 도달할 수 있어야 한다. 다만, 승강장문 잠금장치까지 도달할 수 없다면 17.2.5.3 가)에 따라 승강로에 영구적 으로 고정된 사다리로 도달할 수 있도록 조치되어야 한다.
종전표준화	◆ ('18.5.18.) 2018년 2차 승강기 기술자문 간담회 **Ⅲ. 검사기준 해석 및 검사판정** NO: 의견: ▪비상용엘리베이터의 승강로에 설치되는 고정사다리 설치규정 (부속서 XIV) 적용 4: 협의내용 및 결과: "협의일 이후 설계에 반영토록 권고" ▪「안전검사기준」별표1의 16.2.4.3 및 16. 2.4.7의 고정 사다리의 규정에 없는 사항은 부속서 XIV의 사다리 설치기준을 준용
적용	**[검사방법 표준화]** 승강로에 설치되는 영구적인 고정 사다리는 「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」 [별표22] 부속서 Ⅶ 피트 사다리의 기준에 적합 하도록 설치 (영구적인 고정 사다리가 엘리베이터의 움직이는 부품과 충돌할 위험이 있는 경우 접이식 사다리를 설치할 수 있다) 1. 카 외부에서 구출 시, 승강장 출입구 위의 문턱에서부터 0.75 m 이내에 위치 되고, 꼭대기 끝부분 근처에 쉽게 닿을 수 있는 1개 이상의 손잡이가 있어야 한다 2. 카 내부에서 자체 탈출 시, 승강장문 잠금장치까지 도달할 수 있어야 한다. 3. 사다리 형태 부속서 Ⅶ 1의 가), 나)의 형식 중 선택하여 적용  피트에 고정(①)되고 사용 위치 또한 항상 고정(②)된 고정식 수직 사다리 < 형식 1. 고정식 수직 사다리 > 피트에 고정(①)되고 사용 위치로 이동(②)할 수 있는 접이식 수직 사다리. 사람이 손잡이에 힘을 가할 때 사다리는 사용 위치로 고정된다. "엘리베이터 주행구간에 돌출 금지" 라는 경고문이 있어야 한다. < 형식 2가. 접이식 수직 사다리 > - 접이식 사다리가 보관 위치에 있지 않으면, 엘리베이터가 운행되지 않도록 막는 15.2에 적합한 전기안전장치가 있어야 한다.

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

[표준화 재협의 요청 안건] 소방구조용 엘리베이터 승강로에 설치되는 고정사다리	
목적/ 배경	소방구조용 엘리베이터 승강로에 설치되는 고정사다리 관련 종전 표준화가 명확하지 않음
관련법 령/고시	◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준 **17.2.5.3 카 외부에서 구출** 다음과 같은 구출수단 중 어느 하나가 사용되어야 한다. 가) 승강장 출입구 위의 문턱에서부터 0.75 m 이내에 위치되고, 꼭대기 끝부 분 근처에 쉽게 닿을 수 있는 1개 이상의 손잡이가 있는 영구적인 고정 사다리 **17.2.5.4 카 내부에서 자체 탈출** **17.2.5.3** 휴대용 사다리의 길이는 6 m 이하 이어야 하고 카가 승강장과 같은 높 이에 있을 때 직상부층의 승강장문 잠금장치까지 도달할 수 있어야 한다. 다만, 승강장문 잠금장치까지 도달할 수 없다면 17.2.5.3 가)에 따라 승강로에 영구적 으로 고정된 사다리로 도달할 수 있도록 조치되어야 한다.
적용	4. 사다리 강도 및 재질 - 부속서 Ⅶ.2.2 가),나)에 따라 1,500 N의 힘에 견뎌야 하며, 알루미늄 또는 부식방지 조치가 된 철 재질이어야 함 5. 사다리 손잡이 및 발판 - 부속서 Ⅶ.3.1에 따라 손잡이는 봉 모양이어야 하고, 폭 35 mm 이하, 깊이 100 mm 이하이어야 함 - 부속서 Ⅶ.3.2에 따라 발판의 유효 폭은 280 mm 이상, 발판의 간격은 250 mm에서 300 mm 사이의 간격으로 균등하게 배치되어야 함 - 발판의 모양은 원형 또는 4면 이상의 다각형이어야 하며, 그 단면적의 폭은 280 mm 이상이고 깊이는 25 mm 이상 30 mm 이하이어야 함 - 발판의 표면은 미끄러짐을 방지하는 특별한 조치(성형된 표면, 미끄러짐 방지를 위한 이중코팅 등)가 있어야 한다. 6. 사다리 위치 - 카 및 이동케이블의 주행에 지장이 없어야 하며, 이동케이블의 부속서 Ⅶ.5에 가), 라)에 만족하여야 함 (주행케이블의 운행에 지장이 없는 사다리 형태의 적용도 가능) 가) 수직 사다리의 경우에는 사다리의 발판 뒷부분과 피트(승강로 포함) 벽 사이의 유효거리가 200 ㎜ 이상이어야 한다. 라) 사다리의 첫 번째 발판의 높이는 승강장문 문턱과 동일한 높이에 가능한 가깝게 위치되어야 한다. **[표준화 적용] '25년 1월 1일 설치검사 (신규, 교체)부터 적용**
비고	**[표준화 적용] 대한승강기 협회의 요청에 따라 '24년 1월 1일 설치검사 (신규, 교 체)부터 적용을 '25년 1월 1일 설치검사 (신규, 교체)부터 적용으로 '23년 제4차 협의체에서 재협의하여 변경**

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

배포자료

2020. 2.14.(금) / 안전총괄처
검사운영실

21년이 지나 세 번째 정밀안전검사를 받는

승강기의 검사업무처리 방안

o 승강기 구분 별 안전부품 및 장치 적용

- 엘리베이터 적용 (화물용 엘리베이터, 포지티브 엘리베이터 포함)

※ 사업장 특례 화물승강기 적용 제외

구분	적용 부품 및 장치	적용제외
전기식 엘리베이터	승강장문 어린이 손 끼임 방지수단	수직개폐식 문
	승강장문이탈방지장치	수직개폐식 문
	승강장문 비상가이드	수직개폐식 문
	카문 어린이 손 끼임 방지수단	수직개폐식 문
	카의 상승과속방지수단	
	카의 개문출발방지수단	
	브레이크시스템	
	자동구출운전수단	수직개폐식 문
유압식 엘리베이터	승강장문 어린이 손 끼임 방지수단	수직개폐식 문
	승강장문이탈방지장치	수직개폐식 문
	승강장문 비상가이드	수직개폐식 문
	카문 어린이 손 끼임 방지수단	수직개폐식 문
에스컬레이터 (무빙워크 포함)	주 브레이크	
	보조 브레이크	수평형 무빙워크
	과속·역전방지수단	수평형 무빙워크
	스커트 디플렉터	경사형 무빙워크 수평형 무빙워크
	핸드레일 시스템	

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

배포자료

2020. 2.14.(금) / 안전총괄처 검사운영실

21년이 지나 세 번째 정밀안전검사를 받는
승강기의 검사업무처리 방안

o 승강기 안전부품 및 장치 별 안전성평가 등 적용 방안 (붙임 참조)

❶ 엘리베이터

	승강기 부품 및 장치	E/L 안전기준	E/L 정밀안전 검사기준	적용내용
1	승강장문 어린이 손 끼임 방지수단	7.6.2.2.1 자)	1.4.7 바)	• 현장 확인 사항: 현장 설치 상태
2	승강장문이탈방지장치 (승강장문 조립체)	7.5.3.8	1.2.10 [별표4]3	• 현장 확인 사항: 안전인증서(안전성평가) + 현장 설치 상태 • **('17.1.28. 전 설치)** 적합 - 근린생활시설 설치 적용 현장: 적합 - 근린생활시설은 아니나 설치 현장: 적합 (관리주체 소명) • **('17.1.28. 이후 설치)** 안전성평가 + 현장 설치 상태 • **(출입문 교체 설치)** 승강장문 조립체 부품안전인증 + 현장설치상태 ※ 승강장문, 문턱 동시에 교체 시 해당됨 - 종전에 기술서류 제출(수시검사 등)된 경우: 적합 - 기술서류 제출되지 않은 경우 : 추가 인증서 및 설치상태 확인
3	승강장문 비상가이드	7.5.3.2	[별표4]3	• 현장 확인 사항 : 현장 설치 상태 - 상하부에 설치되어 마모, 화재, 부식에 의한 이탈 보호조치 여부 확인 - 가이드롤러 스틸프레임+리벳 구조 설치 불가함 ➜ 기술자문간담회 시 업체에 안내 후 적용 예정 (적용 일자 추후 안내) ➜ 안내 전 설치된 리벳 구조 현장은 인정함
4	카문 어린이 손 끼임 방지수단	7.6.2.2.1 자)	1.5.3 다)	• 현장 확인 사항: 현장 설치 상태
5	상승과속방지수단	10.6	1.2.7 1.8.7	• 현장 확인 사항 : 안전인증서(안전성평가) + 현장 설치 및 작동 상태 - [제어회로 + 제동요소] 세트 인증받은 경우 ➜ 부품안전인증서 + 현장검사 - [제어회로] [제동요소]를 각각 인증받은 경우 ➜ 부품안전인증서 + 현장검사 - [제어회로] 및 [제동요소] 중 하나만 인증받은 경우 ➜ 부품안전인증서 + 안전성평가서 + 현장검사 - [제어회로] 및 [제동요소] 모두 인증받지 않은 경우 ➜ 부적합
6	개문출발방지수단	10.7	1.2.8 1.8.8	
7	브레이크시스템	13.2.2	[별표4]3	• 현장 확인 범위: 안전성평가서 + 현장 설치 및 작동 상태 • **(기존 설치)** - 13.9.15.이후 수시검사 시 관련 기술서류 제출된 경우: 적합 - 기 안전기준에 적합하게 설치되어 있는 경우: 적합 • **(브레이크 교체 설치)** 안전성평가 + 현장 설치 상태 • **(구동기 교체 설치)** 부품안전인증에 포함하여 적용 - 2020.1.1. 이후 출고되는 구동기 적용
8	자동구출운전수단	13.2.3.6	1.3.1.7 사)	• 수직 개폐식문, 유압식 엘리베이터 적용 제외 • 안전기준 적용, 설치 및 작동상태 확인 - 필요 시 용량계산서 등 제출

2023년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의 결과_2023. 12. 14.

배포자료

2020. 2.14.(금) / 안전총괄처 검사운영실

21년이 지나 세 번째 정밀안전검사를 받는

승강기의 검사업무처리 방안

o 승강기 안전부품 및 장치 별 안전성평가 등 적용 방안 (붙임 참조)

❶ 에스컬레이터 (무빙워크 포함)

	승강기 부품 및 장치	E/S 안전기준	E/S 정밀안전 검사기준	적용내용
1	주 브레이크	5.4.2.1	3.1.11 3.7.15	• 현장 확인 사항: 안전성평가서 + 현장 설치 및 작동상태 (브레이크 감지 접촉기 및 안전스위치 이중계, 정지거리)
2	보조 브레이크	5.4.2.2	3.7.7 3.10.2	• 현장 확인 사항: 현장 설치 및 작동 상태
3	과속·역전방지수단	5.4.2.3	3.2.3 3.7.5 3.7.6	• 현장 확인 사항 : 안전인증서 + 현장 설치 상태
4	스커트 디플렉터	5.5.3.4 다)	3.9.5 나)	• **(추가 설치)** 안전기준 확인(설치 상태) • **(적용 제외)** 스커트가드 수직거리(높이) 50mm 미만
5	핸드레일 시스템	5.6.1	3.7.16 3.10.1 라)	• 현장 확인 사항: 현장 설치 및 작동 상태 (450N 미정지, 속도감시장치)

* 안전성 평가 관련고시「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」제4장(안전검사의 특례 인정)

~~* 안전성 평가 대상 안전부품 및 장치에 대한 세부사항은 추후 주관부서인 안전기술실에서 안내 예정~~

* 개정 안전기준에 부합하기 위해 추가회로 또는 기능을 삽입하는 경우 안전성평가 대상
(UCMP, 브레이크 시스템 등)

2024년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 3. 29.

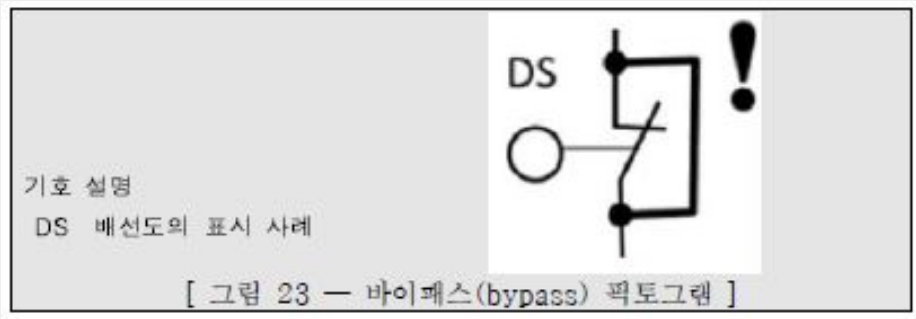
[검사방법 표준화 협의안건]

1. 비상문의 문 닫힘을 확인하는 전기안전장치 (바이패스 관련)
2. 설치검사(교체)에서의 재사용 부품 범위
3. 에스컬레이터(무빙워크 포함) 제동거리

[배포자료]

1. 이상 소음·진동 발생 시 검사 철저
2. 출입문 잠금장치 적용방법 [솔레노이드식 전자인터록]

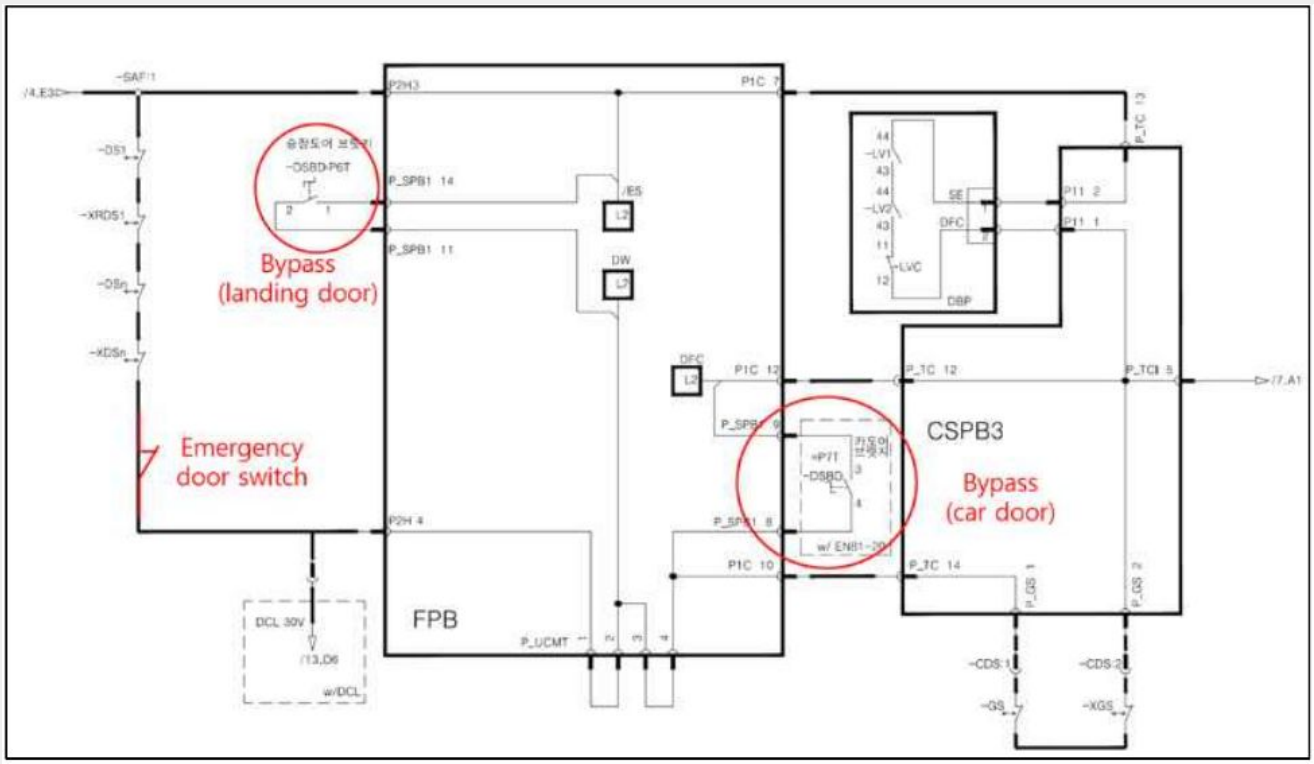
2024년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 3. 29.

1	비상문의 문 닫힘을 확인하는 전기안전장치 (바이패스 관련)
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 승강장문과 동일한 구조의 비상문은 문 잠금장치의 유지관리를 위해 바이패스 장치의 적용이 요구
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **6.3 출입문 및 비상문 – 점검문** **6.3.1** 연속되는 상·하 승강장문의 문턱간 거리가 11 m를 초과한 경우에는 다음 중 어느 하나의 조건에 적합해야 한다. 가) 중간에 **비상문**이 있어야 한다. 나) 서로 인접한 카에 8.6.2에 따른 비상구출문이 각각 있어야 한다. 비고 비상문이 설치된 경우, 건축물에는 비상문으로의 영구적인 접근수단이 제공되어야하며, 비상문과 승강장문 및 비상문과 비상문의 문턱간 거리는 11 m 이하이어야한다. **17.2.3. 소방구조용 엘리베이터의 기본요건** **17.2.3.5** 연속되는 상·하 승강장문의 문턱간 거리가 7 m 초과한 경우, 승강로 중간에 카문 방향으로 **비상문(6.3)**이 설치되고, 승강장문과 비상문 및 비상문과 비상문의 문턱간 거리는 7 m 이하이어야 한다. 17.2.5.7에 따른 사다리의 최대길이가 고려되어야 한다. 비고 6 m 길이의 사다리가 적절한 계산으로 제공될 때 층간거리는 더 커질 수 있다. (17.2.5.7 참조) **16.1.8 승강장문 및 카문의 바이패스(bypass) 장치** **16.1.8.1 승강장문, 카문의 접점과 문 잠금장치의 유지관리**를 위해 제어반 또는 비상운전 및 작동시험을 위한 장치에 **바이패스(bypass) 장치가 제공**되어야 한다. 16.1.8.3 승강장 및 카문의 바이패스 장치는 그 위 또는 주변에 “바이패스(BYPASS)”라는 단어로 식별할 수 있어야 한다. 또한, 바이패스 될 접점은 전기적 도식을 통해 표시되거나 전기적 도식과 그림 23의 바이패스 장치의 작동 상태는 명확하게 표시되어야 한다.  [그림 23 — 바이패스(bypass) 픽토그램] **바이패스 기능은 다음의 조건을 만족해야 한다.** 가) 자동 동력 작동식 문을 포함한 정상작동 제어는 무효화되어야 한다. 나) **승강장문, 승강장문 잠금장치, 카문, 카문 잠금장치 접점은 바이패스(bypass)가 가능해야 한다.**

2024년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 3. 29.

1	비상문의 문 닫힘을 확인하는 전기안전장치 (바이패스 관련)
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 승강장문과 동일한 구조의 비상문은 문 잠금장치의 유지관리를 위해 바이패스 장치의 적용이 요구
관련 법령/ 고시	b) bypassing of the contacts of the landing doors (5.3.9.4, 5.3.11.2), the landing door locks (5.3.9.1), the car door(s) (5.3.13.2) and the car door locks (5.3.9.2) shall be possible; 다) 승강장문과 카문의 접점은 동시에 바이패스(bypass)되지 않아야 한다. c) it shall not be possible to bypass the contacts of the car door(s) and landing doors at the same time; 라) 바이패스된 카문 닫힘 접점으로 카의 움직임을 허용하기 위해 카문이 닫힌 위치에 있는지 확인하기 위한 별도의 감시 신호가 제공되어야 한다. 이 사항은 카문의 닫힘 접점과 카문 잠금장치의 잠금 접점이 결합된 경우에도 적용된다. 마) 수동 작동식 승강장문의 경우, 승강장문(7.9.4) 접점과 승강장문 잠금장치(7.9.1)의 접점을 동시에 바이패스하는 것은 불가능해야 한다. e) in case of manually operated landing doors, it shall not be possible to bypass the contacts of the landing doors (5.3.9.4) and the landing door locks (5.3.9.1) at the same time; 바) 카 움직임은 점검운전(16.1.5) 또는 전기적 비상운전(16.1.6)하에서만 가능하다. 사) 카가 움직이는 동안 카의 음향신호와 카 아래 부분의 깜빡이는 조명이 작동되어야 한다. 경보음의 소리 크기는 카 아래 1m 거리에서 최소 55 dB(A) 이상이어야 한다
종전 표준화	◆ 안전인증처 표준화 회의 결과 (08월) ('23.8.23.) ❍ 논의 사항 - 비상문의 바이패스(bypass) 장치 적용가능 여부 논의 2024년 2차에 변동 재안내 됨 ❍ 적용 방안 - 승강장문 및 카문의 바이패스(bypass) 장치는 비상문 및 비상구출문 적용 불가함 다만, 승강장문과 동일하게 사용되는 경우에만 바이패스(bypass) 장치 적용 가능함
제조사 제시 자료	

2024년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 3. 29.

1	비상문의 문 닫힘을 확인하는 전기안전장치 (바이패스 관련)
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 승강장문과 동일한 구조의 비상문은 문 잠금장치의 유지관리를 위해 바이패스 장치의 적용이 요구
제조사 제시 자료	 ‣ Both Alper and Abhijit have confirmed that Europe and India respectively have the emergency doors and landing doors in the same safety chain, they are not isolated. This would be the case with every country that complies to EN81-20. ‣ To further clarify, Alper is saying regardless of the door type, automatic or manual, the same bypass circuity applies. This is all of our understanding.

2024년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 3. 29.

1	비상문의 문 닫힘을 확인하는 전기안전장치 (바이패스 관련)
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 승강장문과 동일한 구조의 비상문은 문 잠금장치의 유지관리를 위해 바이패스 장치의 적용이 요구
협의체 협의결과	**[검사방법 표준화]** 승강장문, 카문의 접점과 문 잠금장치의 유지관리를 위해 바이패스(bypass) 장치가 제공되어야 함에 따라, 가. 승강로(피트 포함)에 설치되는 비상문 또는 점검문, 출입문 등은 바이패스를 적용할 수 없음 - 해당 문의 문 담힘을 확인하는 접점(전기안전장치)는 승강장 문의 접점(전기안전장치) 회로에 연동되지 않아야 함 나. 다만, 승강장문과 동일한 구조로 설치되는 비상문은 유지관리를 위해 바이패스 할 경우가 발생되므로 그 비상문 잠금장치의 접점(전기안전장치)에 한정하여 바이패스를 적용할 수 있음. **※ (승강장문과 동일한 구조로 설치되는 비상문)** 카문의 방향으로 설치되고 카문과 연동되어 열릴 수 있는 승강장 문과 동일한 구조의 비상문 다. 현재 승강장 문과 동일한 구조가 아닌 비상문 또는 점검문, 출입문 등의 문 잠금 장치가 승강장 문의 접점(전기안전장치)에 연동되어 그 문이 바이패스 되는 경우, 해당 승강기 제조사는 안전회로를 개선하여 변경인증을 받아야 함 2024년 2차에 변동 재안내 됨 [판정] 승강장문과 동일한 구조로 설치되는 비상문 점검장치의 접점(전기안전장치)에 한정하여 바이패스를 적용 가. (설치검사: 보완) '24년 7월 1일 이후 설치검사(신규) 나. (수시검사: 보완) '24년 7월 1일 이후 수시검사(제어반 교체) **[차기 검사방법 표준화 재협의]** '24년 6월 31일 까지 설치되는 승강장 문과 동일한 구조가 아닌 비상문 또는 점검문, 출입문 등의 문 잠금장치가 승강장 문의 접점(전기안전장치)에 연동되어 그 문이 바이패스 되는 경우의 개선방안은 차기 표준화 협의체에 다시 협의 [자료제출] 4월 25일까지 협회에서 제조사의 자료를 취합하여 공단에 제출 [관련자료] 6월31일 까지 설치 예상 대수를 포함한 현장 대수(건물명, 고유번호), 개선비용(대/전체), 소요시간(대당/전체), 대안
비고	**표준화안건 ■ / 기타안건 □ / 재협의_차기 표준화 ■ / 협의제외 □**

2024년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 3. 29.

2	설치검사(교체)에서의 재사용 부품 범위
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 설치검사에서 재사용 부품에 대한 의견이 상반됨
관련 법령/ 고시	**◆「승강기 안전관리법 시행규칙」** **제3조(승강기 교체의 범위)**「승강기 안전관리법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제4호에서 "행정안전부령으로 정하는 범위에서의 승강기 교체"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우의 승강기 교체를 말한다. 1. 영 제3조제1항제1호에 따른 엘리베이터(이하 "엘리베이터"라 한다) 또는 같은 항 제3호에 따른 휠체어리프트(이하 "휠체어리프트"라 한다)의 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 승강기부품을 제외한 승강기부품을 모두 교체하는 경우 가. 균형추(**均衡錘**) 나. 기계대(**機械臺**) 다. 완충기 지지대(**支持臺**) 라. 주행안내 레일 마. 주행안내 레일의 부분품 바. 출입문의 문틀 2. 영 제3조제1항제2호에 따른 에스컬레이터(이하 "에스컬레이터"라 한다)의 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 승강기부품을 제외한 승강기 부품을 모두 교체하는 경우 가. 골조 구조물(Truss) 나. 골조 구조물의 부분품 다. 승강장의 보호수단
종전 협의	**◆ ('18.11.16.) 승강기 기술자문 간담회 4차** 「승강기 안전관리법」[2018.3.27,전부개정] 제28조제1항과 관련하여 「승강기 안전관리법 시행규칙」전부개정령(안)에서 종전의 승강기를 구성하는 승강기부품 중 '그밖에 종전의 승강기를 구성하는 승강기부품 중 행정안전부장관이 다시 사용할 수 있다고 인정하는 부품'에 대한 의견 수렴 ⇨ 현대엘리베이터(주), 미쓰비시엘리베이터(주) 의견 : 재사용 부품 의견 없음 ⇨ 오티스엘리베이터(유), 티센크루프엘리베이터(주) 의견 : 균형추 케이스 및 균형추 웨이트 재사용 요청 **◆ ('20.2.6.) 검사업무 표준화 실무협의회 회의** ④ 승강기 재사용 가능 승강기 부품 ❍ 적용 방안 - **(재사용 가능)** 유압식 실린더 베이스 지지대, 구동기 지지대, 고정/비고정식 삼각부, 진입방지대, 미끄럼방지장치, 기어오름방지장치, 승강장 울타리, 옥외용 에스컬레이터의 캐노피 - **(재사용 불가능)** 상기 법령에서 별도 규정되지 않은 승강기 부품 (균형체인, 승강장 플레이트, 운행안내 표시 기둥 등)

2024년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 3. 29.

2	설치검사(교체)에서의 재사용 부품 범위
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 설치검사에서 재사용 부품에 대한 의견이 상반됨
협의체 회의 결과	**[검사방법 표준화]** **□ 교체 설치검사 시 재사용 할 수 있는 부품** **1. 엘리베이터 · 휠체어리프트** 가. 균형추(均衡錘) : 무게추, 무게추를 보관하는 프레임 (케이스와 영구적으로 용접고정되어 있는 부속품 포함) 나. 기계대(機械臺): 승강기안전인증의 설계규격 이상인 경우를 한정하며, 고정 불량 또는 심한 부식·변형이 발생한 경우 재사용 불가 ‣ 1차 기계대 및 n차 기계대(방진고무 상단), 바닥에 묻힌 유압식 실린더 베이스 지지대, 보상로프가 적용되는 경우 바닥에 묻힌 인장장치 지지대, 유압식 엘리베이터의 상부 크로스 빔 ‣ 재사용에 대한 안전성은 제조업체에서 증명할 수 있는 근거자료 제출 필요 다. 완충기 지지대(支持臺): 고정 불량 또는 심한 부식·변형이 발생한 경우 재사용 불가 라. 주행안내 레일 (승강기안전인증 설계규격 이상) 마. 주행안내 레일의 부분품: 레일브라켓, 레일클립 - 설치간격 초과: 레일브라켓 추가 또는 계산서 제출 ※ 레일의 교체(동일한 규 2024년 2차에 변동 재안내 됨 일클립은 재사용 할 수 없으며, 승강행정이 40 m 함. 다만, 그 경우에도 제조사가 Fp값을 제시하여 포지클립의 사용을 증빙하는 경우에는 검토 결과에 따라 포지클립 사용을 허용할 수 있음 바. 출입문의 문틀: 삼방틀 ※ 여러 대의 엘리베이터가 있는 승강로에서 서로 다른 엘리베이터의 움직이는 부품들 사이에 설치하는 칸막이는 인접되는 승강기 중 어느 하나가 설치검사(교체)를 받는 경우, 현행 기준에 적합한 칸막이가 설치되어야 함.('25.1.1. 설치검사 부터) **2. 에스컬레이터 (무빙워크 포함)** 가. 골조 구조물(Truss) 나. 골조 구조물의 부분품 다. 승강장의 보호수단: 고정/비고정식 삼각부, 미끄럼방지장치, 기어오름방지장치, 옥외용 에스컬레이터의 캐노피, 건축물에 고정된 진입방지대 또는 승강장 울타리 **[적용시점]** 적용일을 별도 규정하지 않음
비고	**표준화안건 ■ / 기타안건 □ / 재협의_차기 표준화 □ / 협의제외 □**

2024년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 3. 29.

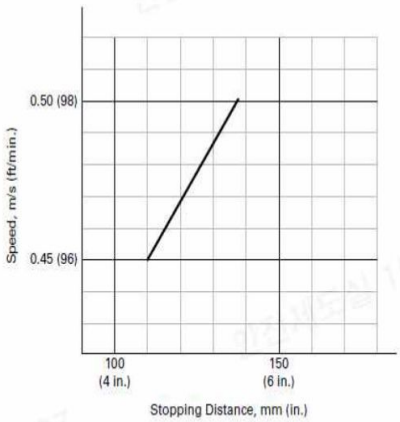
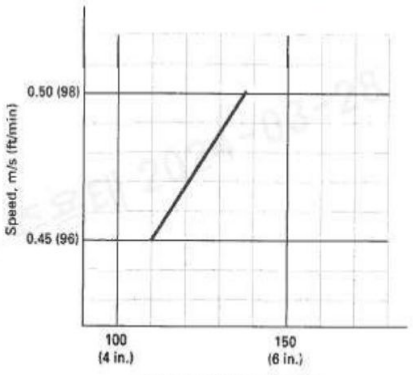
<table>
<tr><td>3</td><td>에스컬레이터 (무빙워크 포함) 제동거리</td></tr>
<tr><td>이슈
사항</td><td>[제안배경(문제점 등)]
에스컬레이터(무빙워크 포함) 안전기준서 0.5 m/s 미만의 공칭 속도서의 정지거리를 규정하지 않음
- 제동 관련 장치의 변경이 없이 공칭속도를 변경(0.5 m/s 미만으로)하여 수시검사를 받는 경우 규정된 최소 정지거리보다 짧아지는 사례가 발생
- 안전인증에서 감속도 외 정지거리를 규정할 기준이 없음</td></tr>
<tr><td>관련
법령/
고시</td><td>◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 24] 에스컬레이터 안전기준
5.4.2.1.3.2 에스컬레이터의 정지거리
무부하 상승, 무부하 하강 및 부하 상태(5.4.2.1.3.1 참조) 하강에 대한 에스컬레이터 정지거리는 표 3에 따라야 한다.
[표 3 — 에스컬레이터의 정지거리]
<table><tr><th>공칭속도 v</th><th>정지거리</th></tr><tr><td>0.50 m/s</td><td>0.20 m부터 1.00 m까지</td></tr><tr><td>0.65 m/s</td><td>0.30 m부터 1.30 m까지</td></tr><tr><td>0.75 m/s</td><td>0.40 m부터 1.50m까지</td></tr></table>공칭속도 사이에 있는 속도의 정지거리는 보간법으로 결정되어야 한다.

5.4.2.1.3.4 무빙워크의 정지거리
무부하 상승, 무부하 하강 및 부하 상태(5.4.2.1.3.3 참조) 하강에 대한 경사형 무빙워크 정지거리는 표 5에 따라야 한다.
이는 무부하 및 부하상태의 양방향에 대한 수평형 무빙워크에도 적용된다.
[표 5 — 무빙워크의 정지거리]
<table><tr><th>공칭속도 v</th><th>정지거리</th></tr><tr><td>0.50 m/s</td><td>0.20 m부터 1.00 m까지</td></tr><tr><td>0.65 m/s</td><td>0.30 m부터 1.30 m까지</td></tr><tr><td>0.75 m/s</td><td>0.40 m부터 1.50 m까지</td></tr><tr><td>0.90 m/s</td><td>0.55 m부터 1.70 m까지</td></tr></table>공칭속도 사이에 있는 속도의 정지거리는 보간법으로 결정되어야 한다.

에스컬레이터(무빙워크)에서 측정되는 감속도는 브레이크 시스템이 작동하는 동안 1㎨ 이하</td></tr>
</table>

2024년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 3. 29.

3	에스컬레이터 (무빙워크 포함) 제동거리

ASME A 17.1: 2000	ASME A 17.1: 2019
6.1.5.3 Brakes 6.1.5.3.1 Escalator Driving-Machine Brake *(a)* Each escalator driving machine shall be provided with an electrically released and mechanically or magnetically applied brake. If the brake is magnetically applied, a ceramic permanent magnet shall be used. There shall be no intentional time delay designed into the application of the brake. *(b)* The brake shall be applied automatically if the electrical power supply is interrupted. The brake shall be capable of stopping the down-running escalator with any load up to the brake rated load [see 6.1.3.9.3(a)(2) or (b)(2)]. The brake shall hold the stopped escalator with any load up to the brake rated load [see 6.1.3.9.3(a)(1) or (b)(1)]. *(c)* Driving-machine brakes shall stop the down-running escalator at a rate no greater than 0.91 m/s^2 (3 ft/s^2) (see Appendix I, Fig. I11). (See also 6.1.6.3.6.)	6.1.5.3 Brakes 6.1.5.3.1 Escalator Driving-Machine Brake *(a)* Each escalator driving machine shall be provided with an electrically released and mechanically or magnetically applied brake. If the brake is magnetically applied, a ceramic permanent magnet shall be used. There shall be no intentional time delay designed into the application of the brake, except as permitted in 6.1.5.3.4(b). *(b)* The brake shall be applied automatically if the electrical power supply is interrupted. The brake shall be capable of stopping the down-running escalator with any load up to the brake rated load [see 6.1.3.9.3(a)(2) or 6.1.3.9.3(b)(2)]. The brake shall hold the stopped escalator with any load up to the brake rated load [see 6.1.3.9.3(a)(1) or 6.1.3.9.3(b)(1)]. *(c)* Driving-machine brakes shall stop the down-running escalator steps at an average rate not greater than 0.91 m/s^2 (3 ft/s^2) as measured over the total retardation time. No peak horizontal retardation value exceeding 0.91 m/s^2 (3 ft/s^2) shall have a time duration greater than 0.125 s (see Nonmandatory Appendix I, Figure I-11). (See also 6.1.6.3.6.)
6.1.6.3.6 Skirt Obstruction Device. Means shall be provided to cause the electric power to be removed from the escalator driving-machine motor and brake if an object becomes caught between the step and the skirt as the step approaches the upper or lower combplate. The device shall be located at a point at which the step assumes a flat step position (see 6.1.3.6.5). The escalator shall stop before that object reaches the combplate with any load up to full brake rated load with escalator running [see 6.1.3.9.3(a)(2) and (b)(2)].	6.1.6.3.6 Escalator Skirt Obstruction Device. Means shall be provided to cause initiation of dynamic braking (6.1.5.3.4) or the electric power to be removed from the escalator driving-machine motor and brake if an object becomes caught between the step and the skirt as the step approaches the upper or lower combplate. The device shall be located at a point at which the step assumes a flat step position (see 6.1.3.6.5). The escalator shall stop before that object reaches the combplate with any load up to full brake rated load with the escalator running [see 6.1.3.9.3(a)(2) and 6.1.3.9.3(b)(2)]. The device shall be the manual-reset type, or it shall be permitted to automatically reset not more than one time within 24 h of operation and thereafter require a manual reset before the next restart. Interruption of power during operation should not cause the device to lose the status of the timer nor the count of events.
 GENERAL NOTE: The above represents the stopping distance of an escalator under a constant deceleration of 0.91 m/s^2 (3 ft/s^2) and does not represent the total stopping distance of the escalator when it is stopped under no load. FIG. I11 STOPPING DISTANCES CORRESPONDING TO A DECELERATION RATE OF 0.91 m/s^2 [6.1.5.3.1(c)]	Figure I-11 Stopping Distances Corresponding to a Deceleration Rate of 0.91 m/s^2 [6.1.5.3.1(c)]  GENERAL NOTE: The above represents the stopping distance of an escalator under a constant deceleration of 0.91 m/s^2 (3 ft/s^2) and does not represent the total stopping distance of the escalator when it is stopped under no load.

3	에스컬레이터 (무빙워크 포함) 제동거리

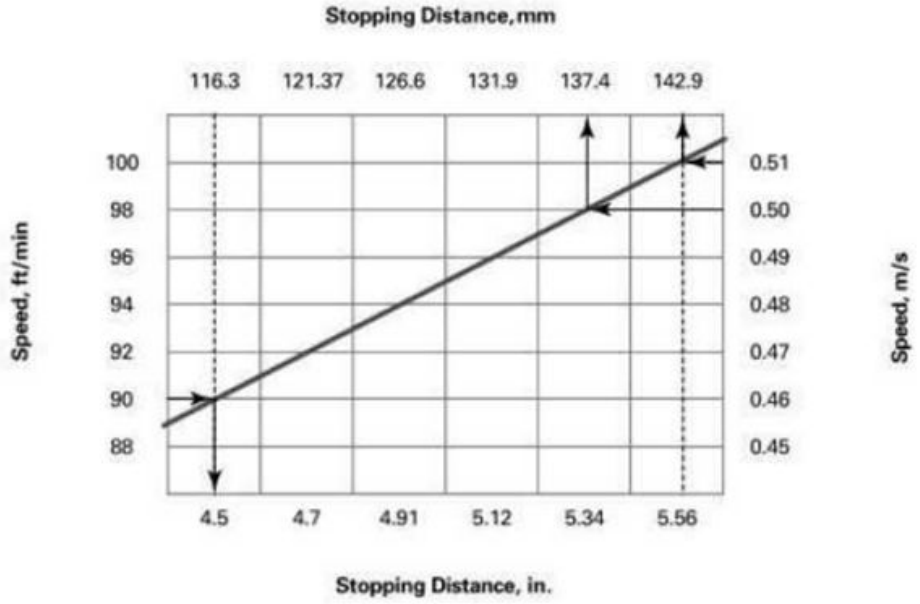
ASME A 17.1/CSA B44 HANDBOOK(2019)

6.2.5.3.1 Moving Walk Driving-Machine Break

ASME A17.1-2004 and CSA B44-04 were revised form requiring a 0.91 m/s2 or 3 ft/sec2 maximum to a 0.91 m/s2 or 3 ft/sec2 average deceleration.
This does not change the moving walk stopping performance as prescribed and measured by past certification procedures.
The past practice of plotting velocity versus time over the duration of the stop, best fitting a line to the data, and determining the slope/deceleration from the line nets the same average deceleration for both terms.
Likewise a determination of the average deceleration based on the initial velocity (rated speed) and the stopping distance will verify the stopping performance.
The difference occurs only with more sophisticated equipment readily available today that is capable of measuring/calculating instantaneous deceleration peaks and valleys present in mechanical systems.
While peaks above 0.91 m/s^2 or 3 ft/sec^2 do exist, research has shown that short-duration, limited-amplitude peaks reflect what probably intended by the original requirement.
This is consistent with current inspection techniques, what is or is not significant to the human body, and provides compatibility with current measurement technology and equipment.
The values used reflect values established and used by inclined elevators.
They are also applicable for moving walks.

3	에스컬레이터 (무빙워크 포함) 제동거리

Diagram 6.1.5.3.1(c) Escalator and Moving Walk Stopping Distances



GENERAL NOTES:

(a) Courtesy of Davis L. Turner.

(b) The example shows escalator stopping distance in both SI and Imperial units. An escalator operating at 0.5 m/s has a minimum stopping distance of 137.4 mm and a maximum deceleration of 0.91 m/s^2; likewise, an escalator operating at 90 ft/min has a minimum stopping distance of 4.5 in. and a maximum deceleration of 3 ft/sec^2.

(c) Conversion of SI units to Imperial units results in slight discrepancies between the values shown on the graph; the stopping distance values given in millimeters are based on speed given in millimeters per second, whereas the stopping distance values given in inches are based on speed given in feet per minute.

(d) Calculations:

(SI Units)

$$s = \frac{v^2}{2a} \times 1\,000$$

(Imperial Units)

$$s = \frac{v^2}{2a} \times \frac{1}{300}$$

where

a = average deceleration, 0.91 m/s^2 or 3 ft/sec^2

s = stopping distance, mm or in.

v = escalator or moving walk speed, m/s or ft/min =

Speed, m/s (ft/min)	Stopping Distance at 0.91 m/s^2, mm (3 ft/sec^2, in.)
0.40 (90)	87.9 (4.50)
0.42 (92)	96.9 (4.70)
0.44 (94)	106.3 (4.91)
0.46 (96)	116.3 (5.12)
0.48 (98)	126.6 (5.34)
0.50 (100)	137.4 (5.56)
0.52	148.6

3	에스컬레이터 (무빙워크 포함) 제동거리

[별표 18] 과속역행방지장치 안전기준(제3조제2항제3호 관련)

5.4.2 제동거리 및 감속도

이 장치의 시스템은 제동부하를 갖고 하강 운행하는 에스컬레이터 및 무빙워크를 효과적인 감속에 의해 정지시키고 정지상태를 유지할 수 있는 방법으로 설계되어야 한다.

이 장치가 작동하여 정지할 때 감속도는 0.1 ~ 1 ㎨ 이내이어야 한다.

비고

1 측정 장치의 원 감속신호는 4 Hz 2극 버터워스필터를 사용하는 대역 제한 신호이어야 한다.

2 제동거리는 전기적 감지부터 완전히 정지할 때까지의 거리를 말하며, 이 장치가 작동되었을 때 제동거리는 다음의 최대 제동거리를 초과하지 않아야 한다.

$$\text{최대 제동거리} = \frac{(\text{정격속도} \times \text{최대허용범위})^2}{2 \times \text{최소감속도}}$$

[ASME와 부품안전기준에 따른 정지거리] 최소정지거리가 급격히 짧아짐

공칭속도			정지거리 (m)			
m/min	m/s	안전기준	ASME $s=(v^2/2a)$		부품안전기준 $\frac{(\text{정격속도} \times \text{최대허용범위})^2}{2 \times \text{최소감속도}}$ 최대허용범위: 1	
			a=0.91 m/s²	a=0.1 m/s²	a=1.0 m/s²	a=0.1 m/s²
20	0.333	-	0.061	0.556	0.056	0.556
24	0.40		0.088	0.800	0.080	0.800
25	0.417	-	0.095	0.868	0.087	0.868
25.2	0.42	-	0.097	0.882	0.088	0.882
26.4	0.44		0.106	0.968	0.097	0.968
27.6	0.46	-	0.116	1.058	0.106	1.058
28.8	0.48	-	0.127	1.152	0.115	1.152
30	0.5	0.20~1.00	0.137	1.250	0.125	1.250
39	0.65	0.30~1.30	0.232	2.113	0.211	2.113
45	0.75	0.40~1.50	0.309	2.813	0.281	2.813
54	0.9	0.55~1.70	0.445	4.050	0.405	4.050

※ 최대 정지거리는 스커드가드 스위치와 콤사이의 거리보다 짧아야 함

5.5.3.5 어떤 물체가 에스컬레이터 스텝과 스커트 사이에 끼이면 스텝이 상부 또는 하부의 콤 플레이트에 도달 할 때 구동기 및 브레이크 전원공급을 차단하는 수단이 설치되어야 한다.
이 장치치는 스텝이 수평하게 주행하는 위치(5.7.2.1 참조)로 추정되는 지점에 설치되어야 한다.
에스컬레이터는 끼인 물체가 콤 플레이트에 도달하기 전에 정지되어야 한다.

2024년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 3. 29.

3	에스컬레이터 (무빙워크 포함) 제동거리

[부품안전기준 최대제동거리 계산식 보정]

공칭속도		최소정지거리 (m)			
m/min	m/s	안전기준 (A)	부품안전기준 계산식 $\frac{(\text{정격속도} \times \text{최대허용범위})^2}{2 \times \text{최소감속도}}$ 최소 감속도: a=1.0 m/s²		최소정지거리 보정값 (B × C)
			계산값 (B)	증감율 (A/B)	
20	0.333	-	0.061	-	0.0885
24	0.40		0.088	-	0.1277
25	0.417	-	0.095	-	0.1378
25.2	0.42	-	0.097	-	0.1407
26.4	0.44		0.106	-	0.1538
27.6	0.46	-	0.116	-	0.1683
28.8	0.48	-	0.127	-	0.1843
30	0.5	0.20	0.125	160.0 %	
39	0.65	0.30	0.211	142.2 %	
45	0.75	0.40	0.281	142.3 %	
54	0.9	0.55	0.405	135.8 %	
증감율 평균 (C)				145.1 %	

협의체 회의결과

[검사방법 표준화]

에스컬레이터 안전기준 [표3] 및 [표5]에서 규정하지 않는 0.5 m/s 미만 공칭속도에서의 정지거리를 산정

1. (**최소정지거리**) 안전기준에서 규정하는 공칭속도 구간의 최소정지거리와 부품안전기준에 따른 최소정지거리의 증감율 평균 값(145.1 %)을 공칭속도에 따라 부품안전기준에서 계산되는 최소정지거리에 적용하여 환산
2. (**최대정지거리**) 1.0 m를 기준으로 산정하나, 스커드가드 스위치와 콤사이의 거리보다 짧아야 함

[에스컬레이터(무빙워크)의 정지거리]

공칭속도 v	정지거리
0.33 m/s (20 m/min)	0.09 m부터 1.00 m까지
0.417 m/s (25 m/min)	0.14 m부터 1.00 m까지
0.50 m/s	0.20 m부터 1.00 m까지
0.65 m/s	0.30 m부터 1.30 m까지
0.75 m/s	0.40 m부터 1.50 m까지
0.90 m/s	0.55 m부터 1.70 m까지

[적용시점] 적용일을 별도 규정하지 않음

비고

표준화안건 ■ / 기타안건 □ / 재협의_차기 표준화 □ / 협의제외 □

2024년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 3. 29.
배포자료

배포자료 1. 이상 소음 · 진동 발생 시 검사 철저 안내

□ 추진목적

○ 최근 **지하철 등에서 발생되는 승강기 사고사례 분석결과**, 사고 전 부품마모, 성능저하 등으로 인한 **이상 소음·진동이 중대사고·고장의 전조 증상으로 나타남**

《 고장 및 사고사례 》

- **('24.02.01.) 서울교통공사 5호선 광화문역:** 검사 실시 당일 자체점검에서 핸드레일의 결함 발생을 확인
- **('23.12.05.) 서울교통공사 3호선 경복궁역:** 감속기 윤활유 슬러지化 등으로 인한 기어 마모·파손
- **('23.06.08.) 분당선 수내역:** 모터와 감속기를 연결하는 연결구(커플링) 마모

○ 이에, **검사 시 이상 소음 및 진동 원인을 철저히 확인**토록 **검사업무 절차를 개선, 철저한 검사 판정으로 중대사고 및 고장을 사전에 예방**하고자 함

※ 안전검사기준에서는 소음·진동관련 규정이 없으나, 부품의 심한마모·부식의 확인과 설치상태 및 작동상태는 양호하여야 함을 규정, 이를 근거로 검사 시 판정

□ 주요내용

○ **원인이 불명확하거나 확인되지 않는 소음·진동의 발생 시 "시정권고" 판정하여 관리주체와 유지관리업체의 지속적인 관리를 유도**

- 검사항목: 정기검사기준 "승강기 부품의 상태", 수시·정밀안전검사 "승강기부품의 설치상태 및 작동상태의 추가요건"

· (정기·정밀안전검사) 검사시스템의 검사항목에서 "표준 시정권고 내용"을 선택

· (수시검사) 검사시스템의 검사항목(승강기 부품의 추가요건) 전산 개선 후 적용_3월초 수정

○ 검사기준 및 내부지침에 따라 소음·진동의 발생 원인이 부품의 마모 또는 불량 등으로 **명확히 확인되는 경우의 판정은 현행과 같음**

- **원인이 명확한 소음·진동의 발생 시 해당 검사 항목: "조건부 합격"**
- **소음·진동의 발생 원인으로 엘리베이터의 정상운행이 불가하거나, 안전사고 위험이 높은 경우 등: "불합격"**

□ 향후계획

○ (지사, 지정검사기관) 소음·진동 시 검사 유의사항 문서 통보(3월)

○ (협·단체 및 업체) '24년 제1차 검사방법 표준화 회의 시 안내(3월)

○ (검사판정지침 개정) 설치검사 및 안전검사 검사항목 별 불합격 내용(3월)



붙임 **이상 소음 · 진동 사례에 따른 판정**

(일반적으로 원인이 명확하지 않은 경우의 시정권고 표준 내용)

① 승강기 운행 시 소음·진동이 다소 발생되고 있으므로, 엘리베이터의 제조·수입업자가 제공하는 유지관리 매뉴얼 등에 따른 지속적인 관리가 필요함.

② 분해·조립 등이 요구되어 원인이 확인되지 않는 소음·진동이 다소 발생되므로, 엘리베이터의 제조·수입업자가 제공하는 유지관리 매뉴얼 등에 따른 지속적인 관리가 필요함.

(조건부 합격 및 시정권고 검사항목) 「승강기 승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」

·[별표 2] 승강기 정기검사기준: 각 엘리베이터 종류 별 "구성하는 승강기부품의 상태"

·[별표 3] 승강기 수시검사, [별표 4] 정밀안전검사기준: 각 검사종류 별 "승강기 부품의 설치상태 및 작동상태의 추가요건"

(불합격 검사항목) 「승강기 설치검사 및 안전검사 결과 판정 지침 」[별표 2] "설치검사 및 안전검사 검사항목별 불합격 내용"에서 불합격 내용에 해당되는 검사항목

※ 추가사항에 따라 불합격 항목 내용에 포함되어 있지 않은 카 운행이 불가능한 경우도 불합격 내용에 포함되므로, 이 경우에는 조건부 합격 및 시정권고 검사항목(각 엘리베이터 종류 별 "구성하는 승강기부품의 상태")에서 불합격 판정

배포자료 2. 출입문 잠금장치 [솔레노이드식 전자인터록]

□ 이슈사항

○ 안전 관련 프로그램 적용 가능한 전자시스템 (PESSRAL) 적용에 따라 **잠금장치(솔레노이드식 전자인터록)의 사용가능 여부 논란**

□ 관련법령

○ 「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」 부칙 <제2022-18호, 2022.03.02.>

> **제4조(제어반에 관한 특례)** 「승강기안전부품 안전기준 및 승강기안전기준」(행정안전부고시 제2019-32호) 부칙 제2조의 규정에도 불구하고
> 별표 2의 4.4·5.3, 별표 16의 4.4·5.4, 별표 22의 15.2.6, 별표 23의 15.1.3.3 및 별표 24의 5.12.2.6.3의 규정은 2023년 3월 2일부터 「승강기 안전관리법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제12조제1항, 제14조제1항 또는 제22조제1항에 따라 안전인증을 신청하는 엘리베이터 제어반 및 에스컬레이터 제어반부터 적용한다.
> 다만, 별표 22의 부속서 XⅢ의 KS C IEC 61508-7 참고표준은 2026년 3월 2일부터 규칙 제12조제1항, 제14조제1항 또는 제22조제1항에 따라 안전인증을 신청하는 엘리베이터 제어반 및 에스컬레이터 제어반부터 적용한다.

□ 검토결과

○ 승강기인증실의 검토결과

1. (주요 문장의 정의)

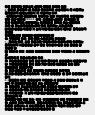
가. (기능안전인증을 받은) 전자인터록 제어(솔레노이드 제어)와 관련된 기능안전인증을 실제로 받은 경우와 **회피설계***를 적용한 경우 모두를 포함하는 의미

* 회피설계: 솔레노이드 제어를 위해 전자프로그램 적용없이 하드웨어 회로(예: 단자, 릴레이로만 구성)로 구성한 것을 공단에서 확인서를 발급받은 설계

나. (기능안전인증을 받지 않은(을)) 전자인터록 제어(솔레노이드 제어)와 관련된 기능안전인증을 실제로 받지 않고 회피설계도 적용하지 않은 경우를 의미

다. (제어반(의) 인증만료일) 붙임의 엘리베이터 제어반 인증만료일 및 인증서 상태변경 적용일* 부터를 포함하는 의미

* 상태변경 적용일: 인증만료일 전 변경인증 신청 및 완료·인증서 반납·행정처분



등이 발생하여 인증서의 상태가 변경된 일자를 의미

2. 출입문 잠금장치 중 화물용 엘리베이터(상승개폐식)에 사용되는 전자인터록(솔레노이드식)의 사용가능 여부

- 전자인터록을 잠금장치로 사용하는 것은 가능하지만 사용하려는 경우 신규 제어반('23.3.2. 이후, 최초인증 신청분) 및 붙임의 제어반 인증만료일 이후부터는 설치현장의 제어반(또는 안전회로 기판)이 기능안전인증을 받지 않은 경우에는 사용 불가함

※ 인증 만료일 이전에 기 설치·사용 중인 현장의 제어반, 전자인터록 교체는 안전제도실의 검토결과 안내를 따라야 함

○ (부품인증 적용) 부품 제조·수입업자의 관리사항

1. (제어반 업체) 상기 안전기준 부칙에 따라 다음의 일자 이후에는 전자인터록 사용현장인 경우 해당 제어반의 출고 또는 통관을 금지해야 함

※ (판매 전 확인) 화물용 엘리베이터용 제어반 구매요청 시 전자인터록 사용 현장인지 현장사양 필히 확인

가. 기능안전인증을 받지 않은 신규 제어반의 최초인증서 발급일부터
나. 기능안전인증을 받지 않을 기존 제어반 변경인증 신청 건의 변경인증서 발급일부터
다. 현재 인증유지 중인 제어반의 인증만료일 이후부터

※ 기존 화물용 엘리베이터의 '제어반 교체현장' 인 경우 안전제도실에 문의

2. (잠금장치 업체) 전자인터록 구매요청 시 다음에 해당하는지 확인한 후 전자인터록을 출고 또는 통관해야 함

가. 제어반이 기능안전인증을 받은 설치검사 대상현장인 경우
나. 유지관리를 위한 전자인터록 부품교체를 위한 경우

※ (유지관리용) 기 설치·사용 중인 화물용 엘리베이터의 단순 전자인터록 부품교체를 위한 판매 가능. 다만, 유지관리용을 위한 부품인증유지 필요

○ (승강기 인증 적용방법) 모델승강기인증 또는 개별승강기인증 신청으로 설계심사 시 상승개폐방식 출입문이 적용이 포함된 경우 다음을 확인한 후 심사결과를 판정해야 함

가. 전자인터록 사용여부 확인
나. 전자인터록 사용이 포함된 경우 제어반 기능안전인증 적용여부 확인
다. 전자인터록이 포함되었으나 기능안전인증을 받지 않은 경우 부적합 처리

○ (안전제도실 검토 요청사항) 부품인증 검토결론 내용 중 '제어반 교체현장', '유지관리를 위한 부품교체' 에 대한 적용가능 여부 검토

※ 설치검사 대상(전부교체 포함)은 부품 및 승강기인증 적용방법에 따름

1. 제어반 인증만료일 이후 기 설치·사용 중인 화물용 엘리베이터(전자인터록 사용현장)를 1개층 이상 증축하는 경우 다음 경우의 적용방법 검토·결정 필요

가. 증축에도 불구하고 제어반을 교체하지 않고 기존 제어반을 사용하는 경우

갑설) 증축된 층의 전자인터록 사용을 인정
~~을설) 전자인터록 사용불가, 모든 층 기계식 인터록으로 교체~~

나. 증축에 따라 제어반을 교체하는 경우

갑설) 기능안전인증을 받지 않은 제어반 및 증축된 층에 전자인터록 사용 인정
을설) 기능안전인증을 받은 제어반으로 교체하고 전자인터록 사용
~~병설) 기능안전인증을 받지 않은 제어반으로 교체 시 모든 층 기계식 인터록으로 교체~~

2. 제어반 인증만료일 이후 기 설치·사용 중인 화물용 엘리베이터(전자인터록 사용현장)에서 노후 등의 사유로 제어반만 교체하는 경우 다음 경우의 적용방법 검토·결정 필요

가. 기능안전인증을 받은 제어반이 없는 경우

갑설) 기존 제어반과 동일한 프로그램제어가 포함된 제어반 교체 가능
~~을설) 전자인터록을 그대로 사용하려는 경우 제어반은 기능안전인증을 받아야 함~~

나. 기능안전인증을 받은 제어반이 있는 경우

갑설) 기능안전인증을 받은 제어반으로만 교체 가능
~~을설) 기능안전인증을 받지 않은 제어반으로 교체 가능~~

3. 제어반 인증만료일 이후 기 설치·사용 중인 화물용 엘리베이터(전자인터록 사용현장)에서 제어반과 모든 층 전자인터록을 동시

에 교체하는 경우 다음 경우의 적용방법 검토·결정 필요

가. 기존과 같이 전자인터록으로 교체하려는 경우

갑설) 기능안전인증을 받은 제어반으로만 교체 가능 ~~을설) 기존 현장이므로 기능안전인증을 받지 않은 제어반으로 교체 가능~~

※ 전자인터록이 아닌 기계식 인터록으로 교체하는 경우에는 기능안전인증을 받지 않은 제어반으로 교체 가능

4. 부품안전인증 대상(출입문 잠금장치, 과속역행방지장치 등)에 솔레노이드를 사용하는 경우 솔레노이드의 적합성 확인을 위한 '공인시험성적서' 요구사항을 승강기안전부품 또는 승강기 안전기준에 반영해 줄 것을 검토·요청함
5. 상기 사례 외 기 설치·사용 중인 화물용 엘리베이터(전자인터록 사용현장)에서 발생하는 사례에 대한 검토·결정내용에 대한 내외부 안내 요청

붙임 1. 엘리베이터 제어반 인증만료일 안내 자료
2. 상승개폐방식 출입문 잠금장치 비교 사진

2024년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 3. 29. 배포자료

붙임1 엘리베이터 제어반 인증만료일 안내 2024.1.10. 기준

※ 인증서 반납 또는 행정처분 시 해당 제어반의 인증은 인증서 반납일 또는 행정처분일로 만료됨

순번	제조·수입업자명	기본모델명	인증만료일
1	㈜신한엘리베이터	GI900FR	2024-02-08
2	㈜신한엘리베이터	GI900R	2024-02-08
3	㈜쉰들러엘리베이터	SC1.0(MRL)	2024-02-22
4	㈜신한엘리베이터	SR100FR	2024-03-04
5	㈜신한엘리베이터	SR100R	2024-03-04
6	㈜쉰들러엘리베이터	CO TX2	2024-05-11
7	현대엘리베이터㈜	WBHS2	2024-08-02
8	현대엘리베이터㈜	WBHS2-ETS	2024-10-31
9	㈜이엠씨씨	EM60	2024-12-01
10	㈜이엠씨씨	EM60G	2024-12-01
11	지에스엘리베이터㈜	Zeit-MRL120K	2025-02-22
12	티케이엘리베이터코리아㈜	MC2SN01	2025-06-29
13	티케이엘리베이터코리아㈜	MC2SN11	2025-06-29
14	바스텍	ARCA Ⅲ MRL-22	2025-07-05
15	㈜트라비스엘리베이터	ALPHA1-MR-R	2025-07-11
16	㈜트라비스엘리베이터	ALPHA1-MRL-R	2025-07-11
17	한국미쓰비시엘리베이터㈜	CCP-NP22E-C-MR	2025-07-11
18	㈜삼일엘텍	SICON-4000EKZi(5.5~15kW)	2025-07-21
19	㈜삼일엘텍	SICON-4000EKZi-R(5.5~15kW)	2025-07-21
20	㈜삼일엘텍	SICON-4000RL(5.5~15kW)	2025-07-21
21	㈜삼일엘텍	SICON-4000RL-R(5.5~15kW)	2025-07-21
22	㈜삼일엘텍	SICON-5000NKZi(5.5~15kW)	2025-07-21
23	대성아이디에스㈜	EDA1	2025-09-03
24	㈜대명엘리베이터	NETIS-nPOGEN(MR)	2025-09-03
25	한국미쓰비시엘리베이터㈜	CCP-NPQLE-R-MRL	2025-09-04
26	㈜삼일엘텍	SICON-5000RL(5.5~15kW)	2025-09-23
27	㈜삼일엘텍	SICON-5000RL-R(5.5~15kW)	2025-09-23
28	티케이엘리베이터코리아㈜	T51EF11	2025-09-26
29	티케이엘리베이터코리아㈜	T51EN11	2025-09-26
30	오티스엘리베이터(유)	ACD4 MR EXT	2025-09-26

순번	제조·수입업자명	기본모델명	인증만료일
31	후지테크코리아㈜	ZEXIA/FP-17-P-F	2025-09-27
32	㈜쉰들러엘리베이터	SC1.0(MR)	2025-09-27
33	지에스엘리베이터㈜	ELMMRP	2025-10-05
34	현대엘리베이터㈜	WBLX-ETS	2025-10-28
35	현대엘리베이터㈜	WBLX-PWM	2025-10-28
36	현대엘리베이터㈜	WBLX-일반	2025-10-28
37	현대엘리베이터㈜	WBSS-PWM	2025-10-28
38	현대엘리베이터㈜	WBSS-일반	2025-10-28
39	㈜익스프레스리프트	EXPRESS-AS380(MR)	2025-11-03
40	㈜익스프레스리프트	EXPRESS-AS380(MR)-REGEN	2025-11-03
41	㈜익스프레스리프트	EXPRESS-AS380(MRL)	2025-11-03
42	㈜익스프레스리프트	EXPRESS-AS380(MRL)-REGEN	2025-11-03
43	지에스엘리베이터㈜	ELMMRP220L	2025-11-09
44	대성아이디에스㈜	EDS75	2025-11-13
45	경일ELS	ELS-3000F-H	2025-11-18
46	현대엘리베이터㈜	SUVF	2025-11-18
47	현대엘리베이터㈜	WBHS	2025-11-18
48	현대엘리베이터㈜	WBHS-ETS	2025-11-18
49	현대엘리베이터㈜	WBHS-MRL	2025-11-18
50	현대엘리베이터㈜	WBST-LOWATT	2025-11-18
51	현대엘리베이터㈜	WBST-일반	2025-11-18
52	동오전기	DO-DT-M-2019	2025-11-24
53	동오전기	DO-VLT-2019	2025-11-24
54	대성아이디에스㈜	EDH35	2025-11-25
55	대성아이디에스㈜	EDA1-R	2025-12-01
56	㈜신한엘리베이터	GI900	2025-12-08
57	㈜신한엘리베이터	GI900F	2025-12-08
58	㈜쉰들러엘리베이터	Bionic 7	2025-12-15
59	㈜트라비스엘리베이터	ALPHA1-MR	2025-12-23
60	㈜트라비스엘리베이터	ALPHA1-MRL	2025-12-23
61	㈜삼일엘텍	SICON-5000NKZi-IR(5.5~15kW)	2025-12-23
62	티케이엘리베이터코리아㈜	TK-50LE	2025-12-25

2024년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 3. 29. 배포자료

순번	제조·수입업자명	기본모델명	인증만료일
63	티케이엘리베이터코리아㈜	TK50Li	2025-12-25
64	티케이엘리베이터코리아㈜	TK-EV01	2025-12-25
65	티케이엘리베이터코리아㈜	TK-EV01(regen)	2025-12-25
66	㈜에스엘앤씨	XX-VPL-B	2025-12-26
67	㈜에스엘앤씨	XX-VPL-R	2025-12-26
68	㈜에스엘앤씨	XX-VPM-B	2025-12-26
69	㈜에스엘앤씨	XX-VPM-R	2025-12-26
70	한국미쓰비시엘리베이터㈜	CCP-NPKL-C-MRL	2025-12-26
71	한국미쓰비시엘리베이터㈜	CCP-NPQL-R-MRL	2025-12-26
72	엘파엘리베이터	EP-MK70-MR	2026-01-28
73	엘파엘리베이터	EP-MK70-RL	2026-01-28
74	엘파엘리베이터	EP-MK70-RZ-MR	2026-01-28
75	대한자동화	DH-100A	2026-02-16
76	대한자동화	DH-UP	2026-02-16
77	현대엘리베이터㈜	WBLX-ETS-PWM	2026-02-18
78	한국미쓰비시엘리베이터㈜	CCP-NP-C-MR	2026-02-19
79	한국미쓰비시엘리베이터㈜	CCP-NPE-C-MR	2026-02-19
80	한국미쓰비시엘리베이터㈜	CCP-NPE-R-MR	2026-02-19
81	한국미쓰비시엘리베이터㈜	CCP-NP-R-MR	2026-02-19
82	우진전장㈜	WJ-PSTVF	2026-03-02
83	한국미쓰비시엘리베이터㈜	CCP-NPW-C-MR	2026-03-08
84	한국미쓰비시엘리베이터㈜	CCP-NPW-R-MR	2026-03-08
85	㈜한양엘리베이터	NICE 3000MRL	2026-03-23
86	㈜한양엘리베이터	NICE 3000MR	2026-03-23
87	대성아이디에스㈜	EDS7	2026-03-24
88	대성아이디에스㈜	EDS7-R	2026-03-24
89	현대엘리베이터㈜	WBST-LOWATT-UCMP	2026-04-03
90	현대엘리베이터㈜	GTLX_일반형	2026-04-07
91	현대엘리베이터㈜	GTLX_회생형	2026-04-07
92	현대엘리베이터㈜	GTSS_일반형	2026-04-07
93	현대엘리베이터㈜	GTSS_회생형	2026-04-07
94	현대엘리베이터㈜	WBST-일반형-UCMP	2026-04-07

2024년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 3. 29. 배포자료

순번	제조·수입업자명	기본모델명	인증만료일
95	후지테크코리아㈜	REXIA/FP17	2026-04-27
96	한국미쓰비시엘리베이터㈜	CCP-GQXLE-C-MRL	2026-05-10
97	한국미쓰비시엘리베이터㈜	CCP-GQXLE-R-MRL	2026-05-10
98	대성아이디에스㈜	EDA15	2026-05-12
99	대성아이디에스㈜	EDA15-R	2026-05-12
100	대성아이디에스㈜	EDS75-R	2026-05-12
101	한국미쓰비시엘리베이터㈜	CCP-NPKLE-C-MRL	2026-05-20
102	한국미쓰비시엘리베이터㈜	CCP-NPKLE-R-MRL	2026-05-20
103	한국미쓰비시엘리베이터㈜	CCP-GQXME-C-MRL	2026-05-20
104	한국미쓰비시엘리베이터㈜	CCP-GQXME-R-MRL	2026-05-20
105	한국미쓰비시엘리베이터㈜	CCP-NW5HE-C-MR	2026-05-20
106	한국미쓰비시엘리베이터㈜	CCP-NW5ME-C-MR	2026-05-20
107	㈜신한엘리베이터	SR100	2026-05-20
108	㈜신한엘리베이터	SR100F	2026-05-20
109	대성아이디에스㈜	EDH3	2026-05-21
110	㈜삼일엘텍	SICON-5001H	2026-06-01
111	미래기전	MR-4000A	2026-06-07
112	미래기전	MR-4000H	2026-06-07
113	대성아이디에스㈜	EDL1	2026-06-21
114	대성아이디에스㈜	EDL1-R	2026-06-21
115	티케이엘리베이터코리아㈜	eDSC TK-50Li(회생)	2026-07-08
116	한국승강기㈜	HKE-HYD-7.3-92	2026-07-28
117	한국승강기㈜	HKE-MR-7.5-55-BR	2026-07-28
118	한국승강기㈜	HKE-MR-7.5-55-PRU	2026-07-28
119	㈜금영제너럴	GSC-2000G-DB	2026-09-02
120	㈜금영제너럴	GSC-2000G-RG	2026-09-02
121	㈜금영제너럴	GSC-2000M-DB	2026-09-02
122	㈜금영제너럴	GSC-2000M-RG	2026-09-02
123	㈜욘넷츠코리아	YK-FST2-ML	2026-09-13
124	오티스엘리베이터(유)	ACD4 MR	2026-09-24
125	한국아이씨티㈜	star v5	2026-10-12
126	미래기전	MR-4000T	2026-10-15

순번	제조·수입업자명	기본모델명	인증만료일
127	오티스엘리베이터(유)	ACD4 MRL	2026-10-18
128	오티스엘리베이터(유)	ACD5 MRL	2026-10-18
129	오티스엘리베이터(유)	ACD4 MR EXT(ASCB)	2026-11-01
130	오티스엘리베이터(유)	ACD5 MR	2026-11-01
131	오티스엘리베이터(유)	GCS413	2026-11-02
132	티케이엘리베이터코리아㈜	MH2EF01	2026-11-04
133	티케이엘리베이터코리아㈜	MH2EF11	2026-11-04
134	티케이엘리베이터코리아㈜	MH2EN01	2026-11-04
135	티케이엘리베이터코리아㈜	MH2EN11	2026-11-04
136	티케이엘리베이터코리아㈜	MH2SN01	2026-11-04
137	세라에스이㈜	SLC-100	2026-11-09
138	세라에스이㈜	SLC-100R	2026-11-09
139	세라에스이㈜	SLC-200	2026-11-09
140	세라에스이㈜	SLC-200R	2026-11-09
141	오티스엘리베이터(유)	Di411	2026-11-24
142	오티스엘리베이터(유)	IRIS NV	2026-11-24
143	오티스엘리베이터(유)	SI280	2026-11-24

붙임2 상승개폐방식 출입문 잠금장치 비교 사진

국외 기계식 인터록 예시 (유럽제품)

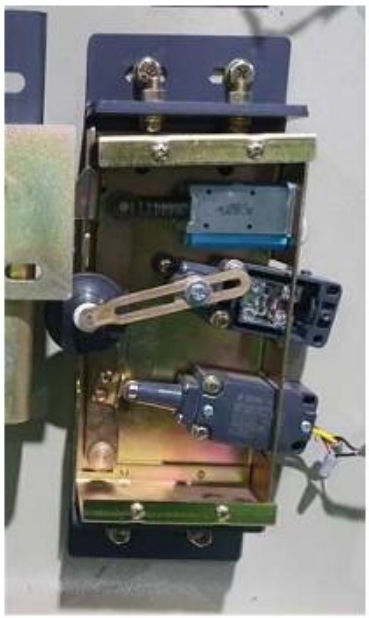


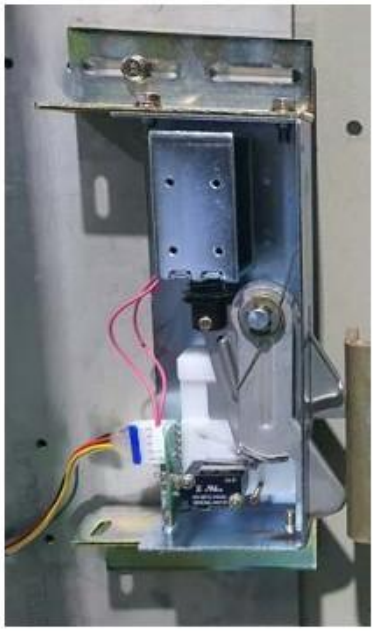
기계식 잠금장치 예시 1 (유럽제품)



기계식 잠금장치 예시 2 (유럽제품)

국내 상승개폐방식 출입문 잠금장치 예시





전자식 인터록 예시 (일명: 전자인터록)



기계식 인터록 예시

2024년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 25.

[검사방법 표준화]

1. 바이패스가 적용되고 있는 비상문 등에 대한 보완
2. 센서나 일반 안전장치 추가설치 시 새로운 안전기준 제정 대상여부 논의

[안내자료]

1. 2개의 출입구를 갖는 소방 구조용 엘리베이터의 카 조작반
2. 승강로 하부에 위치한 공간의 보호
3. 피난호출 스위치의 박스
4. 소방구조용 엘리베이터의 소방관 자체 탈출
5. 카 위 작업구역의 추가 설치에 따른 안전성 평가
6. 승강장문 및 카문 틈새 측정 기준 표준화
7. 설치검사(교체)에서의 재사용 부품 범위
8. 이중브레이크와 로프브레이크 중복 설치 시 처리절차
9. 권상능력평가 마찰력 부과에 대한 허용여부
10. 업무효율화를 위한 부품안전인증번호 혼선 대응 협조 요청
11. 구동기 도르래의 로프이탈방지장치 설치위치 허용범위

[사례공유]

1. 검사현장에서 검사원 부당한 처우에 대한 사례 공유
2. 수원 00 아파트 승강기 교체공사 지연 민원 언론보도 확인 결과

2024년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 25.

<table>
<tr><td>1</td><td>바이패스가 적용되고 있는 비상문 등에 대한 보완</td></tr>
<tr><td>이슈 사항</td><td>[제안배경(문제점 등)] '24년6월30일 이전에 설치되어 바이패스 회로가 적용되고 있는 비상문 등에 대한 개선 방안 마련
관련: 종전 검사방법 표준화 [2024-1]</td></tr>
<tr><td>검사 방법 표준화 ('24년 제2차)</td><td>[검사방법 표준화] '24년제1차 표준화 내용과 동일함.
다만, 바이패스 되지 않아야 하는 전기안전장치에 펼치는 사다리 등도 포함

[적용시점 및 판정] 설치·수시검사의 적용시점 및 판정은 '24년제1차 표준화 내용과 동일하고, 안전검사 적용시점 및 판정방법을 아래와 같이 추가함
가. 설치검사(신규·전부교체): '24년 7월 1일 이후 검사 시 부적합할 경우 보완 판정
나. 수시검사(제어반 교체 한정): '24년 7월 1일 이후 검사 시 부적합할 경우 보완 판정
다. 정기·정밀안전검사 : '25년 1월 1일 이후 검사 시 부적합할 경우 조건부합격 판정
[기 설치된 현장 적용방법 표준화정] 바이패스 회로 보완 완료일까지는 주의표시를 아래와 같이 부착하여야 함
가. 부착기한: 2024.7.1. ~ 2024.8.1.
※ 부착한 스티커는 바이패스 회로 보완 완료 후 제거 가능
나. 부착위치: 제어반 내 바이패스 장치, 비상문·점검문의 내/외부, 펼치는 사다리 등 전기안전장치 근처의 보기 쉬운 위치
다. 피토그램을 포함하는 직관적인 안내문구
※ [대한승강기협회] 제조사 의견 취합

제어반
크기: 70mm x 70mm
 

비상문
크기: 100mm x 100mm
 
</td></tr>
<tr><td>종전 표준화</td><td><생략..></td></tr>
</table>

2024년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 25.

2	센서나 일반 안전장치 추가설치 시 새로운 안전기준 제정 대상여부 논의
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** '운행에 지장을 줄 수 있는 센서나 일반 안전장치 추가설치 시 발생할 수 있는 문제점에 관해 새로운 안전기준 제정 필요 1. 에스컬레이터 구동기에 열감지 센서 추가 설치 후 설정온도 초과 시 정지시킴 (현장 시방에서 요구 – 철도공사, 도시교통공사) 2. 엘리베이터에 기어리스 구동기를 사용하고 추가로 로프브레이크를 설치하여 로프 1본이 완전 파단되는 경우 로프브레이크 작동, 정지시킴 (설치가능 문의 및 항의성 민원) 3. 플랫벨트 내부 소선파단 감지장치 설치, 감지 시 엘리베이터 정지 (OTIS 적용 중)
검사 방법 표준 화	**[검사방법 표준화]** 승강기에 센서나 일반 안전장치 추가설치 시 새로운 안전기준의 적용은 다음에 따름 **가. 신규설치 승강기** 1) 안전회로에 연결: 새로운 안전기준을 제정하여 인증(부품인증·승강기인증) 2) 제어회로에 연결: 승강기 인증 기술도서에 추가 기능에 대한 내용이 포함되어야 함 **나. 사용중인 승강기 : 공단의 안전성 평가를 받아야함 (안전회로 또는 제어회로 변경 시)** **다.** 공통사항: 추가기능에 대한 유지관리 매뉴얼 제공 필수 **[적용시점] 별도 지정하지 않음**
관련 법령/ 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **15.1 전기고장에 대한 보호; 고장분석** 엘리베이터 전기설비에 15.1.2에 열거된 어떤 하나의 고장은 15.1.3 및(또는) 부속서 XII에 기술된 상황에서 배제될 수 없다면, 그 자체로 인해 엘리베이터의 위험한 오동작의 원인이 되지 않아야 한다. 안전회로에 대해서는 15.2.3을 참조한다. **15.2 전기안전장치** (안전회로 구성에 대한 설계 지침) **15.2.3 안전회로**

2024년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 25.

1	[안내]2개의 출입구를 갖는 소방 구조용 엘리베이터의 카 조작반
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** 엘리베이터 안전기준 17.2.8.9 2개의 출입구를 갖는 카에서 - 엘리베이터가 2개의 출입구를 갖고 모든 승강장의 방화구획된 로비가 소방관 접근 층의 로비와 같은 측면에 위치한 소방구조용 엘리베이터만을 규정 - EN 81-72(2015, 2020동일)을 기준으로 해석이 필요
안내 내용	엘리베이터가 2개의 출입구를 갖고 **모든 승강장의 방화구획된 로비가 소방관 접근 층의 로비와 같은 측면에 위치하지 않는** 소방구조용 엘리베이터에 대하여 다음과 같은 추가적인 사항이 적용된다. 가) 카 문은 한 번에 한 개만 열고 소방관이 안전 구역을 높이는 쪽에만 설치해야 한다 나) 1개의 카 조작 패널의 경우: 1) 카 조작 패널에는 2개의 도어 개방 버튼이 있어야 하며, 이 버튼은 어떤 도어와 연결되어 있는지 쉽게 식별할 수 있어야 한다; 2) 카 호출이 등록된 상태에서 리프트가 수평으로 서 있거나 리프트가 이동 중인 2단계에서 목적지 착륙 시 안전 구역의 가용 측면을 해당 도어 열림 버튼을 켜서 표시해야 하며 기타 도어 열림 버튼은 작동하지 않아야 한다. 다) 둘 이상의 카 조작 패널의 경우: 1) 카 조작 패널 중 1개만 2단계에서 소방관용이어야 하며 소방관용 승강 픽토그램(부속서 G 참조)으로 표시되어야 한다. 소방관용 카 조작 패널은 모든 층에 제공되어야 하며 2개의 도어 오픈 버튼이 있어야 한다; 2) 리프트가 바닥 레벨에 서 있을 때, 해당 레벨의 사용 가능한 안전 영역 측면은 2단계에서 해당 도어 개방 버튼을 켜서 표시해야 하며 다른 도어 개방 버튼은 작동하지 않아야 한다; 3) 리프트가 작동 중이고 카 호출이 등록된 경우, 목적지 착륙 시 안전 구역의 가용 측면은 2단계의 해당 문 열림 버튼을 켜서 표시해야 한다; 4) 다른 조작 패널은 2단계에서 작동하지 않아야 한다. 참고 EN 81-70은 키패드를 사용하는 경우를 제외하고 소방관만 사용할 수 있는 경우 이 카 조작 패널에 적용되지 않는다. **[검사방법 표준화 협의체 안내]** 엘리베이터가 2개의 출입구를 갖고 **모든 승강장의 방화구획된 로비가 소방관 접근 층의 로비와 같은 측면에 위치하지 않는** 방구조용 엘리베이터에 대하여 별도 전•검사기준이 규정되지 않아, 가. 위의 경우, 카 내부 2개의 소방관용 카 조작 패널이 설치된다면 시정권고 판정 나. 제조사는 EN81-72(2020)를 설계에 우선 반영. ※ 향후 안전기준 및 검사기준 개선 예정
관련 법령 / 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **17.2.8.9 2개의 출입구를 갖는 카** 엘리베이터가 2개의 출입구를 갖고 모든 승강장의 방화구획된 로비가 소방관 접근 층의 로비와 같은 측면에 위치한 소방구조용 엘리베이터는 다음과 같은 추가적인 사항이 적용된다. 가) 카 조작반(문 열림 및 비상통화버튼 포함)은 카문 출입구 근처에 각각 있어야 하며, 일반용 및 소방구조용 카 조작반으로 구분된다. 나) 소방구조용 카 조작반은 모든 승강장의 방화구획된 로비와 소방관 접근 지정 층의 로비와 같은 측면에 위치하고, 2단계에서 소방관이 사용하기 위한 것으로 소방구조용 엘리베이터 알림표지(그림 28)가 있어야 한다. 다) 일반용 카 조작반의 버튼은 2단계가 시작될 때 모두 무효화되어야 한다. 라) 소방구조용 카 조작반은 2단계 시작과 동시에 작동되어야 한다. 17.2.2.3 2개의 카 출입문이 있는 경우, 소방운전 시 어떠한 경우라도 2개의 출입문이 동시에 열리지 않아야 한다.

2024년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 25.

1	[안내]2개의 출입구를 갖는 소방 구조용 엘리베이터의 카 조작반
표준화 검토의견	EN 81-72 (2020) 5.8.9.1 Where a firefighters lift has a dual entry car and all the firefighters lift safe areas are located on the same side as that of the fire service access level, the following additional requirements shall apply: a) In the case of one car operating panel: 1) the car operating panel shall have 2 door open buttons, which are easily identifiable as to which door they are associated; 2) the door open button for the fire service access level side shall be illuminated in Phase 2 and the other door open button shall be made inoperative in Phase 2 and doors not located at the same side of the fire service access level shall not be able to open. b) In the case of more than one car operating panels: 1) the car operating panel adjacent to the fire service access level side (see Annex B) is for firefighters use in Phase 2 and shall be marked with the firefighters lift pictogram (see Annex G); 2) other car operating panels shall be made inoperative in Phase 2; 3) if the firefighters car operating panel includes more than one door open button, the door open buttoncorresponding to the fire service access level side shall be illuminated in Phase 2 and the other door open button made inoperative in phase 2; 4) doors not on the same side as the fire service access level shall not be able to open. NOTE EN 81-70 does not apply to this car operating panel when it can be used by the firefighters only, except when using keypad. 5.8.9.2 Where a firefighters lift has dual entry car and all firefighters lift safe areas are not located on the same side as that of the fire service access level, the following additional requirements shall apply: a) only one car door shall be open at a time and only on the side of the firefighters lift safe area at that level; b) in the case of one car operating panel: 1) the car operating panel shall have 2 door open buttons, which are easily identifiable as to which door they are associated; 2) in Phase 2 when the lift is standing at a level or the lift is in motion with a car call registered, the available side(s) of the safe area at the destination landing shall be indicated by illuminating the corresponding door open button(s) and other door open buttons shall be made inoperative. c) in the case of more than one car operating panels: 1) only one of the car operating panels shall be for firefighters use in Phase 2 and shall be marked with the firefighters lift pictogram (see Annex G);the car operating panel for firefighters use shall serve all intended floors and have two door open buttons; 2) when the lift is standing at the floor level, the available safe area side(s) on that level shall be indicated by illuminating the corresponding door open button(s) in Phase 2 and other door open buttons shall be made inoperative; 3) when the lift is in motion and a car call registered, available side(s) of the safe area at the destination landing shall be indicated by illuminating the corresponding door open button(s) in Phase 2; 4) other operating panels shall be made inoperative in Phase 2. NOTE EN 81-70 does not apply to this car operating panel when it can be used by the firefighters only, except when using keypad.

2024년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 25.

1	[안내]2개의 출입구를 갖는 소방 구조용 엘리베이터의 카 조작반
표준화 검토의견	EN 81-72 (2020) 5.8.9.1 소방관 리프트에 이중 진입차가 있고 모든 소방관 리프트 안전구역이 소방 서비스 접근 수준과 **동일한 측면에 위치하는 경우** 다음과 같은 추가 요건이 적용되어야 한다: a) 한 개의 카 조작 패널의 경우: 1) 자동차 조작 패널에는 2개의 도어 개방 버튼이 있어야 하며, 이 버튼은 어떤 도어와 연결되어 있는지 쉽게 식별할 수 있어야 한다; 2) 2단계에서는 소방 서비스 접근 레벨 측 도어 개방 버튼이 점등되어야 하며, 2단계에서는 다른 도어 개방 버튼이 작동하지 않아야 하며, 소방 서비스 접근 레벨의 동일한 측에 위치하지 않은 도어가 개방되지 않아야 한다. b) 둘 이상의 카 조작 패널의 경우: 1) 소방 서비스 접근 레벨 측에 인접한 자동차 조작 패널(부속서 B 참조)은 2단계에서 소방관이 사용하기 위한 것이며 소방관 리프트 픽토그램(부속서 G 참조)으로 표시되어야 한다; 2) 다른 자동차 조작 패널은 2단계에서 작동하지 않아야 한다; 3) 소방차 조작반에 문열림 버튼이 1개 이상 포함된 경우 2단계에서는 소방서비스 접근단계 측에 해당하는 문열림 버튼이 점등되고 2단계에서는 다른 문열림 버튼이 작동하지 않아야 한다; 4) 소방 서비스 접근 레벨과 동일한 쪽 에 있지 않은 문은 열 수 없어야 한다. 참고 EN 81-70은 키패드를 사용하는 경우를 제외하고 소방관만 사용할 수 있는 경우 이 자동차 조작 패널에 적용되지 않는다. 5.8.9.2 소방관 리프트에 이중 진입차가 있고 모든 소방관 리프트 안전지역이 소방 서비스 접근 수준과 **동일한 측면에 위치하지 않는 경우** 다음과 같은 추가 요건이 적용되어야 한다: a) 카 문은 한 번에 한 개만 열고 소방관이 안전 구역을 높이는 쪽에만 설치해야 한다; b) 한 개의 카 조작 패널의 경우: 1) 카 조작 패널에는 2개의 도어 개방 버튼이 있어야 하며, 이 버튼은 어떤 도어와 연결되어 있는지 쉽게 식별할 수 있어야 한다; 2) 카 호출이 등록된 상태에서 리프트가 수평으로 서 있거나 리프트가 이동 중인 2단계에서 목적지 착륙 시 안전 구역의 가용 측면을 해당 도어 열림 버튼을 켜서 표시해야 하며 기타 도어 열림 버튼은 작동하지 않아야 한다. c) 둘 이상의 카 조작 패널의 경우: 1) 카 조작 패널 중 1개만 2단계에서 소방관용이어야 하며 소방관용 승강 픽토그램(부속서 G 참조)으로 표시되어야 한다. 소방관용 카 조작 패널은 모든 층에 제공되어야 하며 2개의 도어 오픈 버튼이 있어야 한다; 2) 리프트가 바닥 레벨에 서 있을 때, 해당 레벨의 사용 가능한 안전 영역 측면은 2단계에서 해당 도어 개방 버튼을 켜서 표시해야 하며 다른 도어 개방 버튼은 작동하지 않아야 한다; 3) 리프트가 작동 중이고 카 호출이 등록된 경우, 목적지 착륙 시 안전 구역의 가용 측면은 2단계의 해당 문 열림 버튼을 켜서 표시해야 한다; 4) 다른 조작 패널은 2단계에서 작동하지 않아야 한다. 참고 EN 81-70은 키패드를 사용하는 경우를 제외하고 소방관만 사용할 수 있는 경우 이 카 조작패널에 적용되지 않는다.

2024년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 25.

2	[안내]승강로 하부에 위치한 공간의 보호
이슈 사항	승강로 하부에 접근할 수 있는 공간이 있는 경우, 그 공간에 대한 정의
관련 법령/ 고시	◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」 [별표 22] 엘리베이터 안전기준 6.5.4 승강로 하부에 위치한 공간의 보호 승강로 하부에 접근할 수 있는 공간이 있는 경우, 피트의 기초는 5,000N/m^2 이상의 부하가 걸리는 것으로 설계되어야 하고, (AND) 균형추 또는 평형추에 추락방지안전장치가 설치되어야 한다. 비고 1. 승강로 하부에 접근할 수 있는 공간이란 피트 바닥 직하부에 사람이 상주하는 공간 또는 상시 출입하는 통로나 공간을 말한다. 2. 엘리베이터 승강로는 사람이 접근할 수 있는 공간 위에 위치하지 않는 것이 바람직하다.
안내 내용	[안 내] 1. 피트의 기초는 5,000 N/m2 이상 설계하고, 균형추 추락방지안전장치를 설치하는 경우 가. 피트에 해당하는 층(이하, “피트 층”이라 함)에서 피트 아래 빈 공간 사용 가능 나. 피트층의 아래 층은 사용 가능



[그림 1]



[그림 2]

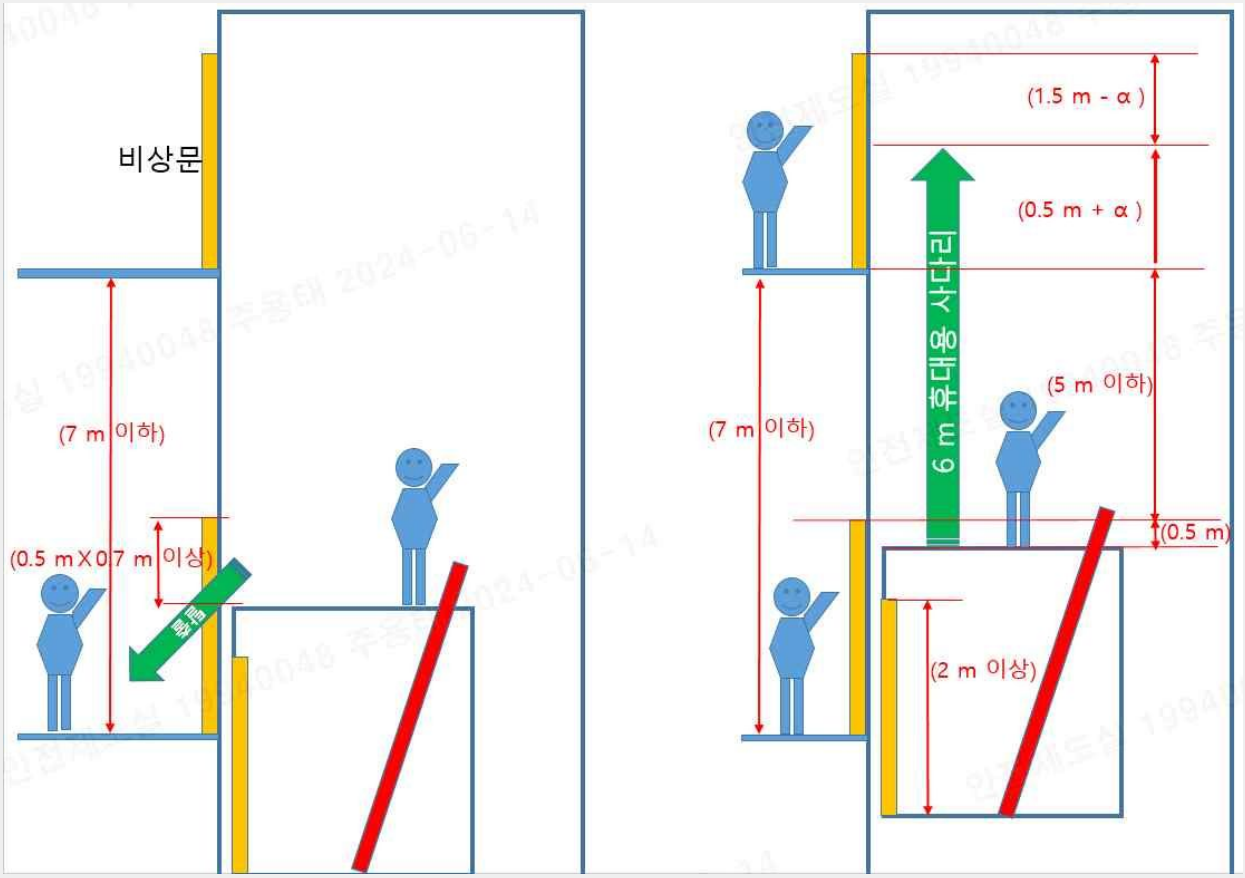
2024년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 25.

2	[안내]승강로 하부에 위치한 공간의 보호
이슈 사항	승강로 하부에 접근할 수 있는 공간이 있는 경우, 그 공간에 대한 정의
관련 법령/ 고시	◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」 **[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **6.5.4 승강로 하부에 위치한 공간의 보호** 승강로 하부에 접근할 수 있는 공간이 있는 경우, **피트의 기초는 5,00N/m^2 이상의 부하가 걸리는 것으로 설계되어야 하고, (AND) 균형추 또는 평형추에 추락방지안전장치가 설치**되어야 한다. 비고 1. 승강로 하부에 접근할 수 있는 공간이란 피트 바닥 직하부에 사람이 상주하는 공간 또는 상시 출입하는 통로나 공간을 말한다. 2. 엘리베이터 승강로는 사람이 접근할 수 있는 공간 위에 위치하지 않는 것이 바람직하다.
안내 내용	[안 내] 2. 피트의 기초는 5,000 N/m2 이상 설계하였으나, 균형추에 추락방지안전장치를 설치하지 않는 경우 가.. 피트 층의 빈 공간 사용불가 [그림 3) 나. 피트 층의 아래 층은 사용불가 [그림 3, 4]  [그림 3] [그림 4]
비고	'24.6.20. 제2차 검사방법 표준화 협의체 회의자료에는 그림3의 B2층이 사용가능으로 오표기되어 있었으므로 사용불가로 수정하였으며, 향후 회의결과를 홈페이지에 게시할 때에는 이 문장을 삭제할 예정

2024년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 25.

3	[안내]피난호출 스위치의 박스
이슈 사항	피난호출 스위치를 삼각키로 설치하는 경우, 외부에서 쉽게 조작할 수 없으므로 유리 또는 투명한 아크릴 등의 적용 제외를 요청
안내 내용	[안 내] **현행 안전기준에 따라 오작동에 대한 보호, 물 침투 대한 보호조치 필요.** 따라서, 유리 또는 투명한 아크릴 등의 보호는 적용을 제외할 수 없음 **※ [IP X 3] 소방구조용 : 17.2.11.2 / 피난용 : 17.3.6.2** 
관련 법령 / 고시	◆ 별표22 엘리베이터 안전기준 17.3.5.2 '피난호출 스위치'는 전면이 보이는 재질(유리 또는 투명한 아크릴 등)로 된 박스로 보호되어야 한다.

2024년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 25.

4	[안내]소방구조용 엘리베이터의 소방관 자체 탈출
이슈 사항	[제안배경(문제점 등)] 소방관의 탈출 용이성을 위하여 휴대용 사다리와 별도로 잠금장치 개방을 위한 고정 사다리를 승강로에 설치하도록 규정 - 승강로의 설비(이동 케이블 등) 배치에 있어 잠금장치 방향으로 고정 사다리를 설치할 수 없는 구조가 발생 - 승강장 문의 잠금장치가 중앙부에 설치되어 고정식 사다리가 잠금장치 방향으로 설치 되더라도 잠금장치를 해제할 수 없음
안내 내용	[안 내] **6M(사다리 측면 손잡이 기준) 휴대용 사다리가 설치된다면, 승강로 벽에 설치되는 고정사다리는 설치를 제외할 수 있음. 다만, 휴대용 사다리의 지지대는 카상부에 있어야 함**  ※ EN 81-72 :2015에서는 고정사다리로 인한 사고 위험에 따라 관련 기준이 삭제되었으므로, 차기 안전기준 개정 시 고정사다리 설치를 삭제
관련 법령 / 고시	◆ 별표22 엘리베이터 안전기준 17.2.5.7 휴대용 사다리의 길이는 6 m 이하 이어야 하고 카가 승강장과 같은 높이에 있을 때 직상부층의 승강장문 잠금장치까지 도달할 수 있어야 한다. 다만, 승강장문 잠금장치까지 도달할 수 없다면 17.2.5.3 가)에 따라 승강로에 영구적으로 고정된 사다리로 도달할 수 있도록 조치되어야 한다. 비고 1. 휴대용 사다리는 승강장문에 기대어 놓지 않아야 하며, 카 지붕의 적절한 지점에서 지지되어야 한다. 또한, 승강장문은 한 손으로 열 수 있어야 한다. 2. 승강로에 영구적으로 고정된 사다리는 카 지붕에서 안전하게 접근 가능한 구조이어야 한다.

4	[안내]소방구조용 엘리베이터의 소방관 자체 탈출
관련 법령 / 고시	[별표 1] 전기식 엘리베이터 16.2.4.7 사다리의 길이는 카가 승강장과 같은 높이에 있을 때 직상부층의 승강장문 잠금장치까지 도달할 수 있어야 한다. 다만, 승강장문 잠금장치까지 도달할 수 없다면 승강로에 영구적으로 고정된 사다리로 도달할 수 있도록 조치되어야 한다.
EN81-72 비교	
EN 81-72:2003 (E) 5.4.4 Self rescue from inside the carAccess shall be provided to enable full opening the trap door from inside the lift car, for example by the provision of adequate stepping points within the car, with a maximum step rise of 0,4 m. Any stepping point shall be capable of supporting a load of 1 200 N. Where ladders are used they shall be in accordance with EN 131 and located such that they can be safely deployed. The free distance between any stepping points and the vertical wall shall be at least 0,1 m. The combination of the ladder together with the size and location of the trap door shall allow a firefighter to pass through. A simple diagram or symbol shall be provided inside the well at each landing entrance, close to the lock, clearly showing how to unlock the landing door. 5.4.5 Where a rigid ladder is provided, it shall be attached to the outside of the car for rescue purposes. An electrical safety device in conformity with 14.1.2 of EN 81-1:1998 and EN 81-2:1998 shall be provided to ensure that the lift does not move if the ladder is removed from its storage place. 5.4.6 Where ladder is provided, its storage location shall be chosen to avoid creating a tripping hazard during normal maintenance operations. 5.4.7 Where a ladder is provided, its minimum length shall be such that when the lift car stays flush with the landing, the landing door lock of the next upper landing level can be reached. Where it is not possible for such a ladder to be installed on the car then a permanently installed ladder fixed to the well shall be used.	

4	[안내]소방구조용 엘리베이터의 소방관 자체 탈출

EN81-72 비교

EN 81-72:2015 (E)
Foreword
EN 81-72:2015 is a full revision of the standard which reflects developments since the publication of EN 81-72:2003 and experience gained from its application.
Consequently, most clauses have some changes.
The main changes can be identified thus: — Revision of clauses dealing with the rescue of trapped firefighters with rationalized requirements for movable ladders and reduced maximum distance between consecutive landings.
The use of fixed ladders and rope ladders has been removed.
5.4.2 Ladders
5.4.2.1 Ladders shall be in accordance with EN 131-1 and stored in such location to avoid a tripping hazard during normal maintenance operations and they can be safely deployed.
5.4.2.2 An electrical safety device(s) in conformity with EN 81-20:2014, 5.11.2 shall be provided to prevent the lift from operating if the ladder is not in its stored position.
5.4.2.3 Where a moveable ladder is provided for rescue procedures between the car and the car roof, its length shall be at least 1 m longer than the height of the car and shall be on the shorter side of the emergency trap door opening.
5.4.2.4 The length of a moveable ladder for rescue procedures between the car roof and the landing shall be such as to enable the firefighter to release the landing door lock mechanism of the next floor from the car, in order to enable a firefighter to get off the roof of the car. The maximum length of moveable ladders is 6 m. The ladder shall not rest against landing doors and shall be supported from suitable points on the car roof. The landing door(s) shall be possible to be opened by one hand.
5.4.3 Rescue from outside the car Means of rescue such as:
a) portable ladders;
b) safety rope systems, where safe fixing points for the rescue means are provided in the vicinity of each landing; may be used.

NOTE However, all such means come under the responsibility of the Local Authorities and not the lift manufacturer.
The means shall allow the car roof to be safely reached whatever the distance of the car roof is from the nearest accessible landing sill.
A ladder shall be provided to allow descending into the car from the car roof.
This ladder shall comply with 5.4.2 and be deployed from car roof, and may be the same ladder as used for rescue from inside the car.
5.4.4 Self-rescue from inside the car Access

4	[안내]소방구조용 엘리베이터의 소방관 자체 탈출
EN81-72 비교	
shall be provided to enable the full opening of the emergency trap door from inside the car. A ladder or stepping points shall be provided to allow ascending onto the car roof and be positioned on the shorter side of the emergency trap door opening. Where a ladder is provided for ascending onto the car roof, it shall comply with 5.4.2 and be deployed from inside the car. Where stepping points are provided, a maximum step rise shall be 0,4 m, a stepping point shall be capable of supporting a load of 1 500 N and the free distance between any stepping points and the vertical wall shall be at least 0,15 m. A ladder according to 5.4.2 shall be provided to allow ascending from the car roof to the next landing above. A simple diagram or symbol shall be provided inside the well at each landing entrance, close to the lock, clearly showing how to unlock the landing door. 5.4.5 For each position where the lift can be blocked throughout the full travel of the lift, the rescue procedures defined in 5.4.3 and 5.4.4 shall be possible. See Annex H for examples of Rescue Concept, see also 1.3.	

2024년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 25.

4	[안내]소방구조용 엘리베이터의 소방관 자체 탈출

EN81-72 비교

5.4.4 차 내부에서 자체 구조
최대 0.4m의 단차 상승과 함께, 예를 들어 차 내에 적절한 발판을 제공함으로써 리프트 차 내부에서 트랩 도어를 완전히 열 수 있도록 접근이 제공되어야 한다. 모든 발판은 1200N의 하중을 지지할 수 있어야 한다. 사다리를 사용하는 경우 EN 131에 따라야 하며 안전하게 배치할 수 있도록 위치해야 한다. 모든 디딤점과 수직 벽 사이의 자유 거리는최소 0.1 m이어야 한다. 사다리와 트랩 도어의 크기 및 위치를 조합하여 소방관이 통과할 수 있어야 한다. 착륙 문 잠금 해제 방법을 명확하게 보여주는 각 착륙 입구의 우물 안에 간단한 그림이나 기호가 제공되어야 한다. 5.4.5 견고한 사다리가 제공되는 경우 구조 목적으로 자동차 외부에 부착해야 한다. 사다리를 보관 장소에서 제거할 경우 리프트가 움직이지 않도록 EN 81-1:1998 및 EN 81-2:1998의 14.1.2에 부합하는 전기 안전 장치가 제공되어야 한다. 5.4.6 사다리가 설치된 경우 정상적인 유지보수 작업 중에 넘어질 위험이 발생하지 않도록 보관 장소를 선택해야 한다. 5.4.7 사다리가 제공되는 경우, 그 최소 길이는 리프트 카가 착륙과 수평을 유지할 때 다음 상부 착륙 층의 착륙 도어 잠금장치에 도달할 수 있어야 한다. 사다리를 자동차에 설치할 수 없는 경우, **우물에 고정된 영구적으로 설치된 사다리를 사용해야 한다.**

EN 81-72:2015 (E)
머리말
EN 81-72:2015는 EN 81-72:2003의 발행 아후 발전을 반영하고 적용으로 얻은 경험을 반영한 표준의 완전한 개정입니다. 결과적으로 대부분의 조항들은 약간의 변화를 가지고 있다
주요 변경 사항은 다음과 같이 확인할 수 있습니다. - 가동 사도의 합리화 요구와 연속된 착륙 사이의 최대 거리를 줄인 갇힌 소방관들의 구조를 다루는 조항의 개정

고정 사다리 및 로프 사다리 사용이 제거되었습니다 .
※ CEN의 질의 답변고정 사다리는 소방관이 고정 사다리에 있을 때 리프트가 움직이기 시작할 경우 압착 위험으로 인해 EN 81-72에 명시되어 있지 않습니다 .

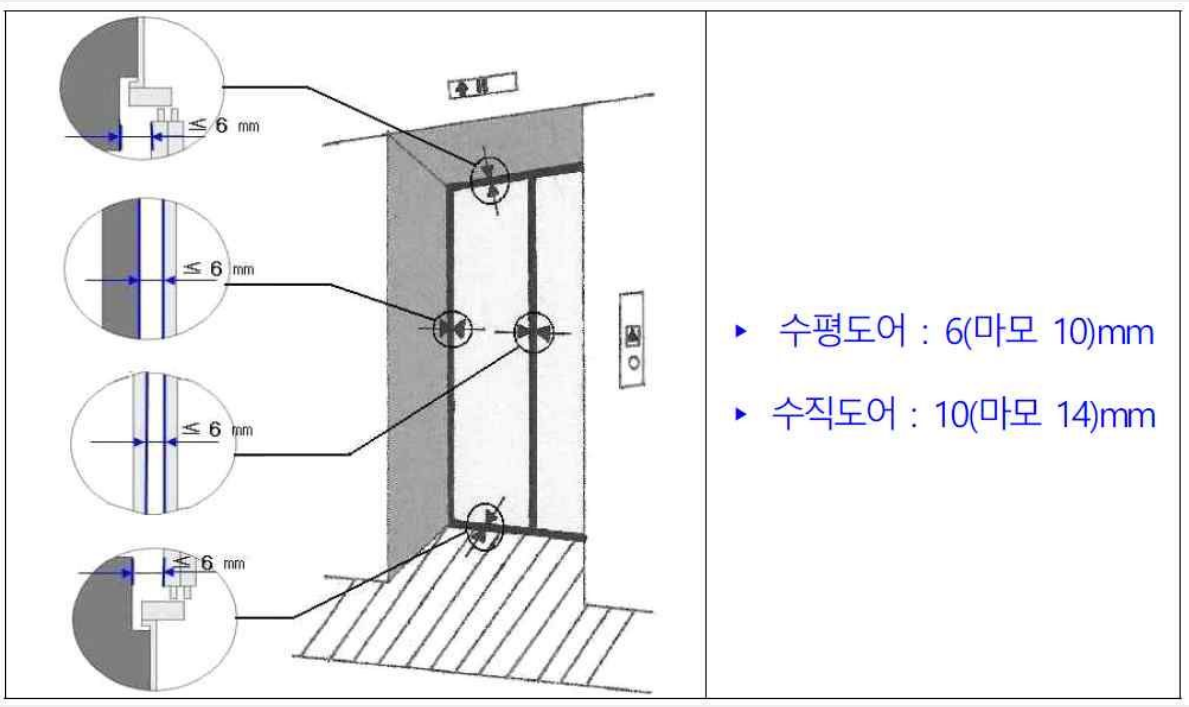
5.4.4 차 내부에서 자체 구조물 접근은 차 내부에서 비상 트랩 도어를 완전히 열 수 있도록 제공되어야 한다. 사다리 또는 발판은 자동차 지붕으로 올라갈 수 있도록 제공되어야 하며 비상 트랩 도어 개방부의 더 짧은 쪽에 위치해야 한다. 차 지붕 위로 올라갈 수 있는 사다리가 제공된 경우, 5.4.2를 준수하고 차 내부에서 전개되어야 한다. 디딤점이 제공되는 경우 최대 단차 상승은 0.4m이고, 디딤점은 1500N의 하중을 지지할 수 있어야
하며, 디딤점과 수직 벽 사이의 자유 거리는 0.15m 이상이어야 한다. 5.4.2항에 따른 사다리는 자동차 지붕에서 위의 다음 착륙까지 상승할 수 있도록 제공되어야 한다. 착륙 문 잠금 해제 방법을 명확하게 보여주는 각 착륙 입구의 우물 안에 간단한 그림이나 기호가 제공되어야 한다. 5.4.5 리프트의 전체 이동 동안 리프트를 차단할 수 있는 각 위치에 대해 5.4.3과 5.4.4에 정의된 구조 절차가 가능해야 한다. 구조 개념의 예는 부속서 H를 참조하고 1.3을 참조한다.

2024년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 25.

5	[안내]카 위 작업구역의 추가 설치에 따른 안전성 평가
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** **승강기 검사방법 표준화 [2023-14] 카 지붕 작업공간에서의 제어반 및 구동기 위치** 제1호 나목에 따라 카 상부 작업구역의 바닥으로 부터 구동기 등의 상부가 수직으로 2.1 m 를 초과하는 경우, 제조사는 유지관리에 위험이 없도록 별도의 점검 방법을 제시하여야 함 **[표준화 적용]** '24년 1월 1일 설치검사(신규, 교체)부터 적용 다만, 작업발판을 조립식으로 설계 함에 있어 검사현장에서 이견이 있음
안내 내용	[안 내] **6카 위 작업구역을 추가 설치하는 경우 안전성 평가를 받아야 함** **※ 안내 이전에 추가 설치된 작업구역은 안전성 평가에 따라 보완**
관련 법령 / 고시	**◆「승강기 안전관리법 시행규칙」** **제31조(새로운 승강기 안전기준의 적용)** ① 다음 각 호의 자는 법 제17조제3항 각 호 외의 부분 단서에 따라 승강기 안전기준이 고시되지 않았거나 고시된 승강기 안전기준을 적용할 수 없는 경우의 승강기에 대해 해당 승강기에 적용할 새로운 승강기 안전기준의 제정 또는 개정을 행정안전부장관에게 신청할 수 있다. 1. 승강기안전인증을 받으려는 승강기 제조·수입업자 2. 승강기안전인증의 업무를 대행하는 공단 ② 행정안전부장관은 제1항에 따른 신청을 받은 날부터 15일 이내에 해당 승강기에 적용할 새로운 승강기 안전기준의 제정 또는 개정의 추진 여부를 신청인에게 알려야 하며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기준을 공단에 알려 승강기안전인증의 업무를 대행하게 할 수 있다. 1.「산업표준화법」제12조에 따른 산업표준 2.「국가표준기본법」제3조제2호에 따른 국제표준 3. 위원회의 심의·의결을 거친 기준

2024년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 25.

6	[안내]승강장문 및 카문 틈새 측정 기준 표준화
이슈 사항	승강장문 및 카문 틈새 측정 기준 상이로 검사방법 표준화 필요- 평상 상태로 Gap을 측정하지 않고, 끼임 상태를 가정하여 확인 (Ex : 문을 테이퍼 게이지 및 발로 밀어 밀착 상태의 Gap 측정)
안내 내용	[안 내] **테이퍼 게이지로 사용하는 경우, 별도의 압력을 가하지 않은 상태로 측정**
관련 법령 / 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** 7.1.4 승강장문 및 카문이 닫혀 있을 때, 문짝 간 틈새나 문짝과 문틀(측면) 또는 문턱 사이의 틈새는 6mm 이하이어야 하며, 관련 부품이 마모된 경우에는 10mm까지 허용될 수 있다. 유리로 만든 문은 제외한다.[7.6.2.2.1자)3) 참조] 수직 개폐식 승강장문 및 카문의 경우에는 상기 틈새를 10mm까지 허용될 수 있으며, 관련부품이 마모된 경우에는 14mm까지 허용될 수 있다. 이 틈새는 움푹 들어간 부품이 있다면 그 부분의 안쪽을 측정한다.



2024년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 25.

7	[안내]설치검사(교체)에서의 재사용 부품 범위
이슈 사항	**[제안배경(문제점 등)]** 2024년 제1차 표준화 안건 결과 2번 항목(교체 설치검사 시 재사용 할 수 있는 부품) 협의체 회의 결과에 기계대는 승강기안전인증 설계 규격 이상이라는 문구가 추가 되었습니다. 교체공사의 특성상 기존 타사가 설치한 현장을 수주하는 경우가 많습니다. 기계대의 경우 타사에서 사용하는 빔 규격을 모두 알 수 없기 때문에, 모델인증 설계 계산서에 선 반영이 불가능합니다
안내 내용	**[안 내]"재사용에 대한 안전성은 제조업체에서 증명할 수 있는 근거자료를 제출"에 대한 해석** **제조사가 승강기 안전인증을 받은 설계규격 이상 이거나, 설계규격에 미달하더라도, 해당 현장의 기계대가 국제표준(ISO) or 북미(ASME) or 일본(JIS)에서 규정하고 있는 안전율 이상이 확보되었음을 입증한다면 기계대 재사용 가능**
관련 법령 / 고시	**◆「승강기 안전관리법 시행규칙」제3조(승강기 교체의 범위)** 제3조(승강기 교체의 범위)「승강기 안전관리법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제4호에서 행정안전부령으로 정하는 범위에서의 승강기 교체"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우의 승강기 교체를 말한다. <이하 생략>

2024년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 25.

7	[안내]설치검사(교체)에서의 재사용 부품 범위
종전 표준 화	◆ 2024년 제1차 검사방법 표준화 [2024-2] □ 교체 설치검사 시 재사용 할 수 있는 부품 **1. 엘리베이터 · 휠체어리프트** 가. 균형추(均衡錘) : 무게추, 무게추를 보관하는 프레임 (케이스와 영구적으로 용접고정되어 있는 부속품 포함) 나. 기계대(機械臺): 승강기안전인증의 설계규격 이상인 경우를 한정하며, 고정 불량 또는 심한 부식·변형이 발생한 경우 재사용 불가 ‣ 1차 기계대 및 n차 기계대(방진고무 상단), 바닥에 묻힌 유압식 실린더 베이스 지지대, 보상로프가 적용되는 경우 바닥에 묻힌 인장장치 지지대, 유압식 엘리베이터의 상부 크로스 빔 ‣ 재사용에 대한 안전성은 제조업체에서 증명할 수 있는 근거자료를 제출 다. 완충기 지지대(支持臺): 고정 불량 또는 심한 부식·변형이 발생한 경우 재사용 불가 라. 주행안내 레일 (승강기안전인증 설계규격 이상) 마. 주행안내 레일의 부분품: 레일브라켓, 레일클립 - 설치간격 초과: 레일브라켓 추가 또는 계산서 제출 ※ 레일의 교체(동일한 규격 포함)·이설 등으로 레일클립이 분해된다면 그 레일클립은 재사용 할 수 없으며, 승강행정이 40 m를 초과하는 경우에는 슬라이딩클립이 사용되어야 함. 다만, 그 경우에도 제조사가 Fp값을 제시하여 포지클립의 사용을 증빙하는 경우에는 검토 결과에 따라 포지클립 사용을 허용할 수 있음 바. 출입문의 문틀: 삼방틀 ※ 여러 대의 엘리베이터가 있는 승강로에서 서로 다른 엘리베이터의 움직이는 부품들 사이에 설치하는 칸막이는 인접되는 승강기 중 어느 하나가 설치검사(교체)를 받는 경우, 현행 기준에 적합한 칸막이가 설치되어야 함.('25.1.1. 설치검사 부터) **2. 에스컬레이터 (무빙워크 포함)** 가. 골조 구조물(Truss) 나. 골조 구조물의 부분품 다. 승강장의 보호수단: 고정/비고정식 삼각부, 미끄럼방지장치, 기어오름방지장치, 옥외용 에스컬레이터의 캐노피, 건축물에 고정된 진입방지대 또는 승강장 울타리 [적용시점] 적용일을 별도 규정하지 않음

2024년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 25.

8	[안내]이중브레이크와 로프브레이크 중복 설치 시 처리절차
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** **이중브레이크와 로프브레이크 중복으로 설치하는 경우의 처리절차 모호** (모델인증을 제외한 개별인증)
안내 내용	[안 내] [인증] 이중브레이크와 로프브레이크가 동시에 작동되지 않는 것을 승강기인증에서 확인(서류) [검사] 검사 시 로프브레이크 정지거리만 확인
관련 법령 / 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 6] 상승과속방지장치 안전기준** **3.4 상승과속방지장치용 브레이크 (Ascending car overspeed protection brake)** 최소한 카가 설정한 속도에 도달하였을 때 또는 그 이전에 제어불능 운행을 감지하여야 하며, 균형추가 완충기에 도달하기 전에 카를 정지시키거나 완충기 설계속도 이하로 낮추도록 하는 장치 로프 제동형 브레이크 : 유압원(fluid source) 및 기계적 수단(mechanical means)을 이용하여 상승과속 발생 시 주로프 또는 보상로프를 제동시킴으로써 카를 정지시키는 구조 [로프브레이크 등] 주행안내레일 제동형 브레이크 : 카 또는 균형추에 추락방지안전장치를 설치하여 상승과속 발생 시 카를 정지시키는 구조 [양방향추락방지안전장치 등] 이중브레이크형 : 권상도르래(도르래에 직접 또는 도르래의 바로 인접한 동일 축)에 설치된 브레이크로 모든 기계적 요소(솔레노이드 플러저 및 코일을 포함한다)가 2세트로 설치된 구조이며, 하나의 부품이 제동력을 발휘하지 못하면 나머지 하나의 부품으로 제동력이 확보되는 구조 [디스크식, 드럼식] 권상기도르래 제동형 : 권상도르래를 직접 제동하여, 카를 정지시키는 구조 [Sheave Jammer 등] 5.1 속도 감지 및 감속 부품으로 구성된 이 장치는 카의 상승과속을 감지하여(5.10 참조) 카를 정지시키거나 균형추 완충기에 적용된 속도로 감속시켜야 한다. 5.3 이 장치는 빈 카의 감속도가 정지단계 동안 1 gn를 초과하는 것을 허용하지 않아야 한다. 6.3 안전성시험 6.3.1 안전성시험 방법 시험 방법은 장치와 그 시스템의 실질적인 기능을 달성할 수 있는 작동에 근거하여 신청인과 공단 또는 지정인증기관 간에 정해야 하며, 다음에 대해 측정이 이루어져야 한다. 가) 가속도 및 속도 나) 제동거리 다) 감속도 측정은 시간의 함수로 기록되어야 한다. 6.3.2 안전성시험 절차 6.3.2.1 일반사항 별표 3 또는 별표 5의 규정에 따라 안전인증을 받지 않은 장치인 경우 6.1에 기술된 엘리베이터의 정격속도 범위에 일치하는 작동속도 범위에서 속도 감시 요소로 적어도 20회의 시험이 이루어져야 한다. 다만, 자체시험성적서를 제출하는 경우 작동상태를 확인하는 시험으로 대체할 수 있다. 작동속도에 도달하는 질량의 가속도는 관성의 효과를 줄이기 위해 가능한 한 낮은 것이 좋다.

2024년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 25.

9	[안내]권상능력평가 마찰력 부과에 대한 허용여부
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** 권상능력평가의 최소마찰력 제조사 제시할 시 FRcar 및 FRcwt 적용이 가능한지 여부 검토 요청
안내 내용 [검토 결과]	[안 내] 가. 기본적인 권상평가 계산 시 최소마찰력을 보장할 수 없는 경우로 가정해 FR값을 삭제하는 것이 바람직함 나. 단, FR값에 대한 명확한 근거(기술서류 및 자체시험성적서 등)을 제시할 경우 검토 가능 다. 권상평가 계산서류는 무부하 Up, Down(최상층/최하층), 전부하 Up, Down(최상층/최하층)의 최악조건 8가지를 고려하여 제시 라. 승강기인증 적용: 최소마찰력을 보장할 수 있는 타당한 기술적 근거 제출 시 허용여부 검토 가능 비고 FRcar 및 FRcwt 값은 도르래 및 가이드레일로 인한 최소 마찰력은 일반적인 경우 제외한다. 다만, 계산에 반영하려는 경우 상승 및 하강방향의 최악 조건으로 계산하여 입증하여야 한다.
관련 법령 / 고시	**◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준** **9.3 로프(벨트) 권상** 9.3.1 로프(벨트) 권상은 다음 3가지 사항에 적합해야 한다. 가) 카는 8.2.1 및 8.2.2에 따라 정격하중의 125 %로 적재될 때 승강장 바닥 높이에서 미끄러짐 없이 정지상태가 유지되어야 한다. 나) 빈 카 또는 정격하중의 카가 비상 제동될 때, 카는 행정거리가 줄어든 완충기를 포함하여 완충기의 설계된 속도 이하로 확실하게 감속되어야 한다. 다) 카 또는 균형추가 완충기를 누르고 있는 위험한 위치에 정지해 있는 경우, 빈 카 또는 균형추를 들어 올리는 것이 가능하지 않아야 한다. 또한, 다음 중 어느 하나와 같아야 한다. 1) 로프(벨트)가 권상도르래에서 미끄러져야 한다. 2) 구동기는 15.2에 따른 전기안전장치에 의해 정지되어야 한다. 비고 매다는 장치에 가해지는 충격력과 카의 과도한 감속을 초래하는 카/균형추의 과주행에 의한 충돌이나 폴백(falling back)의 위험이 없다면, 카/균형추를 약간 권상하는 것은 허용된다. 부속서 Ⅸ. 권상평가 Ⅸ.2 권상계산 다음의 공식이 적용되어야 한다. [“표준화에 있는데 생략함”]

9	[안내]권상능력평가 마찰력 부과에 대한 허용여부

업체가 제시한 관련 설계도서

권상능력평가 마찰력 부과에 대한 안전성 검토

적용 구동기 : GETM3.5

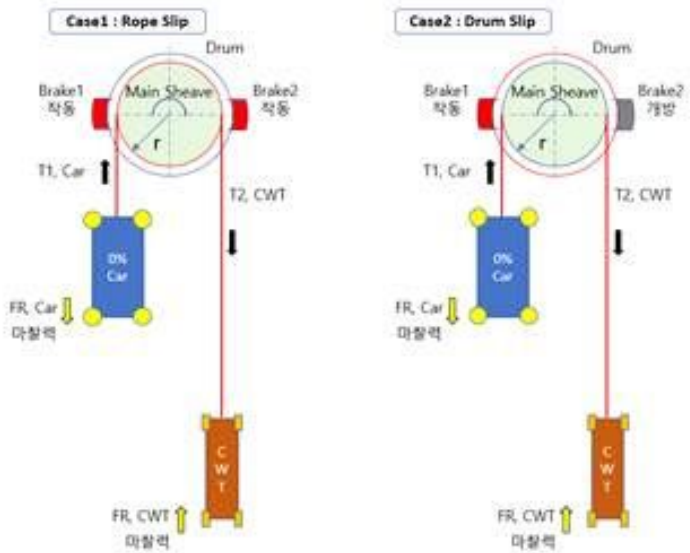
※ 권상능력평가에서 마찰력 부과에 대한 안전성을 검증하기 위해,

1. 권상능력평가에서 카측과 cwt측에 마찰력(FRcar = FRcwt = 240N, 마찰력 산정근거는 별도의 본 자료 14~15 page 참조)을 부과하고, 최악조건인 비상정지상황(0%부하시 최상층)에서 **트랙션조건을 만족하지 못하도록 카자중을 1,270kg으로 세팅**하고, 실재 타워에서 운행 시 로프의 Round Slip 및 비상제동 시 카의 감속도를 측정하였음.[시험타워 설치사양 : 1,200kg-120mpm, 주행거리 54.5m - 본 자료 6 page참조]
2. **로프의 Round Slip시험**의 경우, 1회 주행 후 로프와 메인시브의 상대 Slip 거리를 측정하였음.
   ▶로프 Round Slip시험 결과, 시험타워 주행거리 54.5m 기준, 수동운전의 경우 48mm, **자동운전의 경우 49mm**로 측정되어 **주행거리 1m 당 Slip거리가 1mm 이내로 충분한 마찰력을 유지**하고 있음.
   (본 자료 13page 참조)
3. **비상제동시험**의 경우, 브레이크 제동력의 크기에 따라 Case1 메인시브와 로프간 Slip의 경우와 Case2 브레이크 드럼과 브레이크슈간 Slip의 경우가 발생할 수 있음. Case1의 경우, 브레이크 2개가 작동하도록 하였고, Case2의 경우, 브레이크가 1개가 작동하도록 하였음. Case1의 경우, 로프의 Slip이 카의 감속도를 결정하였으며, Case2의 경우, 드럼의 Slip이 카의 감속도를 결정함.
   ▶메인시브와 로프간 Slip이 발생한 경우, 카의 감속도는 **1.61~1.68m/s²(0.16g~0.17g)**로 측정되었으며, 브레이크드럼과 브레이크슈간 Slip이 발생한 경우, 카의 감속도는 1.11~1.14m/s²(0.11g~0.12g)로 측정되어 **ACOP 및 125%과부하 시험기준인 감속도 0.1g 이상을 만족함.**(본 자료 10~12 page EVA 파형 참조)

※ 결론적으로,

1. 마찰력을 부과한 권상능력평가 결과와 실재 타워시험에서 Round Slip 및 비상정지 시 로프의 Slip정도를 측정한 결과 권상능력평가를 만족하지 못하는 조건에서도 실재 타워시험에서의 로프는 충분한 권상능력을 유지하고 있음.
2. 당사는 마찰력(240N)을 부과한 상태에서 권상능력평가를 만족하도록 언더컷 각도 및 그루브 각도를 개선하여 적용 예정이며, 이 경우 실재 트랙션능력은 더욱 향상되어 안전성에 문제가 없음.

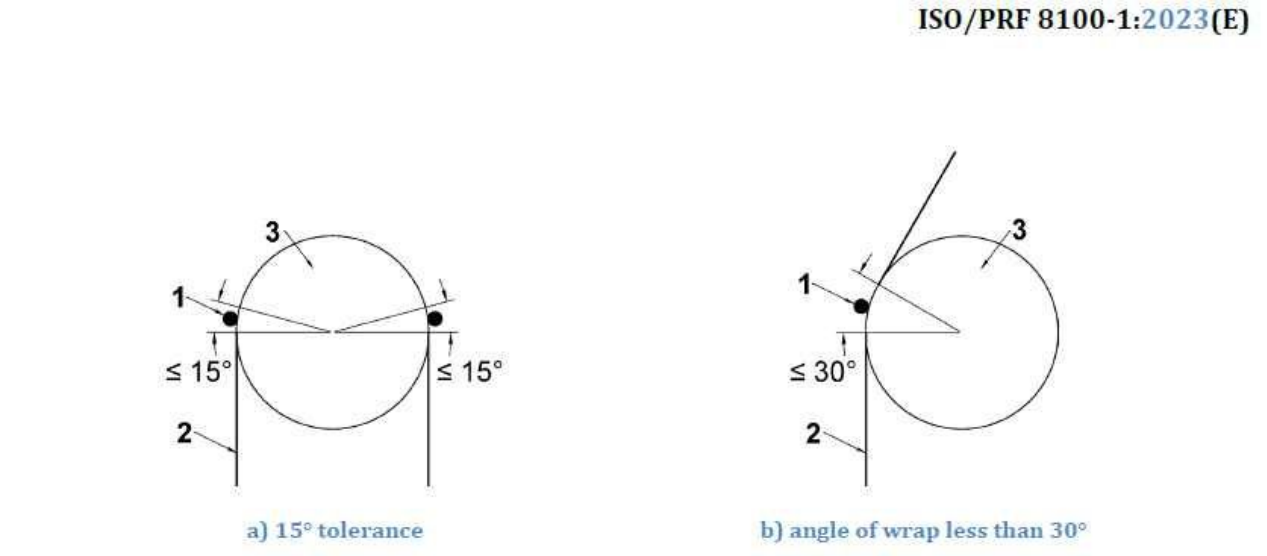
[비상정지시험]



2024년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 25.

10	[안내]업무효율화를 위한 부품안전인증번호 혼선 대응 협조 요청
이슈 사항	모델승강기안전인증서 안전관리부품 목록의 부품안전인증번호 또는 모델명이 상이한 문제로 검사현장에서 공단과 업체간 혼선이 발생하고 있어 검사방법 안내 필요 ① 모델인증서에 기재된 안전관리부품을 변경할 시 1MD의 심사수수료가 발생해 수시로 변경되는 안전부품에 대해 묶어서 변경인증을 신청하는 경우 모델인증서와 부품명이 상이한 경우 발생 - 인증번호가 같으나 안전부품 모델명이 바뀐 경우 - 모델명은 같은데 인증번호가 바뀐 경우 등 ② 부품인증번호가 부득이한 사정으로 다른 번호로 재발급되어 변경된 경우 발생 - 수입제품인데 제조업자 공장으로 인증번호 오류 발급 수정 등
안내 내용	[안 내] 가. 제조·수입업자: 설치검사 신청 시 부품안전인증서(모델명, 인증번호 등 변경이력을 확인 할 수 있는 “을지” 포함) 제출 나. 공단 안전인증실: 부품안전인증 관련 변경 이력 비교표 작성하여 공단 내부 업무시스템 게시 및 승강기안전인증서의 안전관리부품 목록과 부품안전인증서의 ‘을지’를 비교하여 확인할 수 있는 방법(예시) 작성 다. 공단 안전제도실: 검사원은 제출된 부품안전인증서의 ‘을지’를 확인하여 설치된 승강기 안전관리부품이 적정한지 검사하도록 안내
비고	▸ 모델승강기안전인증서에 대해 꾸준하고 신속한 변경인증 진행 중이나 그전까지 현장에서 혼선 발생 방지를 위해 업무 요청 필요

2024년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 25.

11	[안내]구동기 도르래의 로프이탈방지장치 설치위치 허용범위
이슈 사항	**[제안배경 (문제점 등)]** 2023년 제1차 승강기 검사방법 표준화에서 prEN 81-20:2020으로 로프이탈방지장치의 추가 설치요건에 대해 표준화가 되었으나, 고정장치의 설치위치 정확도에 대한 기준이 없어 혼선 발생
안내 내용	[안 내] ISO/PRF 8100-1:2023 [4.5.7.2항 관련 그림30 a)]에 따라 허용 오차값을 15°로 인정
관련 법령/ 고시	**"생략"**
ISO/PRF 8100-1 :2023	ISO/PRF 8100-1:2023 

2024년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 25.

[사례공유]검사현장에서 검사원 부당한 처우에 대한 사례 공유

▫ **배경 및 목적**

수검자가 검사자의 검사행위나 판정에 대해 불만을 가지고 검사자에게 모욕을 주고 위협을 가하는 경우가 있어 사례를 공유하여 공감대를 형성하고 검사자가 이런 경우에 피해를 최소화하는 보호방법과 재발방지를 위한 대응책을 수립하기 위함.

▫ **사건 경위**

◯ 서울00지사 김00 검사자는 2024.05.07.~ 05.08. 설치검사 현장에서 검사 업무 중 검사불합격 판정을 하자 00엘리베이터 직원(설치현장 담당 PM)에게 폭언과 폭행 위협 등을 받음.

- 검사자는 승강기 최종사용상태에서 설치검사 업무를 원활히 진행하고자 검사 전 카 내부 보양재 제거를 사전에 고지함.
- 가해자 00엘리베이터 PM은 검사자의 검사 전 준비 사항인 카 내부 보양재 제거를 이행하지 않고 검사를 받음. 검사자가 검사 중에도 보양재 제거를 재차 요구했으나 거부함.
- 검사자는 카 내부 검사를 진행할 수 없어 불합격 판정을 하자 가해자 00엘리베이터 PM은 이에 불만을 품고 검사현장에서 검사자에게 큰 소리로 욕설이 포함된 폭언과 폭행을 하려는 위협적인 행동을 해 검사자는 서둘러 검사 업무를 마무리하고 지사사무실로 복귀함
- 또한, 해당 00엘리베이터 PM은 건설업체 직원 2명과 함께 검사자를 쫓아서 사무실로 무단출입 후 해당 검사자에게 지속적으로 폭언과 위협을 가함

▫ **향후대책**

- 승강기 검사자 인권보호를 위한 제도 제정
-「승강기 설치검사 및 안전검사 결과 판정지침」[별표 1] 승강기 검사현장 수검 미비 및 검사자 안전 미확보로 인한 불합격 사항에 따라

“검사 사전준비 미비로 인한 검사 불가”는 불합격 판정

2024년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 25.

[사례공유]수원 00 아파트 승강기 교체공사 지연 민원 언론보도 확인 결과

▫ **언론보도 내용**

○ 수원 00APT에서 승강기(총 31개 승강기) 교체공사 완료 시기 2일 지연(1개 승강기)으로 해당 동 주민 불편

- 공단 안전검사에서 보완판정 받았으나, 00엘리베이터(시공사)에서 원인 파악이 늦어져 지난 6.5일 조치 완료

▫ **확인사항**

○ 안전검사(설치검사) 현황

- (검사배경) 제조·수입업자가 승강기 전면 교체공사* 후 설치검사 신청

  * 해당 승강기는 승강기법에 따라 금년 4번째 정밀안전검사 시 8대 안전부품 설치 확인 대상으로서, 관리주체에서 전면 교체공사 발주

- (설치검사) 총 31개 승강기 중 24대 검사 신청(공단), 7대 미신청

  .24대 중 8대 검사 실시, 16대는 시공사와 일정 협의 중

- (검사결과) 검사 실시한 8대 중 1대가 보완판정*(6.3) 받았으나,보완 후 합격(6.5)

  * 균형추 무게와 카 승객 하중(용량의 50%)을 비교하는 검사항목에서 허용범위 초과

검사일자	실시대수	검사결과	비고
2024.05.31	4대	합격	
2024.06.03	4대	합격(3대) /보완(1대)	보완(1대)→합격(6월5일)

○ **언론보도 경위**

- 시공사에서 당초 6.3일 설치검사 후 합격판정 즉시 운행 예정이었으나, 보완 조치로 운행이 지연(2일)되어 입주민이 언론사 제보

□ **안내 사항**

○ 향후, 유사사례 방지를 위해 입주민에게 정확한 정보 제공

- (승강기 제조·수입, 설치업계) 승강기 교체 공사에 따른 주민 공고 시 검사 후 보완 판정 등의 기간을 충분히 고려하여 공사 기간을 안내

2024년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 00.

[검사방법 표준화]

1. 보상수단 추락방지 보호조치의 공장용접 허용 여부
2. 설치(교체)검사 시 소방구조용 엘리베이터 기계실 조명 연동
3. 건축물의 기계대 지지방법 및 적용기준
4. 카 문 측으로 설치된 카 지붕 위 보호난간

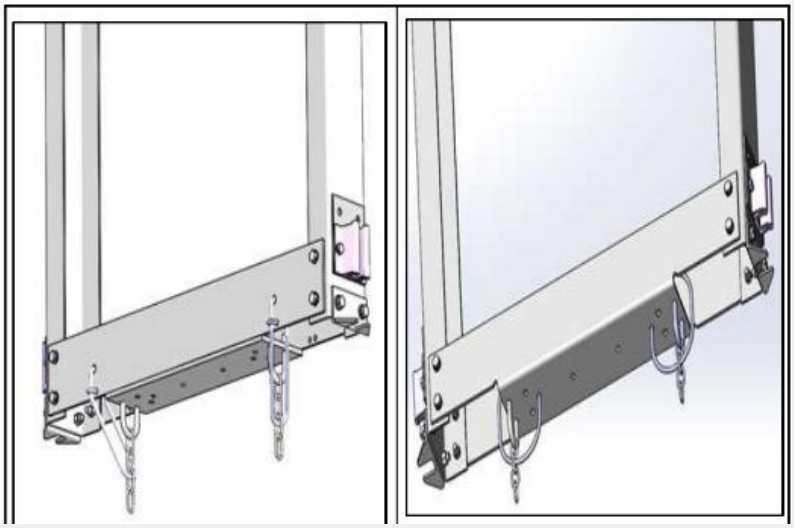
[질의에 대한 답변]

1. 기계적 비상운전 수단(핸들 등)은 2대 당 1개 비치 희망
2. 소방구조용 엘리베이터 1단계 종료 후 점검운전 재 진입 시 경보
3. 소방구조용 엘리베이터 승강장문 작동시간 확인
4. 정격하중 균형량(오버밸런스율) 확인을 위한 전류 차이
5. 카 지붕 위 에어컨 물 배수 방법

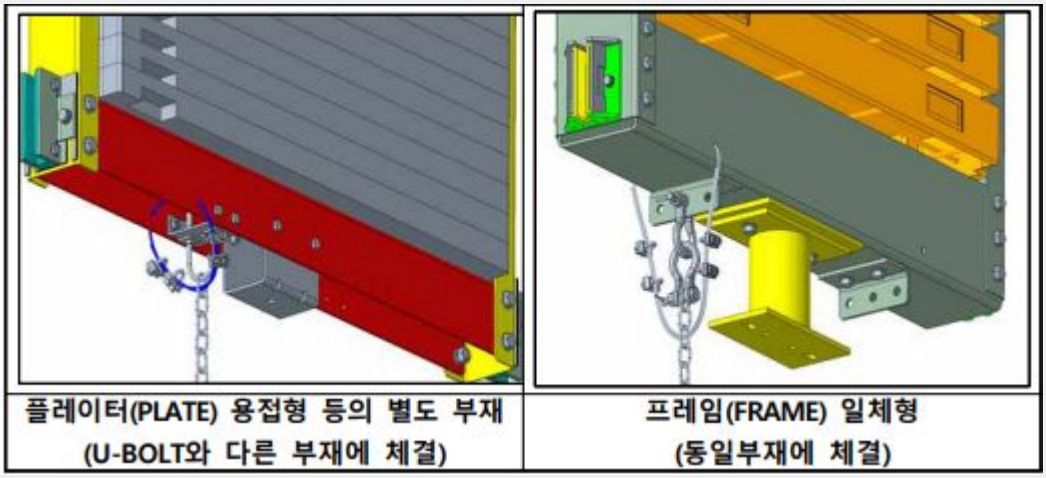
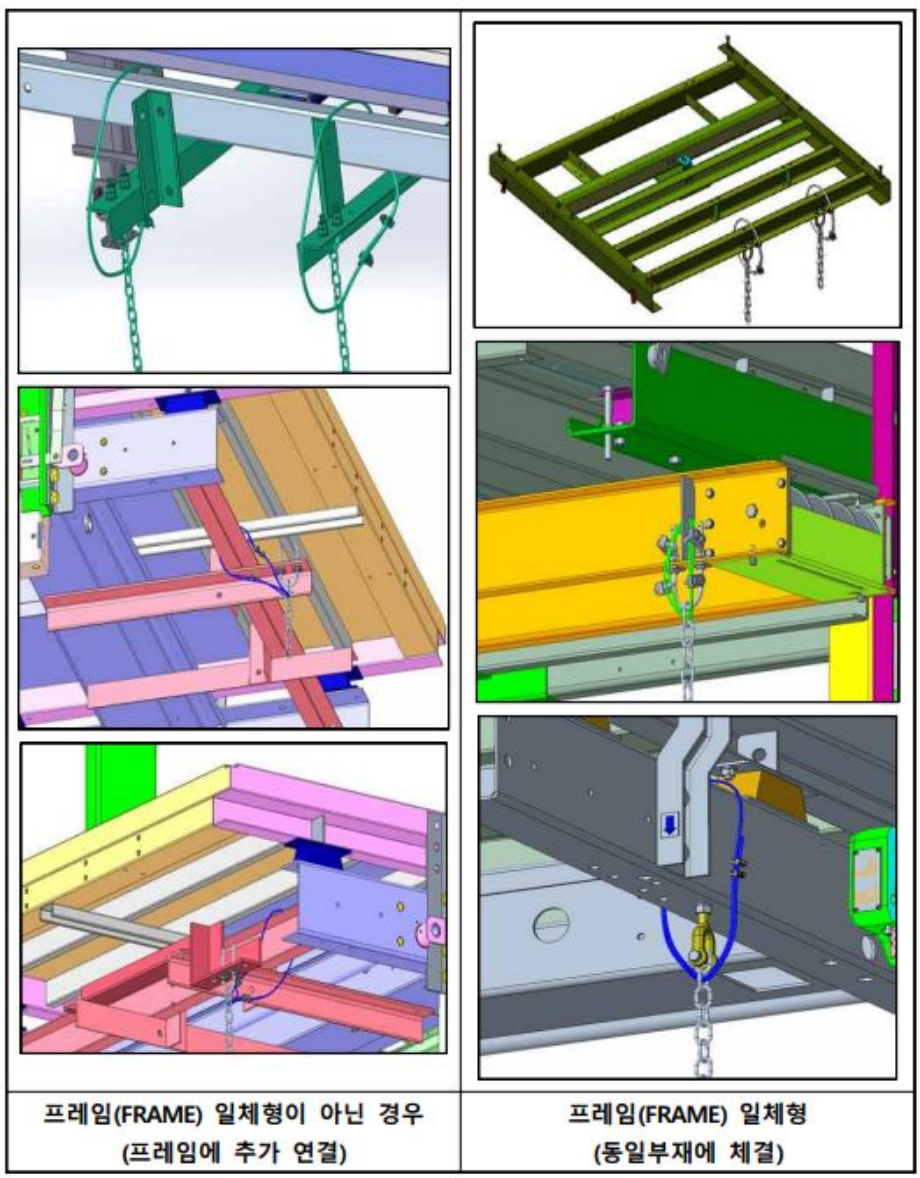
[기타사항 안내]

1. 소방구조용EL 제어반 교체 시 피트 스위치류 설치 위치 등
2. 화물용 엘리베이터의 과부하 감지장치 작동 오류
3. 장애인용 엘리베이터의 안전기준 적용 방법

2024년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 00.

1	보상수단 추락방지 보호조치의 공장용접 허용 여부
현안 사항	균형추 프레임에 보상수단이 결속되는 부분에 대한 용접고정 불가
관련 법령/ 고시	**◆ [별표22]「엘리베이터 안전기준」** **9.6.3** 보상 수단은 안전율 5로 보상 수단에 가해지는 모든 정적인 힘에 견딜 수 있어야 한다. 주행구간의 꼭대기에 카 또는 균형추가 있을 때 갖는 보상 수단의 최대 매달린 무게와 전체 인장 도르래 조립체 무게의 1/2이 포함되어야 한다. **9.6.4 추가적인 보호조치** 보상 수단이 체인인 경우에는 6.9.3을 만족하는 추가적인 보호조치를 하여야 하며, 추가적인 보호조치는 고정부 이탈 등으로 인한 체인의 추락을 방지하기 위해 체인 연결부와 다른 부재에 연결되어야 한다 비고 보상체인 고정부가 균형추 또는 카의 프레임에 직접 연결된 경우 추가적인 보호조치의 고정부도 같은 부재(프레임)에 연결할 수 있다.
종전 표준 화	◆ 2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 결과 - (적용) 「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[시행 2022. 3. 2.] [행정안전부고시 제2022-18호, 2022. 3. 2., 일부개정] 부칙에 따라 2023년 3월 2일 이후「건축법」에 따른 건축허가를 신청(건축허가를 신청하기 위하여 「건축법」제4조에 따른 건축위원회에 심의를 신청한 경우를 포함한다)하거나 건축신고를 하는 경우부터 적용 - (안전율) 인증심사 시 검토 **1. 균형추의 추가적인 보호조치** 

2024년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 00.

1	보상수단 추락방지 보호조치의 공장용접 허용 여부
종전 표준화	**1. 균형추의 추가적인 보호조치**  플레이터(PLATE) 용접형 등의 별도 부재 (U-BOLT와 다른 부재에 체결) / 프레임(FRAME) 일체형 (동일부재에 체결) **2. 균형추의 추가적인 보호조치**  프레임(FRAME) 일체형이 아닌 경우 (프레임에 추가 연결) / 프레임(FRAME) 일체형 (동일부재에 체결)

2024년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 00.

1	보상수단 추락방지 보호조치의 공장용접 허용 여부
종전 표준화	**3.** 적용불가  1. 동일부재 2. 동일부재 3. 충돌판 연결 4. 충돌판 연결
표준화	**[검사방법 표준화]** 보상 수단의 추가적인 보호조치 고정부 용접고정 가능 **1.** 공장용접 : 공장에서 용접하여 인증심사 시 안전율을 만족하여 출하된 제품 사용 **2.** 현장용접 : 검사신청 시 아래 모든 서류 제출 가. 설계도면 나. 강도계산서 다. 자체확인서 (확인자 서명 필수) **[표준화 적용 방안]** - 공장용접 : 즉시 - 현장용접 ① 표준화 안내 시점부터 **'24.12.31.**까지 : 강도계산서 제출 시 인정 ② **'25. 1. 1.** 이후 설치검사 : 설계도면 , 강도계산서 , 자체확인서 (확인자 서명 필수) 모든 서류 제출

2024년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 00.

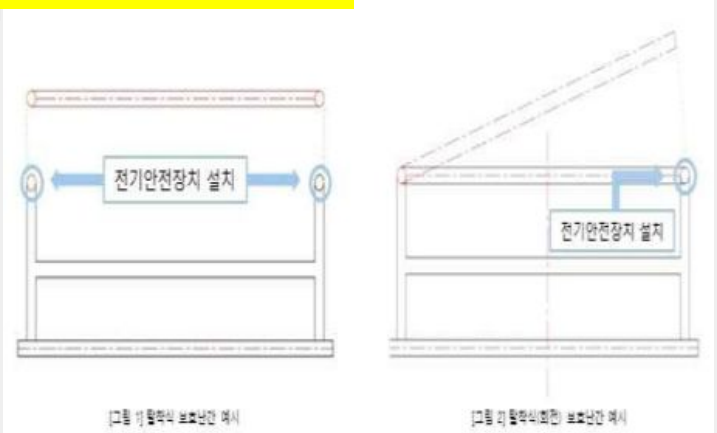
2	설치(교체)검사 시 소방구조용 엘리베이터 기계실 조명 연동 관련 판정
현안 사항	**'23년 3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 결과에 따라 설치(교체)검사 시검사자가 소방구조용 엘리베이터의 기계실 조명 연동 관련은 판정하지 않기로하였으나 , 현장에서 부적합 판정**
관련 법령 / 고시	**◆ [별표22]「엘리베이터 안전기준」** **17.2.8.7 1단계 : 소방구조용 엘리베이터에 대한 우선 호출** 가) 승강로 및 기계류 공간의 조명은 소방운전 스위치가 조작되면 자동으로 점등되어야 한다.
종전 표준화	◆ 2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 결과 - 설치검사(교체) 시 소방구조용·피난용 엘리베이터의 기계실 또는 승강장(제어반 또는 제어패널 부) 조명은 관련운전 시 연동을 판정하지 않음 - 다만, 승강로 조명 및 승강로의 기계류 공간(구동기 측)의 조명은 연동되어야 함.
검토 의견	◆ 안전기준에서 명확히 규정한 사항을 협의를 통해 다르게 적용하는 것은 불가능하므로 종전 표준화 협의내용 수정 필요 ◆ 신규설치 또는 교체에 따른 설치검사 시 기계실 천정의 조명이 연동되거나제어패널 외함에 별도로 설치한 조명이 충분한 조도를 갖고 연동되어 점등되어야 함. 기계실 없는 엘리베이터의 경우 제어반이 설치된 승강장상부 조명 또는 제어패널 외부에 별도로 설치한 조명이 연동되어야 점등되어야 함.
표준화	**[검사방법 표준화]** **1. [기본조건] '소방운전 스위치'** 또는 **'피난호출 스위치'**가 **조작**되면 **승강로 및 기계류 공간 *** 의 **조명**은 **자동**으로 **점등**되어야 함 * (3.8 기계류_machinery) 제어반, 구동시스템, 구동기, 주전원 차단기 및 비상운전 수단 등과 같은 설비 (3.9 기계류 공간) 기계류와 관련된 작업구역을 포함하고, 기계류의 일부 또는 전부가 설치되는 승강로 내·외부 공간 **2. (MR) 기계실 있는 엘리베이터** 가. (승강로) '소방운전 스위치' 또는 '피난호출 스위치'와 연동되어 해당 공간을 밝히는 승강로 조명이 자동으로 점등 나. (기계실) '소방운전 스위치' 또는 '피난호출 스위치'와 연동되어 해당 공간을 밝히는 1) 또는 2)의 조명이 자동으로 점등 1) 기계실에 설치된, **건물의 기계실 조명** 2) **제어반 외부(상부)**에 **고정**되거나 **탈착이 가능**한 **'엘리베이터의 조명장치'** **3. (MRL) 제어반 또는 비상운전 및 작동시험을 위한 패널이 승강장에 설치되는 경우** **가. (승강로 및 승강로의 기계류 공간)** '소방운전 스위치' 또는 '피난호출 스위치'와 연동되어 해당 공간을 밝히는 승강로 조명 및 기계류 공간의 조명이 자동 점등 **나. (승강장의 기계류 공간)** '소방운전 스위치' 또는 '피난호출 스위치'와 연동되어 해당 공간을 밝히는 1) 또는 2)의 조명이 자동 점등 1) 승강장에 설치된 건물 조명 장치 2) 제어반 또는 패널의 외부에 고정·설치된 '엘리베이터의 조명 장치 **※ 기계실 및 승강장의 기계류 공간 조도 공통 적용 사항** **❶ (건물의 기계실 조명 및 승강장에 설치된 조명) 200 lx** 이상 측정 방법: 기계실 및 승강장에 설치된 조명의 조도는 **작업공간의 바닥면에서 가장 밝은 광원 쪽을 향하여 측정** **❷ (제어반 외부(상부) 및 패널의 외부에 설치된 조명) 100 lx** 이상 측정 방법: 제어반 또는 패널의 외부에 설치된 조명의 조도는 **기계실 및 승강장에 설치된 조명을 끈 상태에서 패널이 있는 장치의 바닥면에서 가장 밝은 광원을 향하여 측정** **[표준화 적용 방안]** - '25. 1. 1. 이후 설치검사 및 수시검사부터 적용 - 종전 표준화 내용에 따라 연동되지 않는 현장은 안전검사 시 시정권고

3	건축물의 기계대 지지방법 및 적용기준
현안 사항	**기계대 묻힘량을 적용하는 관련 법령 및 기준이 명확하지 않아 제조사및설치현장 지속적인 혼선 발생**
관련 법령 / 고시	◆ [별표22]「엘리베이터 안전기준」 6.1.8.1 승강로, 기계실·기계류 공간 및 풀리실은 「건축법」 등 관련 법령에 적합한 구조이어야 하고, 구동기에 의한 하중, 추락방지안전장치 작동 순간의 주행안내 레일, 카의 편심하중, 완충기의 작용, 튀어오름방지장치의 작용, 카의 출입 또는 하역 등으로 인한 부하를 지지할 수 있는 구조이어야 한다.(부속서 Ⅵ.1 참조) ◆ 단체표준 SPS-B KEIC 0001-7244 (전기식 엘리베이터 제작 및 조립 품질표준) ◆ 단체표준 SPS-B KEIC 0002-7331 (승객용 엘리베이터 설치성능 검사) 4.1.1 설치 계획도 품질관리자는 SPS-B-KEIC-0001-7244 부속서E(도면 작성 및 관리절차서) 에 의거 작성된 도면을 참고하여 아래 사항을 포함하는 부속서B(설치계획도 참고)를 작성하고 이를 기준으로 설치되었는지 확인하여야 한다 a) 승강로 단면도: 층고, 층수, 전고, 행정, 정상부, 피트깊이, 기계실 높이 및 레일 브레킷 취부 위치, 레일수량 등을 나타냄 b) 승강로 평면도: 승강로 크기 및 카와 균형추 웨이트 출입구 씰의 설치위치 등 c) 기계대, 권상기, 조속기, 덕트 및 제어반 등의 위치표시 d) 출입구의 승장위치 개구부 및 승장버튼 위치표시등 e) 출입구 씰의 취부 상태 f) 의장도: 카내부 및 삼방틀, 도어 등 의장을 나타냄 4.3 설치완료 검사 설치 공사후 표 1 설치 완료검사 기록서에 의거 검사를 실시하고 검사결과를 작성하여여 한다. **표 1 — 설치완료 검사기록서** **구분** / **검사항목** / **검사 기준** / **검사방법** 기계실 / 제동기 스프링 설정치 / 제조사 설정치 / 제조사 설정치대로 설치되었는지 확인 제동기 플런저 스트로크 / 제조사 설정치 / 제조사 설정치대로 설치되었는지 확인 쉬브 수직도(상하부 기울기) / 1 mm 이내 / 중심추(자석식)로 상단부와 하단부의 기울기 측정 도르래 상호간 측정림(편차) / 1 mm 이내 / 메인 쉬브와 밴 풀리간 직진도 측정 기계대 각각의 전후 수평도 / ± 1.0 mm / 전후 수평도를 수평계로 측정 기계대 각각의 좌우 수평도 / ± 0.5 mm / 좌우 수평도를 수평계로 측정 기계대 상호간의 평행도 / ± 1 mm / 평행도를 줄자로 측정한다 기계대 시로트빔의 홍벽길림치수 / 100 mm 이상 / 기계대의 연림치수를 측정 조속기쉬브 수직도 / ± 1 mm / 마그네트추로 상단부와 하단부의 기울기를 측정 절연저항 –권동기 주 회로 / 100 MΩ 이상 / 절연저항계로 절연 측정 절연저항 -제어회로 / 0.5 MΩ 이상 / 절연저항계로 절연 측정 절연저항 신호회로 / 0.5 MΩ 이상 / 절연저항계로 절연 측정 제어반- 접지저항(3종접지) / 100 Ω 이하 / 접지저항계로 접지저항 측정

2024년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 00.

3	건축물의 기계대 지지방법 및 적용기준
현안사항	**기계대 묻힘량을 적용하는 관련 법령 및 기준이 명확하지 않아 제조사및설치현장 지속적인 혼선 발생**
종전표준화	-
표준화	**[검사방법 표준화]** **설치검사(신규, 교체) 시 적용** 1. 기계대가 옹벽에 100mm 이상 묻혔을 경우 : **별도의 확인서 불필요** 2. 기계대가 옹벽에 100mm 미만 또는 묻히지 않았을 경우 : **구조기술사 확인서 필요 (동일한 구조의 경우 하나의 확인서 제출 가능)** 3. 교체설치 현장에서 기계대의 묻힘량 확인 불가의 경우 ❶ 정격하중이 종전보다 이하인 경우: **별도의 확인서 불필요** ❷ 정격하중이 증가되었으나 카 자중이 낮아 하중이(카 자중+정격하중) 종전보다 이하인 경우: 공인계량증명소의 **계량증명서 (자재 상차 사진, 하차 사진 포함)** 또는 카 체대 등에 대한 **부재별 무게를 계산한 중량 계산서 제출** 시 인정 ❸ 종전보다 하중(카 자중+정격하중)이 초과한 경우: **구조기술사 확인서** 필요 **[검사방법]** **기계대의 옹벽 묻힘량 확인(설계도면 및 현장확인 등)** **[표준화 적용 방안]** ① **표준화 안내 시점부터 '24.12.31.까지:** **구조기술사의 확인서 필요시 제조사의 확인 서명이 있는 자체 확인서로 갈음** ② **'25. 1. 1. 이후 설치검사** **: 검사방법 표준화 1, 2, 3 적용**

2024년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 00.

4	카 문 측으로 설치된 카 지붕 위 보호난간
현안 사항	카문 측 카 지붕의 바깥쪽 가장자리에서 승강로 벽 사이의 거리가 0.3 m를초과하여 보호난간이 설치된 경우, 카 문 측으로 작업자의 안전한 진출입을위한 탈착(경첩이 달린 회전식 포함)이 가능한 보호난간 적용 관련
관련 법령/ 고시	◆ **[별표 22]「엘리베이터 안전기준」** 6.3.2 출입문, 비상문 및 점검문의 치수는 다음과 같아야 한다. (생략) 가) 기계실, 승강로 및 피트 출입문: 높이 1.8 m 이상, 폭 0.7 m 이상 8.7.2 카 지붕에는 다음과 같은 보호수단이 있어야 한다. 나) 카 지붕의 바깥쪽 가장자리에서 승강로 벽까지의 수평거리가 0.3 m를 초과하는 경우에는 8.7.4에 따른 보호난간이 있어야 한다.
종전 표준 화	◆ 20년 5차 표준화 - 카 문 방향으로 카와 승강로 벽간 거리가 0.3 m를 초과하여 카 지붕 안전난간이 설치되는 경우, 승강기 작업자의 안전한 진출입을 위해 공구 없이 간단한 조작으로 개폐할 수 있는 접이식 난간 설치 가능 - 단, 안전스위치가 설치되어야 하며 안전난간의 강도는 엘리베이터 안전기준에 모두 적합하여야 함 (강도계산서 별도 제출)
검토 의견	◆ 2019년 이후 전체 접이식 보호난간 적용이 불가하며 카 문 측으로 설치된카 지붕 위 보호난간을 탈착(회전 포함)식으로 설치를 강제하지는 않으나, 카 상부로 진입하는 작업자 등의 안전으로 위해 개선 필요 ◆ 따라서, 카문 방향으로 카와 승강로 벽간 거리가 0.3 m를 초과하여 카 문방향으로 보호난간이 설치되는 경우, 카문 방향의 보호난간에 대하여 작업자의안전한 진출입을 위해 공구 없이 간단한 조작으로 개폐할 수 있는 탈착(회전식 포함)식 난간으로 설치
표준 화	**[검사방법 표준화]** 카 문 방향으로 설치된 보호난간은 작업자의 안전한 진출입을 위해 안전스위치가 설치되고 공구 없이 간단하게 탈착(회전포함)이 될 수 있는 보호난간으로 설치하여야 하며, 강도는 엘리베이터 안전기준에 적합하여야 함 1. 보호난간이 두 곳 이상 탈착(회전 포함) 가능하도록 설치된 부분은 각각의 안전스위치가 설치되어야 함 2. 카 문 방향으로 설치된 중간봉은 탈착(회전 포함) 불필요 3. 보호난간의 강도계산서는 승강기 안전인증 시 제출 **[검사방법]** 난간에 대한 강도계산서 및 설치상태 확인 **[표준화 적용 방안]** ① **표준화 안내 시점부터 '25.3.31 까지 :** **기 설치된 현장 시정** * 승강기 작업자의 안전한 진출입을 위해 ② **'25. 4. 1. 이후 설치검사** **: 검사방법 표준화 적용** **[탈착식 보호난간 설치 예시]** 2025년 2차에 수정안내 됨 

2024년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 00.

1	[질의답변]기계적 비상운전 수단(핸들 등)은 2대 당 1개 비치 희망
현안 사항	동일 건물 내 2대 이상의 군승합 엘리베이터가 설치되어 운영되는 기계실의경우 구동기가 인접한 위치에 있더라도 각 호기마다 비상운전 수단이 설치되어 있음 China OTIS의 경우 GB code 기준에 의거하여 2대당 하나의 비상운전 수단설치를 적용하고 있으므로 인접한 호기 2대당 하나의 비상운전 수단을 설치할 수 있도록 개선요청
검토 의견 [답변]	◆ 각각의 엘리베이터마다 기계적 수단 또는 전기적 수단이 비상운전 수단으로서 구성되어야 하므로 적용 불가

2	[질의답변] 소방구조용 엘리베이터 1단계 종료 후 2 점검운전 재 진입 시 경보음 (가청신호)
현안 사항	소방운전 시 1단계가 시작되고 엘리베이터가 유지관리 통제 조건하에있는 경우 카 및 관련 기계류 공간에 경보(가청신호)는 정상적으로 작동되고, 소방관 접근 지정층에 도착 후 유지관리 통제 조건으로 재진입시 경보(가청신호)가 미작동하여 지적
관련 법령/ 고시	◆ [별표22]「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.7 1단계 : 소방구조용 엘리베이터에 대한 우선 호출
종전 표준 화	◆ 2017년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 결과 - 1단계 소방운전 시 '점검운전 제어' 해제 후라도 승강장문이 닫히기 전까지 경보음이 계속 울리는 것은 가능함
검토 의견 [답변]	◆ 1단계 소방운전 제어 조건하에 시작되어야 하므로 소방관 접근 지정 층에 정지하고 있을 경우 유지관리 통제 시 경보(가청신호)는 정상 작동되어야 함 ※ 특정 제조사(TK엘리베이터) 소프트웨어 업그레이드 관련 적용 방안 ❶ '25. 1. 1. 이후 설치검사부터 적용 ❷ ~ '24. 12. 31. 까지 설치 및 수시검사를 실시한 승강기에 대하여 **'25. 1. 1.까지 소급 적용**하여야 하며 **'25. 1. 1. 이후 안전검사 시 소급 적용 여부 확인**

2024년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 00.

3	[질의답변]소방구조용 엘리베이터 승강장문 작동시간 확인
현안사항	소방운전 1단계 동작 시 승강장문이 실제 열려있는 시간을 확인하는검사할 때 검사방법이 명확하지 않음 검사자가 문열림 버튼을 이용하여 검사하여 문이 닫히지 않아 부적합판정
검토의견 [답변]	**[검사방법]** 승강장문의 열림을 문닫힘안전장치로 유지한 상태에서 소방운전 1단계 스위치를 작동한 후, 그 시점으로부터 승강장문이 15초를 초과하기 전에 감소된 동력 조건하에 닫히는지 확인 ※ 문 열림 버튼 작동 시 승강장문은 닫히지 않아야 함

4	[질의답변] 정격하중 균형량(오버밸런스율) 확인을 위한 전류 차이
현안사항	카 내부에 정격하중 균형량(오버밸런스율)에 따른 하중을 카에 적재하고전류를 측정하였을 때 전류 차이가 제조사의 정상범위 내에 있음에도하강 시 전류값이 상승 시 전류값 보다 크지 않으면 균형추를 추가하도록보완판정
검토의견 [답변]	**[검사방법]** ◆ 정격하중의 균형량(오버밸런스율)에 따른 하중을 카에 적재하고 정격속도로 상승할 때와 하강할 때의 **전류 차이가 설계치 범위 이내인 경우 합격 판정**, 제조사에서 제시하는 방법으로 2~3회 시험 추가 시험에도 설계치 범위 초과 시 불합격 판정

5	[질의답변] 카 지붕 위 에어컨 물 배수 방법
현안사항	카 상부 에어컨 드레인 호스를 통해 승강로 및 피트 내 물 고임 현상 발생
검토의견 [답변]	**[검사판정]** - 자가증발식 에어컨 : 적합 - 자가증발식이 아닌 경우에는 승강로 내부(승강로 공간, 피트 바닥 등)로 물이 흐르거나 비산하지 않는 방법 또는 최하층에 도착 시에만 드레인 호스에서 물을 피트내 별도의 물보관 용기로 배수하는 경우 : 적합 - 에어컨 누수 또는 운행 중 상시 물 배수 : 부적합(보완 또는 조건부합격) **[검사방법]** - 설치검사: 배수방법 확인 서류 제출 및 현장확인 - 안전검사: 현장확인

2024년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 00.

1	[기타사항]소방구조용 EL 제어반 교체 시 피트 스위치류 설치 위치 등
현안사항	소방구조용 엘리베이터는 소방관의 소방 활동을 원활히 하기 위한 규정으로 소방관의 이용 시 혼선이 없도록 종전 검사기준이나 개정 안전기준 중 하나의 기준으로 현장에서 적용하고 있음 **제어반만 교체 수시검사(시스템은 종전 검사기준 적용)** 시 피트 점검운전 장치(정지스위치 포함)가 설치될 경우 설치 위치에 대한 기준 정리가 요구됨
관련 법령 / 고시	◆ [별표22]「엘리베이터 안전기준」 17.2.4.2 피트 바닥 위로 1 m 이내에 위치한 전기장치는 IP 67 이상의 등급으로 보호되어야 한다. 콘센트 및 승강로에서 가장 낮은 조명의 전구의 위치는 허용 가능한 피트 내부의 최대 누수 수준 위로 0.5 m 이상이어야 한다. **(비고)** 피트 내부의 최대 누수 수준은 협의에 의해 정해지고 0.5 m 이하로 가정한다. ◆ 「종전 검사기준」 4.1.4(10) 비상용 엘리베이터의 경우에는 최하층 바닥면 아래에 설치되는 스위치류는 비상용으로 쓰여질 때는 분리되어야 한다.
종전 표준화	◆ 16년 1차 표준화 <비상용 엘리베이터 수시검사 적용 범위> 비상용 엘리베이터 검사기준은 비상상황 시 소방관의 소방(구출) 활동을 원활히 하기 위한 규정으로 소방관의 이용 시 혼선이 없도록 종전 검사기준이나 개정 안전기준 중 하나의 기준(시스템)으로 적용되어야 함.
검토 의견	◆ 현행 안전기준에 적합한 것이 원칙이나 건축사항과 연계되어 소급 적용하기어려운 항목이나 교체하지 않은 부품과 관련된 항목은 종전 검사기준을 적용하고 있음. ◆ 따라서 제어반(신형)을 교체하여 피트 내 점검운전 조작반(정지스위치포함) 등을 설치하는 경우 현행 기준에 적합하여야 함. (ex. 점검운전 조작반 위치, IP등급, 엘리베이터의 정상운행으로 복귀 등)

승강기의 종류 변경	교체 or 수리범위	적 용
승객용 → 비상용	-	16.2항 전항목
비상용 → 비상용	①카 구조 ※ 카의 교체: 카 제대 및 카 패널 교체	①+②: 16.2항 전항목
	②제어패널	
	① or ②	종전 검사기준 적용 가능

비고1. 단, 개정 검사기준을 적용함에 대하여 **건축물의 구조 변경 없이 적용이 불가능한 경우**(카의 크기 기준, 피트의 최대누수 수준 유지를 위한 대책 등)를 관리주체 또는 제조업체에서 입증할 경우 해당 항목은 종전 검사기준 적용 가능함.
비고2. 비상용엘리베이터 검사기준은 비상상황 시 소방관의 소방활동을 원활히 하기 위한 규정으로 소방관의 이용시 혼선이 없도록 종전 검사기준이나 개정 검사기준 중 **하나의 기준(시스템)**으로 적용

※ 하나의 기준(시스템)
- **개정검사기준**: 제어시스템(1,2단계 소방운전시스템 등), 소방활동통화시스템, 속도(시간), 카 및 승강장제어 등의 **전기설비관련 개정 검사기준 전체**
  * 속도(시간) 기준을 충족시키기 위해서 건축물의 구조 변경이 불가피한 경우 종전 검사기준 적용가능
  * IP등급 등의 기준에 해당되는 부품이 교체범위에 포함되지 않을 경우 종전 검사기준 적용가능
- **종전검사기준**: 제어시스템(1,2차 소방운전시스템 등), 비상운전호출시스템(승강장,중앙감시실) 등의 전기설비관련 종전 검사기준 전체

2	[기타사항] 화물용엘리베이터의 매다는장치 무게로 인한 2 과부하 감지장치 작동 오류
현안사항	화물용 엘리베이터의 경우 매다는 장치의 무게로 인하여 과부하가 검출되지 않는 층이 있는데 이러한 경우 제품의 특성을 반영하여 인정 요청
검토 의견	◆ 과부하 감지장치는 어느 층에서도 정상적으로 작동해야 함

2024년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 9. 00.

3	[기타사항]장애인용 엘리베이터의 안전기준 적용 방법
현안 사항	장애인용 엘리베이터 안전기준이 행안부 기준과 보건복지부 기준이 일부 상이하여 현장에서 검사판정에 혼선이 발생함 특히 장애인용 엘리베이터의 카 크기, 후면 거울 설치에 있어 기준이 일치하지 않아 엘리베이터 안전기준 적용 시 보건복지부의 기준과 상충되는 상황이 발생함
관련 법령 / 고시	◆ [별표22]「엘리베이터 안전기준」 17.1.3.1 승강기 내부의 유효바닥면적은 **폭 1.6 m 이상, 깊이 1.35 m 이상**이어야 한다. 17.1.5.2 카 내부의 유효바닥면적이 **1.4 m × 1.4 m 미만인 경우**에는 카 내부 후면에 견고한 재질의 **거울이 설치**되어야 한다. ◆「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」 9. 장애인용 승강기 나. 크기 (1) 승강기내부의 유효바닥면적은 폭 1.1미터 이상, 깊이 1.35미터 이상으로 하여야 한다. **다만, 신축하는 건물의 경우에는 폭을 1.6 m 이상으로 하여야 한다.** ※ 보건복지부 유권해석 - "신축한 건물"이란 기존 건물과 독립되어 새로 증축된 건물과 기존 건물을 완전히 철거하고 그 규모범위 내에서 새로 개축 및 재축한 건물, 그리고 신축건물에 설치되는 대상 승강기를 의미함. 따라서 층수 변경만으로 이루어지는 **증축과 단순 용도변경은 해당하지 않음** 라. 기타설비 (2) 승강기 내부의 후면에는 내부에서 **휠체어가 180도 회전이 불가능할 경우에는** 휠체어가 후진하여 문의 개폐여부를 확인하거나 내릴 수 있도록 승강기 후면의 0.6미터 이상의 높이에 견고한 재질의 거울을 설치하여야 한다. ※ 보건복지부 유권해석 - 승강기 내부에서 휠체어가 회전 불가능한 경우란 9.다.(2)항에 규정되어 있는유효바닥면적 1.4 m × 1.4 m 미만인 경우를 의미하고, 신축한 건물의 유효바닥면적 **1.6 m × 1.35 m인 승강기**의 경우에도 내부에서 휠체어가 **180도 회전이 가능한 승강기**로 간주하여 **거울 설치 제외**
검토 의견	**※ '24. 10. 22. 행안부 업무협의** ◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」개정 전까지 이용자 안전과 직접 관련이 없는 **장애인등편의법 시행규칙과 중복된 기준**(승강기 내부 크기, 거울 부착 등)은 **보건복지부의 유권해석에 따라 검사판정** **◆ 안전 확인이 필요한 검사항목* 등은 엘리베이터 안전기준에 따라 검사판정** * 17.1.5.4 호출버튼 또는 등록버튼에 의하여 카가 정지하면 10초 이상 문이 열린채로 대기해야 한다.

2024년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 11. 00.

[검사방법 표준화 협의 안건]

1. 승강로 벽을 유리로 구획하는 경우
2. 헌치보 건축물의 기계대 지지방법 및 적용기준

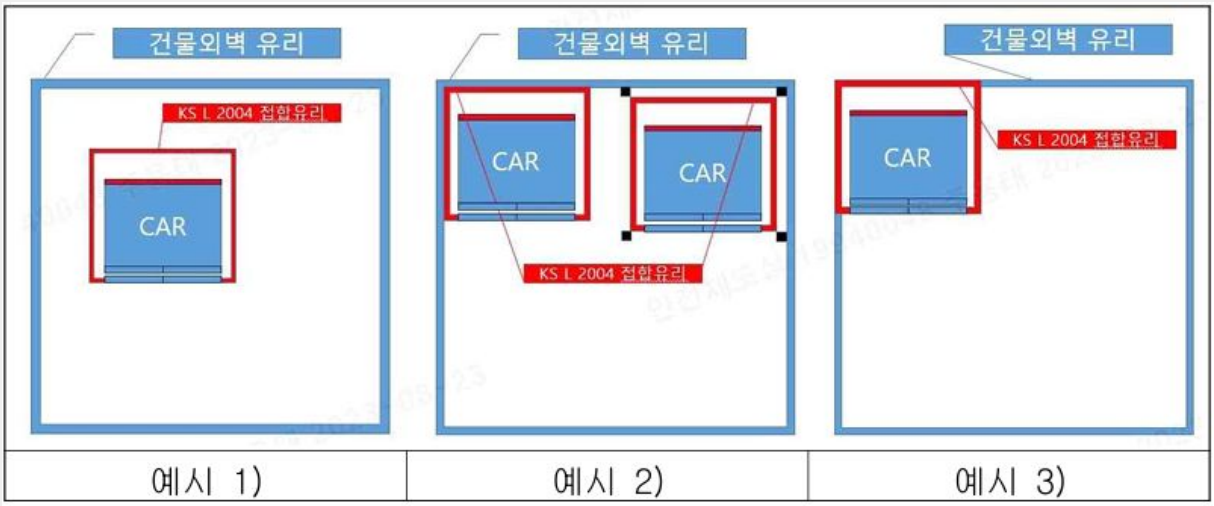
[질의에 대한 답변]

1. 교체 설치하는 승강기 문의 덧씌우기에 따른 승강장 출입구 유효 폭 및 높이 적용

[기타사항 안내]

1. 결상 발생 시 자동구출운전장치의 작동 여부 및 고장의 범위
2. 새로운 기술 등이 적용된 승강기 검사 및 안전인증 방법
3. 보상수단의 추락방지를 위한 추가적인 보호조치 적용일
4. 카 내 조작 버튼 위치·배열 및 장애인용 점자 표시 방법 한국산업표준 적용
5. 불법운행 승강기(무적승강기) 적발 시 검사기준 적용일

2024년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 11. 00.

1	승강로 벽을 유리로 구획하는 경우
현안 사항	승강로벽의외부(승강장포함)를감싸는벽면또는건물외벽의재질은 판정하고있지않음
관련 법령/ 고시	◆ **[별표22]「엘리베이터 안전기준」** 6.1.8.3 평면·성형 유리판은 KS L 2004에 적합한 접합유리로 만들어져야 한다. 유리판 및 그 고정설비는 0.3 m × 0.3 m 면적의 원형이나 사각의 단면에 벽 내부 및 외부의 어느 지점마다 정적인 힘 1,000 N에 대하여 영구 변형 없이 견딜 수 있어야 한다
종전 표준화	◆ 2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 결과 [검사방법 표준화] o 승강로 벽을 유리로 구획하는 경우 KS L 2004에 적합한 접합유리를 사용하여야 하나, 구획된 승강로 벽(KS L 2004에 적합한 접합유리 포함)의 외부(승강장 포함)를 감싸는 벽면 또는 건물 외벽의 재질은 판정하지 않음 가. 복층유리를 사용하는 경우에는 승강로 측을 KS L 2004에 적합한 접합 유리를 적용 나. 사람이 접근할 수 있는 곳에 있는 평면 또는 성형된 유리판이 승강로 벽 으로만 구획되는 경우에는 KS L 2004에 적합한 접합유리로 만들어져야 함  **※ 예시 1)의 경우에도 승강로 외부를 감싸는 유리는 판정하지 않음** **[표준화 적용 방안]** o '23년 12월 31일 이전에 구획된 승강로 벽(KS L 2004에 적합한 접합유리 포함)의 외부(승강장 포함)를 감싸는 벽면이나 건물 외벽이 KS L 2004에 적합한 접합유리로 시공되었거나 시공 중인 현장은 종전 검사업무 표준화를 적용할 수 있음

2024년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 11. 00.

1	승강로 벽을 유리로 구획하는 경우
현안 사항	승강로벽의외부(승강장포함)를감싸는벽면또는건물외벽의재질은 판정하고있지않음
검사 방법 표준 화	[검사방법 표준화] 설치검사(신규) 시 적용 o승강로 벽을 유리로 구획하는 경우 승강로 벽의 외부를 감싸는 벽면(건물 외벽 포함)의 재질은 KS L 2004에 적합한 접합유리만 사용하여야 함 ❶ 복층유리를 사용하는 경우 승강로 외부는 KS L 2004에 적합한 접합유리 사용 ❷ 사람이 접근할 수 있는 곳에 있는 평면 또는 성형된 유리판이 승강로 벽으로만 구획되는 경우에는 KS L 2004에 적합한 접합유리로 만들어져야 함 ※ 승강로벽의유리판및고정설비강도확인 : ㉮또는㉯제출 ㉮ KS 인증서 - 현장에 설치된 유리에 KS L 2004 표기되어야 함 ㉯ 공인기관의 KS 시험성적서 및 납품확인서(해외에서 납품 시 번역 자료 제출) - 시험성적서와 납품확인서 모델명 동일하여야 함 ※ 국가 간 상호인정협정 등에 따라 인증 또는 시험결과를 상호 인정하는 경우, 이와 관련한 근거자료 제시 **[표준화 적용 방안]** - '26. 1. 1. 설치검사(신규) 이후 적용

DD CEN/TS 81-11:2011
CEN/TS 81-11:2011 (E)

CEN	INTERPRETATION RELATED TO		567 EN 81-1/2 Page 1 of 1
Standard: **EN 81-1/2**	Edition: **1998**	Clause(s): **5.3.1.2**	Valid from: **2002-12-31** Date of modification:
Key-word(s): Wall-panels of glass; risk of falling through			Replacing interpretation No.:

QUESTION

5.3.1.2항은 "사람들이 정상적으로 접근할 수 있는 곳에 있는 평면 또는 성형된 유리판은 5.2.1.2에서 요구한 것 같은 높이까지 접합유리로 만들어져야 한다." 라고 읽는다

5.3.1.2 reads, "Glass-panels, plane or formed, placed at points 'normally accessible to persons' shall be made of laminated glass".

'사람들이 정상적으로 접근할 수 있는 곳' 은 '양 쪽(일반적인 경우는 외부로부터, 특별한 경우 인가된 사람에 의한 승강로 안쪽으로부터)을 의미하는가?

Does 'normally accessible to persons' mean 'accessibility from both sides (in general from outside; in special case from inside the well by authorised persons)?

If yes, will falling through a wall of glass-panels be prevented when accessing the car-roof by persons with:

만약 그렇다면, 사람에 의해 카 지붕이 접근하는 경우 유리판의 벽을 통해 떨어지는 것에 [illegible]

- either the application of laminated glass in walls of the well, or 승강로 벽 내부에 접합유리를 사용, 또는
- The application of a balustrade on the car roof of 1,10 m height? 카 상부의 1.1m 높이의 난간의 도구

INTERPRETATION

승강로 내부는 "사람들이 정상적으로 접근할 수 있는 곳" 이 아니다.
승강로는 인가된 사람만이 접근될 수 있는 곳으로 고려된다.

The inside of the well is not "normally accessible to person".

The well is considered to be accessible by authorized persons only.

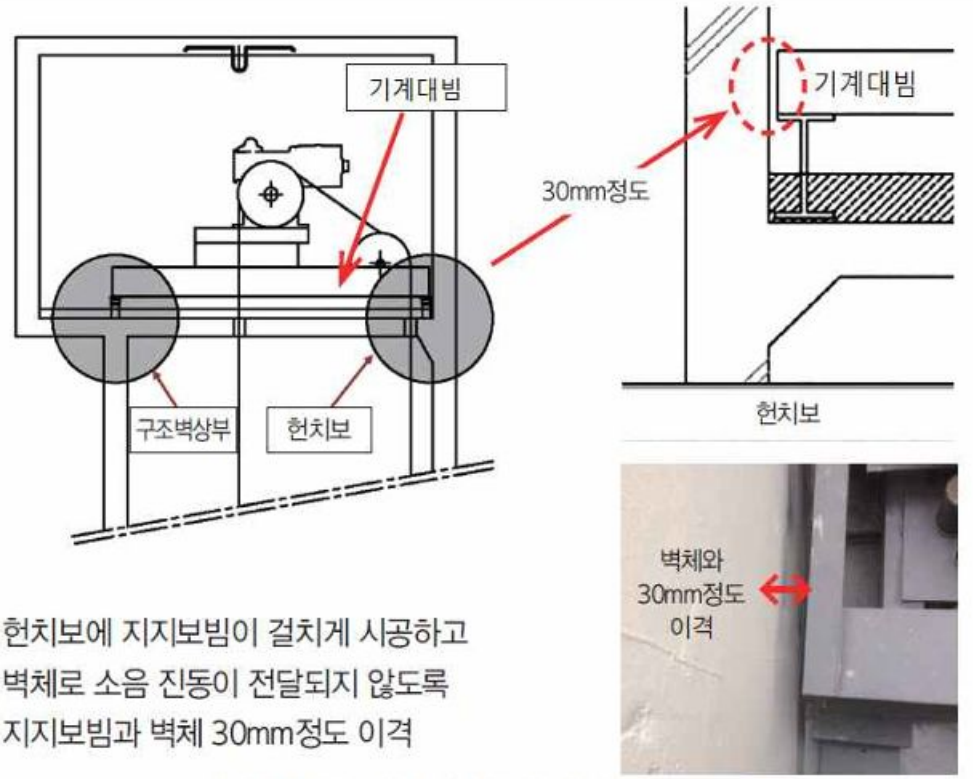
The requirements concerning the mechanical strength will be reconsidered at the next revision of the standard.

Date of approval by CEN /TC 10 members: **2002-12-31**

2024년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 11. 00.

2	헌치보 건축물의 기계대 지지방법 및 적용기준
현안 사항	LH공동주택은2015년부터기계실옹벽에묻히지않는구조(헌치보)로설계·시공하고있으며기계실옹벽이아닌헌치보에얹히는구조임
관련 법령/ 고시	**◆ [별표22]「엘리베이터 안전기준」** 6.1.8.1 승강로, 기계실·기계류 공간 및 풀리실은「건축법」등 관련 법령에 적합한 구조이어야 하고, 구동기에 의한 하중, 추락방지안전장치 작동 순간의 주행안내 레일, 카의 편심하중, 완충기의 작용, 튀어오름방지장치의 작용, 카의 출입 또는 하역 등으로 인한 부하를 지지할 수 있는 구조이어야 한다.(부속서 Ⅵ.1 참조) **◆ LH 승강기 품질안전 실무 매뉴얼 (2017.12)**

• 헌치보와 지지보빔(권상기 지지대)위치, 권상기위치, 각종개구부 위치를 승강기업체와 사전협의



헌치보에 지지보빔이 걸치게 시공하고
벽체로 소음 진동이 전달되지 않도록
지지보빔과 벽체 30mm정도 이격

〈 헌치보 구조벽 걸림상태 예시도 〉

구 분	항 목	측정치	비 고
기계대빔	• 안전계수 6이상		– 관련 증빙자료 제출
지지보빔	• 안전계수 4이상		– 관련 증빙자료 제출

※ '20. 12. LH 승강기 설치기준 개선(안)에 따라 기계대빔 이격거리 기준 승강기 운행 시 권상기 구동에 따른진동·소음 세대 및 구조체 전달 최소화를 위한 기계실 벽면과 권상기 기계대빔 이격거리(10mm) 기준 수립

2024년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 11. 00.

2	헌치보 건축물의 기계대 지지방법 및 적용기준

기계대가 옹벽에 묻힌 경우

◆ 2024년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 결과
[검사방법 표준화] 설치검사(신규, 교체) 시 적용
1. 기계대가 옹벽에 100mm 이상 묻혔을 경우 : 별도의 확인서 불필요
2. 기계대가 옹벽에 100mm 미만 또는 묻히지 않았을 경우 : 구조기술사 확인서 필요 (동일한 구조의 경우 하나의 확인서 제출 가능)
3. 교체설치 현장에서 기계대의 묻힘량 확인 불가의 경우
❶ 종전과 동일한 하중(카 자중+정격하중)이거나 이하인 경우: 묻힘량 확인 불필요
❷ 종전보다 하중(카 자중+정격하중)이 초과된 경우: 구조기술사 확인서 필요

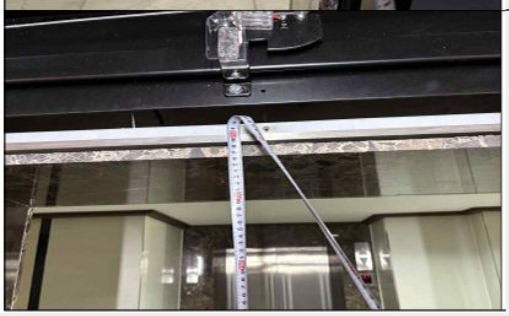
[검사방법] 기계대의 옹벽 묻힘량 확인(설계도면 및 현장확인 등)
[표준화 적용 방안]
① 표준화 안내 시점부터 '24.12.31.까지: 구조기술사의 확인서 필요시 제조사의 확인 서명이 있는 자체 확인서로 갈음
② '25. 1. 1. 이후 설치검사: 검사방법 표준화 1,2,3 적용

기계대가 헌치보에 얹힌 경우

[검사방법 표준화] 설치검사(신규, 교체) 시 적용
1. 지지보빔(스페이스빔)의 안전계수가 4 이상이고, 지지보빔의 벽면쪽 끝단과 벽면(구조벽 수직 연장선면)의 이격거리가 30mm 이내일 경우
: 별도의 확인서 불필요
2. 지지보빔(스페이스빔)의 벽면쪽 끝단과 벽면(구조벽 수직 연장선면)의 이격거리가 30mm 초과할 경우
: 구조기술사 확인서 필요 (동일한 구조의 경우 하나의 확인서 제출 가능)
3. 교체설치 현장에서의 적용
❶ 종전과 동일한 하중(카 자중+정격하중)이거나 이하인 경우: 걸침량 확인 불필요
❷ 종전보다 하중(카 자중+정격하중)이 초과된 경우: 구조기술사 확인서 필요

[검사방법] 기계대의 지지보빔 걸침량 확인(설계도면 및 현장확인 등)
[표준화 적용 방안]
① 표준화 안내 시점부터 '24.12.31.까지: 구조기술사의 확인서 필요시 제조사의 확인 서명이 있는 자체 확인서로 갈음
② '25. 1. 1. 이후 설치검사: 검사방법 표준화 1,2,3 적용

2024년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 11. 00.

1	[질의답변] 교체 설치하는 승강기 문의 덧씌우기에 따른 승강장 출입구 유효 폭 및 높이 적용
관련 법령 / 고시	◆ [별표22]「엘리베이터 안전기준」 7.2.2 폭 승강장문의 출입구 유효 폭은 카 출입구 폭 이상으로 하되, 카 출입구 폭보다 50 mm를 초과하지 않아야 한다. 17.1.3.2 출입문의 통과 유표혹은 0.8 m 이상으로 하되, 신축한 건물의 경우에는 출입문의 통과 유효폭을 0.9 m 이상으로 할 수 있다. 17.2.3.3 소방구조용 엘리베이터의 크기는 KS B ISO 4190-1에 따라 630 kg의 정격하중을 갖는 폭 1,100 mm, 깊이 1,400 mm 이상이어야 하며, 출입구 유효 폭은 800 mm 이상이어야 한다
종전 표준화	◆ 2021년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 결과 - 승강기 검사기준 적용 시 허용오차는 별도 적용하고 있지 않으나, 교체설치 승강기의 승강장 출입구 폭을「건축법 시행규칙」[별표 5] 건축 허용오차 “출구너비”항목을 인용하여 2퍼센트 이내의 오차를 적용 ※ 건축오차 적용은 해당 사항에 한해서 유효함
관련 사진	 대리석 마감으로 승강장문의 출입구 유효 폭이 카 출입구 폭보다 약 18 mm 작음  대리석 마감으로 승강장문의 출입구 유효 높이가 카 출입구 높이보다 약 17 mm 작음
검토 의견	◆ 승강기 안전기준 적용 시 허용오차는 별도 적용하지 않으나 승강장 문틀을 덧씌우기 하는 경우 승강장 문의 좌측, 우측, 상부에 한하여 문의 크기와 무관하게 2 % 이내(최대 8 mm 이내)의 허용오차를 적용 ◆ 출입문 높이는 2 m 이상이면 적합

2024년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 11. 00.

1	[기타사항]결상 발생 시 자동구출운전장치의 작동 여부 및 고장의 범위
현안 사항	일부 제조사의 자동구출운전장치의 임의의 한 상이 결상 시 전압강하를 감지하지 못하며 제어라인으로 사용하지 않는 결선이 결상된 경우 감지하지 못하는 현상 발생
관련 법령 / 고시	◆ [별표22]「엘리베이터 안전기준」 13.2.3.6……..*(중략) "실제 표준화에는 있습니다"*
검토 의견	◆결상은 전원부의 고장에 해당되므로 자동구출운전장치가 정상적으로 작동 되어야 함 ※ ISO 8100-1 개정안. **4.12.1.12 Control of automatic rescue operation** 4.12.1.12.1 Automatic rescue operation if provided shall move the lift car to a landing in case of failure or loss of power supply.
적용 방안	◆ 종전인증: '25. 6. 30. 까지 결상을 감지하여 자동구출운전장치를 작동하도록 기능을 추가한 경우 변경인증 신청을 하거나 임의의 한 상이 결상되었을 때 자동구출운전장치 정상 작동되는지 구현 (승강기 설계심사에서 확인) ◆ 신규인증: '25. 7. 1. 이후 인증 신청 시 결상 감지 기능이 없는 경우 설계심사 시 보완

2024년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 11. 00.

2	[기타사항]새로운 기술 등이 적용된 승강기 검사 및 안전인증 방법
현안 사항	승강기에 승강기안전부품이 아닌 부품(보조수단등)을 설치하는 등 승강기 안전기준 및 검사기준에 없는 부품이 설치된 경우 안전인증, 검사, 안전성평가 등에 대한 기준이 모호함
관련 법령 / 고시	◆ 「승강기 안전관리법」 제11조(승강기부품의 안전인증) *(중략) "실제 표준화에는 있습니다"* 제17조(승강기의 안전인증) ◆ 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 제14조(안전검사의 특례 인정) *"실제 표준화에는 있습니다"*
검토 의견	◆ 안전기준에서 정하고 있지 않은 승강기부품 또는 보조 수단을 개발할 경우 **사전에 공단의 검토를 받고 현장 적용 필요** 예) 카 지붕 위 작업구역 설치, 엘리베이터 처짐 및 편심 방지 장치, 한강 부유식 수상 구조물에 설치하는 승강기 등 ◆ 새로운 기술 등이 현장에 적용된 경우, 관리주체 등에게 제공하는 유지관리 매뉴얼 및 사용설명서에 해당 내용이 포함되어야 하며, 해당 내용이 없는 경우 설계에 반영이 되지 않은 것으로 판단함 ◆ 공단의 안전기준심의위원회 신설 및 운영

2024년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 11. 00.

3	[기타사항]보상수단의 추락방지를 위한 추가적인 보호조치 적용일
현안 사항	2023년 3월 2일 이후 건축 허가를 신청하거나 건축신고를 하는 경우부터 적용하고 있어 교체 설치하는 현장에 보상 수단이 설치된 경우 추가적인 보호 조치를 강제하기 어려움
관련 법령 / 고시	◆ [별표22] 「엘리베이터 안전기준」 9.6.4 추가적인 보호조치 *(중략) "실제 표준화에는 있습니다"*
종전 표준화	◆ 2024년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 결과 [검사방법 표준화] 보상 수단의 추가적인 보호조치 고정부 용접고정 가능 1. 공장용접: 공장에서 용접하여 인증심사 시 안전율을 만족하여 출하된 제품 사용 2. 현장용접: 검사신청 시 아래 모든 서류 제출 가. 설계도면 나. 강도계산서 다. 자체확인서(확인자 서명 필수) [표준화 적용 방안] - 공장용접: 즉시 - 현장용접 ① 표준화 안내 시점부터 '24.12.31.까지: 강도계산서제출시인정 ② '25. 1. 1. 이후 설치검사: 설계도면, 강도계산서, 자체확인서(확인자 서명 필수) 모든 서류 제출
검토 의견	◆ 건축허가일과 무관하게 설치검사(신규 또는 교체 포함) 시, 보상수단이 체인인 경우에는 추가적인 보호조치를 하여야 함 ◆ 적용방안은 2024년 제3차 표준화 내용 참고

2024년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 11. 00.

4	[기타사항]카 내 조작 버튼 위치·배열 및 장애인용 점자 표시 방법 한국산업표준 (KS B 50127) 적용
현안 사항	승강기안전 기준에는 카네 열림·닫힘 버튼 위치에 대한 명확한 기준이 없으며 제조사의 각자 표준이나 재량으로 적용하고 있음
관련 법령 / 고시	◆「산업표준화법」 제24조(한국산업표준의 준수) 국가·지방자치단체·공공기관 및 공공단체는 물자 및 용역의 조달·생산관리·시설공사 등을 함에 있어서 이 법에 따른 한국산업 표준을 준수하여야 한다. ◆ [별표22]「엘리베이터 안전기준」 7.6.3 닫힌 문의 재-개방 : 카 문이 자동 동력 작동식인 경우, 카 내부의 문 열림 버튼(◁▷)은 카가 승강장에 있을 때 문을 다시 열 수 있어야 한다. 16.3.3 라) 카 내부 비상통화 버튼은 바닥면으로부터 0.8 m 이상 1.2 m 이하의 위치에 설치되어야 한다(화물용 엘리베이터의 경우에는 제외한다). 다만, 휠체어사용자용 조작반에 비상통화장치가 설치된 경우에는 그렇지 않다. ◆ KS B 50127 7.1 수직 구조 d) 문 조작 버튼(열림 버튼과 닫힘 버튼)은 층 버튼 아래에 배열되어야 하며, 문 열림 버튼은 카 내에서 승강장 측을 바라볼 때 도어 측에 배열되어야 한다 1) 조작반이 카 내에서 승강장 측을 바라볼 때 오른쪽에 있는 경우, 왼쪽 2) 조작반이 카 내에서 승강장 측을 바라볼 때 왼쪽에 있는 경우, 오른쪽 e) 비상 통화 버튼은 층 버튼 위에 배열되어야 한다 7.2 수평구조 d) 문 조작 버튼(열림 버튼과 닫힘 버튼)은 층 버튼 왼쪽에 배열되어야 하며, 열림 버튼은 닫힘 버튼 위에 배열되어야 한다 e) 비상 통화 버튼은 문 조작 버튼 위에 배열되어야 한다
검토 의견	◆ 행정안전부에서 엘리베이터 내 조작 버튼의 위치 및 배열 및 장애인용 점자 표시 방법 등에 대하여 한국산업표준(KS B 50127)을 준수할 수 있도록 계도 요청하였음 ◆ 이에 엘리베이터 카 내 조작 버튼 위치·배열 및 장애인용 점자 표시 방법을 한국산업표준 (엘리베이터 카 내 조작 버튼 위치·배열 및 장애인용 점자 표시 방법: KS B 50127)에 따를 것을 권고함

2024년 제4차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2024. 11. 00.

4	[기타사항]불법운행 승강기(무적승강기) 적발 시 검사기준 적용일
현안 사항	설치검사를 받지 않고 불법운행 중인 승강기를 적발하였을 경우 검사 기준 적용일이 명확하지 않음
관련 법령 / 고시	◆「승강기 안전관리법」 제28조(승강기의 설치검사) ① 승강기의 제조·수입업자는 설치를 끝낸 승강기에 대하여 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 행정안전부장관이 실시하는 설치검사를 받아야 한다. ② 승강기의 제조·수입업자 또는 관리주체는 설치검사를 받지 아니하거나 설치검사에 불합격한 승강기를 운행하게 하거나 운행하여서는 아니 된다. ③ 제1항과 제2항에서 규정한 사항 외에 설치검사의 기준·항목 및 방법 등 에 필요한 사항은 행정안전부장관이 정하여 고시한다. ◆「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」부칙<제2019-29호,2019.3.28.> 제3조(판정기준의 경과조치) ① 이 고시 시행 전에 종전의「승강기 안전검사기준」을 적용하여 검사를 받고 사용 중이거나 건축허가가 진행 중인 승강기에 대해 설치검사 또는 안전검사를 하는 경우의 판정기준은 별표 4의 개정규정에도 불구하고 종전의 검사기준 (종전의 완성검사, 정기검사, 수시검사 또는 정밀안전검사를 받을 당시의 검사기준을 말한다)을 적용할 수 있다. ◆「형법」 제1조(범죄의 성립과 처벌) ① 범죄의 성립과 처벌은 행위 시의 법률에 따른다. ② 범죄 후 법률이 변경되어 그 행위가 범죄를 구성하지 아니하게 되거나 형이 구법(**舊法**)보다 가벼워진 경우에는 신법(**新法**)에 따른다. ③ 재판이 확정된 후 법률이 변경되어 그 행위가 범죄를 구성하지 아니하게 된 경우에는 형의 집행을 면제한다.
검토 의견	◆ 검사기준적용일 안내 ❶ 건축물의 건축허가서 또는 사업승인서에서 승강기 설치와 관련한 내용이 확인될 경우 건축허가일 또는 사업승인일을 검사기준적용일로 입력 ❷ 다만 건축물의 건축허가서 또는 사업승인서에서 승강기 설치와 관련한 내용이 확인되지 않는 경우 건축물 준공일 또는 사용승인일로 함 ◆ 승강기 설치일자 안내: 건축물 준공일 또는 사용승인일로 함 ◆ '92. 7. 1. 전 설치되고 종전의 완성검사를 받지 않은 승강기가 안전검사 신청을 하는 경우 정밀안전검사를 실시하고 해당 검사를 첫 번째 정밀안 전검사로 하며, 세 번째 정밀안전검사에서 안전장치를 소급하여야 함

2025년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2025. 3. 00.

[검사방법 표준화 협의 안건]

1. 비상문과 카 간 거리

2 피난용 엘리베이터의 피난 운행의 중지

3. 건축물의 기계대 지지방법 및 적용기준 (추가안내) -

[질의에 대한 답변]

1. 접이식 에이프런의 설치 가능 여부

2. 폐기된 제어반 외함을 비상운전 및 작동시험을 위한 장치의 외함으로서 재사용 가능 여부

3. 병렬 승강로가 있는 기계실에 중간벽의 기계대 지지방법 및 적용

2025년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2025. 3. 00.

1	비상문과 카 간 거리
현안 사항	비상문이 카문 방향으로 설치되지 않은 경우 비상문과 카간 거리에 대한 기준이 없으나 설치검사 현장에서 카와 비상문의 간격 부적합 판정
관련 법령/ 고시	◆ **[별표22]「엘리베이터 안전기준」** 6.2.1 승강로, 기계실 · 기계류 공간, 풀리실 및 관련 작업구역은 접근이 가능 해야 한다. 카 내부를 제외하고 관계자만이 접근할 수 있게 해야 한다.(부속 서 V 참조) 6.3.1 연속되는 상·하 승강장문의 문턱간 거리가 11 m를 초과한 경우에는 다음 중 어느 하나의 조건에 적합해야 한다. 가) 중간에 비상문이 있어야 한다. 나) 서로 인접한 카에 8.6.2에 따른 비상구출문이 각각 있어야 한다.
종전 표준 화	◆ 2023년 제3차 승강기 검사방법 표준화 협의체 결과 [검사방법 표준화] 연속되는 상·하 승강장문의 문턱간 거리가 11m를 초과하여 비상문을 설치하는 경우, 가. 비상문은 카문 방향으로 설치하는 것이 바람직하나, 카문 방향으로 비상문을 설치하지 못할 경우에는 1)~3)에 적합하여야 함 ※ 소방구조용 엘리베이터의 비상문(문턱간 거리 7 m 초과 시)은 반드시 카문 방향으로 설치 1) 카 천장에는 비상구출문이 설치되고 2) 비상문의 위치는 균형추, 레일 등의 장애물로 카 상부 진입이 방해받지 않아야 하며 3) 비상문 위치에는 카 상부 진입 및 구출활동에 적합한 안전한 수단이 비치되어야 함 나. 비상문 전면공간은 비상문의 폭과 높이 이상으로 확보하여야 함 다. 구출하는 자는 수동(비상)운전을 통해 비상문과 카문을 동일 선상으로 이동시킨 후 구출할 수 있어야함 라. 접근통로(계단 등) 구조 및 조명은 별도 규정하지 않으나, 엘리베이터 안전기준 6.2.5에 적합하거나 산업안전보건법 또는 기타 건축 관련 법령 에 따라 설치되는 것이 바람직 함. (관련 법령에 대한 근거자료 제출) 마. 비상문으로의 접근 통로는 영구적으로 접근 가능한 구조이어야 하므로, 접이식 또는 이동식(휴대용) 사다리의 비치는 불가
검사 방법 표준 화	[검사방법 표준화] 설치검사(신규, 교체) 시 적용 o카와 비상문의 간격은 별도로 판정하지 않으며 2023년 제3차 검사방법 표준화 협의체 결과 내용 일부 보완 연속되는 상·하 승강장문의 문턱간 거리가 11m를 초과하여 비상문을 설치하는 경우, 가. 비상문은 카문 방향으로 설치하는 것이 바람직하나, 카문 방향으로 비상문을 설치하지 못할 경우에는 1)~3)에 적합하여야 함 ※ 소방구조용 엘리베이터의 비상문(문턱간 거리 7 m 초과 시)은 반드시 카문 방향으로 설치 1) 카 천장에는 비상구출문이 설치되고 카 상부에 카 내부 진입용 사다리가 비치되어야 함 2) 비상문의 위치는 균형추, 레일 등의 장애물로 카 상부 진입이 방해받지 않아야 하며 3) 비상문 위치에는 카 상부 진입 및 구출활동에 적합한 안전한 수단이 비치되어야 함 나. 비상문 전면공간은 비상문의 폭과 높이 이상으로 확보하여야 함 다. 구출하는 자는 수동(비상)운전을 통해 비상문과 카문을 동일 선상으로 이동시킨 후 구출할 수 있어야함 라. 접근통로(계단 등) 구조 및 조명은 별도 규정하지 않으나, 엘리베이터 안전기준 6.2.5에 적합하거나 산업안전보건법 또는 기타 건축 관련 법령 에 따라 설치되는 것이 바람직 함. (관련 법령에 대한 근거자료 제출) 마. 비상문으로의 접근 통로는 영구적으로 접근 가능한 구조이어야 하므로, 접이식 또는 이동식(휴대용) 사다리의 비치는 불가 **[표준화 적용 방안]** - '25. 7. 1. 설치검사(신규,교체) 부터 적용

2025년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2025. 3. 00.

2	피난용 엘리베이터의 피난 운행의 중지
현안 사항	1. 피난용 엘리베이터가 어떤 이 유로 운행이 중단되는 경우 승강장에서 대기하는 사람들에게 해당 상황을 알려주는 시각적 및 청각적 장치가 자동으로 작동되어야 하는지, 기술자 또는 인가된 관리자가 수동으로 작동되어도 되는지에 대한 명확한 기준이 없음 2. 주전원 및 보조한 원 공급이 동시에 실패한 경우 저속으로 피난 안전 구역에 도착 후 출입문을 열고 대기하여야 하는데, 이 경우 17.3.5.9에 해당하는지에 대한 의견 차이가 있음
관련 법령/ 고시	◆ **[별표 22]「엘리베이터 안전기준」** **17.3.4.2** 주 전원 및 보조 전원공급(17.2.9.2.3)이 동시에 실패할 경우를 대비하여 다음 사항을 만족하는 수단이 제공되어야 한다. 가) 정격하중의 카를 피난 층 또는 가장 가까운 피난안전구역까지 저속으로 운행시킬 수 있는 충분한 용량의 예비전원이 제공되어야 한다. 이 경우, 보조전원은 예비전원으로 간주하지 않는다. 나) 피난용 엘리베이터는 피난 층 또는 피난안전구역 도착 후 주 전원 또는 보조전원이 정상적으로 공급되기 전까지 출입문을 열고 대기해야 한다. **17.3.5.9 피난 운행의 중지** 피난용 엘리베이터가 어떤 이유로 운행이 중단되는 경우에는 승강장(피난안 전구역)에서 대기하는 사람들에게 해당 상황을 알려주는 시각적 및 청각적 장치가 각 층 승강장에 제공되어야 한다. 청각적 장치는 음성신호장치이어야 하며, 소리는 35 dB(A)와 80 dB(A) 사 이에서 조정이 가능해야 하고, 최초 설정은 75 dB(A)로 해야 한다. 이 장치의 접근 및 조정은 기술자 또는 인가된 관리자만 가능하도록 해야 한다. 비고 피난용 엘리베이터의 운행이 중단된 경우에는 비상피난계단을 이용하 도록 시각적 및 청각적으로 안내하는 것이 필요하다.
적용 방안 (의견)	1. 피난용 엘리베이터의 피난 운행이 중지되어 승강장(피난안전구역)에서 대기중인 사람들에게 해당 상황을 수동으로 안내하는 경우 방재실의 상황 및 여건에 따라 안내가 원활히 이루어지지 않을 우려가 있음 이에 엘리베이터 안전기준 17.3.5.9에서 설명하는 **피난 운행의 중지 상황을 알려주는 방식은 자동으로 안내되는 것이 적합함** 2. 피난안전구역 도착 후 주 전원 또는 보조전원이 정상적으로 공급되기 전까 지 엘리베이터의 운행이 중단되는 경우이므로 17.3.5.9에 따라 승강장(피난 안전구역)에 해당 상황을 알려주는 시각적 및 청각적 장치가 제공되어야 함
검사 방법 표준 화	[검사방법 표준화] 설치검사(신규, 교체) 및 수시검사(피난용 엘리베이터 용도변경)부터 적용 o 피난 운행이 중단되는 경우 시각적 및 청각적 장치 안내 방법 : 피난 운행의 중지 상황을 시각적 및 청각적 장치가 피난용 엘리베이터의 운행이 중단되는 경우 **자동으로 각 층 승강장(피난안전구역)에 제공되어야 함** o 피난용 엘리베이터의 운행이 중단되는 경우 : 엘리베이터의 정상적인 운행이 불가하여 피난용 엘리베이터로 **피난 활동이 불가능한 모든 경우를 의미함** **[표준화 적용 방안]** - '26. 1. 1. 이후 설치검사(신규, 교체) 및 수시검사(피난용 엘리베이터 용도변경) 부터 적용

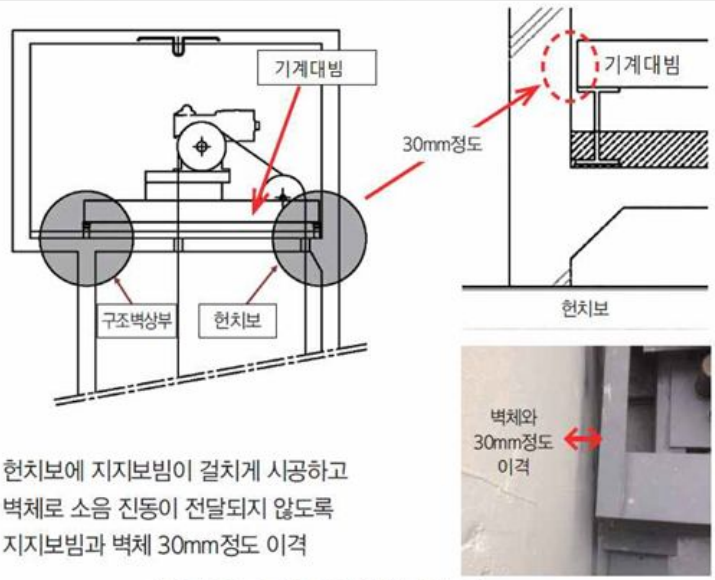
2025년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2025. 3. 00.

<table>
<tr><th>3</th><th>건축물의 기계대 지지방법 및 적용기준 (추가안내)</th></tr>
<tr><td>현안
사항</td><td>1. LH공동주택은2015년부터기계실옹벽에묻히지않는구조(헌치보)로 설계·시공하고 있으며 기계실 옹벽이 아닌 헌치보에 얹히는 구조임
2. 교체 설치 현장에서 카의 자중이 종전보다 증가하였으나 지지고 빔의 벽면 쪽 끝단과 벽면의 이격 거리가 30mm 이내임을 확인할 수 있는 경우 구조기술사 확인서를 제출하는 것은 과도한 것으로 판단됨</td></tr>
<tr><td>관련
법령/
고시</td><td>◆ [별표22]「엘리베이터 안전기준」
6.1.8.1 승강로, 기계실·기계류 공간 및 풀리실은 「건축법」 등 관련 법령에 적합한 구조이어야 하고, 구동기에 의한 하중, 추락방지안전장치 작동 순간의 주행안내 레일, 카의 편심하중, 완충기의 작용, 튀어오름방지장치의 작용, 카의 출입 또는 하역 등으로 인한 부하를 지지할 수 있는 구조이어야 한다.(부속서 Ⅵ.1 참조)
◆ 단체표준 SPS-B KEIC 0001-7244 (전기식 엘리베이터 제작 및 조립 품질표준)
◆ 단체표준 SPS-B KEIC 0002-7331 (승객용 엘리베이터 설치성능 검사)

4.1.1 설치 계획도
품질관리자는 SPS-B-KEIC-0001-7244 부속서E(도면 작성 및 관리절차서) 에 의거 작성된 도면을 참고하여 아래 사항을 포함하는 부속서B(설치계획도 참고)를 작성하고 이를 기준으로 설치되었는지 확인하여야 한다
a) 승강로 단면도: 층고, 층수, 전고, 행정, 정상부, 피트깊이, 기계실 높이 및 레일 브레킷 취부 위치, 레일수량 등을 나타냄
b) 승강로 평면도: 승강로 크기 및 카와 균형추 웨이트 출입구 씰의 설치 위치 등
c) 기계대, 권상기, 조속기, 덕트 및 제어반 등의 위치표시
d) 출입구의 승장위치 개구부 및 승장버튼 위치표시등
e) 출입구 씰의 취부 상태
f) 의장도: 카내부 및 삼방틀, 도어 등 의장을 나타냄

4.3 설치완료 검사
설치 공사후 표 1 설치 완료검사 기록서에 의거 검사를 실시하고 검사결과를 작성하여여 한다.
표 1 — 설치완료 검사기록서
<table>
<tr><th>구분</th><th>검사항목</th><th>검사 기준</th><th>검사방법</th></tr>
<tr><td>기계실</td><td>제동기 스프링 설정치</td><td>제조사 설정치</td><td>제조사 설정치대로 설치되었는지 확인</td></tr>
<tr><td></td><td>제동기 플런저 스트로크</td><td>제조사 설정치</td><td>제조사 설정치대로 설치되었는지 확인</td></tr>
<tr><td></td><td>쉬브 수직도(상하부 기울기)</td><td>1 mm 이내</td><td>중심추(자작식)로 상단부와 하단부의 기울기 측정</td></tr>
<tr><td></td><td>도르래 상호간 측정렬(편차)</td><td>1 mm 이내</td><td>메인 쉬브와 빔 풀리간 직진도 측정</td></tr>
<tr><td></td><td>기계대 각각의 전후 수평도</td><td>± 1.0 mm</td><td>전후 수평도를 수평계로 측정</td></tr>
<tr><td></td><td>기계대 각각의 좌우 수평도</td><td>± 0.5 mm</td><td>좌우 수평도를 수평계로 측정</td></tr>
<tr><td></td><td>기계대 상호간의 평행도</td><td>± 1 mm</td><td>평행도를 줄자로 측정한다</td></tr>
<tr><td></td><td>기계대 서포트빔의 옹벽걸림치수</td><td>100 mm 이상</td><td>기계대의 연함치수를 측정</td></tr>
<tr><td></td><td>조속기쉬브 수직도</td><td>± 1 mm</td><td>마그네트추로 상단부와 하단부의 기울기를 측정</td></tr>
<tr><td></td><td>절연저항 –권동기 주 회로</td><td>100 MΩ 이상</td><td>절연저항계로 절연 측정</td></tr>
<tr><td></td><td>절연저항 -제어회로</td><td>0.5 MΩ 이상</td><td>절연저항계로 절연 측정</td></tr>
<tr><td></td><td>절연저항 신호회로</td><td>0.5 MΩ 이상</td><td>절연저항계로 절연 측정</td></tr>
<tr><td></td><td>제어반- 접지저항(3종접지)</td><td>100 Ω 이하</td><td>접지저항계로 접지저항 측정</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

2025년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2025. 3. 00.

3	건축물의 기계대 지지방법 및 적용기준 (추가안내)
현안 사항	1. LH공동주택은2015년부터기계실옹벽에묻히지않는구조(헌치보)로 설계·시공하고 있으며 기계실 옹벽이 아닌 헌치보에 얹히는 구조임 2. 교체 설치 현장에서 카의 자중이 종전보다 증가하였으나 지지고 빔의 벽면 쪽 끝단과 벽면의 이격 거리가 30mm 이내임을 확인할 수 있는 경우 구조기술사 확인서를 제출하는 것은 과도한 것으로 판단됨
관련 법령/ 고시	◆ **LH 승강기 품질안전 실무 매뉴얼 (2017.12)** • 헌치보와 지지보빔(권상기 지지대)위치, 권상기위치, 각종개구부 위치를 승강기업체와 사전협의  헌치보에 지지보빔이 걸치게 시공하고 벽체로 소음 진동이 전달되지 않도록 지지보빔과 벽체 30mm정도 이격 〈 헌치보 구조벽 걸림상태 예시도 〉 구 분 / 항 목 / 측정치 / 비 고 기계대빔 / • 안전계수 6이상 / / – 관련 증빙자료 제출 지지보빔 / • 안전계수 4이상 / / – 관련 증빙자료 제출 ※ '20. 12. LH 승강기 설치기준 개선(안)에 따라 기계대빔 이격거리 기준 승강기 운행 시 권상기 구동에 따른진동·소음 세대 및 구조체 전달 최소화를 위한 기계실 벽면과 권상기 기계대빔 이격거리 (10mm) 기준 수립

2025년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2025. 3. 00.

3	건축물의 기계대 지지방법 및 적용기준 (추가안내)
현안 사항	1. LH공동주택은2015년부터기계실옹벽에묻히지않는구조(헌치보)로 설계·시공하고 있으며 기계실 옹벽이 아닌 헌치보에 얹히는 구조임 2. 교체 설치 현장에서 카의 자중이 종전보다 증가하였으나 지지고 빔의 벽면 쪽 끝단과 벽면의 이격 거리가 30mm 이내임을 확인할 수 있는 경우 구조기술사 확인서를 제출하는 것은 과도한 것으로 판단됨
종전 표준화	**<기계대가 옹벽에 묻힌 경우>** [검사방법 표준화] 설치검사(신규, 교체) 시 적용 1. 기계대가 옹벽에 100mm 이상 묻혔을 경우 : 별도의 확인서 불필요 2. 기계대가 옹벽에 100mm 미만 또는 묻히지 않았을 경우 : 구조기술사 확인서 필요 (동일한 구조의 경우 하나의 확인서 제출 가능) 3. 교체설치 현장에서 기계대의 묻힘량 확인 불가의 경우 ❶ 정격하중이 종전보다 이하인 경우: 별도의 확인서 불필요 ❷ 정격하중이 증가되었으나 카 자중이 낮아 하중이(카 자중+정격하중) 종전보다 이하인 경우: 공인계량증명소의 계량증명서(자재 상차 사진, 하차 사진 포함) 또는 카 제대 등에 대한 부재별 무게를 계산한 중량 계산서 제출 시 인정 ❸ 종전보다 하중(카 자중+정격하중)이 초과한 경우: 구조기술사 확인서 필요 [검사방법] 기계대의 옹벽 묻힘량 확인(설계도면 및 현장확인 등) [표준화 적용 방안] ① 표준화 안내 시점부터 '24.12.31.까지: 구조기술사의 확인서 필요시 제조사의 확인 서명이 있는 자체 확인서로 갈음 ② '25. 1. 1. 이후 설치검사: 검사방법 표준화 1,2,3 적용 **<기계대가 헌치보에 얹힌 경우>** [검사방법 표준화] 설치검사(신규, 교체) 시 적용 1. 지지보빔(스페이스빔)의 안전계수가 4 이상이고, 지지보빔의 벽면쪽 끝단과 벽면(구조벽 수직 연장선면)의 이격거리가 30mm 이내일 경우 : 별도의 확인서 불필요 2. 지지보빔(스페이스빔)의 벽면쪽 끝단과 벽면(구조벽 수직 연장선면)의 이격거리가 30mm 초과할 경우 : 구조기술사 확인서 필요 (동일한 구조의 경우 하나의 확인서 제출 가능) 3. 교체설치 현장에서의 적용 ❶ 종전과 동일한 하중(카 자중+정격하중)이거나 이하인 경우: 걸침량 확인 불필요 ❷ 종전보다 하중(카 자중+정격하중)이 초과된 경우: 구조기술사 확인서 필요 [검사방] 기계대의 지지보빔 걸침량 확인(설계도면 및 현장확인 등) [표준화 적용 방안] ① 표준화 안내 시점부터 '24.12.31.까지: 구조기술사의 확인서 필요시 제조사의 확인 서명이 있는 자체 확인서로 갈음 ② '25. 1. 1. 이후 설치검사: 검사방법 표준화 1,2,3 적용 <2020년 제5차 검사업무 표준화 실무> [정원 표시] ❍ 적용 방안 - 정원은 건축법령 등 타법령과 연관된 사항으로, 교체하는 승강기의 최초 건축허가일이 '19.3.23. 이전인 경우, 정격하중 및 권상능력은 현행 안전기준에 모두 적합하여야 하나, 정원은 종전 검사기준에 따라 인당 65kg로 계산하여 카 내에 표시 가능 ※「승강기 안전검사기준」 행정안전부 고시 제2018-22호 참고

2025년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2025. 3. 00.

3	건축물의 기계대 지지방법 및 적용기준 (추가안내)
현안 사항	1. LH공동주택은2015년부터기계실옹벽에묻히지않는구조(헌치보)로 설계·시공하고 있으며 기계실 옹벽이 아닌 헌치보에 얹히는 구조임 2. 교체 설치 현장에서 카의 자중이 종전보다 증가하였으나 지지고 빔의 벽면 쪽 끝단과 벽면의 이격 거리가 30mm 이내임을 확인할 수 있는 경우 구조기술사 확인서를 제출하는 것은 과도한 것으로 판단됨
검사 방법 표준 화	**< 기계대가 옹벽에 묻힌 경우 >** [검사방법 표준화] **설치검사 (신규, 교체) 시 적용** **1. 신규 설치검사** ① 기계대가 옹벽에 100 mm 이상 묻혔을 경우 : 별도의 확인서 불필요 ② 기계대가 옹벽에 100mm 미만 또는 묻히지 않았을 경우 : 구**조기술사 확인서 필요 (동일한 구조의 경우 하나의 확인서 제출 가능)** **2. 교체 설치검사 (기계대의 이동·변경 등이 없는 경우)** **① 묻힘량 확인이 불가한 경우** 1) 정격하중이 종전보다 이하인 경우: **별도의 확인서 불필요** 2) 정격하중이 증가되었으나 카 자중이 낮아 하중이(카 자중+정격하중) 종전보다 이하인 경우: 공인계량증명소의 **계량증명서 (자재 상차 사진, 하차 사진 포함)** 또는 카 체대 등에 대한 **부재별 무게를 계산한 중량 계산서 제출** 시 인정 3) 종전보다 하중(카 자중+정격하중)이 초과한 경우: **구조기술사 확인서** 필요 **② 묻힘량 확인이 가능한 경우** 1) 기계대가 옹벽에 100 mm 이상 묻혔을 경우: **별도의 확인서 불필요** 2) 기계대가 옹벽에 100mm 미만 또는 묻히지 않았을 경우 ㄱ. 정격하중이 종전보다 이하인 경우: 별도의 확인서 불필요 ㄴ. 정격하중이 증가되었으나 카 자중이 낮아 하중이(카 자중+정격하중) 종전보다 이하인 경우: 공인계량증명소의 **계량증명서 (자재 상차 사진, 하차 사진 포함)** 또는 카 체대 등에 대한 부**재별 무게를 계산한 중량 계산서 제출** 시 인정 ㄷ. 종전보다 하중(카 자중+정격하중)이 초과한 경우: **구조기술사 확인서 필요** **[검사방법] 기계대의 옹벽 묻힘량 확인 (설계도면 및 현장확인 등)** **[표준화 적용 방안]** - '25. 1. 1. 이후 설치검사(신규, 교체)부터 적용

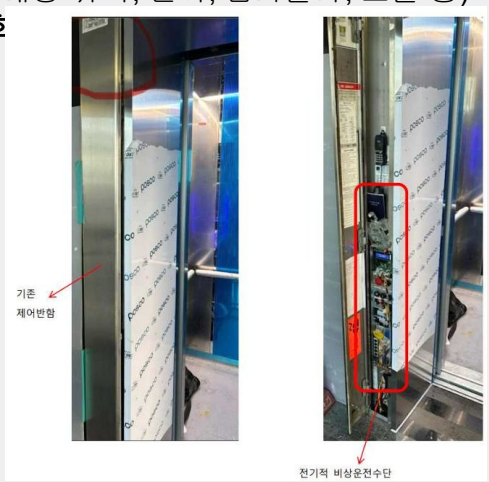
2025년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2025. 3. 00.

3	건축물의 기계대 지지방법 및 적용기준 (추가안내)
현안 사항	1. LH공동주택은2015년부터기계실옹벽에묻히지않는구조(헌치보)로 설계·시공하고 있으며 기계실 옹벽이 아닌 헌치보에 얹히는 구조임 2. 교체 설치 현장에서 카의 자중이 종전보다 증가하였으나 지지고 빔의 벽면 쪽 끝단과 벽면의 이격 거리가 30mm 이내임을 확인할 수 있는 경우 구조기술사 확인서를 제출하는 것은 과도한 것으로 판단됨
검사 방법 표준 화	**<기계대가 헌치보에 얹힌 경우>** **[검사방법 표준화] 설치검사 (신규, 교체) 시 적용** **1. 신규 설치검사** ① 지지보빔(스페이스빔)의 안전계수가 4 이상이고, 지지보빔의 벽면쪽 끝단과 벽면(구조벽 수직 연장선면)의 이격거리가 30mm 이내일 경우 : 별도의 확인서 불필요 ② 지지보빔(스페이스빔)의 벽면쪽 끝단과 벽면(구조벽 수직 연장선면)의 이격거리가 30mm 초과할 경우 : 구조기술사 확인서 필요 (동일한 구조의 경우 하나의 확인서 제출 가능) **2. 교체 설치검사 (기계대의 이동·변경 등이 없는 경우)** **① 얹힘량 확인이 불가한 경우** 1) 종전과 동일한 하중(카 자중+정격하중)이거나 이하인 경우 : 별도의 확인서 불필요 2) 정격하중이 증가되었으나 카 자중이 낮아 하중이(카 자중+정격하중) 종전보다 이하인 경우: 공인계량증명소의 **계량증명서 (자재 상차 사진, 하차 사진 포함)** 또는 카 체대 등에 대한 **부재별 무게를 계산한 중량 계산서 제출** 시 인정 3) 종전보다 하중(카 자중+정격하중)이 초과한 경우 : **구조기술사 확인서** 필요 **② 얹힘량 확인이 가능한 경우** 1) 지지보빔(스페이스빔)의 안전계수가 4 이상이고, 지지보빔의 벽면쪽 끝단과 벽면(구조벽 수직 연장선면)의 이격거리가 30mm 이내일 경우: 별도의 확인서 불필요 2) 지지보빔(스페이스빔)의 벽면쪽 끝단과 벽면(구조벽 수직 연장선면)의 이격거리가 30mm 초과할 경우 ㄱ. 종전과 동일한 하중(카 자중+정격하중)이거나 이하인 경우 : 별도의 확인서 불필요 ㄴ. 정격하중이 증가되었으나 카 자중이 낮아 하중이(카 자중+정격하중) 종전보다 이하인 경우: 공인계량증명소의 **계량증명서 (자재 상차 사진, 하차 사진 포함)** 또는 카 체대 등에 대한 **부재별 무게를 계산한 중량 계산서 제출** 시 인정 ㄷ. 종전보다 하중(카 자중+정격하중)이 초과한 경우 : **구조기술사 확인서** 필요 **[검사방법] 기계대의 지지보빔 얹힘량 확인(설계도면 및 현장확인 등)** **[표준화 적용 방안]** - '25. 1. 1. 이후 설치검사(신규, 교체)부터 적용

2025년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2025. 3. 00.

1	[질의답변]접이식 에이프런의 설치 가능 여부
현안 사항	주행거리가 짧고 층고가 낮은 엘리베이터의 경우 최하층 승강장문을 통해 피트에 출입할 때, 카 문턱의 에이프런이 출입문의 일부를 가려 피트 출입 시 높이 1.8m를 만족하지 못하는 경우가 발생
관련 법령/ 고시	**◆ [별표22]「엘리베이터 안전기준」** **6.2.4 ..”임의생략”** **6.3.2** **8.5 에이프런** **8.5.1~3**
검토 의견	◆ 피트 출입문의 높이 뿐만 아니라 카 상부 출입문의 현행 기준에 만족하 여야 하므로 설치 불가

2025년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2025. 3. 00.

2	[질의답변]폐기된 제어반 외함을 비상운전 및 작동시험을 위한 장치의 외함으로서 재사용 가능 여부
현안 사항	교체공사 시 문틀의 일부로 되어있는 제어반함은 건축 벽과 같이 마감되어 제어반함의 재사용이 불가피함 제어회로는 승강로 내에 설치되어 있고, 제어패널에는 비상운전 작동시험 제어설비만 설치되어 있음 재사용 목록에 없는 제어 패널을 교체하지 않아 보완 판정받음
관련 법령/ 고시	**◆「승강기 안전관리법 시행규칙」** 제3조(승강기 교체의 범위)「승강기 안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제2조 제4호에서 “행정안전부령으로 정하는 범위에서의 승강기 교체”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우의 승강기 교체를 말한다. 1. 영 제3조제1항제1호에 따른 엘리베이터(이하 “엘리베이터”라 한다) 또는 같은 항 제3호에 따른 휠체어리프트(이하 “휠체어리프트”라 한다)의 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 승강기부품을 제외한 승강기부품을 모두 교체 하는 경우 가. 균형추(**均衡錘**) 나. 기계대(**機械臺**) 다. 완충기 지지대(**支持臺**) 라. 주행안내 레일 마. 주행안내 레일의 부분품 바. 출입문의 문틀 2. 영 제3조제1항제2호에 따른 에스컬레이터(이하 “에스컬레이터”라 한다)의 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 승강기부품을 제외한 승강기 부품을 모두 교체하는 경우 가. 골조 구조물(Truss) 나. 골조 구조물의 부분품 다. 승강장의 보호수단 **◆ [별표2]「(엘리베이터 ·휠체어리프트) 제어반 안전기준」** 4.4 안전관련 프로그램 적용 가능 전자시스템(PESSRAL) 별표 22의 15.2.6을 따른다. 5.1.2 프로그램 가능 전자시스템(PESSRAL) 기반 안전 회로 신청인은 5.1.1에 따른 기술서류에 다음의 기술서류를 추가하여 공단등에 제 출해야 한다. 가) 별표 22의 부속서 Ⅹ Ⅲ에 기술된 척도 관련 문서와 설명 나) 사용한 소프트웨어에 대한 일반적 설명(프로그래밍 규칙, 언어, 컴파일러, 모듈 등) **다) 소프트웨어 구조와 하드웨어 /소프트웨어 상호** 라) 블록, 모듈, 데이터, 변수 및 인터페이스의 설명 마) 소프트웨어 목록 
검토 의견	◆ 기존 건축물의 벽면을 뚫어 사용하던 제어반의 공간은 건축물의 벽에 해당하므로 해당 공간을 재사용하는 것은 가능하며, 비상운전 및 작동시험을 위한 장치의 외함으로 재사용하는 것은 가능함 ◆ 다만 제어반 외함은 승강기 재사용 부품의 범위에 포함되지 않고, 제어회로 및 안전회로 등이 포함된 제어반의 경우 제어반 외함을 포함하여「전파법」에 따른 적합성평가를 받고 있으므로 새로운 제어반의 설치를 위한 제어반 외함(캐비닛 덮개 등)의 재사용은 불가함

2025년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2025. 7. 00.

[검사방법 표준화 협의 안건]

1. 카 상부 탈착식(회전) 보호난간 (수정안내)

[검토 의견]

1. 승강로 부품 해당유무와 보호조치
2. 정밀안전검사 진행 시 확약서 제출 건

2025년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2025. 7. 00.

1	카 상부 탈착식(회전) 보호난간 (수정안내)
현안 사항	'24년 제3차 검사방법 표준화에서 '25. 4. 1. 이후 설치검사 시 카 문 방향으로 설치된 보호난간은 작업자의 안전한 진출입을 위해 안전스위치가 설치되고 공구 없이 간단하게 탈착(회전 포함)이 될 수 있는 보호난간으로 설치하여야 함. ▸안전회로 변경 시 변경인증 대상임
관련 법령/ 고시	◆ **[별표 22]「엘리베이터 안전기준」** 8.7.2 카 지붕에는 다음과 같은 보호수단이 있어야 한다. 나) 카 지붕의 바깥쪽 가장자리에서 승강로 벽까지의 수평거리가 0.3 m를 초과하는 경우에는 8.7.4에 따른 보호난간이 있어야 한다.
표준화	**[검사방법 표준화]** 카 문 방향으로 설치된 보호난간은 작업자의 안전한 진출입을 ~~위~~해 안전스위치가 설치되고 공구 없이 간단하게 탈착(회전포함)이 될 수 있는 보호난간으로 설치하여야하며, 강도는 엘리베이터 안전기준에 적합하여야 함 1. 보호난간이 두 곳 이상 탈착(회전 포함) 가능하도록 설치된 부분에 각각의 안전스위치가 설치되어야 함 2. 카 문 방향으로 설치된 중간봉은 탈착(회전 포함) 불필요 3. 보호난간의 강도계산서는 승강기 안전인증 시 제출 **[검사방법]** 난간에 대한 강도계산서 및 설치상태 확인 **[표준화 적용 방안]** ① **표준화 안내 시점부터 '25.3.31.까지 :** **기 설치된 현장 시정권고 * 안내** * 승강기 작업자의 안전한 진출입을 위해 탈착(회전식 포함)식 설치를 권장 ② **'25. 4. 1. 이후 설치검사** **: 검사방법 표준화 적용** ❸ 안전회로를 변경하여 전기안전장치(안전스위치) 설치 시 변경인증 대상임 * 예) 안전계통(E-Sop 스위치 등) 라인에 연결하여 설치 ❹ 신호회로에서 추가로 스위치 추가 시 변경인증 불필요 * 예) 카 상부 접이식 보호난간 스위치와 같이 구성하는 경우 (점검운전 등 별도 신호 라인 구성) ❺ 문구 변경 및 삭제 - 안전스위치 → 스위치(변경): 안전회로 구성만을 제시하지 않음 - 각각 → 삭제: 난간 설치 방식에 따른 스위치 위치 적용 방법 재안내 *** 보호난간이 기계적으로 연동(링크 연결)하여 설치된 경우 안전스위치는 1개소 설치 가능**

2025년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2025. 7. 00.

1	[검토의견]승강로 부품 해당유무와 보호조치
현안 사항	보호난간의 바깥쪽 가장자리와 가이드 롤러의 간격이 50mm 정도로 가까 워 롤러에 감길 위험성이 있어 보여 보호조치를 요구함
관련 법령/ 고시	◆ **[별표22]「엘리베이터 안전기준」** 8.7.4 라) 보호난간의 손잡이 바깥쪽 가장자리와 승강로의 부품(균형추 또 는 평형추, 스위치, 레일, 브래킷 등) 사이의 수평거리는 0.1m 이상 이어 야 한다
적용 방안 (의견)	1. 가이드 롤러는 카 부품으로 승강로 부품에 해당되지 않음 2. 보호난간과 가이드 롤러가 동시에 움직여 감길 위험성이 적음 3. 작업자가 점검운전 상태 즉 저속운전으로 카 상부에서 유지보수 중 갑 작스럽게 넘어지면서 가이드 롤러 근처의 보호난간을 잡는 경우를 가정하 는 것은 과도한 우려이며 이에 보호조치는 불필요한 것으로 보임 그림1 그림2  
검토 의견	ㅇ 작업자의 위험성이 적으며 점검운전 시 움직임에 대해 인지가 가능하여 추가의 보호조치는 요구하지 않음 ㅇ 해당 위치에 주의표지 부착 등 권고는 가능함

2025년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의결과_2025. 7. 00.

2	[검토의견]정밀안전검사 진행 시 확약서 제출 건
현안 사항	◆21년 이후에 진행되는 정밀안전검사 진행할 때, 모든 현장마다 확약서 제출을 검사원이 요구함
관련 법령/ 고시	**◆ 승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영기준 제14조** 제14조(안전검사의 특례 인정) ① 설치검사를 받고 사용 중인 승강기에 대해 해당승강기의 성능 및 안전성 등을 향상시키기 위해 승강기부품의 추가 설치 등 그 승강기의 설계 또는 기능 등을 변경하려는 경우에는 행정안전부장관으로부터 안전검사의 특례 인정을 받아야 한다.
적용 방안 (의견)	◆ 21년 이후 승강기에 대하여 안전검사 특례인정에 따른 안전성 평가를 받 은 제품으로 교체하고 안전성 평가를 신청하였으며, 안전성 평가 내용과 동일 여부에 대하여 승강기안전공단에서 검사하여 합격 여부 판정이 이 루어져야 한다고 생각합니다. ◆ 또한, 확약서 제출 여부에 따라 합격 여부를 가늠하는 것은 문제가 있다 고 판단되면 승강기안전공단에서 확약서를 받는 의도 불분명하여 정밀안 전검사 진행 시 매 현장마다 확약서를 제출하는 부당하고 사료됨
검토 의견	ㅇ 안전성 평가서, 자기적합성선언 확인서는 현장마다 제출해야 함 ㅇ 동일 현장에 제출할 때 호기마다 제출은 불필요 - 예) 자기적합선언 확인서에 1~10호기 적용 표기하여 제출 가능

2025년 제3차 승강기 검사방법 표준화 안건 검토결과

[검사방법 표준화 안건]

1. 도르래▪풀리 및 스프로킷의 보호수단
2. 피난용 엘리베이터 정지장치 작동시 경보 관련
3. 카상부 작업구역 높이와 최대 균형추 여유거리의 문제점
4. 에스컬레이터 핸드레일(손잡이) 시스템 적용 관련
5. 균형추 완충기 하부 받침대 설치
6. 승강기 전면교체 시 레일의 재사용과 모델인증서 일치 여부
7. 철골구조 승강기 주요 구조부 용접 강도 계산서 제출
8. 21년이 지나 세 번째 정밀안전검사를 받는 승강기 업무처리방안 중 도어이탈방지장치 판정기준
9. 브레이크 고무 패킹 녹아 브레이크 사이에 협착 현상 발생
10. 수직형 휠체어리프트 추락방지안전장치의 시험 방법
11. 승강로 제연설비 메쉬망 안전거리 적용 공론화 요청
12. 접촉식 문닫힘안전장치 유효화 구간 검사방법 명확화
13. 소방구조용 승강기에 적용되고 있는 접이식 사다리 위험성에 대한 적용 방안 검토
14. 카상부 휴대용 사다리 고정에 대한 안전성 문제 검토 요청
15. 피난용 승강기 승강장 가압방식 명확화
16. 수직형 휠체어리프트 출입문 폭 측정 시 측정방법
17. 단독주택에 설치된 엘리베이터(주택용제외) 접근통로
18. 수직형 휠체어 리프트 밀폐식 승강로 마감 기준 마련
19. 핸드레일 인접 난간 등 끼임 방지를 위한 조치 필요성

2025년 제3차 승강기 검사방법 표준화 안건 검토결과

1	도르래▪풀리 및 스프로킷의 보호수단
<안건> ▪ 카 상부 도르래▪과속조절기 인장추 도르래▪균형추/평형추 도르래 커버와 로프 사이의 최소한 보호수단(nip guards) 기준 명확화	
<검토의견> ㅇ 9.7.1에 해당하는 도르래, 풀리 및 스프로킷의 인체 부상 및 물체 유입에 대한 보호수단의 개구부 크기 1. 인체 부상: KS B ISO 13857 표4에 따름 2. 물체 유입: 개구부의 크기는 충분한 보호조치 필요 ※ 개구부의 크기(폭)가 넓어 충분한 보호조치가 필요하다고 판단 되는 경우 재해의 치명도, 재해 발생의 확률 수준 등을 반영한 제조사의 위험성 평가서 제출 시 인정 가능 [표준화 안내] 적용시점: 즉시	

2	피난용 엘리베이터 정지장치 작동시 경보 관련
<안건> ▪ 피난용 엘리베이터 정지장치 작동 시 즉시 카 및 관련 기계류 공간에 경보가 울려야 하나, 일부 승강기 모델은 경보 작동 안 됨	
<검토의견> ㅇ 피난용 엘리베이터의 우선 호출 시 17.3.5.7에 해당하는 조건하에 서는(정지장치 등) **피난 방송(시각적, 청각적)이 작동되도록 개선 요구**	

3	카상부 작업구역 높이와 최대 균형추 여유거리의 문제점
<안건> ▪ 카 상부 작업구역이 바닥으로부터 구동기 등의 상부가 수직으로 2.1m를 초과하는 경우, 작업발판(안전성 평가)을 설치하지 않으려 구동기 설치 높이를 낮추어 설치(설계 반영 등)하면서 균형추 여유거리가 짧아져 고장, 승객 갇힘 등 발생	
<검토의견> ㅇ 카 지붕 위 안전점검 매뉴얼 검사방법 표준화 결과 안내로 **작업 구역 높이 2.1 초과~2.6이내인 경우 안전점검 매뉴얼 제시 가능** ㅇ 제조사의 균형추 여유거리 **설치 기준을 현장 실정(정격속도, 운행거리 등)에 맞게 설계 시 반영하도록 개선 안내 완료**	

2025년 제3차 승강기 검사방법 표준화 안건 검토결과

4	에스컬레이터 핸드레일(손잡이) 시스템 적용 관련
<안건> ▪ 세번째 정밀안전 검사추가 안전부품 및 장치 중 에스컬레이터 핸드레일 (손잡이) 시스템 속도 감시 장치 기능은 추가되나 핸드레일 장력(450N) 은 일부 모델 조정 안 됨	
<검토의견> ㅇ 세 번째 정밀검사 시 의무 설치 부품 중 **핸드레일 시스템은 속도 검출장치와 450N 장력을 포함**하고 있으므로 **현장 확인 필요** ㅇ정밀안전검사 시정권고 문구 개선(안) - (정밀) 5.6 핸드레일 시스템 핸드레일 정지 등으로 인해 이용자가 넘어지는 사고가 발생할 수 있으므로 다음 정밀안전검사 전까지 안전기준 5.6에 적합한 **<u>핸드레일 속도검출장치 설치 및 450N 장력 유지</u>**를 권고합니다.	

5	균형추 완충기 하부 받침대 설치
<안건> ▪ 균형추 런바이값 측정 시 우레탄 형식인 경우 받침대 없이 피트 바닥에 직접 설치되면 안전기준을 만족하기 위해 균형추 칸막이가 피트 바닥에 거의 근접하게 설치되다 보니 균형추 런바이값 측정에 어려움이 발생	
<검토의견> ㅇ 유지관리 등 **안전 점검을 위한 개선책 요청**(표준화 회의) - 예) 안전기준(균형추 칸막이 강도, 틈새 등) 맞는 점검구 등 설치	

6	승강기 전면교체 시 레일의 재사용과 모델인증서 일치 여부
<안건> ▪ 승강기 전면교체 시 카 및 균형추 레일을 재사용하였는데 모델 인증 에서 규정된 레일브라켓 간의 간격을 초과하는 경우 판정 방법	
<검토의견> ㅇ '20 제1차 검사방법 표준화 적용 ▪ 기존의 승강기 부품을 재사용하는 경우에는 안전기준에서 요구하는 강도 등이 증명되어야 함 ▪ 따라서, 주행안내 레일, 레일의 부분품, 기계대, 완충기 지지대를 재사용하는 경우 인증에서 승인된 규격 이상을 사용하여야 함 (자기적합확인서 제출) - 주행안내 레일: 규격이상 확인 - 레일의 부분품: 설치간격 확인* **ㅇ 설치간격 초과: 레일브라켓 추가 또는 계산서 제출**	

2025년 제3차 승강기 검사방법 표준화 안건 검토결과

7	철골구조 승강기 주요 구조부 용접 강도 계산서 제출
<안건> ▪ 승강로 내부가 철골 구조인 경우 임의의 부재(브라켓, 실서포트, 행거 등)를 용접형태로 고정하는 경우 안전성 확인이 어려움	
<검토의견> ○ 승강기 부재 등의 용접부 강도계산서 제출 요청 확대는 검사자의 서류 확인 절차에 대한 부하 발생으로 **제조사의 강도 확보에 대한 전체 범위에 포함한 자기적합확인서 제출 등으로 갈음**	

8	21년이 지나 세 번째 정밀안전검사를 받는 승강기 업무처리방안 중 도어이탈방지장치 판정기준
<안건> ▪ 2008.9.10. 이전 안전기준이 적용된 승강기*는 당시 안전성평가 제출 여부 확인불가, 안전성평가 표시 미부착으로 당시의 안전기준에 적합 하게 설치 유지되고 있는 것인지 확인 불가 * 2008.9.10. 이전 건축허가분 적용인 오티스 Si, 현대 LXVF7 등	
<검토의견> ○ '08.9.10 이전 근생시설 의무 설치가 아닌 층에 설치된 현장인 경우 **안전성평가서에 따른 현장 설치상태 (동일 구조 등) 확인**	
9	**브레이크 고무 패킹 녹아 브레이크 사이에 협착 현상 발생**
<안건> ▪ H사 브레이크 고무 패킹이 녹아 브레이크 사이에 협착(눌러 붙음)되는 현상 발생으로 브레이크 기능 상실로 인한 사고 발생 위험 예상	
<검토의견> ○ 해당 제조사의 자체 조사 결과 **브레이크 기능 상실 및 제동 등의 문제는 "발생 가능성 없음"**으로 보고서 제출 ○ 패킹의 열화·손상으로 **브레이크 디스크 표면이 노출된 경우** 또는 **패킹이 제거된 경우 <u>조건부합격 판정</u>**	

2025년 제3차 승강기 검사방법 표준화 안건 검토결과

10	수직형 휠체어리프트 추락방지안전장치의 시험 방법
<안건> ▪ 개별인증을 받은 수직형 휠체어리프트가 추락방지안전장치를 시험할 수 있는 장치들이 승강로 외부에 배치되어 있지 않아 매우 위험한 환경 에서 관련 장치에 접근하고 시험을 시도하고 있음	
<검토의견> ㅇ 추락방지안전장치를 안전하게 시험을 할 수 있는 제조사의 자체점검 매뉴얼 등을 제출 요청하여 검사 시 활용	

11	승강로 제연설비 메쉬망 안전거리 적용 공론화 요청
<안건> ▪ ▪ 검사 표준화에 승강로 제연설비 보호조치인 메쉬망에 KS B 13857을 적용하여 설치되게 되어 있으나 제연설비 업체 측에서는 승강로 내 움직이는 부품인 승강장문까지 안전거리를 고려하지 않음	
<검토의견> ㅇ **20년 제2차 검사방법 표준화** - 소방구조용, 피난용 엘리베이터에 **제한적으로 설치** 가능함 - **평소에는 닫힘 상태를 유지하는 구조**로 조절·제어장치는 **승강로 외부에 설치**되어야 함 ㅇ**20년 제3차 검사방법 표준화(일부 수정)** - 종전 표준화 적용하되, 메쉬 등의 막는 조치 추가 적용 ㅇ 해당 표준화는 승강로 외부(승강장)에서 승강로 내 움직이는 부품에 대한 보호조치로 **승강장 문까지 포함하는 것은 적절하지 않음** - 승강장 제연설비 매쉬 등을 기준으로 **승강로 내 인접한 카 부품(카 실, 카 문 등) 간 거리를 KS B ISO 13857, 표4에 따라 적용**	

2025년 제3차 승강기 검사방법 표준화 안건 검토결과

12	접촉식 문닫힘안전장치 유효화 구간 검사방법 명확화
<안건> ▪ 특정 제조사가 설계한 카문의 닫히는 힘의 값으로 문을 반전시켜주는 접촉식 문닫힘안전장치가 카문에 물체가 끼었을 때(20mm구간)는 반전 하나 승강장문까지 물체가 끼었을 때(20mm구간)는 반전이 되지 않는 상황 발생함	
<검토의견> ○ 안전기준 7.6.2.1: **승강장문과 카문이 연동되어 동시에 작동**되는 경우, 7.6.2의 요구사항은 **결합된 메커니즘에 대해 유효**하다. ○ 카 문의 닫히는 힘의 값(150N 이하)으로 작동되는 접촉식 문닫힘 안전장치의 적용 현장인 경우 **승강장문을 포함한 20mm 이내 감지(반전)도 가능토록 개선** 요청	

13	소방구조용 승강기에 적용되고 있는 접이식 사다리 위험성에 대한 적용 방안 검토
<안건> ▪ 소방구조용 엘리베이터의 승강로에 설치되는 접이식 사다리를 통해 자체 탈출 시 접혀있는 사다리(핀이 꽂혀 있는 방식, 접어 넣는 방식 등)를 펼치는 과정에서의 추락 위험 우려	
<검토의견> ○ 소방구조용 엘리베이터의 경우 **소방관의 자체탈출 및 외부 구출의 조건을 모두 충족**해야 하므로 **핀 고정 방식이나 접어 넣는 방식은 부적절함** ○ 승강로 사다리를 대체한 **안전기준 17.2.3.5, 17.2.5.7에 따른 6m 휴대용 사다리를 설치한 탈출 방법을 제시하여 승강로 사다리 설치는 최소화**하도록 설계 시 반영 안내 완료	
14	**카상부 휴대용 사다리 고정에 대한 안전성 문제 검토 요청**
<안건> ▪ 특정 업체에서 소방구조용 카상부 휴대용 사다리의 높이를 5.8~5.9m로 사용하여 안전기준에는 적합하나 실질적으로 펼쳤을 때 휴대용 사다리의 상부측 고정이 안되어서 사용 가능 여부에 대한 안전성 문제가 있어 보임	
<검토의견> ○ 사다리 브라켓 고정, 상부 고정 고리에 체결하는 사다리 등 고정 방법을 제시할 경우 인정	

2025년 제3차 승강기 검사방법 표준화 안건 검토결과

15	피난용 승강기 승강장 가압방식 명확화
<안건> ▪ 17.3.2.5 승강로 내부는 연기가 침투되지 않는 구조이어야 한다. 비고: 승강장의 모든 문이 닫힌 상태에서 승강로 이외 구역보다 기압을 높게 유지 하여 연기가 침투되지 않도록 할 경우, 승강로의 기압은 승강장의 기압과 동등 이상이거나 승강장 이외 구역보다 최소 40 Pa 이상으로 해야 한다. ▪ “비고”의 내용이 명확하지 않고 또한, 승강장 가압방식의 경우 비상구 출문이 열리면 승강로의 압력이 승강장의 압력보다 낮아지는 문제점이 있으므로 승강장 가압방식은 검사기준에 위배 됨으로 사료됨	
<검토의견> ㅇ 피난용 승강기 가압방식에 따른 적용 방법 **- 승강로 가압방식인 경우, 시험성적서 제출**로 인정 **- 승강장 가압방식인 경우, 시험성적서 내 “승강로 내 연기가 침투 되지 않는 구조” 임을 증명**하는 문구 등을 기재하여 제출 시 인정	

16	수직형 휠체어리프트 출입문 폭 측정 시 측정방법
<안건> ▪ 수직형 휠체어 리프트 출입문의 폭 측정 시 출입문의 개구부를 측정하여 출입문의 폭을 재원에 입력하였으나 출입문 개구부가 아닌 유효 폭으로 측 정하여 개구부보다 작게 측정하는 것이 맞다는 설치업체의 주장으로 검사 업무 시 혼선이 있음 ▪ 승강장문이 120°이상 열림에도 유효폭으로 측정하여 개구부가 900이면 850으로 간주한다는 주장	
<검토의견> ㅇ 안전인증 설계도서에 제시한 유효 폭(실제 열림 폭)을 적용하여 현장 측정으로 확인	

2025년 제3차 승강기 검사방법 표준화 안건 검토결과

17	단독주택에 설치된 엘리베이터 (주택용제외) 접근통로
<안건> ▪ 단독주택에 설치되는 엘리베이터(주택용 제외)의 접근통로에 대하여 현장에서 민원이 다수 발생됨 1. 6.2.3 기준에 의해 단독주택에 설치할 수 있는 엘리베이터의 속도가 제한됨 2. 일반 엘리베이터를 설치 했을 경우 건축물 외부 또는 내부에 전용 접근 통로를 구획해야함, 건축물 설계시 부담되는 부분이라 주장 ▪ 6.2.3 기준이 바뀌어야 한다는 직원들의 의견 검토 요청 1. 주택용 엘리베이터의 경우 유지관리 및 구출 목적을 위해 관계자의 출입 권한 및 관련 지침을 제공함 2. 이런 경우, 건물주가 출입을 허용한 것으로 볼수 있는데 주택용이나 일반용 엘리베이터나 차이를 둬야 하는 특별한 이유를 찾을 수 없다고 주장	
<검토의견> ○ 안전기준 개정 시 제안 의견 반영될 수 있도록 검토 요청 완료	

18	수직형 휠체어 리프트 밀폐식 승강로 마감 기준 마련
<안건> ▪ 밀폐식 수직형 휠체어 리프트의 승강로 내부 마감재에 대한 안전기준이 없어서 내화 또는 불연에 대한 보호를 받지 못함	
<검토의견> ○ 안전기준 개정 시 제안 의견 반영될 수 있도록 검토 요청 완료	

19	핸드레일 인접 난간 등 끼임 방지를 위한 조치 필요성
<안건> ▪ 현재 핸드레일 끝단 400mm 이내에 위치한 장애물(벽, 기둥 등)에 대해 보호조치를 하고 있으나, 이는 형식적인 수준에 그치는 경우가 많아 실질적인 사고 예방 효과는 미흡 ▪ 실제로 핸드레일 옆 난간 등에 팔이나 손이 끼이거나 다치는 사례가 발생하고 있으며, 이러한 구간에는 보호조치뿐 아니라 신체 접근을 원천 차단할 수 있는 막는 조치가 필요 ▪ 다만 검사 시 이를 지적하면 과도한 해석으로 보는 시각도 있어, 기준 적용에 일관성과 명확성 확보가 요구 됨.	
<검토의견> ○ 안전기준 1.2.4의 막는 조치 등 보호 수단은 사고 예방 등을 고려하여 **현장 상황에 맞는 보호조치** 가 되도록 안내	

2025년 제4차(추가) 승강기 검사방법 표준화 안내 2026. 2. 11.

[검사방법 표준화 안내]

1. (전자식) 과부하방지장치 검사방법 안내

2025년 제4차(추가) 승강기 검사방법 표준화 안내

1	(전자식) 과부하방지장치 검사방법 안내

<내용>
승강기 점검 및 검사 시 마이크로 스위치가 아닌 다른 형태(마그네틱, 센서, 전자신호 등)의 과부하감지장치 확인방법 안내

<관련기준>
◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표22]
16.1.2 부하 제어
16.1.2.1 카에 과부하가 발생할 경우에는 재-착상을 포함한 정상 기동을 방지하는 장치가 설치되어야 한다. 유압식 엘리베이터의 경우, 장치는 재-착상을 방지하여서는 안된다. 16.1.2.2 과부하는 정격하중의 10 %(최소 75 kg)를 초과하기 전에 검출되어야 한다. 16.1.2.3 과부하의 경우에는 다음과 같아야 한다.
가) 청각 및 시각적인 신호에 의해 카 내 이용자에게 알려야 한다.
나) 자동 동력 작동식 문은 완전히 개방되어야 한다.
다) 수동 작동식 문은 잠금해제 상태를 유지해야 한다.
라) 16.1.4에 따른 예비운전은 무효화되어야 한다.

<검사방법>
[검사방법 표준화]
◆ 전자식(마그네틱, 센서, 전자신호 등) 과부하감지장치
❶ 과부하감지장치 작동 유효화(부하 변화값, 에러코드 등) 확인
❷ 과부하감지장치 작동 시 요구 기능(청각 및 시각신호, 문 개방) 확인

◆ 검사방법 표준화 협의체 과부하감지장치 확인 매뉴얼 제출 결과

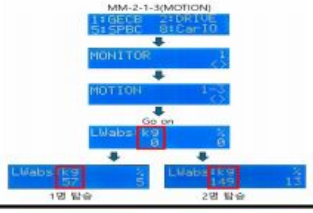
업체명	적용 모델	확인 방법	비고
오티스엘리베이터	ACD 기종	결함확인장치 또는 자체 툴 활용	참고1
티케이엘리베이터	TK50LI(TAC50k) MC2-Be MHC2		참고2
미쓰비시엘리베이터	카 하부 (차동트랜스) 타입	메인기판(제어반) 또는 점검용기판(카내) 조작	참고3

※ 상기자료는 협의체에서 제출한 내부 참고 자료로서, 검사자 외 대외 자료 배포를 금지합니다.

2025년 제4차(추가) 승강기 검사방법 표준화 안내

참고1	오티스엘리베이터 과부하감지장치 확인 방법

<내용>

참고1	오티스엘리베이터 과부하감지장치 확인 방법	적용 모델 ACD 기종
	결합확인장치 활용 / 자체 툴 활용	사진
과부하감지장치 작동 유효화 (부하 변화값, 에러코드) 확인방법	1. 카내 하중의 변화 확인방법은 OTIS SVT을 이용해 MM-2-1-3(MOTION)으로 접속 함 2. Go on 버튼을 통해 [LWabs] 화면으로 이동 함 3. LWabs(Load Weight absolute) 화면에서 카 내의 하중 (kg), (%) 확인 가능 함 4. 탑승 승객 수에 따른 하중의 변화를 해당 화면에서 확인 함	
과부하감지장치 작동 시 요구 기능 (청각 및 시각신호, 문 개방) 확인방법	1. 과부하감지장치 동작은 "파라메터 변경"으로 활성화 가능 함 - 파라메터 변경 : MM1-1-3-1-1(System) 에서 LW-TYP을 기존입력값 -> 254로 변경 - LW-TYP = 254 : OverLoad 강제 활성화 - LW-TYP = 255 : OverLoad 강제 무효화 2. OTIS SVT을 이용해 MM-1-1-1-2(Input)으로 접속 함 3. Go on 버튼을 통해 [lwo] 화면으로 이동 함 4. lwo는 대문자 LWO(Load Weighting Overload)로 변경되고 활성화 됨 5. LWO가 활성화 시, Door를 Open대기하고, 청각 및 시각적인 신호로 승객에게 과부하 상태를 알림 6. LWO(Load Weighting Overload) 동작 시, 카 내에 청각적으로 "정원초과입니다. 문이 열리면 내려 다음 엘리베이터를 이용해 주십시오." 방송 함 7. LWO(Load Weighting Overload) 동작 시, 카 조작반에 시각적으로 "정원초과" 표기 됨 8. Door는 LWO가 해제되기 전까지 Open 대기 상태를 유지 함 9. Door Oepn 상태는 OTIS SVT을 통해 MM-1-1-1-2(Input)으로 접속 함 10. Screen 우측의 [ ] [ ] 는 각각 정면 Door와 관통 Door를 의미 함 11. [ ] 는 Door의 Open을 의미하며,] [는 Door의 Close를 의미 함	

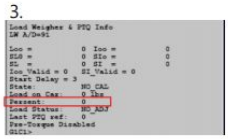
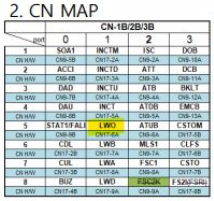
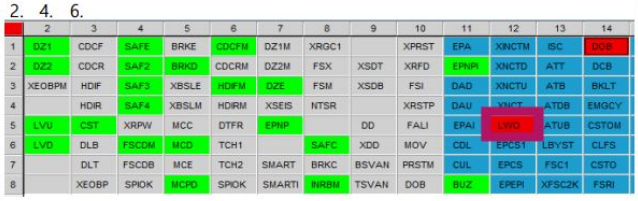
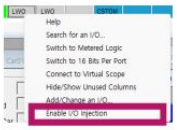
2025년 제4차(추가) 승강기 검사방법 표준화 안내

참고2 — TKE 엘리베이터 과부하감지장치 확인 방법

<내용>

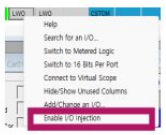
참고2-1 — TKE 엘리베이터 과부하감지장치 확인 방법

적용 모델: TK50Li(TAC50k)

	결함확인장치 활용 / 자체 툴 활용	사진
과부하감지장치 작동 유효화 [부하 변화값, 에러코드] 확인방법	1. 설치 및 점검 전용 Tool(IMS)이 필요 2. IMS(Laptop or Tablet에 탑재)를 구동 시킨 후 'DLW'명령어 입력. 3. 점검자가 카 내 출입하면서 하중 값의 변동을 확인한다.	2.  3. 
과부하감지장치 작동 시 요구 기능 [청각 및 시각신호, 문 개방] 확인방법	1. 설치 및 점검 전용 Tool(IMS)이 필요 2. IMS를 이용 I/O MAP에 'LWO' 신호를 추가한다.(추가 위치 : CN MAP 참고) 3. IMS를 이용 'TECCR'입력 후 'TECC'를 입력한다. 4. IMS를 이용 추가된 'LWO'신호를 활성화한다.(LWO신호 활성화되면 110% Overload 상태임) 5. IMS 화면내 'LW Shut-down'이 표시되는지 확인한다. 6. 카 내 만원 표기 및 경보음이 발생되는지 확인한다. 단, 카 측 하중 정보는 도어의 열림 이후 갱신되므로 도어 열림 동작이 없으면 정원초과 미 출력되므로 필요시 'DOB' 활성화 시킬 것. 7. 동작 확인후에는 해당 신호(LWO) 제거 후 기판 Reset. 8. LWO 신호 제거 확인 후 정상 운행 확인 후 복귀	2. CN MAP  2. 4. 6.  3.  4.  5.  5. 

참고2-2 — TKE 엘리베이터 과부하감지장치 확인 방법

적용 모델: MC2-Be

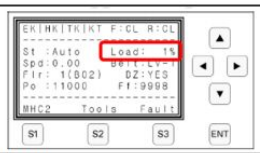
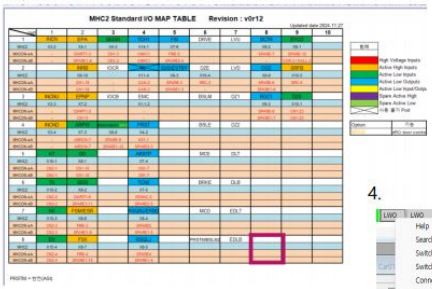
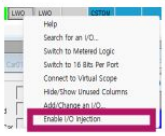
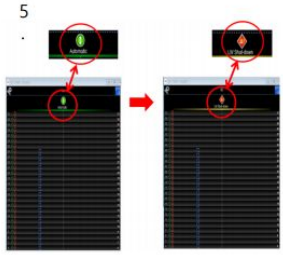
	결함확인장치 활용 / 자체 툴 활용	사진
과부하감지장치 작동 유효화 [부하 변화값, 에러코드] 확인방법	1. 제어반 내부 Main PCB내 결함확인장치의 '  '부분을 확인한다. 2. 점검자가 카 내 출입하면서 하중 값의 변동을 확인한다.	1. 
과부하감지장치 작동 시 요구 기능 [청각 및 시각신호, 문 개방] 확인방법	1. 설치 및 점검 전용 Tool(IMS)이 필요 2. IMS를 이용 I/O MAP에 'LWO' 신호를 추가한다.(추가 위치 : I/O MAP 참고) 3. IMS를 이용 추가된 'LWO'신호를 활성화한다.(LWO신호 활성화되면 110% Overload 상태임) 4. IMS 화면내 'LW Shut-down'이 표시되는지 확인한다. 5. 카 내 만원 표기 및 경보음이 발생되는지 확인한다. 단, 카 측 하중 정보는 도어의 열림 이후 갱신되므로 도어 열림 동작이 없으면 정원초과 미 출력되므로 필요시 'DOB' 활성화 시킬 것. 6. 동작 확인후에는 해당 신호(LWO) 제거 후 기판 Reset. 7. LWO 신호 제거 확인 후 정상 운행 확인 후 복귀	2. I/O MAP  3.  4  2. 3. 5.  4. 

2025년 제4차(추가) 승강기 검사방법 표준화 안내

참고2	TKE 엘리베이터 과부하감지장치 확인 방법

<내용>

참고2-3	TKE 엘리베이터 과부하감지장치 확인 방법	적용 모델
		MHC2

	결함확인장치 활용 / 자체 툴 활용	사진
과부하감지장치 작동 유효화 [부하 변화값, 에러코드]확인방법	1. 제어반 내부 Main PCB내 결함확인장치의 'Load'부분을 확인한다. 2. 점검자가 카 내 출입하면서 하중 값의 변동을 확인한다.	1. 
과부하감지장치 작동 시 요구 기능 [청각 및 시각신호, 문 개방] 확인방법	1. 설치 및 점검 전용 Tool(IMS)이 필요 2. IMS를 이용 I/O MAP에 'LWO' 신호를 추가한다.(추가 위치 : I/O MAP 참고) 3. IMS를 이용 'TECCR'입력 후 'TECC'를 입력한다. 4. IMS를 이용 추가된 'LWO'신호를 활성화한다.(LWO신호 활성화되면 110% Overload 상태임) 5. IMS 화면내 'LW Shut-down'이 표시되는지 확인한다. 6. 카 내 만원 표기 및 경보음이 발생되는지 확인한다. 단, 카 측 하중 정보는 도어의 열림 이후 갱신되므로 도어 열림 동작이 없으면 정원초과 미 출력되므로 필요시 'DOB' 활성화 시킬 것. 7. 동작 확인후에는 해당 신호(LWO) 제거 후 기판 Reset. 8. LWO 신호 제거 확인 후 정상 운행 확인 후 복귀	2. I/O MAP  3.  4.  5  5  2. 4. 6. 

2025년 제4차(추가) 승강기 검사방법 표준화 안내

참고3-1	과부하감지장치 작동 유효화(부하 변화값, 에러코드 등) 확인 방법 미쓰비시엘리베이터

<내용>

미쓰비시엘리베이터

참고3-1. 과부하감지장치 작동 유효화(부하 변화값, 에러코드 등) 확인 방법

대상: 카 하부 (차동트랜스) 타입 과부하 감지장치



과부하감지장치 이상시 에러코드 발생 유형

b21 : 주행중 토크 지령이 규정 범위를 넘은 상태
b23 : 정지중 부하값이 규정 범위에서 벗어난 상태
에러코드 표기 위치 : TYPE별로 위치는 아래와 같습니다.

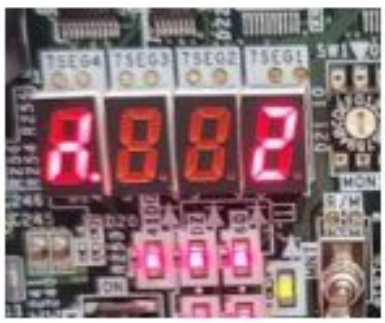
- MR(중·저속)



- MRL(중·저속)



- MR(고속)



2025년 제4차(추가) 승강기 검사방법 표준화 안내

참고3-2	과부하감지장치 작동 시 요구기능(청각 및 시각신호, 문 개방) 확인 방법

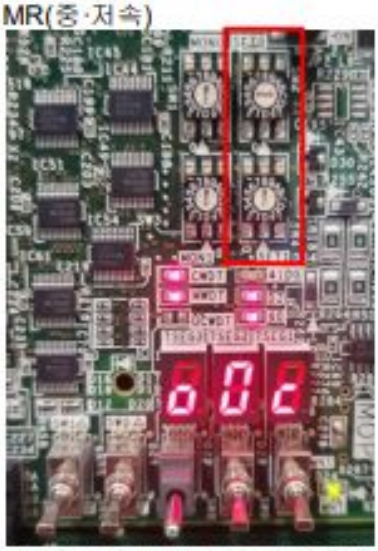
<내용>

참고3-2. 과부하감지장치 작동 시 요구기능(청각 및 시각신호, 문 개방) 확인 방법

1. 점검요령

1) 메인기판(제어반) 또는 점검용기판(카내)을 하기와 같이 설정한다.
로터리 스위치 "SET1"=0, "SET0"=C로 설정한다.

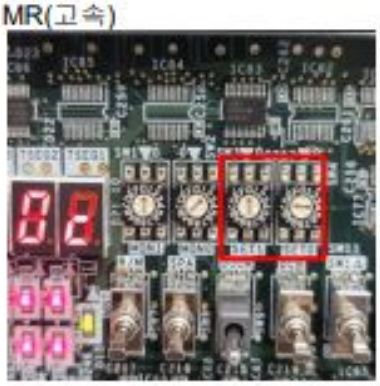
- MR(중·저속)



- MRL(중·저속)



- MR(고속)



2) 메인기판(제어반) 또는 점검용기판(카내)의 SW1스위치를 약3초간 아래로 내린다.

- MR(중·저속)



- MRL(중·저속)



- MR(고속)



3) 메인기판(제어반) 또는 점검용기판(카내)이 하기와 같이 변경된다.

- MR(중·저속)



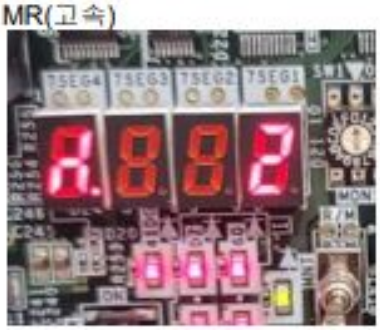
- MRL(중·저속)

카내 인디게이터에서 표시



(대기층)

- MR(고속)



2025년 제4차(추가) 승강기 검사방법 표준화 안내

참고3-2	과부하감지장치 작동 시 요구기능(청각 및 시각신호, 문 개방) 확인 방법

<내용>

3. 점검요령(이어서)

4) 메인기판(제어반) 또는 점검용기판(카내)의 SW1스위치를 계속 내린다.

- MR(중·저속)



- MRL(중·저속)



- MR(고속)



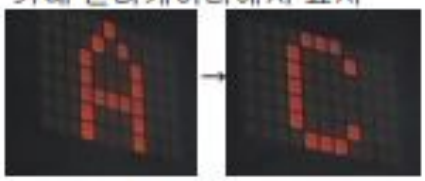
5) 메인기판(제어반) 또는 점검용기판(카내)의 SW1스위치를 아래로 누를 동안만 하기와 같이 표기되는 것을 확인한다.

- MR(중·저속)



- MRL(중·저속)

카내 인디게이터에서 표시



- MR(고속)



※ 승장에서 문열림 버튼 동작 필요

2025년 제4차(추가) 승강기 검사방법 표준화 안내

참고3-3	과부하 감지장치 정상 운전 복귀 설정 요령

<내용>

참고3-3. 과부하 감지장치 정상 운전 복귀 설정 요령

1. 복귀요령

1) 메인기판(제어반) 또는 점검용기판(카내)의 SW1스위치를 손에서 뗀다.

- MR(중·저속)



- MRL(중·저속)



- MR(고속)

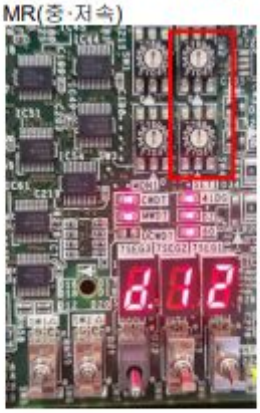


2) 카내에서 하기와 같이 정원초과 표기 해제되는 것을 확인한다.



3) 메인기판(제어반) 또는 점검용기판(카내)을 하기와 같이 설정한다.
로터리 스위치 "SET1"=0, "SET0"=8로 설정한다.

- MR(중·저속)



- MRL(중·저속)



- MR(고속)



4) 메인기판(제어반) 또는 점검용기판(카내)의 SW1스위치를 약3초간 아래로 내린다.

- MR(중·저속)



- MRL(중·저속)



- MR(고속)



5) 자동운전을 시행하여, 문제없는것을 확인한다.

2026년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의 결과 2026. 3. 26.

[검사방법 표준화 안건]

1. 승강장문 비상가이드 설치 적용방법

[기타 안건]

1. 과부하 상태 표시 알림위치 (카, 승강장)
2. 기계실 작업구역의 유효높이 기준적용

2026년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의 결과 2026. 3. 26.

1	승강장문 비상가이드 설치 적용방법

<현안사항>

◆ 안전기준 7.5.3.2에 따라 승강장문의 안내수단이 심한 마모나 부식 또는 충격에도 제 위치에 유지되기 위한 **문이탈방지장치 (Retainer)가 상부 및 하부에 설치되어야 함**

- 하지만, **하부 문이탈방지장치 설치확인에 대한 현안이슈가 발생**

◆ (안전제도) 비상가이드 용어의 재정립 및 제도개선 필요

◆ (검사총괄) 제도 개선 전 현장에서 검사업무 적용 표준화 필요

<관련법령 / 고시>

◆「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」부칙 제2조

② 제1항에도 불구하고 종전의 완성검사를 받은 날부터 21년이 지나 정밀안전검사를 세 번째 받는 승강기(주택용 엘리베이터는 제외한다)의 경우로서 다음 각 호의 구분에 따른 승강기부품 또는 장치에 관한 정밀안전검사의 판정기준은 별표 4의 개정규정을 따른다.

1. 엘리베이터: 승강장문 어린이 손 끼임 방지수단, **승강장문 이탈방지장치 (공단으로부터 승강장문 조립체에 대한 부품안전인증에 준하는 안전인증을 받은 승강장문 이탈방지장치에 한정한다), 승강장문 비상가이드,** 카문 어린이 손 끼임 방지수단, 카의 상승과속방지수단, 카의 개문출발방지수단, 브레이크 시스템 및 자동구출운전수단

◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」**[별표22]엘리베이터 안전기준**

7.5.3.2 수평 개폐식 승강장문 및 카문에는 안내수단이 **심한 마모나 부식 또는 충격으로 인하여** 사용되지 못하게 될 경우에도 승강장문이 제 위치에서 유지되도록 하는 **문이탈방지장치 (Retainer)**가 있어야 한다.

문이탈방지장치가 있는 모든 문짝(문 관련 부품들이 모두 조립된 문의 문짝을 말한다)은 7.5.3.4가)에 따른 진자충격시험을 견딜 수 있어야 한다. 이 경우, 진자충격시험은 안내수단 부품들이 가능한 최악의 조건 아래에서 표 4 및 그림 11에 따른 타격 지점에서 수행된다.

문이탈방지장치는 문짝의 경로 이탈을 방지하는 기계적인 수단으로서 이해되어야 하며, 문짝/행거의 추가적인 부품이거나 일부분일 수 있다.

2026년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의 결과 2026. 3. 26.

1	승강장문 비상가이드 설치 적용방법

<관련법령 / 고시>

◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표9] 출입문 조립체(강도시험) 안전기준

4 안전 요건

4.1 출입문은 문짝에 부착된 가이드 부품이 이탈할 경우를 대비하여 문짝을 제 위치에 유지하기 위한 **문이탈방지장치**가 있어야 한다.
이와 같은 장치가 설치된 완전히 조립된 문의 모든 문짝은 가이드 부품의 최악의 조건 하에서 부속서 I 의 표 I .1 및 그림 I .1의 타격 지점에서 4.2가)에 따른 진자 충격시험을 견뎌야 한다.

문이탈방지장치는 문짝의 경로 이탈을 방지하는 기계적인 수단으로서 이해되어야 하며, 문짝/행거의 추가적인 부품이거나 일부분일 수 있다.

(중 략)

6 안전성시험 결과의 해석

충격 물체가 출입문에 충격을 가하였을 때 출입문은 고정된 위치에서 이탈 없이 견뎌야 하고, 시험 후 다음의 부품은 최초 설치 위치에서 이탈하지 않고 견뎌야 한다.

가) 출입문 조립체의 상부 안내부품

- 좌우측 행거롤러

- 좌우측 지지 브래킷 등

나) 출입문 조립체의 하부 안내부품

- 좌우측 가이드 슈 등

다) **추가로 설치된 이탈방지를 위한 장치(문이탈방지장치 등)**

라) 유리가 있는 문/틀의 유리의 이탈, 유리와 고정틀과의 분리 등

2026년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의 결과 2026. 3. 26.

1	승강장문 비상가이드 설치 적용방법

<종전 표준화>

◆ '20년도 1차 기술자문 간담회

▪ 상, 하부에 설치되어 마모, 화재, 부식에 의한 이탈에 대한 별도의 보호조치가 설치되었는지 여부 확인

▪ 가이드롤러 스틸프레임+리벳 구조 설치 불가함→ 적용일자 : '20.6.1.이후 설치현장 인정불가

◆ '20년도 3차 검사업무 표준화

❍ 승강장문과 문틀부분이 겹쳐있어 그 자체로 문 이탈방지 기능이 가능한 구조인 경우, 문이탈방지장치(비상가이드retainer)로 인정하여 추가 설치 불필요

❍ **상부 비상가이드의 구조 확인 시**, 행거를 제외한 별도의 이탈 보호장치(retainer : Hook, Pin, ㄱ자 맞물리는 도어구조 등)가 설치되어 마모, 화재, 부식에 의한 보호 가능 여부를 확인

※ 단, 20.5.31.이전 설치된 스틸프레임+리벳 타입의 행거는 비상가이드의 역할을 수행하는 것으로 인정함 (20년도 1차 기술자문간담회 참고)

<검사방법 표준화>

[검사 적용] 적용시점 : 즉시

설치검사, 신규로 승강장문 설치 시 적용방법

- 출입문 조립체(강도시험) 인증과 안전성평가에서 비상가이드 적용유무 확인 후 현장에서 설치 확인

정밀안전검사 업무 시 적용방법

- **(상부)** 현행과 동일하게 현장에서 **별도(추가)의 문이탈방지장치 (Retainer) 설치 확인**

- **(하부)** 출입문 조립체(강도시험) 인증 및 안전성평가 득한 경우 **문이탈방지장치 (Retainer) 겸용으로 판단**하고 비상가이드 역할을 수행하는 것으로 인정

※ (관련근거) 문이탈방지장치는 문짝의 경로 이탈을 방지하는 기계적인 수단으로서 이해되어야 하며, 문짝/행거의 추가적인 부품이거나 일부분일 수 있다.

※ (중요사항) 조립체 인증서 및 안전성평가서에 비상가이드가 적용된 경우 반드시 비상가이드 설치(사유: 강도시험 시 비상가이드 포함하여 시험)

참고1	(예) 출입문 조립체 및 도어이탈방지장치 안전성평가서

<출입문 조립체>

적용범위 및 제품특기사항
Scope of application & Product description

1. 안전인증 접수번호 : A20220113-317
   Receipt number

2. 적용범위 및 제품특기사항
   Scope of application & Product description
   - 종류 : 출입문 조립체
   - 용도 : 승강장문 (강도시험)

문짝크기	유효 폭(mm)	유효 높이(mm)
	700 ~ 1 500	2 000 ~ 2 400
개폐방식	2매문 중앙개폐방식	
도어재질	기타(강판 1.6t / 출입문 표면에 인테리어용 유리부착)	

- 문이탈방지장치 설치 위치 : 상부, 하부
- 출입문의 설욕된 길이(mm) : 46
- 가이드 슈 문힘 깊이(mm) : 13
- 문과 문턱 사이 틈새(mm) : 5
- 문턱 홈 폭(mm) / 홈 깊이(mm) : 12(15.5) / 19
- 문턱의 고정방식 : 하부 균등 분포 3 ~ 6점지지
  ※ 문턱의 고정 지지점 수량은 유효 폭에 따라 적용이 다름
- 출입문 잠금장치 모델명 / 제조사 : DIM / 현대엘리베이터(주)
- 제조업자 명 : 현대엘리베이터(주)

참고1	(예) 출입문 조립체 및 도어이탈방지장치 안전성평가서

<안전성평가서 비상가이드 해당없음 >

KoELSA **첨부1 시험 결과**

평가번호	제22-은성-190-17호
페이지	11 / 26

1.1 시험 결과

- 평가환경 : 온도 : 22.7 ℃, 습도 : 49 %
- 재질 : STS(스테인리스 강판) 1.5t
- 승강장문(유효폭 800 mm, 유효높이 2,100 mm) – 좌측

평가 항목	주요 부품		평가 결과
승강장문 조립체 충격시험	상부 안내부품	행거 롤러(좌측)	이탈 없음
		행거 롤러(우측)	이탈 없음
		업스러스트 롤러(좌측)	이탈 없음
		업스러스트 롤러(우측)	이탈 없음
	패널	스테인리스 강판	파손 없음 변형 있음
		(종)보강대	해당없음
	하부 지지부	이탈방지 가이드슈	이탈 없음 변형 있음
		늘림방지장치 (스토퍼)	이탈 없음 변형 있음
		비상 가이드	해당없음
		문턱(SILL)	파손 없음 변형 없음

- 승강장문(유효폭 800 mm, 유효높이 2,100 mm) – 우측

평가 항목	주요 부품		평가 결과
승강장문 조립체 충격시험	상부 안내부품	행거 롤러(좌측)	이탈 없음
		행거 롤러(우측)	이탈 없음
		업스러스트 롤러(좌측)	이탈 없음
		업스러스트 롤러(우측)	이탈 없음
	패널	스테인리스 강판	파손 없음 변형 있음
		(종)보강대	해당없음
	하부 지지부	이탈방지 가이드슈	이탈 없음 변형 있음
		늘림방지장치 (스토퍼)	이탈 없음 변형 있음
		비상 가이드	해당없음
		문턱(SILL)	파손 없음 변형 없음

참고1	(예) 출입문 조립체 및 도어이탈방지장치 안전성평가서

<안전성평가서 도어슈 + Retainer 일체형 >

이탈방지장치 평가대상 제원표

구 분			형 식
개폐방식			2매 중앙개폐방식(적용범위 확대 대상)
승강장문	유효 범위		유효 폭 : 900 ~ 1,000 mm
			유효 높이 : 2,100 mm
	재질 및 두께		SPCC(냉간압연 강판) 1.6t
	구조	보강대 (재질, 폭×깊이)	-
		절곡된 길이	40 mm
이탈방지장치	설치 위치		승강장문의 하부
	하부	이탈방지용 도어 가이드 슈	STS 2.5t 일체형 가이드 슈
		등림방지장치 (중앙)	AL 3.0t
		등림방지장치 (측면)	AL 2.0t
		비상가이드	일체형
	상부	비상가이드	SGHC 2.3t
문과 문턱 (SILL)	가이드 슈 문힘 깊이		13.5 mm
	문턱 홈 폭×깊이		13 × 16 mm
	문과 문턱간 틈새		5 mm

참고1	(예) 출입문 조립체 및 도어이탈방지장치 안전성평가서

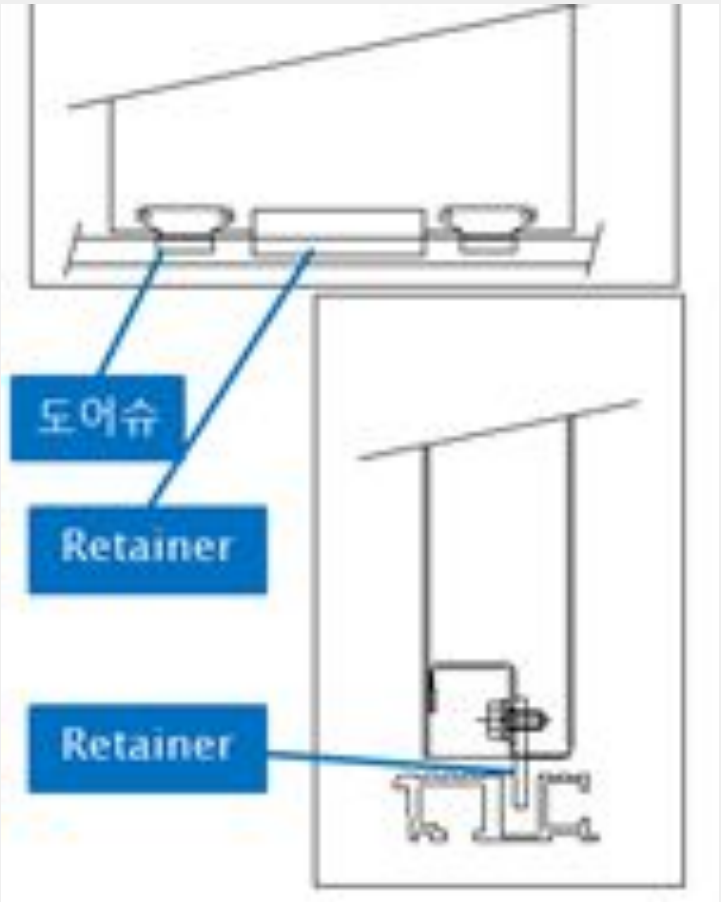
<안전성평가서 도어슈 + Retainer 분리형 >

이탈방지장치 평가대상 제원표

구 분	형 식		
개폐방식	2매 중앙개폐방식(적용범위 확대 대상)		
승강장문	유효 범위		유효 폭 : 800 ~ 900 mm
			유효 높이 : 2,100 mm
	재질 및 두께		SPCC(냉간압연 강판) 1.6t
	구조	보강대 (재질, 폭×깊이)	-
		절곡된 길이	30 mm
이탈방지장치	설치 위치		승강장문의 하부
	하부	이탈방지용 도어 가이드 슈	SPCC 2.0t 분리형 가이드 슈
		비상가이드	SPCC 2.0t
		이탈방지 고정장치	SC435 (M5 × 30 L)
문과 문턱 (SILL)	가이드 슈 문힘 깊이		16.5 mm
	문턱 홈 폭×깊이		12 × 20 mm
	문과 문턱간 틈새		5 mm

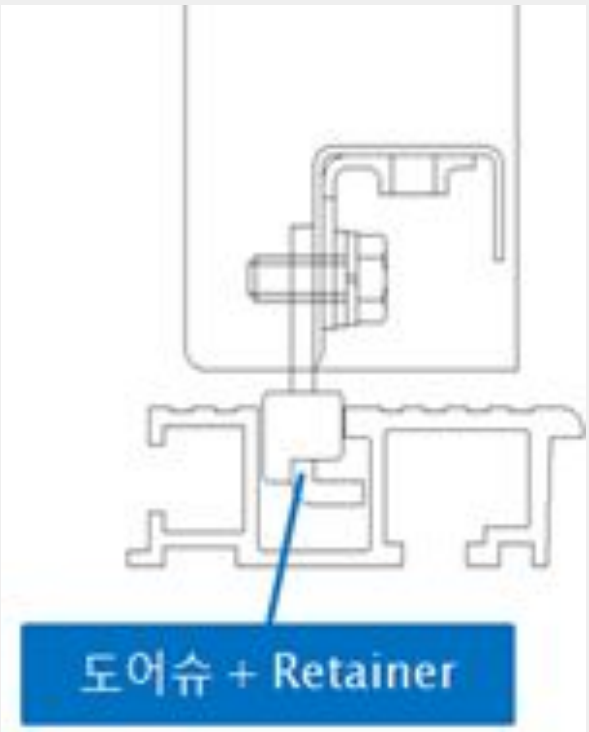
참고2	(예) 하부 비상가이드_문이탈방지장치 (Retainer) 설치

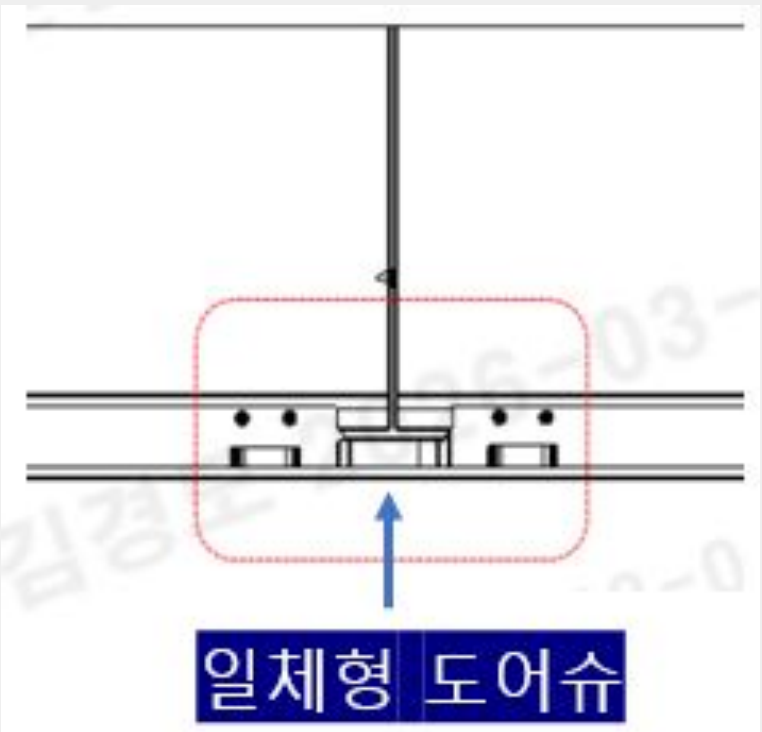
<도어슈 + Retainer 분리형 >





<도어슈 + Retainer 이체형 >





2026년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의 결과 2026. 3. 26.

기타1	과부하 상태 표시 알림위치 (카, 승강장)

<현안사항>

◆ **과부하시** 규정에 따라 **카 내부 표시기**에 만원 또는 정원초과가 표시되는데 **승강장 표시기에도** 과부하 **표시**가 되어야 하는지에 대한 이슈 발생

<관련법령 / 고시>

◆ 16.1.2.3 과부하의 경우에는 다음과 같아야 한다

가) 청각 및 시각적인 신호에 의해 카 내 이용자에게 알려야 한다

나) 자동 동력 작동식 문은 완전히 개방되어야 한다

다) 수동 작동식 문은 잠금해제 상태를 유지해야 한다

라) 16.1.4에 따른 예비운전은 무효화되어야 한다

<종전 표준화>

<검토 결과>



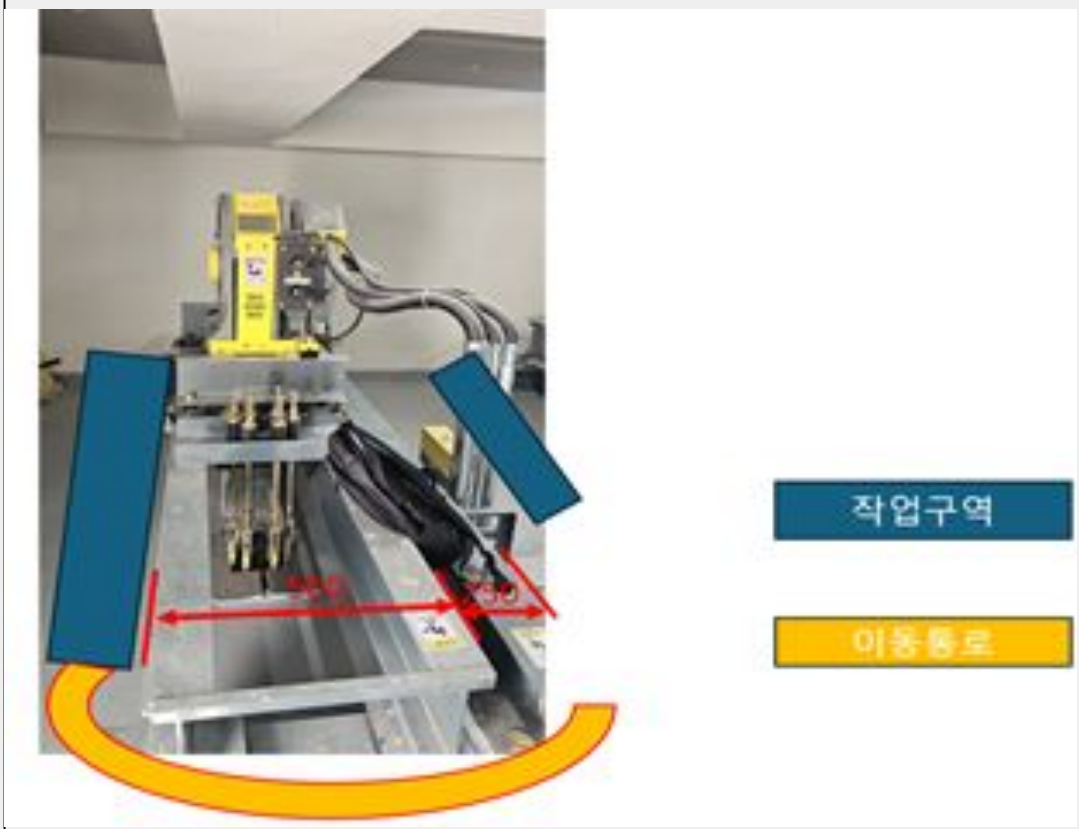
승강장에 승강기의 과부하상태 표시까지 요구되지 않으며, **카 내에 과부하상태가 표시**되는 경우 안전기준에 **적합함**

2026년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의 결과 2026. 3. 26.

기타2	기계실 작업구역의 유효높이 기준적용

<현안사항 >

◆ 기계실 **천정의 보가 돌출**되어 수평 또는 수직으로 기계대와 겹치는 경우 보의 수직 아래부분이 **작업구역의 유효높이 2.1m이상**이 되어야 하는지 이슈 발생



<관련법령 / 고시>

◆ 6.6.3.2.1 기계실은 설비의 작업이 쉽고 안전하도록 다음과 같이 충분한 크기이어야 한다. 특히, **작업구역의 유효 높이는 2.1 m 이상**이어야 하고, 유효 수평면적은 다음과 같아야 한다.

가) 제어반 및 캐비닛 전면의 유효 수평면적은 다음과 같아야 한다.

1) 깊이는 외함 표면에서 측정하여 0.7 m 이상이어야 한다.

2) 폭은 다음 구분에 따른 수치 이상이어야 한다.

- 제어반 폭이 0.5 m 미만인 경우: 0.5 m

- 제어반 폭이 0.5 m 이상인 경우: 제어반 폭

나) 움직이는 부품의 점검 및 유지관리 업무 수행이 필요한 곳에 0.5 m × 0.6 m 이상의 작업구역이 있어야 한다. 수동 비상운전(13.2.3.1)이 필요할 경우에도 동일하게 적용한다.

6.6.3.2.2 **작업구역 (6.6.3.2.1)간 이동통로의 유효 높이(바닥에서 천장의 가장 낮은 충돌점 사이)는 1.8 m 이상**이어야 한다.

작업구역 간 이동통로의 유효 폭은 0.5 m 이상이어야 한다. 다만, 움직이는 부품이나 14.1.1.6에 따른 고온의 표면이 없는 경우에는 0.4 m까지 감소될 수 있다.

2026년 제1차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의 결과 2026. 3. 26.

기타2	기계실 작업구역의 유효높이 기준적용

<검토 결과>

기계실에 돌출된 보가 지나가고 작업구역 확인이 필요하다고 판단되는 경우

- **작업구역 (비상구출운전이 가능한 곳 포함)**을 **도면에 표시**요청하여 제출받고,
  제시한 작업구역에서 유효높이를 측정하여 판단

2026년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의 결과 2026. 6. 30.

[검사방법 표준화 안건]

1. 화물용 문열림출발방지장치 검사 시 측정거리에 대한 판정

[기타 안건]

1. 상부 거리가 아닌 캠의 길이로 최대런바이 계산 시 문제점

2026년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의 결과 2026. 6. 30.

1	화물용 문열림출발방지장치 검사 시 측정거리에 대한 판정

<현안사항>

◆ 세 번째 **정밀안전검사 이후 로프브레이크 설치된 종전 화물용**의 경우

- 상승 및 하강 움직임에 대한 **문열림출발방지장치 (UCMP) 검사시**

- **에이프런의 길이가** 승객용에 비해 **짧거나 없는 경우**

- 안전기준 10.7.5 **가) 수직거리 1200mm는 만족하나**

- 안전기준 10.7.5 **나) 수직거리 200mm 이하는 만족하지 못하는 경우**가 있음

<관련법령 / 고시>

◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준

10.7.5 이 장치는 다음과 같은 거리에서 카를 정지시켜야 한다.(그림 20 참조)

가) 카의 문열림출발이 감지되는 경우, 승강장으로부터 1.2 m 이하

나) 승강장문 문턱과 카 에이프런의 가장 낮은 부분 사이의 수직거리는 200 ㎜ 이하

다) 6.5.2.3에 따른 반-밀폐식 승강로의 경우, 카 문턱과 카의 입구쪽 승강로 벽의 가장 낮은 부분 사이의 거리는 200 ㎜ 이하

라) 카 문턱에서 승강장문 상인방까지 또는 승강장문 문턱에서 카문 상인방까지의 수직거리는 1 m 이상

이 값은 승강장의 정지위치에서 움직이는 카의 모든 하중(무부하에서 정격하중의 100 %까지)에 대해서 유효해야 한다.

<관련법령 / 고시>

안전기준 10.7.5에 적합하여야 함

- 정밀안전검사 관련 보완 설치되는 종전 현장의 경우 **에이프런 등과 같은 유사보호 수단을 추가 설치**하거나 **작동거리 (시간) 등을 확인**하여 안전기준에 적합하여야 함

- 단, **보호수단의 길이는** 문열림출발방지장치 작동에 대한 안전기준에 적합할 경우 **제한하지 않음**

기타2	상부 거리가 아닌 캠의 길이로 최대런바이 계산 시 문제점

<현안사항>

◆ 승강로 상부 틈새와 캠의 길이로 균형추 최대 런바이를 계산하는 경우에는

- 파이널 리미트 스위치의 작동이 유지되지 않을 수 있음

◆ 상부 캠길이가 짧아짐에 따라 파이널 리미트 스위치 접촉이 지속적으로 유지되지 않는 상황발생

<관련법령 / 고시>

◆「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준

16.2 파이널 리미트 스위치

16.2.1 일반사항

파이널 리미트 스위치는 다음과 같아야 한다.

가) 권상 및 포지티브 구동식 엘리베이터의 경우, 주행로의 최상부 및 최하부에서 작동하도록 설치되어야 한다.

나) 유압식 엘리베이터의 경우, 주행로의 최상부에서만 작동하도록 설치되어야 한다.

파이널 리미트 스위치는 우발적인 작동의 위험 없이 가능한 최상층 및 최하층에 근접하여 작동하도록 설치되어야 한다.

이 파이널 리미트 스위치는 카(또는 균형추)가 완충기 또는 램이 완충장치에 충돌하기 전에 작동되어야 한다.

파이널 리미트 스위치의 작동은 완충기가 압축되어 있거나, 램이 완충장치에 접촉되어 있는 동안 **지속적으로 유지**되어야 한다.

<종전 표준화>

◆ **23년 제4차 승강기 검사방법 표준화 [기타안건]: (2023-4-1) 균형추 최대런바이의 산정**

[기타안건] 균형추측 최대 런바이 계산 및 입력 시 카 상부 틈새에 따른 계산값과 캠의 길이를 비교하여 최



상부 여유거리 | 승강로 상부 캠의 길이 예시 650 mm

2026년 제2차 승강기 검사방법 표준화 협의체 협의 결과 2026. 6. 30.

기타2	상부 거리가 아닌 캠의 길이로 최대런바이 계산 시 문제점

<검토결과>

23년 제4차 승강기 검사방법 표준화 [기타안건] 수정

[검사적용] 균형추측 최대 런바이 계산 및 입력 시 **① 또는 ② 중 최소값을 입력**

① 카 상부 틈새에 따른 계산값 ② 캠 길이-완충기 행정-0.035v2

[검사판정] 설치 및 수시검사 시 적용하며, 정기검사 시는 시정권고

※ 최근 카에 리미트 스위치가 설치되고 캠의 길이가 짧아짐에 따른 상기 기준에 부적합한 상황이 발생하므로 승강기 설계 등을 확인하여 캠의 길이를 충분하게 설계하여야 함